Fundamentale Fraktal-Geometrische Feldtheorie (FFGFT) oder T0-Theorie: Zeit-Masse-Dualität

Teil 7: Gitter im Hilbertraum, Spektraltheorie und Galois-Struktur

Johann Pascher

2026

Inhaltsverzeichnis

A Einleitung zu Band 7 . . . 3

I Teil I — Vier auf drei, Abschlussskala und Gitter im Hilbertraum 5

B Dok. 311 — Vier auf drei — Wie kommt ein 4D-Gitter auf drei Raumdimensionen? . . . 7

C Dok. 312 — Die Abschlussskala: Λ als abgeleitete Größe der kompakten Geometrie . . . 21

D Anhang A zu Dok. 312 — Altermagnetismus als Laboranalogie . . . 42

E Dok. 313 — Kein Anfang: Die thermische Geschichte auf dem Zeitzyklus . . . 45

F Dok. 314 — Das Gitter im Hilbertraum: Geometrie, Spektrum und Faser . . . 62

G Dok. 315 — Die Form von K_{frak}: additiv oder multiplikativ? . . . 81

H Dok. 316 — FFGFT und die Riemannsche Zeta-Funktion . . . 89

II Teil II — Leptonen, Spektraltheorie und Eichstruktur 115

I Dok. 317 — Topologischer Ursprung der Leptonen-Generationen: KSAU und FFGFT . . . 117

J Dok. 318 — Geltungsbereich der Masseableitungen in FFGFT: Ruhemassen, Hadrondynamik und offene Brücken . . . 124

K Dok. 319 — Das Proton als schwingender Torus: Geometrische Grundlagen der Massenemergenz in der FFGFT . . . 132

L Dok. 320 — Ausführliche Feldgeometrische Spektraltheorie . . . 138

M Dok. 321 — Algebraische Herleitung der $SU(3)_c$-Eichstruktur . . . 150

N Dok. 322 — Spektraltheorie und Hilbertraum-Abbildung der FFGFT-Tori . . . 161

O Dok. 323 — Herleitung des Weinberg-Winkels bei M_Z aus der FFGFT-Geometrie . . . 172

III Teil III — Hyperbits, Hawking-Mechanismus, Kopplung und Kontinuum 179

P Dok. 324 — G(6,Z_3C)-Vakuumstruktur und FFGFT . . . 181

Q Dok. 325 — Der FFGFT-Hawking-Mechanismus . . . 189

R Dok. 326 — Schwarze Löcher aus Hyperbits und aus FFGFT . . . 196

S Dok. 327 — Selbstadjungiertheit des fundamentalen fraktalen Operators $\hat{F}$ . . . 207

T Dok. 328 — Kopplungsregime, Resonanz und Synchronisation . . . 212

U Dok. 329 — Ist die Stabilitätsschwelle n_{thresh} universell? . . . 219

V Dok. 330 — Drei Operationen von T^4 zum Beobachtraum . . . 228

W Dok. 332 — Zwei Wege vom Diskreten zum Kontinuum . . . 236

X Dok. 333 — K_{frak}, Ausrollen und die $\tilde{T} \cdot m$-Dualität . . . 244

Y Dok. 334 — Superposition ohne Zeit — Was die Abwesenheit des Zeitoperators in der QM bedeutet 250
Z Dok. 335 — Massegebundene Zeitskalen und Interferometrie 255

IV Teil IV — Die Galois-Brücke: GF(9), GF(27) und die Zeta-Funktion des Torus 259

aa Dok. 336 — Die algebraische Brücke: FFGFT und $\mathbb{Z}_3\mathbb{C}$ 261
ab Dok. 337 — Zeit-Emergenz: FFGFT und GALG im Vergleich 272
ac Dok. 338 — Masseberechnungen und Galois-Gegenüberstellung 279
ad Dok. 339 — Frobenius-Trennung massiv/masselos in $GF(27)^*$ 285
ae Dok. 340 — Neutrino-Massenhierarchie aus der $GF(27)^*$-Frobenius-Struktur 293
af Dok. 341 — GF(27) in GALG und FFGFT: Warum G(3) kein GF(27) enthält und G(6) schon 301
ag Dok. 342 — Faktorisierungsklassen in G(6) und die Harmonik der Primzahlen 314
ah Dok. 343 — Die Zeta-Funktion des T^4/Z_3-Torus: Orbifold-Projektion und Dirichlet-L-Funktionen 321

Kapitel A

Einleitung zu Band 7

Siebter Band der Dokumentensammlung

Band 7 setzt die in Band 6 begonnene Fortführung der Sammlung fort und umfasst die Dokumente 311 bis 343 aus dem August und dem Beginn des Septembers 2026. In diesem Zeitraum verlagert sich der Schwerpunkt des Korpus von der Projektion in den Beobachtungsraum auf die algebraische Struktur der kompakten Geometrie selbst.

Inhalt und Schwerpunkt

Der erste Teil beginnt mit der Frage, wie ein vierdimensionales Gitter auf drei Raumdimensionen kommt (Dok. 311), und führt über die Abschlussskala, in der Λ als abgeleitete Größe der kompakten Geometrie erscheint, und die thermische Geschichte auf dem Zeitzyklus zum Gitter im Hilbertraum (Dok. 314). Dort wird das Gitter als Indexmenge der Fouriermoden gelesen; Geometrie wird zu Spektrum und Faser. Die Untersuchung der Form von K_{frak} und der Vergleich mit der Riemannschen Zeta-Funktion schließen diesen Teil ab.

Der zweite Teil bündelt die Leptonen-Generationen in topologischer Lesart, den Geltungsbereich der Masseableitungen, die Spektraltheorie der FFGFT-Tori mit ihrer Hilbertraum-Abbildung, die algebraische Herleitung der $SU(3)_c$-Eichstruktur aus der $\mathbb{Z}_3$-Trialität und die Herleitung des Weinberg-Winkels bei M_Z mit vollständigem Renormierungsgruppenlauf. Im dritten Teil stehen der Vergleich mit der Hyperbit-Vakuumstruktur $G(6, \mathbb{Z}_3\mathbb{C})$, der FFGFT-Hawking-Mechanismus, die Selbstadjungiertheit des fundamentalen Operators $\hat{F}$, die Kopplungsregime von Resonanz und Synchronisation sowie die zwei Wege vom Diskreten zum Kontinuum.

Der vierte Teil enthält die Galois-Brücke. Ausgehend vom endlichen Körper $GF(9)$ (Dok. 336) wird gezeigt, dass Frobenius-Automorphismus und FFGFT-Sektorpaarung strukturgleich sind; über $GF(27)^*$ folgen die Gegenüberstellung der Massenverhältnisse mit Galois-Gruppenordnungen, die Frobenius-Trennung von massivem und masselosem Sektor, die Neutrino-Massenhierarchie, die Faktorisierungsklassen in $G(6)$ mit der Harmonik der Primzahlen und die Zeta-Funktion des $T^4/\mathbb{Z}_3$-Torus.

Gliederung

Die 33 Dokumente sind in vier Teile gegliedert: Vier auf drei, Abschlussskala und Gitter im Hilbertraum (Dok. 311–316); Leptonen, Spektraltheorie und Eichstruktur (Dok. 317–323); Hyperbits, Hawking-Mechanismus, Kopplung und Kontinuum (Dok. 324–335); die Galois-Brücke (Dok. 336–343).

Zum Lesen der Dokumente

Die Dokumente 311 bis 314 sind ursprünglich als mehrkapitelige Abhandlungen gesetzt; im Buch erscheinen ihre Kapitel als Abschnitte des jeweiligen Dokuments. Statusmarker und Korrekturregister gelten wie in den vorangehenden Bänden; maßgeblich ist jeweils die jüngste Fassung eines Ergebnisses im Korpus.

Stand

Die Dokumente dieses Bandes tragen den Stand ihrer jeweiligen Fassung im Korpus zum Oktober 2026.

Teil I

Teil I — Vier auf drei, Abschlussskala und Gitter im Hilbertraum

Kapitel B

Dok. 311 — Vier auf drei — Wie kommt ein 4D-Gitter auf drei Raumdimensionen?

Worum es geht

Ein Gitter in $\mathbb{R}^4$ hat vier gleichberechtigte Richtungen. Gemessen wird in drei. Wie kommt man von den vieren auf die dreie?

Es gibt genau drei Wege, und sie kosten sehr Verschiedenes. Diese Notiz geht sie durch, verdichtet sie am Ende auf zwei Bedingungen und legt die Bedingungen an drei Fälle an: die eigene Konstruktion, generische Projektionskonstruktionen und die Stringtheorie.

Status: Arbeitsnotiz. Nicht Teil der A-Serie. Die Abschnitte zu den Wegen und zum Zerfallsbefund sind gerechnet (`ffgft_311_vier_auf_drei.py`); das Kapitel „Anwendung“ stellt eine Frage und trifft keine Feststellung.

B.1 Die drei Wege

Weg 1 — Kompaktifizieren

Die vierte Richtung wird ein Kreis vom Radius R. Kaluza 1921, Klein 1926.

Was es bringt. Auf einem Kreis sind nur ganzzahlige Wicklungen zulässig, und daraus entsteht ein Modenturm mit $m_n \propto n/R$. Der Modenindex *ist* eine Skala. Nichts muss angeheftet werden.

Was es kostet. R ist ein freier Modul. Wer nicht sagt, wodurch R festliegt, hat eine Skala gewonnen und einen Parameter dazu — also nichts. Das ist der Preis, den die Stringtheorie mit ihrer Landschaft zahlt.

Der Modul verschwindet nur, wenn R an eine andere Größe gebunden wird. In FFGFT geschieht das über $\tilde{T} \cdot m = 1$: sobald die Masse feststeht, steht der Zyklus fest, und es bleibt nichts zu eichen.

Weg 2 — Projizieren

Das 4D-Gitter wird auf einen 3D-Schnitt projiziert. Der Standardweg für Quasikristalle, cut-and-project.

Was es kostet. Die Projektion hat einen Fensterparameter, und die Gitterkennzahlen überleben sie nicht. Für D4 auf die ersten drei Koordinaten:

$$24 \text{ kürzeste Vektoren} \longrightarrow 18 \text{ verschiedene Bilder.}$$

Sechs Paare fallen zusammen. Was projiziert ankommt, ist kein Gitter mehr mit Kusszahl 24, sondern ein aperiodisches Punktmuster mit anderen Kennzahlen.

Weg 3 — Die vierte ist kein Raum

Die vierte Koordinate trägt eine andere Größe: Zeit, Masse, Ladung, einen inneren Index. Dann sind nur drei Richtungen Raum, und es ist nichts zu reduzieren.

Was es kostet. Man muss sagen, *was* sie trägt, und die Aussage muss tragfähig sein. Das ist keine Formalie: eine vierte Richtung, die „Masse“ heißt, ohne dass etwas sie an eine Masse bindet, ist nur ein Etikett.

B.2 Weg 1 und Weg 3: einzeln beide unvollständig

Die beiden sehen sich ähnlich, weil beide die vierte Richtung aus dem Raum herausnehmen. Sie tun aber Verschiedenes, und der Unterschied ist genau die Stelle, an der eine Konstruktion trägt oder nicht.

Weg 1 macht die Richtung kompakt und lässt offen, was sie trägt. Reines Kaluza-Klein. Ein Kreis vom Radius R erzwingt ganzzahlige Wicklungen, daraus entsteht ein Modenturm $m_n \propto n/R$, und der Modenindex ist eine Skala. Aber R selbst ist frei. Man hat eine Skala gewonnen und einen Parameter dazugekauft.

Weg 3 sagt, was die Richtung trägt, und lässt offen, ob sie kompakt ist. Sie heißt „Masse“ oder „Ladung“ oder „innerer Index“. Ohne Kompaktheit ist das ein Etikett: nichts erzwingt ganzzahlige Werte, ohne Ganzzahligkeit gibt es keinen Modenturm, und ohne Modenturm keine Skala.

Beide sind für sich unvollständig, auf entgegengesetzte Weise:

Weg 1: Mechanismus ohne Bedeutung
Weg 3: Bedeutung ohne Mechanismus

Was die Lücke schließt

Beides zugleich, und die Bindung dazwischen.

	kompakt	gebunden	Ergebnis
Kaluza-Klein	ja	nein	Skala vorhanden, aber freier Modul
bloßes Etikett	nein	dem Namen nach	kein Modenturm, keine Skala
FFGFT	**ja**	**ja, über $\tilde{T} \cdot m = 1$**	**Skala ohne Modul**

Die Reziprozität schließt beide Lücken in einem Schritt. Der Modenturm bekommt eine Bedeutung, weil die Richtung die Massenrichtung ist. Und der freie Radius verschwindet, weil R nicht mehr wählbar ist, sobald m feststeht — der Zyklus *ist* die Masse, nicht ein Behälter für sie.

Die schärfere Frage

Damit ist die eigentliche Unterscheidung nicht „welcher der drei Wege", sondern:

> Ist die vierte Richtung kompakt **und** an etwas gebunden — oder nur eines von beidem?

Wer nur kompaktifiziert, hat einen Modul zu stabilisieren. Wer nur benennt, hat ein Wort. Beides zusammen und aneinander gebunden ist der einzige Fall, in dem eine Skala entsteht, ohne dass ein Parameter nachkommt.

Das ist auch der Prüfstein für fremde Konstruktionen, und er ist in einer Frage zu stellen: *was legt den Radius fest?* Kommt darauf keine Antwort, ist die Skala nur verschoben.

B.3 Weg 2 genauer: was Projizieren voraussetzt und kostet

Weg 2 unterscheidet sich von den anderen beiden nicht dem Grad nach, sondern der Art nach.

Projektion braucht einen Standpunkt außerhalb

Kompaktifizieren ist eine Eigenschaft des Objekts: der Kreis ist da oder er ist nicht da, unabhängig davon, wer hinsieht. Die vierte Richtung als Massenrichtung zu deuten ist eine Aussage über die Struktur.

Projizieren ist eine Abbildung **von außen**. Es braucht eine Schnittrichtung und ein Fenster, und beide wählt der Beobachter. Sie sagen nichts über das Gitter aus, sondern über den Zugriff darauf.

Das ist ein anderer Typ von freiem Parameter als der Radius bei Weg 1. Ein Radius ist ein Merkmal des Objekts und lässt sich an eine andere Größe des Objekts binden — genau das leistet $\tilde{T} \cdot m = 1$. Eine Schnittrichtung lässt sich nicht binden. Sie lässt sich nur festlegen, und die Festlegung bleibt Setzung.

Was mit den 24 Vektoren geschieht

Bei Projektion auf die ersten drei Koordinaten:

24 Vektoren	$\longrightarrow$	18 Bilder
12 FCC-Vektoren ($x_4 = 0$)	$\longrightarrow$	12 Bilder, Länge $\sqrt{2}$, unberührt
12 Wicklungsvektoren	$\longrightarrow$	6 Bilder, Länge 1, paarweise verschmolzen

Denn $(1, 0, 0, +1)$ und $(1, 0, 0, -1)$ haben dasselbe Bild $(1, 0, 0)$. Der Unterschied zwischen zwei entgegengesetzten Wicklungen verschwindet.

Und im Bild gibt es zwei verschiedene Längen, 1 und $\sqrt{2}$. Das Bild ist kein Gitter mit einheitlicher Kusszahl mehr; Packungsdichte im üblichen Sinn verliert dort ihren Sinn.

Das ist der eigentliche Verlust. Beim Kompaktifizieren bleiben die zwölf Wicklungsnachbarn unterscheidbar — $+1$ und -1 sind verschiedene Wicklungen und tragen verschiedene Quantenzahlen. Beim Projizieren werden sie ununterscheidbar gemacht. Was aus dem Raum herausführt, wird gelöscht statt umgedeutet.

Wo die irrationalen Zahlen herkommen

Bei rationaler Schnittrichtung, etwa einer Koordinatenachse, bleiben endlich viele Bildlängen übrig — hier zwei. Die Verkürzung der Wicklungsvektoren um $1/\sqrt{2}$ ist zwar irrational, aber sie wiederholt sich.

Beim eigentlichen Cut-and-Project ist die Schnittrichtung irrational gewählt, und dann sind die Projektionslängen generisch irrational. Für die Richtung $(1, \varphi, 0)$:

$$
\begin{array}{lcr}
(1, 0, 0) & \longrightarrow & 0{,}525731 \\
(0, 1, 0) & \longrightarrow & 0{,}850651 \\
(1, 1, 0) & \longrightarrow & 1{,}376382 \\
(1, -1, 0) & \longrightarrow & -0{,}324920
\end{array}
$$

Jede Länge eine neue Zahl, und das Bild ist **dicht**. Erst das Fenster macht es wieder diskret — der zweite freie Parameter.

Genau so entstehen Quasikristalle. Und genau so kommt φ dort hinein:

> Die Streckungsfaktoren sind irrational, ja. Aber sie sind Eigenschaften der **gewählten Richtung**, nicht des Gitters. Wählt man anders, sind es andere Zahlen.

Die Folge für fremde Konstruktionen

Wer φ über eine Cut-and-Project-Konstruktion hereinholt, hat es hineingelegt. Es kommt nicht aus dem Gitter, sondern aus der Wahl der Projektionsrichtung. Das ist zulässig, sofern es gesagt wird — und es ist etwas grundsätzlich anderes als eine Zahl, die aus der Struktur folgt.

Der Prüfstein aus dem vorigen Kapitel bekommt damit eine zweite Frage neben *was legt den Radius fest?*:

Wer hat die Schnittrichtung gewählt, und woraus?

Kommt darauf keine Antwort, sind alle Zahlen, die aus der Projektion stammen, Eigenschaften des Beobachters.

B.4 Die Umkehrung: wo φ gefunden wird, ist die Richtung nicht mehr frei

Wenn bei cut-and-project φ erscheint, weil die Schnittrichtung so gewählt wurde — was gilt dann, wenn φ nicht gewählt, sondern *gefunden* wird?

Wo φ im Korpus steht

A120 leitet $\theta = 2/9$ aus der Umverteilung der Lepton-Moden unter einer Fünffach-Drehung her. Die drei Gewichte:

$p_0 = 2/9$	$= 0{,}2222222$	**rational** — kein φ darin
$p_2 = (5-3\varphi)/9$	$= 0{,}0162109$	enthält φ
$p_1 = (2+3\varphi)/9$	$= 0{,}7615669$	enthält φ
Summe	$= 1{,}0000000$	

Bemerkenswert: der Anteil, der in die triviale Mode übergeht, ist **rational**. φ steckt allein in der Aufteilung der beiden nicht-trivialen Moden. Alle drei tragen den Nenner $9 = 3^2$, dieselbe Z_3-Struktur, in der $2/9$ als Orbit-Adresse sitzt.

φ ist hier keine Wahl, sondern ein Eigenwert

Bei cut-and-project erscheint φ, weil der Beobachter die Richtung so gelegt hat. Hier ist φ der Eigenwert der Struktur selbst:

$$\varphi^2 = \varphi + 1.$$

A_5 ist die Ikosaedergruppe. Ihre Fünffach-Achsen sind die zwölf Ecken mit Koordinaten $(0, \pm 1, \pm\varphi)$ und zyklisch. **Die Richtungen sind durch φ vollständig festgelegt** — es bleibt kein Winkel wählbar, nur welche der sechs Achsen, und A120 zeigt, dass das eine diskrete Zweifachwahl ist ($2/9$ oder $4/9$), kein freier Parameter.

Die Eindeutigkeit ist dort auch geprüft: 200 zufällige Drehachsen bei 72° geben Werte zwischen $0{,}036$ und $0{,}452$, keine einzige trifft $2/9$. Bei dreizähliger Achse steht $2/5$, bei 144° steht $4/9$.

Und das Fenster ebenfalls

Ein Ikosaeder hat keinen Formparameter. Sein Umkugelradius folgt aus der Kante:

$$|\text{Ecke}| = \sqrt{1+\varphi^2} = 1{,}9021130, \qquad \frac{\text{Umkugel}}{\text{Kante}} = 0{,}9510565 = \frac{\sqrt{\varphi\sqrt{5}}}{2}.$$

Alle Größenverhältnisse sind durch φ bestimmt. Was bleibt, ist ein Maßstab — und das ist genau die eine Größe, die A085 als den Anker führt.

Die Gegenüberstellung

	Schnittrichtung	Fensterform	Fenstergröße
cut-and-project, generisch	zwei freie Winkel	frei	frei
ikosaedrisch	6 Achsen, diskret	das Ikosaeder, formfest	nur ein Maßstab

Ein Kontinuum von Freiheiten auf der einen Seite, eine diskrete Auswahl plus ein Maßstab auf der anderen.

Was das bedeutet

Wo φ gewählt wird, ist es hineingelegt.
Wo φ gefunden wird, legt es Richtung und Fenster fest.

Das ist keine Wortspielerei, sondern der Unterschied zwischen einem Parameter und einer Struktur. Eine Konstruktion, in der φ als Projektionsrichtung gesetzt wird, hat einen freien Winkel. Eine, in der φ als Eigenwert einer Gruppe auftritt, hat eine diskrete Auswahl.

Und es kehrt den Prüfstein um. Statt nur zu fragen, *wer die Richtung gewählt hat*, lässt sich fragen:

Gibt es eine Struktur, deren Eigenwerte die Richtung erzwingen?

Kommt darauf eine Antwort, ist die Richtung keine Setzung mehr.

B.5 Zwei Bedingungen statt drei Wege

Wenn φ Richtung und Fenster erzwingt, kostet Weg 2 keine freien Parameter mehr — so wenig wie Weg 1 mit gebundenem Radius. Die Einteilung in drei Wege wird damit hinfällig, aber nicht ganz: eine zweite Bedingung bleibt, und sie ist von φ unabhängig.

Was übertragbar wird

Die Freiheitsbilanz. Erzwingt eine Struktur die Zuordnung, ist sie keine Setzung mehr, gleich ob man sie Kompaktifizierung oder Projektion nennt.

Weg 1 mit freiem Radius	ein Parameter
Weg 1 mit $\tilde{T} \cdot m = 1$	keiner
Weg 2 mit freier Richtung	mehrere Parameter
Weg 2 mit ikosaedrischer Achse	keiner

Die Unterscheidung verläuft also nicht zwischen den Wegen, sondern zwischen *erzwungen* und *gesetzt*.

Was nicht übertragbar wird

Die Erhaltung der Information. Eine Projektion ist per Definition nicht injektiv. Auch bei erzwungener Richtung verschmelzen $(1, 0, 0, +1)$ und $(1, 0, 0, -1)$ zum selben Bild $(1, 0, 0)$. Zwölf Wicklungsvektoren werden zu sechs Bildern, gleichgültig wer die Richtung festgelegt hat.

Beim Kompaktifizieren geschieht das nicht. Die Wicklungszahl bleibt unterscheidbar — $+1$ und -1 sind verschiedene Zustände und tragen verschiedene Quantenzahlen, obwohl der Raum drei Dimensionen hat.

Wo die beiden doch zusammenkommen

Die Information verschwindet beim Kompaktifizieren nicht, sie **wandert**. Vom Ort in einen Index. Was vorher eine vierte Koordinate war, ist danach eine Wicklungszahl.

Eine Projektion mit erzwungener Richtung tut dasselbe — **sofern das Urbild-Paar einen erhaltenen Index trägt**. Trägt es keinen, ist es Verlust. Trägt es einen, ist es Umbuchung, und dann ist der Unterschied zur Kompaktifizierung nur noch einer der Sprechweise.

Die Regel

Nicht drei Wege, sondern zwei Bedingungen.

1. Ist die Zuordnung durch eine Struktur erzwungen oder vom Beobachter gesetzt?

2. Wird die verlorene Ortsinformation von einem erhaltenen Index aufgefangen?

Sind beide erfüllt, ist gleichgültig, wie man das Verfahren nennt. Fehlt die erste, hat man Parameter. Fehlt die zweite, hat man Verlust.

Was das für die Beispiele heißt

	Bedingung 1	Bedingung 2
Kaluza-Klein, freier Radius	nein	ja
cut-and-project, generisch	nein	nein
FFGFT, $\tilde{T} \cdot m = 1$	ja	ja
ikosaedrische Projektion	ja	nur mit Index

Die letzte Zeile ist die interessante. Sie ist der Fall, in dem φ die Setzung beseitigt, aber die Frage nach dem Index offenbleibt — und die lässt sich nicht durch Geometrie beantworten, sondern nur dadurch, dass man angibt, welche Größe den Index trägt.

In FFGFT ist das die Wicklungszahl auf der Massenrichtung. In einer reinen Projektionskonstruktion müsste die entsprechende Größe benannt werden, sonst ist der Verlust real.

B.6 Der Befund, der die Sache entscheidet

D4 muss gar nicht reduziert werden. Es zerfällt von selbst.

Von den 24 kürzesten Vektoren:

	Anzahl	Bedeutung
mit $x_4 = 0$	**12**	liegen vollständig in den ersten drei Koordinaten
mit $x_4 \neq 0$	**12**	sechs mit $x_4 = +1$, sechs mit $x_4 = -1$

Und die zwölf mit $x_4 = 0$ sind nicht irgendetwas:

$$\text{Kusszahl von D3} = \text{FCC} = 12.$$

FCC steht für *face-centered cubic*, deutsch kubisch-flächenzentriert oder kfz — eine dichteste Kugelpackung in drei Dimensionen und die einzige dichteste Gitterpackung, Schichtenfolge ABCABC. Eine Kugel im Inneren berührt sechs Nachbarn in ihrer Schicht, drei darüber und drei darunter: $6 + 3 + 3 = 12$. Dass das Maximum ist, geht auf die Frage von Newton und Gregory zurück und wurde 1953 endgültig bewiesen.

Gitter und Packung sind dasselbe Objekt in zwei Sprachen: die kürzesten Vektoren von D3 sind $(\pm 1, \pm 1, 0)$ und Permutationen, genau zwölf, und sie zeigen zu den zwölf Berührpunkten.

Warum die Pyramide in drei Dimensionen grundlegend ist

Die zwölf Nachbarvektoren bilden als konvexe Hülle ein **Kuboktaeder** — acht Dreiecke, sechs Quadrate, alle Ecken im Abstand $\sqrt{2}$. Das ist die Nachbarschaftsfigur des dreidimensionalen Raums.

Und dieselbe Packung hat eine zweite Gestalt, die jeder kennt. Legt man Kugeln in die Mulden einer quadratischen Schicht — der Orangenstapel —, so hat jede Kugel im Inneren

$$4 \text{ Nachbarn unten} + 4 \text{ in der Ebene} + 4 \text{ oben} = 12$$

Genau die Kusszahl. **Die quadratische Pyramide ist FCC**, nur anders hingestellt: der Blick geht entlang der Würfeldiagonale statt entlang der Kante. Hexagonale Schichten in der Folge ABCABC und quadratische Schichten mit Mulden beschreiben dasselbe Gitter.

Das Fundamentale daran ist die Einzigkeit unter den Gittern. FCC ist die einzige dichteste **Gitter**packung (Gauß 1831); die Maximaldichte $\pi/(3\sqrt{2})$ hat Hales 1998 bewiesen (2014 formal verifiziert) — sie wird auch von HCP und jeder anderen Stapelfolge (Barlow-Stapelung) mit derselben Kusszahl 12 erreicht; HCP ist aber keine Gitterpackung. Die Pyramide ist also unter den Gittern keine Bauform unter mehreren, sondern die Form, die die Dichte erzwingt. Deshalb kristallisieren Kupfer, Gold und Aluminium so, und deshalb funktioniert der Obststand.

Für diese Notiz zählt daran zweierlei. Erstens ist die 12 keine Konventionszahl, sondern in 3D bewiesen maximal. Zweitens hat der dreidimensionale Raum damit eine ausgezeichnete Nachbarschaftsfigur, an der sich messen lässt, ob eine Konstruktion in ihm rechnet oder nicht: wer räumlich mit 24 arbeitet, arbeitet nicht im Kuboktaeder.

$$24 = 12 + 12$$

Die Hälfte der D4-Kusszahl ist der dreidimensionale Raum. Die andere Hälfte führt aus ihm heraus — und wird zu Wicklungsnachbarn, sobald die vierte Richtung kompakt ist, je sechs in jede Umlaufrichtung.

Das ist die Gitterform von $\mathrm{T}^4 = \mathrm{T}^3 \times S^1_m$: drei Raumkreise plus die vierte Richtung, und die Aufteilung $12 + 12$ fällt heraus statt hineingelegt zu werden.

B.7 Was daraus für die Kennzahlen folgt

Die Kennzahlen von D4 sind **4D-Größen**. Sie sind nur dann Raumgrößen, wenn alle vier Richtungen Raum sind.

	D4 (4D)	D3 = FCC (3D)
Kusszahl	24	12
Packungsdichte	$\pi^2/16 = 0{,}616850$	$\pi/(3\sqrt{2}) = 0{,}740480$

Wer mit 24 als räumlicher Kusszahl rechnet, behauptet damit implizit vier Raumdimensionen. Wer drei Raumdimensionen plus eine andere Richtung hat, rechnet räumlich mit 12, und die anderen zwölf Nachbarn sind etwas anderes — keine Nachbarn im Raum, sondern Wicklungen.

Das ist keine Kleinigkeit. Es betrifft jede Größe, die aus der Nachbarschaftszahl gebildet wird.

Welche Packungsdichte gehört in K^{-36}?

Daraus folgt eine Frage an die eigene Konstruktion, und sie musste geprüft werden: der Bulk-Exponent der Sektorleiter (A270) ist an eine Packungsdichte gebunden. Wenn nur drei der vier Richtungen Raum sind — ist es dann die 4D-Dichte oder die 3D-Dichte?

	Kehrwert der Dichte	verlangter Exponent	Abstand zu $k^*/100$	zur Ganzzahl
D4 (4D)	$16/\pi^2 = 1{,}6211389$	**35,9926**	$0{,}098$ = **0,27 %**	$0{,}0074$
D3 = FCC (3D)	$3\sqrt{2}/\pi = 1{,}3504745$	$22{,}3836$	$13{,}707$ = **38,08 %**	$0{,}3836$

Und bei ganzzahligem Exponent:

D4: $(75/74)^{36} = 1{,}621301$ gegen $1{,}621139$ $+0{,}010\,\%$
D3: $(75/74)^{22} = 1{,}343538$ gegen $1{,}350474$ $-0{,}514\,\%$

(In der Schreibweise K^{-n} mit $K = 74/75$; ausgeschrieben als $(75/74)^n$, um das Vorzeichen des Exponenten eindeutig zu halten.)

Wie scharf die Zuordnung ist

Die fünf benachbarten ganzzahligen Exponenten fallen sehr unterschiedlich aus — die Nachbarn der 36 liegen rund hundertmal weiter weg:

n	$(75/74)^n$	gegen $16/\pi^2$
34	1,578354	−2,639 %
35	1,599683	−1,323 %
36	1,621301	**+0,010** %
37	1,643210	+1,361 %
38	1,665416	+2,731 %

Kein Fit mit weichem Rand, sondern ein Fenster mit zwei Rändern: der Exponent ist eindeutig.

Zwei Einordnungen gehören daneben. Die 0,010 % messen die Rundung von 35,9926 auf die Ganzzahl 36, nicht die Übereinstimmung der beiden Wege — deren Abstand beträgt 0,098 im Exponenten und ist durch die Angabegenauigkeit des Faktors 100 gedeckt (Register 190, R67). Und die Schärfe betrifft die *Zuordnung* zur Ganzzahl, nicht die *Herleitung*: warum eine Rekursionstiefe einer Packungsdichte entsprechen sollte, bleibt offen (P35).

Das Ergebnis ist eindeutig. Die 3D-Dichte passt nicht. Sie verlangt Exponent 22,38 statt 36,09, also 38 % daneben, und sie liegt zusätzlich nahe an einer Rundungsgrenze — 0,38 gegen 0,007 bei der 4D-Dichte. Selbst als isolierter Treffer wäre sie schwach. **In K^{-36} gehört die 4D-Dichte.**

Warum das kein Widerspruch ist

Der Bulk ist T^4, nicht T^3. Die vierte Richtung trägt zur Packung bei, auch wenn sie kein Raum ist — weil dort gepackt wird, wo der Torus ist, und der hat vier Richtungen.

Das ist zulässig, aber es muss gesagt werden. Die Massenrichtung ist eine echte Torusrichtung mit ganzzahligen Wicklungen, keine Beschriftung. Sie zählt bei der Packung mit, weil sie geometrisch vorhanden ist, und sie zählt bei der räumlichen Kusszahl nicht mit, weil sie kein Raum ist.

Die beiden Aussagen stehen also nebeneinander, ohne sich zu widersprechen:

räumliche Nachbarschaft $\longrightarrow$ 12 (FCC, die $x_4 = 0$ Vektoren)
Packung des Bulk $\longrightarrow$ $\pi^2/16$ (alle vier Richtungen)

Und was daraus für vergleichbare Konstruktionen folgt

Dieselbe Zahl, zwei verschiedene Rechtfertigungen — und typischerweise ist nur eine davon ausgesprochen.

In FFGFT ist $\pi^2/16$ die Packungsdichte eines vierdimensionalen Torus, von dem drei Richtungen Raum sind und eine die Masse trägt. Das ist eine Aussage, die begründet werden kann und begründet wird.

In einer Konstruktion, die auf demselben Gitter rechnet, aber alle vier Richtungen als räumlich führt, ist $\pi^2/16$ die Packungsdichte eines vierdimensionalen *Raums*. Das ist eine Behauptung über die Zahl der Raumdimensionen — und sie wird selten ausgesprochen, weil die Zahl als neutrale Gitterkonstante erscheint.

Sie ist nicht neutral. Wer sie verwendet, sagt damit etwas über die Zahl der Raumdimensionen, ob er will oder nicht.

B.8 Anwendung: Konstruktionen mit vier räumlichen Gitterrichtungen

Der Fall, der in der Praxis vorkommt: eine Konstruktion rechnet auf D4 mit 24 Offsets, hat einen Schrittzähler für die Iteration und erklärt nirgends eine Zeitrichtung. Daraus folgt zwingend: **alle vier Koordinaten sind Raum.**

Das ist eine Behauptung über die Welt, nicht nur über das Modell — ein Objekt in vier Raumdimensionen ist kein Teilchen in unserem Raum, sondern ein Gebilde in einem Raum, den es nicht gibt. Selbst bei stimmender Knotenzahl bliebe offen, was sie mit einer Masse zu tun hat.

Und die Auswege sind unbequem:

- Eine Richtung wird nachträglich Zeit → dann bleiben **drei** Raumdimensionen, und die räumliche Kusszahl ist 12, nicht 24. Alles, was auf 24 aufsitzt, wäre neu zu rechnen.
- Zeit wird als fünfte Richtung angehängt → dann sind es vier Raumdimensionen, also eine zu viel.
- Es bleibt bei $4 + 0$ → dann ist zu sagen, wie ein vierdimensionales räumliches Objekt eine Masse in unserem Raum bekommt.

Das ist die grundlegende Frage an jede solche Konstruktion, und sie geht den Zahlenbefunden voraus: solange sie offen ist, betrifft jede Korrektur an einzelnen Größen nur Symptome.

Sie wird meist nicht gestellt. Wo die Zeit weder im Code noch in den Dokumenten noch in der Korrespondenz vorkommt, existiert die Frage für die Beteiligten noch nicht — und das ist verständlich, denn eine Iteration *fühlt* sich wie Zeit an, ohne eine zu sein.

Gestellt, nicht beantwortet. Wer eine solche Konstruktion baut, kennt ihre Interna; diese Notiz liest von außen. Möglicherweise gibt es Antworten, die von hier aus nicht sichtbar sind.

B.9 Die beiden Bedingungen, angelegt an die Stringtheorie

Die Regel aus dem Kapitel „Zwei Bedingungen“ lässt sich anlegen, und das Ergebnis fällt nicht pauschal aus. Es benennt genau eine Stelle.

Bedingung 2 ist vorbildlich erfüllt

Die kompakten Richtungen sind kompakt. Es wird nichts projiziert, nichts verschmilzt. Wicklungszahlen, Kaluza-Klein-Impuls, Windungssektoren, Hodge-Zahlen, Schnittzahlen

— alles erhaltene Indizes. Die Ortsinformation der sechs eingerollten Richtungen wandert vollständig in Quantenzahlen.

Das ist die Stärke des Ansatzes und sollte nicht übergangen werden. In der Sprache der Regel: die Information wird umgebucht, nicht verloren.

Bedingung 1 ist zur Hälfte erfüllt

Die Trennlinie verläuft mitten durch die Konstruktion.

Erzwungen:

$D = 10$ aus Anomaliefreiheit und kritischer Dimension
$N = 1$ SUSY in 4D verlangt SU(3)-Holonomie, also Calabi-Yau
daraus: $10 - 4 = 6$ kompakte Richtungen

Die **Zahl** der eingerollten Richtungen ist nicht wählbar. Das ist eine echte Erzwingung, und sie ist stärker als alles, was FFGFT für seine vier Kreise anführen kann — dort ist die Wahl des T^4 als [SETZUNG] markiert.

Gesetzt:

welche Calabi-Yau-Mannigfaltigkeit	($\sim 10^5$ bekannte, Gesamtzahl unbekannt)
Flussquantenzahlen	($\sim 10^{500}$ Kombinationen)
Kähler- und Strukturmoduli	(Kontinuum, dann stabilisiert)
Standardeinbettung oder nicht	

Die Zahl der Richtungen ist erzwungen. Die **Geometrie darin** nicht.

Was die Landschaft damit ist

Die Landschaft ist genau der unerfüllte Teil von Bedingung 1.

Nicht ein Fehler und nicht ein Skandal, sondern der Ort, an dem die Struktur aufhört zu erzwingen. Eine präzise Ortsangabe statt eines Vorwurfs.

Und sie erklärt, warum das Problem so hartnäckig ist: es ist nicht durch mehr Rechnen zu beheben. Wo eine Struktur nicht erzwingt, kann keine Rechnung sie dazu bringen. Es braucht eine zusätzliche Bedingung von außen — und genau danach wird seit Jahrzehnten gesucht.

Die Asymmetrie, die beides verbindet

Kompaktifiziert werden **Raum**richtungen. Die Zeit bleibt außen. Nach A060 folgt daraus: kein dynamischer Maßstab im Zustandsraum. Alle Skalen müssen von woanders kommen, und in dieser Konstruktion kommen sie aus den Moduli.

Moduli sind aber genau das, was Bedingung 1 nicht erfüllt.

Zeit außen → keine Skala in der Struktur
→ Skalen aus Moduli
→ Moduli sind der ungezwungene Teil
→ Landschaft

Die Landschaft entsteht dort, wo die Skalen herkommen müssen. Und die Skalen müssen von dort kommen, weil die Zeit draußen steht. Es ist eine einzige Wahl, die beides erzeugt: sechs Raumrichtungen einrollen und die Zeit offen lassen.

Was das nicht sagt

Es sagt nicht, dass die Stringtheorie falsch ist. Sie erfüllt Bedingung 2 besser als alles hier Betrachtete, und ihre Dimensionszahl ist zwingender begründet als die vier Kreise der FFGFT.

Es sagt auch nicht, dass die Alternative billiger wäre. Eine eingerollte Zeit kostet Kausalitätseinwände, Paulis Theorem und die thermische Lesart — und sie ist bisher nirgends anerkannt.

Was es sagt, ist ausschließlich: **die Landschaft und die Notwendigkeit angehefteter Skalen sind nicht zwei Probleme, sondern eines.** Wer eines lösen will, muss beim anderen ansetzen.

B.10 Prüfskript

```
import itertools, math, collections

D4 = [v for v in itertools.product([-1,0,1], repeat=4)
      if sum(x*x for x in v) == 2]
D3 = [v for v in itertools.product([-1,0,1], repeat=3)
      if sum(x*x for x in v) == 2]

print(len(D4))                                  # 24
print(sum(1 for v in D4 if v[3] == 0))          # 12
print(sum(1 for v in D4 if v[3] != 0))          # 12
print(len(D3))                                  # 12  (FCC)
print(len(set(v[:3] for v in D4)))              # 18  (Projektion)
print(collections.Counter(
    v[3] for v in D4 if v[3] != 0))             # {1: 6, -1: 6}

print(math.pi**2 / 16)                          # 0,616850  D4
print(math.pi / (3 * 2**0.5))                   # 0,740480  D3
```

Erweiterte Fassung mit allen Zahlen dieses Dokuments: `python/Dok311_Skripte/ffgft_311_vier_auf_drei.py`.

B.11 Bezüge

Interne Dokumente: A060 (Zeit als Maßstab), A085 (Anker), A120 ($\theta = 2/9$, Fünffach-Drehung), A270 (Bulk-Exponent 36, P35), Dok. 275 (Skalenrekursionstiefe k^*), Dok. 310 (Resonanzgeometrie als Referenz, Kammerton-Anker), Register 190 (R67: Unsicherheit des Faktors 100 im Nenner von $k^*/100$).

Zum Status: Arbeitsnotiz für den eigenen Gebrauch. Die Kapitel zu den Wegen, zum Zerfallsbefund $24 = 12+12$ und zur Packungsdichte sind gerechnet; das Kapitel „Anwendung“ ist eine Frage und keine Feststellung.

Kapitel C

Dok. 312 — Die Abschlussskala: Λ als abgeleitete Größe der kompakten Geometrie

Worum es geht

Die kosmologische Konstante Λ hat in den Einsteinschen Feldgleichungen eine Funktion: Sie setzt die großskalige Krümmungsskala. Diese Funktion braucht auch die FFGFT – aber nicht als freie Konstante der Gleichungen, sondern als **abgeleitete Größe**. Dieses Dokument arbeitet die Identifikation aus:

$$\Lambda \longrightarrow \Lambda^* := \frac{1}{R_H^2} \qquad \text{mit} \qquad R_H = \frac{c}{H_0} = \frac{2}{\pi}\frac{\bar{\lambda}_e}{\xi^{10}}.$$

Drei Ergebnisse:

1. Die dimensionslose Form $\Lambda^* \bar{\lambda}_e^2 = (\pi/2)^2\, \xi^{20}$ ist eine reine Zahl – der SI-Bezug steckt vollständig im Kammerton $\bar{\lambda}_e$ (Dok. 310).
2. Das 10^{123}-Feinabstimmungsproblem zerfällt in eine *Strukturzerlegung*: ~ 122 Dekaden $= 77{,}5$ (aus ξ^{20}) $+ 44{,}8$ (aus $(l_P/\bar{\lambda}_e)^2$) $- 0{,}4$ (Ordnung-1). Aus einer Feinabstimmungsfrage wird die Strukturfrage „warum Stufe 10 der ξ-Leiter?“
3. Die Vererbung aus Dok. 309 gilt unverändert: Solange der Exponent 10 nicht vorwärts hergeleitet ist (P20), ist Λ^* [K] *bedingt* – korrekt per Konstruktion, nicht per Ableitung.

Das Dokument ist kein Teil der A-Serie. Es überschreibt keine bestehenden Dokumente; notwendige Folgeänderungen werden separat in Dok. 190 registriert. Bezüge: Dok. 182 (R_H als geometrische Maximalskala), Dok. 190 (P20, P33), Dok. 267 (Entartung), Dok. 279 (H_0-Kette), Dok. 308 (a_0, Trägheitsregime; A272-Vorläufer Λ-Lesart), Dok. 309 (Vererbungsproblem), Dok. 310 (Kammerton-Prinzip).

Leseführung: der rote Faden

Das Dokument ist gewachsen; zehn Kapitel und ein Anhang. Damit der Bogen sichtbar bleibt, hier die Erzählung in Kurzform.

Ausgangspunkt (Kap. A–C): Λ bekommt einen Träger. Die Feldgleichungen enthalten einen Term, der die größte Krümmungsskala setzt; ΛCDM *fittet* seinen Wert. Hier wird er *identifiziert*: Die FFGFT besitzt bereits eine größte Länge, R_H – also $\Lambda^* = 1/R_H^2$, die Abschlussskala, kein neuer Parameter. Daraus zerfällt das 10^{123}-Problem in Arithmetik zweier Strukturverhältnisse. Ehrlich bleibt: Alles hängt am Exponenten 10 (P20), daher überall das bedingte Label [K|P20].

Die Weichenstellung (Kap. A.1): volle Übernahme der Feldgleichungen. Lovelock erzwingt ihre Form und lässt nur G-Wert, Λ-Wert und Lösungswahl offen. Die FFGFT ersetzt die Gleichungen also nicht – sie liefert, was offen ist.

Der Preis (Kap. D, Anhang): die Stabilitätsfrage. Voll gültige Gleichungen heißen dynamische Geometrie – warum rollt der Torus weder ein noch aus (Eddington 1930)? Der Anhang rechnet den Kandidaten: Windungs- gegen Impulsmoden stabilisieren genau bei R_H, und die nötige Spannung ist wieder Λ^* – eine Skala, zwei Rollen. Offen als Pflicht C.

Der Schwenk zur Zeit (drei Kapitel, eine Botschaft). *Zeit in den Feldgleichungen:* Zeit ist Metrikrichtung, keine äußere Uhr; die FFGFT sagt, woran der Takt hängt – an der Masse. *Statik der Relation:* Zeitdilatation ist eine statische Landkarte $m(x)$; wer sie dynamisch erzählt, vergisst die Massenseite – und Expansion vs. Massenlauf ist Rahmenwahl (Wetterich), keine Messung. *Denken in Lichtwegen:* Warum das übersehen wird – der Bote unserer Kosmologie trägt selbst keine Uhr ($d\tau = 0$); Uhren sind Massen, und die entscheidenden Tests sind Materie-Ablesungen. Dazu die Grenze bei c: relational, nicht innerlich.

Die Zuspitzung (kompakte Zeitrichtung). Ist Zeit Metrikrichtung und lebt alles auf T^4, ist auch die Zeitrichtung kompakt. Ertrag: Zeitzyklus 92 Gyr, Quant exakt $\hbar H_0$, Temperatur exakt Gibbons–Hawking ohne Horizont, und daraus $a = cH_0$ – die a_0-Verankerung aus einem Argument statt zweien. Preis: die Kausalitätsfrage, Pflicht D.

Die Erdung (Relativbewegung). Wir kreisen trotzdem: lokal Bewegung *auf* der Landkarte (reine Kinematik), global zeichnet die Topologie ein Ruhesystem aus – und beobachtet wird genau eines, der CMB-Dipol ($369{,}8$ km/s exakt). Konvention wird Strukturaussage, prüfbar ($4{,}2'$-Versatz).

Der Epilog (Einstein). Er hatte alle Zutaten für $\tilde{T} \cdot m = 1$, aber die Relation hätte $\hbar$ zum Fundament gemacht – den einen Stein, den er nicht verbauen wollte. Die FFGFT verbaut ihn und übernimmt dafür seine Gleichungen unverändert: Arbeitsteilung statt Widerlegung. Damit schließt der Epilog an die Weichenstellung von Kap. A an.

In einem Satz: Einsteins Gleichungen gelten ganz; was ΛCDM fittet (Λ) und was Einstein offen ließ (woran die Zeit hängt), liefert die kompakte T^4-Struktur aus einer einzigen Leiterstufe – zum deklarierten Preis von vier offenen Pflichten: A (Exponent 10), B (κ), C (Stabilität), D (Kausalität der kompakten Zeit).

Konventionen

Zeichenerklärung.

[K]	*Kernableitung* – mathematisch oder numerisch aus den Grundsetzungen hergeleitet; reproduzierbar.
[K|P20]	Kernableitung *bedingt auf* die Setzung des Exponenten 10 (P20).
[S]	*Strukturaussage* – begründet, aber noch nicht vollständig bewiesen.
[SETZUNG]	*Setzung* – deklarierte Annahme, nicht weiter hergeleitet.

Zentrale Größen.

$\xi = 4/30000$	Einziger Fundamentalparameter [SETZUNG, P33].
$\bar{\lambda}_e$	Reduzierte Compton-Wellenlänge des Elektrons, $3{,}8616 \times 10^{-13}$ m; Kammerton (Dok. 310).
l_P	Planck-Länge, $1{,}6163 \times 10^{-35}$ m.
H_0	$(\pi/2)\, c\, \xi^{10}/\bar{\lambda}_e = 66{,}82$ km/s/Mpc [K|P20].
$R_H = c/H_0$	Geometrische Maximalskala der kompakten Geometrie, $1{,}384 \times 10^{26}$ m – kein Expansionshorizont (Dok. 182).
Λ^*	Abschlussskala, $:= 1/R_H^2$; Träger der Λ-Funktion in der FFGFT.
κ	Ordnung-1-Faktor der Beobachtungsrelation $\Lambda_{\text{obs}} = \kappa \Lambda^*$; offen.

C.1 Die Funktion von Λ – und wer sie trägt

Λ steht links

In $G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = (8\pi G/c^4)\, T_{\mu\nu}$ ist Λ ein Geometrieterm mit Dimension $1/\text{Länge}^2$. Seine Funktion: eine großskalige Krümmungsskala setzen, gegen die alle lokalen Krümmungen klein sind. Diese Funktion ist lesartunabhängig – sie existiert in der Expansionslesart ebenso wie in der statischen.

Die FFGFT übernimmt die Feldgleichungen als gültig. Nach dem Lovelock-Theorem ist $G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu}$ in $D = 4$ der einzige divergenzfreie Tensor zweiter Ordnung aus der Metrik – die *Form* der Gleichungen ist erzwungen, der Λ-Term zwingend zugelassen. Was die Gleichungen offen lassen, ist genau dreierlei: der Wert von G, der Wert von Λ, und die Wahl der Lösung, die auf den Kosmos angewendet wird. Modellabhängig ist also nicht die Gleichung, sondern die ΛCDM-Trias {Λ-Fit, FLRW-Anwendung, Expansionsdeutung von z}. Das Programm der FFGFT ist entsprechend nicht, die Gleichungen neu herzuleiten, sondern zu liefern, was sie offen lassen: den Λ-Wert (dieses Dokument), den G-Wert (A145) und die Begründung der Lösungswahl. Die Zwei-Hälften-Synthese (Dok. 307/308) zeigt zusätzlich, dass die FFGFT den lokalen Sektor *unabhängig* reproduziert – Konsistenz, nicht bloße Kompatibilität.

Die statische Lesart braucht keinen neuen Freiheitsgrad

In der FFGFT existiert bereits eine großskalige Längenskala: R_H, die geometrische Maximalskala der kompakten T^4/Z_3-Geometrie (Dok. 182). Die Identifikation

$$\Lambda^* := \frac{1}{R_H^2} \tag{C.1}$$

führt *keinen* neuen Parameter ein – sie benennt eine schon vorhandene Größe um ihrer Funktion nach. [K|P20]

Abgrenzung zur A-Serie (A272): Dort wurde gezeigt, dass Λ *als fundamentale Naturkonstante* ein Artefakt der Expansionslesart ist. Das bleibt bestehen. Dieses Dokument liefert die konstruktive Ergänzung: Die *Funktion* von Λ ist real und wird von einer abgeleiteten Skala getragen. Artefakt als Konstante – real als abgeleitete Skala.

Namensgebung

Die Größe Λ^* heißt in der FFGFT nicht „kosmologische Konstante“, sondern **Abschlussskala** (der kompakten Geometrie). Der Name folgt derselben Disziplin wie a_0 als „Übergangsskala des Trägheitsregimes“ (Dok. 308): Er sagt, *was* die Größe ist – eine Stufe der ξ-Leiter, keine neue Naturkonstante.

C.2 Die Kette [K|P20]

Dimensionsbehaftete Form

Aus $H_0 = (\pi/2)\, c\, \xi^{10}/\bar{\lambda}_e$ folgt unmittelbar:

$$\Lambda^* = \frac{H_0^2}{c^2} = \left(\frac{\pi}{2}\right)^2 \frac{\xi^{20}}{\bar{\lambda}_e^2} = 5{,}218 \times 10^{-53}\ \mathrm{m}^{-2}. \tag{C.2}$$

Vergleich mit der Beobachtung (Planck 2018, $\Lambda_{\mathrm{obs}} \approx 1{,}106 \times 10^{-52}\ \mathrm{m}^{-2}$):

$$\kappa := \Lambda_{\mathrm{obs}}\, R_H^2 = 2{,}12. \tag{C.3}$$

In ΛCDM ist dieser Faktor $3\,\Omega_\Lambda \approx 2{,}07$ (mit H_0^{Planck}) – dort ein Fit. In der FFGFT ist κ **offen und muss hergeleitet werden** (Kap. C.6). Er wird hier ausdrücklich *nicht* durch eine passende Zahlenkombination geschlossen.

Dimensionslose Form

Multiplikation von Gl. (C.2) mit $\bar{\lambda}_e^2$:

$$\boxed{\Lambda^* \bar{\lambda}_e^2 = \left(\frac{\pi}{2}\right)^2 \xi^{20} = 7{,}78 \times 10^{-78}} \tag{C.4}$$

Eine reine Zahl. Der gesamte SI-Bezug steckt – wie bei H_0/ν_e in Dok. 309 – in der Wahl des Kammertons $\bar{\lambda}_e$. Die Abschlussskala ist damit vollständig in die Resonanzgeometrie (Dok. 310) eingeordnet: dimensionslose Struktur (ξ^{20}, $\pi/2$), ein einziger Einheitenanker.

C.3 Auflösung der 10^{123}-Feinabstimmung

Die Standardformulierung

Das Feinabstimmungsproblem wird üblicherweise als Verhältnis $\rho_\Lambda/\rho_{\text{QFT}} \sim 10^{-123}$ formuliert, äquivalent

$$\Lambda_{\text{obs}}\, l_P^2 \sim 10^{-122}.$$

ΛCDM hat dafür keine Erklärung: Die Zahl wird gesetzt.

Die Strukturzerlegung [K|P20]

In der FFGFT ist dieselbe Zahl ein Produkt zweier Strukturverhältnisse:

$$\Lambda^*\, l_P^2 = \underbrace{\left(\frac{\pi}{2}\right)^2}_{+0{,}39\ \text{dex}} \underbrace{\xi^{20}}_{-77{,}5\ \text{dex}} \underbrace{\left(\frac{l_P}{\bar{\lambda}_e}\right)^2}_{-44{,}8\ \text{dex}} = 1{,}36 \times 10^{-122}. \tag{C.5}$$

Faktor	Dekaden	Herkunft
ξ^{20}	$-77{,}5$	Stufe 10 der ξ-Leiter, quadriert
$(l_P/\bar{\lambda}_e)^2$	$-44{,}8$	Kammerton-zu-Planck-Verhältnis
$(\pi/2)^2$	$+0{,}39$	Geometriefaktor der H_0-Kette
Summe	$-121{,}9$	$\Lambda^* l_P^2 = 10^{-121{,}87}$

Interpretation: Es gibt nichts abzustimmen. Die ~ 122 Dekaden sind kein unerklärter Zufall, sondern die arithmetische Folge davon, *auf welcher Stufe der Leiter* die Abschlussskala sitzt und *wo der Kammerton relativ zur Planck-Skala* liegt. Die Feinabstimmungsfrage („warum ist Λ so klein?“) wird zur Strukturfrage („warum Exponent 10?“) – und genau diese Frage ist bereits als P20 registriert. Die Zerlegung erzeugt also keine neue offene Stelle; sie führt zwei scheinbar getrennte Probleme (10^{123}-Problem, P20) auf *eine* zurück. [S]

Was die Zerlegung nicht leistet

Sie erklärt nicht, warum $n = 10$. Solange P20 offen ist, gilt: Die Auflösung der Feinabstimmung ist *bedingt* – sie steht und fällt mit der Vorwärtsherleitung des Exponenten. Das ist dieselbe Vererbung wie in Dok. 309 und wird nicht wegdiskutiert.

C.4 Einstein 1917 und die Stabilitätsfrage

Der historische Befund

Einsteins statisches Universum (1917) verlangt exakt $\Lambda = 1/R^2$ (mit R als Krümmungsradius der geschlossenen statischen Lösung). Dass die FFGFT-Identifikation $\Lambda^* = 1/R_H^2$ formal

genau dort landet, ist bemerkenswert – aber die klassische statische Lösung ist **instabil** (Eddington 1930): Eine kleine Störung lässt sie kollabieren oder expandieren. Das war das historische Todesurteil der statischen Lesart innerhalb der ART.

Die Stabilitätsfrage ist offen – und wird nicht umgangen

Da die FFGFT die Feldgleichungen als voll gültig übernimmt (Abschn. C.1), ist die Metrik dynamisch – und damit greift die Eddington-Frage grundsätzlich auch hier. Ein Ausweichen über „die Geometrie ist nicht dynamisch“ stünde im Widerspruch zur eigenen Position und wird ausdrücklich *nicht* in Anspruch genommen.

Der relevante Unterschied zur klassischen Einstein-Lösung von 1917 liegt woanders: Einsteins statisches Universum ist eine Lösung mit offener räumlicher 3-Sphäre-Geometrie, deren Gleichgewicht ein instabiler Balancepunkt zwischen Anziehung und Λ-Term ist. Die FFGFT-Konfiguration ist dagegen auf der kompakten T^4/Z_3-Topologie definiert. **Kandidat für die Stabilisierung ist die Topologie selbst**: kompakte Zyklen als Randbedingung, die den Störungsmoden, welche die klassische Lösung kollabieren oder expandieren lassen, nicht offenstehen – analog dazu, wie Windungszahlen auf kompakten Zyklen nicht stetig deformierbar sind.

Status ehrlich: Das ist ein *Kandidatenmechanismus* [S], kein Nachweis. Der Vorwärtsbeweis müsste die Störungsanalyse der statischen Konfiguration auf T^4/Z_3 durchführen und zeigen, dass die instabilen Moden der Einstein-Lösung durch die kompakte Topologie ausgeschlossen oder stabilisiert werden. Bis dahin steht die Eddington-Frage als offene Stelle im Register (Kap. C.6, Punkt C) – schärfer gestellt als zuvor, weil die volle Gültigkeit der Feldgleichungen sie unausweichlich macht.

C.5 Querverankerung und lokaler Sektor

Dieselbe Leiterstufe trägt a_0 [K|P20]

$$c\,H_0 = 6{,}49 \times 10^{-10}\ \mathrm{m/s^2}, \qquad \frac{c\,H_0}{2\pi} = 1{,}03 \times 10^{-10}\ \mathrm{m/s^2} \quad \text{vs.} \quad a_0^{\mathrm{RAR}} \approx 1{,}2 \times 10^{-10}\ \mathrm{m/s^2}.$$

Abschlussskala (Λ^*) und Übergangsskala des Trägheitsregimes (a_0, Dok. 308) sitzen auf *derselben* Stufe ξ^{10}. Ein reiner H_0-Fit würde das nicht erzwingen – das ist die Querverankerung aus Dok. 309, um einen Eintrag erweitert:

Sektor	Größe	ξ-Abhängigkeit	Status
Kosmologie	H_0	ξ^{10}	[K|P20]
Kosmologie	$\Lambda^* = 1/R_H^2$	ξ^{20}	[K|P20]
Trägheitsregime	a_0	ξ^{10}	[K]/[S]
Teilchenphysik	Leptonmassenleiter	ξ-Potenzen	[K]
Quantenmechanik	$K_{\mathrm{frak}} = 1 - 100\xi$	ξ	[K]

Der lokale Sektor bleibt unberührt [K]

$\Lambda^* \sim 10^{-52}$ m^{-2} ist gegen jede lokale Krümmung vernachlässigbar (Sonnensystem: Krümmungsskalen $\gtrsim 10^{-27}$ m^{-2} am Sonnenrand; Verhältnis $\gtrsim 10^{25}$). Die Schwarzschild-Lösung mit $\Lambda = 0$, die Zwei-Hälften-Synthese und alle klassischen Tests (Dok. 307/308) bleiben exakt gültig – die Abschlussskala liefert automatisch die richtige Hierarchie, ohne dass sie lokal abgeschaltet werden müsste.

C.6 Was herzuleiten bleibt

A – Der Exponent 10 (P20, prioritär)

Die Vorwärtsherleitung von $n = 10$ aus der T^4/Z_3-Struktur ist die eine Stelle, an der die gesamte Kette hängt. Ohne sie: alles [K|P20], Vererbung nach Dok. 309.

Kandidaten-Lesarten – ausdrücklich als solche markiert:

- 10 = Zahl der unabhängigen Komponenten des symmetrischen Tensors $g_{\mu\nu}$ in $D = 4$ ($= D(D+1)/2$).
- $10 = 1 + 2 + 3 + 4$ (Dreieckszahl der Dimensionen).
- $10 = \binom{5}{2}$ (Paarzahl über den fünf Elementen {vier Zyklen, ein Z_3-Fixpunkt} o. ä.).

Warnung (R61-Disziplin): Diese Lesarten sind post-hoc. Der Auswahlraum kleiner ganzer Zahlen mit „schöner" Kombinatorik ist groß – dieselbe Lage wie bei den 32 glatten 2-3-5-Zahlen nahe $1/\xi$ (A-Serie): Ein Treffer ist strukturell fast unvermeidlich und darum *kein* Signal. Zulässig ist nur eine Herleitung, die $n = 10$ *erzwingt*, bevor H_0 angeschaut wird – idealerweise mit einer zweiten, unabhängigen Konsequenz desselben Mechanismus. Keine der drei Lesarten wird hier als Ergebnis geführt. [SETZUNG-Kandidaten, nicht bookbar]

B – Der Ordnung-1-Faktor κ

$\kappa = 2{,}12$ (Gl. (C.3)) muss aus der Geometrie folgen (Kandidatenquelle: Krümmungs- bzw. Volumenfaktor der kompakten T^4/Z_3-Struktur; in der Einstein-statischen Lösung wäre der entsprechende Faktor exakt 1, in ΛCDM ist er $3\,\Omega_\Lambda$). Bis zur Herleitung bleibt κ offen und wird **nicht** gefittet. Ein späterer „Treffer" durch eine passende Konstantenkombination ohne Mechanismus wäre nach R61-Maßstab zurückzuweisen.

C – Stabilität der statischen Konfiguration

Störungsanalyse der statischen Konfiguration auf T^4/Z_3 bei voll gültigen Feldgleichungen (Abschn. C.4): Nachweis, dass die instabilen Moden der klassischen Einstein-Lösung durch die kompakte Topologie ausgeschlossen oder stabilisiert werden. Dies ist nach der Übernahme der vollen Feldgleichungen (Abschn. C.1) die *unausweichliche* dritte Herleitungspflicht – ohne sie ist die statische Lesart nur behauptet, nicht gesichert. [S]

D – Kompakte Zeitrichtung: KMS-Identifikation und Kausalität

Zweifache Pflicht aus dem Kapitel zur kompakten Zeitrichtung: (i) Vorwärtsbegründung, dass die kompakte Realzeitrichtung die thermische KMS-Periodizität trägt (Gibbons–Hawking-Temperatur ohne Horizont, Gl. (C.8)); (ii) Nachweis, dass die Feldkonfigurationen auf dem Zeitzyklus periodisch schließen (Kausalitätsbedingung statt CTC-Paradoxie) – in Kopplung an die Modenzählung aus Anhang C.A, da dieselben Randbedingungen (periodisch/antiperiodisch) beide Fragen entscheiden. [S]

C.7 Die Zeit in den Feldgleichungen

Innen, nicht außen [K]

In $G_{\mu\nu} = (8\pi G/c^4)\, T_{\mu\nu}$ laufen die Indizes über $0, 1, 2, 3$ – die 0-Komponente *ist* die Zeit ($x^0 = ct$). Es gibt keine Gleichung „für den Raum“ plus eine separate Zeitentwicklung: Die Zeit ist eine der vier Richtungen der Metrik. Konkret trägt g_{00} den Zeittakt (Gravitationszeitdilatation), die g_{0i} die Mitführung (Lense–Thirring), die g_{ij} den Raum. Die Zwei-Hälften-Synthese (Dok. 307/308) ist exakt diese Aufteilung: Zeitkopplung $\hat{=}$ g_{00}-Hälfte, fraktale Wegverlängerung $\hat{=}$ g_{rr}-Hälfte.

Außerhalb der Gleichungen existiert dagegen *keine* Zeit: kein äußerer Uhrenparameter, gegen den sich das Ganze entwickelt. Die Gleichungen sind kovariant – jede Koordinatenwahl für „Zeit“ ist gleichberechtigt, keine physikalisch ausgezeichnet. Zeit ist kein Behälter, sondern wird von der Lösung erzeugt: Erst eine Metrik liefert Eigenzeiten entlang Weltlinien, $d\tau^2 = -g_{\mu\nu}\, dx^\mu dx^\nu / c^2$.

Zwangsbedingungen und das Problem der Zeit [K]

Im ADM-3+1-Split zerfallen die zehn Gleichungen in sechs echte Entwicklungsgleichungen und vier **Zwangsbedingungen**, darunter die Hamilton-Constraint $\mathscr{H} \approx 0$: Die Gesamtenergie der Raumzeit ist null, es gibt keine äußere Uhr. Kanonisch quantisiert wird daraus die Wheeler–DeWitt-Gleichung $\hat{H}\Psi = 0$ – eine Grundgleichung des Universums, in der keine Zeitvariable mehr vorkommt. Das ist das bekannte „Problem of Time“: Fundamental verschwindet die Zeit aus der Beschreibung und muss relational – aus Korrelationen zwischen Feldern – rekonstruiert werden.

Anschluss an die FFGFT [S]

Damit stehen drei Formulierungen derselben Richtung nebeneinander:

- **ART:** Zeit entsteht aus der Metrik; kein äußerer Parameter.
- **Wheeler–DeWitt:** Fundamental gibt es keine Zeitvariable; Zeit ist relational.
- **FFGFT:** Zeit ist die Reziproke der Masse, $\tilde{T} \cdot m = 1$, verankert in der T^4-Struktur mit $\partial \mathrm{T}^4 = \emptyset$ (Dok. 306) – weshalb „was war bei $t = 0$?“ falsch gestellt ist.

Der Unterschied ist präzise benennbar: Die ART lässt offen, *woran* der Zeittakt hängt; die FFGFT gibt die Antwort – an der Masse. Das ist genau der Inhalt der g_{00}-Hälfte der Zwei-Hälften-Synthese. Die Übernahme der vollen Feldgleichungen (Abschn. C.1) ist also

auch auf der Zeitseite konsistent: Die FFGFT widerspricht der relationalen Zeitstruktur der ART nicht, sondern konkretisiert sie. Status [S]: Die Entsprechung $\tilde{T} \cdot m = 1 \;\leftrightarrow\; g_{00}$-Sektor ist im Schwachfeld gezeigt (Dok. 307); die Entsprechung zur vollen Hamilton-Constraint ist eine Strukturaussage, kein Beweis.

C.8 Statik der Relation: Zeitdilatation als Massenlandkarte

Die halbe Buchung [K]

$\tilde{T} \cdot m = 1$ gilt grundsätzlich *statisch*: Es ist eine konstitutive Relation, keine Bewegungsgleichung. Die Zeitdilatation wird dennoch fast immer dynamisch erzählt – „die Uhr im Potential wird verlangsamt, das Photon verliert beim Aufstieg Energie". Diese Erzählung vergisst die Massenseite der Buchung.

Die statische Gegenrechnung ist bekannt (Okun, Selivanov, Telegdi 2000): In einem statischen Gravitationsfeld ist die Photonfrequenz auf dem gesamten Weg *konstant* (Zeittranslationsinvarianz; die Frequenz ist Erhaltungsgröße). Was sich unterscheidet, sind die *Atome* an verschiedenen Orten – ihre Übergangsenergien, also effektiv ihre Energie-/Massenniveaus im Potential. Die Rotverschiebung entsteht beim *Vergleich zweier verschiedener Uhren*, nicht durch etwas, das dem Photon unterwegs „passiert".

In FFGFT-Sprache: $\tilde{T}(x) \cdot m(x) = 1$ gilt an jedem Ort; die „Zeitdilatation" ist die statische **Landkarte** $m(x)$, keine Dynamik. Wer dynamisch redet, ohne die Massenseite mitzuführen, bucht nur die halbe Relation. Die g_{00}-Hälfte der Zwei-Hälften-Synthese (Dok. 307) *ist* diese Landkarte.

Dieselbe Vergesslichkeit trägt die Expansionslesart [K]

Auf kosmischer Skala existiert dazu ein publiziertes hartes Resultat (Wetterich 2013, *Universe without expansion*): Per Feldredefinition (Weyl-Transformation) ist ein expandierendes Universum mit konstanten Massen **exakt äquivalent** zu einem statischen Raum mit anwachsenden Teilchenmassen. Beobachtbar sind nur dimensionslose Verhältnisse; ob man $a(t)$ oder $m(t)$ laufen lässt, ist Rahmenwahl, keine Physik. Die Expansionslesart wirkt nur deshalb alternativlos, weil stillschweigend „Massen konstant" gesetzt wird – man vergisst, dass die Massen sich beim Rahmenwechsel mitändern müssen.

Damit erhält die Entartung aus Dok. 267 ein externes Fundament: Der Streit „expandiert oder nicht" ist in dieser Form nicht entscheidbar. Entscheidbar ist nur, welcher Rahmen die *einfachere Setzungsstruktur* hat – und das ist genau die Frage dieses Dokuments (Λ gefittet vs. Abschlussskala abgeleitet).

Konsequenz für die Lichtkurven-Streckung [S]

Der historisch härteste Einwand gegen statische Modelle ist die $(1+z)$-Streckung der Supernova-Lichtkurven: Klassisches Tired Light scheitert daran, weil es nur die Photonseite ändert. In der Massen-Lesart ist die Streckung dagegen automatisch: $\tilde{T} \propto 1/m$ – ändern sich die Massen, ändern sich *alle* Zeittakte reziprok mit; Wellenlänge und Uhrentakt sind dieselbe Buchung. $\tilde{T} \cdot m = 1$ kann diesen Fehler strukturell nicht machen. [S:

qualitativ; der quantitative Vorwärtsnachweis der vier Diskriminatoren – Lichtkurven, $T(z)$, Tolman, Alcock–Paczyński – bleibt Programm.]

Ehrliche Grenze

Die Wetterich-Äquivalenz zeigt, dass die statische Lesart *möglich* und beobachtungsgleich ist – nicht, dass sie *richtig* ist. Der FFGFT-Anspruch ist der stärkere: dass die statische T^4-Fassung die *natürliche* ist (keine Λ-Setzung, Abschlussskala abgeleitet, $\partial T^4 = \emptyset$), während die Expansionsfassung dieselbe Physik in einen dynamischen Rahmen mit gefittetem Λ übersetzt. Dieser Anspruch steht und fällt mit den offenen Punkten A–D – er wird hier behauptet, nicht bewiesen.

C.9 Das Denken in Lichtwegen

Der Bote ohne Eigenzeit [K]

Fast unser gesamtes Bild von Zeit und Kosmos ist auf Lichtwegen gebaut: Lichtkegel, Rotverschiebung, Distanzleitern, Gleichzeitigkeit – alles über Photonen definiert oder gemessen. Dabei ist das Photon der eine Bote, der *selbst keine Uhr trägt*: Auf Nullgeodäten gilt $d\tau = 0$; entlang eines Lichtwegs vergeht keine Eigenzeit; für $m = 0$ ist $\tilde{T} \cdot m = 1$ gar nicht definiert. Die Zeitstruktur der Welt über den *zeitlosen* Boten zu definieren, ist eine methodische Umkehrung: Uhren sind Massen ($\nu = mc^2/h$, Compton-Uhr); Licht ist bestenfalls das Lineal, nie die Uhr.

Das Erbe des Operationalismus [K]

Die Umkehrung hat einen klaren historischen Ursprung: Einstein 1905 definierte Gleichzeitigkeit *operational über Lichtsignale* – eine brillante Messvorschrift, die aber unbemerkt zur Ontologie wurde. Bemerkenswert ist, dass das SI-System selbst die richtige Arbeitsteilung längst eingebaut hat: Seit 1983 kommt die *Länge* vom Licht (c fixiert), die *Sekunde* aber von der Materie – ν_{Cs}, ein Übergang in einem massiven Atom (vgl. Dok. 309: alle Einheiten auf diesen einen Materie-Anker rückführbar). Das SI bucht Zeit auf Materie und Länge auf Licht. $\tilde{T} \cdot m = 1$ macht diese Arbeitsteilung explizit, statt sie im Lichtwege-Denken zu verwischen.

Folgen für die Kosmologie [S]

Alle kosmologische Information erreicht uns auf *einem* Vergangenheits-Lichtkegel, und Licht transportiert nur dimensionslose Verhältnisse. Daraus folgt zwingend: Wer *nur* in Lichtwegen denkt, kann die Rahmenfrage (Expansion vs. Massenlauf, voriges Kapitel; Wetterich, Dok. 267) prinzipiell nicht entscheiden – die Entartung ist keine Schwäche der Daten, sondern eine Folge des zeitlosen Boten. Entschieden wird, wo *Materie-Uhren* in der Ferne ablesbar sind: Die $(1+z)$-Streckung der Supernova-Lichtkurven ist genau das – eine entfernte Materie-Uhr (die Physik des explodierenden Sterns), deren Takt wir mit unserer vergleichen. $T(z)$-Messungen an Molekülwolken ebenso: Thermometer aus

Materie. Die Diskriminatoren, die wirklich beißen, sind sämtlich Materie-Ablesungen – nicht Lichtwege.

Einordnung in die Zwei-Hälften-Synthese [S]

Die Synthese (Dok. 307) sagt dasselbe im Lokalen: Die Ablenkung zerfällt in die Lichtweg-Hälfte (fraktale Wegverlängerung, Dok. 182; g_{rr}) und die Materie-Uhr-Hälfte (Zeitkopplung $\tilde{T} \cdot m = 1$; g_{00}). Einstein 1911 hatte nur die Uhrenhälfte und bekam die halbe Ablenkung; wer heute nur in Lichtwegen denkt, macht spiegelbildlich denselben Fehler auf der anderen Seite. Vollständig ist erst die Buchung beider Hälften – und die Kosmologie steht in dieser Hinsicht noch dort, wo die Ablenkungsrechnung 1911 stand: eine Hälfte systematisch unterbelichtet.

Die Grenze bei c: relational, nicht innerlich [K/S]

Nähert sich Materie der Lichtgeschwindigkeit, ändern sich Takt und Masse gemeinsam: Für den ruhenden Beobachter geht die bewegte Uhr um γ langsamer, die Energie wächst um γ – $\tilde{T} \propto 1/\gamma$, $E \propto \gamma$, das Produkt bleibt invariant. Das ist die kinetische Fassung von $\tilde{T} \cdot m = 1$ und historisch exakt de Broglies „Harmonie der Phasen“ (1924): innere Uhr um γ verlangsamt, Phasenfrequenz um γ erhöht, die Relation bleibt geschlossen.

Daraus folgt zunächst das Gegenteil einer inneren Grenze: Weil sich *alle* Massen, Takte und Bindungsenergien eines Organismus gemeinsam und reziprok ändern, merkt er intern nichts – im mitbewegten System ist die Physik exakt die gewohnte. Das Relativitätsprinzip ist in dieser Lesart keine Setzung, sondern Konsequenz der Ko-Änderung. Es gibt keine Geschwindigkeit, bei der die Biologie „nicht mehr mitmacht“.

Die natürlichen Grenzen sitzen woanders, und alle drei sind hart (Zahlen: `ffgft_312_grenze_c.py`):

1. **Beschleunigung, nicht Geschwindigkeit.** Der *Übergang* kostet: dauerhaft verträgt ein Mensch ~1–2 g. Bei konstant 1 g wächst γ mit $\cosh(g\tau/c)$ – etwa ein Jahr Eigenzeit pro Faktor e; die Grenze betrifft die Änderung, nie den Zustand.
2. **Energie.** γ divergiert: Ein 70-kg-Körper auf $\gamma = 10$ kostet $\sim 5{,}7 \times 10^{19}$ J – Größenordnung Weltjahresenergieverbrauch. Kein Verbot, eine praktische Mauer.
3. **Die Umgebung – die eigentliche Naturgrenze.** Die Ko-Änderung kehrt von außen zurück: Für den Reisenden blueshiftet die Umgebung um γ. Das interstellare Medium (~1 H-Atom/cm^3) wird zum Teilchenstrahl – bei $v = 0{,}99c$ trifft jedes Proton mit mehreren GeV, und die ungeschirmte Dosisleistung überschreitet die letale Dosis in Sekundenbruchteilen; bei sehr großem γ wird selbst der CMB zur Röntgenquelle. Die Grenze lautet nicht „der Organismus verträgt die Geschwindigkeit nicht“, sondern: *Er verträgt nicht, was die Geschwindigkeit aus seiner Umgebung macht.* Relational bis zuletzt – im Geist von $\tilde{T} \cdot m = 1$: kein absoluter Zustand „schnell“, nur Beziehungen, und die Beziehung zum Medium wird tödlich, lange bevor irgendetwas Inneres versagt.

   Dieselbe Wand trifft *unbelebte* Struktur, nur verschoben: Auch Elektronik ist nicht immun. Schon bei $0{,}2c$ ($\gamma \approx 1{,}02$) trifft jedes ISM-Proton mit ~19 MeV – mitten im Bereich maximaler Verlagerungsschäden in Halbleitern (Gitteratome werden von ihren Plätzen geschlagen, Transistoren degradieren kumulativ); dazu ionisierende Gesamtdosis und

Single-Event-Effekte. Ein Nanogramm interstellaren Staubs trägt bei $0{,}2c$ die kinetische Energie einer Gewehrkugel (∼1,8 kJ). Die Starshot-Studien (Hoang, Loeb et al. 2017) kommen genau dahin: Kante voraus fliegen, mm-dicke Opferschicht, die über die Flugzeit kontrolliert weggefressen wird – und selbst dann ist das Überleben der Elektronik eine der offenen Kernfragen des Konzepts, keine gelöste. Der Unterschied zwischen Biologie und Elektronik ist nur die Dosisverträglichkeit (∼5 Gy letal vs. $\sim 10^2$–10^5 Gy funktionszerstörend je nach Härtung) und der Schadensmechanismus – nicht das Prinzip.

Die Grenze ist damit allgemeiner als eine Organismus-Grenze: Sie trifft **jede strukturtragende Materie** – alles, was Information in geordneter Materie hält (Zellen, Kristallgitter, Speicherzustände), ist der blueshifteten Umgebung ausgesetzt. In der Sprache von A271: Strukturtragende Materie hält Zustände (Ebene 2), und die blueshiftete Umgebung ist ein Löschangriff auf diese Zustände – die c-Grenze ist auch eine Grenze der *Informationserhaltung in bewegter Materie*. Wirklich immun ist nur der Grenzfall selbst: das masselose, strukturlose Photon mit $d\tau = 0$.

Damit schließt sich der Bogen zum Boten ohne Eigenzeit: Das Photon ($m = 0$, $d\tau = 0$) ist der Grenzfall, den Materie *nie* erreicht – nicht weil eine innere Schranke bricht, sondern weil die Energie divergiert und die Umgebung vorher zur Wand wird. c ist für Massen keine erreichbare Geschwindigkeit, sondern die Asymptote der Relation selbst ($\tilde{T} \to 0$ hieße $m \to \infty$).

Zwei Klarstellungen gegen vorhersehbare Einwände von beiden Seiten: Die Grenze *bepreist* den relativistischen Reisetraum ($\gamma \gg 1$ als Vehikel der Zeitdilatation), sie *verbietet* langsame interstellare Fahrt nicht – bei $0{,}1$–$0{,}2c$ sind Dosisleistungen um Größenordnungen milder und Abschirmung denkbar. Und sie gilt unabhängig davon, wem sie gefällt: Maßstab ist die deklarierte Annahme ($n = 1/\mathrm{cm}^3$, ungeschirmt, 5 Gy), nicht die Erwünschtheit des Ergebnisses – derselbe Standard, der Wunschresultate *für* kühne Projekte zurückweist, schützt sie auch vor Unmöglichkeits-Pathos ohne Buchung.

C.10 Die kompakte Zeitrichtung

Die Konsequenz [K|P20]

Wenn die Zeit eine der vier Metrikrichtungen ist (voriges Kapitel) und die FFGFT auf T^4 mit $\partial\mathsf{T}^4 = \varnothing$ lebt, dann ist auch die **Zeitrichtung kompakt**: Die Feldgleichungen gelten nicht auf $\mathbb{R} \times \mathsf{T}^3$, sondern auf dem vollen T^4. Bei isotropem Torus (alle vier Zyklen gleich lang, $L^* = 2\pi R_H$) hat der Zeitzyklus automatisch die Länge

$$\tau_{\text{Zyklus}} \;=\; \frac{L^*}{c} \;=\; \frac{2\pi}{H_0} \;=\; 2{,}90 \times 10^{18}\ \text{s} \;\approx\; 91{,}9\ \text{Gyr}. \tag{C.6}$$

Die Zyklenlänge ist die primäre Größe – und sie ist vorfaktorfrei. Schreibt man die Kette nicht als Rate, sondern als Länge, verschwindet das $\pi/2$ aus $H_0 = (\pi/2)c\xi^{10}/\bar{\lambda}_e$ vollständig:

$$L^* \;=\; \frac{2\pi c}{H_0} \;=\; 4\,\frac{\bar{\lambda}_e}{\xi^{10}}, \tag{C.7}$$

exakt (numerisch auf zehn Stellen: $L^*/\bar{\lambda}_e = 2{,}252541 \times 10^{39} = 4/\xi^{10}$). In Worten: *Der Zyklus ist vier Kammertöne mal die Leiterstufe.* Das $\pi/2$ der H_0-Form ist damit kein Vorfaktor, sondern die Umrechnung $H_0 = 2\pi c/L^*$ – reine Schreibweise. Der Einwand, ein frei wählbarer Ordnung-1-Vorfaktor entwerte den Leiter-Treffer, greift deshalb nicht: An seiner Stelle steht eine ganze Zahl.

Offen bleibt die *Herkunft der Vier*. Naheliegende Kandidaten – die vier Torusrichtungen, die Verdopplung Weg/Rückweg (2^2), das D4-Gitter – sind sämtlich post-hoc und werden nach R61-Disziplin *nicht* gebucht, solange keine Vorwärtsherleitung vorliegt.

Keine neue Setzung: dieselbe Leiterstufe ξ^{10}, vierte Rolle derselben Skala (nach Λ^*, T_w, $\hbar H_0$). Das Energiequant des Zeitzyklus, $2\pi\hbar/\tau_{\text{Zyklus}} = \hbar H_0$, ist identisch mit dem Impulsquant der Raumzyklen am C1-Minimum – Isotropie der vier Richtungen auch auf Quantenebene.

Kompakte Zeit und Temperatur [S]

In der Feldtheorie ist Periodizität in der *euklidischen* Zeit mit Periode τ äquivalent zu einer Temperatur $T = \hbar/(k_B\tau)$ (KMS-Bedingung, Matsubara-Formalismus). Trägt man die Zeitzyklus-Periode ein – mit dem KMS-üblichen Faktor 2π, d. h. $\tau_{\text{eukl}} = \tau_{\text{Zyklus}}$ als $2\pi/H_0$ –, folgt

$$\boxed{T \;=\; \frac{\hbar H_0}{2\pi k_B} \;=\; 2{,}63 \times 10^{-30}\ \text{K}} \tag{C.8}$$

Das ist **exakt die Gibbons–Hawking-Temperatur** des de-Sitter-Horizonts – hier jedoch ohne Horizont und ohne Expansion: Die Temperatur folgt aus der Kompaktheit der Zeitrichtung selbst.

Status ehrlich [S]: Die KMS-Äquivalenz gilt für periodische *Imaginärzeit* (nach Wick-Rotation). Die Identifikation der kompakten Realzeitrichtung der FFGFT mit dieser thermischen Periodizität ist eine Strukturaussage, kein Beweis – sie gehört zu den Vorwärtspflichten (Punkt D).

Vereinheitlichung mit der a_0-Kette [S]

Setzt man die Unruh-Temperatur $T_U = \hbar a/(2\pi c k_B)$ gleich der Temperatur (C.8), folgt

$$a \;=\; c H_0 \;=\; 6{,}49 \times 10^{-10}\ \text{m/s}^2, \tag{C.9}$$

also genau der Anker der a_0-Herleitung aus Dok. 308 (Übergangsskala des Trägheitsregimes, $cH_0/2\pi = 1{,}03 \times 10^{-10}$ m/s^2 gegen $a_0^{\text{RAR}} \approx 1{,}2 \times 10^{-10}$). Was in Dok. 308 zwei Argumente waren (Unruh-Verankerung; ξ^{10}-Kette), wird hier eines: **Die Kompaktheit der Zeitrichtung ist die strukturelle Quelle der Unruh-Verankerung.**

Der Preis: geschlossene Zeitkurven [offen]

Kompakte Zeitrichtung heißt formal: Weltlinien kehren nach τ_{Zyklus} zu ihrem Ausgangswert der Zeitkoordinate zurück – in der ART das klassische Problem geschlossener Zeitkurven (CTC). Zwei Entschärfungen sind formulierbar, beide [S]:

1. **Empirisch:** Die Periode ~ 92 Gyr übersteigt jede beobachtbare Zeitspanne; ein Beobachtungskonflikt existiert nicht.
2. **Relational:** In der Lesart des vorigen Kapitels ist die Zeitkoordinate kein Behälter, in den man „zurückkehrt". Periodische Koordinatenzeit ist nur dann paradox, wenn die Feldkonfigurationen sich *nicht* periodisch schließen. Die Kausalitätsbedingung lautet also: **Periodizität der Feldkonfigurationen auf dem Zeitzyklus** – auf T^4 genau die natürliche Randbedingung. Dieselbe Wahl (periodisch vs. antiperiodisch pro Feld) bestimmt zugleich die Modenzählung der Kippgrenze in Anhang C.A (C1′): Kausalität und Stabilität hängen an *derselben* Randbedingungsstruktur.

Ein Beweis ist keines von beiden; die CTC-Frage geht als Punkt D in den Pflichtenkatalog.

C.11 Relativbewegung und das Torus-Ruhesystem

Wir bewegen uns: die Erde um die Sonne, die Sonne um die Galaxis, die Lokale Gruppe Richtung Großer Attraktor. Wie passt das in eine statische kompakte Lesart? Die Antwort hat eine lokale und eine globale Hälfte, und beide sind gerechnet (`ffgft_312_relativbewegung.py`).

Lokal: Bewegung auf der Landkarte [K]

Alle Bahnbewegungen sind nichtrelativistisch:

Bewegung	v [km/s]	$\gamma - 1$
Erdrotation (Äquator)	0,5	$1{,}2 \times 10^{-12}$
Erde um Sonne	29,8	$4{,}9 \times 10^{-9}$
Sonne um Galaxis	233	$3{,}0 \times 10^{-7}$
Sonne rel. CMB	369,8	$7{,}6 \times 10^{-7}$
Lokale Gruppe rel. CMB	620	$2{,}1 \times 10^{-6}$

Der Uhrentakt eines bewegten Körpers ist das Produkt zweier Buchungen: statische Landkarte $m(x)$ (Kapitel „Statik der Relation") mal kinetischer Faktor $1/\gamma$ (Ko-Änderung). Genau so rechnet GPS: Potentialterm plus Geschwindigkeitsterm. Bahnbewegung ist Bewegung *auf* der Landkarte, kein Einwand gegen sie. Die Hierarchie schließt sich zudem vektoriell: Sonne-rel.-CMB minus Galaxisbahn ergibt 552 km/s für die Milchstraße relativ zum CMB – Literaturwert ~ 550.

Global: die Topologie zeichnet ein System aus [K]

Auf kompakter Topologie gilt Lorentz-Invarianz *lokal* uneingeschränkt, aber Boosts sind keine globalen Symmetrien mehr: Das Zwillingsparadoxon hat auf dem Torus eine absolute Antwort – der im Torus-Ruhesystem verbleibende Zwilling altert am meisten, unterscheidbar über die *Windungszahl* der Weltlinie. Quantitativ: Bei $\beta = 0{,}99$ dauert

eine Umrundung $92{,}9$ Gyr Koordinatenzeit bei $13{,}1$ Gyr Eigenzeit (Defizit $79{,}8$ Gyr). Die Auszeichnung ist strukturell absolut, praktisch aber inert – jede Umrundung dauert mindestens $\tau_{\text{Zyklus}} = 92$ Gyr. Kein Äther: Nichts Materielles reibt; die Auszeichnung ist topologisch, keine lokale Messung kann sie detektieren, nur globale Marker.

Der CMB-Dipol als Kandidat [S]

Ein solches ausgezeichnetes System wird beobachtet: Der CMB-Dipol liefert mit $\Delta T/T = 1{,}2336 \times 10^{-3}$ exakt $v = 369{,}8$ km/s – die Doppler-Ablesung eines Ruhesystems, auf $0{,}03\,\%$ konsistent mit der direkten Messung. In der Expansionslesart ist das „nur" das mitbewegte System, eine Konvention. In der kompakten Lesart ist es der Kandidat für das **Torus-Ruhesystem** selbst: Alle Bewegungen der Hierarchie sind Geschwindigkeiten relativ zur Struktur, der Dipol ihre Summe. Auch die kompakte Zeitrichtung hängt daran: τ_{Zyklus}, das $\hbar H_0$-Quant und die KMS-Temperatur sind im Torus-System definiert; ein bewegter Beobachter liest die Modenstruktur dopplerverschoben ab – wieder der Dipol.

Status ehrlich: Die Identifikation Torus-System $=$ CMB-System ist naheliegend und konsistent, aber eine Identifikation [S], keine Ableitung.

Topologische Periode und Lichtumlauf sind zu trennen. Die Periode des Zeitzyklus ist eine *topologische* Größe, $\tau_c = L^*/c = 91{,}9$ Gyr. Ein Photon bräuchte für eine Umrundung wegen der fraktalen Wegverlängerung (Dok. 313) $1{,}35\,\%$ länger ($93{,}2$ Gyr). Für KMS, Unruh und Gibbons–Hawking zählt die *Feldperiodizität*, nicht die Photonlaufzeit: $T = \hbar H_0/(2\pi k_B)$, das Quant $\hbar H_0$ und $a = cH_0$ bleiben daher unverändert.

Prüfsignaturen und Selbstkonsistenz [S]

1. **Matched-Circle-Versatz.** Bei kompakter Topologie nahe der Beobachtungsgrenze ($L^*/D_{\text{LSS}} \approx 1{,}01$) müssten Kreissignaturen um den Dipolvektor um $\sim \beta$ rad $= 4{,}2$ Bogenminuten versetzt sein – eine spezifische, prinzipiell zugängliche Richtungssignatur – *sofern* die Streuwand den Halbzyklus überschreitet. Mit der fraktalen Wegkorrektur (Dok. 313) rückt sie auf $0{,}979\,\pi$ und schneidet sich nicht mehr selbst; dann existieren keine Matched Circles und diese Signatur entfällt. Sie gilt also nur in der glatt gerechneten Fassung; als Prüffläche verbleibt dann die Nicht-Monotonie am Antipoden (Dok. 313).
2. **Drift.** Unsere Bewegung durch die Struktur beträgt $34{,}8$ Mpc pro Zeitzyklus ($0{,}12\,\%$ von L^*) und $5{,}2$ Mpc über die Rekombinations-Lichtlaufzeit ($0{,}019\,\%$): Die Eigenbewegung erzeugt keinen Selbstwiderspruch der statischen Lesart.

Kurzfassung: Relativbewegung bleibt lokal relativ (SRT unangetastet) und wird global relational zur Struktur. Was in der Expansionslesart Konvention ist (das mitbewegte System), ist hier eine Strukturaussage mit benannter Prüfsignatur.

C.12 Warum Einstein $\tilde{T} \cdot m = 1$ nicht sah

Historisch-methodische Einordnung; keine physikalische Buchung. Die Frage ist ernst gemeint: Die Zutaten der Relation stammen von Einstein selbst.

Die Zutaten lagen auf seinem Tisch

$E = mc^2$ (1905) und $E = h\nu$ (1905, Lichtquanten) ergeben zusammen

$$\nu = \frac{mc^2}{h} \qquad \Longleftrightarrow \qquad T \cdot m = \frac{h}{c^2} \ (\to 1 \text{ in natürlichen Einheiten}). \tag{C.10}$$

Jede Masse *ist* eine Frequenz, also eine Uhr – das ist $\tilde{T} \cdot m = 1$ in Rohform, aus zwei Einstein-Formeln. Ausgesprochen hat es **de Broglie 1924**: Die „innere Uhr" des Teilchens mit $\nu = mc^2/h$ war der Kern seiner Dissertation. Einstein hat die Arbeit begutachtet und gelobt („er hat einen Zipfel des großen Schleiers gelüftet") – aber alle, auch de Broglie selbst, machten daraus die *Wellenlänge* und ließen die *Uhr* fallen. Die Compton-Zeit $\hbar/(mc^2)$ galt fortan als abgeleitete Skala, nicht als das, was Zeit *ist*.

Vier Gründe

1. Sein Programm lief andersherum. Für Einstein war die Geometrie das Primäre und die Masse eine *Quelle* – rechts in der Gleichung, als $T_{\mu\nu}$. Die Denkfigur „Masse krümmt die Bühne" verhindert die Denkfigur „Masse *ist* der Takt". $\tilde{T} \cdot m = 1$ macht die Masse zum Konstitutiven der Zeit selbst – die Umkehrung, die sein Feldprogramm nicht vorsah. Die Ironie: 1911 hatte er *nur* die Zeitkopplung (die halbe Ablenkung – die g_{00}-Hälfte der Zwei-Hälften-Synthese). Er stand auf der T-Seite, bevor er zur Raumgeometrie überging.

2. In der Relation steckt $\hbar$. Ausgeschrieben lautet sie $T = \hbar/(mc^2)$ – sie verheiratet Quantenkonstante und Relativität auf fundamentalster Ebene. Einstein hielt die Quantentheorie für vorläufig und wollte sie *ersetzen*, nicht mit ihr fusionieren. Eine Ontologie, deren Grundrelation $\hbar$ enthält, war für ihn kein Fundament, sondern ein Symptom des Unfertigen. Die FFGFT-Ausgangshaltung – beide Theorien wohlbestätigt, beide unvollständig, kein fundamentaler Widerspruch möglich, also dualisieren – ist exakt die Haltung, die er nicht einnehmen konnte.

3. Die Einheiten-Klarheit fehlte. $\tilde{T} \cdot m = 1$ setzt voraus, dass $\hbar$ und c als bloße Umrechnungsfaktoren durchschaut sind – dass Zeit und Masse keine unabhängigen Dimensionen tragen. Diese Sicht wurde erst mit der Praxis natürlicher Einheiten in der Teilchenphysik selbstverständlich und wirklich konsequent erst 2019, als das SI alle Einheiten auf Konstanten-Fixierung umstellte (vgl. Dok. 309: alle SI-Einheiten auf ν_{Cs} rückführbar). Zu Einsteins Zeit waren Sekunde und Gramm ontologisch verschiedene Dinge; eine Reziprozität zwischen ihnen sah aus wie ein Kategorienfehler.

4. Es sieht nicht aus wie ein Gesetz. Einstein suchte Feldgleichungen – Dynamik. $\tilde{T} \cdot m = 1$ ist keine Bewegungsgleichung, sondern eine konstitutive Relation: in der Terminologie von *Ordnung ohne Rangordnung* ein **Grundsatz**, kein Gesetz. Solche Aussagen wirken trivial (die Compton-Zeit kannte jeder), solange man sie nicht ontologisch nimmt. Der Schritt ist nicht die Formel, sondern der *Statuswechsel* der Formel.

Späte Bestätigung und Schluss

Die Uhr-Lesart wurde erst 2013 operativ bestätigt: Das Compton-Uhr-Experiment (Lan, Müller et al., Berkeley) maß eine Masse *als Frequenznormal* – Masse und Zeittakt operativ dasselbe. Da war die Relation 88 Jahre alt.

Der ehrliche Schluss: keine Blindheit, sondern Programmtreue. Einstein sah die Hälfte, die in sein Bild passte (Masse krümmt den Zeittakt), und nicht die Reziproke (der Zeittakt *ist* die Masse), weil sie $\hbar$ zum Fundament gemacht hätte – den einen Stein, den er nicht verbauen wollte. Die FFGFT verbaut genau diesen Stein – und übernimmt im Gegenzug seine Gleichungen unverändert (Abschn. C.1): Arbeitsteilung statt Widerlegung.

C.13 Statusübersicht

Aussage	Inhalt	Status
Identifikation	$\Lambda^* = 1/R_H^2$, kein neuer Parameter	[K|P20]
Dimensionslose Form	$\Lambda^* \bar{\lambda}_e^2 = (\pi/2)^2 \xi^{20}$	[K|P20]
Strukturzerlegung	10^{-122} als $\xi^{20} \cdot (l_P/\bar{\lambda}_e)^2$	[K|P20]
Reduktion	Feinabstimmung → P20 (eine offene Stelle statt zwei)	[S]
Lokaler Sektor	Λ^* lokal automatisch vernachlässigbar	[K]
Feldgleichungen	voll übernommen (Lovelock); FFGFT liefert Λ-, G-Wert, Lösungswahl	[S]
Zeit	innen (Metrik, g_{00}); relational; FFGFT konkretisiert: $\tilde{T} \cdot m = 1$	[K]/[S]
Statik	Zeitdilatation als Massenlandkarte $m(x)$ (Okun et al.); Expansion vs. Massenlauf rahmenäquivalent (Wetterich)	[K]
Lichtwege	Photon ohne Eigenzeit ($d\tau = 0$): Licht = Lineal, Masse = Uhr; Diskriminatoren sind Materie-Ablesungen	[K]/[S]
Grenze bei c	relational: innerlich keine (γ-Ko-Änderung); hart: Beschleunigung, Energie, Umgebung	[K]/[S]
Zeitzyklus	$\tau = 2\pi/H_0 = 91{,}9$ Gyr; Quant $= \hbar H_0$	[K|P20]
Temperatur	$\hbar H_0/(2\pi k_B)$ = Gibbons–Hawking, ohne Horizont; Quelle der Unruh-/a_0-Verankerung	[S]
Kausalität	CTC → Periodizität der Felder auf dem Zeitzyklus	offen (D)
Ruhesystem	Topologie zeichnet global ein System aus; Kandidat: CMB-Dipol ($369{,}8$ km/s exakt); Prüfsignatur $4{,}2'$-Versatz nur ohne fraktale Wegkorrektur (Dok. 313)	[K]/[S]
Stabilität	offen; Kandidat: kompakte Topologie als Randbedingung	offen (C)
$\kappa = 2{,}12$	Ordnung-1-Faktor	offen
Exponent 10	Vorwärtsherleitung	offen (P20)

Registrierung: Die Aufnahme der Abschlussskala und der hier benannten offenen Punkte in Dok. 190 (Korrekturregister, append-only) sowie etwaige Folgeanpassungen in Dok. 308/309 erfolgen separat und sind nicht Teil dieses Dokuments.

C.A Anhang: Berechnungen zur Stabilitätsfrage (C1–C3)

Worum es geht

Abschnitt C.4 (Punkt C) lässt die Stabilitätsfrage offen: Bei voll gültigen Feldgleichungen ist der Torusradius dynamisch – die Eddington-Frage kehrt als Modulus-Frage wieder (kompaktifiziert oder ausgerollt?), strukturell dieselbe Falle wie der Decompactification-Runaway im T^6/Z_3-Review (Quílez Zamora). Dieses Beiblatt rechnet drei Dinge durch:

- **C1** – Radius-Stabilisierung als Windungs-/Impulsmoden-Gleichgewicht (Spielzeugmodell, Brandenberger–Vafa-Typ), *invers* gerechnet: Welche Windungsspannung erzwingt das Minimum bei $L^* = 2\pi R_H$?
- **C2** – Eddington-Kontrast: Zeitkonstante der klassischen Instabilität vs. Vorzeichen von V'' im Torus-Modell.
- **C3** – Ordnungsprüfung gegen CMB-Topologiegrenzen.

Alle Zahlen: `ffgft_312C_stabilisierung.py`. Status durchgehend [K|P20]×[S] (Spielzeugmodell: ein Zyklus, feste Quantenzahlen). Keine Fits – T_w wird invers bestimmt und anschließend auf der ξ-Leiter *gebucht*; der Treffer auf Stufe ξ^{20} ist Ergebnis, nicht Eingabe.

C1 – Das Windungs-/Impulsmoden-Gleichgewicht

Modell

Effektives Potential für die Zyklenlänge L eines T^4-Zyklus:

$$V(L) = \underbrace{N_w T_w L}_{\text{Windung}} + \underbrace{N_k \frac{2\pi\hbar c}{L}}_{\text{Impulsquanten}} \quad (+\,\text{Casimir, klein}). \tag{C.11}$$

Windungsmoden tragen Energie $\propto L$ (Spannung mal Länge; topologisch, nicht stetig deformierbar), Impulsquanten $\propto 1/L$. Die Konkurrenz erzeugt ein Minimum bei

$$L_{\min} = \sqrt{\frac{2\pi N_k \hbar c}{N_w T_w}}, \qquad V''(L_{\min}) > 0. \tag{C.12}$$

Dies ist der Mechanismus, der dem T^6/Z_3-Modell im Review fehlte: Dort gab es keinen $\propto L$-Term, der das Ausrollen aufhält.

Inverse Rechnung [K|P20]

Forderung $L_{\min} = L^* = 2\pi R_H = 4\bar{\lambda}_e/\xi^{10}$ (mit $N_w = N_k = 1$) bestimmt die Windungsspannung:

$$\boxed{T_w = \frac{2\pi\hbar c}{L^{*2}} = \frac{\hbar c\,\Lambda^*}{2\pi} = \frac{\pi}{8}\frac{E_e}{\bar{\lambda}_e}\xi^{20} = 2{,}63\times10^{-79}\ \text{N}} \tag{C.13}$$

Beide Identitäten sind exakt (numerisch auf 10^{-16} bestätigt). Zwei Befunde:

1. **Eine Skala, zwei Rollen.** Die Spannung, die das Minimum bei R_H erzwingt, ist direkt proportional zur Abschlussskala: $T_w = \hbar c \Lambda^*/(2\pi)$. Abschlussskala (Dok. 312) und Stabilisierungsspannung sitzen auf *derselben* Leiterstufe ξ^{20} – es wird keine zweite unabhängige Skala benötigt. [S]
2. **Selbstkonsistenz am Minimum.** Das Impulsquant am Minimum ist exakt

$$\frac{2\pi\hbar c}{L^*} = \frac{\hbar c}{R_H} = \hbar H_0 = 2{,}28 \times 10^{-52}\ \text{J} = 1{,}4 \times 10^{-33}\ \text{eV},$$

und am Minimum gilt Gleichverteilung $E_{\text{Windung}} = E_{\text{Impuls}}$ (Brandenberger–Vafa-Eigenschaft). Die Energieskala des stabilisierten Zyklus *ist* die Hubble-Energie – nichts Neues muss gesetzt werden.

Casimir-Korrektur und Kippgrenze

Ein masseloser periodischer Boson-Freiheitsgrad trägt $E_C = -\pi\hbar c/(6L)$ bei ($|E_C|/E_{\text{Impuls}} = 1/12$ pro Freiheitsgrad). Verschiebung des Minimums:

N_{Casimir} (netto)	L_{min}/L^*	Befund
0	1,000	unverändert
4	0,817	Minimum bleibt, verschoben
24	–	kein Minimum: Kollaps

Ehrliche Grenze: Ab $N_{\text{Casimir}} \geq 12\,N_k$ kippt das Modell. Die Vorwärtspflicht schließt also die Modenzählung des realen T^4/Z_3-Spektrums ein (Bosonen minus Fermionen, periodisch/antiperiodisch) – nicht nur die Spannungsherleitung.

C2 – Eddington-Kontrast [K]

Die klassische Einstein-Lösung (1917) hat kein Minimum, sondern einen Balancepunkt; Störungen wachsen exponentiell mit

$$\tau = \frac{1}{c\sqrt{\Lambda^*}} = \frac{R_H}{c} = 4{,}6 \times 10^{17}\ \text{s} = 14{,}6\ \text{Gyr}. \tag{C.14}$$

Die Instabilität ist also keine akademische Sorge: Sie kippt die Konfiguration auf der Hubble-Zeitskala. Kein statisches Modell kann sich hinter einer langsamen Instabilität verstecken.

Im Torus-Modell gilt dagegen $V''(L^*) > 0$: Störungen des Radius oszillieren, statt wegzulaufen. Die Oszillationsfrequenz hängt an der Modulus-Trägheit M_{mod} (offen); entscheidend für die Eddington-Frage ist hier allein das *Vorzeichen* von V''.

C3 – Ordnungsprüfung: CMB-Topologiegrenze [S]

$$L^* = 28{,}2\ \text{Gpc} \qquad \text{vs.} \qquad D_{\text{LSS}} \approx 27{,}8\ \text{Gpc} \qquad \Rightarrow \qquad \frac{L^*}{D_{\text{LSS}}} = 1{,}01\text{–}1{,}02. \tag{C.15}$$

Mit fraktaler Wegkorrektur. D_{LSS} ist ein *Lichtweg*, L^* eine topologische Größe – nach der Zuordnungsregel (Dok. 313) greift $K_{\mathrm{frak}} = 1 - 100\xi$ hier. Damit verschiebt sich das Verhältnis auf $L^*/D_{\mathrm{LSS}} = 1{,}03$: Die Streuwand liegt *deutlicher* unter dem Halbzyklus. Das ist mit den Nullresultaten der Topologiesuchen verträglicher, kostet aber die Matched-Circle-Signatur (Kapitel Relativbewegung).

Matched-Circles-Suchen (Planck) schließen Zyklenlängen deutlich *unter* dem Durchmesser der letzten Streufläche aus; L^* liegt etwa 1–2 % *darüber*: knapp konsistent, hart an der Beobachtungsgrenze. Das ist eine Stärke, keine Schwäche – die kompakte Lesart ist damit **falsifizierbar**, nicht beliebig.

Vorbehalt: Distanzmaße sind in der statischen Lesart neu zu interpretieren (Dok. 267-Entartung); dies ist eine Ordnungsprüfung, kein Endtest.

Ergebnis und Vorwärtspflichten

	Befund	Status
C1	$T_w = \hbar c\Lambda^*/(2\pi) = (\pi/8)(E_e/\bar{\lambda}_e)\xi^{20}$; Impulsquant am Minimum $= \hbar H_0$	[K|P20]×[S]
C1′	Kippgrenze: Minimum verschwindet ab $N_{\mathrm{Casimir}} \geq 12\,N_k$	[K] (Modell)
C2	Einstein-statisch: $\tau = R_H/c = 14{,}6$ Gyr; Torus: $V'' > 0$	[K]
C3	$L^*/D_{\mathrm{LSS}} = 1{,}01$–$1{,}02$ (fraktal $1{,}03$) – an der Grenze, falsifizierbar	[S]

Was C1 leistet und was nicht: Die inverse Rechnung zeigt, dass die Stabilisierung bei R_H *keine neue Skala* verlangt – die Abschlussskala trägt beide Rollen, und die Energieskala am Minimum ist $\hbar H_0$. Sie zeigt *nicht*, dass die T^4/Z_3-Windungsdynamik diese Spannung tatsächlich liefert. Die Vorwärtspflichten sind damit präzise:

1. T_w aus der Windungsdynamik auf T^4/Z_3 ableiten (Zielwert Gl. (C.13) – vor der Rechnung versiegelt, R61-Disziplin).
2. Modenzählung des realen Spektrums (Kippgrenze $N_{\mathrm{Casimir}} < 12\,N_k$ prüfen).
3. Modulus-Trägheit M_{mod} für die Oszillationsfrequenz (C2 quantitativ).

Registrierung: Aufnahme in Dok. 190 erfolgt separat.

Kapitel D

Anhang A zu Dok. 312 — Altermagnetismus als Laboranalogie

Zweck dieses Anhangs

Dok. 312, § Lorentz (Zeilen 936–947 der Quelldatei), macht die Aussage:

> *Auf kompakter Topologie gilt Lorentz-Invarianz lokal uneingeschränkt, aber Boosts sind keine globalen Symmetrien mehr. Die Auszeichnung ist topologisch; keine lokale Messung kann sie detektieren, nur globale Marker.*

Das Konzept „lokal gebrochen, global erhalten“ ist abstrakt und ohne experimentelle Anbindung schwer einzuordnen. Der Altermagnetismus bietet ein experimentell direkt nachgewiesenes, mathematisch vollständig analysiertes Beispiel derselben Struktur auf einer völlig anderen Skala. Dieser Anhang dokumentiert die Analogie und markiert ihre Grenzen.

Verwendungszweck: Didaktische Referenz und terminologische Kalibrierung für „lokal $\neq$ global“. Kein neuer physikalischer Inhalt für FFGFT. Quelle: Šmejkal, Sinova, Jungwirth, *Emerging Research Landscape of Altermagnetism*, Phys. Rev. X **12**, 040501 (2022).

D.1 Altermagnetismus: Dreiteilung durch Spingruppen [E]

Die nicht-relativistische Spingruppen-Klassifikation kollinearer Magnete ergibt genau drei Phasen, bestimmt durch die Symmetrieoperation, welche die magnetischen Untergitter verbindet:

Typ	Untergitter-Verknüpfung	Kramers-Entartg.	M_{netto}
Ferromagnet	keine (eine Spinlage)	gehoben (Zeeman)	$\neq 0$
Antiferromagnet	Translation t oder Inversion P	erhalten	$= 0$
Altermagnet	Rotation C_n ($n = 2, 4, 6$)	lokal gehoben	$= 0$

Der entscheidende Unterschied zwischen Antiferromagnet und Altermagnet: In beiden ist die Nettomagnetisierung null. Aber beim Antiferromagnet verbindet eine Translation oder Inversion die Untergitter — dies *erzwingt* die Kramers-Entartung $E(\mathbf{k},\uparrow) = E(\mathbf{k},\downarrow)$ im gesamten Impulsraum. Im Altermagneten verbindet eine echte Rotation (C_4 in RuO_2) die Untergitter — dies hebt die Entartung richtungsabhängig auf.

D.2 Das Modell-Hamiltonian und seine Symmetrien [E]

Das effektive Einteilchen-Hamiltonian des d_{xy}-Wellen-Altermagneten (Šmejkal et al., Gl. 3):

$$H(\mathbf{k}) = 2t\cos k_x \cos k_y \cdot \sigma_0 + 2t_J \sin k_x \sin k_y \cdot \sigma_z. \tag{D.1}$$

Die Energieeigenwerte sind $E_\pm(\mathbf{k}) = 2t\cos k_x \cos k_y \pm 2t_J \sin k_x \sin k_y$ mit der Spinaufspaltung

$$\Delta E(\mathbf{k}) = E_+ - E_- = 4t_J \sin k_x \sin k_y. \tag{D.2}$$

Beweis: C_4 verbindet Spin-up mit Spin-down Fermifläche [B]

Die C_4-Rotation im **k**-Raum wirkt als $(k_x, k_y) \to (-k_y, k_x)$. Dann gilt:

$$\begin{aligned} E_{\text{dn}}(-k_y,\, k_x) &= 2t\cos\big(-k_y\big)\cos(k_x) - 2t_J \sin\big(-k_y\big)\sin(k_x) \\ &= 2t\cos\big(k_y\big)\cos(k_x) + 2t_J \sin\big(k_y\big)\sin(k_x) = E_{\text{up}}(k_x, k_y). \quad \checkmark \end{aligned} \tag{D.3}$$

Die Spin-up-Fermifläche wird durch C_4 exakt auf die Spin-down-Fläche abgebildet (numerisch bestätigt, `pruef_altermagnet_1_symmetrie.py`).

Zwei weitere analytisch beweisbare Aussagen:

1. **Globale Kompensation:** $\frac{1}{(2\pi)^2}\int_{\text{BZ}} \Delta E(\mathbf{k})\,\mathrm{d}^2k = 0$, da $\int_{-\pi}^{\pi} \sin k_x\,\mathrm{d}k_x = 0$. Keine makroskopische Nettomagnetisierung. **[B]**
2. **Knotenlinien:** $\Delta E = 0$ exakt bei $k_x = 0$ oder $k_y = 0$ (gesamt: zwei orthogonale Knotenlinien, durch Spiegelgruppen-Symmetrien geschützt). **[B]**

D.3 Lokal gebrochen, global erhalten — die gemeinsame Struktur

Strukturvergleich mit Dok. 312 § Lorentz

FFGFT / Dok. 312	Altermagnet / Šmejkal 2022
Kompakte Topologie $T^4/\mathbb{Z}_3$	Kristallgitter mit C_4-Rotation
Lorentz-Invarianz gilt lokal	T-Symmetrie lokal gebrochen ($\Delta E \neq 0$)
Boosts: keine globalen Symmetrien	Spin: global kompensiert ($M = 0$)
Nur topologische Marker messbar	Nur ARPES/Spinstrommessung messbar
Skala: Planck-Länge	Skala: Ångström (Kristallgitter)

Die Struktur ist dieselbe: Eine Symmetrie (Zeitumkehr T bzw. Lorentz-Boost) ist lokal in dem Sinne gebrochen, dass sie an einem einzelnen Punkt (im **k**-Raum bzw. für eine bestimmte Bewegungsrichtung im Raum) nicht gilt. Aber das globale Integral — über die gesamte Brillouin-Zone bzw. über alle Richtungen — ist Null: die Gesamtstruktur ist kompensiert. Lokal lässt sich diese Brechung nur durch richtungsaufgelöste Messungen nachweisen; eine isotrope Sondenmethode zeigt nichts.

D.4 Grenzen der Analogie [E]

Einschränkungen — explizit

1. **Verschiedene Skalen.** Altermagnetismus: $\sim$ Ångström. FFGFT: Planck-Skala ($\sim 10^{-35}$ m). Keine gemeinsamen Observablen.
2. **Verschiedene Symmetriegruppen.** Die Spingruppe $r \times R_s$ des Altermagneten und die Orbifold-Gruppe $T^4/\mathbb{Z}_3$ der FFGFT sind verschiedene mathematische Objekte.
3. **Kein Informationsfluss.** FFGFT erklärt keine Festkörpereffekte. Der Altermagnetismus liefert keine neuen Ableitungen für FFGFT.
4. **Richtung der Analogie.** Die Analogie dient der didaktischen Kalibrierung des Begriffs „lokal $\neq$ global“. Sie ist keine Ableitung und darf nicht als Bestätigung der FFGFT gelesen werden.

D.5 Verifikation

Alle Aussagen in § 2 sind durch `pruef_altermagnet_1_symmetrie.py` numerisch und symbolisch bestätigt. Das Skript liegt in `2/python/Dok312_Anhang_Skripte/`.

Referenz: L. Šmejkal, J. Sinova, T. Jungwirth, *Emerging Research Landscape of Altermagnetism*, Phys. Rev. X **12**, 040501 (2022). arXiv:2204.10844.

Kapitel E

Dok. 313 — Kein Anfang: Die thermische Geschichte auf dem Zeitzyklus

Worum es geht

Dok. 312 endet mit Pflicht D(ii): Können die Feldkonfigurationen auf dem kompakten Zeitzyklus ($\tau_c = 2\pi/H_0 = 91{,}9$ Gyr) periodisch schließen *und dabei* die beobachtete thermische Abfolge tragen – Nukleosynthese, Rekombination, Strukturbildung? Ein Kreis hat keinen Anfang; die Beobachtungen zeigen aber einen Gradienten. Dieses Dokument rechnet die Frage durch (`ffgft_313_zeitzyklus_geschichte.py`, `ffgft_313_fraktale_wegkorrektur.py`) und findet drei Ergebnisse und einen harten offenen Kern:

1. Ω_m **aus der Antipoden-Bedingung [K|P20×E]:** Die Kette $H_0 \to T_0 \to \Omega_r \to$ Antipoden-Bedingung liefert mit dem gemessenen T_0 $\Omega_m^* = 0{,}3139$ gegen Planck $0{,}315 \pm 0{,}007$ ($-0{,}16\,\sigma$) – ohne an Ω_m angepassten Parameter (Kap. F).
2. **Antipoden-Befund [K|P20]:** Die beobachtbare Geschichte füllt *einen Halbzyklus*. Mit der fraktalen Wegkorrektur (Kap. B, unabhängig aus A040) sitzt der Partikelhorizont auf $0{,}14\,\%$ am Antipoden ($\theta = 0{,}9986\,\pi$; glatt gerechnet $1{,}012\,\pi$), die Streuwand bei $0{,}979\,\pi$ – der „Anfang“ ist der Antipode des Zeitzyklus, kein Ereignis.
3. **Glatte Schließung [K]:** Das beobachtete Massenlauf-Profil erreicht den Antipoden mit Steigung $\sqrt{\Omega_r} \approx 0{,}01$ – die Glattheitsbedingung einer geraden periodischen Schließung ist auf $1\,\%$ erfüllt, und die Rückkehr-Hälfte ist exakt die photonisch unbeobachtbare Hälfte.
4. **Entropie-Hindernis [K]:** Exakte τ_c-Periodizität ist dynamisch nicht generisch (Poincaré-Diskrepanz $\sim 10^{10^{104}}$); sie muss als Randbedingung gesetzt werden. Feinkörnig zulässig, grobkörnig offen – das ist der präzisierte Kern von D(ii).

Kein Teil der A-Serie; Registrierung in Dok. 190 separat. Bezüge: Dok. 306 ($\partial \mathsf{T}^4 = \varnothing$), 267 (Entartung), 312 (Abschlussskala, kompakte Zeitrichtung, Statik der Relation, Torus-Ruhesystem).

Leseführung: der rote Faden

Neun Kapitel, ein Gedanke. Damit der Bogen sichtbar bleibt, hier die Erzählung in Kurzform.

Die Ausgangslage. Dok. 306 sagt: Der Torus hat keinen Rand, die Frage nach $t = 0$ ist falsch gestellt. Dok. 312 macht das konkret – die Zeitrichtung ist ein Zyklus von 92 Gyr. Offen blieb die *Geschichte*: Die Beobachtungen zeigen eine klare thermische Abfolge. Wie verträgt sich ein Gradient mit einem Kreis?

Vorschaltung. Alle Distanzen hier sind Lichtwege, und der Raum ist nicht glatt. Bevor eine einzige Zahl fällt, muss geklärt sein, wo die fraktale Wegkorrektur greift: bei Weg-durch-Struktur ja, bei Weg-durch-Weg nein. Die Regel hat zwei Kontrolltests – und besteht beide, einen davon (die CMB-Peaks) ohne dafür gemacht worden zu sein.

Der Befund. Die gesamte beobachtbare Geschichte füllt *einen Halbzyklus*. Der Partikelhorizont sitzt auf $0{,}14\,\%$ am Antipoden. Der „Urknall" ist damit ein *Ort* auf dem Zyklus – die Region kleinster Massen und langsamster Uhren –, kein Ereignis.

Die Untergrenze. Es gibt kein $z \to \infty$: Das Zyklusquant $\hbar H_0$ ist eine harte Schranke, und die Massen können nicht gegen null laufen. Die Singularität ist damit nicht nur falsch gestellt, sondern *ausgeschlossen* – und dieselbe Skala, die oben begrenzt (Λ^*), begrenzt auch unten.

Die Schließung und ihr Preis. Das Massenprofil läuft mit Steigung $\sqrt{\Omega_r} \approx 0{,}01$ in den Antipoden – eine gerade periodische Schließung ist auf $1\,\%$ erfüllt. Aber sie ist eine *Randbedingung*, keine Folge der Dynamik: Die Poincaré-Diskrepanz beträgt 10^{104} Größenordnungen im Exponenten. Feinkörnig ist Periodizität zulässig; grobkörnig ist sie offen – der harte Kern von D(ii). Dok. 295 kennt mit der Logspirale den nicht-schließenden Fall; D(ii) ist deshalb genauer eine *Gabelung* als eine Lücke.

Hawking. Eine einzige KMS-Regel temperiert Unruh, Gibbons–Hawking und Schwarze Löcher; das Membranbild aus Kap. 04 bekommt damit sein Thermometer, und die Leiter trifft den Kosmos bei $r_s = R_H/2$. Für die Zyklusschließung hilft das nicht: Verdampfung ist 56 Größenordnungen zu langsam. Hawking passt ins Bild und *verschärft* D(ii).

Die Vorhersage. Kehrt man die Antipoden-Bedingung um, ist Ω_m nicht mehr frei: Die Kette $H_0 \to T_0 \to \Omega_r \to$ Antipode liefert mit dem gemessenen T_0 $\Omega_m^* = 0{,}3139$ gegen Planck $0{,}315 \pm 0{,}007$ – ohne an Ω_m angepassten Parameter. Die T_0-Formel aus Dok. 061 trifft den Messwert nur in der Einheit eV; sie ist keine Herleitung, die Frage nach T_0 bleibt offen (R70).

Die Prüfflächen. Zwei: die Nicht-Monotonie am Antipoden (CνB/GW, fern) und der Low-ℓ-Cutoff $\ell_{\min} = 3{,}08$ – er trifft die seit COBE 1992 unerklärte Quadrupol-Unterdrückung, an vorhandenen Daten.

In einem Satz: Der „Anfang" ist der Antipode des Zeitzyklus – ein Ort, kein Ereignis; die beobachtete Geschichte ist die eine Hälfte einer auf $1\,\%$ schließbaren Landkarte; und die verbleibende Last liegt nicht bei den Feldern, sondern bei der grobkörnigen Entropie.

E.1 Kein Rand, kein $t = 0$: die Ausgangslage

Die Position der FFGFT zu Singularität und Urknall steht seit Dok. 306: $\partial \mathrm{T}^4 = \varnothing$ – der Torus hat keinen Rand, „was war bei $t = 0$?" ist falsch gestellt. Dok. 312 hat diese Position konkretisiert und dreifach gestützt:

Geometrisch: Die Zeitrichtung ist ein Zyklus der Länge $91{,}9$ Gyr. Ein geschlossener Kreis hat keinen Anfangspunkt – „$t = 0$" ist auf ihm so sinnlos wie „der Anfang des Äquators".

Rückwärts: In der Massenlauf-Lesart (Dok. 312, Statik der Relation; Wetterich) gehen zurückgerechnet nicht Abstände gegen null, sondern Massen: $\tilde{T} \cdot m = 1$ heißt dann $\tilde{T} \to \infty$ – keine Dichtedivergenz, sondern ein Regime immer langsamerer Uhren. Die „Singularität" ist der Ort, an dem die Uhren stehen, nicht an dem die Dichte divergiert.

Vorwärts: Kein Kollaps in eine Singularität – das Windungs-/Impuls-Minimum (Anhang Dok. 312) hat $V'' > 0$.

Was Dok. 312 offen ließ, ist die *Geschichte*: Die Beobachtungen zeigen eine klare thermische Abfolge. Wie verträgt sich ein Gradient mit einem Kreis? Das ist D(ii), und es wird hier gerechnet, nicht erzählt.

E.2 Vorschaltung: die fraktale Wegkorrektur

Alle Distanzen dieses Dokuments sind *Lichtwege*. Der Raum der FFGFT ist aber nicht glatt-affin, sondern trägt die fraktale Dimension $D_f = 3 - \xi$ (A040). Ein durchlaufener Weg akkumuliert darüber eine Verlängerung; die glatt gerechnete Distanz ist zu groß. Vor allen Zahlen steht deshalb die Frage, wo dieser Faktor greift.

Der Faktor

A040 liefert ihn:

$$K_{\text{frak}} = \left(\frac{D_f^{\text{eff}}}{3}\right)^{D_f^{\text{eff}}/2} = 1 - 100\,\xi = 0{,}98665, \qquad D_f^{\text{eff}} \approx 2{,}973. \tag{E.1}$$

Der Wert $1 - 100\,\xi$ ist durch den Vergleich der beiden Wege zu E_0 (nacktes und fraktal korrigiertes Mittel aus m_e und m_μ) mit α bestätigt (Register 190, R135); die Form des Faktors ist offen (R139). An ein kosmologisches Ergebnis ist er nicht angepasst. Seine Unsicherheit ist beziffert: $n = 100 \pm 2$ (Register 190, R67), also $\pm 0{,}027\,\%$ im Effekt. Die Wegverlängerung beträgt $1/K_{\text{frak}} - 1 = 1{,}35\,\%$.

Die Zuordnungsregel

A040 schränkt scharf ein [B]: K_{frak} betrifft *absolute* Werte, niemals Verhältnisse *derselben Ebene* – dort kürzt er sich heraus. Was „dieselbe Ebene" heißt, entscheidet die Unterscheidung aus Dok. 311:

Größe	Ebene	K_{frak}
Lichtweg η_0, $\chi(z)$	ausgerollt (durchlaufen)	greift
L^*, R_H, τ_c	eingerollt (topologisch)	—
Weg / Struktur ($\eta_0/\pi R_H$)	gemischt	**greift**
Weg / Weg (χ_{rec}/η_0)	ebenengleich	kürzt
Winkel, dimensionslose Verhältnisse	ebenengleich	kürzt

Der Grund ist begrifflich, nicht numerisch: Ein Lichtweg existiert nur in der *ausgerollten* Darstellung – in der eingerollten Sicht gibt es keinen „Weg zum Antipoden", nur die Zyklusposition θ. R_H dagegen folgt aus $H_0 = (\pi/2)c\xi^{10}/\bar{\lambda}_e$, einer topologischen Strukturrelation. $\eta_0/(\pi R_H)$ vergleicht also Durchlaufenes mit Topologischem und ist *kein* ebenengleiches Verhältnis.

Kontrolltest: $\chi_{\text{rec}}/\eta_0 = 0{,}98024$ ist mit und ohne Korrektur identisch – zwei Lichtwege, der Faktor kürzt sich wie gefordert. Die Regel ist also nicht frei anwendbar, sondern hat eine prüfbare Invariante.

Zweiter, unabhängiger Test: die CMB-Peaks. Die Position des ersten akustischen Peaks ist $\ell_1 = \pi D_A/r_s$ – Winkelabstand geteilt durch Schallhorizont, beides *durchlaufene Wege*. Nach der Regel kürzt sich K_{frak} heraus, die Peakpositionen bleiben also exakt unverändert. Die Gegenprobe zeigt, wie scharf dieser Test ist: Griffe der Faktor nur auf D_A, verschöbe sich ℓ_1 um $1{,}35\,\%$, also um drei Multipole – bei einer gemessenen Genauigkeit von $\pm 0{,}5$ wäre die Regel sofort falsifiziert. Sie besteht diesen Test, ohne dafür konstruiert worden zu sein.

Deklaration: Diese Zuordnung ist eine begriffliche Setzung, und sie verbessert die Zahlen. Beides gehört nebeneinander gesagt. Für sie spricht, dass die Wirkungsrichtung physikalisch zwingend ist (ein gewundener Weg überbrückt bei gleicher Laufzeit weniger glatte Distanz – keine Wahl) und dass die Ebenen-Unterscheidung aus Dok. 311 unabhängig und früher formuliert wurde. Gegen sie spricht nichts Bekanntes, aber sie ist nicht bewiesen. Alle folgenden Zahlen werden deshalb in beiden Fassungen geführt.

E.3 Der Antipoden-Befund [K|P20]

Wo sitzt die Geschichte auf dem Zyklus?

Position auf dem Zyklus: $\theta = \chi/R_H$, mit χ als Lichtweg-Distanz (die $z \to \chi$-Zuordnung übernimmt die gemessene ΛCDM-Abbildung; nur dimensionslose Verhältnisse gehen ein, Dok. 267). Der Antipode liegt bei $\theta = \pi$, d. h. $\chi = L^*/2 = \pi R_H = 14{,}09$ Gpc. Gerechnet:

	Anteil von $L^*/2$		
	glatt	fraktal	
Rekombination ($z = 1090$)	$0{,}992$	$0{,}979$	$-2{,}1\,\%$
Partikelhorizont (z_{max}, Kap. D)	$1{,}012$	$\mathbf{0{,}9986}$	$-\mathbf{0{,}14}\,\%$

Der **Partikelhorizont** – die formale Grenze des Kausalkontakts und damit der eigentliche „Anfang" – landet mit der fraktalen Korrektur auf $0{,}14\,\%$ am Antipoden, gegenüber $1{,}2\,\%$ in der glatten Rechnung. Das ist eine Verbesserung um den Faktor 9, ohne dass etwas angepasst wurde. Der Rest ist allerdings das Fünffache der K_{frak}-Unsicherheit ($\pm 0{,}027\,\%$), also kein exakter Treffer.

Die **Streuwand** wandert dabei von $0{,}992$ auf $0{,}979$: Der Nebenbefund „Rekombination am Antipoden" wird *schwächer*. Beide Aussagen können nicht gleichzeitig exakt sein – sie unterscheiden sich um den invarianten Faktor $\chi_{\text{rec}}/\eta_0 = 0{,}980$.

z	θ/π glatt	θ/π fraktal	$m(z)/m_0$
0,5	0,140	0,138	0,667
1	0,243	0,240	0,500
3	0,465	0,459	0,250
10	0,689	0,680	0,091
100	0,917	0,905	0,0099
1090	0,992	0,979	0,00092

Befund: Die gesamte beobachtbare Geschichte – bis $z \to \infty$ – füllt auf $1{,}2\,\%$ genau einen *Halbzyklus*. Die letzte Streufläche sitzt am Antipoden ($99{,}2\,\%$), der formale „Anfang“ $1{,}2\,\%$ dahinter. Der „Urknall“ ist damit ein *Ort auf dem Zyklus* – die Antipodenregion, in der Massenlauf-Lesart: die Region der kleinsten Massen und langsamsten Uhren – und kein Ereignis vor der Zeit.

Ehrliche Einordnung der Koinzidenz [S]

In ΛCDM-Sprache ist derselbe Sachverhalt die bekannte Quasi-Koinzidenz $\eta_0 H_0/c \approx \pi$ (hier: $3{,}18$ gegen $3{,}14$, also $1{,}2\,\%$) – dort eine zufällige Folge der gemessenen Ω-Werte. In der kompakten Lesart wird daraus eine Strukturaussage: *Die Streuwand sitzt am Antipoden.* Damit sie mehr ist als eine umgedeutete Koinzidenz, müsste die Lage vorwärts folgen. Die fraktale Wegkorrektur ist ein Schritt in genau diese Richtung: Sie stammt unabhängig aus A040, ist nicht an dieses Ergebnis angepasst, und sie reduziert den Abstand des Partikelhorizonts zum Antipoden von $1{,}2\,\%$ auf $0{,}14\,\%$. Vollständig hergeleitet ist die Lage damit nicht – der verbleibende Rest ist das Fünffache der R67-Unsicherheit, und warum der Materiegehalt gerade den Halbzyklus füllt, bleibt offen. Status [S], als Herleitungsziel notiert.

E.4 Keine Unendlichkeit, keine Null: die Untergrenze

Die Rede vom „Partikelhorizont bei $z \to \infty$“ ist eine Anleihe aus der Standardsprache und in der FFGFT streng genommen falsch: Es gibt weder Unendlichkeiten noch Nullen. Das Energiequant des Zeitzyklus (Dok. 312) ist eine harte *Untergrenze*:

$$E_{\min} = \hbar H_0 = 2{,}28 \times 10^{-52}\ \text{J}, \qquad m_{\min} = \frac{\hbar H_0}{c^2} = 2{,}54 \times 10^{-69}\ \text{kg}. \tag{E.2}$$

Der Bezug zum Kammerton ist exakt die Leiterstufe selbst: $\hbar H_0/(m_e c^2) = (\pi/2)\,\xi^{10}$. Daraus folgt ein *endliches* höchstes z: Der Massenlauf endet, wenn die Elektronmasse das Quant erreicht,

$$1 + z_{\max} = \frac{m_e}{m_{\min}} = \frac{1}{(\pi/2)\xi^{10}} = 3{,}59 \times 10^{38}. \tag{E.3}$$

Was das numerisch ändert: nichts

Der Lichtweg-Beitrag jenseits von $z = 10^9$ beträgt $1/(\sqrt{\Omega_r}(1+z)) \approx 10^{-7}\, R_H$, jenseits von $z_{\max}$ noch $10^{-37}\, R_H$. Alle Zahlen der vorigen Kapitel bleiben unberührt.

Was das begrifflich ändert: dreierlei

(a) Die Singularität ist ausgeschlossen, nicht nur falsch gestellt. Bisher lautete das Argument: $\partial \mathsf{T}^4 = \emptyset$, die Frage nach $t = 0$ ist wrongly posed. Jetzt kommt ein zweites, stärkeres hinzu: Die Massen *können* nicht gegen null laufen, weil unterhalb von $\hbar H_0/c^2$ kein Zustand existiert. Die Antipodenregion ist nicht ein Grenzwert, dem man sich nähert, sondern ein erreichter Endpunkt der Skala.

(b) Eine Skala setzt beide Grenzen. $\Lambda^* = 1/R_H^2$ begrenzt oben (größte Länge), $\hbar H_0$ begrenzt unten (kleinste Energie) – dieselbe Leiterstufe ξ^{10}, kein zweiter Parameter. Die Sparsamkeit der Konstruktion reicht damit über die Kosmologie hinaus bis in die Quantisierung.

(c) Poincaré setzt Endlichkeit voraus. Das Wiederkehr-Theorem gilt nur für endliche Phasenräume. Ohne Unendlichkeiten und ohne Kontinuum bis null ist die Wiederkehr also *garantiert* – die Endlichkeit ist die Voraussetzung der Zyklus-Schließung, nicht ihr Hindernis. Offen bleibt allein die Zeitskala (Kap. E): dass Wiederkehr existiert, heißt nicht, dass sie in τ_c stattfindet.

E.5 Die glatte Schließung [K]

Das Profil und seine Endpunktsteigung

Periodizität verlangt, dass der Massenlauf $m(\theta)$ auf dem Kreis stetig schließt. Die einfachste Schließung ist ein *gerades* Profil um den Antipoden: Minimum bei $\theta = \pi$, symmetrische Rückkehr auf der anderen Hälfte. Glatt ist sie, wenn $dm/d\theta \to 0$ am Umkehrpunkt.

In der Strahlungsära gilt $H \simeq H_0\sqrt{\Omega_r}(1+z)^2$, daraus analytisch

$$\eta_0 - \chi = \frac{c}{H_0\sqrt{\Omega_r}}\,\frac{1}{1+z} \qquad \Longrightarrow \qquad \left|\frac{dm}{d\theta}\right|_{\text{Ende}} = \sqrt{\Omega_r} \approx 0{,}0096.$$

Befund: Das beobachtete Profil läuft mit Steigung $\sim 0{,}01$ in den Endpunkt – die Glattheitsbedingung einer geraden periodischen Schließung ist auf $1\,\%$ erfüllt. Die nötige Deformation gegenüber der gemessenen Geschichte ist ein $1\,\%$-Effekt am äußersten Rand.

Warum das kein Selbstbetrug ist

Die Rückkehr-Hälfte – dort, wo der Massenlauf wieder ansteigen müsste – ist *exakt* die Hälfte hinter der Streuwand: photonisch prinzipiell unbeobachtbar. Das ist zunächst verdächtig bequem, aber es ist keine Wahl dieses Dokuments, sondern Folge des Antipoden-Befunds: Die Wand *liegt* bei $0{,}992\,\pi$. Die Schließung widerspricht deshalb keiner einzigen Photon-Beobachtung – und sie ist trotzdem nicht unprüfbar (Kap. E).

Das Klimazonen-Bild aus der Diskussion zu Dok. 312 wird damit quantitativ: Der Gradient ist die Landkarte *entlang* des Zyklus (wie Klimazonen entlang eines Meridiankreises), keine Entwicklung *aus* einem Anfang – und der „heißeste“ Punkt der Karte ist der Antipode.

E.6 Das Entropie-Hindernis: der Kern von D(ii) [K]

Periodizität ist nicht generisch

Das Entropiebudget des beobachtbaren Volumens ist $S \sim 10^{104}\, k_B$ (dominiert von supermassereichen Schwarzen Löchern; Photonen: $10^{89}\, k_B$). Poincaré-Wiederkehr eines generischen Zustands braucht $\sim e^{S/k_B} \sim 10^{10^{104}}$ dynamische Zeiten – gegen $\tau_c \sim 10^{18{,}5}$ s. Die Diskrepanz beträgt $\sim 10^{104}$ *Größenordnungen im Exponenten*: Exakte τ_c-Periodizität kann dynamisch nicht erwartet werden.

Konsequenz: Periodizität ist eine **Randbedingung** – eine Auswahl periodischer Lösungen aus dem Lösungsraum, keine Folge der Evolution. Das ist dieselbe Kategorie wie die Wahl der T^4-Topologie selbst ([SETZUNG] im Sinne von Dok. 311) und muss so gebucht werden.

Fein- und grobkörnig getrennt

Feinkörnig [K]: Unter unitärer Evolution ist die feinkörnige Entropie konstant; einer exakt periodischen Lösung steht mikroskopisch nichts entgegen. Die Randbedingung ist zulässig.

Die Gabelung: Dok. 295 kennt die Alternative

Die bisherige Darstellung behandelt die Periodizität als einzige Option mit offener Entropiefrage. Das ist unvollständig: Dok. 295 („Zeit als Logspirale“) formuliert die Nichtschließung bereits aus, und zwar aus demselben Faktor. Eine Windung, die je *Halbdrehung* um π vorrücken sollte, rückt gatterweise nur um πK_{frak} vor und verfehlt π damit um $100\pi\xi$ (Dok. 295). In Umlauf-Einheiten ist der Schließungsdefekt

$$d = 100\,\xi = \tfrac{1}{75} \quad \text{je Umlauf.} \tag{E.4}$$

Damit stehen drei Fälle nebeneinander:

Fall	Bedingung	Schließung	Periode
A	$d = 0$	nach 1 Umlauf	$91{,}9$ Gyr
B	ξ eingefroren	nach 75 Umläufen	6892 Gyr
C	ξ läuft (Rekursion)	nie	log-Spirale

Fall B folgt aus der rationalen Rotationszahl $1 - d = 74/75$; die $75 = 1/(100\xi)$ fällt exakt heraus. Dass die Schließung *genau* bei 75 und nicht früher eintritt, liegt an $\gcd(74, 75) = 1$:

das kleinste n mit $n \cdot 74/75 \in \mathbb{Z}$ ist $n = 75$. Fall C entsteht, wenn ξ über die Rekursion läuft ($\xi_n \approx 1/(100(n{+}75))$): Der kumulierte Defekt wird logarithmisch, und die Windung wird zur äquiangularen Spirale $\rho = 75\, e^{\beta/2\pi}$ mit dem Selbstähnlichkeitsverhältnis e pro Präzessionsrunde – nicht angesetzt, sondern Folge des $1/n$-Zerfalls.

Was das für D(ii) heißt. Fall A verlangt die grobkörnige Schließung nach $91{,}9$ Gyr – das ist die offene Pflicht. Fall B entspannt sie um den Faktor 75, ändert aber nichts an der Poincaré-Diskrepanz von 10^{104} dex im Exponenten. **Fall C hebt die Entropieforderung ganz auf**, weil nichts zurückkehren muss – kostet dafür aber die kompakte Zeitrichtung im Sinne von Dok. 312: τ_c, das Quant $\hbar H_0$ und die Gibbons–Hawking-Temperatur verlören ihre Grundlage.

Die Entscheidungsfrage ist damit benennbar und einfacher als die Entropiefrage selbst: Ist die Zeit-Windung an *eine* Skalenstufe gebunden (dann A oder B), oder durchläuft sie die Rekursion (dann C)? Die Rekursion in Dok. 295 ist eine Skalen-, keine Zeitrekursion; ob die kosmologische Zeitrichtung sie durchläuft, ist nicht entschieden. D(ii) ist deshalb genauer als *Gabelung* zu führen denn als Lücke: Zwei der drei Wege sind gangbar, sie führen aber zu verschiedenen Theorien.

Grobkörnig [offen]: Der Zweite Hauptsatz ist eine Aussage über grobkörnige Entropie relativ zu einem Beobachter. Auf der Rückkehr-Hälfte muss sie abnehmen – was beobachterrelativ möglich ist (Umkehr der Korrelationsrichtung; keiner *dort* sähe eine Verletzung, da der thermodynamische Zeitpfeil mitdreht), aber unbewiesen. **Genau das ist der präzisierte Kern von D(ii):** nicht die Feldperiodizität (die ist als Randbedingung konsistent, Kap. C), sondern der Nachweis, dass eine grobkörnige Entropie-Schließung mit der beobachteten Strukturbildung verträglich ist. Bis dahin: offen, ohne Beschönigung.

Reichweite: Gleichgewichte an anderen Orten des Zyklus

Aus der Ortslesart folgt eine Grenze, die getrennt zu buchen ist, weil sie leicht überlesen wird.

Die Rückwärtsextrapolation setzt voraus, was hier offen ist. Die übliche Rechnung $T(z) = T_0(1+z)$ gewinnt frühere Temperaturen durch adiabatische Fortsetzung des heutigen Zustands. Das setzt *eine* durchgehende thermodynamische Kette voraus – genau die grobkörnige Verkettung, die nach dem Vorangehenden offen ist (D(ii), Poincaré-Diskrepanz 10^{104} dex).

In der Ortslesart ist eine frühe Epoche kein früherer Zustand desselben Systems, sondern eine Stelle mit *anderer lokaler Struktur* – kleinere Massen, langsamere Uhren (Kap. B) – und damit einem eigenen Gleichgewicht, das lokal bestimmt ist und nicht durch Fortschreiben des heutigen. Ein Gleichgewicht an einem anderen Ort des Zyklus ist daher aus dem hiesigen **nicht ableitbar**; es bräuchte eine eigene strukturelle Herleitung *an jenem Ort*.

Die eigene Rechnung ist davon nicht betroffen. T_0 geht hier als heutiger Messwert ein, nicht als Endstation einer Abkühlungsgeschichte. Die Formel $k_B T_0 = (16/9)\xi$ aus Dok. 061 trifft diesen Wert nur in der Einheit eV und ist keine strukturelle Herleitung (Kap. F.3; R70).

Was das nicht heißt. Die Grenze entwertet keine strukturelle Ableitung. Die Ω_m^*-Kette (Kap. F) läuft über ξ, H_0 und K_{frak}, nicht über eine adiabatische Rückrechnung, und ist nicht betroffen. Betroffen sind allein Aussagen der Form „wie heiß war es in Epoche X“,

sofern sie durch Fortschreiben des heutigen Gleichgewichts gewonnen werden. Solche Aussagen sind hier **nicht** gedeckt – weder bestritten noch behauptet, sondern außerhalb dessen, was diese Rechnung trägt.

Status: [K] als Reichweitenaussage über die eigene Rechnung; die Frage, welches Gleichgewicht an einem gegebenen Ort des Zyklus herrscht, ist damit als eigenständige, ungelöste Aufgabe benannt – sie folgt nicht aus D(ii), sondern steht neben ihr.

Welche Größen bleiben dann aussagekräftig?

Die vorstehende Grenze ist eine Absage; sie wird erst brauchbar, wenn man sagt, was *diesseits* von ihr liegt. Das Kriterium ist dreiteilig: keine Skalenbrücke, keine Dauer, gleiche Ebene.

Klasse	Beispiele	Status
Zählungen	$\lvert\mathrm{Aut}(D4)\rvert = 1152$, Kusszahl 24, 9 Fixpunkte	exakt; Sätze, keine Messungen
Verhältnisse gleicher Ebene	α, m_μ/m_e, Koide Q	belastbar; testbar auf 10^{-10} bis 10^{-5}
mit Skalenbrücke	E_0, G, H_0, T_0, absolute Massen	nur mit Anker; Verhältnisse daraus wieder frei (A040)
Zahl- und Dauergrößen	$\eta = n_B/n_\gamma$, Fensterdauern, Zeitspannen	nicht übertragbar

Wo die Leichtelemente landen. Alle drei BBN-Observablen fallen in die unteren beiden Klassen – auch Y_p, und das ist kontraintuitiv genug, um es auszuschreiben. Y_p hängt an den dimensionslosen Größen Q/T_f und t/τ_n; unter gleichförmiger Skalierung kürzen sich beide heraus. Aber T_f ist *nicht gemessen*, sondern folgt aus einer Ratengleichung mit H, also aus dem kosmologischen Modell, und t/τ_n enthält eine *Dauer*. Y_p ist damit ein Gemisch aus Struktur- und Modellgrößen, kein reines Verhältnis gleicher Ebene wie α oder m_μ/m_e. Das Kürzungsargument ist eine *Implikation* („fällt das Modell so aus, kürzt es sich heraus"), keine Prüffläche.

D/H und ^{7}Li stehen noch weiter außen: beide hängen an η und an der Fensterdauer, ^{7}Li zusätzlich an Sternatmosphärenmodellen bei der Messung selbst – drei Modellschichten übereinander.

Folge für die ^{7}Li-Position. Die Korpusbuchung (Dok. 025/063: Nukleosynthese ohne feste Zeitschranke) setzt an der Fensterdauer an und bleibt damit konsistent. Sie ist aber *keine quantitative Vorhersage*: Aus „keine feste Schranke" folgt kein Zahlenwert für ^{7}Li/H. Die Faktor-3-Diskrepanz des Standardbildes zeigt, dass irgendwo in der Kette etwas nicht stimmt – nicht, wo.

Gegenprobe, damit dies keine Schutzbehauptung wird. Dieselbe Klassifikation trifft ΛCDM genauso: Auch dort ist Y_p kein modellfreier Test, η kommt aus einem Mehrparameter-Fit, und die Zuordnung gemessener Häufigkeiten zu einer frühen Epoche läuft über dieselbe Fortsetzungsannahme. Dok. 267 hält das bereits fest: „keiner ist zirkelfrei"; der faire Vergleich ist Sparsamkeit gegen Verankerung. Die Klassifikation entlastet FFGFT also nicht – sie stellt beide Seiten unter dasselbe Kriterium.

E.7 Hawking-Strahlung auf dem Zeitzyklus

Passt die Hawking-Strahlung in dieses Bild? Ja – und zwar besser als zuvor, weil die kompakte Zeitrichtung (Dok. 312) ihr unbemerkt den Unterbau geliefert hat. Zugleich verschärft sie den Entropie-Kern von D(ii). Beides gerechnet (`ffgft_313_hawking_zyklus.py`).

Ein Prinzip, drei Gesichter [K]

Die drei berühmten „Temperaturen aus dem Nichts“ – Unruh, Gibbons–Hawking, Hawking – sind im Lehrbuch drei separate Wunder mit drei Herleitungen. Dahinter steht *eine* KMS-Regel: Wo die Zeitstruktur periodisch ist, liest ein Beobachter Temperatur ab, $T = \hbar/(k_B\tau)$:

System	Periode τ	$T = \hbar/(k_B\tau)$
Kosmos (kompakte Zeit)	$2\pi/H_0 = 2{,}9 \times 10^{18}$ s	$2{,}63 \times 10^{-30}$ K
Schwarzes Loch ($M_\odot$)	$8\pi GM/c^3 = 1{,}24 \times 10^{-4}$ s	$6{,}17 \times 10^{-8}$ K
Unruh ($a = g$)	$2\pi c/a = 1{,}9 \times 10^{8}$ s	$3{,}98 \times 10^{-20}$ K

Dok. 312 hat diese Regel für den Kosmos *geerdet*: Die Gibbons–Hawking-Temperatur folgt aus der Kompaktheit der Zeitrichtung selbst, ohne Horizont. Damit ist die Hawking-Strahlung kein Fremdkörper und kein Extra-Postulat – sie ist der *lokale Spezialfall derselben Regel*.

Die Membran bekommt ihr Thermometer [S]

Das Membranbild (Narrativ Kap. 04: das Loch *ist* seine fraktale Membran, die Strahlung kommt von der schwingenden Oberfläche) hatte bisher keine Antwort auf „warum genau diese Temperatur?“. Jetzt gibt es sie, in der Sprache der Massenlandkarte: Die Masse staucht die Zeitstruktur ($\tilde{T}\cdot m = 1$ – je näher der Membran, desto langsamer die Uhren), und an der Membran wird die lokale Zeitstruktur periodisch mit $\tau = 8\pi GM/c^3$. Kurze Periode, hohe Temperatur:

Objekt	T_H
PBH 10^{12} kg	$1{,}2 \times 10^{11}$ K
Erde	$2{,}1 \times 10^{-2}$ K
Sonne	$6{,}2 \times 10^{-8}$ K
Sgr A*	$1{,}5 \times 10^{-14}$ K
SMBH $10^9 M_\odot$	$6{,}2 \times 10^{-17}$ K

Die Seifenblase aus Kap. 04 hat ein Thermometer, und das Thermometer misst die Uhrenlandkarte.

Die Familienleiter [S]

Wo trifft die Leiter den Kosmos? $T_H = T_{\mathrm{GH}}$ verlangt $M = c^3/(4GH_0) = 4{,}66 \times 10^{52}$ kg – und dessen Horizont liegt bei

$$r_s = \frac{2GM}{c^2} = \frac{R_H}{2} \quad \text{(exakt } 0{,}500\text{)},$$

zugleich exakt die *halbe* kritische Hubble-Masse $c^3/(2GH_0)$. Die Temperaturleiter läuft von Mikro-Löchern bis zum Ganzen durch, ohne Bruch: Der Kosmos ist das größte Familienmitglied.

Was Hawking nicht leisten kann [K]

Die ehrliche Reibung mit dem Zyklus: Verdampfungszeiten gegen $\tau_c = 91{,}9$ Gyr:

Objekt	t_{evap}	t_{evap}/τ_c
PBH 10^{12} kg	$10^{12{,}4}$ yr	$10^{1{,}5}$
Sonne	$10^{67{,}3}$ yr	$10^{56{,}4}$
SMBH $10^9 M_\odot$	$10^{94{,}3}$ yr	$10^{83{,}4}$

Nur primordiale Löcher unterhalb der Grenzmasse

$$M^* = \left(\frac{\tau_c\,\hbar c^4}{5120\,\pi G^2}\right)^{1/3} = 3{,}3 \times 10^{11}\ \text{kg} \quad (\sim \text{Asteroid})$$

schließen via Hawking innerhalb eines Zyklus. Ein Sonnenmassen-Loch ist 56 Größenordnungen zu langsam, ein SMBH 83. Die FFGFT-Korrektur aus Kap. 04, $P = P_{\mathrm{std}}(1 - \xi \ln(M/M_P))$, beträgt $0{,}6$–$1{,}4\,\%$ und ändert am Befund nichts.

Konsequenz für D(ii): Stellare und supermassive Löcher – die Träger des 10^{104}-Entropiebudgets aus Kap. D – können auf dem Zyklus *nicht* via Hawking verschwinden. Die Rückkehr-Hälfte muss sie auf einem anderen Weg zurückbauen. Hawking-Strahlung passt also thermodynamisch perfekt ins Bild und *verschärft* zugleich den grobkörnigen Kern von D(ii): Sie zeigt, wie hoffnungslos langsam der einzige bekannte Rückweg wäre.

Informationsseite: zwei Sprachen, eine Aussage [S]

Kap. 04 sagte immer schon: Die Strahlung korreliert mit der fraktalen Membranstruktur – nichts geht verloren ($S_{\mathrm{BH}}(M_\odot) = 1{,}05 \times 10^{77}\,k_B$ an Korrelationen). Kap. D dieses Dokuments sagt: Feinkörnige Entropie ist unter unitärer Evolution konstant – Periodizität ist mikroskopisch zulässig. Das ist dieselbe Aussage in zwei Sprachen: Informationserhalt lokal (Membran) und global (Zyklus) sind konsistent. Offen bleibt allein die *grobkörnige* Schließung – und die war schon vorher der Kern.

E.8 Prüfflächen [S]

Photonen enden an der Wand ($0{,}992\,\pi$). Zwei Boten stammen vom Antipoden selbst oder dahinter:

Bote	Entkopplung	Position
CνB (Neutrino-Hintergrund)	$z \sim 6 \times 10^9$	$\theta \approx 1{,}01\,\pi$
primordiale GW	nominell $z \sim 10^{25}$	$\theta \approx 1{,}01\,\pi$

Was die Wegkorrektur hier kostet: Die Streuwand liegt fraktal bei $0{,}979\,\pi$, also deutlich *unter* dem Halbzyklus – sie schneidet sich nicht selbst. Das macht die kompakte Lesart einerseits verträglicher mit den Nullresultaten der Topologiesuchen (Schranke $(L^*/2)/D_{\mathrm{LSS}}$ steigt von $1{,}008$ auf $1{,}022$), nimmt ihr andererseits eine Prüfsignatur: Ohne Selbstschnitt gibt es keine Matched Circles und damit auch keinen $4{,}2'$-Versatz (Dok. 312). Der Preis der besseren Zahlen ist eine verlorene Prüfmöglichkeit – das ist ehrlich zu buchen, nicht zu verschweigen.

Eine *nicht-monotone* Signatur dort – die Umkehr des Massenlaufs jenseits des Antipoden – bleibt damit die *einzige* verbliebene Prüffläche der Schließung.

Der Low-ℓ-Cutoff: eine zweite Prüffläche [K|P20]

Es gibt eine zweite, und sie liegt näher an vorhandenen Daten. Auf einem Torus der Kantenlänge L^* existieren keine Moden mit Wellenlänge $> L^*$; die kleinste zulässige Wellenzahl ist $k_{\mathrm{min}} = 2\pi/L^*$. Übersetzt in Winkelskala:

$$\ell_{\mathrm{min}} \;=\; k_{\mathrm{min}}\, D_{\mathrm{LSS}} \;=\; \frac{2\pi D_{\mathrm{LSS}}}{L^*} \;=\; 3{,}08. \tag{E.5}$$

Unterhalb $\ell \approx 3$ fehlen Moden: Der Quadrupol ($\ell = 2$) ist stark unterdrückt, der Oktupol ($\ell = 3$) liegt am Rand, ab $\ell \geq 4$ bleibt das Spektrum unbeeinflusst.

Kein angepasster Parameter. $L^* = 4\bar{\lambda}_e/\xi^{10}$ folgt aus der Kette, D_{LSS} aus derselben; die Variation von Ω_m zwischen $0{,}305$ und $0{,}325$ verschiebt ℓ_{min} nur von $3{,}12$ auf $3{,}04$. Ohne fraktale Wegkorrektur ergäbe sich $3{,}12$ – die Aussage ist gegen beide Freiheiten robust.

Was beobachtet wird. Seit COBE (1992), bestätigt durch WMAP und Planck: Der Quadrupol liegt bei etwa einem Sechstel des ΛCDM-Erwartungswerts, der Oktupol leicht niedrig, ab $\ell = 4$ ist das Spektrum normal. In ΛCDM ist das seit drei Jahrzehnten unerklärt und wird der kosmischen Varianz zugeschrieben. Die kompakte Lesart sagt genau diese Struktur voraus – *eine* Zahl, an der richtigen Stelle, mit intaktem Spektrum darüber.

Was noch fehlt. Der genaue Unterdrückungsgrad verlangt die Modensummation auf dem Torus statt der Integration über $\mathbb{R}^3$ – eine endliche Summe, kein Boltzmann-Code, aber noch nicht ausgeführt. Erst sie entscheidet, ob der Faktor $1/6$ quantitativ getroffen wird oder nur die Richtung. Bis dahin gilt die Übereinstimmung als *Ordnungsaussage* [K|P20], nicht als Präzisionstest. *Prüfskript:* `ffgft_313_lowl_cutoff.py`. Praktisch außerhalb heutiger Messbarkeit, aber benennbar; zusammen mit dem $4{,}2'$-Dipolversatz (Dok. 312, Torus-Ruhesystem) sind das zwei konkrete Signaturen der kompakten Lesart.

E.9 Die Antipoden-Bedingung als Vorhersage: Ω_m^* und der κ-Kandidat

Die Umkehrung

Kap. B hat die Lage der Streuwand als Befund gelesen und die Koinzidenz $\eta_0 H_0/c \approx \pi$ ehrlich als [S] gebucht. Die Bedingung lässt sich aber *umkehren*: Wenn die kompakte Lesart verlangt, dass der Partikelhorizont exakt am Antipoden schließt,

$$\eta_0 = \pi R_H \qquad \Longleftrightarrow \qquad \int_0^\infty \frac{dz}{E(z)} = \pi, \tag{E.6}$$

dann ist Ω_m kein freier Parameter mehr. Die Bedingung löst sich (flach, $\Omega_r = 9{,}3 \times 10^{-5}$) eindeutig zu:

Ohne fraktale Korrektur ergibt das $\Omega_m^* = 0{,}325$ ($+1{,}4\,\sigma$ zu Planck). Mit ihr lautet die Bedingung $\int dz/E = \pi/K_{\text{frak}} = 3{,}1841$ und liefert $\Omega_m^* = 0{,}314$ ($-0{,}2\,\sigma$). Die R67-Unsicherheit des Faktors ($n = 100 \pm 2$) verschiebt das nur zwischen $0{,}3137$ und $0{,}3141$ – die Vorhersage ist robust gegen die einzige bezifferte Freiheit. Der nächste Abschnitt stellt die Kette zusammen.

Der kosmische Sektor erhält damit erstmals eine *Vorhersage für einen ΛCDM-Parameter* statt einer Umdeutung – falsifizierbar: Präzisere Ω_m-Messungen (DESI, Euclid) entscheiden, ob $0{,}325$ hält.

Was die Vergleichsgröße ist: Planck $\Omega_m = 0{,}315 \pm 0{,}007$ ist kein Rohdatum, sondern selbst der Output eines Sechs-Parameter-ΛCDM-Fits an Photonenzählraten – inklusive ΛCDM-Transferfunktionen und Fiducial-Kosmologie in den Auswerteketten. Der $1{,}4\,\sigma$-Vergleich ist also präzise gelesen: *Bedingung gegen Pipeline, nicht Bedingung gegen Natur.* Das ist die dritte Vererbungsebene neben dem SI-Anker (Dok. 309) und der $E(z)$-Form (oben), und sie wird wie diese deklariert statt versteckt. Sie schneidet in beide Richtungen: Die Jahrzehnte der ΛCDM-Abrundung erzeugen Robustheit *und* Pipeline-Lock-in – und wo die kompakte Lesart die Form erbt, erbt sie zugleich deren Fit-Erfolge für die geteilten Teile. Deshalb liegen die eigenständigen Prüfpunkte dieses Dokuments bewusst in der minimal modellbeladenen Observablen-Klasse: Richtungen und Formen ($4{,}2'$-Dipolversatz, Nicht-Monotonie am Antipoden) statt Fit-Parameter.

Die Kette

In die Kette geht T_0 ein. Dok. 061 gibt dafür die Formel $k_B T_0 = (16/9)\xi$; sie trifft den Messwert nur in der Einheit eV und ist damit eine einheitenabhängige Übereinstimmung, keine Herleitung (Kap. F.3; R70). Die Kette mit diesem Formelwert:

	Schritt	Wert
(1)	$H_0 = (\pi/2)\, c\, \xi^{10}/\bar{\lambda}_e$	$h = 0{,}6682$
(2)	$k_B T_0 = (16/9)\,\xi$ (Dok. 061)	$T_0 = 2{,}751$ K
(3)	$\Omega_r \propto T_0^4/h^2$	$9{,}643 \times 10^{-5}$
(4)	$K_{\text{frak}} = 1 - 100\,\xi$ (A040)	$0{,}98667$
(5)	$\int dz/E = \pi/K_{\text{frak}}$	$\Omega_m^* = 0{,}3136$

gegen Planck $0{,}315 \pm 0{,}007$: $-0{,}19\,\sigma$. Maßgeblich ist das *gemessene* T_0; damit ergibt sich $\Omega_m^* = 0{,}3139$ ($-0{,}16\,\sigma$). Die Vorhersage ist gegen die $0{,}92\,\%$-Abweichung der T_0-Formel praktisch unempfindlich (sie schlägt mit $0{,}0003$ durch). Kein Schritt der Kette enthält einen an Ω_m angepassten Parameter.

T_0 und die Antipoden-Bedingung

Die Antipoden-Bedingung, gebunden an H_0 über den Kammerton $\bar{\lambda}_e$, lässt sich auch nach T_0 auflösen. Zu beachten ist dabei die Hebelrichtung:

Ω_m	T_0 aus der Antipoden-Bedingung
$0{,}3100$	$3{,}062$ K
$0{,}3136$	$2{,}754$ K
$0{,}3150$	$2{,}625$ K
$0{,}3200$	$2{,}097$ K

Der Hebel beträgt $dT_0/T_0 \big/ d\Omega_m/\Omega_m \approx -12$: Ein Prozent in Ω_m schlägt mit zwölf Prozent in T_0 durch. Die Antipoden-Bedingung ist deshalb ein scharfer Ω_m-Bestimmer und ein stumpfer T_0-Bestimmer – der Vergleich ist auf der Ω_m-Seite zu führen, nicht auf der T_0-Seite.

So gelesen: Das modellfrei gemessene $T_0 = 2{,}7255$ K (FIRAS, $0{,}02\,\%$) gibt über die Antipoden-Bedingung $\Omega_m = 0{,}3139$; die Formel aus Dok. 061 gibt $\Omega_m = 0{,}3136$. Die Nähe der beiden Werte ist keine Prüfung zwischen zwei unabhängigen Sektoren, weil die Formel T_0 nur in der Einheit eV trifft (R70).

Konsequenz für den Status: Der Testkanal läuft über Ω_m: Eine Bestimmung auf $0{,}3\,\%$ (DESI, Euclid) verschärft ihn um den Faktor 2.

Deklarierte Erbschaft: Die Rechnung benutzt die ΛCDM-*Form* von $E(z)$ – inklusive des $(1+z)^3$-Terms mit vollem Ω_m. Die Vorhersage ist also präzise formuliert: *Die Landkarte muss so geformt sein, dass* $\int dz/E = \pi$*; in* Λ*CDM-Buchführung heißt das* $\Omega_m = 0{,}325$. Was den Materie-Anteil dieser Buchführung trägt, ist eine separate Frage (Abschn. F.3). Status damit [K|P20 $\times E(z)$-Form] – dieselbe Vererbungsstruktur wie in Dok. 309, eine Ebene tiefer.

Konsolidierung: Pflicht B und die Koinzidenz werden eine Bedingung

Aus Ω_m^* folgt $\Omega_\Lambda^* = 0{,}675$ und damit ein struktureller Kandidat für den bisher offenen Ordnung-1-Faktor der Abschlussskala (Dok. 312, Pflicht B):

$$\kappa^* = 3\,\Omega_\Lambda^* = 2{,}058 \qquad \text{gegen gemessen } \kappa = 2{,}12 \;\; (-2{,}9\,\%) \tag{E.7}$$

(glatt gerechnet: $2{,}026$, also $-4{,}4\,\%$).

Dieselbe Konsolidierungslogik wie beim 10^{123}-Problem (→ P20): Zwei offene Stellen – Pflicht B und die [S]-Koinzidenz aus Kap. B – werden auf *eine* Bedingung zurückgeführt. Die Gegenprobe zeigt, dass dies keine Zirkelrechnung ist: $\kappa = 2{,}12$ würde $\Omega_m = 0{,}294$ verlangen, und dann wäre $\eta_0 H_0/c = 3{,}268 \neq \pi$. Antipoden-Exaktheit und heutiger Planck-κ stehen in einer echten $4\,\%$-Spannung – Prüfkontakt, kein Fit.

Einordnungen und eine neue offene Stelle

Ω_Λ **verliert den Substanzstatus:** Die „Dunkle-Energie-Dichte" ist die FLRW-Übersetzung der Abschlussskala; trägt die Antipoden-Bedingung, ist sie vorhergesagt, nicht gefittet. **Hubble-Spannung:** Die kompakte Lesart positioniert sich eindeutig beim CMB-verankerten Wert ($H_0 = 66{,}8$ aus der ξ^{10}-Kette gegen Planck $67{,}4$); der lokale SH0ES-Überschuss müsste ein Landkarten-Effekt der Kalibration sein [S].

Dunkle Materie: zwei Regime, eines offen. Von Dunkler *Materie* war bisher bewusst nicht die Rede – und die Lücke gehört benannt. *Galaktisch* (Rotationskurven, RAR) braucht die FFGFT keine Teilchen-DM: Dort trägt die Übergangsskala a_0 (Dok. 308); davon sagt dieses Dokument nichts, und das ist korrekt. *Auf Hintergrundebene* aber erbt die $z \to \chi$-Landkarte den CDM-Anteil stillschweigend mit: In ΛCDM-Buchführung besteht $\Omega_m^* = 0{,}325$ aus Baryonen ($\approx 0{,}049$) plus kalter Dunkler Materie ($\approx 0{,}276$). Was diesen Anteil in der kompakten Lesart trägt – tatsächliche Materie oder eine Eigenschaft des Massenlauf-Profils $m(\theta)$, die in FLRW-Übersetzung wie Materie bucht – ist ungeklärt und wird als **zweite neue offene Stelle** gebucht. Sie ist von der galaktischen Frage unabhängig und darf nicht mit ihr verwechselt werden.

T_0: einheitenabhängige Übereinstimmung, Herleitung offen. Der Korpus enthält eine Formel (Dok. 061): $T_{\mathrm{CMB}}/E_\xi = (16/9)\xi^2$ mit $E_\xi = 1/\xi$, also $k_B T_0 = (16/9)\,\xi$ in Elektronenvolt $= 2{,}370 \times 10^{-4}$ eV gegen gemessen $2{,}349 \times 10^{-4}$ eV ($+0{,}92\,\%$). Die Formel ergibt eine reine Zahl, die erst in der Einheit eV mit dem Messwert übereinstimmt; sie ist eine einheitenabhängige Übereinstimmung, keine Herleitung. Die Casimir-Länge $L_\xi = 100{,}24\ \mu$m aus Dok. 279 ist selbst aus der gemessenen CMB-Energiedichte und ξ bestimmt und bindet T_0 daher nicht unabhängig (R136). Auch die Parallele zu $\alpha = \xi(E_0/1\,\mathrm{MeV})^2$ (A266) trägt nicht: Dort ist die Übereinstimmung eine Eigenschaft des Ankers E_0, keine Herleitung (R135).

Was daraus für den Status folgt. In der Ω_m^*-Kette ist T_0 ein Messwert. Ob T_0 strukturell aus ξ folgt, ist offen (R70).

Registerkandidaten (zwei). *(i) Notationskollision:* In A085 bezeichnet T_0 in der Vier-Kleidungen-Identität $m_0c^2 = E_0 = k_B T_0 = \hbar/\tilde{T}$ die *Kalibrierungstemperatur* ($8{,}53 \times 10^{10}$ K), in Dok. 061/313 dagegen den *CMB-Monopol* ($2{,}7255$ K) – zwei Größen im Abstand 3×10^{10} unter demselben Symbol. *(ii) Präzisionsangabe:* Dok. 061 nennt in der Zusammenfassung „$0{,}0002\,\%$", während die eigene Detailrechnung desselben Dokuments „Übereinstimmung zu $1\,\%$" ausweist; korrekt sind $0{,}92\,\%$.

E.10 Statusübersicht

Aussage	Inhalt	Status
Aussage	Inhalt	Status
Antipoden-Befund	Horizont am Antipoden: fraktal $0{,}14\,\%$ (glatt $1{,}2\,\%$); Streuwand $0{,}979\,\pi$	[K|P20]
Wegkorrektur	$K_{\mathrm{frak}} = 1 - 100\xi$ greift bei Weg/Struktur, kürzt bei Weg/Weg (Test bestanden)	[K]/[S]
Koinzidenz-Einordnung	$\eta_0 H_0/c \approx \pi$: Strukturaussage statt Zufall erst nach Vorwärtsherleitung	[S]

Aussage	Inhalt	Status
Glatte Schließung	Endpunktsteigung $\sqrt{\Omega_r}/K \approx 0{,}0098$; Schließung auf $1\,\%$ erfüllt	[K]
Rückkehr-Hälfte	= photonisch unbeobachtbare Hälfte; kein Konflikt mit Photon-Daten	[K]
Untergrenze	$\hbar H_0$ als kleinste Energie: kein $z \to \infty$, Singularität quantisierungsbedingt ausgeschlossen	[K]
Periodizität	Randbedingung (Poincaré-Diskrepanz 10^{104} dex im Exponenten), nicht Dynamik	[K]
Gabelung	drei Fälle (Dok. 295): $d = 0$ / 75 Umläufe / Spirale; C hebt die Entropieforderung auf, kostet aber τ_c	[K]
Entropie	feinkörnig zulässig; grobkörnige Schließung offen – präzisierter Kern von D(ii)	offen
Reichweite	Gleichgewichte an anderen Orten des Zyklus sind aus dem heutigen nicht ableitbar; T_0 als Messwert, nicht extrapoliert; Ω_m^*-Kette unberührt	[K]
Belastbarkeit	Kriterium: keine Skalenbrücke, keine Dauer, gleiche Ebene. Zählungen und Verhältnisse gleicher Ebene ja; BBN-Observable (Y_p, D/H, ^{7}Li) nein – gilt für ΛCDM ebenso	[K]
Hawking	lokaler Fall derselben KMS-Regel (GH aus Dok. 312); Leiter trifft Kosmos bei $r_s = R_H/2$	[K]/[S]
Verdampfung	$M^* = 3{,}3\times10^{11}$ kg; $M_\odot$: 56 dex zu langsam – verschärft D(ii)	[K]
Prüfflächen	CνB/GW vom Antipoden; Nicht-Monotonie als Signatur	[S]
Low-ℓ-Cutoff	$\ell_{\min} = 2\pi D_{\mathrm{LSS}}/L^* = 3{,}08$; trifft die seit COBE offene Quadrupol-Anomalie	[K|P20]
Ω_m^*	Antipoden-Bedingung mit gemessenem T_0: $0{,}3139$ ($-0{,}16\,\sigma$); $E(z)$-Form geerbt	[K|P20×E]
κ^*	fraktal $2{,}058$ ($-2{,}9\,\%$), glatt $2{,}026$: Kandidat für Pflicht B	[S]
Matched Circles	Streuwand ohne Selbstschnitt: Signatur aus Dok. 312 entfällt	Verlust
DM (Hintergrund)	$(1+z)^3$-Anteil der Landkarte: Träger ungeklärt (galaktisch: a_0, Dok. 308, davon getrennt)	offen
T_0	Formel aus Dok. 061 trifft den Messwert nur in eV (einheitenabhängig); Herleitung aus ξ offen (R70)	offen

Bilanz: „Kein Urknall“ heißt nach diesem Dokument präzise: Der „Anfang“ ist der Antipode des Zeitzyklus – ein Ort, kein Ereignis; die beobachtete Geschichte ist die eine Hälfte einer auf $1\,\%$ glatt schließbaren Landkarte (mit fraktaler Wegkorrektur trifft der Partikelhorizont den Antipoden auf $0{,}14\,\%$); und die verbleibende Last liegt nicht bei den Feldern, sondern bei der grobkörnigen Entropie. D(ii) ist damit nicht erledigt, sondern auf seinen harten Kern reduziert.

Registrierung: Aufnahme in Dok. 190 erfolgt separat.

Kapitel F

Dok. 314 — Das Gitter im Hilbertraum: Geometrie, Spektrum und Faser

Worum es geht

Die FFGFT rechnet geometrisch auf T^4 mit dem D4-Gitter und quantenmechanisch auf $\mathscr{H} = L^2(\mathrm{T}^4) \otimes \mathbb{C}^3$ (Dok. 230/282). Beim Übergang stellt sich eine naheliegende Frage: *Werden die Gitter dabei flach?* Bleibt von Kusszahl 24, Packungsdichte und Trialität etwas übrig, oder ist im Hilbertraum jedes Gitter dasselbe?

Die Antwort lautet: Der Torus ist ohnehin flach – die Krümmung war nie der Unterschied –, und die Gitterstruktur geht nicht verloren, sondern **wandert ins Spektrum und in die Faser**. Dieses Dokument rechnet das durch (drei Skripte, Kap. J) und findet:

1. **Das Spektrum trennt, was die Krümmung nicht trennt [K]:** Z^4 beginnt bei $|k|^2 = 1$ mit Entartung 8, D4 bei $|k|^2 = 2$ mit Entartung 24; die ungeraden Normen fehlen bei D4 vollständig. Die erste Anregung trägt exakt $24 = 12 + 12$ – FCC-Hälfte und Wicklungshälfte getrennt adressierbar.
2. **Die Trialität ist eingebaut, nicht angeheftet [K]:** $|\mathrm{Aut}(D4)| = 1152 = |W(F_4)|$, Quotient zu $W(D4)$ ist $6 = |S_3|$; unter den 80 Ordnung-3-Elementen erzeugen 16 exakt den T^4/Z_3-Orbifold mit $|\det(1 - A)| = 9$ Fixpunkten und wirken auf jedem Modenorbit als $\mathbb{C}^3$-Zirkulant.
3. **Ein Negativbefund mit Satzcharakter [K]:** 5 teilt $1152 = 2^7 \cdot 3^2$ nicht, also enthält $\mathrm{Aut}(D4)$ *kein* Element der Ordnung 5. Die Fünffachdrehung, aus der $\theta = 2/9$ stammt (Dok. 293), ist mit dem Gitter prinzipiell unverträglich – die Phase gehört einer anderen Schicht.
4. **Die Verdopplung ist dennoch vorbereitet [K]:** $24 = 8 \times 3 = 4 \times 6$; vier disjunkte Sechserblöcke mit genau dem C_3-Inhalt, den $3 \oplus 3'$ verlangt.
5. **Die Reziprozität ist modenweise exakt – als *Ort*-Relation [K]:** $\lambda_4 \cdot m = 2\pi$ identisch für jede Mode (de Broglie auf der Massenrichtung; Wicklungszahl = Massenzahl). Die *zeitliche* Ablesung trägt $1/\gamma$, das Massengemisch einen Jensen-Exzess ≥ 1: exakt wird die Relation nur für die ruhende, scharfe Mode.
6. **Die Störungsrechnung ist ausgeführt [K]:** Multiplettgrößen folgen den Irrep-Dimensionen der respektierten Symmetrie, nicht den Orbits – $9 + 8 + 4 + 2 + 1$ im voll symmetrischen Fall, $8 \times 1 + 8 \times 2$ bei Z_3, generisch 24 Einzelniveaus.

7. **Die Schließungsgabelung ist spektral unsichtbar [K]:** Im eingerollten Zustand gibt es keine fraktalen Korrekturen – Wicklungszahlen sind topologisch, der Defekt $d = 100\xi$ akkumuliert nur ausgerollt. Die Fälle A/B/C aus Dok. 313/295 lassen das Modenspektrum unberührt; die Kapitel E–H sind damit fallunabhängig. Dieselbe Grenze regelt die fraktale Frage (Kap. J): K_{frak} ist kumulativ (Dok. 133) und greift nur über die Skalenbrücke; lokal wirkt allein $D_f^{\text{Raum}} = 3 - \xi$ mit $6{,}7 \times 10^{-5}$.

Kein Teil der A-Serie; Status: Arbeitsdokument. Bezüge: Dok. 230/282 ($\mathscr{H} = L^2(\mathsf{T}^4) \otimes \mathbb{C}^3$), 285 (Verdopplung $6 = 3 \oplus 3'$), 291 (Kanalanalyse), 293 ($\theta = 2/9$ ikosaedrisch), 133 (Herleitung K_{frak}: kumulativ, RG-Lauf), 295/313 (Schließungsgabelung), 306 (native Zeit-Energie-Reziprozität), 311 (Vier auf Drei, $24 = 12 + 12$).

Leseführung: der rote Faden

Die Frage. Im Hilbertraum wird das Gitter zur Indexmenge der Fourier-Moden. Damit ist es keine Kugelpackung mehr – in diesem Sinn wird jedes Gitter „flach". Die Frage ist, ob damit auch die Information verschwindet.

Die Antwort in einer Zeile. *Geometrie → Spektrum + Faser.* Die Entartungen des Laplace-Operators sind die Thetareihe des Gitters; die Kusszahl wird zur Entartung der ersten Anregung; die Trialität wird zur Orbifold- und Faserstruktur.

Was daraus folgt. Erstens sind zwei flache Tori am Spektrum unterscheidbar (Kap. B). Zweitens wird die $\vec{T} \cdot m = 1$-Struktur bei $R_4 \neq R_{123}$ im Spektrum ablesbar, und die Niveauordnung ändert sich an genau zwei Wurzelradien (Kap. C). Drittens braucht die Z_3 nicht gesetzt zu werden – sie ist Gittersymmetrie (Kap. E).

Die Grenze, sauber gezogen. Die Fünffachsymmetrie ist am Gitter unmöglich (Kap. F). Das trifft die Verdopplung nicht, weil diese auf der *Faser* lebt und die Schnittstelle beider Ebenen genau C_3 ist – besetzt durch die Trialität (Kap. G). Und die Container-Struktur gilt auf *jeder* Schale, kann also keine auszeichnen (Kap. H) – dieselbe Muster-gegen-Besetzung-Logik wie in Dok. 293.

Der Vorbehalt, präzisiert. Gerechnet wird mit dem glatten Laplace. Kap. J trennt, was das kostet, und stützt sich dabei auf Dok. 133: $D_f^{\text{Raum}} = 3 - \xi$ ist *lokal* und wirkt mit $6{,}7 \times 10^{-5}$; $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$ ist *kumulativ* (RG-Lauf über 17 Größenordnungen) und greift allein über die Skalenbrücke. Nackt sind damit nur die SI-Absolutwerte ($-1{,}33\,\%$ über den Anker); Zählungen, Verhältnisse und Container sind es nicht. Die Entartungsaufspaltung unter Störung ist gerechnet – sie folgt den Irrep-Dimensionen der Störungssymmetrie, nicht den Orbits, und liegt bei $\sim 10^{-5}$. Kap. D2 trägt zudem die Grenze zwischen eingerolltem und ausgerolltem Zustand nach: fraktale Korrekturen gibt es nur ausgerollt, weshalb die Schließungsgabelung (Dok. 313/295) spektral unsichtbar bleibt und die Kap. E–H nicht belastet.

In einem Satz: Im Hilbertraum wird das Gitter flach, aber nicht folgenlos – was die Geometrie trug, tragen Spektrum und Faser, und die Arbeitsteilung zwischen beiden ist exakt bestimmbar, solange man die glatte Näherung als solche buchführt.

Zeichenerklärung

Die Tabelle erklärt die Symbole dieses Dokuments. Größen, die nur an einer Stelle auftreten, werden dort eingeführt.

Notationshinweis. In der Gittertheorie ist Λ das übliche Zeichen für ein Gitter (Conway/Sloane). Im FFGFT-Korpus ist Λ jedoch belegt – als kosmologische Konstante, in ΛCDM und insbesondere als Abschlussskala $\Lambda^* = 1/R_H^2$ (Dok. 312). Dieses Dokument verwendet deshalb durchgehend Γ für das Gitter und Γ^* für das duale Gitter. Ebenso wird L^* hier *nicht* verwendet, da es in Dok. 312 die Zyklenlänge bezeichnet; die Kantenlänge des Torus heißt hier R_{123} bzw. R_4.

Symbol	Bedeutung
Gitter und Torus	
Γ	Gitter in $\mathbb{R}^4$; definiert den Torus $\mathsf{T}^4 = \mathbb{R}^4/\Gamma$ (statt des in der Gitterliteratur üblichen Λ, siehe Notationshinweis)
Γ^*	duales Gitter; trägt die zulässigen Wellenvektoren der Fourier-Moden
$D4$	Wurzelgitter D_4: alle ganzzahligen k mit $\sum k_i$ gerade; Kusszahl 24
Z^4	kubisches Gitter $\mathbb{Z}^4$; Kusszahl 8, exakt selbstdual
$D4^*$	duales D4-Gitter; bis auf Skalierung wieder ein D4-Gitter
R_{123}, R_4	Radien der drei Raumrichtungen bzw. der vierten Richtung
r	Radienverhältnis $r = R_4/R_{123}$ (dimensionslos)
Spektrum	
k	Wellenvektor (Modenindex), $k \in \Gamma^*$
k_4	vierte Komponente von k; $k_4 = 0$ trennt die FCC-Hälfte von der Wicklungshälfte
$\lvert k\rvert^2$	Norm; zugleich Eigenwert des Laplace-Operators auf dem isotropen Torus
$E(k)$	Eigenwert bei Anisotropie, $E = k_1^2 + k_2^2 + k_3^2 + (k_4/r)^2$
$N(n)$	Entartung der Schale $\lvert k\rvert^2 = n$; Koeffizient der Thetareihe
θ_{D4}	Thetareihe des D4-Gitters, $\theta_{D4} = (\theta_3^4 + \theta_4^4)/2$
$\theta(t)$	Wärmekern-Thetafunktion, $\theta(t) = \sum_k e^{-t\lvert k\rvert^2}$
$\zeta_M(s)$	Epstein-Zetafunktion des Gitters M; $s = -1/2$ ist der Casimir-Punkt
Symmetrien	
$\mathrm{Aut}(\Gamma)$	Automorphismengruppe des Gitters (längenerhaltende Selbstabbildungen)
$W(F_4)$, $W(D4)$	Weylgruppen; $\lvert W(F_4)\rvert = 1152$, $\lvert W(D4)\rvert = 192$
A	Element der Ordnung 3 in $\mathrm{Aut}(D4)$; halbzahlig, daher exakt über $2A$ gerechnet
$\det(1 - A)$	Determinante; $\lvert\det(1 - A)\rvert = 9$ zählt die Orbifold-Fixpunkte

Symbol	Bedeutung
Z_3, C_3	zyklische Gruppe der Ordnung 3 (Trialität bzw. Faserwirkung)
S_3, A_5	symmetrische Gruppe auf 3 Elementen; alternierende Gruppe auf 5 Elementen (ikosaedrisch)
ω	dritte Einheitswurzel, $\omega = e^{2\pi i/3}$; Phase $+120°$
χ_0, χ_1, χ_2	die drei Z_3-Charaktere; indizieren die Sektoren des Orbifolds
Hilbertraum und Faser	
$\mathscr{H}$	Zustandsraum, $\mathscr{H} = L^2(\mathrm{T}^4) \otimes \mathbb{C}^3$ (Dok. 230/282)
$\mathbb{C}^3$	Faser über jedem Punkt; trägt die Z_3-Struktur
3, $3'$	die beiden Tripletts der Verdopplung $6 = 3 \oplus 3'$ (Dok. 285)
φ	Goldener Schnitt, $\varphi = (1+\sqrt{5})/2$; tritt nur in der A_5-Schicht auf
$\theta = 2/9$	Phasenanteil aus Dok. 293; keine Gitterinvariante (Kap. F)
FFGFT-Bezüge	
$\xi = 4/30000$	geometrische Grundkonstante der FFGFT
$\tilde{T} \cdot m = 1$	Zeit-Masse-Relation; im Spektrum als Aufspaltung bei $r \neq 1$ ablesbar
Statuslabel	
[K]	Kernableitung: gerechnet und kontrolliert
[S]	Strukturaussage: konsistent, aber nicht abgeleitet
Satz	mathematisch bewiesen, nicht nur numerisch geprüft
Grenze	explizit gebuchte Reichweitenbeschränkung

F.1 Die Ausgangslage: Flachheit ist nicht der Unterschied

Der Torus $\mathrm{T}^4 = \mathbb{R}^4/\Gamma$ ist *immer* flach, egal welches Gitter Γ ihn definiert. D4-Torus und Z^4-Torus haben beide Krümmung null. Der Unterschied liegt nicht in der Krümmung, sondern in der Gitterstruktur: Kusszahl 24 gegen 8, Packungsdichte $\pi^2/16$ gegen $\pi^2/32$.

Beim Übergang in $\mathscr{H} = L^2(\mathrm{T}^4)$ wird das Gitter zur **Indexmenge der Fourier-Moden**: Die Basis sind ebene Wellen $e^{ik\cdot x}$, und die zulässigen k liegen auf dem dualen Gitter Γ^*. In diesem Sinn wird jedes Gitter im Hilbertraum flach – es ist keine Kugelpackung im Raum mehr, sondern ein Punktgitter von Quantenzahlen.

Die Geometrie geht dabei nicht verloren, sie wandert. Der Laplace-Operator hat Eigenwerte $|k|^2$, und die Entartung jedes Eigenwerts ist die Anzahl der Gittervektoren dieser Länge – die Thetareihe des Gitters. Die 24 kürzesten D4-Vektoren werden zur

24-fachen Entartung der ersten Anregung, und die Zerlegung $24 = 12 + 12$ aus Dok. 311 (FCC-Nachbarn plus Wicklungsnachbarn) bleibt als k_4-Aufspaltung exakt lesbar.

Zwei Anker halten diese Übersetzung stabil:

1. **D4 ist bis auf Skalierung selbstdual** – $D4^*$ ist wieder ein D4-Gitter. Die Fourier-Transformation führt nicht aus der Familie heraus. (Z^4 ist exakt selbstdual.)
2. **Die Faser ändert am Gitter nichts.** In $\mathscr{H} = L^2(\mathrm{T}^4) \otimes \mathbb{C}^3$ hängt die $\mathbb{C}^3$-Faser an jedem Punkt und trägt die Z_3-Struktur; das Modengitter bleibt Γ^*.

$$\boxed{\text{Geometrie} \longrightarrow \text{Spektrum} + \text{Faser}} \tag{F.1}$$

F.2 Das Spektrum trennt, was die Krümmung nicht trennt [K]

Vollständige Schalenzählung bis $|k|^2 = 12$:

Norm $\lvert k\rvert^2$	Z^4	D4	D4-Split ($k_4{=}0$ / $k_4{\neq}0$)
1	8	0	—
2	24	24	12 / 12
3	32	0	—
4	24	24	6 / 18
5	48	0	—
6	96	96	24 / 72
7	64	0	—
8	24	24	12 / 12
9	104	0	—
10	144	144	24 / 120
11	96	0	—
12	96	96	8 / 88

Drei Ablesungen:

(i) Zwei flache Tori sind spektral unterscheidbar. Z^4 beginnt bei Norm 1 mit Entartung 8, D4 bei Norm 2 mit Entartung 24. Bei D4 fehlen die ungeraden Normen *vollständig* – die Paritätsbedingung $\sum k_i$ gerade schließt sie aus. Was die Krümmung nicht unterscheidet, unterscheidet das Spektrum sofort.

(ii) Unabhängige Kontrolle bestanden. Die D4-Reihe $24, 24, 96, 24, 144, 96 \ldots$ ist die bekannte Thetareihe $\theta_{D4} = (\theta_3^4 + \theta_4^4)/2$; die Skriptrechnung reproduziert sie koeffizientenweise.

(iii) Die $12 + 12$-Zerlegung ist spektral adressierbar. Die erste Anregung trägt exakt zwölf Moden mit $k_4 = 0$ (die räumliche FCC-Hälfte) und zwölf mit $k_4 \neq 0$ (die Wicklungshälfte). Bei höheren Schalen ist die Aufspaltung asymmetrisch ($6/18$ bei Norm 4, $8/88$ bei Norm 12): **Die $12/12$-Symmetrie ist eine Eigenschaft der ersten Schale, kein Allgemeinsatz.** Das ist ausdrücklich zu buchen – Dok. 311 argumentiert mit $24 = 12 + 12$, und diese Aussage gilt genau dort, wo sie gemacht wird.

F.3 Anisotropie: wo die Zeit-Masse-Relation ablesbar wird [K]

Wird die vierte Richtung mit anderem Radius kompaktifiziert ($r = R_4/R_{123}$, Eigenwert $E(k) = k_1^2 + k_2^2 + k_3^2 + (k_4/r)^2$), spaltet die erste Schale auf:

r	E (Wicklung, 12 Moden)	E (FCC, 12 Moden)
1,0	2,000	2,000 (entartet: 24)
1,1	1,826	2,000
1,5	1,444	2,000
2,0	1,250	2,000

Die FCC-Moden bleiben bei $E = 2$ fest, die Wicklungsmoden folgen exakt

$$E_{\text{Wicklung}} = 1 + \frac{1}{r^2}, \qquad \Delta = 1 - \frac{1}{r^2}. \tag{F.2}$$

Die Aufspaltung ist ein direktes Maß für das Radienverhältnis – **die Stelle, an der die $\tilde{T} \cdot m = 1$-Struktur im Spektrum ablesbar wird**: Massenrichtung und Raumrichtungen tragen verschiedene Anregungsenergien, sobald sie verschieden lang sind.

Die Kreuzungskarte ist diskret und kurz

Alle Niveaus haben die Form $E = a + b/r^2$ mit ganzzahligen a, b. Im Bereich $1 < r \leq 2{,}5$ gibt es unter allen Niveaus bis Norm 8 **exakt zwei** Kreuzungsradien:

$r = \sqrt{2}$	reine Wicklung $(0, 0, 0, \pm 2)$ kreuzt die FCC-12
$r = \sqrt{3}$	reine Wicklung kreuzt die Wicklungs-12

Die Niveaufolge ändert sich also nicht kontinuierlich-chaotisch, sondern an zwei ausgezeichneten Wurzelradien. Jede Ordnungsaussage über die niedrigsten Anregungen zerfällt in genau drei Regime: $r < \sqrt{2}$, $\sqrt{2} < r < \sqrt{3}$, $r > \sqrt{3}$. Jenseits von $\sqrt{3}$ ist der *Grundton* des Spektrums eine reine Wicklung (bei $r = 2$: $E = 1{,}00$ mit 2 Moden vor $1{,}25$ mit 12 vor $2{,}00$ mit 12).

F.4 Zeit aus dem Massenkreis: die Reziprozität ist modenweise exakt [K]

Die vierte Richtung ist die Zeit-Masse-duale; ausgerollt wird auf Zeit. Zwei Prüffragen: Wie entstehen Zeitperioden – und gilt $\tilde{T} \cdot m = 1$ nur im Mittel, wenn sich Masse und Zeit gleich verteilen?

Zeitperioden als Überlagerungsbuchhaltung

Das Ausrollen der kompakten vierten Richtung ist die universelle Überlagerung $\mathbb{R} \to S^1$; die Decktransformationsgruppe ist $\mathbb{Z}$, die abgerollte Koordinate zählt Zyklusdurchläufe. Eine k_4-Mode $e^{ik_4 x_4/R_4}$ wird dabei zur periodischen Funktion mit Periode $T_k = 2\pi R_4/k_4$. Da $\pi_1(S^1) = \mathbb{Z}$ abelsch ist, ist diese Buchhaltung *verlustfrei* – dieselbe Konstruktion, die bei nichtabelschen Fundamentalgruppen zur Treuefrage wird, ist hier per Struktur treu.

Modenweise Exaktheit – und was genau exakt ist

Im Deformationsspektrum (Kap. C) ist $E(k) = k_1^2 + k_2^2 + k_3^2 + (k_4/r)^2$ wörtlich $E^2 = p^2_{\text{Raum}} + m^2$ mit $m_k = k_4/R_4$ – **die Wicklungszahl ist die Massenzahl**. Damit gilt

$$T_k \cdot m_k \;=\; \frac{2\pi R_4}{k_4} \cdot \frac{k_4}{R_4} \;=\; 2\pi \qquad \text{exakt, für jede Mode.} \tag{F.3}$$

Die Reziprozität gilt also *nicht* nur im Mittel – sie ist modenweise identisch erfüllt, weil Periode und Masse aus derselben Quantenzahl k_4 und demselben Radius gebaut sind. Der nächste Abschnitt präzisiert allerdings, *welche* Größe hier exakt ist: T_k ist zunächst eine Bogenlänge auf dem Kreis, also ein Ort-Intervall. Nebenbefund: die $12 + 12$-Aufspaltung (Kap. C) ist in dieser Lesart die Trennung masselos ($k_4 = 0$, FCC) gegen massiv (Wicklung), und die Levelkreuzung bei $r > \sqrt{3}$ heißt: bei starker Anisotropie wird eine reine Massenmode zum Grundton.

Die Periode ist zunächst ein Ort, nicht eine Dauer

Die Größe $T_k = 2\pi R_4/k_4$ ist eine *Bogenlänge auf dem Kreis*: der Abstand in der Koordinate x_4, nach dem sich die Mode wiederholt. Sie ist damit ein **Ort-Intervall**, keine verstrichene Zeit. Korrekt heißt sie λ_4, und die Relation

$$\lambda_4 \cdot m \;=\; \frac{2\pi R_4}{k_4} \cdot \frac{k_4}{R_4} \;=\; 2\pi \tag{F.4}$$

ist die **de-Broglie-Relation** auf der Massenrichtung – Wellenlänge mal Wellenzahl –, nicht bereits eine Zeitaussage. Das ist exakt und immer gültig, aber es ist eine Aussage über x_4.

Woher dann Dauer? Erst aus der ausgerollten Koordinate. Ein Punkt der ausgerollten Zeit ist ein Paar

$$t \;=\; w \cdot 2\pi R_4 \;+\; x_4, \qquad w \in \mathbb{Z} \;\;(\text{Wicklung}), \;\; x_4 \in [0, 2\pi R_4), \tag{F.5}$$

also *Umlaufzahl* plus *Ort auf dem Zyklus*. Die Dauer steckt vollständig im Zähler w – der Decktransformation der Überlagerung –, der Ort im Rest. Auf dem Zyklus selbst gibt es keinen ausgezeichneten Anfang; jeder „Moment" ist eine Stelle, die wiederkehrt (vgl. Dok. 313).

Die zeitliche Ablesung trägt einen γ-Faktor

Fragt man nach der *Schwingungsdauer in der ausgerollten Zeit*, ist die zuständige Größe $T_{\text{osc}} = 2\pi/E$ mit $E = \sqrt{p_{\text{Raum}}^2 + m^2}$. Dann gilt

$$T_{\text{osc}} \cdot m \;=\; 2\pi\,\frac{m}{E} \;=\; \frac{2\pi}{\gamma} \;\le\; 2\pi, \qquad \text{Gleichheit} \iff p_{\text{Raum}} = 0. \tag{F.6}$$

p_{Raum}/m	γ	$T_{\text{osc}} m/2\pi$	$\lambda_4 m/2\pi$
0	1,00000	1,0000000	1,0000000
0,5	1,11803	0,8944272	1,0000000
1	1,41421	0,7071068	1,0000000
2	2,23607	0,4472136	1,0000000
5	5,09902	0,1961161	1,0000000

Ort und Dauer sind hier nicht dasselbe. Exakt 2π ist die *Ort*-Ablesung; die *Zeit*-Ablesung trägt den Faktor $1/\gamma$ und fällt nur für die ruhende Mode mit ihr zusammen. T_k als „Zeitperiode“ zu führen und $T_k \cdot m = 2\pi$ als zeitliche Reziprozität zu buchen, wäre demnach eine Verwechslung.

Damit stehen drei Aussagen in drei Richtungen:

Ablesung	Relation	Gleichheit bei
Ort (λ_4, de Broglie)	$= 2\pi$	immer
Zeit, bewegte Mode	$= 2\pi/\gamma \le 2\pi$	$p_{\text{Raum}} = 0$
Massengemisch (Jensen)	$\ge 2\pi$	scharfe Schale

Die exakte Relation $\tilde{T} \cdot m =$ const gilt also für die **ruhende, scharfe** Mode – dort und nur dort verschwinden beide Korrekturfaktoren gleichzeitig. Bewegung drückt das Produkt herunter, Massenstreuung hebt es an. Das ist kein Widerspruch zu Dok. 306, sondern die Kaluza-Klein-Ablesung seiner Gültigkeitsbedingungen.

Im Gemisch wird die Gleichung zur Ungleichung

Überlagert ein Zustand mehrere k_4-Schalen mit Gewichten p_k, gilt $\langle T\rangle\langle m\rangle = 2\pi\langle k\rangle\langle 1/k\rangle$ und nach Jensen

$$\langle k\rangle\langle 1/k\rangle \;\ge\; 1, \qquad \text{Gleichheit} \iff \text{genau eine Schale besetzt.} \tag{F.7}$$

Numerisch (Skript 4): scharfe Schale (jedes k) → exakt $1{,}0000000000$; $k = 1, 2$ gleichbesetzt → $1{,}125$; Gleichverteilung $k = 1 \ldots 50 \to 2{,}295$; thermisch $p_k \propto e^{-k/T} \to 1{,}0000227$ ($T = 0{,}1$) bis $2{,}600$ ($T = 10$); 2000 Zufallsverteilungen: Minimum $1{,}077$, nie unter 1.

Buchung – die Vermutung dreht sich um: Die Bedingung für $\tilde{T} \cdot m = 1$ ist *nicht* Gleichverteilung, sondern **Schärfe**: genau eine besetzte Massenschale. Gleichverteilung ist im Gegenteil ein Zustand mit deutlichem Reziprozitäts-Exzess ($2{,}29$ bei $k \le 50$). Der

Exzess $\langle k\rangle\langle 1/k\rangle - 1$ misst die Massenstreuung des Zustands (für kleine Streuung $\approx \mathrm{Var}(k)/\langle k\rangle^2$): ein Gemisch hat weder scharfe Periode noch scharfe Masse, und das Produkt der Mittel liegt strikt über 2π.

Zusammen mit dem γ-Faktor ergibt sich die volle Bedingung: $\tilde{T}\cdot m$ ist genau dann konstant, wenn die Mode *ruht* (kein γ) *und* scharf ist (kein Jensen-Exzess). Beide Abweichungen haben verschiedene Vorzeichen und verschiedene Ursachen – Bewegung im Raum gegen Streuung in der Masse.

Epistemischer Status: gitterseitige Konsistenzprüfung der Modenstruktur (Kaluza-Klein-Lesart der vierten Richtung); die native FFGFT-Formulierung der Reziprozität ist Dok. 306 – hier wird nichts neu abgeleitet, sondern auf Verträglichkeit geprüft: bestanden, mit der Präzisierung „exakt pro Mode, $\geq$ im Gemisch".

Die Schließungsgabelung ist spektral unsichtbar

Dok. 313 (nach Dok. 295) stellt die Schließungsfrage als Gabelung: der Defekt $d = 100\,\xi = 1/75$ je Umlauf lässt drei Fälle für die *ausgerollte* Zeit zu. Mit der Zyklenlänge $\tau_c = 2\pi/H_0 = 91{,}9$ Gyr (Dok. 312):

Fall	Bedingung	Schließung	Periode
A	$d = 0$	nach 1 Umlauf	$91{,}9$ Gyr
B	ξ eingefroren	nach 75 Umläufen	6892 Gyr
C	ξ läuft (Rekursion)	nie	Log-Spirale

Fall B folgt aus der rationalen Rotationszahl $1 - d = 74/75$: da $\gcd(74, 75) = 1$, schließt die Bahn nach genau 75 Umläufen, also $75\,\tau_c = 6892{,}5$ Gyr. Fall C entsteht, wenn ξ über die Rekursion läuft; der kumulierte Defekt wird logarithmisch und die Windung zur äquiangularen Spirale.

Diese Tabelle wird hier nur zitiert. Sie steht, damit die Fälle ohne Nachschlagen verständlich sind; ihre *Deutung* – Entropiepflicht, Poincaré-Diskrepanz, thermische Geschichte – gehört zu Dok. 312/313 und wird hier nicht geführt. Zwei Punkte sind aber nötig, um die Zahlen nicht zu überlesen.

Erstens: Es sind Fristen, keine Wiederholungen. $91{,}9$ und 6892 Gyr sagen nicht, dass sich etwas wiederholt, sondern innerhalb welcher Frist eine Wiederkehr stattfinden *müsste*, wenn der jeweilige Fall zuträfe. Geschlossen ist die *Geometrie*; ob die *Geschichte* zurückkehrt, ist davon unabhängig und nach Dok. 313 grobkörnig offen. Der „Urknall" ist in dieser Lesart ohnehin ein *Ort* auf dem Zyklus – die Region kleinster Massen und langsamster Uhren –, kein Ereignis; ein geschlossener Kreis hat keinen Anfangspunkt.

Zweitens, und das begrenzt die Reichweite aller Zeitangaben: Zustände an anderen Orten des Zyklus sind nicht aus dem heutigen ableitbar. Die übliche Rückwärtsextrapolation ($T(z) = T_0(1+z)$ aus adiabatischer Kette) setzt *eine* durchgehende thermodynamische Geschichte voraus. In der Ortslesart ist eine frühe Epoche kein früherer Zustand desselben Systems, sondern eine Stelle mit *anderer lokaler Struktur* – andere Massen, andere Uhrenraten – und damit einem eigenen Gleichgewicht, das lokal bestimmt ist und nicht durch Fortsetzung des heutigen. Der Korpus zeigt das an sich selbst: T_0 wird nicht extrapoliert, sondern strukturell aus ξ gewonnen ($k_B T_0 = (16/9)\xi$, Dok. 061/313). Genau

das ist der Grund, warum die grobkörnige Verkettung offen bleibt (Poincaré-Diskrepanz 10^{104} dex, D(ii) in Dok. 313).

Was das *nicht* heißt: Es entwertet keine strukturelle Ableitung. Die Ω_m^*-Kette in Dok. 313 läuft über ξ und K_{frak}, nicht über eine adiabatische Rückrechnung, und ist von dieser Grenze nicht betroffen. Betroffen sind allein Aussagen der Form „wie heiß war es in Epoche X", sofern sie durch Fortschreiben des heutigen Gleichgewichts gewonnen werden – solche Aussagen bräuchten eine eigene strukturelle Herleitung *an jenem Ort*.

Naheliegend wäre, den Defekt als *Twist* der Randbedingung zu lesen ($k_4 \to k_4 + 1/75$, Scherk–Schwarz-artig). Das ist **falsch**, und der Grund ist strukturell:

Im eingerollten Zustand gibt es keine fraktalen Korrekturen. Die Eindeutigkeit der Mode auf dem Kreis erzwingt $k_4 \in \mathbb{Z}$ – ganzzahlig oder gar nicht. Eine Wicklungszahl ist *topologisch*; sie hat keinen Platz für $1/75$. Korrekturen brauchen etwas, das sich *akkumuliert*, und akkumulieren kann nur ein durchlaufener Weg. Schon die Formulierung „Defekt je Umlauf" setzt das Zählen von Umläufen voraus – und Umläufe zählt man nur in der ausgerollten Koordinate w (Kap. D1). Die fraktale Wegkorrektur K_{frak} ist eine Eigenschaft der *Durchquerung*, nicht der Periodizität des Feldes.

Daraus folgt die Zuordnung:

Größe	Zustand	fraktale Korrektur
Thetareihe, Entartungen, $24 = 12 + 12$	eingerollt	nein
Aut($D4$), Trialität, Orbifold	eingerollt	nein
Zirkulant, Container 4×6	eingerollt	nein
Casimir, Wärmekern, Kongruenzen	eingerollt	nein
$\lambda_4 \cdot m = 2\pi$ (de Broglie)	eingerollt	nein
Zyklenlänge, Defekt d, Fall A/B/C	ausgerollt	ja
Umlaufzahl w, Geschichte	ausgerollt	ja
T_{osc}, γ-Faktor	ausgerollt	ja

Zwei Konsequenzen. Erstens: *Die Gabelung hat keine spektrale Signatur.* Das Modenspektrum ist ein Objekt des eingerollten Zustands; ob die Bahn nach einem, nach 75 oder nach keinem Umlauf schließt, ändert an den Eigenwerten des Laplace-Operators auf T^4 nichts. Die erste Schale trägt in allen drei Fällen 24 Moden.

Zweitens, und das ist die eigentliche Entlastung: **Die Kapitel E–H sind fallunabhängig.** Orbifold, Zirkulant und Container hängen nicht daran, welcher der drei Fälle zutrifft – sie sind Aussagen über die kompakte Geometrie, und dort greift der Defekt nicht. Die Gabelung ist eine Frage der *Geschichte* (Entropie, Wiederkehr – Dok. 313), nicht der *Struktur*.

Dieselbe Grenze regelt die fraktale Frage. D_f und K_{frak} sind *verschiedene* Dinge (Dok. 133): $D_f^{\text{Raum}} = 3 - \xi$ ist lokal und praktisch wirkungslos ($6{,}7 \times 10^{-5}$), $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$ ist kumulativ über den RG-Lauf und wirkt nur dort, wo Skalen *durchlaufen* werden. Das eingerollte Spektrum trägt keines von beidem merklich – Kap. J führt das aus.

Randnotiz zur Zahl. $75 = 1/(100\xi)$; ihre Faktorisierung $3 \cdot 5^2$ trägt *keine* Bedeutung – die Fünf hier hat nichts mit der Fünffachsymmetrie aus Kap. F zu tun.

F.5 Umorganisationen: drei Ebenen und eine Grenze

Flache Gitter lassen sich umorganisieren – auf drei Ebenen, die sehr Verschiedenes kosten.

Basiswechsel (kostenlos). Jede unimodulare Transformation aus $GL(4,\mathbb{Z})$ beschreibt dasselbe Punktgitter mit anderen Erzeugern. Das Spektrum ändert sich um nichts. Reine Buchhaltung.

Gittersymmetrien (kostenlos, strukturtragend). Umorganisationen, die das Gitter auf sich abbilden – hier sitzt der zentrale Befund, Kap. E.

Umbau zu einem anderen Gitter (kostet Physik). Diskret über Klebevektoren entlang der Kette

$$D4 \subset \mathsf{Z}^4 \subset D4^* \qquad \text{(jeweils Index 2)}, \tag{F.8}$$

oder kontinuierlich durch Deformation im Modulraum $GL(4,\mathbb{R})/(O(4)\times GL(4,\mathbb{Z}))$. Jede Stufe verschiebt Entartungen; D4 ist darin ein ausgezeichneter Punkt (Kusszahl 24, in 4D nachweislich nicht überbietbar).

Die Grenze der Spektralaussage. Ab Dimension 4 existieren Paare flacher Tori, die *isospektral, aber nicht isometrisch* sind (Schiemann). Der Allgemeinsatz „Spektrum bestimmt das Gitter" ist in 4D *falsch*. Für D4 selbst unkritisch – die Kusszahl 24 zeichnet es eindeutig aus –, aber als Regel darf es nicht gebucht werden.

F.6 Die Trialität ist eingebaut, nicht angeheftet [K]

Am Gitter nachgerechnet

$\lvert\mathrm{Aut}(D4)\rvert$	$1152 = \lvert W(F_4)\rvert$
$\lvert\mathrm{Aut}(\mathsf{Z}^4)\rvert$	$384 = 2^4 \cdot 4!$
$\lvert\mathrm{Aut}(D4)\rvert/\lvert W(D4)\rvert$	$1152/192 = 6 = \lvert S_3\rvert$

Beide Ordnungen wurden durch Brute-Force-Zählung aller Basis-Tupel mit identischer Gram-Matrix bestimmt und treffen die bekannten Werte. Der Quotient $6 = |S_3|$ weist die Trialität *direkt an der Gitter-Automorphismengruppe* nach, nicht nur am Dynkin-Diagramm: D4 ist das einzige Gitter der D_n-Familie mit drei gleichberechtigten Dynkin-Armen; bei $D5, D6, \ldots$ schrumpft die äußere Symmetrie auf Z_2.

Die 80 Ordnung-3-Elemente in drei Klassen

Exakt gerechnet (die Trialitätselemente sind *halbzahlig* – die Klebevektor-Mischung $(\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2})$ geht ein; Rundung auf ganze Zahlen zerstört sie, deshalb wird mit $2A$ gerechnet):

Klasse	Anzahl	Charakter
Spur -2, halbzahlig	16	fixpunktfrei in $\mathbb{R}^4$; Eigenwerte $\{\omega,\bar\omega\}$ doppelt
Spur 1, ganzzahlig	32	Fixebene in $\mathbb{R}^4$, frei auf den 24 Minimalvektoren
Spur 1, halbzahlig	32	6 Fixvektoren + 6 Dreierorbits

Zwei Konsequenzen

(a) Der Orbifold ist Gittersymmetrie, keine Zusatzannahme. Für jedes der 16 Elemente mit Spur -2 gilt exakt

$$|\det(1 - A)| = 9, \tag{F.9}$$

der Quotient $\mathrm{T}^4/\langle A\rangle$ ist also ein Z_3-Orbifold mit *genau 9 Fixpunkten* – der Standardzahl 3^2. Alle neun liegen in Drittelkoordinaten. **Die T^4/Z_3-Struktur muss nicht gesetzt werden; sie ist in D4 bereits vorhanden.**

(b) Auf jedem Modenorbit wirkt die Z_3 als Zirkulant. Die unitäre Wirkung auf $L^2(\mathrm{T}^4)$ permutiert die drei ebenen Wellen eines Dreierorbits zyklisch; die Permutationsmatrix hat Eigenwerte $\{1, \omega, \omega^2\}$, Phasen 0°, $+120^\circ$, -120° – *strukturell exakt die Zirkulant-Diagonalisierung der $\mathbb{C}^3$-Faser* (Dok. 291). Die erste Schale liefert acht Kopien: $24 = 8 \times 3 = 8 \times (\chi_0 \oplus \chi_1 \oplus \chi_2)$.

F.7 Der Negativbefund: 5 teilt 1152 nicht [K]

Die Ordnungsverteilung in $\mathrm{Aut}(D4)$, exakt bestimmt:

Ordnung	1	2	3	4	6	8	12
Anzahl	1	139	80	228	464	144	96

Summe 1152. **Ordnung 5: null Elemente** – und das ist kein Rechenergebnis, sondern ein Satz: $1152 = 2^7 \cdot 3^2$, und 5 teilt das nicht (Lagrange).

Konsequenz für $\theta = 2/9$. Die Fünffachdrehung R_5, aus der $p_0 = |\langle v_0|R_5 v_e\rangle|^2 = 2/9$ folgt (Dok. 293), ist mit der D4-Gitterstruktur *prinzipiell* unverträglich. Der Test wurde zusätzlich direkt geführt: Alle Invarianten der linearen Gitterwirkung an den neun Orbifold-Fixpunkten ($x{\cdot}x$, $k{\cdot}x$, $x{\cdot}y$, sämtlich mod 1 in exakter Bruchrechnung) haben das Nennerspektrum $\{1, 2, 3, 6\}$ – **keine Neuntel**. Bemerkenswert dabei: $x{\cdot}y$ ist zwar ein Neuntel-Vielfaches, aber die Zähler sind stets durch 3 teilbar; die D4-Geometrie *unterdrückt* Neuntel auf der ersten Stufe.

Was das heißt – und was nicht. $2/9$ ist keine Invariante der Gitterwirkung. Das entwertet Dok. 293 nicht, sondern grenzt es ab: Die Phase gehört einer Schicht *über* dem Gitter (der A_5-Struktur), das Gitter trägt die Z_3. Die Arbeitsteilung ist damit exakt benannt statt vermutet.

F.8 Die Verdopplung ist dennoch vorbereitet [K]

Widerspricht der Negativbefund der Verdopplung $6 = 3 \oplus 3'$ aus Dok. 285? Nein – in drei präzisierbaren Stufen.

(1) Das Verbot trifft die falsche Ebene. $5 \nmid 1152$ verbietet Ordnung-5-*Gitterautomorphismen*. Die Verdopplung lebt auf der **Faser** ($\mathbb{C}^3 \to \mathbb{C}^6$); A_5 wird nirgends als Raumsymmetrie gefordert. Die Kompatibilitätsbedingung ist allein, dass die Schnittstelle beider Ebenen existiert – und die ist exakt bestimmbar: Elementordnungen in A_5

sind $\{1,2,3,5\}$, in Aut$(D4)$ sind sie $\{1,2,3,4,6,8,12\}$; der Schnitt ist $\{1,2,3\}$, kanonisch also C_3. **Genau die stellt die Trialität bereit.** Die Schnittstelle ist nicht nur erlaubt, sie ist die einzig mögliche – und sie ist besetzt.

(2) Das Gitter bereitet die Verdopplung vor. Die zentrale Involution $-1 \in$ Aut$(D4)$ kommutiert mit der Trialitäts-Z_3 und paart die acht Dreierorbits der ersten Schale in **vier disjunkte Paare**. Kein Orbit ist selbstgepaart, und das beweisbar: $-k = A^j k$ erforderte den Eigenwert -1 für ein Element der Ordnung 3 – unmöglich. Also

$$24 \;=\; 8\times 3 \;=\; 4\times 6 \qquad \text{(Orbit} \oplus \text{Spiegelorbit)}. \tag{F.10}$$

Jeder Sechserblock trägt unter C_3 den Charakterinhalt $2\times(\chi_0\oplus\chi_1\oplus\chi_2)$ – exakt die Restriktion von $3 \oplus 3'$. Die erste Anregungsschale liefert vier fertige Container.

(3) Die Grenze, sauber gebucht. Die *Etikettierung* – welcher Faktor 3 und welcher $3'$ ist – ist gitterblind. Die A_5-Charaktere der beiden Tripletts unterscheiden sich nur auf den 5er-Klassen (φ gegen $1-\varphi$); auf der 3er-Klasse sind beide null, die C_3-Restriktionen identisch. Die Unterscheidung hängt exakt an der Struktur, die im Gitter nicht existiert – vollständig konsistent mit Kap. F.

Bilanz: Das Gitter liefert Container und C_3-Inhalt, die A_5-Schicht liefert die $3/3'$-Etiketten, φ und die Fünffach – und damit $2/9$.

F.9 Ankerlose Ergebnisse [K]

Alle folgenden Größen sind dimensionslos – Verhältnisse, Zählungen, Kongruenzen. Kein Kammerton, keine SI-Skala geht ein.

Zwei Kongruenzsätze für die D4-Thetareihe

Alle vollständigen Schalen bis Norm 120 geprüft:

$$N(n) \equiv 0 \pmod 3 \qquad \text{und} \qquad N(n) \equiv 0 \pmod 6 \qquad \text{ausnahmslos.} \tag{F.11}$$

Beides ist Satz, nicht Empirie: Die Trialitäts-Z_3 ist auf $\Gamma\setminus\{0\}$ fixpunktfrei (Eigenwerte $\omega,\bar\omega$ – kein Eigenwert 1), also zerfällt *jede* Schale in Dreierorbits; zusammen mit der -1-Paarung ohne Selbstpaarung in Sechserblöcke.

Charakteraufgelöstes $\mathbf{T}^4/Z_3$-Spektrum

Folge daraus: exakte Gleichverteilung auf jeder Schale.

Norm	$N(D4)$	χ_0	χ_1	χ_2
2	24	8	8	8
4	24	8	8	8
6	96	32	32	32
10	144	48	48	48
14	192	64	64	64
18	312	104	104	104

Der invariante Sektor des Orbifolds (χ_0) hat exakt $N(n)/3$ Zustände pro Schale; die Z_3-Projektion kostet auf keiner Schale Asymmetrie.

Ehrliche Konsequenz. Gleichverteilung und Sechser-Container sind *keine Auszeichnung der ersten Schale*, sondern Satz für alle. **Die Struktur ist überall – und kann darum nichts selektieren.** Das ist exakt die Muster-gegen-Besetzung-Logik aus Dok. 293: Das Muster ist skaleninvariant präsent; welche Schale physikalisch besetzt ist, entscheidet etwas anderes.

Casimir: das dichteste Gitter verliert

ζ-regularisierte Vakuumenergie eines skalaren Feldes, $E = \pi\zeta_M(-1/2)$, beide Tori auf Kovolumen 1 normiert (Epstein-Zeta über die Riemann-Split-Darstellung, dreifach verifiziert – gegen Direktsumme bei $s = 4,5$ und gegen die geschlossene Form $Z_{\mathsf{Z}^4}(s) = 8(1-4^{1-s})\zeta(s)\zeta(s-1)$, Übereinstimmung auf 25 Stellen):

	$\zeta_M(-1/2)$	$E = \pi\zeta_M(-1/2)$
Z^4-Torus	$-0{,}2966893$	$-0{,}9320768$
D4-Torus	$-0{,}2764778$	$-0{,}8685805$
Differenz		$+0{,}0634963$

Der Z^4-Torus liegt tiefer. Der Grund ist die Spektrallücke: Das dichteste Gitter D4 hat bei gleichem Volumen die *größte* erste Eigenfrequenz ($\sqrt{2}$ gegen 1) und damit die *weniger* negative Nullpunktsenergie. Bemerkenswert ist die Ordnungsumkehr: Für $s > 0$ minimiert D4 die Epstein-Zeta (die bekannte Extremalität des dichtesten Gitters), bei $s = 0$ sind alle Gitter gleich ($\zeta(0) = -1$ universell), und bei $s = -1/2$ ist die Ordnung invertiert.

Interpretationsgrenze, gebucht: Das gilt für das skalare, periodische Feld. Anderer Feldinhalt oder andere Randbedingungen können das Vorzeichen der Bevorzugung ändern – „die Natur wählt Z^4“ folgt daraus *nicht*.

Wärmekern: die Beobachtbarkeitsgrenze beziffert

Für beide Tori gilt $t^2\theta(t) \to 1$ (identischer Weyl-Term bei gleichem Volumen); der Gitterunterschied ist exponentiell klein:

t	relative Differenz
$0{,}5$	$1{,}2 \times 10^{-2}$
$0{,}2$	$1{,}2 \times 10^{-6}$
$0{,}1$	$1{,}8 \times 10^{-13}$
$0{,}05$	$4{,}1 \times 10^{-27}$

Jede Observable, die nur auf den führenden Wärmekern-Koeffizienten beruht, ist gitterblind. Der D4/Z^4-Unterschied sitzt ausschließlich in der exponentiell unterdrückten Thetareihen-Feinstruktur – beziehungsweise direkt in der Spektrallücke.

F.10 Was hier noch nackt ist – und was nicht [K]

Dieses Dokument rechnet mit dem *glatten* Laplace-Operator auf $\mathrm{T}^4 = \mathbb{R}^4/\Gamma$. Zu klären ist, was die FFGFT an fraktaler Struktur dagegenhält – und dabei sind **zwei Größen sauber zu trennen**, die leicht verwechselt werden:

Größe	Charakter	Wirkung
$D_f^{\text{Raum}} = 3 - \xi$ (Dok. 133)	*lokal*	$6{,}67 \times 10^{-5}$
$K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$ (Dok. 133, A040)	*kumulativ*	$1{,}33 \times 10^{-2}$

Dok. 133 leitet K_{frak} ausdrücklich *nicht* aus der lokalen Dimension her, sondern aus der „kumulativen Wirkung“ über den RG-Lauf von der Planck- zur elektroschwachen Skala (17 Größenordnungen); der Faktor 100 ist RG-Verstärkung (Dok. 190). Die lokale Dimension allein liefert nach Dok. 133 „eine verschwindend kleine Korrektur – praktisch Eins“, nachgerechnet $(D/3)^{D/2} = 0{,}99993$. Das Verhältnis der beiden Effekte ist exakt 200.

Zur Notation, weil hier leicht verrutscht wird: Die fraktale Dimension der FFGFT ist $D_f^{\text{Raum}} = 3 - \xi$ – die *räumliche*, nicht eine vierdimensionale. Auch der Exponent $3/2$ in $K_{\text{frak}}^{3/2}$ (Dok. 018) wird als halbe *Raum*dimension begründet. Es sind drei Dimensionen, nicht vier; eine Größe $D_f = 4 - \xi$ kennt der Korpus nicht.

Daraus folgt die Zuordnung – und sie deckt sich mit der Grenze aus Kap. D2 (eingerollt gegen ausgerollt): Ein Laplace-Operator auf dem kompakten T^4 ist *lokal*. Eine kumulative Größe kann er nicht tragen; K_{frak} kommt nicht über den Operator herein, sondern über die **Brückenkonstanten** (E_0, v) bei der Skalenumrechnung – genau so, wie R72 es am Beispiel der beiden E_0-Werte zeigt (Verhältnis $1/\sqrt{K_{\text{frak}}}$). Die Konsequenz zerfällt in drei sehr ungleiche Teile.

Unberührt: alles Ankerlose

Nach der Zuordnungsregel (Register R70, Dok. 313) greift K_{frak} bei absoluten Größen und kürzt sich bei Verhältnissen derselben Ebene. Damit bleibt unberührt:

- alle **Zählungen** – 24, 8, $N(n)$, 8×3, 4×6: ganzzahlige Kombinatorik, keine Länge;
- die **Kongruenzen** $N(n) \equiv 0$ mod 3 und mod 6: Gruppentheorie, kein metrischer Inhalt;
- die **Charakteraufteilung** $N/3$ je Sektor;
- alle **Verhältnisse** E/E_{min} und die Kreuzungsradien $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$ – Struktur durch Struktur, der Faktor kürzt sich heraus.

Das ist der eigentliche Grund, warum Kap. H „ankerlose Ergebnisse“ heißt: Diese Aussagen sind fraktal-invariant.

Ein Faktor: alle absoluten Energien

Mit einem Anker wird $E = \hbar H_0 |k|$ (Grundmode $= \hbar H_0$, siehe Kap. B in Verbindung mit Dok. 312). Diese Werte sind nackt und tragen den Faktor:

	nackt	mit K_{frak}
erste D4-Schale ($\lvert k\rvert = \sqrt{2}$)	$3{,}230 \times 10^{-52}$ J	$3{,}187 \times 10^{-52}$ J
reine Wicklung ($\lvert k\rvert = 2$)	$4{,}567 \times 10^{-52}$ J	$4{,}507 \times 10^{-52}$ J

Durchgehend $-1{,}33\,\%$. Dasselbe gilt für die Casimir-Energien aus Kap. H und für die Spektrallücke selbst. Buchhalterisch erledigt, nicht strukturell interessant.

Wichtig für die Zuordnung: Der Faktor sitzt hier *nicht* im Spektrum, sondern im *Anker*. Die dimensionslosen Eigenwerte $|k|^2$ bleiben unverändert; korrigiert wird die Umrechnung in SI über $\hbar H_0$ – eine Skalenbrücke, also genau der Weg, auf dem eine kumulative Größe wirken darf. Wer nur Verhältnisse betrachtet, sieht nichts davon (A040-Regel, R72).

Der Operator, nicht die Umrechnung: die Störungsrechnung [K]

Der dritte Teil ist nicht durch Multiplikation zu erledigen. Bei $D_f^{\text{Raum}} = 3 - \xi$ ist der Operator *kein exakt glatter Laplace mehr* – und exakte Symmetrie ist genau das, was die Entartungen trägt. Maßgeblich ist hier allein der *lokale* Effekt: K_{frak} ist nach Dok. 133 kumulativ und gehört darum nicht auf einen lokalen Operator, $O(100\xi)$ scheidet als Störungsstärke aus.

Störungsstärke	$\Delta E/E$	ΔE bei $E = \hbar H_0$
lokal, $(D/3)^{D/2}$ (Dok. 133)	$6{,}7 \times 10^{-5}$	$1{,}5 \times 10^{-56}$ J
$O(\xi)$ (obere Schranke)	$1{,}3 \times 10^{-4}$	$3{,}0 \times 10^{-56}$ J

Die Störung liegt damit **zwei Größenordnungen unter** dem, was eine Abschätzung über K_{frak} ergäbe.

Die 24-fache Entartung wäre dann keine Entartung mehr, sondern ein Multiplett mit Feinstruktur. In welche Untermultipletts es zerfällt, entscheidet die *Symmetrie der Störung* – und zwar, wie die Rechnung zeigt, über die *Darstellungstheorie*, nicht über die Orbitstruktur:

Störung respektiert	Multiplettstruktur der 24 (gerechnet)
volle Aut($D4$) (c_g nur normabhängig)	$9 + 8 + 4 + 2 + 1$
Trialität (Z_3) und -1	$8 \times 1 \;+\; 8 \times 2$
nur Z_3	$8 \times 1 \;+\; 8 \times 2$
nur -1	24×1
nichts davon	24×1

Gerechnet (Skript 4): Störungstheorie erster Ordnung auf der 24×24-Matrix $\langle k|V|k'\rangle = c_{k-k'}$, Symmetrieklassen durch Orbit-Mittelung der Koeffizienten, je drei unabhängige Zufallsstörer pro Klasse – die Multiplettstruktur ist in allen Fällen seedunabhängig identisch.

Die naheliegende Erwartung ist falsch. Man vermutet, die Orbits blieben zusammen (Z_3 und -1: die 24 als Ganzes; nur Z_3: 8 Dreierorbits; nur -1: 4 Sechserblöcke).

Tatsächlich folgen die Multiplettgrößen den *irreduziblen Darstellungen* der respektierten Symmetriegruppe, nicht den Bahnen. Konkret: (i) Jede ortsabhängige Störung bricht die Translationsinvarianz des Torus – und *die* trug die 24er-Entartung, nicht die Punktsymmetrie. (ii) Z_3 ist abelsch, alle Irreps eindimensional; die Dubletts sind die antiunitäre Paarung der konjugierten Charaktere $\chi_1 \leftrightarrow \chi_2$, der χ_0-Sektor zerfällt in 8 Singuletts. (iii) -1 allein erzwingt gar nichts (freie Z_2-Wirkung, eindimensionale Charaktere). (iv) Selbst der maximal symmetrische Störer hält die 24 nicht zusammen: $24 = 9 \oplus 8 \oplus 4 \oplus 2 \oplus 1$, konsistent mit den Irrep-Dimensionen von $W(F_4)$ auf der Wurzelschale [K numerisch; die Irrep-Zuordnung ist B, ohne Charakterrechnung].

Damit ist der offene Punkt geschlossen – und entschärft: Qualitativ gilt weiterhin, dass von der 24er-Entartung nur so viel stabil ist, wie die Störungssymmetrie an Irrep-Dimension hergibt (im besten Fall $9 + 8 + 4 + 2 + 1$, generisch gar nichts). Quantitativ liegt die zuständige Störung aber bei $\sim 10^{-5}$ relativ, nicht bei 10^{-2}: Die Aufspaltung wäre eine Feinstruktur weit unterhalb jeder Ablesbarkeit, und die Container-Struktur (4×6, Kap. G) bleibt praktisch intakt.

Bilanz des Kapitels. *Nackt* sind nur die SI-Absolutwerte, und zwar über den Anker, nicht über den Operator. Die eingerollten Größen dieses Dokuments – Entartungen, Verhältnisse, Kongruenzen, Container, Casimir- und Wärmekern-Verhältnisse – sind **nicht** nackt, sondern korrekt: K_{frak} greift dort strukturell nicht. Das ist dieselbe Grenze wie in Kap. D2, nur von der anderen Seite gelesen.

F.11 Statusübersicht

Aussage	Inhalt	Status
Übersetzung	Geometrie → Spektrum + Faser; Gitter wird Modenindex, Entartungen = Thetareihe	[K]
Unterscheidbarkeit	Z^4 ab Norm 1 (8), D4 ab Norm 2 (24); ungerade Normen bei D4 leer	[K]
$12 + 12$	erste Schale exakt FCC + Wicklung; höhere Schalen asymmetrisch ($6/18$, $8/88$)	[K]
Anisotropie	$E_{\text{Wick}} = 1 + 1/r^2$; Kreuzungen nur bei $r = \sqrt{2}$ und $\sqrt{3}$; drei Regime	[K]
Trialität	$\lvert\text{Aut}(D4)\rvert = 1152$, Quotient $6 = \lvert S_3\rvert$; 80 Ordnung-3-Elemente in drei Klassen	[K]
Orbifold	16 Elemente mit $\lvert\det(1 - A)\rvert = 9$: T^4/Z_3 ist Gittersymmetrie, keine Zusatzannahme	[K]
Zirkulant	Z_3 wirkt auf jedem Dreierorbit mit $\{1, \omega, \omega^2\} = \mathbb{C}^3$-Faserstruktur	[K]
$5 \nmid 1152$	keine Ordnung-5-Automorphismen; $2/9$ ist keine Gitterinvariante (Nenner $\{1, 2, 3, 6\}$)	[K] Satz
Verdopplung	Schnittstelle $A_5 \cap \text{Aut}(D4) = C_3$, besetzt; $24 = 4 \times 6$ als Container	[K]
Etikettierung	3 gegen 3′ ist gitterblind (Unterschied nur auf 5er-Klassen)	[K] Grenze

Aussage	Inhalt	Status
Kongruenzen	$N(n) \equiv 0 \bmod 3$ und mod6 auf allen 60 geprüften Schalen, mit Beweisgrund	[K] Satz
Selektion	Container und Gleichverteilung sind generisch – die Struktur kann keine Schale auszeichnen	[K]
Casimir	$E(\mathrm{Z}^4) = -0{,}9321$ gegen $E(D4) = -0{,}8686$; Ordnungsumkehr gegenüber $s > 0$	[K], Feldinhalt-abhängig
Wärmekern	Weyl-Term identisch, Differenz 4×10^{-27} bei $t = 0{,}05$: führende Ordnung ist gitterblind	[K]
Spektralsatz	„Spektrum bestimmt Gitter“ in 4D falsch (Schiemann); für D4 unkritisch, aber keine Regel	[K] Grenze
Reziprozität	$\lambda_4 \cdot m = 2\pi$ exakt als Ort-Relation (de Broglie); zeitlich $2\pi/\gamma \leq 2\pi$; im Gemisch $\geq 2\pi$ (Jensen) – exakt nur ruhend und scharf	[K]
Störungsmultipletts	Aufspaltung folgt Irrep-Dimensionen, nicht Orbits: 9+8+4+2+1 (voll), 8×1+8×2 (Z_3), 24×1 (generisch)	[K]
Schließungsfall	eingerollt keine fraktale Korrektur (k_4 topologisch); Gabelung A/B/C spektral unsichtbar, Kap. E–H fallunabhängig	[K]
Fraktal-Status	$D_f^{\text{Raum}} = 3 - \xi$ lokal ($6{,}7\times10^{-5}$) gegen K_{frak} kumulativ ($1{,}33\,\%$, RG-Lauf, Dok. 133): nackt sind nur SI-Absolutwerte über den Anker, nicht das eingerollte Spektrum	[K]

Bilanz: Im Hilbertraum wird das Gitter flach, aber nicht folgenlos. Die Kusszahl wird zur Entartung, die Trialität zum Orbifold und zur Faser, das Radienverhältnis zur Niveauaufspaltung. Ebenso scharf ist die *Arbeitsteilung* bestimmt: Die Fünffachsymmetrie – und mit ihr φ und $2/9$ – kann das Gitter *selbst* nicht tragen, und zwar per Satz ($5 \nmid 1152$), nicht aus Mangel an Rechenaufwand. Das ist eine Aussage über die *Ebene*, nicht über die Größe: Auf der Faser ist $2/9$ ausdrücklich zulässig, denn die Schnittstelle $A_5 \cap \mathrm{Aut}(D4) = C_3$ ist durch die Trialität besetzt (Kap. G), und das Gitter stellt mit $24 = 4 \times 6$ sogar die Container für die Verdopplung $3 \oplus 3'$ bereit. Ausgeschlossen ist also nicht $2/9$, sondern nur seine Herleitung *aus* Gitterinvarianten – die Phase kommt nachweislich eine Schicht höher herein. Und die Container-Struktur ist generisch: Sie stellt bereit, sie selektiert nicht.

F.12 Prüfskripte

Drei Skripte, alle deterministisch, alle Kontrollen bestanden:

- `d4_skript_1_spektrum_deformation.py` – Thetareihen D4/Z^4, k_4-Split, Deformation r, exakte Kreuzungsradien (nur Standardbibliothek).

- `d4_skript_2_trialitaet_orbifold_phasen.py` – Aut$(D4) = 1152$, Ordnung-3-Klassifikation (mit $2A$ exakt gerechnet), $|\det(1-A)| = 9$, Zirkulant, Phasentest $2/9$, Ordnungsverteilung, $24 = 4 \times 6$ (numpy).
- `d4_skript_3_schalen_casimir.py` – Schalensätze, Epstein-Zeta bei $s = -1/2$, Wärmekern (numpy, mpmath).
- `d4_skript_4_stoerung_reziprozitaet.py` – Störungstheorie 1. Ordnung auf der 24er-Schale (Multiplettstruktur nach Symmetrieklasse, je 3 Seeds) und Reziprozität $T \cdot m$ (modenweise; Jensen im Gemisch) (numpy, mpmath).

Kontrollen gegen bekannte Werte: θ_{D4}, $|W(F_4)| = 1152$, $2^4 \cdot 4! = 384$, $|W(D4)| = 192$, Orbifold-Fixpunktzahl $3^2 = 9$, Jacobi-Identität für $Z_{\mathbb{Z}^4}$.

Registrierung: Aufnahme in Dok. 190 erfolgt separat, sofern die Abgrenzung zu Dok. 293 dort gebucht werden soll.

Kapitel G

Dok. 315 — Die Form von K_{frak}: additiv oder multiplikativ?

G.1 Worum es geht

Der fraktale Korrekturfaktor tritt im Korpus in der additiven Form auf,

$$K_{\text{frak}}^{\text{add}} \;=\; 1 - 100\,\xi \;=\; \frac{74}{75} \;=\; 0{,}98\overline{6},$$

während eine multiplikativ-kumulative Form denkbar wäre:

$$K_{\text{frak}}^{\text{mul}} \;=\; (1-\xi)^{100} \;=\; 0{,}9867543\ldots$$

Der relative Abstand der beiden Formen beträgt $8{,}88 \cdot 10^{-5}$. Der Korpus bestätigt den *Wert* $74/75$ mehrfach unabhängig (A040, A130, A270); ob damit auch die *Form* – additiv gegen multiplikativ – diskriminiert ist, war bislang ungeprüft. Dieses Dokument holt die Prüfung nach und beantwortet zwei Fragen: Welche Korpus-Stelle kann die Formen auflösen? Und – als Strukturfrage – *warum* sollte die eine Form die richtige sein?

Als Kontrollfall dient die Eulersche Musikspirale. Sie ist das klassische Beispiel eines Zyklus, der *nie* schließt, und liefert damit die Gegenprobe zum ξ-Zyklus, der nach 75 Umläufen *exakt* schließt. Der Vergleich der beiden Fälle stellt am Ende die begriffliche Achse, an der die Formfrage hängt: eingerollte gegen ausgerollte Beschreibung.

Vorab-Klärung (Kategorienfehler vermeiden): Der Wert $74/75$ ist per A040-Herleitung **[K]**; die Frage dieses Dokuments betrifft ausschließlich, ob unabhängige Zeugen die additive gegen die multiplikative Form *messen* können – also den Status der Form als gemessene statt nur hergeleitete Aussage.

G.2 Kontrollfall I: die Eulersche Spirale schließt nie

Das Unmöglichkeitsargument

[Q] Eulers Tonnetz (*Tentamen novae theoriae musicae*, 1739) spannt die Intervalle der reinen Stimmung als Gitter aus Quinten ($3/2$) und großen Terzen ($5/4$) auf; die Oktave (2)

ist herausdividiert. Die Frage „nach wie vielen Wiederholungen schließt die Spirale?“ hat eine exakte Antwort: *nie*. Ein Schluss verlangte

$$2^x \cdot 3^y \cdot 5^z = 1 \qquad \text{mit ganzzahligen } (x, y, z) \neq (0, 0, 0),$$

was der Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung widerspricht. Äquivalent: $\log 2$, $\log 3$, $\log 5$ sind über $\mathbb{Q}$ linear unabhängig. Die Bahn liegt dicht auf dem Oktavkreis, trifft ihren Ausgangspunkt aber nie.

Beinahe-Schlüsse im 5-Limit

[Q] Was es stattdessen gibt, sind Beinahe-Schlüsse, deren Fehlbetrag jeweils ein benanntes Komma ist:

Weg auf dem Tonnetz	Restfehler (Komma)	Verhältnis	Cent
8 Quinten + 1 gr. Terz vs. 5 Oktaven	**Schisma**	$32805/32768$	$\approx 1{,}95$
4 Quinten vs. Terz + 2 Oktaven	syntonisches Komma	$81/80$	$\approx 21{,}51$
12 Quinten vs. 7 Oktaven	pythagoreisches Komma	$531441/524288$	$\approx 23{,}46$
3 gr. Terzen vs. 1 Oktave	kleine Diësis	$128/125$	$\approx 41{,}06$

Der praktisch beste Schluss im 5-Limit ist das Schisma (≈ 2 Cent, unter der Hörschwelle); der bekannteste ist der Quintenzirkel nach 12 Quinten mit dem pythagoreischen Komma als Rest.

Beinahe-Schlüsse im 7-Limit (Skriptergebnis)

[K] Nimmt man die Naturseptime $7/4$ als dritte Achse hinzu (Gitter $\mathbb{Z}^3$ aus $3, 5, 7$), gilt dasselbe Unmöglichkeitsargument. Die systematische Suche (`euler_spirale_7limit.py`, exakte Bruchrechnung, Suchraum $|b| \le 12$ Quinten, $|c| \le 6$ Terzen, $|d| \le 4$ Septimen; eine Assertion bestätigt mit, dass nie ein exakter Schluss auftritt) liefert Beinahe-Schlüsse, die eine Größenordnung besser sind als alles im 5-Limit:

Cent	Komma	Weg $3^b\,5^c\,7^d$	Name
0,325	$250047/250000$	$b=-6,\ c=6,\ d=-3$	Landscape-Komma
0,396	$4375/4374$	$b=-7,\ c=4,\ d=1$	**Ragisma**
0,721	$2401/2400$	$b=-1,\ c=-2,\ d=4$	Breedsma
1,954	$32805/32768$	$b=-8,\ c=-1,\ d=0$	Schisma (5-Limit, Vergleich)
5,758	$5120/5103$	$b=-6,\ c=1,\ d=-1$	Hemifamity
7,712	$225/224$	$b=-2,\ c=-2,\ d=1$	septimales Kleisma

Das Ragisma ist der einfachste Sub-Cent-Schluss (7 Quinten abwärts, 4 Terzen und 1 Septime aufwärts verfehlen den Ausgangspunkt um $0{,}4$ Cent); das gröbere 7-Limit-Gegenstück zum syntonischen Komma ist das Archytas-Komma $64/63$ (≈ 27 Cent). Mehr Primachsen machen das Gitter dichter – die Spirale kommt sich selbst schneller nahe, schließt aber prinzipiell nie.

Wie man die Spirale doch schließt: Temperierung

[B] Ein Schluss entsteht erst, wenn man Kommas *wegtemperiert*, also künstlich zu 1 erklärt. Die zwölfstufige gleichstufige Temperatur setzt die Quinte per Dekret auf exakt $7/12$ der Oktave – sie *rationalisiert* die Schrittweite, und erst dadurch schließt der Quintenzirkel. Der geschlossene Zirkel ist keine Eigenschaft der reinen Intervalle, sondern ein Artefakt der Rationalisierung. Dieser Satz wird in Abschnitt G.6 tragend.

G.3 Kontrollfall II: der Xi-Zyklus schließt exakt

[B] Der ξ-Zyklus steht auf der anderen Seite derselben Dichotomie. Die Schrittweite ist

$$100\,\xi = \frac{400}{30000} = \frac{1}{75} \qquad \text{– exakt rational,}$$

weil $\xi = 4/30000$ eine rationale Setzung ist (A020). Ein Schritt von $1/75$ eines Zyklus schließt nach genau 75 Wiederholungen ohne Rest; $K_{\text{frak}} = 1 - 1/75 = 74/75$ ist der geschlossene Weg minus ein Segment (A040, A050). Das ist die allgemeine Torus-Dichotomie: rationale Windungszahl ⇒ geschlossene Bahn; irrationale ⇒ dichte, nie schließende Bahn.

	Musikspirale (5/7-Limit)	ξ-Zyklus (FFGFT)
Schrittweite	$\log_2(3/2),\ \log_2(5/4), \ldots$ irrational	$1/75$ rational
Grund	Primzahlen mult. unabhängig	ξ rational gesetzt
Verhalten	dicht, trifft sich nie	schließt exakt nach 75
„Fast-Schluss“	Kommas (Schisma, Ragisma, …)	entfällt
Verifikation	nur numerisch (Cent)	exakte Bruchrechnung

Die Schließung nach 75 ist also kein numerischer Zufall, sondern direkte Folge der Rationalität von ξ – dieselbe Rationalisierung, die in der Musik erst die Temperierung nachträglich erzwingt, ist im Rahmen von Anfang an gesetzt.

G.4 Die Formfrage

[B] Die beiden Formen sind bis zur ersten Ordnung identisch; ihr gesamter Unterschied ist der zweite Binomialterm:

$$(1-\xi)^{100} = 1 - 100\xi + \binom{100}{2}\xi^2 - \ldots, \qquad K^{\text{mul}} - K^{\text{add}} = 4950\,\xi^2 - O(\xi^3) = 8{,}76 \cdot 10^{-5}.$$

Numerisch verifiziert: der Binomialterm $4950\xi^2 = 8{,}8 \cdot 10^{-5}$ deckt $99{,}6\,\%$ des vollen Abstands; der Rest sind höhere Terme. Eine Korpus-Stelle kann die Form nur entscheiden, wenn ihre eigene Unsicherheit kleiner ist als dieser Abstand – bei Potenz-Stellen: kleiner als der entsprechend verstärkte Abstand.

G.5 Drei Zeugen

Zeuge A: die α-Stelle (A130)

[K] A130 führt zur Skala E_0 zwei eng verwandte Wege: Weg 1 als nacktes geometrisches Mittel $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu} = 7{,}348$ MeV, Weg 2 als dasselbe Mittel mit fraktaler Korrektur, $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu / K_{\text{frak}}} = 7{,}397$ MeV. Sie unterscheiden sich nur um K_{frak}. Das gemessene α legt diesen Faktor fest, ohne ihn zu benutzen:

$$K_{\text{mess}} = \xi\, m_e m_\mu\, \alpha^{-1} = 0{,}98650.$$

[K] Befund: Das Residuum gegen die additive Form beträgt $1{,}7 \cdot 10^{-4}$, gegen die multiplikative $2{,}6 \cdot 10^{-4}$. Beide liegen weit über dem Formabstand $8{,}9 \cdot 10^{-5}$; die Stelle hat einen eigenen Rest, der größer ist als der Abstand der Formen. Zeuge A bestätigt den *Wert* $74/75$ auf $1{,}7 \cdot 10^{-4}$, macht aber *keine Formaussage*.

[K] Registerlage (R72): Das Register bucht die beiden E_0-Werte als *denselben Wert nackt und fraktal korrigiert* ($7{,}348$ nackt, $7{,}398$ α-verankert; Verhältnis $1/\sqrt{K_{\text{frak}}}$ nach der A040-Regel). Aus dem Verhältnis folgt eine Bestimmung des *Exponenten*: $n = 101{,}2$, neben $n = 100 \pm 2$ (R67) und $n = 100{,}27$ (Sektorleiter A270). In dieser n-Sprache lautet die Formfrage: additiv $K = 1 - n\xi$ gegen multiplikativ $(1-\xi)^n$ unterscheiden sich um $\Delta n_{\text{eff}} = n(n-1)\xi/2 \approx 0{,}66$ – keine der drei n-Bestimmungen erreicht diese Schärfe derzeit.

Zeuge B: die Hochpotenz-Stelle (A270)

[K] A270 führt die Identität $K_{\text{frak}}^{-36} \approx 16/\pi^2$ mit dokumentierter Übereinstimmung $0{,}010\,\%$. Der Exponent 36 verstärkt den Formabstand auf $36 \cdot 8{,}9 \cdot 10^{-5} = 0{,}32\,\%$ – weit oberhalb dieser Toleranz. Damit ist die Stelle auflösungsfähig:

Ausdruck	Wert	rel. Abw. von $16/\pi^2 = 1{,}6211389$
$(74/75)^{-36}$ (additiv)	$1{,}6213007$	$+\mathbf{1{,}0 \cdot 10^{-4}}$
$\big((1-\xi)^{100}\big)^{-36}$ (multipl.)	$1{,}6161261$	$-3{,}1 \cdot 10^{-3}$

Urteil: 31:1 zugunsten additiv – bedingt durch die Annahme, dass $16/\pi^2$ die richtige Referenz ist. Diese ist in A270 als Koinzidenz ohne Vorwärtsherleitung geführt (P35), aber Monte-Carlo-abgesichert.

[K] Aufwertung der Referenz durch Dok. 314: Die Konstante ist korpus-nativ identifizierbar. $\pi^2/16$ ist die *Packungsdichte des D4-Gitters* (Dok. 314: „Kusszahl 24 gegen 8, Packungsdichte $\pi^2/16$ gegen $\pi^2/32$") – also gilt

$$\frac{16}{\pi^2} \;=\; \frac{1}{\Delta(\mathrm{D4})}.$$

Die A270-Identität liest sich damit als $K_{\text{frak}}^{-36} = 1/\Delta(\mathrm{D4})$: Der Kehrwert der Packungsdichte genau des Gitters, dessen Struktur Dok. 314 im Hilbertraum verifiziert. Die Referenz ist damit keine freischwebende schöne Zahl mehr, sondern eine Gitterinvariante des Rahmens; P35 verengt sich von „woher die Konstante?" auf „warum der Exponent 36 an die Packungsdichte koppelt". Die Bedingung von Zeuge B wird dadurch deutlich schwächer, verschwindet aber nicht.

Zeuge C: die Potenzform (A040)

[K] Die Potenzform $(D_f^{\text{eff}}/3)^{D_f^{\text{eff}}/2}$ mit $D_f^{\text{eff}} = 2{,}973$ ergibt $0{,}986651$: Residuum additiv $1{,}6 \cdot 10^{-5}$, multiplikativ $1{,}0 \cdot 10^{-4}$ – tendiert additiv. Die vierstellige Rundung von D_f^{eff} ($\pm 2{,}5 \cdot 10^{-4}$ auf K) übersteigt jedoch den Formabstand: kein eigenständiger Zeuge, aber konsistent mit B.

G.6 Eingerollt und ausgerollt: warum die additive Form einen Grund hat

Abschnitt G.5 behandelt die Formfrage als Messproblem. Dieser Abschnitt behandelt sie als *Strukturproblem*: Die beiden Formen sind nicht zwei willkürliche Rechenansätze, sondern die exakten Buchhaltungen *zweier verschiedener Darstellungen derselben Geometrie*. Die Formfrage wird damit zu einer präzisen physikalischen Frage: In welcher Domäne ist die Korrektur exakt definiert – eingerollt oder ausgerollt?

Die beiden Domänen

[B] *Eingerollt (T^4, Windungsbild).* Auf dem kompakten Zyklus ist die natürliche Größe die Phase bzw. Bogenlänge, und Phasen *addieren* sich. Eine Korrektur, die jede Windung um das Segment ε verkürzt, summiert über N Windungen linear. Die Schließungsbedingung aus A040,

$$75\,(1-\varepsilon) = 74 \quad \Rightarrow \quad \varepsilon = \tfrac{1}{75} = 100\xi,$$

ist in dieser Domäne *exakt* – als Buchhaltungsidentität der Windung, nicht als Näherung: 75 verkürzte Umläufe schließen genau dann, wenn insgesamt ein voller Umlauf fehlt. Die additive Form $K = 1 - 100\xi$ ist also keine Linearisierung von irgendetwas; sie ist die native, geschlossene Buchhaltung der eingerollten Geometrie – in exakter Bruchrechnung darstellbar, weil ξ rational ist.

[B] *Ausgerollt (Skalenfluss, Messdomäne).* Rollt man den Zyklus in die Skalenrichtung aus, wird aus der Windungszählung ein Lauf über Größenordnungen (der RG-Lauf aus A040, ~ 17 Dekaden). In dieser Darstellung wirken Korrekturen stufenweise auf Amplituden, und stufenweise Amplitudenkorrekturen komponieren multiplikativ: $(1-\xi)^{100} \approx e^{-100\xi}$. Wäre die ausgerollte Beschreibung fundamental, wäre *diese* Form exakt und die additive nur ihre erste Ordnung.

Der Formabstand ist der Übersetzungsfehler

[B] Nach Abschnitt G.4 ist der gesamte Formabstand der Binomialterm zweiter Ordnung, $4950\xi^2$. Er ist damit nichts anderes als der Fehler der Übersetzung zwischen den Domänen in zweiter Ordnung. Die Formfrage lautet scharf: Welche Domäne trägt die exakte Definition, welche die Näherung? Genau das – und nur das – messen die Zeugen; auflösungsfähig ist derzeit nur Zeuge B.

Die Euler-Parallele macht die Zuordnung eindeutig

[B] Die Musikspirale liefert den Kontrollfall, in dem die Domänenzuordnung *unstrittig* ist – weil dort gemessen wird. Was Ohr und Messgerät erreichen, sind Frequenzen, also Größen der ausgerollten Skalendomäne; Intervalle komponieren dort multiplikativ ($3/2 \cdot 3/2 \cdot \ldots$), und erst der Logarithmus rollt sie auf den Oktavkreis – wobei die Irrationalität hereinkommt und die Schließung prinzipiell verhindert. Der ξ-Zyklus ist umgekehrt in der eingerollten Domäne *definiert*: von vornherein eine Kreisstruktur mit rationaler Windungszahl, ohne zwei multiplikativ definierte Objekte, die erst logarithmisch vergleichbar gemacht werden müssten.

	Musik (Euler)	FFGFT (ξ-Zyklus)
Messgröße	Frequenz (ausgerollt)	— (eingerollt definiert)
Komposition	Intervalle multiplizieren	Windungsphasen addieren
Brücke zum Kreis	Logarithmus (erzwungen)	keine nötig
Schrittweite	$\log_2(3/2)$ irrational	$1/75$ rational
Schließung	nie (nur Kommas)	exakt nach 75

Die Zuordnung ist vollständig: multiplikative Komposition gehört zur ausgerollten Mess-/Skalendomäne, additive Komposition zur eingerollten Windungsdomäne.

Der Korpus enthält die Gabelung bereits: Fall B gegen Fall C

[K] Die Zuordnung steht nicht neben dem Korpus, sondern in ihm. Die Schließungsgabelung (Dok. 295/313, zitiert in Dok. 314) führt drei Fälle: Fall A ($d = 0$, Schließung nach einem Umlauf), Fall B (ξ eingefroren: rationale Rotationszahl $1 - d = 74/75$, wegen $\gcd(74, 75) = 1$ Schließung nach genau 75 Umläufen) und Fall C (ξ läuft über die Rekursion: „der kumulierte Defekt wird logarithmisch und die Windung zur äquiangularen Spirale“ – keine Schließung). Das ist exakt die Formfrage als Physik: Fall B *ist* die additive Buchhaltung (linearer Defekt, rationale Windung, exakter Schluss), Fall C *ist* die multiplikativ-logarithmische Komposition – und die äquianguläre Spirale ist dasselbe mathematische Bild wie die Euler-Spirale aus Kontrollfall I. Die beiden Formen von K_{frak} sind also die Buchhaltungen der beiden Gabeläste; die Frage „additiv oder multiplikativ?“ ist die Frage, welcher Ast die Korrektur trägt.

Dok. 314 (Kap. D2) präzisiert zusätzlich die Domänengrenze in der hier verwendeten Terminologie: *Im eingerollten Zustand gibt es keine fraktalen Defekte; der Defekt $d = 100\xi$ akkumuliert nur ausgerollt*, und K_{frak} ist *eine Eigenschaft der Durchquerung*, die über die Brückenkonstanten (E_0, ν) hereinkommt, nicht über den lokalen Operator. Die additive Form ist danach die Buchhaltung der *geschlossenen* Durchquerung mit eingefrorenem ξ (Fall B); die multiplikative wäre die Buchhaltung der *laufenden* Akkumulation (Fall C). Alle Korpus-Verwendungen von K_{frak} (A040-Regel, R70-Zuordnung, R72) buchen Fall B.

Was die Zeugen dann bedeuten

[B] In dieser Lesart misst Zeuge B nicht ein Rechendetail, sondern die Domänenzugehörigkeit der Korrektur – und er antwortet: Die exakte Buchhaltung ist die *eingerollte*;

Zeuge C tendiert in dieselbe Richtung. Die multiplikative Form ist die Näherung, die ein Beobachter der ausgerollten Skalenerzählung naiv ansetzen würde – richtig in erster Ordnung, falsch ab $4950\xi^2$.

Das löst zugleich die scheinbare Spannung innerhalb von A040 auf: Das Dokument enthält beides – das Schließungskomma (eingerollte, exakte Lesart) und den kumulativen RG-Lauf (ausgerollte Herleitung des Faktors 100). Beide sind konsistent, weil sie in erster Ordnung übereinstimmen; exakt ist nach Zeugenlage die eingerollte. Der RG-Lauf leitet her, *warum* die Korrektur die Größe 100ξ hat; die Windungsgeometrie legt fest, *wie* sie komponiert. Das naive RG-Argument für die multiplikative Form wird damit eingeordnet statt widerlegt: Es ist das korrekte Argument der ausgerollten Domäne – und diese ist nach Zeugenlage nicht die definierende.

Anschluss an die Grundarchitektur

[B] Die Zuordnung „eingerollt $=$ exakt“ ist keine Ad-hoc-Rettung der additiven Form, sondern deckungsgleich mit der Grundarchitektur des Rahmens: Die kompakte Geometrie (T^4, rationale ξ-Setzung) ist primär; Skalenfluss-Erzählungen sind abgeleitete Beschreibungen. Dass die exakte Arithmetik des Korpus durchgängig mit Brüchen arbeitet, ist dieselbe Aussage in methodischer Form: Exakte Brüche existieren nur in der eingerollten Domäne – die ausgerollte kennt nur Näherungen mit ξ^2-Resten. Insofern *muss* ein konsistent eingerollt gebauter Rahmen die additive Form tragen; fände die Messung multiplikativ, wäre nicht nur K_{frak} betroffen, sondern die Primatsbehauptung der Geometrie selbst.

G.7 Status und Falsifikationslinie

Buchungsstand

$K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi = 74/75$: Wert **[K]** (A040). Form additiv: **[B]**, einfach bedingt-bestätigt – die Bedingung ($16/\pi^2$-Referenz, Zeuge B) ist durch Dok. 314 wesentlich geschwächt, da $16/\pi^2 = 1/\Delta(\text{D4})$ korpus-nativ identifiziert ist und nur die Kopplung an den Exponenten 36 offen bleibt (P35 verengt). Strukturell ist die additive Form die Buchhaltung des Gabelasts Fall B (eingefrorenes ξ, rationale Windung), den alle Korpus-Verwendungen buchen; die multiplikative Alternative $(1-\xi)^{100}$ ist die Buchhaltung des Spiral-Asts Fall C, wird vom bedingten Zeugen B disfavorisiert und von keinem Zeugen gestützt.

[B] *Warum trotzdem nicht [K]-gemessen:* Die einzige scharfe Diskriminierung (Zeuge B) hängt am Status von $16/\pi^2$ als Referenz (P35). Stellt sich diese Voraussetzung später als richtig heraus, wird die Formaussage unbedingt. Umgekehrt bleibt die multiplikative Form logisch möglich, solange sie offen ist: Dann wäre die $16/\pi^2$-Nähe ein Zufall – und das naive RG-Argument der ausgerollten Domäne hätte recht behalten.

[B] *Falsifikationslinie.* Unbedingt entscheidbar wäre die Frage an einer Stelle, wo K in hoher Potenz gegen eine *Messung* statt gegen eine Koinzidenz-Konstante steht. Der Kandidat steht bereits im Korpus: die Baryon-Vorhersage aus A270 (Sektor-Exponent $+2$, also K^{38}-Niveau, Formabstand dort $\approx 0{,}34\,\%$). Eine Baryon-Massenprüfung mit besserer

Genauigkeit entschiede additiv gegen multiplikativ ohne Bedingungen – und testete zugleich die Domänenzuordnung aus Abschnitt G.6: Fiele sie multiplikativ aus, wäre nicht nur die Formwahl korrigiert, sondern die Korrektur lebte in der Skalendomäne, gegen die Windungslesart des Schließungskommas. Das Strukturargument erhöht also den Einsatz; es bindet die Formfrage an die Primatsfrage.

G.8 Offene Punkte

- **P-315-2:** Der Rest der α-Stelle: α verlangt $K_{\text{frak}} = 0{,}98650$, also $1{,}7 \cdot 10^{-4}$ neben $74/75$ (in n-Sprache $101{,}2$ statt 100). Korrekturterm der Theorie oder Polmassen-Effekt? Konsistent mit R72.
- **P35 (verengt durch Dok. 314):** Mit $16/\pi^2 = 1/\Delta(\text{D4})$ ist die Konstante als D4-Packungsdichte-Kehrwert identifiziert; offen bleibt die Vorwärtsherleitung der Kopplung $K_{\text{frak}}^{-36} = 1/\Delta(\text{D4})$, insbesondere die Rolle des Bulk-Exponenten 36.
- **P-315-3 (n-Schärfe):** In n-Sprache erfordert die Formdiskriminierung $\Delta n \leq 0{,}66$ ($= n(n-1)\xi/2$). Die drei n-Wege aus R72 ($101{,}2$; 100 ± 2; $100{,}27$) erreichen das nicht; die Sektorleiter ($100{,}27$) ist der aussichtsreichste Kandidat für eine Schärfung.
- **Präzisierung A040:** D_f^{eff} mit mehr Stellen angeben (benötigt: besser als $\pm 1 \cdot 10^{-4}$), damit Zeuge C auflösungsfähig wird.
- **Baryon-Stelle (A270):** Massenprüfung auf K^{38}-Niveau als unbedingter Formtest – zugleich Test der Gabelzuordnung Fall B/C.

G.9 Verifikation

Alle Zahlen dieses Dokuments sind durch die folgenden Skripte reproduzierbar (reine Standardbibliothek; exakte Bruchrechnung, wo möglich):

- `python/315_Skripte/euler_spirale_7limit.py` – Komma-Suche im 5/7-Limit, exakt; Assertion gegen exakten Schluss.
- `python/315_Skripte/pruefrechnung_kfrak_form.py` – Zeugen A/B/C mit Urteilslogik (Zeuge A über das von α verlangte K_{frak}; Unsicherheit gegen wirksamen, ggf. verstärkten Formabstand).

Eingaben: $\xi = 4/30000$ exakt; $m_e = 0{,}51099895069$ MeV, $m_\mu = 105{,}6583755$ MeV (CODATA 2022).

Kapitel H

Dok. 316 — FFGFT und die Riemannsche Zeta-Funktion

Vorbemerkung: die Antwort in Kurzform

Ergebnis

Die Riemann-Hypothese ist eine **arithmetische** Angelegenheit. Der Torus und ξ tragen zu ihrer Lösung nichts bei. Das Ergebnis dieses Dokuments ist ein *negatives* – drei naheliegende geometrische Zugänge werden mit Begründung ausgeschlossen.

Die pauschale Fassung wäre an einer Stelle zu grob, daher die Präzisierung.

Was reine Zahlensache bleibt. Wo die Nullstellen liegen, wie sie zueinander stehen, wie man sie einzeln fasst – das trägt die Arithmetik, die Primzahlen. Drei geometrische Zugänge wurden geprüft und sind alle negativ: keine kompakte Geometrie kann die Nullstellen als Spektrum tragen (Abschnitt H.3, Satzebene), ξ verschiebt die kritische Linie nicht (Abschnitt H.2), und die ξ-Leiter diskretisiert nichts (Abschnitt H.5, Test out-of-sample negativ).

Was dennoch nicht bloß Zahlensache ist. Zweierlei. Erstens ist die Riemann-Zeta ein *Faktor* im Spektrum des $\mathbb{Z}^4$-Torus – eine Identität, kein Bild (Abschnitt H.2). Die Riemann-Hypothese ist damit eine Aussage über ein geometrisches Objekt des Rahmens; nur eben eine, die die Geometrie nicht beantworten kann. Zweitens sagt die Form der Nullstellendichte, *wohin* die Frage gehört: $N(T)$ wächst wie $T \ln T$, und das kann kein Laplace auf irgendeiner kompakten Mannigfaltigkeit liefern – es verlangt eine Dilatationsstruktur, also die ausgerollte Domäne. Die Geometrie zeigt die Adresse an, ohne die Antwort zu liefern.

Das Merkwürdige ist gerade, dass beides zusammen auftritt: Die Zahlen sitzen nachweislich im Torusspektrum, aber der Torus kann sie nicht erzeugen.

Der Ertrag. Die Sackgassen sind geschlossen, mit Begründung statt mit Vermutung – und vier positive Befunde stehen daneben: zwei Identitäten des Rahmens (die Faktorisierung der Torus-Spektral-Zeta und die Symmetrielage des Casimir-Intervalls) und zwei Messungen an der Primzahlstruktur (die bikohärenzgemessene Mischtermlage und ihr physikalischer Beleg in der Naturtonreihe).

H.1 Ausgangslage und Anspruch

[Q] Der Korpus erwähnt die Riemann-Hypothese an genau einer Stelle: Dok. 024 notiert im KI-/Netzwerk-Kontext, der „Zahlenraum" habe Dimensionen, die „durch die Riemann-Hypothese und ζ-Funktionen moduliert werden". Das ist eine konzeptuelle Randbemerkung ohne epistemischen Marker und ohne Herleitung. Eine ausgearbeitete Verbindung existiert im Korpus nicht.

[K] Zugleich enthält Dok. 314 Material, das die ζ-Funktion unmittelbar berührt: Epstein-Zeta, Casimir-Punkt, Wärmekern auf T^4. Dieses Dokument prüft systematisch, was daraus folgt.

Anspruch. Es beweist nichts über die Riemann-Hypothese und behauptet das auch nicht. Geklärt werden drei Dinge: welche Verbindungen als Identitäten bestehen **[K]**, welcher Weg konstruktiv trägt **[B]**, und welche naheliegenden Wege *beweisbar* nicht gangbar sind **[X]**. Der Ausschluss ist dabei der wertvollste Teil – er erspart Arbeit an Sackgassen.

H.2 Zwei Befunde, die als Identitäten bestehen

Die Riemann-Zeta ist ein Faktor der Torus-Spektral-Zeta

[K] Dok. 314 führt die geschlossene Form der $\mathbb{Z}^4$-Spektral-Zeta (dort dreifach verifiziert; hier gegen die Direktsumme mit analytischer Schwanzkorrektur auf 10^{-7} bis 10^{-12} bestätigt):

$$Z_{\mathbb{Z}^4}(s) \;=\; 8\left(1-4^{1-s}\right)\zeta(s)\,\zeta(s-1).$$

Das ist keine Analogie, sondern eine Identität. Die Nullstellen der Torus-Spektral-Zeta haben damit drei Quellen:

Quelle	Ort der Nullstellen
$\zeta(s)=0$	$\Re(s)=1/2$ (nichttrivial – die RH)
$\zeta(s-1)=0$	$\Re(s)=3/2$ (um 1 verschoben)
$1-4^{1-s}=0$	$s=1+2\pi ik/\ln 4$ (Gitterfaktor)

Die Riemann-Hypothese ist in dieser Lesart eine Aussage über das Spektrum des $\mathbb{Z}^4$-Torus – also über ein geometrisches Objekt des Rahmens, nicht bloß über eine Zahlenreihe.

Der Casimir-Punkt liegt symmetrisch zur kritischen Linie

[K] Dok. 314 rechnet die ζ-regularisierte Vakuumenergie $E=\pi\zeta_M(-1/2)$ und findet die Ordnungsumkehr: D4 minimiert die Epstein-Zeta für $s>0$, bei $s=0$ sind alle Gitter gleich, und bei $s=-1/2$ liegt $\mathbb{Z}^4$ tiefer ($-0{,}9321$ gegen $-0{,}8686$).

Der Casimir-Punkt $s=-1/2$ hat unter der Funktionalgleichung $\zeta(s)=\chi(s)\zeta(1-s)$ den Spiegelpunkt $s=3/2$. Die Symmetrieachse:

$$\frac{-1/2+3/2}{2} \;=\; \frac{1}{2}$$ – exakt die kritische Linie.

Das physikalisch besetzte Intervall $[-1/2,\, 3/2]$ hat die kritische Linie als Mittelpunkt: Konsistenz zwischen Physik und Arithmetik.

[X] Ein Beweis folgt daraus nicht – die kritische Linie ist ohnehin durch die Funktionalgleichung fixiert. Ebenso wenig kann ξ sie verschieben: eine Störung der Ordnung $\xi \sim 10^{-4}$ (auch mit RG-Verstärker 100ξ) trifft eine Achse nicht, die durch eine funktionale Identität festliegt.

H.3 Die entscheidende Obstruktion: Weyl gegen Riemann-von Mangoldt

Naheliegend wäre, einen Operator zu suchen, dessen Eigenwerte die Nullstellen sind (Hilbert-Pólya-Programm), und dafür $\mathrm{T}^4/\mathbb{Z}_3$ geeignet zu deformieren. **Dieser gesamte Zweig ist ausgeschlossen – auf Satzebene, nicht als Anschauung.**

[Q] *Weyl-Gesetz.* Für *jede* kompakte Riemannsche Mannigfaltigkeit beliebiger Dimension d gilt asymptotisch $N(\lambda) \sim C_d \,\mathrm{Vol}\, \lambda^{d/2}$ – eine reine Potenz. Krümmung, Rand und Orbifold-Punkte ändern nur niedrigere Ordnungen, nicht den Leitterm.

[Q] *Riemann-von Mangoldt (bewiesen).*

$$N(T) = \frac{T}{2\pi}\ln\frac{T}{2\pi} - \frac{T}{2\pi} + \frac{7}{8} + O(1/T).$$

[K] Der Vergleich über den lokalen Exponenten $\mathrm{d}\ln N/\mathrm{d}\ln T$:

T	$N(T)$	lokaler Exponent $d/2$
10^3	$6{,}49 \cdot 10^2$	1,2457
10^5	$1{,}38 \cdot 10^5$	1,1153
10^8	$2{,}48 \cdot 10^8$	1,0642
10^{12}	$3{,}95 \cdot 10^{12}$	1,0403
10^{20}	—	1,0231

Der Exponent ist $1 + 1/(\ln(T/2\pi) - 1)$ – er fällt monoton gegen 1, wird aber *nie konstant*. Spanne über 17 Dekaden: $0{,}22$. Der beste Potenzfit im Fenster $[10^3, 10^6]$ weicht systematisch um bis zu $11\,\%$ ab.

Ausschluss auf Satzebene

[X] Es gibt keine kompakte Riemannsche Mannigfaltigkeit – gleich welcher Dimension, Krümmung, Topologie oder Orbifold-Struktur –, deren Laplace-Spektrum die Riemann-Nullstellen sind. Grund: $T\ln T$ ist keine Potenz $T^{d/2}$.

Folge. Der Zweig „$\mathrm{T}^4/\mathbb{Z}_3$ geeignet deformieren“ ist vollständig erledigt, nicht nur im flachen Fall. Das zusätzliche $\ln T$ ist die Signatur eines **Skalenfreiheitsgrads**: einer Dilatationsrichtung mit logarithmisch wachsendem Volumen. Das ist kein Laplace auf einer Mannigfaltigkeit.

Kein Krümmungsproblem. Was logarithmische Längen erzeugt, ist eine Dilatationsstruktur – die multiplikative Gruppe $\mathbb{R}_+^*$ –, nicht Krümmung; der Berry-Keating-Operator

$H = xp$ ist der Erzeuger der Dilatation, kein hyperbolischer Fluss. Die Weyl-Obstruktion greift daher unabhängig von jeder Metrik und macht die Krümmungsfrage gegenstandslos.

H.4 Der konstruktive Anschluss – und warum er nicht trägt

Wenn die Nullstellendichte einen Skalenfreiheitsgrad verlangt, ist die zuständige Domäne die **ausgerollte** (Dok. 315) – multiplikativ, logarithmisch, mit Dilatation als natürlicher Operation.

Der Ansatz

[Q] *Berry-Keating (1999)* [1]. Die semiklassische Abzählung des Dilatationserzeugers $H = (xp + px)/2$ in einem Phasenraum mit Minimalzelle:

$$N(E) = \frac{1}{2\pi}\big[\, E\ln\!\big(E/(l_x l_p)\big) - E + l_x l_p \,\big].$$

Mit $l_x l_p = 2\pi$ wird daraus exakt die Riemann-von-Mangoldt-Formel (verifiziert: Differenz konstant $0{,}125 = 1 - 7/8$, reiner Randterm, über $T = 15 \ldots 5000$).

Naheliegend wäre nun die Kette: Dok. 314 Kap. D1 führt $\lambda_4 \cdot m = 2\pi$ als exakte Ort-Relation; in der ausgerollten Domäne ist die zur Skala konjugierte Größe der Dilatationsimpuls; also stelle die FFGFT die Zellbedingung bereit.

Warum die Kette nicht trägt

[X] Stufe 1 – die Zellbedingung ist inhaltsleer. $l_x l_p = 2\pi\hbar$ ist in natürlichen Einheiten die Planck-Zelle und folgt aus der kanonischen Quantisierung *jedes* konjugierten Paares. Dass $\lambda_4 m = 2\pi$ dieselbe Form hat, ist kein eigenständiger Befund – die de-Broglie-Relation *ist* die Aussage $\hbar = 1$. Hinzu kommt: die Zählung ist gegenüber der Zelle logarithmisch unempfindlich (Faktor 2 falsch $\Rightarrow$ N ändert sich um $\sim 1\,\%$); ein „Treffer" wäre ohnehin kein Test.

[X] Stufe 2 – der eigentliche Gehalt scheitert quantitativ. Berry-Keating verlangt schärfer als die Zelle: zwei *unabhängige* Abschneidungen $x > l_x$ und $p > l_p$, deren Produkt die Planck-Zelle ist. Der FFGFT-Doppel-Cutoff macht das prüfbar:

Größe	Wert
UV: $L_0 = \xi\,\ell_P$	$2{,}155 \cdot 10^{-39}$ m
IR: $L^* = 4\bar{\lambda}_e/\xi^{10}$	$8{,}698 \cdot 10^{26}$ m
Verhältnis L^*/L_0	$4{,}04 \cdot 10^{65}$
verlangt wäre	$2\pi \approx 6{,}28$
Fehlbetrag	**65 Dekaden**

[X] Stufe 3 – endliches Fenster gegen unendlich viele Nullstellen. $\ln(L^*/L_0) = 151{,}06$, das sind $16{,}93\ \xi$-Leiterstufen; die Berry-Keating-Abzählung im Fenster gibt ~ 1816 Moden.

Ein endliches Skalenfenster trägt endlich viele Moden, die Nullstellen sind abzählbar unendlich. Selbst wenn Stufe 1 und 2 hielten, käme höchstens ein Anfangsabschnitt heraus – und ein Anfangsabschnitt ist keine Spektralidentität.

Randbeobachtung, ausdrücklich nicht gebucht: $16{,}93$ liegt nahe 17. Beide Cutoffs tragen eigene Unsicherheiten – der Vorfaktor 4 ist per R73 offen, ℓ_P hängt an G. Ohne Fehlerbudget nach P35 nicht auswertbar.

Was die Kette leistet

[B] Was trägt, ist eine Strukturaussage, und die ist nicht wenig: Dass die Zählfunktion überhaupt die Form $(T/2\pi)\ln(T/2\pi)$ hat, verlangt einen **Dilatationserzeuger**. Ein Laplace auf einer kompakten Mannigfaltigkeit kann sie nicht liefern (Abschnitt H.3). Die inhaltliche Aussage ist die *Identifikation der Struktur* – die ausgerollte Domäne trägt die Dilatation –, nicht der Zahlenwert 2π.

H.5 Die fehlende Randbedingung – Test negativ

$H = xp$ hat *kontinuierliches* Spektrum. Die Zählfunktion legt die mittlere Dichte fest, nicht die einzelnen Nullstellen. Es fehlt die Randbedingung, die aus dem Kontinuum ein diskretes Spektrum macht.

Der natürliche Kandidat. Die ξ-Leiter erzeugt eine diskrete Untergruppe $\Gamma_\xi = \{\xi^n\} < \mathbb{R}_+^*$; der Quotient $\mathbb{R}_+^*/\Gamma_\xi$ ist ein *Kreis* vom Umfang $L = \ln(1/\xi) = 8{,}9227$. Zulässige Dilatationsfrequenzen wären Vielfache von $2\pi/L = 0{,}7042$.

Testdisziplin

[K] Bei Nähe-Argumenten sind drei Kontrollen nötig (P35): Nullverteilung über zufällige Perioden im *gleichen* Bereich; Artefaktkontrolle, weil Perioden größer als der Datenbereich automatisch kleine Scores erzeugen; Out-of-Sample-Prüfung mit Look-elsewhere-Korrektur.

Die Artefaktkontrolle ist zwingend: Perioden oberhalb des Datenbereichs erzeugen automatisch niedrige Scores, weil alle Quotienten auf dieselbe ganze Zahl runden. Bei Periode $2\pi/|\ln(74/75)| = 468$ etwa liegen sämtliche Nullstellen unterhalb 102; ein Score nahe null bedeutet dort nichts. Die Nullverteilung muss denselben Periodenbereich abdecken wie die Kandidaten, sonst entstehen Scheinsignale.

Ergebnis

[K] Kandidaten im zulässigen Bereich (Nullverteilung: Mittel $0{,}2502$):

Kandidat	Periode	Score	p-Wert
$2\pi/\ln(1/\xi)$	0,7042	0,2812	0,92
$2\pi/\ln 75$	1,4553	0,2043	**0,005**
$\ln(1/\xi)$	8,9227	0,2891	0,94
2π	6,2832	0,2366	0,18

Der Grenzkandidat $2\pi/\ln 75$ wurde out-of-sample geprüft (Nullstellen 31–50): Score $0{,}2686$, $p = 0{,}81$; look-elsewhere-korrigiert $p = 1{,}0$.

Randbedingung

[X] Die ξ-Leiter liefert die fehlende Randbedingung nicht. Kein ξ-abgeleiteter Periodenkandidat überlebt die Out-of-Sample-Prüfung.

Warum das strukturell erwartbar war

[K] Eine Ein-Perioden-Kompaktifizierung erzeugt ein *äquidistantes* Gitter. Die Nullstellen zeigen aber GUE-Statistik mit Niveauabstoßung (Montgomery-Odlyzko [11, 10]): mittlerer normierter Abstand $0{,}9815$ (soll ~ 1), Anteil Abstände $< 0{,}3$ gleich $0{,}000$ – gegen $\sim 0{,}04$ bei GUE und $\sim 0{,}26$ bei gitterartigem Spektrum. Ein Kreis kann GUE prinzipiell nicht liefern.

Die fehlende Randbedingung trägt die Arithmetik (Primzahlen), nicht die Geometrie.

H.6 Der harmonische Zugang: ξ als Tonnetz-Punkt

Die bisherigen Abschnitte behandeln ξ als *Größe* – als Parameter, dessen Kleinheit über die Wirkung entscheidet. Ein zweiter Zugang fragt stattdessen nach seiner *harmonischen Struktur*, also nach der Stellung von ξ im Primzahlgitter. Er führt an eine andere Stelle der Theorie und liefert einen schärferen Ausschluss.

Die Ausgangsbeobachtung

[K] Die Primfaktorzerlegung

$$\frac{1}{\xi} \;=\; 7500 \;=\; 2^2 \cdot 3 \cdot 5^4$$

stellt ξ als Punkt im Eulerschen Tonnetz dar, mit den Koordinaten $(a_2, a_3, a_5) = (-2, -1, -4)$. Das ist dieselbe Gitterstruktur wie im Kontrollfall der Musikspirale (Abschnitt H.2 folgend): Primzahlen 2, 3, 5 als Achsen des 5-Limit-Raums. Äquivalent in Log-Schreibweise:

$$\ln(1/\xi) \;=\; 2\ln 2 + \ln 3 + 4\ln 5 \;=\; 8{,}922658\ldots$$

Die harmonische Lesart legt eine andere Anschlussstelle nahe als der Laplace-Operator. Ein Tonnetz trägt drei inkommensurable Log-Frequenzen $\ln 2$, $\ln 3$, $\ln 5$; drei unabhängige Frequenzen erzeugen ein quasiperiodisches, gerade nicht äquidistantes Spektrum. Damit berührt der Zugang die Arithmetik der ζ-Funktion direkt.

Die zuständige Anschlussstelle: die Weilsche Formel

[Q] Die explizite Formel von Weil koppelt Nullstellen und Primzahlen:

$$\sum_{\rho} h(\gamma) \;=\; (\text{archimedischer Term}) \;-\; 2\sum_{p,k} \frac{\ln p}{p^{k/2}}\, \hat{h}(k \ln p).$$

Das duale *Längenspektrum* der Nullstellen ist damit

$$\mathscr{L} \;=\; \{\, k \ln p \;:\; p \text{ prim},\; k = 1, 2, 3, \dots \},$$

also Vielfache von Logarithmen **einzelner** Primzahlen. Ob ξ dort auftaucht, ist unmittelbar prüfbar: die Fouriertransformierte der Nullstellendichte muss bei den Längen aus $\mathscr{L}$ Peaks zeigen.

Messung

[K] Getestet wird $F(u) = \left|\sum_n e^{i\gamma_n u}\right|/N$ für die ersten 100 Nullstellen; als Hintergrund dienen 3000 zufällige u im selben Bereich (Median $0{,}0304$, 95 %-Schwelle $0{,}2005$, 99 %-Schwelle $0{,}2572$).

u	$F(u)$	Zuordnung	
1,09861	0,2321	$\ln 3$	(Peak, 95 %)
1,60944	0,2651	$\ln 5$	(Peak, 99 %)
1,94591	0,2625	$\ln 7$	(Peak, 99 %)
2,39790	0,2610	$\ln 11$	(Peak, 99 %)
2,56495	0,2676	$\ln 13$	(Peak, 99 %)

Die Primzahlen sind sichtbar; die Methode arbeitet. Dieselbe Messung für ξ-abgeleitete Längen:

u	$F(u)$	Größe
8,92266	0,1775	$\ln(1/\xi) = 2\ln 2 + \ln 3 + 4\ln 5$
4,46133	0,0777	$\ln(1/\xi)/2$
4,31749	0,0384	$\ln 75 = \ln 3 + 2\ln 5$
2,23066	0,0189	$\ln(7500)/4$
0,70418	0,1313	$2\pi/\ln(1/\xi)$

Keine erreicht die 95 %-Schwelle.

Auflösungsgrenze. Die Messung ist erst auswertbar, wenn u die Phasen über den vollen Kreis streut, also $u \gg 2\pi/(\gamma_{\max} - \gamma_{\min}) = 0{,}02824$. Für $u \to 0$ laufen alle Phasen zusammen und $F(u) \to 1$, unabhängig von jeder Struktur. Kandidaten unterhalb dieser Grenze – etwa $\ln(75/74) = 0{,}01342$ – sind mit 100 Nullstellen *nicht messbar*; sie liefern weder Bestätigung noch Widerlegung.

Der strukturelle Grund

Kombination gegen Faktorisierung

Tonnetz und Euler-Produkt teilen die Primzahlachsen, nutzen sie aber **entgegengesetzt**. Das Euler-Produkt $\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$ logarithmiert zu einer Summe über Primzahlpotenzen: jede Primzahl steht für sich, ohne Mischterme – daher enthält

$\mathscr{L}$ nur $k \ln p$. Das Tonnetz lebt vom Gegenteil: ein Intervall ist $2^a 3^b 5^c$ mit mehreren nichtnullen Exponenten, und gerade die Mischung erzeugt die Kommas. ξ ist ein solcher Mischpunkt.

[X] $\ln(1/\xi)$ ist damit eine *Summe* von Längen und keine Länge; Summen erscheinen in der Spurformel nicht als Peaks. Die nächste echte Länge ist $3 \ln 19 = 8{,}83332$ im Abstand $0{,}08934$ – ohne Bedeutung, da die Nachbarschaft im dichten Längenspektrum nichts aussagt.

Schärfe des Ausschlusses. Er ist strukturell, nicht größenordnungsbedingt: Er gilt unverändert, wenn ξ von Ordnung 1 wäre. Was zählt, ist nicht der Wert von ξ, sondern dass $1/\xi$ zusammengesetzt ist. Damit trägt dieser Abschnitt den stärkeren Grund als jede Abschätzung über die Kleinheit von ξ.

Verbleibende Prüffläche. Die *einzelnen* Achsen $\ln 2$, $\ln 3$, $\ln 5$ sind Längen im Weil-Spektrum – aber sie sind es für jede Theorie, die überhaupt Primzahlen enthält; die Zerlegung von 7500 selegiert nichts. Eine Aussage entstünde erst, wenn die *Exponenten* $(2, 1, 4)$ eine Gewichtung im Spektrum erzeugten. Der folgende Abschnitt prüft das.

Schließt das 5-Limit die höheren ein?

Die Limit-Erweiterung von Test B wirft die Umkehrfrage auf: Lässt sich zeigen, dass das 5-Limit die höheren Limits bereits enthält? Die Antwort ist fünffach gestaffelt, und die Staffelung wiederholt das Muster des gesamten Dokuments (`z9_limit_einschluss.py`).

[K] (1) Exakt: nein, beweisbar. $\ln 7 = a \ln 2 + b \ln 3 + c \ln 5$ mit rationalen a, b, c hieße durchmultipliziert $7^q = 2^A 3^B 5^C$ – Widerspruch zur Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung. Das gilt für jede Primzahl oberhalb des Limits, also für unendlich viele.

[K] (2) Als dichte Näherung: ja, beliebig genau. Da $\ln 2, \ln 3, \ln 5$ über $\mathbb{Q}$ linear unabhängig sind, liegt das Gitter dicht in $\mathbb{R}$:

N	Fehler	Cent	Exponenten	Tenney
2	$2{,}82 \cdot 10^{-2}$	48,77	$(2, 2, -1)$	$5{,}6 \cdot 10^{-3}$
4	$7{,}97 \cdot 10^{-3}$	13,80	$(-1, -2, 3)$	$4{,}4 \cdot 10^{-4}$
6	$4{,}45 \cdot 10^{-3}$	7,71	$(-5, 2, 2)$	$1{,}4 \cdot 10^{-4}$
8	$2{,}29 \cdot 10^{-4}$	0,40	$(1, 7, -4)$	$3{,}7 \cdot 10^{-7}$

Der Fehler der besten Näherung $(1, 7, -4)$ beträgt exakt $\ln(4375/4374)$ – **das Ragisma**. Die grobe Näherung $(6, -2, 0) = \ln(64/9)$ hat als Fehler $\ln(64/63)$, **das Archytas-Komma**. Beide sind aus dem Euler-Kontrollfall bekannt: dort als Beinaheschlüsse im 7-Limit, hier als Fehler der 5-Limit-Näherung an die 7-Achse. Es ist dieselbe Größe aus der Gegenrichtung gelesen.

[K] (3) Bei endlicher Auflösung: ja, ununterscheidbar. Die Peakbreite der Messung aus Abschnitt H.6 beträgt $2\pi/(\gamma_{\max} - \gamma_{\min}) = 0{,}0021$; das Ragisma ist mit $2{,}29 \cdot 10^{-4}$ nur $0{,}11$ Peakbreiten groß:

Ort	u	Leistung
$\ln 7$ exakt	1,945910	2,144
Näherung $(1,7,-4)$	1,945682	2,144
grob $(6,-2,0) = \ln(64/9)$	1,961659	1,417
Kontrolle $\ln 7 + 0{,}05$	1,995910	0,042

Die feine Näherung ist von $\ln 7$ nicht zu unterscheiden, die grobe fällt ab, der Kontrollpunkt liegt im Rauschen. Bei dieser Auflösung enthält das 5-Limit die 7-Achse also effektiv – eine Aussage über das Messverfahren, nicht über die Arithmetik.

[K] (4) Amplitudengewichtet: nein, und deutlich. Das Tenney-Gewicht der Näherung $(1,7,-4)$ beträgt $3{,}7 \cdot 10^{-7}$ gegen $1/7$ für $\ln 7$ als eigene Achse – Faktor $3{,}9 \cdot 10^{5}$. Das erklärt zugleich, *warum* die Näherung so genau sein kann: Sie braucht große Exponenten, und große Exponenten bedeuten kleines Gewicht. Genauigkeit und Gewicht sind gegenläufig.

[B] (5) Durch Temperierung: ja, aber per Setzung. Erklärt man das Ragisma zu 1, so *ist* $7 = 2 \cdot 3^7/5^4$ im temperierten System; ebenso macht das Wegtemperieren des Archytas-Kommas die Näherung $64/9$ exakt.

Einschließung entsteht nicht aus Struktur

Das 5-Limit schließt die höheren Limits nicht ein – außer man lässt Näherung, begrenzte Auflösung oder Temperierung als Einschließung gelten. Das ist dasselbe Muster wie überall in diesem Dokument: Einschließung entsteht durch *Rationalisierung* (Temperierung) oder durch *Unschärfe* (Auflösung), nie durch Struktur. Ebenso schließt die Euler-Spirale nur durch Temperierung, und ebenso sitzt Kopplung im Weil-Spektrum nur bei exakten Primzahlpotenzen (Abschnitt H.6).

Für ξ folgt nichts Neues, aber eine Bestätigung: Dass ξ ein reiner 5-Limit-Punkt ist, lässt sich durch keine Erweiterung heilen – und die Näherungen, die eine Erweiterung ersetzen könnten, tragen kein Gewicht.

Messung statt Behauptung: der Bikohärenztest

Die Aussage, das Euler-Produkt besitze keine Mischterme, war bis hierher aus der *Form* des Produkts begründet. Sie lässt sich messen – mit dem dafür zuständigen Verfahren und mit eingebauten Kontrollen.

Aufbau. Die Nullstellenfolge wird als Punktmaß aufgefasst; ihre Transformierte in der Längenvariablen ist $F(u) = \sum_n e^{i\gamma_n u}$. Über Höhenblöcke gemittelt ergeben sich Bispektrum und Bikohärenz nach Abschnitt H.10. Die Nullstellen werden per Riemann-Siegel-Formel selbst berechnet: 2469 Stück bis $t = 3000$ (Riemann-von Mangoldt erwartet $2468{,}6$), Restfehler $7{,}5 \cdot 10^{-3}$ in γ, entsprechend $0{,}02$ rad Phasenfehler bei $u \approx 2{,}6$.

Testplan. Das Weil-Spektrum enthält $k \ln p$. Daraus folgen Vorhersagen mit Positiv- *und* Negativkontrollen: Ist die Summe zweier Längen wieder eine Länge – also eine Primzahlpotenz –, muss Kopplung auftreten; führt sie auf eine zusammengesetzte Zahl, darf keine auftreten.

Vorkontrolle. Die Leistung von $F(u)$ zeigt die Einzellängen $\ln 2 \ldots \ln 13$ sämtlich über der 99 %-Schwelle. Der Hintergrund muss dabei um die 13 echten Längen im Fenster bereinigt

werden – zufällige u treffen mit etwa 2 % Wahrscheinlichkeit eine davon und bilden sonst den Ausreißerschwanz (Median $0{,}055$ gegen $99\,\%$-Schwelle $0{,}881$ nach Bereinigung).

Ergebnis (24 Höhenblöcke zu je 102 Nullstellen; kritischer Wert aus 2000 phasenrandomisierten Realisierungen je Paar):

Paar	Summe	b^2	$b_c(99\%)$	Urteil	erwartet
$(\ln 2, \ln 2)$	$\ln 4 = 2^2$	**0,8088**	0,2612	Kopplung	Kopplung
$(\ln 3, \ln 3)$	$\ln 9 = 3^2$	**0,8462**	0,2214	Kopplung	Kopplung
$(\ln 2, 2\ln 2)$	$\ln 8 = 2^3$	**0,7586**	0,2432	Kopplung	Kopplung
$(\ln 2, \ln 3)$	$\ln 6$ zus.	0,0253	0,1832	keine	keine
$(\ln 2, \ln 5)$	$\ln 10$ zus.	0,0252	0,1912	keine	keine
$(\ln 3, \ln 5)$	$\ln 15$ zus.	0,0175	0,1718	keine	keine

Mischterme: gemessen

Sechs von sechs Vorhersagen getroffen, mit einem Kontrast von Faktor 30 bis 50 zwischen Primzahlpotenzen und zusammengesetzten Zahlen. Kopplung tritt genau dort auf, wo die Summe zweier Längen wieder eine Länge ist, und nirgends sonst. **[K]** Die Mischterm-Aussage ist damit gemessen, nicht nur strukturell begründet.

Folge für ξ. $\ln(1/\xi) = 2\ln 2 + \ln 3 + 4\ln 5$ ist eine Summe über *drei verschiedene* Primzahlen und führt auf die zusammengesetzte Zahl 7500. Nach dem hier gemessenen Muster kann dort keine Kopplung sitzen – was der unabhängige Fourier-Befund aus Abschnitt H.6 ($F = 0{,}1775$, unter jeder Schwelle) bestätigt. Der offene Punkt Z-4 ist damit geschlossen, und der Ausschluss aus Abschnitt H.6 ruht nun auf einer Messung statt auf einem Formargument.

Kann eine Gewichtung existieren? Drei Tests

Die verbleibende Prüffläche lautete: Eine Aussage entstünde erst, wenn die Exponenten $(2, 1, 4)$ eine Gewichtung im Weil-Spektrum erzeugten. Drei unabhängige Tests entscheiden diese Frage negativ (`z7_gewichtung_unmoeglich.py`).

[K] Test A – Gewichtungsstärke. Höhere Harmonische haben kleinere Amplitude; das Standardmaß dafür ist die Tenney-Höhe, Gewicht $\sim 1/(nd)$. Mit einem Exponenten wird die Stärke frei:

$$w = \left(2^{|a|}\,3^{|b|}\,5^{|c|}\right)^{-\alpha},$$

mit $\alpha = 0$ ungewichtet und $\alpha = 1$ Tenney. Die Gewichtssumme hat die geschlossene Form $\prod_p \left[1 + 2p^{-\alpha}/(1 - p^{-\alpha})\right]$ und konvergiert für jedes $\alpha > 0$:

α	Gewichtssumme	eff. Punktzahl	Charakter
0,10	4 284	23 843	blind-dicht
0,30	245,8	1 767	Mitte
0,50	56,9	360	Mitte
1,00	9,0	36	achsen-dünn

Beide Extreme sind ungeeignet: ungewichtet trifft das Gitter alles und selegiert nichts, bei Tenney bleiben nur die Achsen übrig. Entscheidend ist die Mitte bei $\alpha \approx 0{,}3$ mit einigen hundert bis tausend tragenden Punkten. Der Selektionstest über den gesamten Bereich:

α	M(Weil)	M(Zufall)	Verhältnis	p
0,15	2,1205	2,0943	1,013	0,27
0,30	0,5344	0,5210	1,026	0,31
0,50	0,1414	0,1493	0,947	0,64
1,00	0,0114	0,0226	0,503	0,93

Kein α erzeugt Selektion; das Verhältnis bleibt bei oder unter eins. Die Gewichtungsstärke ist nicht das Problem.

[K] Test B – Limit-Erweiterung. Das 5-Limit ist die einfache Fassung des Tonnetzes; erweiterte Tonnetze nehmen weitere Primzahlachsen auf, als nächste die 7. Getestet bei $\alpha = 0{,}3$; Primzahlen bis zum jeweiligen Limit sind Achsen und daher als trivial ausgeschlossen.

Limit	Achsen	Punkte	Verhältnis	p
5	3	2 197	1,049	0,28
7	4	28 561	1,015	0,38
11	5	371 293	1,048	0,11

Schwerer als die p-Werte wiegt der strukturelle Punkt: jede Erweiterung verschiebt nur die Grenze, sie schließt keine Lücke.

Limit	trivial abgedeckt	fehlt vollständig
5	$2, 3, 5$	alle $p \geq 7$
7	$2, 3, 5, 7$	alle $p \geq 11$
13	$2 \ldots 13$	alle $p \geq 17$

Ein Tonnetz mit Limit L deckt die endlich vielen Primzahlen $p \leq L$ per Definition ab und die unendlich vielen $p > L$ überhaupt nicht – dazwischen gibt es nichts. Die Weilsche Formel summiert aber über sämtliche Primzahlen. Der Grenzfall macht es endgültig: ein Tonnetz mit unendlichem Limit wäre keine Struktur mehr; es enthielte jede Primzahl als Achse, also genau das Euler-Produkt selbst – ohne Zusatzgehalt und ohne jeden Bezug zu ξ.

Hinzu kommt: $\xi = 2^2/(2^4 \cdot 3 \cdot 5^4)$ hat auf allen Achsen ab 7 den Exponenten null. Eine Erweiterung vergrößert das Gitter, ändert aber die Stellung von ξ darin nicht; ξ bleibt ein reiner 5-Limit-Punkt.

[K] Test C – Starrheit. Dies ist der eigentliche Grund, und er gilt unabhängig von jeder Zahlenrechnung. Die Gewichte der expliziten Formel sind keine freien Parameter, sondern Konsequenz des Euler-Produkts:

$$\log \zeta(s) = \sum_{p,k} \frac{1}{k}\, p^{-ks},$$

woraus $\ln p/p^{k/2}$ durch Ableiten und Verschieben nach $s = 1/2$ folgt. Es gibt keine Stelle, an der ein zusätzlicher Faktor eingefügt werden könnte, ohne das Euler-Produkt selbst zu ändern. Setzt man probeweise $\prod_p (1 - g\,p^{-s})^{-1}$ mit $g \neq 1$ an, entsteht eine andere Dirichlet-Reihe mit verschobener Konvergenzabszisse und *ohne* Funktionalgleichung.

Warum keine Gewichtung möglich ist

Die Funktionalgleichung $\zeta(s) = \chi(s)\zeta(1-s)$ ist genau das, was die kritische Linie definiert. Eine Gewichtung, welche die Lage der Nullstellen erklären soll, zerstört damit das Objekt, dessen Nullstellen sie erklären will. **[X]**

Test C trägt allein; A und B zeigen zusätzlich, dass auch die numerischen Wege nichts hergeben – weder über die Wahl der Gewichtung noch über erweiterte Tonnetze. Der offene Punkt Z-1 ist damit nicht unbeantwortet, sondern **negativ entschieden**.

H.7 Bilanz

Aussage	Status
ζ ist Faktor der Torus-Spektral-Zeta	**[K]** verifiziert
Casimir-Intervall hat kritische Linie als Achse	**[K]**
Nullstellendichte verlangt Dilatationserzeuger	**[B]** Struktur
Zellbedingung als eigenständiger Befund	**[X]** nur $\hbar = 1$
Doppel-Cutoff als BK-Abschneidung	**[X]** 65 Dekaden
Kompakte Mannigfaltigkeit mit Nullstellen-Spektrum	**[X]** Weyl
ξ-Leiter diskretisiert die Nullstellen	**[X]** Test negativ
$\ln(1/\xi)$ im Weil-Längenspektrum	**[X]** Summe, keine Länge
Mischterme im Euler-Produkt	**[K]** bikohärenzgemessen
5-Limit enthält höhere Limits	**[X]** nur genaehert/temperiert
K_{frak} als temperierendes Instrument	**[X]** kein Komma im Rest
Naturtonreihe: Primzahlen als Generatoren	**[K]** physikalischer Beleg
Gewichtung durch die Exponenten $(2, 1, 4)$	**[X]** Z-1 entschieden
ξ verschiebt die kritische Linie	**[X]** funktional fix
Relaxation umgeht die Grenze	**[X]** Potential muss sie tragen
FFGFT löst die Riemann-Hypothese	**[X]**

Der ehrlichste Satz. Vier Aussagen tragen als **[K]**, und sie zerfallen in zwei Paare. Zwei sind *Identitäten* des Rahmens: die Faktorisierung der Torus-Spektral-Zeta und die Symmetrielage des Casimir-Intervalls. Zwei sind *Messungen* an der Primzahlstruktur: die bikohärenzgemessene Mischtermlage und ihr physikalischer Beleg in der Naturtonreihe. Keine dieser vier sagt etwas über die *Lage* der Nullstellen; sie sagen, wie die Primzahlen komponieren und wo die Zeta im Spektrum des Rahmens steht.

Der konstruktive Anschluss dagegen reduziert sich auf $\hbar = 1$ und trägt nichts Spezifisches. Übrig bleibt dort eine Strukturaussage: die Nullstellendichte verlangt einen Dilatationserzeuger, und der lebt in der ausgerollten Domäne.

Was ein tragfähiger Ansatz leisten müsste: eine nicht-triviale Randbedingung auf der ausgerollten Skalenrichtung, die (a) unendlich viele Moden trägt – also kein endliches

Cutoff-Fenster ist – und (b) GUE-Statistik statt Äquidistanz erzeugt. Beide Forderungen zeigen in dieselbe Richtung: die Struktur muss arithmetisch sein, nicht geometrisch.

H.8 Die Naturtonreihe als physikalischer Beleg

Der Kontrollfall der Musikspirale ist bisher rein arithmetisch geführt worden. Er hat ein physikalisches Gegenstück, das die gemessene Struktur unabhängig bestätigt: die Naturtonreihe eines ventillosen Blasinstruments. Ein Alphorn hat weder Ventile noch Grifflöcher; es spielt die Reihe $n\, f_0$ unverstellt, als Direktabbildung der natürlichen Zahlen (`z11_alphorn.py`).

Primzahlen als Generatoren

[K] Unter den Naturtönen führen genau die Primzahl-Ordnungen Klangqualitäten ein, die sich nicht aus tieferen zusammensetzen lassen. Die zusammengesetzten Ordnungen sind Kombinationen bereits vorhandener: $4 = 2 \cdot 2$ ist die Oktave der Oktave, $6 = 2 \cdot 3$ die Oktave der Quinte, $9 = 3 \cdot 3$ die Quinte der Quinte.

n	oktavreduziert	Cent	Rolle
2	1,00000	0,0	Primzahl – neue Achse
3	1,50000	702,0	Primzahl – neue Achse
4	1,00000	0,0	$2 \cdot 2$ – Kombination
5	1,25000	386,3	Primzahl – neue Achse
6	1,50000	702,0	$2 \cdot 3$ – Kombination
7	1,75000	968,8	Primzahl – neue Achse
9	1,12500	203,9	$3 \cdot 3$ – Kombination
11	1,37500	551,3	Primzahl – neue Achse

Das ist die Euler-Produkt-Struktur, hörbar: Jede Primzahl steht für sich, die zusammengesetzten sind Produkte. **Dieselbe Struktur misst der Bikohärenztest** (Abschnitt H.6) im Weil-Spektrum – dort Kopplung nur bei Primzahlpotenzen, hier neue Klangqualität nur bei Primzahlen. Der akustische und der zahlentheoretische Befund sind unabhängig voneinander und stimmen überein.

Amplitudenabfall als akustisches Tenney-Analogon

[K] Hohe Naturtöne sind schwerer anzublasen und tragen weniger Amplitude – mit steigender Ordnung nimmt die bewegte Luftmasse ab. Formal entspricht das der Tenney-Höhe aus Abschnitt H.6, die ein Verhältnis mit $1/(nd)$ gewichtet: Beide Skalen fallen wie $1/n$. Der physikalische Grund (abnehmende Luftmasse) und der zahlentheoretische (zunehmende harmonische Distanz) führen auf dieselbe Form. Die hohen Primzahlen prägen die Klangfarbe, tragen aber nicht das Fundament – genau wie die schweren Punkte des gewichteten Tonnetzes auf den Achsen liegen und die entfernten Kombinationen kein Gewicht haben.

Dieselbe Struktur im Massensektor

Die Naturtonreihe indiziert ihre Moden durch ganze Zahlen n; die Massenformel des Korpus tut dasselbe. Dok. 006 setzt

$$\xi_i = \xi_0 \cdot f(n_i, l_i, j_i), \qquad E_{\text{char},i} = \frac{1}{\xi_i},$$

mit Quantenzahlen n_i, l_i, j_i aus der räumlichen Wellengleichung und rationalen Faktoren. $f(n, l, j)$ ist dabei der geometrische Strukturfaktor der Quantenzahlen, keine Frequenz und nicht die Grundwindungszahl $f = 1/\xi$; an anderen Stellen dieses Dokuments steht f für eine Frequenz. Die Teilchen sind dort ausdrücklich als *diskrete Resonanzmoden* gefasst – dieselbe Sprache wie bei den Naturtönen, und dieselbe Indizierung durch ganze Zahlen.

[K] Die Faktoren lassen sich daher wie Tonnetz-Koordinaten lesen. Beispielhaft für die Leptonen:

Teilchen	r_i	Zerlegung	Limit
Elektron	$4/3$	$2^2/3$	3
Myon	$16/5$	$2^4/5$	5
Tau	$25/9$	$5^2/3^2$	5

Die Leptonengeneration liegt damit im selben 5-Limit-Gitter wie ξ selbst ($\xi = 2^2/(2^4 \cdot 3 \cdot 5^4)$). Im Quarksektor treten vereinzelt höhere Primzahlen auf; ob sie echte Achsen sind oder Artefakte der Faktoranpassung, ist eine Frage des Massensektors und dort zu behandeln.

[B] Verweis. Die Massenformel und die Quantenzahlenzuordnung stehen in Dok. 006 [13]. Die Faktoren r_i sind dort an die Messwerte angepasst und bleiben Setzungen; ihre Herleitung aus einer (n, l, j)-Formel trägt nicht, und die Präzisionstabellen sind deshalb keine Belege (R138). Dieses Dokument nimmt darauf nur Bezug, um die strukturelle Parallele festzuhalten: Ganzzahlige Indizierung, rationale Faktoren und Oktav- bzw. Generationenhierarchie sind in der Akustik und im Massensektor dieselbe Form. Eine Aussage über die Riemann-Zeta folgt daraus nicht – die Primzahlen erscheinen hier als *Bausteine* von Verhältnissen, nicht als Längen eines Spektrums.

Windungszahl, nicht Frequenzverhältnis

[K] Für Bahnen auf dem Torus zählt die *Windungszahl* – der Bruchteil des Zyklus, also der Logarithmus zur Oktavbasis –, nicht das Frequenzverhältnis selbst. Beide sind zu unterscheiden:

Quinte	Verhältnis	Art	Windungszahl	Art
rein $3/2$	$1{,}5000000$	rational	$0{,}5849625$	**irrational**
temperiert	$1{,}4983071$	irrational	$0{,}5833333$	**rational** $= 7/12$

Die Probe entscheidet: Zwölf reine Quinten, oktavreduziert, enden bei $1{,}013643$ – der Rest ist das pythagoreische Komma ($23{,}46$ Cent). Zwölf temperierte Quinten enden bei exakt $1{,}000000000000$.

Die Zuordnung

Reine Naturtöne haben irrationale Windung und eine dichte, offene Bahn. Temperierte Töne haben rationale Windung und eine geschlossene Bahn. Der geschlossene Quintenzirkel ist ein Artefakt der Temperierung; rein gestimmt ist er eine Spirale. Dies ist dieselbe Dichotomie wie in Abschnitt H.2: rationale Windung ⇒ Schließung.

Cent-Buchhaltung

[B] Die theoretische Abweichung eines Naturtons von der temperierten Skala und die instrumentenbedingte Verschiebung sind zwei verschiedene Größen; nur ihre Summe ist die Nettoabweichung. Die Trennung ist nötig, weil beide leicht gleichgesetzt werden:

n	Verhältnis	theor. Abw.	Instrument	Netto
4	1,00000	0,0	0,0	0,0
7	1,75000	−31,2	−12,5	−43,7
11	1,37500	−48,7	+20,0	−28,7

Der 7. Naturton weicht theoretisch bereits $-31{,}2$ Cent von der temperierten Septime ab; die Trichtergeometrie zieht ihn weiter nach unten. Der 11. liegt theoretisch $-48{,}7$ Cent unter dem Tritonus, wird durch Konus und Ansatz aber wieder angehoben. Die Instrumentenwerte sind größenordnungsmäßige Angaben aus der Instrumentenakustik und hier nur zur Illustration der Buchhaltung geführt.

H.9 Mittelung, Temperierung, Auflösung: wo sitzt das Instrument?

Die Euler-Spirale schließt nur durch Temperierung (Abschnitt H.2), und das 5-Limit enthält die höheren Limits nur durch Näherung, Auflösung oder Temperierung (Abschnitt H.6). In beiden Fällen entsteht die Schließung nicht aus der Struktur, sondern aus etwas, das von außen hinzutritt. Es lohnt, dieses Hinzutretende genauer zu bestimmen – denn es sitzt in drei Bereichen an drei verschiedenen Stellen.

Drei Bereiche, drei Orte

Beim Gehör sitzt die Mittelung im *Empfänger*: kritische Bänder, endliche Frequenzauflösung, Verschmelzung nahe beieinanderliegender Töne. Das Messinstrument wird Teil des Ergebnisses. Die Temperierung ist hier keine willkürliche Setzung, sondern folgt der Eigenschaft des Hörenden.

In der reinen Mathematik gibt es keinen Empfänger. Die Verhältnisse bestehen unabhängig davon, ob jemand sie unterscheidet. Soll etwas schließen, was von sich aus nicht schließt, muss die Temperierung als *Setzung* eingefügt werden – als bewusster Eingriff, dokumentiert im Komma, das dabei verschwindet.

In der Natur ist offen, ob es einen Empfänger gibt. Damit stellt sich die Frage, ob die fraktale Korrektur diese Rolle spielt.

Die prüfbare Fassung

[B] Eine Temperierung hinterlässt stets einen Rest, und dieser Rest ist ein *Komma*: ein Verhältnis glatter Zahlen, also von Produkten kleiner Primzahlen. Der Korpus kennt einen Rest – den Rest $1{,}7 \cdot 10^{-4}$ zwischen dem von α über die beiden E_0-Wege verlangten ($0{,}98650$) und dem gesetzten $K_{\text{frak}} = 74/75$ (P-315-2), etwa das 7700-fache der relativen Unsicherheit von $m_e m_\mu/\alpha$. Die Frage lautet damit prüfbar: Hat dieser Rest Kommastruktur?

[K] Er hat sie nicht. Die besten rationalen Näherungen an $1 + 1{,}68 \cdot 10^{-4}$ sind $5941/5940$, $11881/11879$ und $17822/17819$; keine ist 5- oder 7-Limit-glatt. Die Kontrollprobe zeigt die Trennschärfe des Tests: Alle sechs geprüften Kommas – pythagoreisch, syntonisch, Schisma, Breedsma, Ragisma, Landscape – werden als 5- oder 7-Limit-glatt erkannt.

Zur Testführung: Der Glattheitstest ist an eine Bedingung über die Treffergüte zu koppeln. Andernfalls wird die triviale Näherung $1/1$ als glatt gewertet, obwohl sie den Zielwert um 100 % verfehlt.

Wo die fraktale Korrektur steht

K_{frak} ist nicht das temperierende Instrument

Wäre K_{frak} eine Temperierung, müsste sie einen kommaartigen Rest hinterlassen. Der vorhandene Rest hat diese Struktur nicht. **[X]** Der Rest ist kein Abfall einer Rationalisierung; die beiden Wege treffen den Kommawert $100\,\xi$ auf gut 1 % (α verlangt $n = 101{,}2$).

[B] Hinzu kommt eine Präzisierung, die leicht übersehen wird: In FFGFT sitzt die Setzung nicht bei K_{frak}, sondern eine Ebene tiefer – bei $\xi = 4/30000$ selbst. Das ist der rationale Eingriff; $K_{\text{frak}} = 74/75$ ist seine *Folge*, nicht der Akt. Insofern ist die fraktale Korrektur keine Temperierung, sondern die Buchhaltung eines bereits geschlossenen Zyklus.

[B] Gleichwohl sitzt sie strukturell dort, wo ein Instrument säße: Dok. 314 Kap. D2 führt K_{frak} als *Eigenschaft der Durchquerung*, die über die Brückenkonstanten hereinkommt, nicht über den lokalen Operator. Das ist wortwörtlich „das Messinstrument wird Teil des Ergebnisses“: K_{frak} liegt nicht im Feld, sondern im Durchlaufen. Sie ähnelt einem Messeffekt im *Ort*, nicht im *Charakter* – sie ist exakt, nicht mittelnd.

Der eigentliche Kandidat: Abschneiden statt Mitteln

[B] Wenn die Natur ein Instrument hat, ist es eher der Doppel-Cutoff. Er erzeugt eine Auflösungsgrenze, und genau dort wird das Verfahren Teil des Ergebnisses – ohne dass irgendwo temperiert würde. Abschnitt H.6 zeigt es an einem konkreten Fall: Bei einer Peakbreite von $0{,}0021$ ist die 5-Limit-Näherung an $\ln 7$ vom exakten Wert nicht mehr zu unterscheiden, obwohl das Ragisma zwischen ihnen *vorhanden* bleibt.

Der Unterschied in einem Satz

Eine Temperierung *verändert* die Werte und hinterlässt ein Komma. Eine Auflösungsgrenze verändert nichts und hinterlässt nichts – sie macht Unterschiede nur unsichtbar. Beide lassen Unterscheidungen verschwinden; nur die erste erzeugt Reste.

Damit die Dreiteilung. Das Gehör mittelt *aktiv* und erzeugt Kommas. Die Mathematik hat keinen Empfänger; dort muss temperiert werden, durch Setzung. Die Natur, sofern der Rahmen recht hat, schneidet *passiv* ab: Unterscheidungen verschwinden ohne Rationalisierung – und die fraktale Korrektur ist daran nicht beteiligt, sondern die Skalengrenze.

[B] *Status.* Der Kommatest ist ein Ausschluss und schließt eine bestimmte Deutung von K_{frak} aus. Er zeigt nicht, dass in der Natur überhaupt kein Mittelungsmechanismus wirkt – nur, dass die fraktale Korrektur keiner ist. Ob der Doppel-Cutoff als Instrument mehr ist als eine Analogie, bleibt offen; er hängt seinerseits an Größen, die der Korpus als offen führt (Vorfaktor 4 in L^*, R73).

H.10 Quellen und methodische Einordnung

Die in diesem Dokument verwendeten Verfahren sind Standard, ihre Fallstricke ebenfalls dokumentiert. Der folgende Abschnitt ordnet die verwertbare Literatur zu und benennt, wo die hier gerechneten Tests die Reichweite der eingesetzten Verfahren begrenzt ist.

Tragende Quellen

Berry & Keating (1999) [1]. Grundlage von Abschnitt H.4. Der Vergleich der Zählfunktionen legt nahe, dass die t_n Eigenwerte eines unbekannten hermiteschen Operators sind, gewonnen durch Quantisierung eines klassischen Systems mit Hamiltonfunktion $H_{cl} = xp$. Die Arbeit formuliert zugleich die Anforderung an ein solches System: die „Riemann-Dynamik" müsste chaotisch sein und periodische Bahnen besitzen, *deren Perioden Vielfache von Logarithmen der Primzahlen sind*. Das ist genau das Längenspektrum aus Abschnitt H.6 – und die Bedingung, an der das Tonnetz scheitert, da es Summen statt Vielfacher liefert.

Sierra (2019) [2] **sowie Sierra & Townsend (2008)** [3]. Zeigen den Stand des Hilbert-Pólya-Programms: spektrale Realisierungen über xp mit Randwechselwirkung, über Landau-Niveaus, zuletzt über einen masselosen Dirac-Fermion im Rindler-Raum mit Deltapotentialen auf den quadratfreien ganzen Zahlen. Bemerkenswert für die hiesige Fragestellung: Alle diese Konstruktionen kodieren die Arithmetik *explizit* (quadratfreie Zahlen, Modulformen, Randfunktionen aus der Riemann-Siegel-Formel). Keine gewinnt sie aus einer Geometrie. Das stützt den Befund von Abschnitt H.3 von der anderen Seite: Wo die Nullstellen spektral realisiert werden, geschieht es durch Einbau der Zahlentheorie, nicht durch Wahl eines Raumes.

Pápics (2012) [4]. Die methodisch nächstliegende Arbeit zu Abschnitt H.6. Untersucht wird, ob gefundene Frequenzen in harmonischer Relation zueinander stehen – dasselbe Problem in der Asteroseismologie. Zentrales Ergebnis: Kombinationsfrequenzen treten in

Zufallsdaten mit hoher Wahrscheinlichkeit auf, und mit steigender Datenqualität wird die Unterscheidung zwischen echten und Scheinkombinationen *schwieriger*, nicht leichter. Der brauchbare Diskriminator ist nicht die Existenz einzelner Kombinationen, sondern die *Anzahl* der Kombinationen niedrigster Ordnung im Vergleich zu Simulationen mit gleichen Eigenschaften. Genau dieses Vorgehen – Vergleich gegen eine simulierte Nullverteilung statt Bewertung von Einzeltreffern – liegt den Permutationstests dieses Dokuments zugrunde.

Pólóskei et al. (2018) [5]. Behandelt das Verfahren, das für die Frage nach harmonischer Kopplung eigentlich zuständig ist. Die Bikohärenz

$$b^2(f_1, f_2) = \frac{|B(f_1, f_2)|^2}{A\{|X(f_1)X(f_2)|^2\}\, A\{|X(f_1+f_2)|^2\}}$$

misst nicht Amplituden, sondern *Phasenkopplung*: ob $f_3 = f_1 + f_2$ mit fester Phasenrelation $\varphi_3 = \varphi_1 + \varphi_2 +$ const auftritt. Entscheidend für die hiesige Verwendung ist die Warnung vor Falschpositiven: Bei nichtstationären oder kurzen Signalen liefert die klassische Bikohärenz hohe Werte *ohne* jede Kopplung. Das vorgeschlagene Gegenmittel ist ein Monte-Carlo-Verfahren mit den gemessenen Fourier-Amplituden bei *randomisierten Phasen*, daraus die Nullverteilung $\rho(b)$ und ein kritischer Wert $b_c(\alpha)$. Ferner wird der Zielkonflikt benannt: Die Zahl der Mittelungen lässt sich nur auf Kosten der Frequenzauflösung erhöhen ($\Delta f = f_s N/M$).

Weitere verwertbare Verfahren

Die folgenden Methoden unterschreiten das Fourier-Auflösungslimit, indem sie ein Modell annehmen (Summe von Exponentialen) statt blind zu transformieren. Sie sind hier nicht eingesetzt worden, wären aber die nächste Ausbaustufe:

- **Unterraumverfahren:** MUSIC (Schmidt), ESPRIT (Roy/Kailath), Min-Norm. Zerlegen die Kovarianzmatrix in Signal- und Rauschunterraum.
- **Matrix-Pencil** [7] für gedämpfte und ungedämpfte Sinusoide.
- **Iterative Verfahren:** RELAX, NOMP; sowie Volterra-Reihen-Ansätze zur selbstkonsistenten Entfernung von Kombinationsfrequenzen [8].
- **Multitaper** (Thomson) mit F-Test auf Linienkomponenten; **Multichannel Singular Spectrum Analysis** zur Extraktion dynamischer Moden ohne Fourier-Basis.

Zur Größenordnung des Gewinns: In einem publizierten Vergleich dreier Frequenzen bei 440/445/450 Hz über 100 ms erreicht ESPRIT einen Frequenz-RMSE von $0{,}087$ Hz, spektrales MUSIC dagegen $2{,}88$ Hz – der Unterschied zwischen den Modellklassen ist also größer als der zur Fourier-Analyse.

Reichweite der eingesetzten Verfahren

[B] Die Skripte z6 und z7 verwenden die nackte Fouriersumme $F(u) = |\sum_n e^{i\gamma_n u}|/N$ – das einfachste verfügbare Werkzeug. Drei Einschränkungen folgen daraus:

1. *Keine Kopplungsmessung.* $F(u)$ misst, ob bei der Länge u überhaupt Struktur sitzt, nicht ob zwei Längen *gekoppelt* sind. Die strukturelle Behauptung, das Euler-Produkt

besitze keine Mischterme, ist in diesem Dokument aus der Form des Produkts begründet und in Abschnitt H.6 gemessen; die übrigen Tests dieses Dokuments kommen mit dem einfacheren Verfahren aus.

2. *Statistik.* Die Abschnitte H.6 und H.6 rechnen mit 100 Nullstellen aus der Literatur; für Bispektren ist das zu wenig. Abschnitt H.6 berechnet daher 2469 Nullstellen selbst.
3. *Kein Zeitsignal.* Die Nullstellenfolge ist kein Messsignal; Stationarität ist nicht definiert, und die Standardtests auf Nichtstationarität greifen nicht unmittelbar.

Diese Einschränkungen berühren die Befunde **[X]** dieses Dokuments nicht: Die Weyl-Obstruktion (Abschnitt H.3) und die Starrheit der Weil-Gewichte (Abschnitt H.6, Test C) sind strukturelle Argumente und von der Wahl des Spektralverfahrens unabhängig. Sie betreffen allein die numerischen Tests, deren Aussagekraft dadurch nach unten begrenzt ist – was den negativen Gesamtbefund nicht schwächt, sondern nur seinen numerischen Anteil relativiert.

H.11 Schlussbetrachtung: warum sich nicht zurückrechnen lässt

Am Ende steht ein Bild, das die einzelnen Befunde zusammenfasst, und eine Deutung, die über sie hinausgeht. Beides ist zu trennen.

Was die Rechnungen zeigen

Die Primzahlen sind Achsen – im Tonnetz wie im Euler-Produkt. Dieselben Zahlen, dieselbe Gitterstruktur. Bei einfachen Verhältnissen ist der Rückschluss auf die zugrundeliegende Harmonie eindeutig: $\ln 2$, $\ln 3$, $\ln 5$ erscheinen als klare Linien im Spektrum der Nullstellen, jede an ihrer Stelle, jede zuzuordnen.

Mit der Zusammensetzung geht diese Eindeutigkeit verloren, und zwar aus zwei Gründen, die beide in den Tests sichtbar werden.

Der erste ist die *Mehrdeutigkeit*. Ein einfaches Verhältnis hat wenige mögliche Zerlegungen. Ein zusammengesetztes hat viele – und je weiter man das Gitter aufspannt, desto dichter liegen die Möglichkeiten, bis schließlich jede Zahl irgendwie hineinpasst. Nicht die Seltenheit einer Kombination macht die Schwierigkeit, sondern ihre Vieldeutigkeit: Wo alles erreichbar ist, sagt das Erreichen nichts mehr.

Der zweite Grund wiegt schwerer. Das Euler-Produkt behandelt jede Primzahl *für sich*, ohne Mischterme; sein Spektrum kennt nur $k \ln p$, Vielfache einzelner Primlogarithmen. Sobald ein Verhältnis mehrere Primzahlen mischt, ist es keine einzelne Harmonie mehr, sondern eine Überlagerung – und Überlagerungen erscheinen im Spektrum nicht als eigene Linie. $\xi = 2^2/(2^4 \cdot 3 \cdot 5^4)$ ist eine solche Überlagerung.

Ein Bild aus der Praxis trifft es genau: Bei einer einzelnen Zunge lässt sich aus dem Klang auf den Grundton schließen. Bei einem vollen Akkord über mehrere Register hört man die Mischung – aber der Grundton der Mischung existiert nicht. Es gibt nur die Grundtöne der einzelnen Zungen. ξ ist ein Akkord, kein Ton.

Die Richtung, die geht – und die, die nicht geht

Damit lässt sich präzise sagen, was hier eigentlich verschlossen ist. Es ist nicht die Verbindung zwischen Harmonie und Struktur; es ist ihre *Umkehrbarkeit*.

Vorwärts trägt sie: Aus einfachen Verhältnissen lässt sich Zusammengesetztes aufbauen, Schritt für Schritt, jeder Schritt nachvollziehbar. So entstehen Intervalle aus Quinten und Terzen, so entsteht ξ aus 2, 3 und 5.

Rückwärts trägt sie nicht. Die Zusammensetzung ist nicht umkehrbar, weil sie Information vernichtet: viele Wege führen an dieselbe Stelle, und der zurückgelegte Weg ist am Ergebnis nicht mehr abzulesen. Das ist keine Schwäche der Methode, die sich mit besseren Verfahren beheben ließe, sondern eine Eigenschaft der Sache. Die Tests dieses Dokuments haben es an drei verschiedenen Stellen bestätigt: bei der Gewichtungsstärke, bei der Limit-Erweiterung und bei der Starrheit der Weil-Gewichte.

Deutung

Deutung, kein Befund

Es liegt nahe, dass komplexe Gebilde in der Natur auf solchen Harmonien beruhen – dass sich Zusammengesetztes aus einfachen Verhältnissen aufbaut, wie ein Akkord aus Tönen. Diese Vermutung ist alt und in vieler Hinsicht fruchtbar gewesen; sie steht auch hinter der Konstruktion von ξ.
Was dieses Dokument zeigt, ist etwas anderes und Bescheideneres: Selbst wenn es so ist, lässt sich der Weg nicht zurückgehen. Aus dem fertigen Gebilde die zugrundeliegenden Harmonien zu rekonstruieren, ist nicht schwer, sondern unmöglich – die Zusammensetzung hat die Zuordnung gelöscht.

Der erste Satz ist eine Deutung und bleibt es; er wird durch nichts in diesem Dokument gestützt und durch nichts widerlegt. Der zweite ist gerechnet.

Zwischen beiden liegt der eigentliche Ertrag: Wer eine harmonische Ordnung hinter komplexen Strukturen vermutet, muss sie *vorwärts* belegen – durch Konstruktion und Vorhersage. Der Rückweg, aus der fertigen Struktur auf die Ordnung zu schließen, steht nicht offen. Das gilt für die Riemann-Hypothese, und es gilt allgemeiner.

H.12 Die Fouriertransformation als Projektion – und warum das entscheidet

Das vorliegende Dokument hat die Fouriertransformation an 100 bzw. 2469 Nullstellen eingesetzt (Abschnitte H.6 und H.6) und dabei Primzahl-Längen sichtbar gemacht. Es lohnt, diese Operation selbst genau zu verstehen – denn sie enthüllt, warum weder klassische FFT noch Quanten-FT noch ein photonisches System die Riemann-Hypothese lösen können.

Was eine Fouriertransformation tut und was nicht

[K] Eine Fouriertransformation – gleich ob klassisch, optisch oder als Quanten-Fouriertransformation (QFT) – ist eine *Projektion*: Sie übersetzt eine Darstellung in eine andere, ohne dabei neue Information zu erzeugen. Was in den Eingangsdaten nicht enthalten ist, erscheint nicht in der Ausgabe.

Das zeigt sich konkret in den Messungen dieses Dokuments. Die Fouriertransformierte der Nullstellen zeigt Peaks bei $\ln 2$, $\ln 3$, $\ln 5$, $\ln 7$, $\ln 11$, $\ln 13$ – weil diese Information *in den Nullstellen bereits enthalten ist*, über das Euler-Produkt. Sie zeigt keinen Peak bei $\ln(1/\xi) = 2\ln 2 + \ln 3 + 4\ln 5$ – weil diese Information nicht enthalten ist. Die Transformation *erfindet* keine Struktur; sie *projiziert* die vorhandene Struktur auf ein anderes Koordinatensystem.

Folge: Eine Fourier-Analyse der Nullstellen kann die Riemann-Hypothese nicht lösen, weil sie die arithmetische Information nicht erzeugt – sie kann sie nur finden, wenn sie schon da ist.

Die Struktur des Shorschen Algorithmus

[K] Shors Algorithmus zerlegt die Faktorisierung in zwei Schritte. Der erste – die Auswertung von $f(x) = a^x \bmod N$ – ist klassische Arithmetik und benötigt eine Gatterzahl, die mit der Bitgröße wächst. Der zweite – die QFT zur Periodensuche – ist die eigentliche Quantenoperation.

Aber auch die QFT *erzeugt* keine neue Information: Sie findet die Periode r, die in den präparierten Zuständen bereits vorhanden ist. Die *Beschaffung* dieser Zustände ist der limitierende Schritt. Dasselbe gilt für die Nullstellen: Die Fourier-Analyse findet, was die Riemann-Siegel-Formel bereits gerechnet hat.

Die topologische Hürde

[K] Abschnitt H.3 zeigt die entscheidende Obstruktion: Die Nullstellendichte wächst wie $T \ln T$, jede kompakte Mannigfaltigkeit (und jedes endliche Qubit-Register) hat Eigenwertdichte $N(\lambda) \sim C\lambda^{d/2}$. Das ist keine Potenz – und damit prinzipiell unvereinbar.

Die Verbindung zu Shor: Shors Algorithmus faktorisiert konkrete Zahlen effizient auf Quantenhardware – das ist eine reale Leistung für ein spezifisches Problem. Aber ein allgemeiner exponentieller Vorteil von Quantenrechnern gegenüber klassischen Verfahren ist nicht nachgewiesen, und für die RH gilt die Weyl-Obstruktion uneingeschränkt.

Projektion und Zählung

Die Fouriertransformation arbeitet im additiven Raum der Logarithmen; die Riemann-Hypothese ist eine Aussage über die multiplikative Struktur des Euler-Produkts. Eine Projektion übersetzt die Darstellung – sie ändert die Frage nicht.

Der Kern der Trennung

Die Fouriertransformation ist eine Projektion der multiplikativen Struktur auf eine additive Basis. Sie kann die Primzahlstruktur *finden*, wenn sie in den Eingabedaten

vorhanden ist – das belegt der Bikohärenztest. Sie kann sie nicht *erzeugen*. Die Riemann-Hypothese ist eine Aussage über die Konsistenz der Faktorisierung – und diese Frage kann durch keine Projektion beantwortet werden, gleichgültig ob klassisch, optisch oder als Quanten-FT.

Anmerkung zu den Shor-Dokumenten des Korpus. Die älteren Dokumente (Dok. 075, 076, 147, 176) stellen eine Verbindung zwischen FFGFT und Shors Algorithmus her. Diese Verbindung ist assoziativ, nicht sachlich: Faktorisierung einer konkreten Zahl ist strukturell verschieden von einer Aussage über alle Primzahlen. Ein von Shor unterscheidbares FFGFT-Faktorisierungsverfahren gibt es nicht (R65).

H.13 Relaxation als dritter Mechanismus

Die bisherigen Abschnitte behandeln Verfahren, die *transformieren*: Fouriertransformation, Quanten-Fouriertransformation, optische Interferenz. Sie sind sämtlich Projektionen und erzeugen keine Information (Abschnitt H.12). Es gibt einen dritten Mechanismus, der nicht transformiert, sondern *einläuft*: die physikalische Relaxation in ein Energieminimum.

Der Mechanismus

[Q] Ein Ising-System minimiert

$$H_{\text{Ising}} = -\tfrac{1}{2}\sum_{ij} J_{ij}\sigma_i\sigma_j - \sum_i h_i\sigma_i, \tag{H.1}$$

und jedes kombinatorische Optimierungsproblem lässt sich polynomiell auf diese Form abbilden. Wer den Grundzustand findet, hat das Problem gelöst. Analoge Ising-Maschinen – etwa kohärente optische Aufbauten aus degenerierten parametrischen Oszillatoren – realisieren das als physikalische Relaxation statt als algorithmische Iteration. Der Korpus behandelt diesen Ansatz in Dok. 161 (T0-Ising-Maschine) und Dok. 162 (Vergleich der Optimierungsrahmen).

Das Verfahren ist etabliert. Programmierbare Aufbauten mit 100 Spins und vollständiger Kopplung sowie Netzwerke mit 2000 Knoten sind publiziert [15, 16].

Rauschen als Werkzeug

[Q] Die zentrale Schwierigkeit analoger Ising-Maschinen ist das Festlaufen in lokalen Minima. Rauschen löst das: Es erzwingt Spin-Umkläppungen auch dort, wo sie energetisch ungünstig sind, und öffnet damit einen größeren Bereich des Phasenraums. Das ist keine Vermutung, sondern gemessene Praxis mit quantitativem Gesetz.

Entscheidend ist eine *optimale* Rauschstärke: Zu wenig Rauschen lässt das System gefangen, zu viel treibt es in ein Boltzmann-Sampling-Regime, in dem der Grundzustand ebenfalls verfehlt wird. Die optimale Stärke folgt einem Skalierungsgesetz

$$\gamma \sim \beta\sqrt{C}, \tag{H.2}$$

mit Kopplungsstärke β und mittlerer Zahl C der Verbindungen je Spin; die Anpassung erreicht $R^2 = 0{,}97$ für kleine Probleme [14]. Damit lässt sich die Güte ohne Parameterscan vorhersagen – die erzielten Lösungszeiten liegen etwa beim Doppelten des Optimums.

Was Relaxation leistet und was nicht

[K] Relaxation ist *keine* Projektion. Sie transformiert nicht zwischen Darstellungen, sondern läuft in einen Zustand ein. Der Ausschluss aus Abschnitt H.12 greift daher nicht unmittelbar; der Mechanismus ist eigenständig zu prüfen.

[X] Er scheitert an derselben Stelle, aber aus anderem Grund. Das Potential J_{ij} muss die gesuchte Struktur *bereits* tragen: Das Optimierungsproblem wird in die Kopplungsmatrix hineinkodiert, und die Relaxation findet, was dort steht. Eine arithmetische Struktur, die nicht in J_{ij} steckt, entsteht durch Einlaufen ebenso wenig wie durch Transformation.

Hinzu kommt eine praktische Grenze, welche die Quellen selbst benennen: Nicht alle Probleme erreichen hohe Erfolgsraten. In der zitierten Untersuchung liefern fünf der vierzig Gset-Instanzen bei *keinem* der geprüften Modelle einen Wert innerhalb von $99{,}5\,\%$ des besten bekannten Schnitts [14]. Analoge Ising-Maschinen sind leistungsfähige Heuristiken, keine exakten Löser – das Grundzustandsproblem bleibt NP-hart.

Drei Mechanismen, eine Grenze

Transformation (Fourier, QFT, Optik) projiziert und erzeugt keine Information. Relaxation läuft ein und findet, was im Potential steht. Beide setzen voraus, dass die gesuchte Struktur bereits vorhanden ist – in den Eingangsdaten beziehungsweise in der Kopplungsmatrix. Die Riemann-Hypothese ist eine Aussage über diese Struktur selbst.

Die Frage, richtig gestellt

Damit lässt sich die Ausgangsfrage schärfer fassen. „Kann ein Quantenrechner die Riemann-Hypothese lösen?“ verwechselt das Werkzeug mit dem Gegenstand – und führt dazu, jede Technologie einzeln prüfen zu müssen.

Die tragfähige Fassung lautet: *Ist die Riemann-Hypothese eine Frage, die durch Transformation oder Relaxation beantwortet werden kann?* Die Antwort ist nein, und sie gilt technologieunabhängig: Beide Mechanismen setzen die arithmetische Struktur voraus, statt sie zu erzeugen. Die Grenze liegt nicht im Werkzeug, sondern im Gegenstand.

H.14 Geklärte Punkte

Die im Verlauf aufgeworfenen Fragen sind sämtlich entschieden. Sie werden hier geführt, damit sie nicht erneut aufgenommen werden.

- **Z-1 – Gewichtung durch die Exponenten** $(2, 1, 4)$**:** negativ entschieden. Weder eine Gewichtungsstärke noch eine Limit-Erweiterung erzeugt Selektion; vor allem sind die Gewichte der expliziten Formel keine freien Parameter (Abschnitt H.6).

- **Z-2 – Bedeutung des Gitterfaktors** $(1 - 4^{1-s})$**:** geklärt. Der Faktor ist die Dirichlet-Signatur des Jacobischen Vier-Quadrate-Satzes, $r_4(n) = 8 \sum_{d \mid n,\, 4 \nmid d} d$, und kodiert die Teilbarkeitsbedingung „4 teilt d nicht“. Die zugehörige Nullstellenleiter $s = 1 + 2\pi i k / \ln 4$ mit Sprossenabstand $\pi / \ln 2 = 4{,}5324$ ist eine Eigenschaft der Summe von vier Quadraten; die nächstgelegene Größe des Rahmens (der Vorfaktor 4 aus L^*, R73) liegt $12\,\%$ daneben. Die 4 ist zwar die Zahl der Quadrate und damit die Dimension, wirkt hier aber arithmetisch, nicht geometrisch (`z12_gitterfaktor_waermekern.py`).
- **Z-3 – Wärmekern und Thetareihen-Feinstruktur:** gegenstandslos. Der Unterschied zwischen D4 und $\mathbb{Z}^4$ beruht auf einer Paritätsbedingung – D4 besetzt ausschließlich gerade Normen, und bei diesen stimmen beide Gitter exakt überein. Eine Prüffläche entsteht daraus nicht: bei kleinem t dominiert der Weyl-Term beide Reihen gleichermaßen, bei großem t sind beide exponentiell klein, und die aussagekräftige Stelle ist der Casimir-Punkt $s = -1/2$, dessen Auswertung in Dok. 314 vorliegt.
- **Z-4 – Bikohärenztest:** durchgeführt und bestätigend in sechs von sechs Kontrollen (Abschnitt H.6).

Nicht empfohlen: weitere Suche nach ξ-Perioden in den Nullstellen. Abschnitt H.5 schließt das mit dem GUE-Argument strukturell aus, nicht nur numerisch.

H.15 Verifikation

Alle Zahlen sind durch zwölf Skripte reproduzierbar (reine Standardbibliothek, Sollwerte als Assertions, Seed 20780458):

- `z1_weyl_obstruktion.py` – Weyl-Gesetz gegen Riemann-von Mangoldt, lokaler Exponent, Potenzfit.
- `z2_zellbedingung.py` – Berry-Keating-Zählung, Äquivalenz zur Riemann-Form, Gegenprobe gegen Weyl.
- `z3_randbedingung_test.py` – ξ-Leiter-Test mit Artefaktkontrolle, Nullverteilung, Out-of-Sample, GUE-Kontrolle.
- `z4_epstein_casimir.py` – Faktorisierung gegen Direktsumme, Casimir-Symmetriepunkt.
- `z5_zellbedingung_kritik.py` – Prüfung des Zellarguments in drei Stufen.
- `z6_tonnetz_weil.py` – Tonnetz-Koordinaten von ξ, Fourier-Nachweis des Weil-Längenspektrums, Auflösungsgrenze.
- `z12_gitterfaktor_waermekern.py` – Jacobis Vier-Quadrate-Satz als Herkunft des Gitterfaktors; Schalenbesetzung D4 gegen $\mathbb{Z}^4$.
- `z11_alphorn.py` – Naturtonreihe, Windungszahl gegen Frequenzverhältnis, Cent-Buchhaltung.
- `z10_kommatest.py` – hat der Rest $1{,}7 \cdot 10^{-4}$ aus P-315-2 ($0{,}98650$ gegen $74/75$) Kommastruktur? Glattheitstest mit Kontrollprobe.
- `z9_limit_einschluss.py` – fünf Lesarten der Limit-Einschließung; Ragisma und Archytas-Komma als Näherungsfehler.

- `z8_bikohaerenz.py` – Nullstellen per Riemann-Siegel, Bikohärenz mit Phasenrandomisierung, Positiv- und Negativkontrollen.
- `z7_gewichtung_unmoeglich.py` – Gewichtungsstärke α, Limit-Erweiterung (5-, 7-, 11-Limit), Permutationstests, Starrheit der Weil-Gewichte.

Eingaben: $\xi = 4/30000$ exakt; $\ell_P = 1{,}616255 \cdot 10^{-35}$ m, $\bar{\lambda}_e = 3{,}8615926796 \cdot 10^{-13}$ m (CODATA 2022); Nullstellenwerte (erste 50) aus der Literatur.

[1] Berry, M. V., & Keating, J. P. (1999). *The Riemann Zeros and Eigenvalue Asymptotics*. SIAM Review, 41(2), 236–266. https://doi.org/10.1137/S0036144598347497

[2] Sierra, G. (2019). *The Riemann Zeros as Spectrum and the Riemann Hypothesis*. Symmetry, 11(4), 494. https://doi.org/10.3390/sym11040494

[3] Sierra, G., & Townsend, P. K. (2008). *Landau Levels and Riemann Zeros*. Physical Review Letters, 101, 110201. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.101.110201

[4] Pápics, P. I. (2012). *The puzzle of combination frequencies found in heat-driven pulsators*. Astronomische Nachrichten, 333(10), 1053–1056. https://doi.org/10.1002/asna.201211815

[5] Pólóskei, P. Z., Papp, G., Por, G., Horvath, L., & Pokol, G. I. (2018). *Bicoherence analysis of nonstationary and nonlinear processes*. arXiv:1811.02973 [eess.SP]. https://arxiv.org/abs/1811.02973

[6] Kim, Y. C., & Powers, E. J. (1979). *Digital bispectral analysis and its applications to nonlinear wave interactions*. IEEE Transactions on Plasma Science, 7(2), 120–131.

[7] Hua, Y., & Sarkar, T. K. (1990). *Matrix pencil method for estimating parameters of exponentially damped/undamped sinusoids in noise*. IEEE Transactions on Acoustics, Speech and Signal Processing, 38(5), 814–824.

[8] Lares-Martiz, M., Garrido, R., & Suárez, J. C. (2020). *Self-consistent method to extract non-linearities from pulsating star light curves – I. Combination frequencies*. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 498(4), 6069–6086. https://doi.org/10.1093/mnras/staa2762

[9] Euler, L. (1739). *Tentamen novae theoriae musicae ex certissimis harmoniae principiis dilucide expositae*. Petropoli: Ex Typographia Academiae Scientiarum.

[10] Odlyzko, A. M. (1987). *On the distribution of spacings between zeros of the zeta function*. Mathematics of Computation, 48(177), 273–308.

[11] Montgomery, H. L. (1973). *The pair correlation of zeros of the zeta function*. Analytic Number Theory, Proc. Sympos. Pure Math. XXIV, 181–193. American Mathematical Society.

[12] Tiesinga, E., Mohr, P. J., Newell, D. B., & Taylor, B. N. (2024). *CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2022*. Reviews of Modern Physics, 97, 025002. https://physics.nist.gov/cuu/Constants/

[13] Pascher, J. (2026). *FFGFT – Fundamentale Fraktale Geometrische Feldtheorie*. Korpus, insbesondere Dok. 006 (Teilchenmassen, Quantenzahlen), Dok. 230/231/232 (Hilbertraum), Dok. 295/313 (Schließungsgabelung), Dok. 314 (D4-Gitter, Epstein-Zeta, Casimir), Dok. 315 (eingerollt/ausgerollt), Dok. 190 (Korrekturregister). https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality

[14] Mys, L., Verschaffelt, G., & Van der Sande, G. (2025). *Predicting the optimal noise strength for solving optimization problems with analog Ising machines*. arXiv:2508.19107 [physics.app-ph]. https://arxiv.org/abs/2508.19107

[15] McMahon, P. L., et al. (2016). *A fully programmable 100-spin coherent Ising machine with all-to-all connections*. Science, 354(6312), 614–617.

[16] Inagaki, T., et al. (2016). *A coherent Ising machine for 2000-node optimization problems*. Science, 354(6312), 603–606.

Teil II

Teil II — Leptonen, Spektraltheorie und Eichstruktur

Kapitel I

Dok. 317 — Topologischer Ursprung der Leptonen-Generationen: KSAU und FFGFT

Zusammenfassung

Das Generationenproblem – warum existieren exakt drei Teilchenfamilien, die sich ausschließlich in ihren Massen unterscheiden? – gehört zu den ungelösten Rätseln des Standardmodells. Diese Studie vergleicht zwei unabhängige Ansätze, die Massen aus fundamentaler Geometrie ableiten: die *Knot-Synchronization-Adhesion Unified Theory (KSAU)* und die *Fundamental-Fraktale Geometrische Feldtheorie (FFGFT)*. Die Synthese zeigt eine tiefe strukturelle Entsprechung: Die scheinbar abstrakten Parameter der FFGFT erhalten durch die Knotentopologie der KSAU eine direkte physikalische Interpretation.

Statusmarkierung

Alle Aussagen tragen Statusmarker nach FFGFT-Konvention:
[K] aus ξ ableitbar **[B]** algebraisch bewiesen **[S]** skizziert/plausibel **[SETZUNG]** axiomatisch gesetzt

I.1 Ausgangslage: Das Generationenproblem

Die experimentellen Massenverhältnisse der geladenen Leptonen:

$$m_e : m_\mu : m_\tau \approx 1 : 206{,}77 : 3477{,}4 \tag{I.1}$$

werden im Standardmodell durch freie Yukawa-Kopplungen beschrieben. Weder ihre Werte noch die Anzahl der Generationen folgen aus dem Rahmen.

I.2 Das FFGFT-Framework

Die FFGFT leitet alle physikalischen Konstanten aus dem einzigen dimensionslosen Parameter

$$\xi = \frac{4}{30000} = 1{,}3\overline{3} \cdot 10^{-4} \tag{I.2}$$

auf einem kompakten 4D-Torus T^4 ab. Die fundamentale Relation

$$\tilde{T} \cdot m = 1 \tag{I.3}$$

folgt aus der Geometrie des Torus. Feldmoden existieren als stehende Wellen mit quantisierten Wicklungszahlen (n_θ, n_ϕ).

Resonanzleiter der Leptonenmassen

[K] Die Leptonenmassen folgen der geometrischen Leiter

$$m_i = r_i \cdot \xi^{p_i} \cdot v \tag{I.4}$$

mit dem Higgs-VEV $v = 246$ GeV und rationalen Quantenzahlen (r_i, p_i) (Tabelle I.1). Die Exponenten p_i sind Windungszahlen auf einem logarithmischen Torus mit den Schritten $\Delta p = 1/2$ ($e \to \mu$) und $\Delta p = 1/3$ ($\mu \to \tau$), gemeinsames Raster $1/6$.

Tabelle I.1: FFGFT-Quantenzahlen der geladenen Leptonen

Teilchen	Generation	n_θ	n_ϕ	$r_i = n_\phi^2/n_\theta$	p_i
Elektron e	1	3	2	$4/3$	$3/2$
Myon μ	2	5	4	$16/5$	1
Tau τ	3	9	5	$25/9$	$2/3$

[K] Die Massenverhältnisse sind parameterfrei (ohne v):

$$\frac{m_\mu}{m_e} = \frac{12}{5} \cdot \xi^{-1/2} \approx 207{,}85 \quad (\text{PDG: } 206{,}77,\ +0{,}52\,\%) \tag{I.5}$$

$$\frac{m_\tau}{m_\mu} = \frac{125}{144} \cdot \xi^{-1/3} \approx 16{,}992 \quad (\text{PDG: } 16{,}817,\ +1{,}04\,\%) \tag{I.6}$$

$$\frac{m_\tau}{m_e} = \frac{25}{12} \cdot \xi^{-5/6} \approx 3532 \quad (\text{PDG: } 3477,\ +1{,}57\,\%) \tag{I.7}$$

Tabelle I.2: Vergleich der Leiter-Vorhersagen mit PDG-Werten

Verhältnis	Leiter (FFGFT)	PDG	Abweichung
m_μ/m_e	207,85	206,77	+0,52 %
m_τ/m_μ	16,992	16,817	+1,04 %
m_τ/m_e	3532	3477	+1,57 %

[S] Falsifikationstest: Die Vorhersage $m_\tau = 1776{,}97$ MeV soll durch Belle-II entschieden werden (PDG: $1776{,}86 \pm 0{,}12$ MeV).

I.3 Die KSAU-Theorie: Topologische Knoten

Wissenschaftlicher Status der KSAU-Theorie

[SETZUNG] Die KSAU-Theorie (Yui, Zenodo 2026) ist ein unveröffentlichter Preprint ohne Peer-Review. Die Knotenzuordnung zu Leptonengenerationen ist eine heuristische Hypothese.

- Peer-reviewte Grundlagen: Möbius-Energie (Freedman et al. 1994), Avrin 2012 (*Symmetry*, MDPI), Blatt et al. 2025 (arXiv)
- Nicht peer-reviewed: KSAU-Knotenzuordnung und Massenformel

Dok. 317 verwendet KSAU als **heuristischen Impuls**, nicht als gesicherte Physik. Alle KSAU-spezifischen Aussagen tragen **[S]**.

[S] Die KSAU-Theorie modelliert geladene Leptonen als stabile topologische Knoten-Exzitationen im Quantenvakuum.

Mathematische Grundlage: Möbius-Energie

[K] Die Möbius-Energie ist mathematisch rigoros definiert (Freedman, He & Wang 1994):

$$E_{\text{Möb}}(\gamma) = \iint_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}\times\mathbb{R}/\mathbb{Z}} \left(\frac{1}{|\gamma(s)-\gamma(t)|^2} - \frac{1}{d_\gamma(\gamma(s),\gamma(t))^2} \right) |\gamma'(s)||\gamma'(t)|\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}t \tag{I.8}$$

Sie ist konform-invariant und besitzt in jeder Knoten-Klasse Minimierer. Blatt et al. (2025) beweisen: In jeder Torus-Knoten-Klasse $T(a,b)$ für teilerfremde a,b existieren mindestens zwei verschiedene kritische Punkte der Möbius-Energie.

[K] Torusknoten-Status der Leptonzuordnungen:

Knoten	Typ	Torus-Schreibweise	Möbius-kritisch
3_1 (Trefoil)	Torusknoten	$T(2,3)$	**ja** (Blatt et al.)
6_3 (amphicheiral)	kein Torusknoten	—	unbekannt
7_1	Torusknoten	$T(2,7)$	**ja** (Blatt et al.)

Wichtige Einschränkung: Exakte analytische Werte $E(K)$ für 3_1, 6_3, 7_1 sind nicht bekannt; nur numerische Approximationen (Kim & Kusner 1993). Die KSAU-Massenformel setzt konkrete $E(K)$-Werte voraus. Der Status der Massenvorhersage ist daher **[S]**.

[S] Die Knotenstruktur der Leptonen nach KSAU:

Tabelle I.3: KSAU-Knotenstruktur der Leptonen

Lepton	Knoten	Knotentyp	Genus g	Span(Δ_K)	$E(K)/E_0$
Elektron e	3_1	Trefoil-Knoten	1	2	1,000
Myon μ	6_3	amphicheiral	2	4	$e^{\gamma\cdot\Delta E}$
Tau τ	7_1	Torusknoten	3	6	$e^{2\gamma\cdot\Delta E}$

Einordnung verwandter Literatur

[K] Jeon et al. (arXiv:2407.11731, 2024) zeigen die Existenz stabiler Knotensolitonen in einer BSM-Erweiterung des Standardmodells ($U(1)_{PQ} \times U(1)_{B-L}$, Chern-Simons-Kopplung). Die Stabilität entsteht durch Linking zweier Strings, nicht durch Möbius-Energie. Es gibt *keinen* direkten Bezug zu Leptonenmassen oder Generationen. Das Paper belegt, dass Knotensolitonen in der Hochenergiephysik prinzipiell existieren können – nicht mehr.

Das Faddeev-Skyrme-Modell (Faddeev & Niemi 1997) erlaubt Knoten- solitonen in einem nicht-renormierbaren Sigma-Modell. Es ist kein phänomenologisches Modell des Standardmodells.

Die KSAU-Massenzuordnung ist eine Hypothese (Zenodo 2026), die in keiner peer-reviewten Arbeit erschienen ist. Dok. 317 behandelt sie als Vergleichsrahmen mit Status **[SETZUNG]**, nicht als gesicherte Physik.

Die Masse folgt nach KSAU aus dem Möbius-Energie-Funktional:

$$m(K) = m_0 \cdot \exp(\gamma \cdot (E(K) - E_0)), \quad \gamma = 1/e \approx 0{,}3679 \tag{I.9}$$

[K] Das Alexander-Polynom verknüpft den Knoten direkt mit der Generationsnummer: $\mathrm{Span}(\Delta_K) = 2 \cdot n_g$ (Tabelle I.3).

I.4 Synthese: Strukturelle Entsprechung

Die Gegenüberstellung beider Modelle zeigt eine tiefe strukturelle Entsprechung (Tabelle I.4). Die scheinbar abstrakten FFGFT-Parameter erhalten durch die KSAU-Knotentopologie Anschauung.

Tabelle I.4: Strukturelle Entsprechung KSAU ↔ FFGFT

Parameter	KSAU	FFGFT	Synthese
Grundobjekt	Vakuum-Knoten $3_1, 6_3, 7_1$ **[S]**	Resonanzen auf log. Torus **[K]**	Knoten auf Torus-Topologie **[S]**
Generations-Skalierung	Seifert-Genus $g = 1, 2, 3$	$\Delta p = 1/2,\ 1/3$	Topologische Stufenhöhe
Formfaktor	Möbius-Energie $E(K)$	$r_i = n_\phi^2/n_\theta$	Geom. Resonanz der Wicklung
Symmetrie-Pivot	6_3 ist amphicheiral **[S]**	$p_\mu = 1$ (ganzzahlig) **[K]**	Symmetrie 2. Generation **[S]**
Chiralität	Innen/Außen-Projektion **[S]**	Projektor P_+ **[B]**	Ursprung der $V\!-\!A$-Struktur **[S]**

Torus-Knoten-Brückentheorem [S]

Sei $\mathcal{T}$ ein kompakter 4D-Torus mit Wicklungszahlen (n_θ, n_ϕ) und $\xi = 4/30000$. Dann gilt:

1. Die drei Leptonen-Generationen entsprechen Torusknoten mit Genus $g = 1, 2, 3$.
2. Die Massenverhältnisse folgen der Leiter $m_i = r_i \cdot \xi^{p_i} \cdot v$ mit $p_g = \frac{3}{2}\left(\frac{2}{3}\right)^{g-1}$ und $r_i = n_\phi^2/n_\theta$; die geometrische Folge mit Verhältnis $2/3$ (Dok. 158) reproduziert die Tabellenwerte $3/2,\ 1,\ 2/3$ exakt.
3. Die chirale Projektion P_+ selektiert den Außenzustand ($g_L \neq 0$, $g_R = 0$).

Der Exponenten-Schritt ist $\Delta p = 1/2$ von e nach μ und $\Delta p = 1/3$ zwischen μ und τ (Dok. 158, 018); die Exponenten bilden eine geometrische Folge mit Verhältnis $2/3$. Status: **[S]** – die KSAU-Seite ist extern (Zenodo 2026) und hier nicht nachgeprüft.

I.5 Vollständige Quantenzahltabelle

Tabelle I.5: Quantenzahlen der geladenen Leptonen: FFGFT-Leiter und KSAU-Topologie

Lepton	Gen.	n_θ	n_ϕ	r_i	p_i	Knoten	g	Span
e	1	3	2	$4/3$	$3/2$	3_1	1	2
μ	2	5	4	$16/5$	1	6_3	2	4
τ	3	9	5	$25/9$	$2/3$	7_1	3	6

Die Tabelle enthält nur die geladenen Leptonen. Eine Übertragung derselben (n_θ, n_ϕ)-Struktur mit erhöhten Exponenten auf die Neutrinos (Dok. 006) gilt nicht, weil die Leiter $m = r\xi^p\nu$ damit Neutrinomassen von ≈ 67 eV, $\approx 1{,}9$ eV und ≈ 12 eV ergäbe, alle über der KATRIN-Schranke von $0{,}45$ eV. Maßgeblich für den Neutrinosektor ist Dok. 340. Knoten-Entsprechungen der Neutrinos in der KSAU-Theorie sind offen.

I.6 Bezug zum Korpus

Die Lepton-Quantenzahlen (r_i, p_i) sind in Dok. 006 (Teilchenmassen, Tabellen 1–3) vollständig dokumentiert und durch Python-Skripte mit exakter Arithmetik verifiziert. Die FFGFT-Grundrelationen ($\tilde{T} \cdot m = 1$, $\xi = 4/30000$) sind in den A-Serie-Dokumenten A080, A100, A110 hergeleitet. Die chirale Projektion (P_+, $g_R = 0$) ist in A192 behandelt.

[SETZUNG] Die KSAU-Knotenzuordnung ist eine externe Theorie (Yui, Zenodo 2026). Sie wird hier nicht bewiesen, sondern als Vergleichsrahmen verwendet. Die strukturelle Entsprechung ist **[S]**.

I.7 ξ als Galois-Zahl: Herleitung aus GF(3^n)

Die Wicklungszahlen (n_θ, n_ϕ) der drei Leptonengenerationen (Tabelle I.5) sind vollständig aus der GF(3^n)-Struktur ableitbar **[K]**. Daraus folgt $\xi = 4/30000$ als Galois-Zahl.

Wicklungszahlen aus GF(3^n)

Größe	Wert	Galois-Herkunft	
$n_{\theta,1}$	3	char(GF(3^n))	axiomatisch
$n_{\phi,1}$	2	$\lvert\text{GF}(3)^*\rvert$	mult. Gruppe des Primkörpers
$n_{\theta,2}$	5	$n_{\theta,1}+n_{\phi,1}$	Rekursion; zugleich min. Primteiler $\lvert\text{GF}(81)^*\rvert = 80$
$n_{\phi,2}$	4	$\varphi(5)$	Euler-φ des min. Primteilers
$n_{\theta,3}$	9	$n_{\theta,2}+n_{\phi,2}$	Rekursion; zugleich char^2
$n_{\phi,3}$	5	min. Primteiler $\lvert\text{GF}(81)^*\rvert$	

Rekursionsgesetz: $n_{\theta,g} = n_{\theta,g-1} + n_{\phi,g-1}$ **[K]**. Die Startbedingung $(3, 2)$ folgt aus GF(3) allein. GF$(3^4)^* = 80 = 2^4 \cdot 5$ liefert den ersten Primteiler > 3, der in keiner früheren Stufe auftritt.

Kernidentität und ξ-Herleitung

Die FFGFT-Massenverhältnis-Formel (Dok. 006) und die Galois-Gruppenordnungen ergeben dieselbe Zahl:

$$\frac{(r_\mu/r_e)^2}{\xi} \;=\; \lvert\text{GF}(9)^*\rvert^2 \cdot 5^2 \cdot \lvert\text{GF}(27)\rvert \;=\; 8^2 \cdot 25 \cdot 27 \;=\; 43200 \tag{I.10}$$

Dies sind nicht zwei Rechnungen desselben Wertes, sondern eine einzige algebraische Gleichung, aus der ξ folgt:

$$\xi \;=\; \frac{(r_\mu/r_e)^2}{43200} \;=\; \frac{(12/5)^2}{43200} \;=\; \frac{1}{7500} \;=\; \frac{4}{30000} \quad [\text{K}] \tag{I.11}$$

Alle Faktoren sind Galois-Ordnungen: $8 = \lvert\text{GF}(9)^*\rvert$, $27 = \lvert\text{GF}(27)\rvert$, $5 = \text{min.Primteiler}(\lvert\text{GF}(81)^*\rvert)$. Prüfskript: `pruef_331_xi_aus_galois.py`.

I.8 Offene Punkte

1. **Kovariante Ableitungen D_μ (A192):** Die chirale Projektion erklärt $SU(2)_L$-Kopplung qualitativ; die kovarianten Ableitungen sind noch nicht explizit ausgeschrieben.
2. **Korrektur $N_0 \approx 38{,}6$ (A105):** Kandidat für die generationslineare Korrektur der Leiter-Abweichungen; nicht aus ξ hergeleitet. Betrifft nur Restabweichungen.
3. **Knoten der Neutrinos:** KSAU-Entsprechungen der Neutrino-Generationen noch nicht zugeordnet.

[1] Pascher, J. (2026). *T0-Time-Mass-Duality – FFGFT v1.3.0*. Zenodo. https://zenodo.org/records/21838986

[2] Yui / Protocol Project (2026). *Knot-Synchronization-Adhesion Unified Theory (KSAU) v1.6.1*. Zenodo.

[3] Avrin, J. S. (2012).

Knots on a Torus: A Model of the Elementary Particles. *Symmetry* (MDPI), **4**(1), 39–115. DOI: 10.3390/sym4010039

[4] Faddeev, L., & Niemi, A. J. (1997). Knots and particles. *Nature*, 387, 372–374.

[5] Freedman, M. H., He, Z.-X., & Wang, Z. (1994). Möbius energy of knots. *Annals of Mathematics*, 139(1), 1–50.

[6] Jeon et al. (2025). Tying Knots in Particle Physics. *Physical Review*.

[7] Blatt, S., Gilsbach, A., Reiter, Ph., & von der Mosel, H. (2025). Stability of knot equivalence at low regularity, and symmetric critical knots for the Möbius energy. arXiv:2512.02998.

[8] Kim, D., & Kusner, R. (1993). Torus knots extremizing the Möbius energy. *Experimental Mathematics*, 2(1), 1–9.

[9] Khanna, F. C., Malbouisson, A. P. C., Malbouisson, J. M. C., & Santana, A. E. (2014). *Quantum field theory on toroidal topology: algebraic structure and applications*. arXiv:1409.1245 [hep-th]. Eingereicht bei *Physics Reports*. *Inhalt:* Mathematisches Fundament der QFT auf Torus-Topologie ($\Gamma_D^d = (S^1)^d \times \mathbb{R}^{D-d}$); behandelt Temperatur-Feldtheorie, Casimir-Effekt, Supraleitung und Hadronen-Phasenstruktur. Kein Bezug zu Leptonenmassen.

Kapitel J

Dok. 318 — Geltungsbereich der Masseableitungen in FFGFT: Ruhemassen, Hadrondynamik und offene Brücken

Zeichenerklärung

Symbol	Bedeutung	Wert / Einheit
M_Z	Masse des Z-Bosons; Referenzskala für α_s	$91{,}19$ GeV
Λ_{QCD}	QCD-Konfinementskala	≈ 200–217 MeV
$\alpha_s(\mu)$	Starke Kopplung bei Skala μ	$\alpha_s(M_Z) \approx 0{,}118$; $\alpha_s(m_\tau) \approx 0{,}33$
$D = N_c$	Anzahl der Farbfreiheitsgrade (Dok. 160)	$D = 3$
y_e	Yukawa-Kopplung des Elektrons	$m_e/v \approx 2{,}08 \cdot 10^{-6}$
v	Higgs-VEV	246 GeV
m_p, m_n	Proton-/Neutronmasse	$938{,}3$ / $939{,}6$ MeV
RGE	Renormierungsgruppengleichung	beschreibt μ-Abhängigkeit von α_s
K_{frak}	Fraktaler Interface-Faktor (eingerollt → SI)	$1 - 100\xi \approx 0{,}987$
m^{bare} / m^{SI}	Geometrische / gemessene Masse	nat. Einh. / MeV
ξ	FFGFT-Geometrieparameter	$4/30000 \approx 1{,}333 \cdot 10^{-4}$

Zusammenfassung

Die FFGFT leitet Teilchenmassen aus dem Geometrieparameter $\xi = 4/30000$ auf dem kompakten 4D-Torus $T^4/\mathbb{Z}_3$ ab. Dieser Geltungsbereich ist präzise für Ruhemassen aus dem Higgs-Yukawa-Sektor (Leptonen, Quark-Ruhemassen). Hadronmassen wie die Protonmasse enthalten einen dominant nichtperturbativen QCD-Beitrag, der einen eigenen Behandlungsrahmen erfordert. Dieses Dokument zieht die Grenze explizit und begründet sie physikalisch aus der relativistischen Energierelation $E^2 = (m_0c^2)^2 + (pc)^2$ und dem Bild masseloser Gluonen im Protoninneren.

Statusmarkierung

[K] FFGFT leitet Ruhemassen (Leptonen, Quark-Yukawa) aus ξ-Geometrie ab. **Hadronmassen** haben zusätzlich einen nichtperturbativen QCD-Beitrag: **offene Brücke**.

J.1 Ausgangspunkt: die vollständige Energierelation

Das populäre $E = m_0 c^2$ ist die Ruheenergie, also der Spezialfall $p = 0$ der vollständigen Relation unten; als solcher ist es exakt. Die Linearisierung des Lorentz-Faktors

$$\gamma = \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-1/2} \approx 1 + \frac{1}{2}\frac{v^2}{c^2} \qquad (v \ll c) \tag{J.1}$$

liefert für kleine Geschwindigkeiten $E = \gamma m_0 c^2 \approx m_0 c^2 + \frac{1}{2} m_0 v^2$. Die vollständige, exakte Relation lautet:

$$\boxed{E^2 = (m_0 c^2)^2 + (pc)^2} \tag{J.2}$$

Diese Gleichung ist der eigentliche Kern – nicht die vereinfachte Formel. Der zweite Term pc verschwindet nicht, wenn ein Teilchen masselose ist. Für masselose Teilchen ($m_0 = 0$) gilt

$$E = pc, \tag{J.3}$$

also trägt ein masseloses Teilchen, das sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, trotzdem zur Gesamtenergie und damit zur messbaren Masse eines Systems bei.

J.2 Das Proton: Masse als emergente Eigenschaft

Die Protonmasse $m_p \approx 938{,}3$ MeV ist das klarste Beispiel dieser Emergenz:

Tabelle J.1: Energiebeiträge zur Protonmasse

Beitrag	Wert	Anteil	Mechanismus
u- und d-Quark-Ruhemassen	≈ 10 MeV	$\approx 1\,\%$	Higgs-Yukawa-Kopplung
QCD-Energie (Quark-Bewegungsenergie, Gluon-Feldenergie, Spuranomalie)	≈ 928 MeV	$\approx 99\,\%$	QCD-Konfinement
Protonmasse	$938{,}3$ MeV	$100\,\%$	

Nach der Gitter-QCD-Zerlegung (Yang et al., PRL 121, 212001 (2018)) verteilt sich die Protonmasse auf Quark-Bewegungsenergie ($\sim 32\,\%$), Gluon-Feldenergie ($\sim 36\,\%$), Spuranomalie ($\sim 23\,\%$) und Quark-Massenterm ($\sim 9\,\%$); die $\approx 1\,\%$-Zeile zählt nur die Valenz-Stromquarkmassen.

Das Proton besteht aus drei Quarks (uud), deren Ruhemassen zusammen etwa 10 MeV betragen. Der Rest – 928 MeV, rund $99\,\%$ – ist QCD-Energie: Bewegungsenergie der Quarks, Feldenergie der Gluonen, der Träger der starken Kraft, und die Spuranomalie

(Zerlegung unter Tabelle J.1). Gluonen sind masselos ($m_0 = 0$). Sie bewegen sich mit Lichtgeschwindigkeit. Nach Gleichung (J.2) tragen sie trotzdem über ihren Impuls zur Gesamtenergie des Systems bei.

Zeitlosigkeit im Protoninneren

Für masselose Teilchen, die sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegen, gilt maximale Zeitdilatation: Die Eigenzeit dieser Teilchen ist null. Gluonen im Protoninneren existieren in einem Zustand, für den keine Zeit vergeht. Die Ausdehnung der Welt ist für sie null – Längenkontraktion ist maximal.

Und dennoch: Diese zeitlosen, masselosen Bestandteile bedingen den Hauptteil dessen, was außen als Protonmasse gemessen wird. Masse ist eine Eigenschaft an der Oberfläche eines Systems, nicht eine Grundeigenschaft seiner Bestandteile.

[S] Diese Beobachtung berührt die Fundamentalrelation der FFGFT direkt. $\tilde{T} \cdot m = 1$ besagt: Intrinsische Zeit und Masse sind dual. Im Protoninneren liegt genau die zeitlose Ebene vor – und diese bildet den Großteil der nach außen erscheinenden Masse. Ruhemasse entsteht durch Projektion aus dem Zeitlosen ins Zeitbehaftete. Das Proton illustriert $\tilde{T} \cdot m = 1$ unbeabsichtigt präzise. Diese Verbindung ist konzeptuell belastbar, aber noch keine formale Ableitung; sie ist für ein eigenes Dokument vorgemerkt.

J.3 Zwei Sektoren – zwei Mechanismen

Das Verhältnis $m_p/m_e \approx 1836$ verbindet zwei physikalisch verschiedene Sektoren:

Größe	Sektor	Skala
m_e, m_μ, m_τ	Higgs-Yukawa	$\xi^{p_i} \cdot r_i \cdot v$
$m_{\nu_e}, m_{\nu_\mu}, m_{\nu_\tau}$	Neutrinosektor	eigene Struktur (Dok. 340)
m_u, m_d, m_s (Ruhe)	Higgs-Yukawa	(offen, Dok. 006)
m_p, m_n (gesamt)	QCD-Konfinement + Higgs-Yukawa	$\Lambda_{\text{QCD}} + m_{\text{Quarks}}$

[B] Protonmasse und Elektronmasse entstehen durch völlig verschiedene Physik. m_e ist eine Ruhemasse aus dem Higgs-Yukawa-Sektor; m_p besteht zu $99\,\%$ aus QCD-Konfinementenergie. Ein Verhältnis dieser beiden Größen verbindet zwei unabhängige Skalen (Λ_{QCD} und $y_e \cdot v$). Es gibt keinen strukturellen Grund, warum die Geometrie eines einzelnen Parameters ξ beide Skalen gleichzeitig fixieren sollte.

Konsequenz: m_p/m_e ist kein Ableitungsziel des aktuellen FFGFT-Korpus. Eine scheinbar exakte Fünf-Stellen-Übereinstimmung wäre ein Warnsignal, kein Erfolgskriterium – denn die QCD-Beiträge tragen prozentuale Theorieunsicherheiten.

J.4 Neutrinos: der andere Grenzfall

Im Gegensatz zum Proton sind Neutrinos ein anderer Grenzfall: extrem kleine Ruhemassen, die vollständig im Higgs-Yukawa-Sektor liegen.

In der FFGFT werden Neutrinos als “fast masselose Photonen” behandelt (Dok. 007). Eine Übertragung der (n_θ, n_ϕ)-Wicklungsstruktur der geladenen Leptonen mit erhöhten ξ-Exponenten auf die Neutrinos (Dok. 006) gilt nicht: Der Exponent $25/9$ der ν_τ-Zeile ist der Vorfaktor r_τ, in die Exponentenspalte übernommen, und die Zeilen ergeben Massen oberhalb der KATRIN-Schranke (Dok. 317). Maßgeblich für den Neutrinosektor ist Dok. 340. Wie die geladenen Leptonen betreffen Neutrinos Ruhemassen; das Proton liegt außerhalb dieses Bereichs.

J.5 Eingerollt und ausgerollt: der strukturelle Grund der Zwei-Sektor-Trennung

Dok. 311 unterscheidet drei Wege, wie die vierte Raumrichtung des 4D-Torus T^4 zur dreidimensionalen Welt wird:

Weg	Mechanismus	Problem
Kompaktifizierung (Kaluza-Klein)	vierte Richtung wird Kreis, Wicklungen = Moden	Radius R ist freier Modul
Projektion (cut-and-project)	4D-Gitter → 3D-Schnitt	kostet Gitterkennzahlen
Vierte ist kein Raum	trägt Masse, Zeit, inneren Index	ohne Kompaktheit kein Modenturm

[K] FFGFT kombiniert Weg 1 und Weg 3 und bindet sie über $\tilde{T}\cdot m = 1$: Die vierte Richtung ist *eingerollt* (kompakt) *und gebunden* (sie trägt Masse). Der Radius R ist dadurch nicht frei – er ist die Masse. Das ist der einzige Fall, in dem eine Skala entsteht, ohne dass ein Parameter nachkommt.

Eingerollt: Ruhemassen aus dem Yukawa-Sektor

[K] Quark- und Lepton-Ruhemassen entstehen aus *eingerollten* Moden: Wicklungszahlen (n_θ, n_ϕ) auf dem kompakten Torus erzeugen quantisierte Massen $m_i = r_i \cdot \xi^{p_i} \cdot v$ (Dok. 006, 317). Ganzzahlige Wicklungszahlen sind erzwungen, weil der Torus kompakt ist. Das ist der geometrische Ursprung der Yukawa-Kopplungen: keine freien Parameter, sondern topologische Invarianten.

Ausgerollt: Gluonen als dynamische Felder im 3D-Raum

[S] Gluonen sind masselose Vektorbosonen, die im ausgerollten, nicht-kompakten 3D-Raum propagieren. Sie sind keine Wicklungsmoden auf dem Torus, sondern dynamische Freiheitsgrade des Eichfeldes im entfalteten Raum. Ihre Energie kommt nicht aus ξ-Wicklungen, sondern aus Bewegung und QCD-Konfinement.

Das Proton in dieser Sprache:

Beitrag	Herkunft	Sektor
Quark-Ruhemassen ($\sim 1\,\%$)	eingerollte Moden, Yukawa	FFGFT, **[K]**
QCD-Energie ($\sim 99\,\%$: Quark-Bewegungsenergie, Gluon-Feldenergie, Spuranomalie)	ausgerollte Moden, QCD-Dynamik	offene Brücke, **[S]**

Hadronmassen haben Beiträge aus *beiden* Regimen – das ist der strukturelle Grund, warum eine einheitliche ξ-Ableitung nicht direkt greift. Die Grenze zwischen eingerollt und ausgerollt ist die Grenze des Geltungsbereichs.

J.6 Die fraktale Korrektur K_{frak}: Interface-Faktor beim Übergang eingerollt → ausgerollt

[K] K_{frak} ist der Faktor, der beim Übergang von der geometrisch-eingerollten (bare) Beschreibung zur gemessenen (ausgerollten, SI-) Beschreibung auftritt (Dok. 012, 133):

$$m_i^{\text{SI}} = K_{\text{frak}} \cdot C_{\text{conv}} \cdot m_i^{\text{bare}}, \qquad K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi \approx 0{,}9867 \tag{J.4}$$

Der Wert $1 - 100\xi$ ist durch den Vergleich der beiden E_0-Wege mit α bestätigt (Dok. 190, R135); die Form des Faktors ist offen **[S]**, der Faktor 100 ist in Dok. 133 gesetzt, nicht hergeleitet. Als physikalische Deutung dient die fraktale Porosität der Raumzeit auf Planck-Skalen ($D_{\text{frak}} = 2{,}94$, Dok. 003), die die effektive Wechselwirkungsstärke gegenüber einem glatten Raum reduziert. In der Leiter $m_i = r_i\, \xi^{p_i}\, v$ tritt K_{frak} nicht eigens auf: Dort ist die Korrektur in die Brückenkonstante v aufgenommen (Dok. 190, P40).

Das Entscheidende: K_{frak} kürzt sich in Verhältnissen heraus

[K] In Massenverhältnissen verschwindet K_{frak} vollständig (Dok. 012):

$$\frac{m_\mu}{m_e} = \frac{K_{\text{frak}} \cdot m_\mu^{\text{bare}}}{K_{\text{frak}} \cdot m_e^{\text{bare}}} = \frac{m_\mu^{\text{bare}}}{m_e^{\text{bare}}} \tag{J.5}$$

Das ist strukturell bedeutsam: Die Massenverhältnisse, die FFGFT im Leptonsektor ableitet (m_μ/m_e, m_τ/m_μ, Dok. 317), sind rein geometrisch und brauchen K_{frak} *nicht*. K_{frak} tritt nur auf, wenn absolute SI-Werte gefragt sind – bei der Gravitationskonstante G, der Feinstrukturkonstante α und absoluten Massenwerten in MeV oder kg.

Geltungsbereich und Grenze für Hadronen

K_{frak} ist der Interface-Faktor zwischen zwei Ebenen:

Ebene	Beschreibung	K_{frak}
Eingerollt (bare)	m^{bare}, Torus-Geometrie, ξ-Potenzen	nicht nötig
Übergang	$m^{\text{SI}} = K_{\text{frak}} \cdot C_{\text{conv}} \cdot m^{\text{bare}}$	**hier**
Ausgerollt (SI)	messbare Masse in MeV, kg	bereits enthalten

Für den **Hadronsektor** tritt K_{frak} beim Übergang $\Lambda_{\text{QCD}}^{\text{bare}} \to \Lambda_{\text{QCD}}^{\text{SI}}$ auf – aber $\Lambda_{\text{QCD}}^{\text{bare}}$ selbst ist nicht aus ξ abgeleitet. K_{frak} als Interface-Faktor löst das inhaltliche Problem nicht: Der Beitrag von 928 MeV fehlt nicht wegen fehlender Umrechnung, sondern weil der zugrunde liegende QCD-Mechanismus im FFGFT-Korpus noch nicht behandelt ist.

A135: Settability als Diagnose

[K] A135 formuliert das Settability-Kriterium: Was sich auf Eins setnormieren lässt, war eine Eigenschaft des Maßsystems. $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$ kann nicht auf 1 gesetzt werden, ohne ξ zu ändern – es ist an etwas Physikalisches gebunden, kein reines Maßsystem-Artefakt. Für Präzisionsvorhersagen gilt Dok. 133.

J.7 Geltungsbereich der ξ-Masseableitungen

Tabelle J.2: Vollständiger Geltungsbereich der Masseableitungen in FFGFT

Teilchen	Dominanter Beitrag	Status	Dok.
e, μ, τ	Higgs-Yukawa, Ruhemasse	**[K]**	006, 317
ν_e, ν_μ, ν_τ	Neutrinosektor, eigene Struktur	**[S]**	340
u, d, s, c, b, t (Ruhe)	Higgs-Yukawa	**[S]** offen	006
W, Z	Higgs-Mechanismus	**[S]** Skala korrekt	—
Higgs h	Higgs-Selbstkopplung	**[K]** ξ_{Higgs}	A-Serie
p, n (gesamt)	QCD + Higgs-Yukawa	**offene Brücke**	—
m_p/m_e	sektorgemischt	**nicht beansprucht**	—

J.8 Drei Szenarien für die QCD-Brücke

Ob ξ auch den QCD-Sektor erfasst, ist eine offene Forschungsfrage. Drei Szenarien sind denkbar:

1. ξ **fixiert** Λ_{QCD} **über Orbifold-Geometrie.** Die $T^4/\mathbb{Z}_3$-Struktur erzeugt neun Orbifold-Fixpunkte. Es ist offen, ob diese eine natürliche QCD-Skala erzwingen. Dok. 041 listet den Ansatz $\Lambda_{\text{QCD}} = v \cdot \xi^{1/3}$; ausgerechnet ergibt er $v \cdot \xi^{1/3} \approx 12{,}6$ GeV und trifft $\Lambda_{\text{QCD}} \sim 217$ MeV nicht (Faktor ≈ 58; $246\,000$ MeV$\cdot\xi^{1/3} = 246\,000 \cdot 0{,}05109$ MeV $= 12\,568$ MeV). Eine Herleitung der QCD-Skala aus ξ liegt damit nicht vor. **[S]**
2. **Spuranomalie auf kompakten Räumen.** Die Renormierungsgruppe der starken Kopplung $\alpha_s(\mu)$ auf kompakten Tori erzeugt eine natürliche Infrarot-Skala. Khanna et al. (2014, arXiv:1409.1245) zeigen den mathematischen Rahmen; ob ξ dort eingreift, ist nicht untersucht. **[S]**
3. **Hadron-Sektor mit SM-Inputs (Dok. 005) und geometrischer α_s-Ableitung (Dok. 160).** Dok. 005 enthält eine vollständige Proton-Berechnung ($0{,}938100$ GeV, Abweichung $0{,}02\,\%$) mit der erweiterten fraktalen Formel. Diese verwendet $\alpha_s = 0{,}118$ und $\Lambda_{\text{QCD}} = 0{,}217$ GeV als Standardmodell-Inputs. Die Aussage "ohne freie Parameter" meint: keine zusätzlichen Parameter über die SM-Inputs hinaus.

   Entscheidende Präzisierung: Dok. 160 (Lepton-Lebensdauern) leitet α_s geometrisch ab:

   $$\alpha_s(m_\tau) = D \cdot \xi^{1/(D+1)} = 3 \cdot \xi^{1/4} \approx 0{,}322 \quad (\text{exp: } 0{,}330,\ -2{,}3\,\%) \tag{J.6}$$

   $D = 3$ Farbfreiheitsgrade, $D + 1 = 4$ Raumzeit-Dimensionen. Das ist α_s bei der Skala m_τ, nicht bei M_Z. Die starke Kopplung läuft mit der Energie: $\alpha_s(m_\tau) \approx 0{,}33$ und $\alpha_s(M_Z) \approx 0{,}118$ sind verschiedene Werte *derselben* laufenden Kopplung. Die FFGFT-Ableitung trifft die richtige Skala (Dok. 160) und verwendet $0{,}118$ für die Proton-Rechnung in Dok. 005 weil dort die Skala M_Z relevant ist. **[K]**

   Offener Punkt: Die vollständige RGE-Brücke von $\alpha_s(m_\tau)$ zu $\alpha_s(M_Z)$ innerhalb der FFGFT ist noch nicht ausgeführt. **[S]**

Szenario 3 ist der aktuelle Stand. Szenarien 1 und 2 sind markierte Forschungsfragen. Der Ansatz in Dok. 041 ($\Lambda_{\text{QCD}} = v \cdot \xi^{1/3}$) trägt Szenario 1 nicht, weil er $\approx 12{,}6$ GeV statt ~ 217 MeV liefert.

J.9 Bezug zum Korpus

Strukturelle Einordnung der frühen Dokumente

[K] Die frühen Dokumente (Dok. 001–041) haben primär die *strukturellen Zusammenhänge* zwischen ξ und den physikalischen Konstanten erarbeitet – keine Präzisionsableitungen. Die Formeln sind Ordnungsgrößen-Ansätze: Sie zeigen, *dass* und *wie* eine Kopplungskonstante von ξ abhängt, nicht notwendig den genauen Vorfaktor oder die Einheitenumrechnung.

Dokument	Inhalt	Charakter
Dok. 041	$\alpha_s = \xi^{-1/3}$, $\alpha_W = \xi^{1/2}$ (nat. Einh.)	Strukturskizze **[S]**
Dok. 041	$\Lambda_{\text{QCD}} = v \cdot \xi^{1/3} \approx 12{,}6$ GeV	verfehlt Λ_{QCD} **[S]**
Dok. 160	$\alpha_s(m_\tau) = 3\xi^{1/4} \approx 0{,}322$	Präzisionsableitung **[K]**
Dok. 011	$\alpha = \xi E_0^2$	Eigenschaft des Ankers E_0, keine Vorhersage
Dok. 006	Leptonmassen $m_i = r_i \xi^{p_i} v$	Leiterstruktur mit Referenzpunkt **[K]**

Dok. 041 listet $\alpha_s \approx 0{,}118$ (Experiment, bei M_Z) und $\xi^{-1/3} = 19{,}57$ (natürliche Einheiten) nebeneinander – ohne Einheitenbrücke. Das ist kein Fehler in der Physik, sondern eine noch nicht ausgeführte Umrechnung. Dok. 160 liefert die sauberere Ableitung bei der Skala m_τ.

Einzelverweise

- **Dok. 005**: Proton mit erweiterter fraktaler Formel; $\alpha_s = 0{,}118$ und $\Lambda_{\text{QCD}} = 0{,}217$ GeV als SM-Inputs.
- **Dok. 006**: Lepton-Ruhemassen [K]; Hadronmassen nicht.
- **Dok. 007**: Neutrinos als fast masselose Photonen.
- **Dok. 340**: Neutrinosektor (maßgeblich).
- **Dok. 041**: Strukturelle Zusammenhänge; Ordnungsgrößen, keine SI-Präzision.
- **Dok. 160**: $\alpha_s(m_\tau) = 3\xi^{1/4}$, Präzision $-2{,}3\,\%$ **[K]**.
- **Dok. 317**: Quantenzahltabelle der geladenen Leptonen.
- **A-Serie**: ξ_{Higgs}, Koide-Relation.

J.10 Eintrag in Dok. 190 (R76)

Diese Klarstellung wird als Registereintrag R76 in Dok. 190 deklariert: Geltungsbereich der Masseableitungen explizit begrenzt; Hadron-Sektor als offene Brücke dokumentiert;

m_p/m_e nicht als Ableitungsziel des aktuellen Korpus beansprucht; drei Szenarien für die QCD-Brücke als Forschungsfragen markiert.

Kapitel K

Dok. 319 — Das Proton als schwingender Torus: Geometrische Grundlagen der Massenemergenz in der FFGFT

Zusammenfassung

Das Proton wird in der FFGFT nicht als Ansammlung von Quarks und Gluonen in einem Volumen beschrieben, sondern als *schwingender Torus* $T^4/\mathbb{Z}_3$. Quarks und Gluonen sind verschiedene Modentypen dieser Struktur. Die Protonmasse ist die Schwingungsenergie des Torus. Dieses Dokument entwickelt das geometrische Bild, verankert es im Korpus und markiert alle Aussagen nach dem epistemischen Standard [K]/[S]/[SETZUNG].

Zur Lesart: Innen-Perspektive

[K] Wir beschreiben den Proton-Torus *von innen* – als Teil desselben T^4-Systems (Dok. 248). Es gibt keine Außenperspektive. Was "Einschluss" oder "Freiheit" bedeutet, ist relational: es beschreibt die Relation zwischen dem Beobachter und dem jeweiligen topologischen System, nicht eine intrinsische Eigenschaft des beobachteten Felds.

K.1 Das geometrische Grundbild

[K] Die FFGFT geht von einem kompakten 4D-Torus T^4 mit $\mathbb{Z}_3$-Orbifold-Symmetrie aus. Die fundamentale Relation ist (Dok. 003):

$$\tilde{T} \cdot m = 1 \tag{K.1}$$

Intrinsische Zeit und Masse sind dual. Das hat unmittelbare Konsequenzen für alle Moden auf dem Torus.

[K] Die Trialität des D4-Gitters ist in der Gittergeometrie eingebaut, nicht gesetzt (Dok. 314): Die Ordnung-3-Elemente in Aut$(D4)$ sind *halbzahlig* – die Klebevektor-Mischung $(\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2})$ geht ein. Die $T^4/\mathbb{Z}_3$-Struktur mit genau 9 Fixpunkten folgt aus der D4-Geometrie. **[S]** Diese halbzahligen Elemente als geometrischen Ursprung der fermionischen Statistik der Quark-Moden zu lesen, ist eine Deutung: Keine Rechnung verbindet halbzahlige Matrixeinträge mit Spin $\frac{1}{2}$ oder Antisymmetrie.

K.2 Zwei Modentypen: Quarks und Gluonen

[K] Die kompakte $\mathbb{Z}_3$-Faser trägt das diskrete, massentragende Spektrum – nicht die ausgerollte Achse (Dok. 285):

> "Das diskrete, massentragende Spektrum sitzt auf der kompakten $\mathbb{Z}_3$-Faser, nicht auf der ausgerollten Achse."

Tabelle K.1: Quark- und Gluon-Moden auf dem Torus [K]

Mode	Spektrum	Masse	Eigenzeit $\tilde{T}$	Dok.
Quark-Moden	diskret, $\mathbb{Z}_3$-Faser	$m > 0$	$\tilde{T} < \infty$	006, 285, 314
Gluon-Moden	kontinuierlich, lokal flach	$m = 0$	$\tilde{T} = \infty$	003, 270

[K] Die Gluonen sind masselos ($m = 0$). Damit gilt $\tilde{T} = \infty$ – sie vollziehen keinen Messvorgang (Dok. 270). Lokal gilt Flachheit: „im räumlichen Limes die lokale Flachheit"(Dok. 270). Das bedeutet: lokal sieht das masselose Gluon $\mathbb{R}^3$, aber das ist ein lokaler Homöomorphismus, keine globale Aussage.

K.3 Die relationale Natur von Einschluss und Freiheit

[K] Das Ausrollen ist ein Messvorgang des eingebetteten Beobachters (Dok. 270): „Der Messvorgang wählt einen Kreis als Zeit und rollt ihn auf; ein physikalischer Akt, kein mathematischer Grenzübergang."

[K] Wir (Beobachter) sind Teil des T^4-Systems – nicht außerhalb (Dok. 248): „Wir sind Teil des Systems. Wir beschreiben immer von innen, nie von außen."

Daraus folgt eine fundamentale Einsicht für das Photon-Gluon-Verhältnis:

Einschluss ist relational [K/S]

Photon und Gluon sind beide masselos ($m = 0$), beide zeitlos ($\tilde{T} = \infty$), beide sehen lokal $\mathbb{R}^3$. **Beide tragen Randbedingungen.**
Der Unterschied ist nicht intrinsisch, sondern *relational*:

- **Photon:** Wir (Beobachter) sind Teil desselben T^4-Systems. Das Photon bewohnt denselben topologischen Sektor. Seine Randbedingung ist unsere Randbedingung. Es erscheint uns daher als frei propagierend.

- **Gluon:** Wir stehen der $\mathbb{Z}_3$-Unterstruktur des Proton-Torus von außen gegenüber. Das Gluon bewohnt einen anderen topologischen Sektor. Es erscheint uns als gebunden.

"Einschluss" ist keine Eigenschaft des Gluons allein – es ist eine Eigenschaft der Relation Beobachter ↔ System (Dok. 248, [K]). **[S]** Die vollständige topologische Herleitung warum Photon und Gluon verschiedene Sektoren bewohnen, ist noch offen.

K.4 Masselose Feldmoden: lokal pure Energie

[K] Für masselose Felder ($m = 0$) ist $\tilde{T} \cdot m = 1$ nicht definiert – nicht als Grenzwert, sondern exakt: Auf Nullgeodäten gilt $d\tau = 0$; entlang eines Lichtwegs vergeht keine Eigenzeit. Es gibt kein Ruhesystem (Dok. 312):

> "Masselos bedeutet $v = c$ exakt – die Sättigung der Ungleichung $v \leq c$. Es gibt kein $c^*(\lambda)$; $dc/d\lambda \equiv 0$."

[K] Was lokal bleibt, ist ausschließlich $E = pc$ – reine Energie (Dok. 134, 312). Das gilt für Photon-Feldmoden und Gluon-Feldmoden *gleichermaßen*. Aus lokaler Sicht ist jede masselose Feldmode pure Energie. Es gibt kein "Gluon hier" oder "Photon dort" in einem absoluten Sinn – nur Energiedichte im Raum.

[K] Auch "Teilchen" sind in der FFGFT nicht fundamental (Dok. 049, 156): "Es gibt überhaupt keine Teilchen! Was wir Teilchen nennen, sind verschiedene Anregungsmuster im einzigen Feld $\delta m(x,t)$." Photon und Gluon sind Feldmoden – keine Objekte.

[S] Der Unterschied Photon/Gluon liegt nicht in der lokalen Beschreibung (beide: $E = pc$, beide: $d\tau = 0$, beide: lokal flach), sondern in der *globalen topologischen Einbettung* der Feldmode:

Feldmode	Topologie	Globales Verhalten
Photon	$U(1)$-Fluss, ausgedehnt	propagiert in T^4 (unser System)
Gluon	$\mathbb{Z}_3/SU(3)$-Verschlingung	stehende Welle im Proton-Torus

[S] Das Gluonfeld ist nicht lokalisierbar: Als nicht-Abelsche $SU(3)$-Feldmode (Dok. 145: Farb-Antifarb-Verschlingung dreier Flussfäden) wechselwirkt sie mit sich selbst. Es gibt kein abgrenzbares "Gluon-Objekt" – nur eine globale Feldkonfiguration des Proton-Torus. Die acht Gluonmoden entsprechen den acht nicht-trivialen Verschlingungszuständen der drei Flussfäden = acht Generatoren von $SU(3)_c$ (Dok. 145, [S]; algebraisch bestätigt durch Dok. 321 [B]).

K.5 Die topologische Randbedingung als Confinement-Mechanismus

[K] Auf dem geschlossenen Torus muss eine Welle eine ganzzahlige Phasenverschiebung über den Umfang aufweisen:

$$\oint k \, \mathrm{d}l = 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z} \tag{K.2}$$

[K] Die $\mathbb{Z}_3$-Wirkung auf $L^2(T^4)$ permutiert die Moden-Orbits zyklisch; die Permutationsmatrix hat Eigenwerte $\{1, \omega, \omega^2\}$, Phasen $0°$, $+120°$, $-120°$ – strukturell exakt die Zirkulant-Diagonalisierung der $\mathbb{C}^3$-Faser (Dok. 314). Das erzwingt diskrete Moden ohne Wände.

[S] Der Schritt von dieser Modenstruktur zur vollen QCD-Confinement-Dynamik ist noch nicht formal ausgeführt.

K.6 Die Dualität $\tilde{T} \cdot m = 1$ im Proton

[K] Die Vollständige Energierelation $E^2 = (m_0 c^2)^2 + (pc)^2$ (Dok. 318) zeigt: masselose Gluonen tragen trotz $m_0 = 0$ die Energie $E = pc$ – ihre Feldenergie bildet zusammen mit der Bewegungsenergie der Quarks und der Spuranomalie die QCD-Energie, $\sim 99\,\%$ der Protonmasse (Dok. 318).

[K] Das ist keine Paradoxie. Eine stehende Welle hat keine Eigenzeit ($\tilde{T} = \infty$), aber ihre Energie $E = \hbar\omega$ ist real und messbar. Die Dualität $\tilde{T} \cdot m = 1$ besagt: Zeitlosigkeit und Masselosigkeit sind äquivalent. Die *Systemenergie* des gebundenen Zustands – nicht die Eigenenergie der einzelnen Mode – ist die Protonmasse.

Tabelle K.2: Zeitbehaftete vs. zeitlose Schwingung [K]

Eigenschaft	Quark (zeitbehaftet)	Gluon (zeitlos)
Eigenzeit	$\tilde{T} > 0$	$\tilde{T} = \infty$
Energie	Ruhemasse + Bewegung	Reine Feldenergie $E = pc$
Spektrum	Diskret ($\mathbb{Z}_3$-Faser)	Lokal kontinuierlich
Statistik	Fermion (D4-Trialität, Deutung [S])	Boson

K.7 Spin-Statistik aus D4-Trialität

[K] Gitterfakten (Dok. 314): Die 80 Ordnung-3-Elemente in $\mathrm{Aut}(D4) = W(F_4)$ (1152 Elemente) zerfallen in drei Klassen: 16 mit Spur -2 (*halbzahlig*, fixpunktfrei in $\mathbb{R}^4$, Eigenwerte $\omega, \bar{\omega}$ je doppelt), 32 mit Spur 1 ganzzahlig und 32 mit Spur 1 halbzahlig. **[S]** Diese Halbzahligkeit als geometrische Grundlage der Fermion-Statistik der Quark-Moden zu lesen, ist eine Deutung: Die Klassenzerlegung ist explizit nachgerechnet, eine Verbindung halbzahliger Matrixeinträge mit Spin $\frac{1}{2}$ oder Antisymmetrie dagegen nicht.

[S] Der Entwurf-Ansatz „$(n_\theta + n_\phi)$ ungerade → Fermion"trifft das Ergebnis, aber nicht den Weg. Korrekt ist: Die D4-Trialität liefert halbzahlige Darstellungen, unabhängig von der Parität der Wicklungszahlen.

K.8 Farbladung und $\mathbb{Z}_3$-Struktur

[K] Die $\mathbb{Z}_3$-Trialität des D4-Gitters ist eingebaut, nicht gesetzt (Dok. 314). $\mathbb{Z}_3$ ist das Zentrum von $SU(3)$.

[B] Die vollständige algebraische Herleitung der $SU(3)_c$-Eichstruktur aus der $\mathbb{Z}_3$-Trialität ist in Dok. 321 ausgeführt (§3–4). Die acht bilinearen Übergangsoperatoren zwischen den drei Eigensektoren $\mathscr{H}_0, \mathscr{H}_1, \mathscr{H}_2$ von $L^2(T^4)$ erfüllen die $\mathfrak{su}(3)$-Kommutatorrelationen mit kanonischen Strukturkonstanten. $N_c = 3$ ist algebraisch notwendig.

[K] Dok. 049: "Nodes cannot exist alone, must form neutral combinations." Algebraisch präzisiert durch Dok. 321: Nur Zustände mit Trialität $T_R = 0$ sind asymptotische Zustände – Confinement als Trialitäts-Selektion.

Status der Farbladungs-These – geschlossen durch Dok. 321 [B]

Die $SU(3)_c$-Emergenz aus $\mathbb{Z}_3$-Trialität ist algebraisch bewiesen (Dok. 321). Farbladung ist geometrisch fundamental: die drei $\mathbb{Z}_3$-Eigensektoren sind die drei Farbfreiheitsgrade. Confinement als $T_R = 0$-Selektion ist die algebraische Form von Dok. 049.

K.9 Λ_{QCD} und minimale Frequenz

[S] Die minimale Frequenz auf einem Torus mit Radius $R \approx 1$ fm:

$$\omega_{\text{min}} = \frac{1}{R} \approx 197 \text{ MeV} \approx \Lambda_{\text{QCD}} \tag{K.3}$$

($1 \text{ fm}^{-1} = 197{,}3$ MeV in natürlichen Einheiten). Keine vollständige Herleitung; Dok. 041 liefert mit $\nu \cdot \xi^{1/3} = 246{,}22 \text{ GeV} \cdot 0{,}05109 = 12{,}58$ GeV, dem 64-Fachen von ω_{min}, keinen Wert für Λ_{QCD}.

K.10 Das Proton als Ganzes

[K] Das Proton ist kein Behälter mit Teilchen, sondern eine *Systemgröße*: Die Quark-Moden (diskret, $\mathbb{Z}_3$-Faser, massebehaftet) definieren die Randbedingung. Die Gluon-Moden (lokal kontinuierlich, masselos) füllen das System mit Feldenergie. Die Protonmasse ist die Gesamtenergie dieses gekoppelten Systems.

[S] Das geometrische Bild „Quarks am Rand, Gluonen im Volumen"ist konzeptuell belastbar, aber noch keine formale Ableitung aus der Torus-Geometrie.

K.11 Bezug zum Korpus

- **Dok. 003**: $\tilde{T} \cdot m = 1$, $D_{\text{frak}} = 2{,}94$, K_{frak} [K]
- **Dok. 248**: Eingebetteter Beobachter, Innen-Perspektive [K]
- **Dok. 270**: Messvorgang als Ausrollen, lokale Flachheit [K]

- **Dok. 285**: Diskretes Spektrum auf $\mathbb{Z}_3$-Faser [K]
- **Dok. 311**: Eingerollt/ausgerollt, drei Wege [K]
- **Dok. 314**: D4-Trialität, halbzahlig, $T^4/\mathbb{Z}_3$ aus D4 [K]
- **Dok. 318**: Proton als offene Brücke, $E^2 = (m_0c^2)^2 + (pc)^2$, Geltungsbereich [K]
- **Dok. 041**: $v \cdot \xi^{1/3} = 12{,}6$ GeV, trifft Λ_{QCD} nicht
- **Dok. 049**: Confinement-Formulierung – algebraisch präzisiert durch Dok. 321 [K]
- **Dok. 321**: Algebraische Herleitung $SU(3)_c$ aus $\mathbb{Z}_3$-Trialität; $N_c = 3$; Confinement als $T_R = 0$-Selektion [B]
- **Dok. 322**: Hilbertraum-Einbettung; Fixpunkt-Randbedingungen auf $T^4/\mathbb{Z}_3$ [K]

K.12 Offene Fragen [S]

1. $SU(3)_c$**-Emergenz aus** $\mathbb{Z}_3$**-Trialität.** [**B** – geschlossen durch Dok. 321] Die acht Gell-Mann-Operatoren sind algebraisch aus den $\mathbb{Z}_3$-Eigensektoren hergeleitet; $N_c = 3$ ist algebraisch notwendig.
2. **Warum Photon und Gluon verschiedene Sektoren.** Die relationale Erklärung (Dok. 248) ist [K]. Die formale topologische Herleitung bleibt [S].
3. Λ_{QCD} **aus Torus-Geometrie.** Dok. 041 liefert keinen passenden Wert (s. Abschnitt zu Λ_{QCD}). Vollständige Herleitung offen.
4. **RGE-Brücke** $\alpha_s(m_\tau) \to \alpha_s(M_Z)$**.** Dok. 160: $\alpha_s(m_\tau) = 3\xi^{1/4}$ [K]. Brücke offen [S].
5. **Formale Randbedingungen auf** $T^4/\mathbb{Z}_3$**.** [**K** – ausgearbeitet in Dok. 322] Fixpunkt-Randbedingungen $\psi_\chi(x_0 + y) = \chi \cdot \psi_\chi(x_0 + g_*(y))$ und Hilbertraum-Einbettung vollständig.

Kapitel L

Dok. 320 — Ausführliche Feldgeometrische Spektraltheorie

Zeichenerklärung

Symbol	Bedeutung	Wert / Einheit
ξ	FFGFT-Geometrieparameter	$4/30000 = 1{,}3\overline{3} \times 10^{-4}$
v	Higgs-Vakuumerwartungswert	$246{,}0$ GeV
m_e	Elektronmasse (Referenz Neutrinosektor)	$0{,}511$ MeV
r_i	topologisches Wicklungsverhältnis	n_ϕ^2/n_θ
p_i	Exponent in der Massenformel	dimensionslos
η_{D4}	D_4-Projektionskoeffizient	$81/640$
F_{D4}	D_4-Volumenelement	$27/1\,600\,000$
N_c	Anzahl Farbfreiheitsgrade	$N_c = 3$ (nach $SU(3)_c$)
N_g	Anzahl Generatoren D_4	$N_g = 8 \times 8 = 64$ (in Dopp.)
$[K]$	aus ξ ableitbar (gesichert)	Statusmarker
$[B]$	algebraisch bewiesen	Statusmarker
$[S]$	skizziert / plausibel	Statusmarker
[SETZUNG]	axiomatisch gesetzt	Statusmarker

Zusammenfassung

Die FFGFT leitet alle Teilchenmassen des leptonischen Sektors aus dem einzigen dimensionslosen Geometrieparameter $\xi = 4/30000$ und der Topologie des $T^4/\mathbb{Z}_3$-Orbifolds her. Dieses Dokument verfolgt die Herleitung explizit in jedem Schritt: vom Sub-Planck-Gitter über die D_4-Projektion, die topologischen Wicklungszahlen und die Fixpunkt-Lokalisierung bis zu den messbaren Massen.

Zwei Sektoren werden getrennt behandelt. Die geladenen Leptonen (e, μ, τ) koppeln an den Higgs-VEV v und entstehen als Wicklungsmoden auf dem T^2-Torus. Die Neutrinos sind an den Fixpunkten des Orbifolds lokalisiert und skalieren von der Elektronmasse nach unten; diese Fixpunkt-Ableitung ist ein Entwicklungsschritt, maßgeblich für die

Neutrino-Massendifferenzen ist Dok. 340. Die Eichgruppen des Standardmodells ($SU(3)_c \times SU(2)_L \times U(1)_Y$) entstehen aus der $\mathbb{Z}_3$-Faserstruktur des Orbifolds.

Statusmarkierung

Alle Aussagen tragen Statusmarker nach FFGFT-Konvention:
[K] aus ξ ableitbar **[B]** algebraisch bewiesen **[S]** skizziert/plausibel **[SETZUNG]** axiomatisch gesetzt

L.1 Ausgangspunkt: die Sub-Planck-Geometrie

Warum eine Sub-Planck-Ebene?

Das Standardmodell beschreibt Teilchenmassen durch Yukawa-Kopplungen – freie Parameter, die experimentell gemessen, aber nicht aus dem Rahmen selbst erklärt werden. Die FFGFT geht einen Schritt tiefer: Sie postuliert, dass Massen nicht aus freien Kopplungen stammen, sondern aus der Geometrie des Raumes auf Skalen unterhalb der Planck-Länge ℓ_P.

[SETZUNG] Auf der Sub-Planck-Skala t_0 besitzt die Raumzeit eine diskrete Packungsstruktur. Diese Struktur ist nicht kontinuierlich-differenzierbar wie im Standardmodell oder in der Allgemeinen Relativitätstheorie, sondern gittertopologisch. Das effizienteste regelmäßige Gitter in vier Dimensionen ist das D_4-Gitter – ein 4D-Analogon der dichtesten Kugelpackung in 3D.

Das D_4-Gitter und seine Symmetrie

Das D_4-Gitter (auch als "Chequerboard-Gitter" bekannt) ist das eindeutige dichteste Gitter in vier Dimensionen (Kissing Number 24). Seine Eigenschaften:

- **4 orthogonale Dimensionen** mit identischer Skalierung – keine ausgezeichnete Richtung.
- **Automorphismusgruppe** $\mathrm{Aut}(D_4) \cong W(F_4)$ mit $|W(F_4)| = 1152$ Elementen.
- **24 nächste Nachbarn** pro Gitterpunkt (Koordinationszahl).
- Der Torus $T^4/\mathbb{Z}_3$ ist die natürliche Kompaktifizierung dieses Gitters, bei der die $\mathbb{Z}_3$-Identifikation die drei Quark-Farbfreiheitsgrade widerspiegelt.

[K] Die fundamentale Relation der FFGFT

$$\tilde{T} \cdot m = 1 \tag{L.1}$$

folgt aus der Dualität zwischen Torus-Radius $R \propto \tilde{T}$ und Masse $m \propto 1/R$: Auf einem kompakten Torus ist der kleinste Modenabstand invers zum Radius. Je kleiner der Radius (je "mehr eingerollt" die Dimension), desto größer die Masse der untersten Mode. Gl. (L.1) ist daher keine Annahme, sondern eine direkte Konsequenz der Quantenmechanik auf kompakten Räumen.

L.2 Der Geometrieparameter ξ und seine Herkunft

Definition und Zahlenwert

[K] Der fundamentale dimensionslose Geometrieparameter

$$\xi = \frac{4}{30000} = \frac{1}{7500} = 1{,}3\overline{3} \times 10^{-4} \tag{L.2}$$

hat zwei Bestandteile mit klarer geometrischer Bedeutung.

Der Zähler 4 entspricht der Anzahl der orthogonalen Dimensionen des D_4-Gitters. Das D_4-Gitter hat genau vier gleichwertige Raumrichtungen. Jede trägt mit dem Faktor 1 bei; das Volumenelement des 4D-Einheitshyperwürfels hat vier Kanten. Damit ist der Zähler topologisch festgelegt und nicht frei wählbar: Er zählt die Dimensionen des Einbettungsraumes.

Der Nenner 30000 entspricht dem Phasenvolumen der fraktalen T^4-Kompaktifizierung. Konkret: Der $T^4/\mathbb{Z}_3$-Orbifold hat $3 \times 10^4 = 30000$ fundamentale Modensektoren. Diese Zahl ergibt sich aus dem Produkt der $\mathbb{Z}_3$-Orbifold-Ordnung (3) und der Anzahl der fundamentalen Fourier-Moden auf dem Torus (10^4, was der Vierpotenz des ersten nicht-trivialen Modus entspricht). Der Nenner ist damit eine Eigenschaft des kompakten Raumes, nicht ein freier Parameter.

Verbindung zur Higgs-Geometrie

Die Higgs-Masse liefert eine Konsistenzprüfung von ξ (Dok. 354, A190, Dok. 385). Das Higgs-Boson mit Masse $m_h = 125{,}1$ GeV und VEV $v = 246{,}0$ GeV definiert die Selbstkopplung $\lambda_h = m_h^2/(2v^2) = 0{,}129$. Damit gilt:

$$\xi_{\text{EFT}} = \frac{\lambda_h^2 v^2}{16\pi^3 m_h^2} = \frac{m_h^2}{64\pi^3 v^2} \approx 1{,}30 \times 10^{-4}, \tag{L.3}$$

rund $2{,}3\,\%$ unter $4/30000$. Die Higgs-Geometrie ist damit eine Konsistenzprüfung von ξ auf wenige Prozent, keine exakte Herleitung und kein zweiter unabhängiger Weg zum selben Wert. Die Einsetzung $\lambda_h = m_h/v$ gilt nicht: Sie ergäbe $1/(16\pi^3) = 2{,}016 \cdot 10^{-3}$, das 15-Fache von $4/30000$, und eine Iteration $\xi_{n+1} = \xi_n(1 - 100\,\xi_n)$ führt von dort nicht auf $4/30000$, sondern gegen 0 (einziger Fixpunkt).

Der D_4-Projektionskoeffizient η_{D4}

Das D_4-Gitter besitzt eine Lie-Algebra-Struktur. Der Projektionskoeffizient η_{D4} misst, wie die 4D-Gittermoden auf die effektive 4D-Raumzeit-Einbettung projizieren. Verwendet wird der rationale Wert

$$\eta_{D4} = \frac{81}{640} = 0{,}1265625 \tag{L.4}$$

mit $640 = 8 \times 8 \times 10$. **[S]** Aus einer Zählung der Lie-Algebra-Moden folgt dieser Wert nicht. Der Zähler $N_c^2 \cdot 9$ enthält $N_c = 3$ Farbladungen (aus $SU(3)_c$, s. Abschn. L.5), also $N_c^2 = 9$

bilineare Paarungen, und einen Faktor 9, dessen Herkunft nicht begründet ist (alle 24 D_4-Wurzeln haben dieselbe Länge, Norm$^2 = 2$). Der Nenner $N_g \cdot 8 \cdot 8$ enthält $N_g = 80$, die Zahl der Elemente der Ordnung 3 in $W(F_4)$ (keine Koordinationszahl; diese ist 24), mal (8×8) für die bilineare Struktur des Projektor-Tensors. Diese Zählung ergibt

$$\frac{N_c^2 \cdot 9}{N_g \cdot 8 \cdot 8} = \frac{9 \cdot 9}{80 \cdot 64} = \frac{81}{5120} = 0{,}0158, \tag{L.5}$$

ein Achtel des verwendeten Werts $81/640$. Die Herkunft von $81/640$ ist offen.

Das Volumenelement der D_4-Feldprojektion ergibt sich durch Skalierung mit ξ:

$$F_{D4} = \xi \cdot \eta_{D4} = \frac{4}{30000} \cdot \frac{81}{640} = \frac{4 \cdot 81}{30000 \cdot 640} = \frac{324}{19\,200\,000} = \frac{27}{1\,600\,000} = 1{,}6875 \times 10^{-5} \tag{L.6}$$

Numerische Probe: $4 \cdot 81 = 324$, $30000 \cdot 640 = 19\,200\,000$, $324/19\,200\,000 = 27/1\,600\,000$ (Division von Zähler und Nenner durch 12). $27/1\,600\,000 = 1{,}6875 \times 10^{-5}$. ✓

L.3 Geladene Leptonen: Herleitung aus Wicklungszahlen

Warum Wicklungszahlen?

Feldmoden auf einem kompakten Torus T^2 sind stehende Wellen. Eine stehende Welle auf einem Torus mit Umfang $2\pi R$ muss nach einer vollen Umdrehung wieder in Phase sein – das ist die Periodizitätsbedingung. Sie erlaubt nur ganzzahlige Wicklungszahlen:

$$\psi(x + 2\pi R) = \psi(x) \quad \Rightarrow \quad k \cdot 2\pi R = 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}. \tag{L.7}$$

Auf dem T^2-Torus gibt es zwei unabhängige Kreisrichtungen mit Wicklungszahlen n_θ (Hauptachse) und n_ϕ (Nebenachse). Jede Kombination (n_θ, n_ϕ) ist ein quantisierter Zustand.

[K] Die FFGFT identifiziert die drei Generationen geladener Leptonen mit den drei topologisch ausgezeichneten (n_θ, n_ϕ)-Zuständen, die die einfachsten nicht-trivialen rationalen Verhältnisse $r_i = n_\phi^2/n_\theta$ bilden:

Tabelle L.1: Topologische Wicklungszahlen der geladenen Leptonen

Teilchen	n_θ	n_ϕ	$r_i = n_\phi^2/n_\theta$	p_i
Elektron e	3	2	$4/3$	$3/2$
Myon μ	5	4	$16/5$	1
Tau τ	9	5	$25/9$	$2/3$

Warum diese Wicklungszahlen?

Die Wicklungszahlen $(3, 2)$, $(5, 4)$, $(9, 5)$ sind nicht willkürlich. Sie folgen aus der $\mathbb{Z}_3$-Symmetrie des Orbifolds:

- $n_\theta \in \{3, 9\}$ sind Vielfache von 3 (der $\mathbb{Z}_3$-Ordnung). Der Wert $n_\theta = 5$ gehört zur zweiten Generation und liegt zwischen den $\mathbb{Z}_3$-Fixpunkten.
- $n_\phi \in \{2, 4, 5\}$ sind die kleinsten ganzzahligen Ergänzungen, die ein rationales r_i im Bereich $[1, 4]$ liefern.
- Das Verhältnis $r_i = n_\phi^2/n_\theta$ ist das topologische Gewicht: Es misst, wie stark die Mode auf der Nebenachse gegenüber der Hauptachse gewichtet ist.

Die Leptonen-Exponentenskala

[K] Die Exponenten p_i bilden eine *geometrische Folge* mit Faktor $2/3$ von Generation zu Generation, $p_g = \frac{3}{2}\left(\frac{2}{3}\right)^{g-1}$:

$$p_e = \frac{3}{2}, \qquad p_\mu = \frac{3}{2} \cdot \frac{2}{3} = 1, \qquad p_\tau = \frac{3}{2} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{2}{3}. \tag{L.8}$$

Die Schritte $3/2 \to 1 \to 2/3$ betragen $-1/2$ und $-1/3$; konstant ist das Verhältnis $2/3$.

Die physikalische Bedeutung: Jede Generation koppelt um eine Stufe schwächer an die Geometrie.

Die Massenformel

[K] Die allgemeine Massenformel für geladene Leptonen:

$$m_i = r_i \cdot \xi^{p_i} \cdot v, \qquad v = 246{,}0 \text{ GeV}. \tag{L.9}$$

Der Faktor v ist der Higgs-VEV. Er setzt die absolute Massenskala. Der Faktor r_i ist das topologische Gewicht (Wicklungsverhältnis). Der Faktor ξ^{p_i} ist die geometrische Unterdrückung durch p_i Potenzen des Sub-Planck-Parameters. Keine der drei Größen ist frei: v kommt aus der elektroschwachen Symmetriebrechung, r_i und p_i aus der Orbifold-Topologie.

Schritt-für-Schritt-Berechnung der Leptonenmassen

Vorberechnung: ξ in Potenzen

Für die Berechnung werden drei Potenzen von ξ benötigt:

$$\xi^{3/2} = \left(\frac{4}{30000}\right)^{3/2} = \frac{4^{3/2}}{30000^{3/2}} = \frac{8}{5\,196\,152} = 1{,}5396 \times 10^{-6}, \tag{L.10}$$

$$\xi^{1} = \frac{4}{30000} = 1{,}3\overline{3} \times 10^{-4}, \tag{L.11}$$

$$\xi^{2/3} = \left(\frac{4}{30000}\right)^{2/3} = \frac{4^{2/3}}{30000^{2/3}} = \frac{2{,}5198}{965{,}49} = 2{,}6099 \times 10^{-3}. \tag{L.12}$$

Elektron

[K]

$$m_e = r_e \cdot \xi^{p_e} \cdot v = \frac{4}{3} \cdot \xi^{3/2} \cdot 246{,}0 \text{ GeV}. \tag{L.13}$$

Einsetzen von Gl. (L.10):

$$m_e = \frac{4}{3} \cdot 1{,}5396 \times 10^{-6} \cdot 246{,}0 \times 10^3 \text{ MeV} = \frac{4}{3} \cdot 0{,}37874 \text{ MeV} = \mathbf{0{,}50499\ MeV}. \tag{L.14}$$

PDG: $m_e = 0{,}51100$ MeV. Abweichung: $-1{,}18\,\%$. Mit $v = 246{,}0$ GeV trifft die Elektronzeile auf gut 1 %; exakte Übereinstimmung verlangte $v = 248{,}93$ GeV.

Myon

[K]

$$m_\mu = r_\mu \cdot \xi^1 \cdot v = \frac{16}{5} \cdot \frac{4}{30000} \cdot 246{,}0 \text{ GeV}. \tag{L.15}$$

$$m_\mu = 3{,}2 \cdot 1{,}3\overline{3} \times 10^{-4} \cdot 246{,}0 \times 10^3 \text{ MeV} = 3{,}2 \cdot 32{,}8 \text{ MeV} = \mathbf{104{,}96\ MeV}. \tag{L.16}$$

PDG: $m_\mu = 105{,}658$ MeV. Abweichung: $-0{,}66\,\%$.

Tau

[K]

$$m_\tau = r_\tau \cdot \xi^{2/3} \cdot v = \frac{25}{9} \cdot \xi^{2/3} \cdot 246{,}0 \text{ GeV}. \tag{L.17}$$

Einsetzen von Gl. (L.12):

$$m_\tau = 2{,}7\overline{7} \cdot 2{,}6099 \times 10^{-3} \cdot 246{,}0 \times 10^3 \text{ MeV} = 2{,}7\overline{7} \cdot 642{,}04 \text{ MeV} = \mathbf{1783{,}4\ MeV}. \tag{L.18}$$

PDG: $m_\tau = 1776{,}86$ MeV. Abweichung: $+0{,}37\,\%$.

Parameterfreie Massenverhältnisse

[K] In Massenverhältnissen fällt der Higgs-VEV v heraus:

$$\frac{m_\mu}{m_e} = \frac{(16/5) \cdot \xi^1}{(4/3) \cdot \xi^{3/2}} = \frac{16/5}{4/3} \cdot \xi^{-1/2} = \frac{12}{5} \cdot \xi^{-1/2} = 2{,}4 \cdot 86{,}60 = 207{,}85 \quad (\text{PDG: } 206{,}77), \tag{L.19}$$

$$\frac{m_\tau}{m_\mu} = \frac{(25/9) \cdot \xi^{2/3}}{(16/5) \cdot \xi^1} = \frac{125}{144} \cdot \xi^{-1/3} = 0{,}8681 \cdot 19{,}57 = 16{,}99 \quad (\text{PDG: } 16{,}82), \tag{L.20}$$

$$\frac{m_\tau}{m_e} = \frac{25}{12} \cdot \xi^{-5/6} = 2{,}083 \cdot 1695{,}0 = 3531 \quad (\text{PDG: } 3477). \tag{L.21}$$

Diese Verhältnisse sind rein geometrisch – nur Wicklungszahlen und Orbifold-Geometrie, ohne Higgs-Skala oder freie Parameter.

Tabelle L.2: Leptonmassen und Massenverhältnisse: FFGFT vs. PDG

Größe	Formel	Theorie	PDG	Abw.	Status
m_e	$\frac{4}{3}\xi^{3/2}v$	0,50499 MeV	0,511 MeV	−1,18 %	[K]
m_μ	$\frac{16}{5}\xi^{1}v$	104,96 MeV	105,66 MeV	−0,66 %	[K]
m_τ	$\frac{25}{9}\xi^{2/3}v$	1783,4 MeV	1776,86 MeV	+0,37 %	[K]
m_μ/m_e	$\frac{12}{5}\xi^{-1/2}$	207,85	206,77	+0,52 %	[K]
m_τ/m_μ	$\frac{125}{144}\xi^{-1/3}$	16,99	16,82	+1,04 %	[K]
m_τ/m_e	$\frac{25}{12}\xi^{-5/6}$	3531	3477	+1,57 %	[K]

L.4 Neutrinosektor: Fixpunkt-Lokalisierung auf dem Orbifold

Dieser Abschnitt leitet die Neutrinomassen aus Orbifold-Fixpunkten ab (F_2, F_5, F_7, Exponenten $\{9/4, 2, 9/5\}$) und erzielt Δm^2_{atm} mit $+16{,}0\,\%$ Abweichung (mit K_{frak} $+12{,}8\,\%$). Dok. 339/340 leitet beide Massendifferenzen aus der $GF(27)^*$-Frobenius-Orbitstruktur ab und schließt die atmosphärische Abweichung mit $1{,}0\,\%$ [K]. Die Fixpunkt-Ableitung ist ein Entwicklungsschritt; die gültige Ableitung ist Dok. 340.

Nach Dok. 343 (Satz D‴) bestimmt der quadratische Charakter mod 13 (Selbstinversheit des Frobenius-Orbits unter $k \mapsto k^{-1}$) Majorana/Dirac für die Galois-Massen in Dok. 340: ν_1 (Orbit O_1) und ν_2 (Orbit O_3) sind Majorana, ν_3 (Orbit O_4) ist ein **Dirac-Neutrino [B]**. Die Fixpunkt-Zuordnung F_2, F_5, F_7 in diesem Abschnitt liefert keinen Majorana/Dirac-Charakter; dieser folgt erst aus der Galois-Algebra von Dok. 340/343.

Struktureller Unterschied zu den geladenen Leptonen

Geladene Leptonen entstehen als Wicklungsmoden auf dem T^2-Torus innerhalb des Orbifolds. Sie koppeln über den Higgs-Mechanismus an den VEV $v = 246$ GeV. Die Massenskala ist daher von v dominiert, mit einer ξ^{p_i}-Unterdrückung.

Neutrinos verhalten sich grundsätzlich anders. Experimentell sind sie um sechs bis sieben Größenordnungen leichter als das Elektron, obwohl sie zur selben Leptonfamilie gehören. In der FFGFT hat dies eine geometrische Erklärung:

[K] Neutrinos sind nicht auf dem T^2-Torus lokalisiert, sondern an den *geometrischen Fixpunkten* des $T^4/\mathbb{Z}_3$-Orbifolds. Diese Fixpunkte sind Punkte, die unter der $\mathbb{Z}_3$-Wirkung invariant bleiben – also $(g \cdot x_0 = x_0)$ für alle $g \in \mathbb{Z}_3$. An solchen Punkten ist die Wellenfunktion topologisch eingeschränkt. Das Resultat ist eine doppelt stärkere ξ-Unterdrückung gegenüber den geladenen Leptonen.

Fixpunkte des $T^4/\mathbb{Z}_3$-Orbifolds

Der $T^4/\mathbb{Z}_3$-Orbifold hat eine endliche Anzahl von Fixpunkten, deren Positionen durch die $\mathbb{Z}_3$-Wirkung bestimmt sind. Drei Fixpunkte sind für den Neutrinosektor relevant:

Die Positionen unterscheiden sich darin, wie viele der vier Torus-Richtungen einen Phasenbeitrag tragen. F_2 und F_5 liegen in der $(1, 1, 1, 0)$-Richtung – die vierte Raumrichtung

Tabelle L.3: Fixpunkte des $T^4/\mathbb{Z}_3$-Orbifolds und ihre Neutrino-Zuordnung

Fixpunkt	Position	Neutrino	Exponent p_i	Masse
F_2	$\frac{2\pi R}{3}(1,1,1,0)$	ν_1	$9/4$	$0{,}976$ meV
F_5	$\frac{4\pi R}{3}(1,1,1,0)$	ν_2	2	$9{,}084$ meV
F_7	$\frac{4\pi R}{3}(1,1,1,1)$	ν_3	$9/5$	$54{,}11$ meV

ist inaktiv. F_7 liegt in der vollständigen $(1,1,1,1)$-Richtung. Das ist der Grund, warum ν_3 schwerer ist als ν_1 und ν_2: es koppelt an mehr geometrische Richtungen.

Die Neutrino-Massenformel

[K] Die Masse jedes Neutrinos skaliert von der Elektronmasse m_e (der untersten stabilen Referenzmasse im Yukawa-Sektor) durch weitere ξ-Unterdrückung:

$$m_{\nu_i} = m_e \cdot \xi^{p_i}, \qquad m_e = 0{,}511 \text{ MeV}. \tag{L.22}$$

Die Exponentenwerte $p_i \in \{9/4,\ 2,\ 9/5\}$ sind keine freien Parameter. Sie entstehen aus der geometrischen Position des jeweiligen Fixpunkts: Der Exponent misst die Anzahl der aktiven Torus-Richtungen an diesem Fixpunkt, normiert auf die D_4-Gitter-Koordination.

Schritt-für-Schritt-Berechnung der Neutrinomassen

Vorberechnung der benötigten ξ-Potenzen:

$$\xi^{9/4} = (1{,}3\overline{3} \times 10^{-4})^{2{,}25} = 1{,}910 \times 10^{-9}, \tag{L.23}$$

$$\xi^{2} = (1{,}3\overline{3} \times 10^{-4})^{2} = 1{,}7\overline{7} \times 10^{-8}, \tag{L.24}$$

$$\xi^{9/5} = (1{,}3\overline{3} \times 10^{-4})^{1{,}8} = 1{,}059 \times 10^{-7}. \tag{L.25}$$

Leichtester Eigenzustand ν_1 (Fixpunkt F_2)

[K]

$$m_{\nu_1} = 0{,}511 \text{ MeV} \cdot \xi^{9/4} = 511\,000 \text{ eV} \cdot 1{,}910 \times 10^{-9} = 0{,}976 \times 10^{-3} \text{ eV} = \mathbf{0{,}976 \text{ meV}}. \tag{L.26}$$

Mittlerer Eigenzustand ν_2 (Fixpunkt F_5)

[K]

$$m_{\nu_2} = 0{,}511 \text{ MeV} \cdot \xi^{2} = 511\,000 \text{ eV} \cdot 1{,}7\overline{7} \times 10^{-8} = 9{,}084 \times 10^{-3} \text{ eV} = \mathbf{9{,}084 \text{ meV}}. \tag{L.27}$$

Schwerster Eigenzustand ν_3 (Fixpunkt F_7)

[K]

$$m_{\nu_3} = 0{,}511 \text{ MeV} \cdot \xi^{9/5} = 511\,000 \text{ eV} \cdot 1{,}059 \times 10^{-7} = 54{,}11 \times 10^{-3} \text{ eV} = \mathbf{54{,}11 \text{ meV}}. \tag{L.28}$$

Massendifferenzen und Neutrino-Oszillationen

Neutrino-Oszillationen werden durch Massendifferenzen $\Delta m^2 = m_j^2 - m_i^2$ gesteuert, nicht durch die Absolutmassen selbst. Die FFGFT-Vorhersagen:

Solare Massendifferenz Δm_{21}^2

$$\Delta m_{21}^2 = m_{\nu_2}^2 - m_{\nu_1}^2 = (9{,}084\ \text{meV})^2 - (0{,}976\ \text{meV})^2. \tag{L.29}$$

Zwischenrechnung:

$$(9{,}084)^2 = 82{,}519, \quad (0{,}976)^2 = 0{,}953, \quad 82{,}519 - 0{,}953 = 81{,}566\ \text{meV}^2. \tag{L.30}$$

$$\Delta m_{21}^2 = 81{,}57\ \text{meV}^2 = \mathbf{8{,}16 \times 10^{-5}}\ \text{eV}^2. \tag{L.31}$$

PDG 2023: $7{,}53 \times 10^{-5}$ eV^2. Abweichung: $+8{,}3\,\%$.

Atmosphärische Massendifferenz Δm_{32}^2

$$\Delta m_{32}^2 = m_{\nu_3}^2 - m_{\nu_2}^2 = (54{,}11\ \text{meV})^2 - (9{,}084\ \text{meV})^2. \tag{L.32}$$

Zwischenrechnung:

$$(54{,}11)^2 = 2927{,}9, \quad (9{,}084)^2 = 82{,}52, \quad 2927{,}9 - 82{,}52 = 2845{,}4\ \text{meV}^2. \tag{L.33}$$

$$\Delta m_{32}^2 = 2845{,}4\ \text{meV}^2 = \mathbf{2{,}845 \times 10^{-3}}\ \text{eV}^2. \tag{L.34}$$

PDG (NuFIT 5.3): $2{,}453 \times 10^{-3}$ eV^2. Abweichung: $+16{,}0\,\%$.

Offener Punkt: atmosphärische Massendifferenz

Die solare Massendifferenz Δm^2_{21} stimmt auf $+8{,}3\,\%$ – das ist im typischen Bereich der FFGFT-Vorhersagen für den Neutrinosektor. Die atmosphärische Δm^2_{32} weicht um $+16{,}0\,\%$ ab, also etwa doppelt so stark und mit demselben Vorzeichen: m_{ν_3} ist zu groß. Gleiches Vorzeichen und vergleichbare Größenordnung deuten auf eine gemeinsame Ursache hin, nicht auf zwei unabhängige Probleme.
Die Exponenten p_i der Fixpunkte F_5 und F_7 sind gesichert ([K]); die Quelle der Abweichung ist ein offener Punkt. Drei Kandidaten wurden geprüft:

- K_{frak}**-Korrektur am Fixpunkt** F_7 (Dok. 315): F_7 ist der einzige Fixpunkt in der vollständigen $(1,1,1,1)$-Richtung, trägt also eine Massenkreis-Komponente. Mit $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi = 74/75$ folgt $m_3 = 53{,}39$ meV und $\Delta m^2_{32} = 2{,}768 \times 10^{-3}$ eV², also $+12{,}8\,\%$ – eine Verbesserung, aber nicht ausreichend.
- **Mischungsterm** F_5**–**F_7: Die Fixpunkte sind nicht vollständig orthogonal. Ein Off-Diagonal-Term in der Massenmatrix auf dem Orbifold würde beide Eigenwerte verschieben und hätte das richtige Vorzeichen. Dies erfordert die vollständige Massenmatrix, die hier nicht ausgearbeitet ist – der aussichtsreichste Kandidat.
- **Anderer Exponent** – unwahrscheinlich: Der für den PDG-Wert nötige Exponent ist $p_3 = 1{,}8081$, nur $0{,}45\,\%$ über $9/5 = 1{,}8000$. Kein rationaler Bruch mit kleinen Zählern liegt näher ($16/9 \to +74\,\%$, $11/6 \to -37{,}5\,\%$, $20/11 \to -17{,}1\,\%$). Der Exponent $9/5$ ist der beste rationale Kandidat und aus der D_4-Koordination begründet.

Die Abweichung stammt demnach mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht aus einem falschen Exponenten, sondern aus einem Effekt, der die Formel $m_{\nu_i} = m_e\,\xi^{p_i}$ multiplikativ korrigiert. Statusmarkierung: Δm^2_{32} **[S]**.

Kosmologische Massensumme

$$\sum_i m_{\nu_i} = 0{,}976 \text{ meV} + 9{,}084 \text{ meV} + 54{,}11 \text{ meV} = 64{,}17 \text{ meV} = 0{,}0642 \text{ eV}. \tag{L.35}$$

Kosmologisches Limit Planck 2018: $\sum m_\nu < 0{,}12$ eV. Das Modell hält dieses Limit mit knapp Faktor 2 Spielraum ein. ✓

L.5 Symmetriebrechung und Eichstruktur

$SU(3)_c$: Farbladungen aus der $\mathbb{Z}_3$-Faserung

Die $\mathbb{Z}_3$-Symmetrie des Orbifolds ist nicht willkürlich gewählt. Sie ist strukturell verantwortlich für das Auftreten von genau *drei* Generationen und genau *drei* Farbladungen.

[K] Die $\mathbb{Z}_3$-Wirkung erzeugt auf dem Torus T^4 drei diskrete Phasenstufen

$$\omega = e^{2\pi i/3}, \quad \omega^2 = e^{4\pi i/3}, \quad \omega^3 = 1. \tag{L.36}$$

Diese drei Phasen entsprechen den drei Farbladungen Rot, Grün, Blau der starken Wechselwirkung. Die Gluonen als Träger der Farbkraft sind topologische Verschlingungszustände dieser drei Phasensektoren.

[K] Die acht Generatoren der Lie-Algebra $\mathfrak{su}(3)$ (Gell-Mann-Matrizen $\lambda_1, \ldots, \lambda_8$) folgen aus den acht reellen Freiheitsgraden der $\mathbb{Z}_3$-Projektion: Eine komplexe 3×3-Matrix mit $\mathrm{tr} = 0$ und hermitesch hat $3^2 - 1 = 8$ reelle Parameter. Diese 8 Freiheitsgrade der $\mathbb{Z}_3$-Projektion auf T^4 erzeugen die $SU(3)_c$-Eichgruppe. **[B]** Vollständige algebraische Ableitung der Gell-Mann-Matrizen aus den Orbifold-Moden ist in Dok. 321 ausgeführt.

Elektroschwache Bosonen ($W^\pm$, Z^0)

[B] Die Massivierung der Eichbosonen $W^\pm$ und Z^0 erfolgt über den Standard-Higgs-Mechanismus mit dem VEV $v = 246{,}0$ GeV. In der FFGFT ist v keine freie Skala, sondern durch ξ und die Orbifold-Geometrie festgelegt (Dok. A130). Die Massen:

$$m_W = \frac{1}{2}\, g\, v \approx 80{,}38 \text{ GeV}, \qquad m_Z = \frac{m_W}{\cos\theta_W} \approx 91{,}19 \text{ GeV}. \tag{L.37}$$

Die Zahlenwerte setzen gemessenes g und θ_W ein und sind Eingaben, keine Vorhersage: Mit $g = 0{,}6517$, $v = 246$ GeV folgt $m_W = 80{,}16$ GeV, $80{,}38$ GeV verlangt $g = 0{,}6535$; $m_Z = m_W/\cos\theta_W$ mit $\cos\theta_W = m_W/m_Z$ ist zirkulär.

Der Weinberg-Winkel θ_W ist durch das Verhältnis m_W/m_Z definiert und wird in diesem Dokument nicht aus ξ hergeleitet; den RG-Lauf aus ξ behandelt Dok. 323. Photon und Gluonen bleiben als masselose Eichbosonen erhalten: Ihre Masselosigkeit ist durch die ungebrochenen $U(1)_{EM}$- und $SU(3)_c$-Symmetrien geschützt.

L.6 Vollständige Gesamtübersicht

Tabelle L.4: Systematische Gesamtzusammenfassung aller FFGFT-Spektren, Dok. 320

Gruppe	Teilchen	Vorhersage	PDG	Status
Leptonen	Elektron e	$0{,}50499$ MeV	$0{,}511$ MeV	[K]
	Myon μ	$104{,}96$ MeV	$105{,}66$ MeV	[K]
	Tau τ	$1783{,}4$ MeV	$1776{,}86$ MeV	[K]
Neutrinos	ν_1 (Fixp. F_2)	$0{,}976$ meV	$< 0{,}8$ eV	[K]
	ν_2 (Fixp. F_5)	$9{,}084$ meV	$\sim 8{,}7$ meV	[K]
	ν_3 (Fixp. F_7)	$54{,}11$ meV	~ 50 meV	[K]
Oszillationen	Δm^2_{21}	$8{,}16 \times 10^{-5}$ eV^2	$7{,}53 \times 10^{-5}$ eV^2	[K] $+8{,}3\,\%$
	Δm^2_{32}	$2{,}845 \times 10^{-3}$ eV^2	$2{,}453 \times 10^{-3}$ eV^2	[S] $+16{,}0\,\%$
	$\sum m_\nu$	$0{,}0642$ eV	$< 0{,}12$ eV	[K]
Bosonen	γ, g (masselos)	0	0	[K]
	$W^\pm$	$80{,}38$ GeV (Eingabe)	$80{,}38$ GeV	Eingabe
	Z^0	$91{,}19$ GeV (Eingabe)	$91{,}19$ GeV	Eingabe

Die $W^\pm$- und Z^0-Werte setzen gemessenes g und θ_W ein und sind Eingaben. Für die Neutrinozeilen ist die Ableitung in Dok. 340 maßgeblich (siehe Abschnitt zum Neutrinosektor).

L.7 Bezug zum Korpus und offene Brücken

Tabelle L.5: Herleitungskette Dok. 320 und Querverweise

Schritt	Dok.	Status
$\xi = 4/30000$ aus D_4-Gitter	Dok. 001, 205	[K]
Higgs-Konsistenzprüfung von ξ ($\approx 2{,}3\,\%$)	Dok. 354, A190	[K]
K_{frak}-Interface	Dok. 012, 133	[K]
$\tilde{T} \cdot m = 1$	Dok. 003	[SETZUNG]
Wicklungszahlen (n_θ, n_ϕ)	Dok. 317	[K]
Leptonmassen m_e, m_μ, m_τ	Dok. 006, 317	[K]
Fixpunkt-Positionen F_2, F_5, F_7	Orbifold-Geo.	[K]
Neutrino-Exponenten p_i	dieses Dok.	[K]
Δm^2_{21} ($+8\,\%$)	dieses Dok.	[K]
Δm^2_{32} ($+16{,}0\,\%$)	dieses Dok.	[S] offen
$SU(3)_c$ aus $\mathbb{Z}_3$	Dok. 321	[B]
Weinberg-Winkel θ_W aus ξ	Dok. 323	[K]
Quark-Sektor (Hadronen)	Dok. 318, 319	offene Brücke

Kapitel M

Dok. 321 — Algebraische Herleitung der $SU(3)_c$-Eichstruktur

Zeichenerklärung

Symbol	Bedeutung	Wert / Einheit
$\mathbb{Z}_3$	zyklische Gruppe der Ordnung 3	$\{e, g, g^2\}$, $g^3 = e$
ω	primitiver $\mathbb{Z}_3$-Phasenfaktor	$e^{2\pi i/3}$
τ	Generator der $\mathbb{Z}_3$-Wirkung auf T^4	unitär
P_k	Projektoren auf ω^k-Eigensektoren	$k = 0, 1, 2$
$\mathfrak{su}(3)$	Lie-Algebra zu $SU(3)$	dim 8
λ_a	Gell-Mann-Matrizen, $a = 1, \ldots, 8$	hermitesch, spurlos
f_{abc}	$\mathfrak{su}(3)$-Strukturkonstanten	total antisymm.
d_{abc}	symmetrische $\mathfrak{su}(3)$-Tensoren	total symm.
T_R	Trialitäts-Darstellungsindex	$T_R \in \{0, 1, 2\}$ mod 3
$\mathbf{3}, \bar{\mathbf{3}}, \mathbf{8}$	irreduzible $SU(3)$-Darstellungen	Quark, Antiquark, Gluon
N_c	Anzahl Farbfreiheitsgrade	$N_c = 3$
α_s	starke Kopplungskonstante	$3\xi^{1/4}$ bei m_τ (Dok. 160)
ξ	FFGFT-Geometrieparameter	$4/30000$
$[K]$	aus ξ ableitbar	Statusmarker
$[B]$	algebraisch bewiesen	Statusmarker
$[S]$	skizziert / plausibel	Statusmarker

Zusammenfassung

Dok. 321 führt die algebraische Herleitung aus, die in Dok. 319, 320 und 322 als [S] offengeblieben ist: Die Gell-Mann-Matrizen und die vollständige $SU(3)_c$-Lie-Algebra emergieren aus der $\mathbb{Z}_3$-Trialität des $T^4/\mathbb{Z}_3$-Orbifolds. Der Beweis verläuft in vier Schritten: (1) Die $\mathbb{Z}_3$-Projektoren auf $L^2(T^4)$ liefern eine Zerlegung des Hilbertraums in drei Eigensektoren. (2) Die bilinearen Übergänge zwischen diesen Sektoren erzeugen acht linear unabhängige Operatoren. (3) Diese acht Operatoren erfüllen die $\mathfrak{su}(3)$-Kommutatorrelationen.

(4) Der Trialitäts-Index unterscheidet Quarks ($T_R = 1, 2$) von Gluonen ($T_R = 0$) und erklärt strukturell das Confinement.

Statusmarkierung

[K] aus ξ ableitbar **[B]** algebraisch bewiesen **[S]** skizziert/plausibel **[SETZUNG]** axiomatisch gesetzt

M.1 Ausgangspunkt: $\mathbb{Z}_3$ als Zentrum von $SU(3)$

Das Zentrum einer Lie-Gruppe

Das Zentrum $Z(G)$ einer Gruppe G besteht aus allen Elementen, die mit jedem anderen Element kommutieren:

$$Z(G) = \{z \in G : zg = gz \; \forall g \in G\}. \tag{M.1}$$

[K] Für $SU(3)$ gilt:

$$Z(SU(3)) = \mathbb{Z}_3 = \{\mathbf{1},\ \omega\mathbf{1},\ \omega^2\mathbf{1}\}, \quad \omega = e^{2\pi i/3}. \tag{M.2}$$

Das Zentrum besteht aus den drei Vielfachen der Einheitsmatrix, die unitär und mit Determinante 1 sind: $(\omega^k\mathbf{1})^\dagger(\omega^k\mathbf{1}) = \mathbf{1}$ und $\det(\omega^k\mathbf{1}) = \omega^{3k} = 1$.

[K] Dies ist kein Zufall, sondern eine algebraische Zwingung: $\mathbb{Z}_3 = Z(SU(3))$ bedeutet, dass jede $\mathbb{Z}_3$-Symmetrie, die sich in die unitäre Gruppe einbetten lässt, automatisch in die $SU(3)$-Struktur hineinführt. Die $\mathbb{Z}_3$-Wirkung auf $T^4/\mathbb{Z}_3$ ist daher nicht eine zusätzliche Annahme der FFGFT, sondern die minimale unitäre Erweiterung des $\mathbb{Z}_3$-Zentrums zu einer vollen Eichgruppe.

Trialität: die $\mathbb{Z}_3$-Ladung von $SU(3)$-Darstellungen

[B] Jede irreduzible Darstellung von $SU(3)$ hat eine *Trialität* $T_R \in \{0, 1, 2\}$, definiert als das Gewicht der $\mathbb{Z}_3 = Z(SU(3))$-Wirkung:

$$\omega\mathbf{1} \xrightarrow{\text{Darst.}R} \omega^{T_R} \cdot \mathbf{1}_R. \tag{M.3}$$

Die Trialität der wichtigsten Darstellungen:

Darstellung	Dimension	Trialität T_R	physikalische Rolle
1	1	0	Singlett (farbneutral)
8	8	0	Gluonen (Adjungierten)
3	3	1	Quarks
$\bar{\mathbf{3}}$	3	2	Antiquarks
6	6	2	(Diquarks)
10	10	0	(uuu-Baryon-Resonanz)

[K] Confinement ist äquivalent zur Forderung, dass alle beobachtbaren Zustände Trialität $T_R = 0$ haben. Das ist Dok. 049: "Nodes cannot exist alone, must form neutral combinations." In der Sprache der Trialität: nur $T_R = 0$-Kombinationen sind asymptotische Zustände.

M.2 Die $\mathbb{Z}_3$-Sektorzerlegung auf $L^2(T^4)$

Drei Projektoren aus einer $\mathbb{Z}_3$-Wirkung

[K] Die $\mathbb{Z}_3$-Gruppe $\{e, g, g^2\}$ wirkt auf T^4 durch den unitären Operator τ (Generator der Wirkung, $\tau^3 = \mathrm{id}$). Auf $L^2(T^4)$ induziert dies drei orthogonale Projektoren:

$$P_k = \frac{1}{3}\sum_{j=0}^{2} \omega^{-jk}\tau^j, \quad k = 0, 1, 2, \tag{M.4}$$

mit dem $\mathbb{Z}_3$-Phasenfaktor $\omega = e^{2\pi i/3}$.

[B] Diese Projektoren sind paarweise orthogonal und vollständig:

$$P_k^2 = P_k, \tag{M.5}$$

$$P_k P_l = \delta_{kl} P_k, \tag{M.6}$$

$$P_0 + P_1 + P_2 = \mathrm{id}. \tag{M.7}$$

Beweis von Gl. (M.5)*:*

$$\begin{aligned} P_k^2 &= \frac{1}{9}\sum_{j,j'=0}^{2} \omega^{-k(j+j')}\tau^{j+j'} \\ &= \frac{1}{9}\sum_{n=0}^{2}\tau^n \sum_{\substack{j+j'=n \\ \bmod 3}} \omega^{-kn} = \frac{1}{9}\sum_{n=0}^{2} 3\,\omega^{-kn}\tau^n = P_k. \quad \checkmark \end{aligned} \tag{M.8}$$

Die innere Summe ergibt 3 für jeden Wert von n mod 3, weil es genau drei Paare (j, j') mit $j + j' \equiv n \pmod 3$ gibt.

Die drei Eigensektoren und ihre Moden

[K] Der Hilbertraum $L^2(T^4)$ zerlegt sich in drei Eigensektoren:

$$L^2(T^4) = \mathscr{H}_0 \oplus \mathscr{H}_1 \oplus \mathscr{H}_2, \quad \mathscr{H}_k = P_k\, L^2(T^4). \tag{M.9}$$

Eine Mode $\psi \in \mathscr{H}_k$ transformiert unter τ mit dem Phasenfaktor ω^k:

$$\tau\psi = \omega^k \psi \quad \forall\, \psi \in \mathscr{H}_k. \tag{M.10}$$

In der Fourier-Basis $e^{in\cdot x/R}$ auf T^4 hängt k von der Wicklungszahl n ab. Die $\mathbb{Z}_3$-Wirkung $(x_1, x_2, x_3, x_4) \mapsto (x_2, x_3, x_1, x_4)$ (zyklische Permutation der ersten drei Richtungen) wirkt auf den Fourier-Moden als:

$$\tau \,:\, e^{i(n_1x_1+n_2x_2+n_3x_3+n_4x_4)/R} \mapsto e^{i(n_3x_1+n_1x_2+n_2x_3+n_4x_4)/R}. \tag{M.11}$$

Die Summe $n_1 + n_2 + n_3$ bleibt unter τ unverändert und legt den Sektor daher nicht fest. Eine einzelne Fourier-Mode ist nur für $n_1 = n_2 = n_3$ Eigenvektor von τ (dann in $\mathscr{H}_0$). Die Eigenzustände sind Orbit-Kombinationen

$$\psi_{n,k} = \sum_{j=0}^{2} \omega^{-jk}\,\tau^j\, e^{in\cdot x/R} \in \mathscr{H}_k, \qquad \tau\psi_{n,k} = \omega^k\,\psi_{n,k}; \tag{M.12}$$

jeder Dreierorbit $\{n, \tau n, \tau^2 n\}$ liefert je einen Zustand in $\mathscr{H}_0$, $\mathscr{H}_1$ und $\mathscr{H}_2$. So haben die Elemente des Orbits von $(1,0,0)$ alle die Summe 1, und der Orbit liefert dennoch je einen Zustand in jedem der drei Sektoren:

- $\mathscr{H}_0$: farbneutrale Moden (Gluonen, Singuletts).
- $\mathscr{H}_1$: Quarks.
- $\mathscr{H}_2$: Antiquarks.

M.3 Algebraische Konstruktion der acht Gell-Mann-Operatoren

Bilineare Übergänge zwischen den Sektoren

[B] Die acht Generatoren der $\mathfrak{su}(3)$-Algebra entstehen aus den bilinearen Übergängen zwischen den drei Eigensektoren. Wir konstruieren sie explizit.

Die $\mathbb{Z}_3$-Wirkung auf dem $\mathbb{C}^3$-Unterraum (den drei Phasensektoren $\omega^0, \omega^1, \omega^2$) hat die Matrixdarstellung:

$$\tau \cong \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \omega \mathbf{1} \cong \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \omega & 0 \\ 0 & 0 & \omega^2 \end{pmatrix} \text{ (diag. Basis)}. \tag{M.13}$$

Die Diagonalbasis (e_0, e_1, e_2) mit $\tau e_k = \omega^k e_k$ entspricht genau den drei Farbzuständen (Rot $= e_0$, Grün $= e_1$, Blau $= e_2$).

Die acht bilinearen Operatoren

[B] Auf dem $\mathbb{C}^3$-Raum gibt es $3^2 - 1 = 8$ spurlose hermitesche Matrizen. Wir konstruieren sie als Übergänge $|e_j\rangle\langle e_k|$ (mit $j \neq k$, reeller und imaginärer Teil) sowie als Diagonaloperatoren (spurlose Kombinationen):

Übergänge $\mathscr{H}_0 \leftrightarrow \mathscr{H}_1$ (zwei Operatoren):

$$T_1 = \frac{1}{2}(|e_0\rangle\langle e_1| + |e_1\rangle\langle e_0|), \tag{M.14}$$

$$T_2 = \frac{i}{2}(|e_1\rangle\langle e_0| - |e_0\rangle\langle e_1|). \tag{M.15}$$

Übergänge $\mathscr{H}_0 \leftrightarrow \mathscr{H}_2$ (zwei Operatoren):

$$T_4 = \frac{1}{2}(|e_0\rangle\langle e_2| + |e_2\rangle\langle e_0|), \tag{M.16}$$

$$T_5 = \frac{i}{2}(|e_2\rangle\langle e_0| - |e_0\rangle\langle e_2|). \tag{M.17}$$

Übergänge $\mathscr{H}_1 \leftrightarrow \mathscr{H}_2$ (zwei Operatoren):

$$T_6 = \frac{1}{2}(|e_1\rangle\langle e_2| + |e_2\rangle\langle e_1|), \tag{M.18}$$

$$T_7 = \frac{i}{2}(|e_2\rangle\langle e_1| - |e_1\rangle\langle e_2|). \tag{M.19}$$

Diagonale Operatoren (zwei Operatoren):

$$T_3 = \frac{1}{2}(|e_0\rangle\langle e_0| - |e_1\rangle\langle e_1|), \tag{M.20}$$

$$T_8 = \frac{1}{2\sqrt{3}}(|e_0\rangle\langle e_0| + |e_1\rangle\langle e_1| - 2|e_2\rangle\langle e_2|). \tag{M.21}$$

Identifikation mit den Gell-Mann-Matrizen

[B] Die Operatoren T_a in Matrixdarstellung $(T_a)_{jk} = \langle e_j|T_a|e_k\rangle$ sind proportional zu den Gell-Mann-Matrizen λ_a:

$$T_a = \frac{1}{2}\lambda_a, \quad a = 1, \dots, 8. \tag{M.22}$$

Explizit:

$$\begin{aligned}
\lambda_1 &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \lambda_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \lambda_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \\
\lambda_4 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \lambda_5 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -i \\ 0 & 0 & 0 \\ i & 0 & 0 \end{pmatrix}, \\
\lambda_6 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \lambda_7 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix}, \quad \lambda_8 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}.
\end{aligned} \tag{M.23}$$

M.4 Beweis der $\mathfrak{su}(3)$-Kommutatorrelationen

Die Lie-Algebra-Bedingungen

[B] Eine Menge von acht Operatoren $\{T_a\}$ erzeugt $\mathfrak{su}(3)$ genau dann, wenn sie die Kommutatorrelationen

$$[T_a, T_b] = i f_{abc} T_c \tag{M.24}$$

erfüllen, wobei f_{abc} total antisymmetrische Strukturkonstanten sind, und die Normierungsbedingung

$$\mathrm{tr}(T_a T_b) = \frac{1}{2}\delta_{ab}. \tag{M.25}$$

Verifikation der Normierung

[B] Für $a = b = 1$ als Probe:

$$\mathrm{tr}(T_1 T_1) = \mathrm{tr}\left(\frac{1}{4}\lambda_1^2\right) = \frac{1}{4}\mathrm{tr}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}. \quad \checkmark \tag{M.26}$$

Für $a \neq b$ verschwinden die Off-Diagonal-Terme der Spur durch die unterschiedliche Sektorstruktur der Operatoren: $\mathrm{tr}(T_1 T_2) = 0$, da T_1 reell und T_2 imaginär ist.

Verifikation ausgewählter Kommutatoren

[B] Drei repräsentative Kommutatoren:

$[T_1, T_2] = iT_3$**:**

$$\begin{aligned}[T_1, T_2] = \frac{1}{4}[\lambda_1, \lambda_2] &= \frac{1}{4}\left[\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0&-i&0\\i&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}\right] \\ &= \frac{1}{4}\begin{pmatrix}i-i&0&0\\0&-i+i&0\\0&0&0\end{pmatrix}\cdot 2 \\ &= \frac{i}{2}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&0\end{pmatrix} = i\cdot\frac{1}{2}\lambda_3 = iT_3. \quad \checkmark\end{aligned} \tag{M.27}$$

$[T_1, T_4] = \frac{i}{2}T_7$**:** T_1 verbindet $\mathscr{H}_0 \leftrightarrow \mathscr{H}_1$, T_4 verbindet $\mathscr{H}_0 \leftrightarrow \mathscr{H}_2$. Ihr Kommutator fällt in den Sektor $\mathscr{H}_1 \leftrightarrow \mathscr{H}_2$ – dort liegt T_7 (der imaginäre Übergang):

$$[T_1, T_4] = \frac{1}{4}[\lambda_1, \lambda_4] = \frac{i}{2}\cdot\frac{1}{2}\lambda_7 = \frac{i}{2}T_7. \quad \checkmark \tag{M.28}$$

Das Strukturkonstanten-System ist konsistent: $f_{147} = 1/2$ (kanonischer Wert der $\mathfrak{su}(3)$-Algebra).

$[T_3, T_8] = 0$**:** Beide sind diagonal; diagonale Matrizen kommutieren:

$$[T_3, T_8] = 0. \quad \checkmark \tag{M.29}$$

T_3 und T_8 erzeugen die Cartan-Unteralgebra $\mathfrak{h} \subset \mathfrak{su}(3)$ (maximale abelsche Unteralgebra, Dimension 2).

Vollständige Strukturkonstanten

[B] Die nicht-verschwindenden f_{abc} (bis auf totale Antisymmetrie) der $\mathfrak{su}(3)$-Algebra, wie sie aus den Projektoren Gl. (M.4) emergieren:

(a,b,c)	f_{abc}	(a,b,c)	f_{abc}	(a,b,c)	f_{abc}
$(1,2,3)$	1	$(1,4,7)$	$\frac{1}{2}$	$(2,4,6)$	$\frac{1}{2}$
$(1,5,6)$	$-\frac{1}{2}$	$(2,5,7)$	$\frac{1}{2}$	$(3,4,5)$	$\frac{1}{2}$
$(3,6,7)$	$-\frac{1}{2}$	$(4,5,8)$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$(6,7,8)$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$

Die Werte folgen aus $f_{abc} = -2i\,\mathrm{tr}([T_a, T_b]\,T_c)$ mit den T_a aus Gl. (M.22); die neun Einträge der Tabelle sind die unabhängigen Strukturkonstanten.

[B] Diese Werte stimmen exakt mit den kanonischen $\mathfrak{su}(3)$-Strukturkonstanten überein. Damit ist der algebraische Beweis vollständig:

Hauptresultat Dok. 321 [B]

Die acht bilinearen Übergangsoperatoren zwischen den drei $\mathbb{Z}_3$-Eigensektoren von $L^2(T^4)$ erfüllen die $\mathfrak{su}(3)$-Lie-Algebra-Relationen Gl. (M.24) mit den kanonischen Strukturkonstanten und der Normierungsbedingung Gl. (M.25). Die $SU(3)_c$-Eichgruppe emergiert algebraisch notwendig aus der $\mathbb{Z}_3$-Trialität des $T^4/\mathbb{Z}_3$-Orbifolds.

M.5 Physikalische Interpretation

Acht Gluonen als Übergangsoperatoren

[K] Die acht Gluonen entsprechen den acht bilinearen Übergangsoperatoren:

Operator	Übergang	Gluon
T_1, T_2	$\mathscr{H}_0 \leftrightarrow \mathscr{H}_1$	g_1, g_2 (R-G-Mischung)
T_4, T_5	$\mathscr{H}_0 \leftrightarrow \mathscr{H}_2$	g_4, g_5 (R-B-Mischung)
T_6, T_7	$\mathscr{H}_1 \leftrightarrow \mathscr{H}_2$	g_6, g_7 (G-B-Mischung)
T_3	diagonal in $\mathscr{H}_0, \mathscr{H}_1$	g_3 (R-G-Diagonale)
T_8	diagonal in $\mathscr{H}_0, \mathscr{H}_1, \mathscr{H}_2$	g_8 (Hyperladung)

[K] Gluonen haben Trialität $T_R = 0$ (adjungierte Darstellung): das Zentrumselement $\omega\mathbf{1}$ wirkt auf der Adjungierten trivial. In der Sektorzerlegung haben nur die Diagonaloperatoren T_3, T_8 $\Delta k = 0$; die Nichtdiagonal-Generatoren $T_1, T_2, T_4, \ldots, T_7$ verschieben k um $\pm 1 \pmod 3$ (z. B. verbindet T_1 die Sektoren $\mathscr{H}_0$ und $\mathscr{H}_1$, siehe Tabelle). Die Trialität 0 der Gluonen ist eine Darstellungseigenschaft und folgt nicht aus $\Delta k = 0$ dieser Zerlegung. Das ist konsistent: Ein Quark (Trialität 1) emittiert ein Gluon (Trialität 0) und bleibt ein Quark (Trialität 1).

Drei Quarks, drei Antiqu arks, ein Singlett

[K] Die drei Zustände $|e_0\rangle, |e_1\rangle, |e_2\rangle$ mit $\tau e_k = \omega^k e_k$ (also $e_k \in \mathscr{H}_k$) sind die drei Farbzustände eines Quarks:

$$|e_0\rangle = |\text{Rot}\rangle, \quad |e_1\rangle = |\text{Grün}\rangle, \quad |e_2\rangle = |\text{Blau}\rangle. \tag{M.30}$$

In dieser Diagonalbasis wirkt τ diagonal mit den Phasen $1, \omega, \omega^2$. Die zyklische Farb-Rotation $|\text{R}\rangle \to |\text{G}\rangle \to |\text{B}\rangle \to |\text{R}\rangle$ ist dieselbe $\mathbb{Z}_3$-Wirkung in der Permutationsbasis (Gl. (M.13) links); beide Basen hängen über eine diskrete Fourier-Transformation zusammen, die beiden Lesarten gelten aber nicht in derselben Basis; in der Permutationsbasis sind die Basisvektoren keine Sektor-Eigenvektoren. Ein farbneutraler Zustand (Baryon) hat die Kombination $|e_0\rangle \otimes |e_1\rangle \otimes |e_2\rangle$ mit Trialität $1 + 1 + 1 = 3 \equiv 0 \pmod 3$.

Confinement als Trialitäts-Selektion

[K] Aus dem Trialitäts-Argument folgt Confinement strukturell:

Zustand	Zusammensetzung	Trialität	Beobachtbar?
Meson ($q\bar{q}$)	$T_R = 1 + 2 = 3$	$0 \pmod 3$	Ja
Baryon (qqq)	$T_R = 1 + 1 + 1 = 3$	$0 \pmod 3$	Ja
Einzelquark	$T_R = 1$	1	Nein
Digluon (gg)	$T_R = 0 + 0 = 0$	0	Ja (Glueball)

[B] Ein Einzelquark hat $T_R = 1 \neq 0$ und ist daher kein $\mathbb{Z}_3$-Singlett. Seine Zustandsfunktion ist nicht im $\mathscr{H}_0$-Sektor lokalisiert und kann nicht als freier asymptotischer Zustand propagieren – das ist das geometrische Confinement-Kriterium (Dok. 049 in algebraischer Form).

M.6 Verbindung zur starken Kopplung α_s

α_s aus der D_4-Gitter-Geometrie

[K] Dok. 160 leitet die starke Kopplung aus der Orbifold-Geometrie ab. Die Ableitung nutzt die Anzahl $N_c = 3$ der Farbfreiheitsgrade (jetzt algebraisch begründet durch die drei $\mathbb{Z}_3$-Eigensektoren) und die Raumzeit-Dimension $D + 1 = 4$:

$$\alpha_s(m_\tau) = N_c \cdot \xi^{1/(N_c+1)} = 3 \cdot \xi^{1/4} = 3 \cdot \left(\frac{4}{30000}\right)^{1/4} \approx 0{,}322. \tag{M.31}$$

PDG-Wert: $\alpha_s(m_\tau) \approx 0{,}330$. Abweichung: $-2{,}3\,\%$.

[B] Der Faktor $N_c = 3$ in Gl. (M.31) war in Dok. 160 ein Eingabewert. Dok. 321 begründet ihn algebraisch: N_c ist die Ordnung der $\mathbb{Z}_3$-Gruppe, d.h. die Anzahl der Eigensektoren der $\mathbb{Z}_3$-Wirkung auf $L^2(T^4)$. Die Formel Gl. (M.31) ist damit vollständig parameterfrei.

Warum $N_c = 3$ und nicht $N_c = 2$ oder $N_c = 4$?

[K] Die Anzahl der Farben $N_c = 3$ ist aus der FFGFT-Perspektive keine freie Wahl:

- $N_c = 3$ ist die Ordnung von $\mathbb{Z}_3 = Z(SU(3))$ – dem Zentrum der kleinsten einfachen kompakten nicht-abelschen Lie-Gruppe, deren Zentrum $\mathbb{Z}_3$ enthält; E_6 (Zentrum $\mathbb{Z}_3$) und $SU(3k)$ (Zentrum $\mathbb{Z}_{3k}$) haben $\mathbb{Z}_3$ ebenfalls im Zentrum (die Zentrumsordnung ist die Determinante der Cartan-Matrix: A_2: 3, A_5: 6, A_8: 9, E_6: 3).
- Die D_4-Trialität (Dok. 314) erzwingt genau drei Klassen von Spin-Darstellungen. Die Trialitätsgruppe $S_3 = \mathrm{Out}(D_4)$ enthält $\mathbb{Z}_3$ als (nicht zentrale) Untergruppe; die Automorphismengruppe des D_4-Wurzelsystems, $W(F_4)$ (Ordnung 1152), hat das Zentrum $\{\pm 1\}$.
- Der $T^4/\mathbb{Z}_3$-Orbifold ist (für $\mathbb{Z}_n$ mit $n > 3$) topologisch zu stark gefaltet: Er würde weniger als drei unabhängige Fixpunkte haben, was den Neutrinosektor (Dok. 320) zerstören würde.

M.7 $SU(2)_L$ und $U(1)_Y$ aus der Orbifold-Sektorstruktur

Verbleibende Torus-Freiheitsgrade nach der $\mathbb{Z}_3$-Projektion

[K] Die $\mathbb{Z}_3$-Projektion wirkt auf die ersten drei Torus-Richtungen (x_1, x_2, x_3) des T^4. Die vierte Richtung x_4 ist $\mathbb{Z}_3$-invariant und bleibt ungefältet. Der Orbifold zerlegt sich daher als:

$$T^4/\mathbb{Z}_3 = \underbrace{T^3/\mathbb{Z}_3}_{\mathrm{SU(3)}_c} \times \underbrace{T^1}_{U(1)_Y} . \tag{M.32}$$

Innerhalb des $\mathbb{Z}_3$-invarianten Sektors $\mathscr{H}_0$ verbleibt eine $\mathbb{Z}_2$-Symmetrie zwischen den ω- und ω^2-Sektoren ($\mathscr{H}_1$ und $\mathscr{H}_2$), die als Quelle der $SU(2)_L$ identifiziert wird.

$U(1)_Y$ aus der vierten Torus-Richtung

[B] Die vierte Torus-Richtung T^1 trägt eine globale $U(1)$-Phasensymmetrie $x_4 \mapsto x_4 + \alpha$. Der Hyperladungs-Operator:

$$\hat{Y} = \left.\frac{\partial}{\partial \alpha}\right|_{\alpha=0} \tag{M.33}$$

wirkt auf Zustände mit Wicklungszahl n_4 als $\hat{Y}|n_4\rangle = n_4\,|n_4\rangle$. Die Hyperladungswerte sind durch die vierte Wicklungszahl quantisiert. Die Hyperladungs-Quantisierung $Y \in \frac{1}{3}\mathbb{Z}$ (SM-Konvention) folgt aus der Kompatibilitätsbedingung mit der $\mathbb{Z}_3$-Wirkung: $3Y \in \mathbb{Z}$.

$SU(2)_L$ aus der $\mathbb{Z}_2$-Paarung der Sektoren

[B] Die komplexe Konjugation $\mathscr{C}$ vertauscht $\mathscr{H}_1$ und $\mathscr{H}_2$: $\mathscr{C} : \mathscr{H}_1 \leftrightarrow \mathscr{H}_2$. Diese $\mathbb{Z}_2$-Paarung erzeugt in der reduzierten 2×2-Unteralgebra die Pauli-Matrizen:

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \tag{M.34}$$

mit $[\sigma_i/2,\, \sigma_j/2] = i\varepsilon_{ijk}\,\sigma_k/2$ – die $\mathfrak{su}(2)$-Algebra. Drei unabhängige Generatoren entstehen aus den drei unabhängigen $\mathbb{Z}_2$-Paaren innerhalb der $\mathscr{H}_1$-$\mathscr{H}_2$-Kopplung. Dies liefert $SU(2)_L$.

Der Weinberg-Winkel aus der Spurformel der fünf Orbifold-Zustände

[B] Die fünf Zustände des FFGFT-5-Plets entsprechen den Orbifold-Sektoren:

Zustand	Sektor	T_3	Q	$Y = 2(Q - T_3)$
$d_R,\, d_G,\, d_B$	$\mathscr{H}_1$ (Trialität 1)	0	$-1/3$	$-2/3$
e^-	$\mathscr{H}_2$ (Trialität 2)	$-1/2$	-1	-1
ν_e	$\mathscr{H}_0$ (Trialität 0)	$+1/2$	0	-1

Der Weinberg-Winkel folgt aus der Spurformel in der 5-Plet-Darstellung:

$$\sin^2\theta_W = \frac{\mathrm{tr}[T_3^2]}{\mathrm{tr}[Q^2]}. \tag{M.35}$$

Einsetzen der Quantenzahlen:

$$\mathrm{tr}[T_3^2] = 3\cdot 0 + \left(\tfrac{1}{2}\right)^2 + \left(\tfrac{1}{2}\right)^2 = \tfrac{1}{2}, \tag{M.36}$$

$$\mathrm{tr}[Q^2] = 3\cdot\left(\tfrac{1}{3}\right)^2 + 1^2 + 0^2 = \tfrac{1}{3} + 1 = \tfrac{4}{3}. \tag{M.37}$$

Damit:

$$\boxed{\sin^2\theta_W|_{\mathrm{GUT}} = \frac{1/2}{4/3} = \frac{3}{8} = 0{,}375.} \tag{M.38}$$

[B] Dieses Ergebnis ist eine direkte algebraische Konsequenz der Orbifold-Sektorstruktur $(\mathscr{H}_0, \mathscr{H}_1, \mathscr{H}_2)$ mit $N_c = 3$ und entspricht dem klassischen $SU(5)$-GUT-Resultat von Georgi und Glashow (1974), jetzt aus der FFGFT-Geometrie abgeleitet.

RG-Lauf zum gemessenen Wert bei M_Z

[K] Der experimentelle Wert $\sin^2\theta_W(M_Z) = 0{,}2312$ (PDG) ergibt sich durch den Renormierungsgruppen-Lauf von der GUT-Skala zur elektroschwachen Skala:

$$\Delta\sin^2\theta_W = \frac{3}{8} - 0{,}2312 = 0{,}1438. \tag{M.39}$$

[K] Die formale Ableitung der Abhängigkeit $\Delta\sin^2\theta_W$ von ξ ist in Dok. 323 ausgeführt. Das Ergebnis $\sin^2\theta_W(M_Z) = 3/8 - \frac{55\alpha_{\mathrm{em}}}{24\pi}[\ln(m_{\mathrm{Pl}}/M_Z) + \frac{19}{12}\ln\xi] = 0{,}2308$ weicht $-0{,}19\,\%$ vom PDG-Wert ab.

Statusbilanz $SU(2)_L \times U(1)_Y$

$U(1)_Y$: **[B]** aus der vierten Torus-Richtung T^1.
$SU(2)_L$: **[B]** aus der $\mathbb{Z}_2$-Paarung $\mathscr{H}_1 \leftrightarrow \mathscr{H}_2$.
$\sin^2\theta_W|_{\mathrm{GUT}} = 3/8$: **[B]** aus der Spurformel der fünf Orbifold-Zustände.
$\sin^2\theta_W(M_Z) = 0{,}2308$: **[K]** RG-Lauf aus ξ in Dok. 323 abgeleitet ($-0{,}19\,\%$).

Das vollständige Eichgruppen-Bild

Faktor	Herkunft	Generatoren	Status
$SU(3)_c$	$\mathbb{Z}_3$-Trialität auf $T^3 \subset T^4$	8	[B] §3–4
$SU(2)_L$	$\mathbb{Z}_2$-Paarung $\mathscr{H}_1 \leftrightarrow \mathscr{H}_2$	3	[B] §7.3
$U(1)_Y$	4. Torus-Richtung T^1	1	[B] §7.2
$\sin^2\theta_W\|_{\text{GUT}} = 3/8$	Spurformel 5-Plet	—	[B] §7.4
$\sin^2\theta_W(M_Z) = 0{,}2308$	RG-Lauf (Dok. 323)	—	[K]
Total SM-Eichgruppe	$SU(3)_c \times SU(2)_L \times U(1)_Y$	12	[B] / [K]

M.8 Bezug zum Korpus und Querverweise

Tabelle M.1: Herleitungskette Dok. 321 und Korpus-Bezüge

Aussage	Dok.	Status
$\mathbb{Z}_3 = Z(SU(3))$ (Zentrum)	Gruppentheorie	[B]
Trialität als $\mathbb{Z}_3$-Ladung	Repr.-Theorie	[B]
$\mathbb{Z}_3$-Projektoren auf $L^2(T^4)$	dieses Dok.	[B]
Drei Eigensektoren $\mathscr{H}_0, \mathscr{H}_1, \mathscr{H}_2$	dieses Dok.	[K]
Acht bilineare Übergangsoperatoren	dieses Dok.	[B]
$\mathfrak{su}(3)$-Kommutatorrelationen	dieses Dok.	[B]
Gell-Mann-Matrizen aus Sektorübergängen	dieses Dok.	[B]
$N_c = 3$ algebraisch begründet	dieses Dok.	[B]
$\alpha_s(m_\tau) = 3\xi^{1/4}$ (jetzt vollst.)	Dok. 160 + dieses Dok.	[K]
Confinement als Trialitäts-Selektion	Dok. 049, dieses Dok.	[K]
D_4-Trialität, $\mathbb{Z}_3$-Zentrum	Dok. 314	[K]
Gluon-Topologie (Flussfäden)	Dok. 145, 319	[S]
$U(1)_Y$ aus 4. Torus-Richtung T^1	dieses Dok.	[B]
$SU(2)_L$ aus $\mathbb{Z}_2$-Paarung $\mathscr{H}_1 \leftrightarrow \mathscr{H}_2$	dieses Dok.	[B]
$\sin^2\theta_W\|_{\text{GUT}} = 3/8$ aus Spurformel	dieses Dok.	[B]
$\sin^2\theta_W(M_Z)$ RG-Lauf aus ξ	Dok. 323	[K]

Gesamtstatus Dok. 321

Die vollständige algebraische Herleitung der $SU(3)_c$-Eichstruktur aus der $\mathbb{Z}_3$-Trialität des $T^4/\mathbb{Z}_3$-Orbifolds ist abgeschlossen **[B]**. $N_c = 3$ ist algebraisch notwendig; $\alpha_s(m_\tau) = 3\xi^{1/4}$ (Dok. 160) ist vollständig parameterfrei. $U(1)_Y$ emergiert aus der vierten Torus-Richtung **[B]**; $SU(2)_L$ aus der $\mathbb{Z}_2$-Paarung der Sektoren **[B]**; $\sin^2\theta_W|_{\text{GUT}} = 3/8$ aus der Spurformel des 5-Plets **[B]**. Die vollständige SM-Eichgruppe $SU(3)_c \times SU(2)_L \times U(1)_Y$ ist algebraisch begründet. Dok. 323 leitet den RG-Lauf $\sin^2\theta_W(\text{GUT}) \to \sin^2\theta_W(M_Z)$ vollständig aus ξ her **[K]**, Abweichung $-0{,}19\,\%$.

Kapitel N

Dok. 322 — Spektraltheorie und Hilbertraum-Abbildung der FFGFT-Tori

Zeichenerklärung

Symbol	Bedeutung	Wert / Einheit
$\mathscr{H}$	Hilbertraum der physikalischen Zustände	separabel
$\hat{F}$	fundamentaler fraktaler Spektraloperator	selbstadjungiert auf P_0
$\hat{F}_{D_4}$	D_4-Sub-Operator	Eigenwert ξ
$\sigma(\hat{F})$	Spektrum von $\hat{F}$	$\subset \mathbb{R}$ auf P_0
$E(\lambda)$	spektrales Projektionsmaß	$E(\lambda)^2 = E(\lambda)$
$\mathscr{D}(\hat{F})$	Definitionsbereich von $\hat{F}$	dicht in $\mathscr{H}$
$P_{\mathbb{Z}_3}$	$\mathbb{Z}_3$-Projektionsoperator	idempotent
$\hat{\Delta}_{T^4}$	Laplace-Operator auf $T^4/\mathbb{Z}_3$	wesentl. selbstadj.
$\hat{W}$	Wicklungszahl-Operator	Eigenwerte (n_θ, n_ϕ)
D_f	fraktale Dimension des Orbifolds	$3 - \xi$
D_f^{frak}	Näherungswert fraktale Dimension	$2{,}94$ (ohne Herleitung)
K_{frak}	Interface-Faktor eingerollt → SI	$1 - 100\xi = 74/75$ (Dok. 133)
ξ	FFGFT-Geometrieparameter	$4/30000$
ω	$\mathbb{Z}_3$-Phasenfaktor	$e^{2\pi i/3}$
$[K]$	aus ξ ableitbar	Statusmarker
$[B]$	algebraisch bewiesen	Statusmarker
$[S]$	skizziert / plausibel	Statusmarker
[SETZUNG]	axiomatisch gesetzt	Statusmarker

Zusammenfassung

Dok. 322 entwickelt das mathematische Fundament der FFGFT-Spektraltheorie. Die Massenformeln aus Dok. 320 erhalten hier ihre rigorose Hilbertraum-Einbettung: Der

Massenoperator $\hat{M}_f$ auf dem Zustandsraum $\mathscr{H}_{\text{FFGFT}}$ hat die Teilchenmassen als Eigenwerte; der Geometrieparameter $\xi = 4/30000$ ist der kleinste Eigenwert des D_4-Sub-Operators von $\hat{F}$. Die Massenformeln aus Dok. 006, 317 und 320 sind nicht phänomenologische Ansätze, sondern Eigenwertgleichungen eines selbstadjungierten Operators.

Statusmarkierung

Alle Aussagen tragen Statusmarker nach FFGFT-Konvention:
[K] aus ξ ableitbar **[B]** algebraisch bewiesen **[S]** skizziert/plausibel **[SETZUNG]** axiomatisch gesetzt

N.1 Grundlagen der Spektraltheorie im Hilbertraum

Motivation: von der Matrix zum Operator

In der linearen Algebra besitzt eine symmetrische $n \times n$-Matrix A genau n reelle Eigenwerte und eine Orthonormalbasis aus Eigenvektoren. Diese Struktur ermöglicht die Diagonaldarstellung $A = UDU^T$ und löst Differentialgleichungssysteme.

In der Quantenmechanik – und in der FFGFT – treten Operatoren in *unendlichdimensionalen* Hilberträumen auf. Der Impulsoperator, der Hamilton-Operator und der FFGFT-Spektraloperator haben kein endlichdimensionales Analogon. Die Spektraltheorie verallgemeinert das Eigenwertkonzept auf diesen Fall.

Der Hilbertraum: Definition und physikalische Bedeutung

Definition (Hilbertraum). Ein Hilbertraum $\mathscr{H}$ ist ein vollständiger Vektorraum mit Skalarprodukt $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Seine Elemente haben endliche Norm $\|\psi\| = \sqrt{\langle \psi, \psi \rangle} < \infty$.

Für den Ortsraum bedeutet Vollständigkeit:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x)|^2 \, dx < \infty. \tag{N.1}$$

Nur solche quadratintegrierbaren Wellenfunktionen sind physikalisch realisierbar – sie beschreiben normierbare Wahrscheinlichkeitsdichten.

Wichtig: Eigenzustände von Operatoren mit *kontinuierlichem* Spektrum – etwa Ortsoperator-Eigenzustände $|y\rangle$ mit $\langle x|y\rangle = \delta(x-y)$ – sind *nicht* normierbar. Sie liegen nicht im Hilbertraum selbst, sondern im erweiterten Distributionenraum. In der FFGFT tritt dieses Problem im IR-Grenzfall auf; der Sub-Planck-Bereich hat ein rein diskretes Spektrum.

Das Spektrum eines linearen Operators

Für einen linearen Operator T auf einem Hilbertraum ist das Spektrum $\sigma(T)$ die Verallgemeinerung der Menge aller Eigenwerte:

$$\sigma(T) = \{\lambda \in \mathbb{C} : (T - \lambda I) \text{ nicht invertierbar mit beschränktem Inversen}\}. \tag{N.2}$$

Man unterscheidet:

- **Punktspektrum $\sigma_p(T)$:** "echte" Eigenwerte mit $T\psi = \lambda\psi$, $\psi \neq 0$.
- **Kontinuierliches Spektrum $\sigma_c(T)$:** $(T - \lambda I)$ injektiv, aber nicht surjektiv; kein normierter Eigenvektor.
- **Absolutstetiges und singuläretes Spektrum:** wichtig bei Schrödinger-Operatoren auf fraktalen Räumen.

Die Resolventenmenge $\rho(T) = \mathbb{C} \setminus \sigma(T)$ ist das Komplement.

Der Spektralsatz: Herzstück der Theorie

[B] Für selbstadjungierte Operatoren (mit $T = T^\dagger$ und geeignetem Definitionsbereich) gilt der Spektralsatz: Es existiert ein eindeutiges *spektrales Maß* E – eine Projektor-wertige Funktion $\lambda \mapsto E(\lambda)$ – so dass

$$T = \int_{\sigma(T)} \lambda \, dE(\lambda). \tag{N.3}$$

Für kompakte Operatoren reduziert sich Gl. (N.3) auf die bekannte diskrete Summe:

$$T = \sum_i \lambda_i \langle \cdot, e_i \rangle e_i. \tag{N.4}$$

Die Selbstadjungiertheit garantiert $\sigma(T) \subset \mathbb{R}$ – reelle Spektren. Dies ist die notwendige Bedingung dafür, dass Observable in der Quantenmechanik *messbare* reelle Werte haben.

N.2 Der fundamentale fraktale Operator $\hat{F}$

Definition und Hilbertraum-Struktur

[SETZUNG] Die FFGFT postuliert einen quanten-logischen fraktalen Operator $\hat{F}$, der auf einem separablen Hilbertraum $\mathscr{H}$ wirkt und die fraktale Selbstähnlichkeit der Sub-Planck-Geometrie formal kodiert. Seine Struktur:

$$\hat{F} \equiv \bigoplus_{n=1}^{\infty} S_n \circ L_n \tag{N.5}$$

mit:

- $S_n = r_n U_n$: **Skalenoperatoren**, die diskrete Skalentransformationen implementieren. Die Kontraktionsraten $r_n \in (0, 1)$ kodieren die Sub-Planck-Hierarchie; U_n sind unitäre Operatoren (Phasendrehungen auf den Skalen-Sektoren).
- L_n: **logische Projektoren** mit $L_n^2 = L_n$, $L_n^\dagger = L_n$ und $L_n L_m = L_{\min(n,m)}$. Die letzte Relation sichert, dass Projektionen auf feinere Skalen immer Projektionen auf gröbere Skalen enthalten – die fraktale Inklusionsstruktur.

  Der Definitionsbereich:

$$\mathscr{D}(\hat{F}) = \left\{ \psi \in \mathscr{H} \, : \, \sum_{n=1}^{\infty} \|S_n(L_n\psi)\|^2 < \infty \right\} \tag{N.6}$$

ist dicht in $\mathscr{H}$. **[B]** Auf dem $\mathbb{Z}_3$-invarianten Sektor P_0 ist $\hat{F}$ selbstadjungiert: Da $L_0 = \xi \cdot \ell_P$ (Dok. 180) die Skalenleiter endlich macht, ist $\sum_n r_n < \infty$ und damit $\hat{F}$ beschränkt mit $\mathscr{D}(\hat{F}) = \mathscr{H}$; die Symmetrie folgt aus der $\mathbb{Z}_3$-Paarung $(k, -k)$ auf dem $\mathbb{Z}_3$-invarianten Sektor P_0. Die Defektindizes sind $(0, 0)$ – es existiert genau eine selbstadjungierte Realisierung (Dok. 327). Auf dem ganzen Raum ist $\hat{F}$ unter der Paarung normal, $\varphi_{-k} = \bar{\varphi}_k$ (Dok. 327, Satz 3); selbstadjungiert ist dort nur $\mathrm{Re}\,\hat{F} = (\hat{F} + \hat{F}^\dagger)/2$, und seine Verwendung ist eine Setzung.

Spektrale Zerlegung und Eigenmoden

[K] Die Eigenwertgleichung

$$\hat{F}\psi_\lambda = \lambda\psi_\lambda \tag{N.7}$$

definiert die Resonanzmoden des fraktalen Feldes. Ihre Struktur hängt von der fraktalen Dimension D_f des Orbifolds ab:

- $D_f \approx 2{,}6$: rein diskretes Spektrum, starke Bindung (Analogon zu QCD-Konfinement).
- $D_f \approx 2{,}7$: Gleichgewicht zwischen diskreten und kontinuierlichen Anteilen.
- $D_f \approx 2{,}8$: kontinuierliches Spektrum mit logarithmischen Potentialen.
- $D_f \to 3$: klassischer Grenzfall mit bekannten Spektren (Riemannscher Laplace-Operator).

  Der in der FFGFT relevante Wert ist $D_f = 3 - \xi$ (s. §N.9).

ξ als kleinster Eigenwert des D_4-Sub-Operators

[K] Der Geometrieparameter ist kein freier Parameter, sondern ein Spektralwert:

$$\xi = \lambda_{\min}(\hat{F}_{D_4}) = \frac{4}{30000}. \tag{N.8}$$

$\hat{F}_{D_4}$ ist der Sub-Operator, der die D_4-Gitter-Symmetrie der Sub-Planck-Zelle charakterisiert. Sein kleinstes Eigenwert ist ξ – die fundamentale Frequenz des fraktalen Raumes. Dies erklärt strukturell, warum ξ als Basis in allen Massenformeln erscheint: Es ist nicht ein gewählter Parameter, sondern die unterste Mode des Geometrie-Operators.

N.3 Der FFGFT-Zustandsraum

Tensor-Produkt-Struktur

[K] Der physikalische Zustandsraum der FFGFT hat die Struktur

$$\mathscr{H}_{\text{FFGFT}} = \mathscr{H}_{\text{geom}} \otimes \mathscr{H}_{\text{spin}} \otimes \mathscr{H}_{\text{flavor}}, \tag{N.9}$$

mit drei unabhängigen Sektoren:

1. $\mathscr{H}_{\text{geom}} = L^2(T^4/\mathbb{Z}_3, d\mu_f)$: quadratintegrierbare Funktionen auf dem fraktalen Orbifold mit dem fraktalen Maß $d\mu_f$.
2. $\mathscr{H}_{\text{spin}} = \mathbb{C}^{2\lceil D_f \rceil}$: Spinorraum; $\lceil D_f \rceil = 3$ für $D_f = 3 - \xi \approx 3$.
3. $\mathscr{H}_{\text{flavor}} = \ell^2(\mathbb{N}^2)$: Flavorraum mit Wicklungszahlen $(n_\theta, n_\phi) \in \mathbb{N}^2$ als Quantenzahlen.

Das fraktale Maß $d\mu_f$ mit 100-facher Rekursion

[K] Das fraktale Maß auf $T^4/\mathbb{Z}_3$ entsteht durch sukzessive Fraktalisierung des Lebesgue-Maßes in 100 Schritten:

$$d\mu_f^{(0)}(x) = dx, \tag{N.10}$$

$$d\mu_f^{(k+1)}(x) = \prod_{i=1}^{4}\left(\sum_{n=1}^{100} c_n^{(k)}\,\delta\!\left(x_i - x_i^{(n)}\right)\right) d\mu_f^{(k)}(x), \tag{N.11}$$

mit laufenden Koeffizienten

$$c_n^{(k)} = \frac{1}{n^{D_f^{(k)}-3}}, \quad D_f^{(k)} = 3 - \xi^{(k)}, \quad \xi^{(k)} = \frac{4}{30000}\cdot\left(1 - \frac{k}{100}\right). \tag{N.12}$$

Nach dem Schema Gl. (N.12) ist $\xi^{(100)} = 0$, also $D_f^{(100)} = 3$. Das Produkt der Koeffizienten $c_n^{(k)} = n^{\xi^{(k)}}$ über $k = 0, \ldots, 99$ ergibt $n^{\xi\sum_k(1-k/100)} = n^{50{,}5\,\xi}$; nach 100 Rekursionen lautet das Maß

$$d\mu_f(x) = \prod_{i=1}^{4}\left(\sum_{n=1}^{100} n^{50{,}5\,\xi}\,\delta\!\left(x_i - x_i^{(n)}\right)\right) dx_i, \tag{N.13}$$

mit $\xi = 4/30000$. Es gilt $n^{50{,}5\,\xi} \approx 1 + 0{,}0067\,\ln n$ (bei $n = 100$ rund $1{,}031$); die Koeffizienten bleiben nahe 1. Der erste Schritt $k = 0$ allein hat die Koeffizienten $n^{\xi} \approx 1 + \xi \ln n$. $D_f = 3 - \xi$ als Grenzwert folgt aus der Rekursion in dieser Form nicht.

Das Maß sichert:

- Die Sub-Planck-Diskretisierung auf Skala t_0 folgt natürlich.
- Die D_4-Symmetrie der fundamentalen Zelle bleibt erhalten.
- Die 100-fache Rekursion garantiert Konvergenz des Maßes.

N.4 Der Torus T^4 im Hilbertraum

Fourier-Zerlegung auf T^4

[B] Der vierdimensionale Torus $T^4 = \mathbb{R}^4/(2\pi R\,\mathbb{Z})^4$ besitzt eine kanonische Fourier-Zerlegung:

$$L^2(T^4) \cong \bigoplus_{n\in\mathbb{Z}^4} \mathbb{C}\cdot e^{in\cdot x/R}. \tag{N.14}$$

Die Fourier-Moden $e^{in\cdot x/R}$ sind Eigenfunktionen des Laplace-Operators:

$$\Delta_{T^4}\, e^{in\cdot x/R} = -\frac{|n|^2}{R^2}\, e^{in\cdot x/R}. \tag{N.15}$$

Der Multiindex $n = (n_1, n_2, n_3, n_4) \in \mathbb{Z}^4$ zählt die Wicklungen in allen vier Torus-Richtungen.

Die $\mathbb{Z}_3$-Orbifold-Projektion

[K] Die $\mathbb{Z}_3$-Symmetriegruppe wirkt auf T^4 durch den Generator τ, der die Phase $\omega = e^{2\pi i/3}$ einführt. Der Projektionsoperator auf den $\mathbb{Z}_3$-invarianten Unterraum ist:

$$P_{\mathbb{Z}_3} = \frac{1}{3}\sum_{k=0}^{2} \tau^k. \tag{N.16}$$

Der Hilbertraum des Orbifolds ist:

$$\mathscr{H}(T^4/\mathbb{Z}_3) = \mathrm{Fix}(P_{\mathbb{Z}_3}) \subset L^2(T^4). \tag{N.17}$$

Ein Zustand ψ liegt in $\mathscr{H}(T^4/\mathbb{Z}_3)$ genau dann, wenn $P_{\mathbb{Z}_3}\psi = \psi$, d.h. $\tau\psi = \psi$.

Fixpunkte des Orbifolds und Neutrino-Lokalisierung

[K] Die Fixpunkte x_0 des Orbifolds erfüllen $\tau(x_0) = x_0$. Auf $T^4/\mathbb{Z}_3$ gibt es mehrere solcher Fixpunkte; die für den Neutrinosektor relevanten (Dok. 320) sind:

$$F_2 = \tfrac{2\pi R}{3}(1,1,1,0), \quad F_5 = \tfrac{4\pi R}{3}(1,1,1,0), \quad F_7 = \tfrac{4\pi R}{3}(1,1,1,1). \tag{N.18}$$

An einem Fixpunkt x_0 gilt die Randbedingung

$$\psi_\chi(x_0 + y) = \chi \cdot \psi_\chi(x_0 + g_*(y)), \tag{N.19}$$

wobei χ der Charakter der Darstellung und g_* die linearisierte $\mathbb{Z}_3$-Wirkung in der Umgebung von x_0 ist.

[K] Die drei Neutrino-Flavours sind an diesen Fixpunkten lokalisiert:

$$\nu_1 \leftrightarrow F_2, \quad \nu_2 \leftrightarrow F_5, \quad \nu_3 \leftrightarrow F_7. \tag{N.20}$$

Die unterschiedlichen Fixpunkt-Positionen erzeugen unterschiedliche Eigenwerte des Massenoperators (Dok. 320, Gl. 6–8).

N.5 Der vollständige Spektraloperator

Tensor-Produkt-Form von $\hat{F}$

[K] Der Spektraloperator auf $\mathscr{H}_{\mathrm{FFGFT}}$ hat die Tensor-Produkt-Zerlegung:

$$\hat{F} = \hat{\Delta}_{T^4} \otimes \hat{S} \otimes \hat{W} \tag{N.21}$$

mit:

- $\hat{\Delta}_{T^4}$: Laplace-Operator auf $T^4/\mathbb{Z}_3$, durch die fraktale Skala t_0 diskretisiert.
- $\hat{S}$: Spin-Operator auf $\mathscr{H}_{\mathrm{spin}}$ mit Eigenwerten $s = \pm 1/2$.
- $\hat{W}$: Wicklungszahl-Operator auf $\mathscr{H}_{\mathrm{flavor}}$ mit Eigenwerten (n_θ, n_ϕ).

[K] Der Massenoperator für Fermionen ist der spezialisierte Sub-Operator:

$$\hat{M}_f = v \cdot \xi^{\hat{p}} \otimes \hat{r}, \tag{N.22}$$

mit dem Exponenten-Operator $\hat{p}$ (Spektrum $\{3/2, 1, 2/3, 9/4, 2, 9/5\}$) und dem Wicklungsverhältnis-Operator $\hat{r} = \hat{n}_\phi^2/\hat{n}_\theta$.

Spektrale Kommutatoren und Symmetrien

[K] Die fundamentale Kommutatorbedingung

$$[\hat{F}, \hat{S}] = 0 \quad \text{auf } \mathscr{H}_{\text{FFGFT}} \tag{N.23}$$

drückt aus, dass Spektraloperator und Spin-Operator simultane Eigenzustände haben – eine notwendige Bedingung für wohlbestimmte physikalische Zustände.

Die MASA (maximale abelsche Algebra) der Wicklungszahl-Operatoren:

$$[\hat{n}_\theta, \hat{n}_\phi] = 0 \tag{N.24}$$

erlaubt die gleichzeitige Diagonalisierung und liefert die vollständige spektrale Kennzeichnung (n_θ, n_ϕ, p) der Teilchenmoden.

N.6 Verallgemeinerte Fourier-Transformation auf $T^4/\mathbb{Z}_3$

Das GFT-Paradigma: drei Axiome

[B] Die verallgemeinerte Fourier-Transformation (GFT) für das FFGFT-Orbifold ist durch drei Axiome definiert:

1. **Invertierbarkeit:** Die GFT ist ein Isomorphismus zwischen $L^2(T^4/\mathbb{Z}_3, d\mu_f)$ und dem Spektralraum.
2. **Isometrie:** Die GFT erhält das Skalarprodukt (verallgemeinerter Parseval-Plancherel): $\|\tilde{\psi}\|_{\text{spek}} = \|\psi\|_{\mathscr{H}}$.
3. **Spektrale Diagonalisierung:** Der Kern K_λ diagonalisiert $\hat{F}$: $\hat{F}\, K_\lambda = \lambda K_\lambda$.

Projektionskern und GFT-Formel

[K] Der Projektionskern der GFT ist:

$$K_\lambda^{(p)}(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}^4} \frac{\delta_{\lambda,\, \Lambda_n^{(p)}}}{|n|^{D_f/2}}\, e^{in\cdot x/R}, \tag{N.25}$$

mit den verallgemeinerten Eigenwerten

$$\Lambda_n^{(p)} = \frac{|n|^2}{R^2} \cdot \xi^p. \tag{N.26}$$

Die GFT eines Zustands $|\psi\rangle \in \mathscr{H}_{\text{FFGFT}}$:

$$\tilde{\psi}(\lambda) = \langle K_\lambda^{(p)}, \psi \rangle_{\mathscr{H}} = \int_{T^4/\mathbb{Z}_3} \overline{K_\lambda^{(p)}(x)}\, \psi(x)\, d\mu_f(x). \tag{N.27}$$

MASA-Basis und vollständige spektrale Kennzeichnung

[K] Die MASA $\mathscr{A} = \mathrm{span}\{\hat{n}_\theta, \hat{n}_\phi, \hat{p}\}$ wird durch drei kommutierende Operatoren erzeugt. Ihre gemeinsamen Eigenzustände

$$|n_\theta, n_\phi, p\rangle = \frac{1}{2\pi R}\, e^{i(n_\theta\theta + n_\phi\phi)} \otimes |p\rangle \tag{N.28}$$

sind orthonormal:

$$\langle n'_\theta, n'_\phi, p' | n_\theta, n_\phi, p\rangle = \delta_{n_\theta n'_\theta}\, \delta_{n_\phi n'_\phi}\, \delta_{pp'} \tag{N.29}$$

und bilden eine vollständige Basis für $\mathscr{H}_{\text{flavor}}$.

N.7 Spektrale Herleitung der Teilchenmassen

Geladene Leptonen als Torus-Anregungen

[K] Die Massenoperator-Eigenwertgleichung

$$\hat{M}_{e,\mu,\tau}\, |n_\theta, n_\phi, p\rangle = m_i\, |n_\theta, n_\phi, p\rangle \tag{N.30}$$

liefert mit Gl. (N.22):

$$m_i = \frac{n_\phi^2}{n_\theta} \cdot \xi^{p_i} \cdot v. \tag{N.31}$$

Die drei geladenen Leptonen entsprechen drei diskreten Eigenzuständen:

Teilchen	n_θ	n_ϕ	p_i	m_i
Elektron e	3	2	$3/2$	$(4/3)\xi^{3/2} v = 0{,}505$ MeV
Myon μ	5	4	1	$(16/5)\xi^{1} v = 104{,}96$ MeV
Tau τ	9	5	$2/3$	$(25/9)\xi^{2/3} v = 1783{,}4$ MeV

Die Tabellenwerte sind Formelwerte mit $v = 246$ GeV. Der Elektron-Formelwert $(4/3)\,\xi^{3/2} \cdot 246$ GeV $= 0{,}5050$ MeV (mit $v = 246{,}22$ GeV: $0{,}5054$ MeV) liegt $1{,}2\,\%$ unter dem Messwert $0{,}511$ MeV. Dies sind keine freien Parameter, sondern diskrete Spektralwerte des Massenoperators.

Neutrinos als Fixpunkt-Eigenzustände

[K] Die Neutrinos sind Fixpunkt-Eigenzustände des $\mathbb{Z}_3$-Projektors:

$$P_{\mathbb{Z}_3}\, |\nu_i\rangle = |\nu_i\rangle. \tag{N.32}$$

Der Massenoperator auf den Fixpunkt-Zuständen gibt:

$$m_{\nu_i} = m_e \cdot \xi^{p_i}. \tag{N.33}$$

Die Exponenten p_i folgen aus der lokalen fraktalen Dimension $\dim_{\text{lok}}(F_j)$ des jeweiligen Fixpunkts:

Neutrino	Fixpunkt	$\dim_{\text{lok}}$	p_i	m_{ν_i}
ν_1	$F_2 = \frac{2\pi R}{3}(1,1,1,0)$	$2 + 1/4$	$9/4$	$0{,}976$ meV
ν_2	$F_5 = \frac{4\pi R}{3}(1,1,1,0)$	2	2	$9{,}084$ meV
ν_3	$F_7 = \frac{4\pi R}{3}(1,1,1,1)$	$2 - 1/5$	$9/5$	$54{,}11$ meV

Spektrale Auswahlregel für die Exponentenleiter

[S] Die Kommutatorbedingung

$$\hat{F} \cdot \hat{\xi}^{1/3} = \hat{\xi}^{1/3} \cdot \hat{F} \tag{N.34}$$

macht das Spektrum invariant unter Skalierung mit $\xi^{1/3}$. Exponenten derselben Bahn unterscheiden sich um Vielfache von $1/3$:

$$\Delta p = \frac{k}{3}, \quad k \in \mathbb{Z} \quad \text{(innerhalb einer Bahn)}, \tag{N.35}$$

so $\mu \to \tau$ ($\Delta p = 1/3 = 1/D$, Dok. 158) und ν_2 auf derselben Bahn. Die Exponentenleiter umfasst mehrere Bahnen: p_e, p_{ν_1} und p_{ν_3} liegen nicht auf dem $1/3$-Raster der Myon-Bahn. Gl. (N.35) beschreibt damit eine *Bahnstruktur* des Operators $\hat{F}$; die Kommutatorbedingung Gl. (N.34) ist nicht hergeleitet.

N.8 Eichsymmetrien aus der Spektraltheorie

$SU(3)_c$ als spektrale Projektion

[K] Die acht Gluonen sind Nullmoden des Spektraloperators unter der $\mathbb{Z}_3$-Projektion:

$$\hat{F}\,|g_a\rangle = 0, \quad a = 1, \ldots, 8. \tag{N.36}$$

Die $SU(3)$-Generatoren (Gell-Mann-Matrizen) werden durch Spektralprojektoren in der Wicklungszahl-Darstellung realisiert:

$$\hat{T}^a = \sum_n \frac{\lambda_n^a}{|n|^2}\,|n\rangle\langle n|. \tag{N.37}$$

[B] Die vollständige algebraische Ableitung der Gell-Mann-Matrizen aus den Orbifold-Moden ist in Dok. 321 ausgeführt.

Elektroschwache Bosonen als spektrale Phasenverschiebung

[B] Die Massivierung von $W^\pm$ und Z^0 erfolgt durch eine spektrale Verschiebung:

$$\hat{M}_W = \tfrac{1}{2}\,\hat{g} \otimes \hat{v}, \qquad m_Z = m_W / \cos\theta_W, \tag{N.38}$$

mit Eigenwerten $m_W = 80{,}38$ GeV und $m_Z = 91{,}19$ GeV (Dok. 320, Gl. 22); m_W ist dabei Eingabe über das gemessene g. Photon und Gluonen bleiben als Null-Moden masselos.

N.9 Fraktale Dimension und K_{frak}

Die fraktale Dimension als Spektralgröße

[K] Die fraktale Dimension D_f des FFGFT-Raumes ist nicht a priori gegeben, sondern emergiert aus dem Spektrum von $\hat{F}$ über die Minkowski-Dimension des spektralen Maßes:

$$D_f = \dim_H(\text{supp}(E)) = \inf\left\{s \,:\, \sum_i \lambda_i^s < \infty\right\}. \tag{N.39}$$

[K] Die exakte FFGFT-Formel:

$$\boxed{D_f = 3 - \xi = 3 - \frac{4}{30000} = \frac{22499}{7500} \approx 2{,}9998\overline{6}} \tag{N.40}$$

ist der FFGFT-Wert der fraktalen Dimension; aus der Rekursion Gl. (N.12)–(N.13) folgt er in der vorliegenden Form nicht.

Hinweis: Dok. 003 nennt zusätzlich den Näherungswert $D_f^{\text{frak}} = 2{,}94$ (Fraktaldimension der diskreten Rekursion). Dieser Wert wird ohne Herleitung aus ξ angegeben und bezeichnet eine andere physikalische Größe – die effektive fraktale Dimension im messbaren Bereich, nicht den Grenzwert $D_f \to 3$ der Sub-Planck-Skala.

K_{frak} als Interface-Faktor

[K] Der kumulative RG-Lauf-Faktor aus Dok. 133 lautet:

$$K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi = 1 - \frac{400}{30000} = \frac{74}{75} \approx 0{,}9866\overline{6}. \tag{N.41}$$

In Dok. 133 ist der Faktor 100 gesetzt, nicht hergeleitet; der Wert $1 - 100\xi$ ist durch den Vergleich der beiden E_0-Wege mit α bestätigt, die Form des Faktors ist offen **[S]**. Dieser Faktor tritt beim Übergang von der geometrischen (bare) Beschreibung zur gemessenen (SI-)Beschreibung auf:

$$m_i^{\text{SI}} = K_{\text{frak}} \cdot C_{\text{conv}} \cdot m_i^{\text{bare}}. \tag{N.42}$$

[K] In Massenverhältnissen kürzt sich K_{frak} vollständig heraus (Dok. 012):

$$\frac{m_\mu}{m_e} = \frac{m_\mu^{\text{bare}}}{m_e^{\text{bare}}}. \tag{N.43}$$

Für die Massenverhältnisse in Dok. 320 ist K_{frak} daher irrelevant.

N.10 Vollständige spektrale Korrespondenztabelle

N.11 Offene Fragen und Ausblick

Tabelle N.1: Alle spektralen Zustände der FFGFT und ihre Hilbertraum-Komponenten (Dok. 322)

Sektor	Zustand	Eigenwert	Formel	$\mathscr{H}$-Komponente	Status
Leptonen	$\lvert e\rangle$	0,505 MeV	$\frac{4}{3}\xi^{3/2}v$	$\mathscr{H}_{\text{fl}}(3,2)$	[K]
	$\lvert \mu\rangle$	104,96 MeV	$\frac{16}{5}\xi^{1}v$	$\mathscr{H}_{\text{fl}}(5,4)$	[K]
	$\lvert \tau\rangle$	1783,4 MeV	$\frac{25}{9}\xi^{2/3}v$	$\mathscr{H}_{\text{fl}}(9,5)$	[K]
Neutrinos	$\lvert \nu_1\rangle$	0,976 meV	$m_e\xi^{9/4}$	$\text{Fix}(P)\cap F_2$	[K]
	$\lvert \nu_2\rangle$	9,084 meV	$m_e\xi^{2}$	$\text{Fix}(P)\cap F_5$	[K]
	$\lvert \nu_3\rangle$	54,11 meV	$m_e\xi^{9/5}$	$\text{Fix}(P)\cap F_7$	[K]
Bosonen	$\lvert g_a\rangle$	0	$\hat{F}\lvert g_a\rangle = 0$	$\text{Fix}(P_{\mathbb{Z}_3})$	[K]
	$\lvert W^{\pm}\rangle$	80,38 GeV	$\frac{1}{2}g_2 v$	$\mathscr{H}_{\text{spin}}$	[B]
	$\lvert Z^0\rangle$	91,19 GeV	$m_W/\cos\theta_W$	$\mathscr{H}_{\text{spin}}$	[B]

Tabelle N.2: Status der offenen Punkte in Dok. 322

Frage	Status	Dok.
Selbstadjungiertheit von $\hat{F}$	[B] auf P_0; ganzer Raum [S] offen	Dok. 327
Klassifikation des Defektindex von $\hat{F}$	[B] $(0,0)$ auf P_0 bzw. für Re $\hat{F}$	Dok. 327
$SU(3)$-Generatoren algebraisch aus Orbifold-Moden	[B] ausgeführt	Dok. 321
Weinberg-Winkel θ_W aus ξ	[K] Dok. 323	—
Δm^2_{32}: Quelle der $+16{,}0\,\%$-Abweichung	[S] offen	Dok. 320
RGE-Brücke $\alpha_s(m_\tau) \to \alpha_s(M_Z)$ in FFGFT	[S] offen	Dok. 160
Verbindung zur nichtkommutativen Geometrie (Connes)	[S] perspektivisch	—
Experimentelle Testbarkeit: KATRIN, PTOLEMY	[K] messbar	—

Gesamtstatus Dok. 322

Die Hilbertraum-Einbettung der FFGFT ist strukturell vollständig: $\hat{F}$ ist definiert, der Zustandsraum Gl. (N.9) ist konstruiert, alle Massenformeln aus Dok. 320 sind als Eigenwertgleichungen identifiziert, und die Selbstadjungiertheit von $\hat{F}$ ist auf dem $\mathbb{Z}_3$-invarianten Sektor P_0 bewiesen (Dok. 327): $\xi = \lambda_{\min}(\hat{F}_{D_4})$ ist damit als Spektralwert wohldefiniert, sofern der D_4-Sektor in P_0 liegt. Das Teilchenspektrum folgt aus der Spektraltheorie, nicht aus freien Parametern.

Kapitel O

Dok. 323 — Herleitung des Weinberg-Winkels bei M_Z aus der FFGFT-Geometrie

Zeichenerklärung

Symbol	Bedeutung	Wert
ξ	FFGFT-Geometrieparameter	$4/30000$
m_{Pl}	Planck-Masse	$1{,}221 \times 10^{19}$ GeV
m_τ	Tau-Masse (FFGFT)	$\frac{25}{9}\xi^{2/3} v = 1783$ MeV
M_Z	Z^0-Masse	$91{,}19$ GeV
M_{GUT}	GUT-Skala (FFGFT)	$m_{\mathrm{Pl}} \cdot \xi^{19/12}$
$\alpha_{\mathrm{em}}(M_Z)$	laufende EM-Kopplung bei M_Z	$1/128$
$\alpha_s(m_\tau)$	starke Kopplung (FFGFT, Dok. 160)	$3\xi^{1/4}$
N_c	Farbfreiheitsgrade (Dok. 321)	3
n_f	aktive Quark-Flavours (m_τ–M_Z)	5
β_3	1-loop-Koeff. $SU(3)_c$	$(11N_c - 2n_f)/3 = 23/3$
β_2	1-loop-Koeff. $SU(2)_L$	$19/6$
p	FFGFT-GUT-Skalen-Exponent	$19/12$
$[K]$	aus ξ ableitbar	Statusmarker
$[B]$	algebraisch bewiesen	Statusmarker

Zusammenfassung

Dok. 321 leitet algebraisch $\sin^2\theta_W|_{\mathrm{GUT}} = 3/8$ aus der Spurformel der fünf Orbifold-Zustände her **[B]**. Die offene Brücke zum gemessenen Wert $\sin^2\theta_W(M_Z) = 0{,}2312$ (PDG) wird hier geschlossen.

Die vollständige FFGFT-Formel lautet:

$$\boxed{\sin^2\theta_W(M_Z) = \frac{3}{8} - \frac{55\,\alpha_{\mathrm{em}}(M_Z)}{24\pi}\left[\ln\frac{m_{\mathrm{Pl}}}{M_Z} + \frac{19}{12}\ln\xi\right]} \tag{O.1}$$

mit dem Ergebnis $\sin^2\theta_W(M_Z) = 0{,}2308$ bei $-0{,}19\,\%$ Abweichung vom PDG-Wert.

Alle Eingaben stammen aus dem FFGFT-Korpus: $\alpha_s(m_\tau) = 3\xi^{1/4}$ (Dok. 160), $N_c = 3$ (Dok. 321), m_τ und M_Z aus ξ (Dok. 320). Der Exponent $p = 19/12 = 3/2 + 1/(4N_c)$ verbindet den Elektron-Massenexponenten ($p_e = 3/2$, Dok. 320) mit der D_4-Gitter-Phasenkorrektur.

Statusmarkierung

[K] aus ξ ableitbar **[B]** algebraisch bewiesen **[S]** skizziert/plausibel

O.1 Ausgangspunkt und Strategie

Was Dok. 321 liefert

[B] Dok. 321 leitet $\sin^2\theta_W|_{\text{GUT}} = 3/8$ aus der Spurformel $\sin^2\theta_W = \text{tr}[T_3^2]/\text{tr}[Q^2]$ der fünf Orbifold-Zustände ab. Dieser Wert gilt am *Vereinigungspunkt* (GUT-Skala M_{GUT}), bei dem die drei SM-Kopplungen zusammenfallen.

Die Brücke: Renormierungsgruppen-Lauf

[K] Der experimentelle Wert bei M_Z ist $\sin^2\theta_W(M_Z) = 0{,}2312$. Die Differenz

$$\Delta \sin^2\theta_W = \frac{3}{8} - 0{,}2312 = 0{,}1438 \tag{O.2}$$

ist der Renormierungsgruppen-Lauf (RG-Lauf) zwischen M_{GUT} und M_Z. Dieser Lauf ist im SM seit Georgi, Quinn und Weinberg (1974) bekannt. Dok. 323 führt ihn aus FFGFT-Größen aus.

Strategie der Herleitung

Die Herleitung verläuft in drei Schritten:

1. $\alpha_s(M_Z)$ aus dem 1-loop-RG-Lauf von $\alpha_s(m_\tau)$ – vollständig aus FFGFT.
2. Die GUT-Skala $M_{\text{GUT}} = m_{\text{Pl}} \cdot \xi^{19/12}$ aus der FFGFT-Geometrie – Begründung des Exponenten $p = 19/12$.
3. $\sin^2\theta_W(M_Z)$ aus der Georgi-Quinn-Weinberg-Formel mit den FFGFT-Eingaben.

O.2 Schritt 1: $\alpha_s(M_Z)$ aus FFGFT-Lauf

Der 1-loop-β-Koeffizient von $SU(3)_c$

[B] Mit $N_c = 3$ (Dok. 321) und $n_f = 5$ aktiven Quark-Flavours zwischen m_τ und M_Z (u, d, s, c, b) ist der 1-loop-β-Koeffizient von $SU(3)_c$:

$$\beta_3 = \frac{11N_c - 2n_f}{3} = \frac{33 - 10}{3} = \frac{23}{3}. \tag{O.3}$$

1-loop-RGE und Lauf von m_τ zu M_Z

[K] Die 1-loop-Renormierungsgruppengleichung für α_s:

$$\mu \frac{d}{d\mu} \frac{1}{\alpha_s(\mu)} = \frac{\beta_3}{2\pi}. \tag{O.4}$$

Integration von $\mu = m_\tau$ bis $\mu = M_Z$:

$$\frac{1}{\alpha_s(M_Z)} = \frac{1}{\alpha_s(m_\tau)} + \frac{\beta_3}{2\pi} \ln \frac{M_Z}{m_\tau}. \tag{O.5}$$

Einsetzen der FFGFT-Werte

[K] Alle Eingaben aus dem FFGFT-Korpus:

$$\alpha_s(m_\tau) = 3\xi^{1/4} = 0{,}3224 \quad \text{(Dok. 160)}, \tag{O.6}$$

$$m_\tau = \frac{25}{9}\,\xi^{2/3}\,v = 1{,}783 \text{ GeV} \quad \text{(Dok. 320)}, \tag{O.7}$$

$$M_Z = 91{,}19 \text{ GeV} \quad \text{(Dok. 320)}. \tag{O.8}$$

Zwischenrechnung:

$$\ln \frac{M_Z}{m_\tau} = \ln \frac{91{,}19}{1{,}783} = \ln(51{,}15) = 3{,}934. \tag{O.9}$$

$$\frac{1}{\alpha_s(M_Z)} = \frac{1}{0{,}3224} + \frac{23/3}{2\pi} \cdot 3{,}934 = 3{,}102 + 1{,}220 \times 3{,}934 = 3{,}102 + 4{,}800 = 7{,}902. \tag{O.10}$$

$$\boxed{\alpha_s(M_Z) = \frac{1}{7{,}902} = 0{,}1265} \quad \text{(PDG: } 0{,}1181\text{, Abw: } +7{,}1\,\%\text{)}. \tag{O.11}$$

Hinweis zur Abweichung von $\alpha_s(M_Z)$

Die $+7{,}1\,\%$-Abweichung bei $\alpha_s(M_Z)$ entspricht dem bekannten 1-loop-Fehler: Höhere Schleifenordnungen und Quark-Schwellenkorrekturen (insbesondere der b-Quark-Schwelle) reduzieren den Wert auf $\approx 0{,}118$. Für die Weinberg-Winkel-Herleitung (Gl. (U.2)) ist jedoch nicht $\alpha_s(M_Z)$ direkt eingesetzt, sondern der Lauf des Weinberg-Winkels aus dem GUT-Punkt, der von diesem Fehler nur schwach abhängt.

O.3 Schritt 2: Die GUT-Skala aus der FFGFT-Geometrie

Physikalische Bedeutung der GUT-Skala

Die GUT-Skala M_{GUT} ist die Energie, bei der alle drei SM-Kopplungskonstanten zusammenfallen. In der FFGFT ist dies die Skala, bei der der $T^4/\mathbb{Z}_3$-Orbifold von der kontinuierlichen Raumzeit-Beschreibung in die diskrete Sub-Planck-Geometrie übergeht.

Der GUT-Skalen-Exponent $p = 19/12$

[K] Die GUT-Skala in der FFGFT:

$$M_{\mathrm{GUT}} = m_{\mathrm{Pl}} \cdot \xi^{p}, \quad p = \frac{19}{12}. \tag{O.12}$$

Der Exponent $p = 19/12$ hat eine dreifache geometrische Begründung:

$$p = \frac{19}{12} = \frac{3}{2} + \frac{1}{4N_c} = p_e + \frac{1}{4N_c}, \tag{O.13}$$

mit:

- $p_e = 3/2$: der Massenexponent des Elektrons in Dok. 320 (Gl. 5). Er charakterisiert die Sub-Planck-Unterdrückung der ersten Leptongeneration – die fundamentalste Massenskala des Leptonsektors.
- $1/(4N_c) = 1/12$: die diskrete Phasenkorrektur des $T^4/\mathbb{Z}_3$-Orbifolds. Der Faktor $4N_c = 12$ zählt die Produkt aus Torus-Dimensionen (4) und Farbfreiheitsgraden ($N_c = 3$, Dok. 321).

[K] Numerisch:

$$M_{\mathrm{GUT}} = 1{,}221 \times 10^{19}\ \mathrm{GeV} \cdot \left(\frac{4}{30000}\right)^{19/12} = 8{,}94 \times 10^{12}\ \mathrm{GeV}. \tag{O.14}$$

Dies liegt im Bereich 10^{12}–10^{15} GeV, der für Nicht-supersymmetrische GUT-Modelle typisch ist. M_{GUT} dient hier nur als Laufparameter der GQW-Formel; als Masse von $SU(5)$-X-Bosonen ist dieser Wert durch den Protonzerfall ausgeschlossen: $\tau_p \sim M_X^4/(\alpha_G^2 m_p^5) \approx 3 \times 10^{23}$ a bei $8{,}94 \times 10^{12}$ GeV, während $\tau(p \to e^+\pi^0) > 2{,}4 \times 10^{34}$ a $M_X \gtrsim 5 \times 10^{15}$ GeV verlangt.

O.4 Schritt 3: $\sin^2\theta_W(M_Z)$ aus der GQW-Formel

Die Georgi-Quinn-Weinberg-Formel

[B] Die 1-loop-RGE-Herleitung des Weinberg-Winkels in $SU(5)$-GUT (Georgi, Quinn, Weinberg 1974) ergibt:

$$\sin^2\theta_W(\mu) = \frac{3}{8} - \frac{55\,\alpha_{\mathrm{em}}(\mu)}{24\pi} \ln\frac{M_{\mathrm{GUT}}}{\mu}. \tag{O.15}$$

Diese Formel hat drei Eingaben: den GUT-Startwert $3/8$, die laufende EM-Kopplung $\alpha_{\mathrm{em}}(\mu)$ und den Laufparameter $\ln(M_{\mathrm{GUT}}/\mu)$. Der Vorfaktor $55 = 11 \times 5$ entsteht aus der $SU(5)$-Gruppenstruktur:

$$\frac{55}{24} = \frac{5}{8} \cdot \frac{22}{3} \cdot \frac{1}{2} \tag{O.16}$$

(1-loop: $\sin^2\theta_W = 3/8 - \frac{5}{8}\,\Delta b\,\frac{\alpha_{\mathrm{em}}}{2\pi}\ln(M_{\mathrm{GUT}}/\mu)$ mit der Differenz Δb der 1-loop-Koeffizienten von $SU(2)_L$ und $U(1)_Y$ in $SU(5) \supset SU(3) \times SU(2) \times U(1)$; in der Vorzeichenkonvention dieses Dokuments $\beta_2 - \beta_1$, in der üblichen $b_1 - b_2$. Nur der Eichbosonanteil $22/3$ trägt bei, die Fermionbeiträge heben sich weg; β_3 tritt in der GQW-Form mit α_{em} nicht auf.)

Einsetzen der FFGFT-GUT-Skala

[K] Mit $M_{\mathrm{GUT}} = m_{\mathrm{Pl}} \cdot \xi^{p}$:

$$\ln\frac{M_{\mathrm{GUT}}}{M_Z} = \ln\frac{m_{\mathrm{Pl}}}{M_Z} + p \cdot \ln \xi. \tag{O.17}$$

Zwischenrechnung:

$$\ln\frac{m_{\mathrm{Pl}}}{M_Z} = \ln\frac{1{,}221 \times 10^{19}}{91{,}19} = \ln\left(1{,}339 \times 10^{17}\right) = 39{,}44, \tag{O.18}$$

$$\ln \xi = \ln\frac{4}{30000} = -8{,}923, \tag{O.19}$$

$$\ln\frac{M_{\mathrm{GUT}}}{M_Z} = 39{,}44 + \frac{19}{12} \times (-8{,}923) = 39{,}44 - 14{,}13 = 25{,}31. \tag{O.20}$$

Das Ergebnis

[K] Einsetzen in Gl. (O.15) mit $\alpha_{\mathrm{em}}(M_Z) = 1/128$:

$$\begin{aligned}\sin^2\theta_W(M_Z) &= \frac{3}{8} - \frac{55}{24\pi} \cdot \frac{1}{128} \cdot 25{,}31 \\ &= 0{,}3750 - \frac{55 \times 25{,}31}{24\pi \times 128} \\ &= 0{,}3750 - 0{,}1442 \\ &= \mathbf{0{,}2308}.\end{aligned} \tag{O.21}$$

$$\boxed{\sin^2\theta_W(M_Z)_{\mathrm{FFGFT}} = \frac{3}{8} - \frac{55\,\alpha_{\mathrm{em}}(M_Z)}{24\pi}\left[\ln\frac{m_{\mathrm{Pl}}}{M_Z} + \frac{19}{12}\ln\xi\right] = 0{,}2308} \tag{O.22}$$

PDG-Wert: $0{,}2312$. Abweichung: $-0{,}19\,\%$.

O.5 Validierung und Konsistenz

Hinweis zu den externen Größen: m_{Pl} und $\alpha_{\mathrm{em}}(M_Z)$ sind die einzigen Eingaben, die nicht aus ξ abgeleitet werden. In einem vollständig geschlossenen FFGFT-Bild würden auch diese aus ξ und K_{frak} folgen. Dies ist eine ausgewiesene offene Brücke.

O.6 Geometrische Bedeutung des Exponenten $p = 19/12$

Drei Wege zum Exponenten p

[K] Der Exponent p wird im Folgenden auf drei Wegen betrachtet; geometrisch begründet ist $p = 19/12$ über Weg 1:

Tabelle O.1: Alle FFGFT-Eingaben in Dok. 323 und ihre Herkunft

Größe	FFGFT-Formel	Wert	Dok.
ξ	$4/30000$	$1{,}333 \times 10^{-4}$	Grundlage
N_c	aus $\mathbb{Z}_3$-Trialität	3	Dok. 321 [B]
n_f	Quark-Schwellen	5	Dok. 320
$\alpha_s(m_\tau)$	$3\xi^{1/4}$	0,3224	Dok. 160 [K]
m_τ	$\frac{25}{9}\xi^{2/3}v$	1,783 GeV	Dok. 320 [K]
M_Z	$m_W/\cos\theta_W$	91,19 GeV	Dok. 320 [K]
m_{Pl}	$1/\sqrt{G_N}$	$1{,}221 \times 10^{19}$ GeV	extern
$\alpha_{\text{em}}(M_Z)$	$1/128$	$7{,}81 \times 10^{-3}$	extern
$p = 19/12$	$p_e + 1/(4N_c)$	1,5833	dieses Dok. [K]

Tabelle O.2: Vergleich der FFGFT-Vorhersage mit PDG

Größe	FFGFT	PDG	Abweichung
$\sin^2\theta_W\vert_{\text{GUT}}$	$3/8 = 0{,}3750$	—	[B] exakt
M_{GUT}	$8{,}94 \times 10^{12}$ GeV	$\sim 10^{13}$ GeV	$\sim 10\,\%$
$\alpha_s(M_Z)$	0,1265	0,1181	$+7{,}1\,\%$
$\sin^2\theta_W(M_Z)$	0,2308	0,2312	$-0{,}19\,\%$

Weg 1: Elektron-Exponent + Orbifold-Korrektur.

$$p = p_e + \frac{1}{4N_c} = \frac{3}{2} + \frac{1}{12} = \frac{18+1}{12} = \frac{19}{12}. \tag{O.23}$$

$p_e = 3/2$ ist der Massenexponent des Elektrons (kleinste Generation, Dok. 320). $1/(4N_c)$ ist die Phasenkorrektur der vierdimensionalen $\mathbb{Z}_3$-Faserung auf dem T^4-Torus.

Weg 2: β-Koeffizienten-Quotient. Die β-Koeffizienten aus Gl. (O.3) und Dok. 321:

$$p = \frac{\beta_3 + \beta_2}{\beta_3} = \frac{23/3 + 19/6}{23/3} = \frac{46/6 + 19/6}{46/6} = \frac{65/6}{46/6} = \frac{65}{46} \approx 1{,}413. \tag{O.24}$$

Dieser Wert weicht von $19/12 = 1{,}583$ ab. Weg 2 ist daher nur ein Näherungsausdruck; Weg 1 ist die primäre geometrische Herleitung.

Weg 3: Numerische Fixierung aus $\sin^2\theta_W(M_Z)$. Aus der Bedingung $\sin^2\theta_W(M_Z)_{\text{FFGFT}} = 0{,}2312$ (PDG) folgt:

$$p_{\text{fix}} = \frac{\ln(m_{\text{Pl}}/M_Z) - 24\pi(3/8 - 0{,}2312)/(55\,\alpha_{\text{em}})}{|\ln\xi|} = 1{,}5918. \tag{O.25}$$

Die nächsten rationalen Werte sind $19/12 = 1{,}5833$ ($\Delta = -0{,}0085$) und $8/5 = 1{,}600$ ($\Delta = +0{,}0082$). Beide liegen gleich weit ($\approx \pm 0{,}008$) von p_{fix}; die Wahl $19/12$ stützt sich allein auf die geometrische Begründung (Weg 1).

O.7 Die vollständige FFGFT-Formel für $\sin^2\theta_W$

[K] Die Hauptformel Gl. (O.22) kann kompakt geschrieben werden als:

$$\sin^2\theta_W(M_Z) = \frac{3}{8} - \frac{55\,\alpha_{\mathrm{em}}(M_Z)}{24\pi}\left[\ln\frac{m_{\mathrm{Pl}}}{M_Z} + \left(\frac{3}{2} + \frac{1}{4N_c}\right)\ln\xi\right]. \tag{O.26}$$

Alle Größen in Gl. (O.26) stammen aus dem FFGFT-Korpus oder sind fundamentale Naturkonstanten (m_{Pl}, α_{em}). Der einzige frei erscheinende Parameter ist der Exponent $p = 19/12$, der aber durch Gl. (O.13) geometrisch begründet ist.

O.8 Bezug zum Korpus und Statusbilanz

Tabelle O.3: Herleitungskette Dok. 323 und Querverweise

Aussage	Dok.	Status
$N_c = 3$ algebraisch	Dok. 321	[B]
$\sin^2\theta_W\vert_{\mathrm{GUT}} = 3/8$	Dok. 321	[B]
$\alpha_s(m_\tau) = 3\xi^{1/4}$	Dok. 160	[K]
$m_\tau = (25/9)\xi^{2/3}v$	Dok. 320	[K]
$M_Z = m_W/\cos\theta_W$	Dok. 320	[K]
$\beta_3 = 23/3$ aus N_c	dieses Dok.	[B]
$\alpha_s(M_Z) = 0{,}1265$ aus 1-loop-Lauf	dieses Dok.	[K]
$M_{\mathrm{GUT}} = m_{\mathrm{Pl}}\cdot\xi^{19/12}$	dieses Dok.	[K]
$p = 19/12 = p_e + 1/(4N_c)$	dieses Dok.	[K]
$\sin^2\theta_W(M_Z) = 0{,}2308$	dieses Dok.	[K] $-0{,}19\,\%$
$\alpha_{\mathrm{em}}(M_Z) = 1/128$ extern	—	Eingabe
m_{Pl} extern	—	Eingabe
2-loop-Korrekturen zu $\alpha_s(M_Z)$	offen	[S]
m_{Pl} und α_{em} aus ξ	offen	[S]

Gesamtstatus Dok. 323 – Weinberg-Winkel aus FFGFT [K]

Die offene Brücke aus Dok. 321 ist geschlossen. Der RG-Lauf $\sin^2\theta_W\vert_{\mathrm{GUT}} = 3/8 \to \sin^2\theta_W(M_Z) = 0{,}2308$ ist vollständig aus FFGFT-Größen abgeleitet. Die Abweichung vom PDG-Wert ($-0{,}19\,\%$) liegt deutlich unterhalb des 1-loop-Fehlers. Zwei externe Eingaben verbleiben (m_{Pl}, α_{em}); ihre Ableitung aus ξ ist eine ausgewiesene offene Brücke [S].

Teil III

Teil III — Hyperbits, Hawking-Mechanismus, Kopplung und Kontinuum

Kapitel P

Dok. 324 — G(6,Z_3C)-Vakuumstruktur und FFGFT

Zeichenerklärung

G(6,$\mathbb{Z}_3\mathbb{C}$)-Symbole nach Matzke (2026)

Symbol	Bedeutung	Bemerkung
$G(6,\mathbb{Z}_3\mathbb{C})$	Clifford-Algebra, 6 Dimensionen, Koeffizientenfeld $\{-1,0,\pm1,\pm i\}$	$2\equiv -1 \pmod 3$
$e_1,\dots,e_6$	Basisvektoren, $e_k^2=+1$	
$N_k^{\pm}$	Nilpotente Vektoren, $(N_k^{\pm})^2=0$	$N_k^{\pm}=e_a\pm i\,e_b$
P_{Pk}	Idempotente, $P_{Pk}^2=P_{Pk}$	$P_{Pk}=(\mathbf{1}+i\,e_a e_b)/2$
V	Vakuumoperator, $V=N_1^+N_2^+N_3^+N_1^-N_2^-N_3^-$	Involution in $\mathbb{Z}_3\mathbb{C}$: $V^2\equiv -V \pmod 3$
P_{Nk}	Antiteilchen-Idempotente, $P_{Nk}^2=P_{Nk}$	$V=-64\cdot P_{N1}P_{N2}P_{N3}$
T_k	Trine-Operator, $T_k^3=\mathbf{1}$	$T_k=\mathbf{1}+(\omega-1)P_{Pk}$
ω	primitiver $\mathbb{Z}_3$-Phasenfaktor	$e^{2\pi i/3}$
I,J,K	Kommutative Quaternionen (Grad 4), $I^2=J^2=K^2=+1$	kodieren 3 Raumdimensionen
iE_7	Komplexe Volumenform, $(iE_7)^2=+1$	universeller Phasenoperator

FFGFT-Symbole nach Pascher (2023–2026)

Symbol	Bedeutung	Wert
ξ	FFGFT-Geometrieparameter	$4/30000$
$T^4/\mathbb{Z}_3$	4D-Torus mit $\mathbb{Z}_3$-Orbifold-Projektion	
τ	Generator der $\mathbb{Z}_3$-Wirkung auf T^4	unitär
P_k	$\mathbb{Z}_3$-Projektoren auf $L^2(T^4)$	$\frac{1}{3}\sum_j \omega^{-jk}\tau^j$, $k=0,1,2$
$\mathscr{H}_k$	Eigenräume: $\mathscr{H}_k=P_kL^2(T^4)$	drei Farbsektoren
$\hat{F}_{D_4}$	D_4-Sub-Operator des Spektraloperators	$\xi=\lambda_{\min}(\hat{F}_{D_4})$
$C_2(R)$	Quadratischer Casimir-Operator (Lie-Algebra)	$C_2(SU(3)_{\text{fund}})=4/3$
N_{Fourier}	Fourier-Modenzahl des T^4-Torus	$10^4=30000/\lvert\mathbb{Z}_3\rvert$
N_c	Farbfreiheitsgrade, algebraisch notwendig	3
v	Higgs-Vakuumerwartungswert	246 GeV

FFGFT-Dokumentennummerierung

Dieses Dokument verweist auf den FFGFT-Korpus (Johann Pascher, 2023–2026, ORCID 0009-0000-6518-4064):

- **Dok. XXX**: Dokument Nr. XXX des FFGFT-Korpus. Vollständige Liste: `github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality`
- **RXXX**: Korrektur/Nachtrag Nr. XXX im Register Dok. 190.
- **[B]**: algebraisch bewiesen **[K]**: aus ξ ableitbar **[S]**: skizziert/plausibel

Für diesen Vergleich relevante Dokumente: Dok. 009 (Casimir-Effekt, Faktor $4/3$), Dok. 049 (Confinement), Dok. 160 (α_s), Dok. 314 (D_4-Gitter), Dok. 321 ($SU(3)_c$-Herleitung), Dok. 322 (Hilbertraum), Dok. 323 (Weinberg-Winkel).

Zusammenfassung

Dieses Dokument vergleicht die Vakuumstruktur von G(6,$\mathbb{Z}_3$C) nach Matzke mit der FFGFT-Spektraltheorie und untersucht numerisch die offene Verbindungsfrage: Ist $\xi = 4/30000$ der kleinste Spektralwert des Vakuumoperators V in G(6)?

Das Ergebnis der numerischen Untersuchung (Python-Skript `324_G6_FFGFT_verify.py`):

- Das Trine-Theorem ist verifiziert: $T_k^3 = \mathbf{1}$ bis auf $6{,}5 \times 10^{-16}$ **[B]**.
- Matzkes Vakuumoperator $V = N_1^+ N_2^+ N_3^+ N_1^- N_2^- N_3^- = -64 \cdot P_{N1} P_{N2} P_{N3}$ ist eine Involution in $\mathbb{Z}_3\mathbb{C}$: $V^2 = -64V$, d.h. $V^2 \equiv -V \pmod 3$ **[B]**. Das komplementäre Pp-Produkt $P_{P1} P_{P2} P_{P3}$ ist ein Rang-1-Projektor mit Eigenwerten $\{0^{(7)}, 1^{(1)}\}$, liegt jedoch auf einem anderen Strahl ($|\langle \text{vac}_V | \text{vac}_{Pp} \rangle| = 0$).
- ξ ist *kein* direkter Spektralwert von V. Der Zusammenhang ist *strukturell*, nicht spektral.
- Das Trine-Produkt $T_1 T_2 T_3$ ist ein globaler $\mathbb{Z}_3$-Operator: $(T_1 T_2 T_3)^3 = \mathbf{1}$, Eigenwerte $\{1^{(2)}, \omega^{(3)}, \omega^{2(3)}\}$ **[B]**.

Statusmarkierung

[K] aus ξ ableitbar **[B]** algebraisch bewiesen **[S]** skizziert/plausibel

P.1 Ausgangspunkt: zwei Rahmen, eine Physik

Matzkes G(6,$\mathbb{Z}_3$C)-Vakuumstruktur

[S] Matzke konstruiert den Vakuumzustand V der Physik als algebraisches Objekt in $G(6, \mathbb{Z}_3\mathbb{C})$, einer Clifford-Algebra über dem Koeffizientenkörper $\mathbb{Z}_3\mathbb{C} = \{-1, 0, +1, \pm i\}$. Die zentrale Vakuumrelation lautet

$$V^2 = -V \quad \text{(in } \mathbb{Z}_3\mathbb{C}\text{-Arithmetik)}, \tag{P.1}$$

wobei $2 \equiv -1 \pmod 3$. Drei nilpotente Vektorpaare $N_k^{\pm} = e_a \pm i\, e_b$ mit $(N_k^{\pm})^2 = 0$ zerlegen den $\mathbb{C}^6$-Spinorraum in drei Eigensektoren. Das Trine-Theorem besagt: für jedes Nilpotent N mit $N^2 = 0$ ist

$$T = \mathbf{1} + N + (1 - \mathbf{1})N \quad \Rightarrow \quad T^3 = \mathbf{1}. \tag{P.2}$$

Die FFGFT-Spektraltheorie

[K] In der FFGFT ist $\xi = 4/30000$ der kleinste Eigenwert des D_4-Sub-Operators $\hat{F}_{D_4}$ (Dok. 322):

$$\xi = \lambda_{\min}(\hat{F}_{D_4}) = \frac{4}{30000}. \tag{P.3}$$

Die $\mathbb{Z}_3$-Projektion $P_k = \frac{1}{3}\sum_{j=0}^{2} \omega^{-jk} \tau^j$ auf $L^2(T^4)$ zerlegt den Hilbertraum in drei Eigensektoren $\mathscr{H}_0, \mathscr{H}_1, \mathscr{H}_2$. Deren bilineare Übergänge erzeugen die $\mathfrak{su}(3)$-Algebra (Dok. 321, **[B]**).

P.2 Numerische Verifikation des Trine-Theorems

Konstruktion der Vakuumstruktur

Wir verwenden die 8-dimensionale Spinor-Darstellung von G(6) über $\mathbb{C}$, gegeben durch Γ-Matrizen als Tensorprodukte der Pauli-Matrizen:

$$\begin{aligned} &\Gamma_1 = \sigma_x \otimes \mathbf{1} \otimes \mathbf{1}, \quad \Gamma_2 = \sigma_y \otimes \mathbf{1} \otimes \mathbf{1}, \quad \Gamma_3 = \sigma_z \otimes \sigma_x \otimes \mathbf{1}, \\ &\Gamma_4 = \sigma_z \otimes \sigma_y \otimes \mathbf{1}, \quad \Gamma_5 = \sigma_z \otimes \sigma_z \otimes \sigma_x, \quad \Gamma_6 = \sigma_z \otimes \sigma_z \otimes \sigma_y. \end{aligned} \tag{P.4}$$

Die Clifford-Relation $\{\Gamma_i, \Gamma_j\} = 2\delta_{ij}\mathbf{1}_8$ ist erfüllt (numerisch bis $< 10^{-14}$).

Nilpotente über drei Witt-Paare $(0,1)$, $(2,3)$, $(4,5)$:

$$N_k^{+} = \Gamma_{2k} + i\,\Gamma_{2k+1}, \quad N_k^{-} = \Gamma_{2k} - i\,\Gamma_{2k+1}, \quad (N_k^{\pm})^2 = 0 \quad \textbf{[B]}. \tag{P.5}$$

Idempotente:

$$P_{Pk} = \frac{\mathbf{1} + i\,\Gamma_{2k}\Gamma_{2k+1}}{2}, \qquad P_{Pk}^2 = P_{Pk} \quad \text{(numerisch bis } 0) \quad \textbf{[B]}. \tag{P.6}$$

Antiteilchen-Idempotente und Vakuumoperator:

$$P_{Nk} = \frac{\mathbf{1} - i\,\Gamma_{2k}\Gamma_{2k+1}}{2}, \qquad P_{Nk}^2 = P_{Nk}, \quad P_{Pk}P_{Nk} = 0, \quad P_{Pk} + P_{Nk} = \mathbf{1} \quad \textbf{[B]}. \tag{P.7}$$

$$V = N_1^{+} N_2^{+} N_3^{+} N_1^{-} N_2^{-} N_3^{-} = -64 \cdot P_{N1} P_{N2} P_{N3}. \tag{P.8}$$

Trine-Operatoren und ihr Spektrum

Mit $\omega = e^{2\pi i/3}$:

$$T_k = \mathbf{1} + (\omega - 1)\, P_{Pk}. \tag{P.9}$$

[B] Numerisches Ergebnis:

$$T_k^3 = \mathbf{1} \quad \text{bis auf } 6{,}5 \times 10^{-16}. \tag{P.10}$$

Das Trine-Theorem ist in der 8-dimensionalen Spinordarstellung von G(6) exakt verifiziert.

Das Trine-Produkt:

$$(T_1T_2T_3)^3 = \mathbf{1} \quad \text{bis auf } 1{,}9\times10^{-15}. \tag{P.11}$$

Eigenwerte von $T_1T_2T_3$: $\{1^{(2)}, \omega^{(3)}, \omega^{2(3)}\}$ – ein globaler $\mathbb{Z}_3$-Phasenoperator auf dem 8-dimensionalen Spinorraum.

P.3 Spektrum des Vakuumoperators V

Numerische Eigenwerte

[B] Matzkes Vakuumoperator $V = -64 \cdot P_{N1}P_{N2}P_{N3}$ hat in der 8-dimensionalen Spinordarstellung über $\mathbb{C}$:

$$\mathrm{Spur}(V) = -64, \quad \mathrm{Rang}(V) = 1, \quad V^2 = -64\,V. \tag{P.12}$$

In der $\mathbb{Z}_3\mathbb{C}$-Arithmetik gilt $-64 \equiv -1 \pmod 3$, also:

$$V^2 \equiv -V \pmod 3 \qquad \text{(Involution — Matzkes Relation bestätigt \textbf{[B]})}. \tag{P.13}$$

Das Pp-Produkt $P_{P1}P_{P2}P_{P3}$ ist ein Rang-1-Projektor mit $\sigma = \{0^{(7)}, 1^{(1)}\}$, liegt aber auf einem anderen Strahl: $|\langle \mathrm{vac}_V | \mathrm{vac}_{Pp}\rangle| = 0$ **[B]**. Numerisch geprüft mit `pruef_324_vakuum_involution.py`.

Die Hauptfrage: ξ als Spektralwert?

[K] $\xi = 4/30000 = 1{,}333\times10^{-4}$ ist *kein* direkter Spektralwert von V. Das Spektrum von V ist $\{0^{(7)}, -64\}$ (mod 3: $\{0, -1\}$).

Die Verbindung zwischen ξ und V ist *struktureller* Natur:

Tabelle P.1: Struktureller Vergleich G(6,$\mathbb{Z}_3$C) ↔ FFGFT

Größe	G(6,$\mathbb{Z}_3$C)	FFGFT $T^4/\mathbb{Z}_3$
$\mathbb{Z}_3$-Symmetrie	Witt-Zerlegung von $\mathbb{C}^6$	Orbifold-Projektion auf T^4
Drei Sektoren	drei Nilpotent-Paare $N_k^{\pm}$	$\mathcal{H}_0, \mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2$
$N_c = 3$	Anzahl Witt-Paare	Ordnung von $\mathbb{Z}_3$
Confinement	$T_R = 0$ (Trialität)	$T_R = 0$, algebraisch [B]
Vakuum	Rang-1-Operator V, $V^2 = -64V$	Spektralwert $\xi = \lambda_{\min}(\hat{F}_{D_4})$
$SU(3)_c$	bilineare Übergänge [S]	bewiesen [B] (Dok. 321)
Fermionmassen	Nilpotente als Richtungen	Eigenwerte $m_i = r_i\xi^{p_i}v$ [K]
Zähler 4 in ξ	4 Witt-Paare bei $G(8)$	4 Torus-Dimensionen
Nenner 30000	$\lvert\mathbb{Z}_3\rvert \times 10^4$ (Moden)	$\lvert\mathbb{Z}_3\rvert \times 10^4$ (Moden)

Interpretation: zwei Ebenen derselben Struktur

[S] Der Vakuumoperator V und der Geometrieparameter ξ beschreiben verschiedene Ebenen derselben geometrischen Struktur:

- V: algebraischer Operator auf dem fermionischen Vakuumstrahl in G(6). Rang-1-Operator mit $V^2 = -64V$, Spektrum $\{0, -64\}$; mod 3 gilt $V^2 \equiv -V$ – dimensionslos und skaleninvariant.
- ξ: dimensionslose Skalenverhältnis der Sub-Planck-Geometrie. Enthält explizit die Modenzahl $N = 30000$ des $T^4/\mathbb{Z}_3$-Orbifolds.

  Die Verbindungsformel, die beide Ebenen verknüpft, lautet strukturell:

$$\xi = \frac{\dim(T^4)}{N_{\text{Moden}}} = \frac{4}{N_c \times 10^4}, \tag{P.14}$$

wobei $N_c = 3$ (Ordnung von $\mathbb{Z}_3$, algebraisch notwendig, Dok. 321) und $N_{\text{Moden}} = 10^4$ die Fourier-Modenzahl des T^4-Torus ist. Diese Formel ist keine unabhängige Herleitung, sondern eine Strukturaussage: Der Zähler 4 zählt die Raumdimensionen (= Anzahl der Witt-Paare in G(8)); der Nenner 30000 zählt die Orbifold-Moden.

P.4 Übereinstimmungen und Divergenzen

Verifizierte algebraische Übereinstimmungen

[B] Folgende Strukturen sind in beiden Rahmen identisch und numerisch verifiziert:

1. **Trine-Theorem:** $T_k^3 = \mathbf{1}$ aus den Nilpotenten $N_k^{\pm}$ – identisch mit der $\mathbb{Z}_3$-Phasenstukteur der FFGFT-Projektoren $P_k = \frac{1}{3}\sum \omega^{-jk}\tau^j$.
2. **Drei Sektoren aus einer Symmetrie:** G(6) Witt-Zerlegung ↔ FFGFT $\mathbb{Z}_3$-Eigenraumzerlegung. In beiden Rahmen gibt es genau drei Sektoren; ihre bilinearen Übergänge erzeugen $\mathfrak{su}(3)$.
3. **Confinement als $T_R = 0$:** Matzkes Komplement-Bedingung $V(V+1) = 0$ entspricht der Trialitäts-Selektion in Dok. 321.
4. $N_c = 3$ **algebraisch erzwungen:** Weder G(6) noch FFGFT setzt N_c als freien Parameter.

Divergenzen und Ergänzungen

Tabelle P.2: Offene Brücken zwischen G(6,$\mathbb{Z}_3$C) und FFGFT

Punkt	G(6,$\mathbb{Z}_3$C)	FFGFT	Charakter
Elektroschwache Gruppe	$SU(2)_L$ offen [S]	$SU(2)_L$, $U(1)_Y$ [B]	G(6)-intern
Weinberg-Winkel	nicht berechnet	$0{,}2308$ ($-0{,}19\,\%$) [K]	G(6)-intern
Leptonmassen	nicht hergeleitet	$m_e, m_\mu, m_\tau < 1\,\%$ [K]	G(6)-intern
Neutrinomassen	nicht hergeleitet	m_{ν_i} aus Fixpunkten [K]	G(6)-intern
ξ-Verbindung	Casimir-Quotient [K]	$\xi = C_2/N_F$ [K]	**geschlossen**

P.5 Die tatsächliche Verbindungsfrage

Die Frage "ist ξ der kleinste Spektralwert von V? ist durch die numerische Untersuchung und R84 vollständig beantwortet:

[K] ξ ist kein Spektralwert irgendeines G(6)-Operators – das ist ein abgeschlossener negativer Befund, keine offene Brücke. Die Verbindung zwischen G(6) und FFGFT liegt auf einer anderen Ebene:

$$\xi = \frac{C_2(SU(3)_{\text{fund}})}{N_{\text{Fourier}}} = \frac{4/3}{10^4} = \frac{4}{30000} \tag{P.15}$$

verbindet die *algebraische* Struktur von G(6) (Casimir-Invariante $C_2 = 4/3$, aus $N_c = 3$ [B]) mit der *geometrischen* Skala der FFGFT (Torus-Modenzahl $N_F = 10^4$). Das ist keine G(6)-interne Aussage, sondern die Brückenformel zwischen beiden Rahmen – R84.

Hinweis zur Elektroschwachen Gruppe: $SU(2)_L \times U(1)_Y$ ist in *FFGFT* algebraisch hergeleitet (Dok. 321 [B]). Die Frage, ob Matzkes $G(6, \mathbb{Z}_3\mathbb{C})$ dieselbe Herleitung intern reproduziert, ist ein *G(6)-internes* Problem – keine offene FFGFT-Brücke.

P.6 ξ aus dem Casimir-Operator von $SU(3)$

Der quadratische Casimir-Operator

[B] Der quadratische Casimir-Operator einer Lie-Algebra $\mathfrak{g}$ ist das Gruppeninvariant

$$C_2(R) = \sum_{a=1}^{\dim \mathfrak{g}} T_a^{(R)} T_a^{(R)}, \tag{P.16}$$

wobei $T_a^{(R)}$ die Generatoren in der Darstellung R sind. Für $SU(N_c)$ in der *fundamentalen* Darstellung gilt

$$C_2(SU(N_c)_{\text{fund}}) = \frac{N_c^2 - 1}{2N_c}. \tag{P.17}$$

Mit $N_c = 3$ (algebraisch notwendig, Dok. 321, **[B]**):

$$C_2(SU(3)_{\text{fund}}) = \frac{9-1}{6} = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}. \tag{P.18}$$

ξ als Casimir-Wert pro Fourier-Mode

[K] Die Fourier-Modenzahl des T^4-Torus ist

$$N_{\text{Fourier}} = \frac{N_{\text{Moden}}}{|\mathbb{Z}_3|} = \frac{30000}{3} = 10^4. \tag{P.19}$$

Damit ergibt sich der FFGFT-Geometrieparameter:

$$\boxed{\xi = \frac{C_2(SU(3)_{\text{fund}})}{N_{\text{Fourier}}} = \frac{4/3}{10^4} = \frac{4}{3 \times 10^4} = \frac{4}{30000}} \tag{P.20}$$

[B] Diese Formel ist exakt, keine Näherung. Jede Größe hat eine geometrische/algebraische Begründung:

- $C_2(SU(3)_{\text{fund}}) = 4/3$: algebraisch aus $N_c = 3$, das wiederum algebraisch notwendig aus der $\mathbb{Z}_3$-Struktur (Dok. 321).
- $|\mathbb{Z}_3| = 3$: Ordnung der Orbifold-Gruppe (Dok. 321).
- $N_{\text{Fourier}} = 10^4$: Fourier-Modenzahl des T^4-Torus, aus der 4-dimensionalen Topologie und der Auflösungsskala.

Verbindung zu Dok. 009: Casimir-Effekt und Faktor 4/3

[S] Dok. 009 bringt den physikalischen Casimir-Effekt (Vakuumenergie zwischen Platten) mit dem Faktor $4/3$ in Verbindung. Die QFT-Casimir-Energie pro Fläche zwischen idealen Platten lautet

$$\frac{E_{\text{Casimir}}}{A} = -\frac{\pi^2 \hbar c}{720\, a^3} \tag{P.21}$$

ohne Faktor $4/3$; der Druck ist $-\pi^2\hbar c/(240\, a^4)$, die Energiedichte $-\pi^2\hbar c/(720\, a^4)$, das Vorfaktorverhältnis Druck/Energiedichte ist 3, nicht $4/3$ (Kontrolle: $|P| = 1{,}30$ mPa bei $a = 1\ \mu$m). Der Faktor $4/3$ ist in Dok. 009 angefügt, nicht aus der QFT gewonnen. Die Gleichsetzung mit $C_2(SU(3)_{\text{fund}}) = 4/3$ ist eine FFGFT-Deutung **[S]**, keine QFT-Aussage: In dieser Deutung zählt $4/3$ die Freiheitsgrade-Gewichtung eines $SU(3)$-invarianten Systems.

Tabelle P.3: Faktor 4/3 in ξ: algebraische Herleitung und Casimir-Deutung

Weg	Quelle	Faktor
Casimir-Effekt (Deutung)	Dok. 009	$4/3$ angefügt, FFGFT-Deutung [S]
Casimir-Operator (algebraisch)	$SU(3)$, Dok. 321	$C_2 = (N_c^2 - 1)/(2N_c)$
Ergebnis	algebraischer Weg	$4/3 \to \xi = 4/30000$

Casimir-Herleitung von ξ [K]

$\xi = C_2(SU(3)_{\text{fund}})/N_{\text{Fourier}}$ leitet den Zähler 4 in $\xi = 4/30000$ algebraisch aus dem quadratischen Casimir-Operator ab. $N_c = 3$ ist algebraisch notwendig (Dok. 321 [B]). Die Verbindung zum physikalischen Casimir-Effekt (Dok. 009) ist eine Deutung [S]: Die QFT-Casimir-Energie enthält den Faktor $4/3$ nicht.

P.7 Fazit und Ausblick

Gesamtstatus Dok. 324 – $G(6, \mathbb{Z}_3\mathbb{C})$ ↔ FFGFT

Verifiziert [B]:

- Trine-Theorem: $T_k^3 = \mathbf{1}$ in 8-dim Spinordarstellung
- $V = -64 \cdot P_{N1}P_{N2}P_{N3}$ ist Involution in $\mathbb{Z}_3\mathbb{C}$: $V^2 \equiv -V \pmod 3$, Rang $= 1$ **[B]**
- Trine-Produkt $(T_1T_2T_3)^3 = \mathbf{1}$ mit $\mathbb{Z}_3$-Spektrum
- Drei Sektoren, bilineare Übergänge, Confinement als $T_R = 0$

- $C_2(SU(3)_{\text{fund}}) = 4/3$ aus $N_c = 3$ algebraisch

Geschlossen [K]:

- ξ ist kein Spektralwert von V (numerisch ausgeschlossen) [K]
- $\xi = C_2(SU(3)_{\text{fund}})/N_{\text{Fourier}} = (4/3)/10^4 = 4/30000$ algebraisch hergeleitet – R84 [K]
- Der Laplace-Operator auf dem Vakuumstrahl ergibt $\Delta = 6 \cdot \mathbf{1}$ (trivial, da $\Gamma_a^2 = \mathbf{1}$) – kein Zusammenhang mit ξ als Eigenwert; die Frage ist damit als falsch gestellt abgeschlossen [K]

Offen [S]:

- $SU(2)_L \times U(1)_Y$ in $G(6, \mathbb{Z}_3\mathbb{C})$ noch nicht hergeleitet – **G(6)-internes Problem, kein FFGFT-Problem**. FFGFT hat $SU(2)_L$ und $U(1)_Y$ bereits aus der Torus-Geometrie abgeleitet (Dok. 321 [B]); die Frage ist nur, ob Matzkes $G(6, \mathbb{Z}_3\mathbb{C})$ dieselbe Herleitung intern reproduziert

Bemerkung zum Laplace-Punkt: Die ursprüngliche Frage "Gibt es einen natürlichen G(6)-Operator mit $\lambda_{\text{min}} = \xi$?" ist durch R84 beantwortet: ξ ergibt sich nicht aus einem Spektrum in G(6), sondern aus dem Casimir-Quotienten C_2/N_{Fourier} – einer Verbindung zwischen algebraischer Struktur (G(6)) und geometrischer Skala (FFGFT-Torus). Das sind zwei verschiedene Ebenen; kein G(6)-Operator allein kann ξ als Eigenwert haben.

Literatur und Quellen

[1] Matzke, D. (2026). *How the Vacuum Builds Space: Nilpotents, Quaternions, and the Planck Voxel*. ANPA Conference 2026, 13. Juli 2026. Webseite: `http://www.QuantumDoug.com`

[2] Furey, C. (2012). Unified theory of ideals. *Physical Review D* 86, 025024.

[3] Furey, C. (2018). Three generations, two unbroken gauge symmetries, and one eight-dimensional algebra. *Physics Letters B* 785, 84–89.

[4] Pascher, J. (2023–2026). *FFGFT-Korpus* (Dok. 001–324). ORCID: 0009-0000-6518-4064.
`https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality`

[5] Pascher, J. (2026). *Dok. 321: Algebraische Herleitung der $SU(3)_c$-Eichstruktur*. FFGFT-Korpus.

[6] Pascher, J. (2026). *Dok. 323: Herleitung des Weinberg-Winkels bei M_Z*. FFGFT-Korpus.

[7] Particle Data Group (2024). *Review of Particle Physics*. *Physical Review D* 110, 030001.

Kapitel Q

Dok. 325 — Der FFGFT-Hawking-Mechanismus

Zusammenfassung

Dok. 313 (Kap. G) legte den thermodynamischen Rahmen der Hawking-Strahlung in FFGFT: eine KMS-Regel temperiert Unruh, Gibbons–Hawking und Schwarze Löcher gemeinsam **[K]**, das Membranbild erhält sein Thermometer **[S]**, die Familienleiter trifft den Kosmos bei $r_s = R_H/2$ **[S]**. Offen blieb der *mikroskopische Emissionsmechanismus*: welche Moden entkommen, was das Quant trägt, warum Massives zurückfällt. Dieses Dokument arbeitet ihn aus FFGFT-eigenen Bausteinen vollständig aus:

1. **Temperatur**: Die KMS-Regel $T = \hbar/(k_B\tau)$ mit der Membran-Periode $\tau = 8\pi GM/c^3$ folgt aus $\tilde{T}\cdot m = 1$ (Uhrenstauchung an der Membran, Dok. 313 G.2). **[K]**
2. **Quant**: Das Hawking-Quant ist das Bit der Skala $4\pi r_s$: $k_B T_H = \hbar c/(4\pi r_s)$ exakt — die systemabhängige Bit-Energie $E_{\text{bit}} = \hbar c/L$ (Dok. 257) ausgewertet an der Horizontskala. Ein universeller Bitwert wird nirgends benötigt. **[K]**
3. **Selektion**: Emittierbar sind nur Trialitäts-0-Moden ($T_R = 0$). Confinement (Dok. 321) und Hawking-Selektion sind *ein* Prinzip; die Absorption des Partnerquants ist die $\mathbb{Z}_3$-Projektor-Orthogonalität $P_j P_k = 0$. **[B]**
4. **Träger**: Der masselose Träger ist die $n_4 = 0$-Torusmode (räumliche Windung ohne Massenkreis-Windung). Massive Moden ($n_4 \neq 0$) haben endliches $\tilde{T}$ und fallen zurück. **[K]**
5. **Information**: Das emittierte Quant trägt das Sektorpaar $(k, -k)$ als orthogonal lesbare Quantenzahl ($\log_2 3$ Bit) — plus die thermische 1-nat-Flächenbuchung. Feinkörnige Entropie bleibt konstant (Unitarität, Dok. 322). Kein Informationsparadoxon. **[K]**

Zwei Prüfskripte, alle Assertions bestanden: `325_hawking_ffgft_mechanismus.py` (thermodynamische Kette), `325_hawking_z3_selektion.py` ($\mathbb{Z}_3$-Algebra).

Q.1 Ausgangslage: was Dok. 313 offen ließ

Dok. 313 Kap. G etablierte drei Resultate: (a) die eine KMS-Regel $T = \hbar/(k_B\tau)$ für Unruh, Gibbons–Hawking und Schwarze Löcher **[K]**; (b) das Membran-Thermometer aus $\tilde{T}\cdot m = 1$ **[S]**; (c) die Familienleiter bis zum Kosmos ($r_s = R_H/2$ exakt) **[S]**. Ebenso die Grenze: Verdampfung ist für stellare und supermassive Löcher 56 bzw. 83 Größenordnungen zu langsam für den Zeitzyklus — Hawking verschärft die grobkörnige Entropiefrage D(ii), löst sie nicht **[K]**.

Was fehlte, war die *Mikrostruktur* der Emission:

- Welche Moden des $T^4/\mathbb{Z}_3$-Spektrums können den Horizont verlassen — und welches Prinzip selektiert sie?
- Was ist das emittierte Quant, und in welcher Beziehung steht seine Energie zur Informationseinheit des Rahmens (Dok. 257)?
- Warum fallen massive Quanten zurück — als Folge der Geometrie, nicht als Zusatzannahme?
- Wie ist die Informationserhaltung mikroskopisch realisiert?

Diese vier Fragen werden hier beantwortet — jede aus einem bereits etablierten FFGFT-Baustein: $\tilde{T}\cdot m = 1$ (Dok. 077, 180), systemabhängige Bit-Energie (Dok. 257, 302, A271–A273), $\mathbb{Z}_3$-Trialität (Dok. 321), Unitarität des Spektraloperators (Dok. 322).

Q.2 Baustein 1: Die KMS-Temperatur aus $\tilde{T}\cdot m = 1$

Wo die lokale Zeitstruktur periodisch ist mit Periode τ, liest ein Beobachter Temperatur ab:

$$T = \frac{\hbar}{k_B\,\tau} \tag{Q.1}$$

System	Periode τ	$T = \hbar/(k_B\tau)$
Kosmos (kompakte Zeit)	$2\pi/H_0 = 2{,}9\cdot 10^{18}$ s	$2{,}66\cdot 10^{-30}$ K
Schwarzes Loch ($M_\odot$)	$8\pi GM/c^3 = 1{,}24\cdot 10^{-4}$ s	$6{,}17\cdot 10^{-8}$ K
Unruh ($a = g$)	$2\pi c/a = 1{,}9\cdot 10^{8}$ s	$3{,}98\cdot 10^{-20}$ K

Die Membran-Periode $\tau = 8\pi GM/c^3$ ist keine Zusatzannahme, sondern folgt aus der Zeit-Masse-Dualität: die Masse staucht die Zeitstruktur ($\tilde{T}\cdot m = 1$ — je näher der Membran, desto langsamer die Uhren), und an der Membran wird die lokale Zeitstruktur periodisch mit genau dieser Periode (Dok. 313 G.2). **[K]**

Damit ist die Temperatur nicht das Ergebnis einer Bogoliubov-Rechnung auf gekrümmtem Hintergrund, sondern eine Ableseregel der Uhrenlandkarte — dieselbe Regel für alle drei Systeme.

Q.3 Baustein 2: Das Hawking-Quant als systemabhängiges Bit

Der zentrale neue Befund dieses Dokuments. Die systemabhängige Bit-Energie der FFGFT (Dok. 257) lautet $E_{\text{bit}}(L) = \hbar c/L$. Ausgewertet an der Horizontskala:

Kernresultat [K]

$$k_B T_{\mathrm{H}} \;=\; \frac{\hbar c}{4\pi r_{\mathrm{s}}} \;=\; E_{\mathrm{bit}}(L = 4\pi r_{\mathrm{s}}) \tag{Q.2}$$

Das thermische Hawking-Quant *ist* das Bit der Skala $L = 4\pi r_{\mathrm{s}}$ (doppelter Horizontumfang). Numerisch exakt (Skript 1): $\hbar c/(k_B T_{\mathrm{H}}) = 4\pi r_{\mathrm{s}}$ auf Maschinengenauigkeit.

Die Systemabhängigkeit der Bitwerte (Dok. 257, 302, A271–A273) ist damit kein Hindernis für die Hawking-Physik, sondern *ihre Erklärung*: die Hawking-Temperatur ist die Bit-Temperatur der Horizontskala. Ein universeller Bitwert — etwa eine feste Bit-Masse aus einer Landauer-Auswertung bei Planck-Temperatur — wird an keiner Stelle benötigt; jedes System trägt seine eigene Bit-Energie, und die des Schwarzen Lochs an seinem Horizont ist exakt $k_B T_{\mathrm{H}}$.

Flächenbilanz

Emission eines Quants der Energie $k_B T_{\mathrm{H}}$ trägt nach Clausius genau $\mathrm{d}S = E/(T \cdot k_B) = 1$ nat, also

$$\mathrm{d}A = -4\ell_{\mathrm{P}}^2 \quad \text{pro nat} \tag{Q.3}$$

(Skript 1). Der Flächenverlust pro Emission folgt damit aus Bekenstein + Clausius allein — ohne weitere geometrische Annahmen. **[B]**

Q.4 Baustein 3: $\mathbb{Z}_3$-Trialitätsselektion

Der algebraische Kern des Mechanismus. Der Horizont trägt die $\mathbb{Z}_3$-Orbifold-Struktur von $T^4/\mathbb{Z}_3$ (Dok. 321, 322). Die drei $\mathbb{Z}_3$-Projektoren

$$P_k = \frac{1}{3}\sum_{j=0}^{2} \omega^{-jk}\,\tau^j, \qquad \omega = e^{2\pi i/3} \tag{Q.4}$$

sind vollständig, idempotent und orthogonal (Skript 2):

$$P_0 + P_1 + P_2 = \mathbb{1}, \qquad P_j P_k = \delta_{jk} P_j. \tag{Q.5}$$

Die Absorption [B]

Das einfallende Partnerquant löscht das Horizont-Voxel genau dann, wenn es im orthogonalen $\mathbb{Z}_3$-Sektor liegt:

$$P_j\left(P_k\,\psi\right) = 0 \quad (j \neq k) \tag{Q.6}$$

— exakt, kein Tunneln (Skript 2: $\|P_2(P_1\psi)\| < 10^{-15}$). Die Paarerzeugung an der Membran trennt ein $(k, -k)$-Sektorpaar; der einwärts fallende Partner wird durch die Projektor-Orthogonalität absorbiert, der auswärts laufende entkommt, sofern er die Trialitätsbedingung erfüllt.

Wer entkommt: $T_R = 0$

Die Trialität einer Mode ist ihre $\mathbb{Z}_3$-Ladung k. Emittierbar (asymptotisch frei) sind nur Kombinationen mit $T_R = \sum k_i \equiv 0 \pmod 3$:

Kombination	T_R	emittierbar
Einzelmode $k = 0$ (Photon-Analogon)	0	ja
Einzelmode $k = 1$ (Quark)	1	nein
Bilinear $(1, 2)$ (Meson)	0	ja
Bilinear $(1, 1)$	2	nein
Trilinear $(1, 1, 1)$ (Baryon)	0	ja

Confinement = Hawking-Selektion [B]

Dok. 321 identifizierte Confinement als Trialitätsselektion $T_R = 0$. Dasselbe Prinzip wirkt am Horizont: nur farblose Objekte entkommen. Confinement und Hawking-Selektion sind *ein* Prinzip der $\mathbb{Z}_3$-Struktur — nicht zwei. Die $\mathbb{Z}_3$-Ladung ist bei jeder Emission exakt erhalten (Skript 2).

Q.5 Baustein 4: Der masselose Träger

Auf $T^4 = T^3_{\text{Raum}} \times S^1_m$ trägt die Masse einer Mode die Windung n_4 auf dem Massenkreis ($\tilde{T} \cdot m = 1$). Der emittierbare Träger ist die Mode mit

$$n_4 = 0 : \qquad \text{räumliche Windung ohne Massenwindung.} \tag{Q.7}$$

Ein massives Quant ($n_4 \neq 0$) hat endliches $\tilde{T}$; in der gestauchten Uhrenlandkarte an der Membran (Dok. 313 G.2) fällt es zurück — als Folge der Geometrie, nicht als Zusatzannahme. Bei $|n_i| \leq 1$ existieren $3^3 - 1 = 26$ masselose Nachbarmoden gegen 54 massive (Skript 2). **[K]**

Das Hawking-Spektrum besteht damit aus $n_4 = 0$-Moden mit $T_R = 0$: masselos, farblos, thermisch bei T_{H} — die photonartigen Freiheitsgrade des Torus.

Q.6 Baustein 5: Informationserhaltung

Was das Quant trägt

Das emittierte $T_R = 0$-Quant trägt das *Sektorpaar* $(k, -k)$ als innere Quantenzahl. Die drei möglichen Paarzustände sind exakt orthogonal (Gram-Matrix $= \mathbb{1}_3$, Skript 2) — welcher Sektor entnommen wurde, ist am Quant lesbar: $\log_2 3 \approx 1{,}585$ Bit Sektorinformation pro Quant, zusätzlich zur thermischen 1-nat-Flächenbuchung.

Feinkörnige Konstanz

Dok. 313 G.5 formulierte es als „zwei Sprachen, eine Aussage“: lokal korreliert die Strahlung mit der fraktalen Membranstruktur ($S_{\text{BH}}(M_\odot) = 1{,}05 \cdot 10^{77}\, k_B$ an Korrelationen

— nichts geht verloren); global ist die feinkörnige Entropie unter unitärer Evolution konstant (Unitarität des Spektraloperators, Dok. 322 **[K]**). Kein Informationsparadoxon: die Membran ist ein Uhrenlandkarten-Objekt, kein kausaler Abgrund.

Quantitative Informationsbilanz [B]

Die Bausteine 1–5 liefern eine vollständig berechenbare Informationsbilanz über die gesamte Lebensdauer eines Schwarzen Lochs.

Endpunkt der Verdampfung. Aus Dok. 329 **[B]**: die Kollapsgrenze $M_{\text{coll}} = m_{\text{P}}/\sqrt{2}$ folgt rein geometrisch (Compton = Schwarzschild). Der Schwarzschild-Radius am Endpunkt ist

$$r_{\text{s}}(M_{\text{coll}}) = \sqrt{2}\,\ell_{\text{P}}, \tag{Q.8}$$

also genau eine Plancklänge·$\sqrt{2}$ — der kleinstmögliche Horizont, auf den noch eine T^4-Mode passt.

Restentropie am Endpunkt — exakte Identität [B]:

Hauptresultat R93 [B]

$$S_{\text{BH}}(M_{\text{coll}}) = \frac{4\pi r_{\text{s}}^2}{4\,\ell_{\text{P}}^2}\bigg|_{r_{\text{s}}=\sqrt{2}\ell_{\text{P}}} = 2\pi \text{ nat} = \frac{2\pi}{\ln 2} \text{ bit} \approx 9{,}065 \text{ bit}. \tag{Q.9}$$

Dies ist $S_{\text{BH}}(M_{\text{coll}}) = 2\pi/\ln 2$ bit $= L_{\text{Matzke}}/\ell_{\text{P}}$; Matzkes Stabilitätsschwelle ist $n_{\text{thr}} = S_{\text{BH}}/\sqrt{2} = 6{,}410$, wobei $\sqrt{2} = r_{\text{s}}(M_{\text{coll}})/\ell_{\text{P}}$ (Dok. 329 **[B]**) — dieselbe Geometrie (Compton = Schwarzschild) in zwei Sprachen.

Gesamtemissionsvolumen. Für ein Schwarzes Loch der Anfangsmasse $M_{\text{init}} > M_{\text{coll}}$:

$$N_{\text{emit}} = S_{\text{BH}}(M_{\text{init}}) - 2\pi \text{ nat}. \tag{Q.10}$$

Beispiel $M_\odot$: $N_{\text{emit}} \approx 1{,}05 \cdot 10^{77}$ nat.

Strukturkonstante der $\mathbb{Z}_3$-Geometrie [B]. Das Verhältnis von Sektorinformation zu thermischer Information ist für jede Masse identisch:

$$\frac{I_{\text{Sektor}}}{I_{\text{thermisch}}} = \frac{\log_2 3 \text{ bit}}{1 \text{ nat}} = \frac{\log_2 3}{1/\ln 2} = \ln 3 \approx 1{,}099, \tag{Q.11}$$

da jedes emittierte Quant genau $\log_2 3$ Bit Sektorinformation (§Q.6) und 1 nat $= 1/\ln 2$ Bit thermische Flächenbuchung (§Q.3) trägt. Das Verhältnis ist eine Strukturkonstante der $T^4/\mathbb{Z}_3$-Geometrie, unabhängig von Masse und Skala. **[R94 [B]]**

Prüfskript: `325_informationsbilanz.py` — 9 Assertionen, alle bestanden.

Q.7 Die FFGFT-Korrektur und ihre Grenzen

Dok. 313 gibt die fraktale Korrektur der Hawking-Leistung:

$$P = P_{\text{std}}\,(1 - \xi \ln(M/m_{\text{P}})), \tag{Q.12}$$

numerisch 0,60 % (PBH 10^{12} kg) bis 1,44 % (SMBH $10^9\,M_\odot$) — Skript 1. Sie ändert an den Verdampfungsbefunden nichts: nur primordiale Löcher unterhalb

$$M_* = \left(\frac{\tau_c\,\hbar\,c^4}{5120\,\pi G^2}\right)^{1/3} = 3{,}3\cdot 10^{11}\ \text{kg} \tag{Q.13}$$

schließen via Hawking innerhalb eines Zeitzyklus $\tau_c = 91{,}9$ Gyr. Die Sonne ist 56, ein SMBH 83 Größenordnungen zu langsam (Skript 1) — Hawking verschärft die grobkörnige Entropiefrage D(ii), löst sie nicht (Dok. 313 G.4). **[K]**

Die Familienleiter läuft dabei bruchlos bis zum Kosmos: $T_\mathrm{H} = T_\mathrm{GH}$ verlangt $M = c^3/(4GH_0) = 4{,}66\cdot 10^{52}$ kg mit $r_\mathrm{s} = R_H/2$ exakt (Skript 1). **[K]**

Einordnung des Bit-Befunds

$k_B T_\mathrm{H} = E_\mathrm{bit}(4\pi r_\mathrm{s})$ zeigt: die Hawking-Physik lässt sich vollständig mit der systemabhängigen Bit-Energie formulieren. Jede Konstruktion, die stattdessen einen universellen Bitwert ansetzt (etwa eine feste Bit-Masse aus $k_B T \ln 2$ bei einer privilegierten Temperatur), fügt eine Parametrisierung hinzu, die für die Temperaturphysik nicht benötigt wird — konsistent mit A271–A273: Landauers Schranke ist eine Aussage über Träger-Operationen, nicht über abstrakte Information.

Q.8 Statusübersicht

Element	Status
KMS-Regel temperiert Unruh/GH/BH gemeinsam	**[K]** (Dok. 313)
Membran-Periode aus $\tilde{T}\cdot m = 1$	**[K]**
$k_B T_\mathrm{H} = E_\mathrm{bit}(4\pi r_\mathrm{s})$ — Quant = Horizont-Bit	**[K]** (neu)
Flächenquant $-4\ell_\mathrm{P}^2$/nat aus Bekenstein+Clausius	**[B]** (neu)
$\mathbb{Z}_3$-Absorption $P_j P_k = 0$	**[B]** (neu)
$T_R = 0$-Selektion; Confinement = Hawking-Selektion	**[B]** (neu)
Träger = n_4-freie Torusmode	**[K]** (neu)
Sektorinfo $\log_2 3$ Bit orthogonal lesbar	**[B]** (neu)
Informationserhalt (Membran + Unitarität)	**[K]** (313/322)
FFGFT-Leistungskorrektur 0,6–1,4 %	**[K]** (313)
Graukörper-Faktoren, Modenspektrum-Detail	**[S]** (offen)
Rückreaktion auf Orbifold-Fixpunkte	**[S]** (offen)

Der Hawking-Mechanismus steht damit in FFGFT auf **[K]**/**[B]**; offen bleiben allein die Graukörper-Faktoren (Standard-QFT-Rechnung auf FFGFT-Hintergrund) und die Rückreaktion der Emission auf die Orbifold-Fixpunktstruktur.

Prüfskripte

- `python/Dok325_Skripte/325_hawking_ffgft_mechanismus.py` — thermodynamische Kette: KMS, Membran-Thermometer, Horizont-Bit, Flächenbilanz, Korrektur, Verdampfung, Familienleiter, Informationsseite.

- `python/Dok325_Skripte/325_hawking_z3_selektion.py` — $\mathbb{Z}_3$-Algebra: Projektoren, Absorption, Trialitätsselektion, Ladungserhaltung, Sektorinformation, Masselosigkeit.

Literatur

1. J. Pascher, Dok. 313 *Kein Anfang*, Kap. G (Hawking auf dem Zeitzyklus), FFGFT-Korpus, 2026.
2. J. Pascher, Dok. 321 *$SU(3)_c$ aus $\mathbb{Z}_3$-Trialität*, FFGFT-Korpus, 2026.
3. J. Pascher, Dok. 322 *Spektraltheorie und Hilbertraum-Einbettung*, FFGFT-Korpus, 2026.
4. J. Pascher, Dok. 257, 302, A271–A273 (Bit-Energie, Landauer), FFGFT-Korpus.
5. J. Pascher, Dok. 180 *Derivation of L_0*, FFGFT-Korpus, 2026.
6. S. W. Hawking, Commun. Math. Phys. **43**, 199, 1975.
7. J. Bekenstein, Phys. Rev. D **7**, 2333, 1973.
8. W. G. Unruh, Phys. Rev. D **14**, 870, 1976.

© 2026 Johann Pascher · CC BY 4.0

Kapitel R

Dok. 326 — Schwarze Löcher aus Hyperbits und aus FFGFT

Zeichenerklärung

[K] Kernresultat **[B]** algebraisch bewiesen **[S]** Skizze **[Q]** Quelle **[X]** ausgeschlossen **[SETZUNG]** Axiom

Zusammenfassung

Douglas Matzke leitet im Beitrag „Black Holes from Hyperbits“ (IPI 2026) die gesamte Schwarze-Loch-Physik aus dem Clifford-Algebra-Axiom $e_i^2 = +1$ ab, ohne Allgemeine Relativitätstheorie und ohne freie Parameter. Zentral dabei: die Masse eines Bits folgt aus Landauers Prinzip ($E_{\text{bit}} = k_B(T_P/2\pi)\ln 2$, ausgewertet bei der KMS-Temperatur der Planckskala) plus $E = mc^2$ und ist damit eine *universelle* Zahl — $m_{\text{bit}} = m_P \ln 2/(2\pi) \approx 0{,}11\, m_P$, unabhängig vom physikalischen System. „Landauer bei T_P“ meint im Folgenden diese Planckskala.

FFGFT (Fundamentale Fraktale Geometrische Feldtheorie) kommt zu einer fundamental anderen Einsicht: Bitwerte sind *systemabhängig*. Die minimale Informationseinheit ist das Windungsquant $\Delta w = 1$ auf T^4 (Dok. 257), und ihre Energie ist $E_{\text{bit}} = \hbar c/L$ — abhängig von der physikalischen Skala L des Systems. Landauers $k_B T \ln 2$ ist der Spezialfall einer bestimmten Skala und Temperatur, kein universelles Gesetz (A271, A272, A273, Dok. 302).

Dieses Dokument vergleicht beide Frameworks und arbeitet die Differenz in der Landauer-Interpretation als theoretisch wesentlich heraus.

R.1 Warum Matzkes Algebra so einfach wirkt

Bevor die technischen Vergleiche folgen, lohnt eine narrative Einordnung: Woher kommt der ästhetische Reiz des Hyperbit-Zugangs – und wo ist er erkauft? Beides gehört zusammen.

Der Ausgangspunkt: ein Vorzeichen

Matzke beginnt mit $e_i^2 = +1$. Das ist ein *Bit* – etwas, das quadriert Eins ergibt, also zwei Zustände hat. Kein Raum, keine Zeit, keine Metrik. Nur die Feststellung: es gibt unterscheidbare Dinge.

Der eigentliche Trick ist, dass die Clifford-Algebra darauf sofort zu arbeiten beginnt. Nimmt man mehrere solche e_i und lässt sie antikommutieren, entsteht aus dem Nichts eine Struktur mit Dimension, Orientierung und Drehungen. Hineingesteckt wurde nichts als „es gibt Bits, und sie sind voneinander unabhängig“ – heraus kommt Geometrie. Das ist der erste Grund für die Schönheit: **Geometrie als Buchhaltung über Unterscheidbarkeit**, nicht als Vorannahme.

Warum ausgerechnet $\mathrm{Cl}(6)$

Der zweite schöne Schritt: $\mathrm{Cl}(6)$ zerfällt in genau drei Witt-Paare – drei Päckchen aus je einem Erzeuger und einem Vernichter. Nach Furey ist das genau die Struktur einer Fermion-Generation: drei Farben, ein Lepton. Die Drei ist nicht gewählt, sie *fällt heraus*. Wer je versucht hat zu erklären, warum es drei Farben gibt, weiß, wie befriedigend das ist.

Der Schwarzloch-Teil

Nun der eigentliche Coup. Bekenstein sagt: Ein Schwarzes Loch hat Entropie proportional zur *Fläche*, ein Bit pro vier Planck-Flächen. Matzke dreht das um: Wenn ein Bit eine Fläche ist, dann ist eine Ansammlung von Bits ein Volumen – und die Frage „ab wann kollabiert das?“ wird zu einer Frage über Zahlen, nicht über Feldgleichungen. Er setzt Compton-Wellenlänge gleich Schwarzschild-Radius (der klassische Punkt, wo Quantenmechanik und Gravitation sich treffen) und bekommt den Schwarzschild-Radius heraus – **ohne die Einstein-Gleichungen je zu benutzen**. Für $20\,M_\odot$ nennt er $59{,}1$ km; mit $S_{\mathrm{BH}} = A/(4\ell_{\mathrm{P}}^2)$ liefert seine Formel allerdings den doppelten Wert (Abschnitt Schwarzschild-Radius).

Und dann die Zahl, die den Reiz ausmacht: Die Stabilitätsschwelle liegt bei $6{,}41$ Bit. $\mathrm{Cl}(6)$ hat $6{,}000$ Bit. Das Universum besteht aus Fermionen, die exakt $0{,}41$ Bit unterhalb der Kollapsschwelle sitzen. Materie ist stabil, weil die kleinste mögliche Fermion-Algebra gerade eben nicht kollabiert. Das ist eine schöne Geschichte – knapp, dramatisch, mit einer konkreten Zahl.

Wo die Eleganz erkauft ist

Diese $6{,}41$ hängt an einer Setzung. Um von Bits zu Massen zu kommen, braucht Matzke einen Umrechnungskurs – was wiegt ein Bit? Er nimmt Landauer ($E = k_B T \ln 2$) und wertet ihn bei der KMS-Temperatur der Planckskala $T_P/(2\pi)$ aus. Heraus kommt $m_{\mathrm{bit}} = m_P \ln 2/(2\pi)$, eine *universelle* Bit-Masse.

Nur: Landauer ist eine Aussage über thermische Träger-Ensembles, nicht über abstrakte Information (A271–A273). Und die Planck-Temperatur ist nicht die Temperatur irgendeines physikalischen Systems – sie ist eine Energieskala. Die Wahl $T = T_P/(2\pi)$ ist eine Setzung, die sich nicht selbst begründet. Die Zahl $6{,}41$ ist damit exakt so universell

wie diese Setzung – und Dok. 325 zeigt, dass die Hawking-Temperatur ganz ohne sie auskommt.

Die kürzeste Fassung

Matzkes Algebra ist schön, weil sie zeigt, wie weit man mit reiner Kombinatorik kommt: Aus „es gibt Bits" folgen Dimension, drei Farben, eine Fermion-Generation, der Schwarzschild-Radius. Das ist echte Reduktion, keine Umbenennung.

Sie ist *einfach*, weil sie an drei Stellen aufhört zu fragen: Bekenstein, Compton = Schwarzschild und Landauer bei T_P werden als Brücken gesetzt, nicht hergeleitet. Drei geliehene Brücken zu einer Struktur, die intern sehr sparsam ist.

Der Kontrast zur FFGFT liegt genau dort: Die FFGFT zahlt den Preis vorne (ξ herleiten, L_0, den Torus rechtfertigen) und braucht danach keine Brücken – dafür ist der Einstieg schwerer. Matzke zahlt vorne fast nichts und leiht sich später drei Mal. Beide Rechnungen gehen auf; sie sehen nur an verschiedenen Stellen elegant aus.

R.2 Ausgangspunkte

Matzke

Einziges Axiom: $e_i^2 = +1$ (Hyperbit). **[SETZUNG]**
Physikalische Einheiten über drei externe Brücken: Bekenstein ($4\ell_P^2$ pro Bit), Compton–Schwarzschild (ℓ_P als Längenskala), Landauer–Einstein ($m_{\text{bit}} = m_P \ln 2/(2\pi)$).

FFGFT

Einziger Parameter: $\xi = 4/30000$, ableitbar als kleinster Eigenwert des Spektraloperators $\hat{F}$ auf $T^4/\mathbb{Z}_3$ **[K]** (Dok. 322). Aus ξ folgen G, ℓ_P, $L_0 = \xi \cdot \ell_P$, $\alpha^{-1} = 137{,}06$ (mit $m_e m_\mu$ und K_{frak}, R72; die Übereinstimmung mit dem Messwert ist eine Eigenschaft des Ankers E_0), alle Leptonenmassen — ohne Brücken-Axiome **[K]** (Dok. 180, 011, 006).
Minimale Informationseinheit: Windungsquant $\Delta w = 1$, Energie $E_{\text{bit}} = \hbar c/L$ (*skalenabhängig*) (Dok. 257, A271).

R.3 Die Landauer-Frage: universelle vs. systemabhängige Bitwerte

Dies ist der theoretisch tiefste Unterschied zwischen beiden Frameworks.

Matzkes Position: universeller Bitwert

Matzke setzt die Landauer-Energieskala bei der KMS-Temperatur der Planckskala $T_P/(2\pi)$ an:

$$E_{\text{bit}} = k_B \frac{T_P}{2\pi} \ln 2 \quad \Rightarrow \quad m_{\text{bit}} = \frac{m_P \ln 2}{2\pi} \approx 0{,}110\, m_P \qquad \text{(Matzke, Kap. 6)}$$

Mit T_P selbst ergäbe sich wegen $k_B T_P = m_P c^2$ nur $m_{\text{bit}} = m_P \ln 2 \approx 0{,}693\, m_P$; der Wert $0{,}110\, m_P$ und damit $n_{\text{thresh}} = 6{,}41$ setzen $T_P/(2\pi)$ voraus (Abschnitt Stabilitätsschwelle). Dieser Wert ist *universell*: jedes Bit trägt dieselbe Masse, unabhängig vom System (Elektron, Schwarzes Loch, Vakuum). Daraus folgt die Stabilitätsschwelle $n_{\text{thresh}} = 2\pi/(\sqrt{2}\ln 2) = 6{,}41$ und die Schwarzschild-Relation direkt.

FFGFT-Position: systemabhängige Bitwerte

FFGFT versteht Landauers Prinzip als Aussage über *Phasenraumgebiete* eines thermischen Träger-Ensembles, nicht über abstrakte Information (A271):

> *Gezählt wird nach Unterscheidbarkeit (Orthogonalität), nicht nach Energie. Die Thermodynamik zählt Gebiete und liest sie nicht — es gibt keinen thermodynamischen Wahrheitsdetektor. Hinreichend für die Wärmeproduktion ist die* ***Nicht-Bijektivität der Gebietsabbildung****, nicht die logische Irreversibilität.*

Die fundamentale Bit-Energie in FFGFT ist (Dok. 257, Dok. 302):

$$E_{\text{bit}} = \frac{\hbar c}{L} \qquad \text{(FFGFT, Dok. 257)}$$

wobei L die physikalische Skala des Systems ist. Landauers $k_B T \ln 2$ ist der Grenzfall bei einer bestimmten Skala und Temperatur (A273: „zwei Böden — der thermische $k_B T$ und der quantengeometrische $\hbar c/L$; maßgeblich ist der größere“).

Die Bit-Energie variiert damit zwischen den Skalen:

System	Skala L	$E_{\text{bit}} = \hbar c/L$
Planck-Skala	$\ell_P = 1{,}62 \times 10^{-35}$ m	$m_P c^2 = 1{,}22 \times 10^{19}$ GeV
FFGFT-Boden	$L_0 = \xi \cdot \ell_P = 2{,}155 \times 10^{-39}$ m	$m_P c^2/\xi \approx 9{,}16 \times 10^{22}$ GeV
Charakteristisch	$L_e = \hbar c/E_0 \approx 26{,}67$ fm	$E_0 = 7{,}398$ MeV
Kernphysik	~ 1 fm	~ 197 MeV
Raumtemperatur-Bit	$L_T \sim \hbar c/(k_B T) \approx 7{,}6\ \mu$m	$\sim 3 \times 10^{-21}$ J = 18 meV (Landauer: $k_B T \ln 2$)

FFGFT-Kritik an Matzkes Landauer-Brücke

Matzke setzt $T = T_P/(2\pi)$ in $E_{\text{bit}} = k_B T \ln 2$. Das liefert einen *universellen* Bitwert. FFGFT widerspricht: Landauers Schranke gilt für ein thermisches Gleichgewichts-Ensemble bei Temperatur T des Bades — dies ist eine Aussage über den *Träger*, nicht über abstrakte Information (A272). Die Planck-Temperatur T_P ist nicht die Temperatur des physikalischen Systems (Elektron, Proton, Schwarzes Loch im Kosmos); sie ist nur eine Energie-Skala. Landauer gilt wegen der Mechanik (Liouville), nicht wegen einer privilegierten Skala.

Konsequenz: Matzkes universelle Stabilitätsschwelle $n_{\text{thresh}} = 6{,}41$ hängt wesentlich an der Setzung $T = T_P/(2\pi)$. Bei systemabhängiger Bit-Energie wäre n_{thresh} selbst systemabhängig. **[S]**

Zwei Böden, ein Prinzip

FFGFT unterscheidet (A273, Dok. 290):

Statisch Bit ≡ Windungsquant $\Delta w = 1$ auf T^4: skalenuniversell, energieunabhängig als Zählgröße; Energie $E_{\text{bit}} = \hbar c/L$ ist skalenspezifisch.

Thermodynamisch Irreversibler Löschvorgang: $Q \geq k_B T \ln 2$ — Kosten in Joule, abhängig von der Badtemperatur T. Dieser Preis hat mit der informationstheoretischen Menge nichts zu tun (A272: „einem Informationsbit kann keine Energie zugeordnet werden, nur seinem Träger").

Kinematisch Reversible Bit-Flip-Zeit: $\tilde{T} = \hbar/E_{\text{bit}}$; Margolus-Levitin $\tau \geq \pi\hbar/(2E)$; Energie setzt die Uhr ohne Verlust (Dok. 290).

Die vier Kleidungen einer Bit-Energie bei der charakteristischen Skala $E_0 = 7{,}398$ MeV:

$$m_0 c^2 = E_0 = k_B T_0 = \hbar/\tilde{T} \quad \Rightarrow \quad T_0 = E_0/k_B \approx 8{,}59 \times 10^{10}\,\text{K} \tag{R.1}$$

Landauer bei Raumtemperatur liefert $Q \approx 3 \times 10^{-21}$ J ≈ 18 meV — acht Größenordnungen kleiner als E_0. Die Aussagen „was das Bit ist" ($E_0 = 7{,}398$ MeV) und „was das Löschen kostet" ($k_B T \ln 2 = 18$ meV bei 300 K) gehören verschiedenen Schichten an (Dok. 290, A271).

R.4 Bekenstein-Entropie und Planck-Voxel

Matzke

1 Bit $=$ Cl$(6) = 3$ Witt-Paare $= 1$ Planck-Voxel $4\ell_P^3$. **[B]**
$S_{\text{BH}} = A/(4\ell_P^2) = V_{\text{shell}}/(4\ell_P^3)$; Bekbits als Grundeinheit, $\Omega = 2^b$.

FFGFT

Minimale Informationseinheit: Windungsquant $\Delta w = 1$ auf $\pi_1(T^4) \cong \mathbb{Z}^4$. Diskretheit topologisch (keine halbe Windung), nicht aus einer Kachelung (Dok. 302).
Planck-Voxel existieren implizit als Orbifold-Fixpunkte. Bekenstein: $S_{\text{BH}} = A/(4\ell_P^2)$ als Konsequenz der Bekenstein-Schranke auf der Saturierungsfläche **[B]**.
Holographische Richtung: N-dimensional → 3D (wie Matzke), nicht $3D \to 2D$.

Konvergenz: Fermion-Generation = algebraische Grundeinheit

Matzke: Cl$(6) = 3$ Witt-Paare = Planck-Voxel = eine Fermion-Generation (Furey). **[B]**
FFGFT: $T^4/\mathbb{Z}_3$-Orbifold, drei $\mathbb{Z}_3$-Sektoren → SU$(3)_c$ → $N_c = 3$ algebraisch notwendig → eine Fermion-Generation. **[B]** (Dok. 321)
Beide finden: drei-fache Struktur, algebraisch erzwungen, kein freier Parameter.

Divergenz: Tiefe der Ableitung

Matzke setzt $\mathrm{Cl}(6)$ als physikalische Einheit voraus (**[SETZUNG]** über Furey-Identifikation).
FFGFT leitet die Dreier-Struktur aus $\mathbb{Z}_3$-Trialisierung ab: $N_c = 3$ folgt algebraisch notwendig **[B]** (Dok. 321, R79–R80).

R.5 Schwarzschild-Radius und Bekenstein-Entropie

Matzkes Novel Result #1:

$$r_s = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \sqrt{S_{\mathrm{BH}}}\, \ell_{\mathrm{P}} \qquad \text{(Matzke)}$$

Der Faktor $2/\sqrt{\pi}$ kommt vom Übergang Hyperwürfel → Kugel („rounding the square“).
FFGFT:

$$G = \frac{\xi^2}{4m_e} C_{\mathrm{conv}} K_{\mathrm{frak}}, \quad \ell_{\mathrm{P}} = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}}, \quad r_s = \frac{2GM}{c^2} \qquad \text{(FFGFT, Dok. 180)}$$

Bekenstein: Konsequenz der Schranke $S \le 2\pi RE/(\hbar c)$ auf der Saturierungsfläche **[B]**.

Numerisch: 20 $M_\odot$: $r_s = 2GM/c^2 = 59{,}1$ km; Matzkes Formel ergibt mit $S_{\mathrm{BH}} = A/(4\ell_{\mathrm{P}}^2)$ den doppelten Wert $118{,}1$ km. Übereinstimmung bestünde nur mit $r_s = \sqrt{S_{\mathrm{BH}}/\pi}\,\ell_{\mathrm{P}}$ oder einer anderen Normierung von S, die das Dokument nicht angibt.

Konvergenz

Beide leiten r_s ohne ART-Feldgleichungen ab. Beide zeigen: ℓ_{P} wird durch Selbstkonsistenz erzwungen, nicht axiomatisch gesetzt. Numerisch identisch bis auf einen Faktor 2 in Matzkes Normierung.

Divergenz

Matzkes $2/\sqrt{\pi}$ folgt aus der Hypertetraeder-Geometrie. In FFGFT erscheint kein solcher Formfaktor; $r_s = 2GM/c^2$ ist die Standardrelation, und G kommt aus ξ.

R.6 Stabilitätsschwelle

Matzke

$n_{\mathrm{thresh}} = 2\pi/(\sqrt{2}\ln 2) = 6{,}41$ Bits. **[B]**
$\mathrm{Cl}(6)$-Fermion: 6,000 Bits, 0,41 Bits unter Schwelle.
Stabiles Universum, weil minimale Fermion-Algebra algebraisch unter Kollaps-Schwelle liegt.
Abhängigkeit: n_{thresh} hängt wesentlich an $m_{\mathrm{bit}} = m_P \ln 2/(2\pi)$, also an der Landauer-Brücke mit $T = T_P/(2\pi)$.

FFGFT

Stabile Materie folgt aus $\tilde{T} \cdot m = 1$: Leptonenmassen aus rationalen Invarianten (r_i, p_i) des Torusraums **[K]** (Dok. 006, 046, 320).
Keine direkte Bit-Zähl-Schwelle; Stabilität aus der Orbifold-Fixpunktstruktur.
n_{thresh} als Bit-Zahl kennt FFGFT nicht — und sollte systemabhängig sein, wenn Bitwerte systemabhängig sind.

Entschieden: die Schwelle ist skalenabhängig [B] (Dok. 329)

Matzkes $n_{\text{thresh}} = 6{,}41$ ist elegant, hängt aber an der Setzung $m_{\text{bit}} = m_P \ln 2/(2\pi)$ – Landauer, ausgewertet bei der KMS-Temperatur der Planckskala $T_P/(2\pi)$. Dok. 329 entscheidet die Frage numerisch.
Die Kollapsbedingung selbst ist *bitwertfrei*: Compton = Schwarzschild liefert $M_{\text{coll}} = m_P/\sqrt{2}$ rein geometrisch **[B]**. Alles Nichtgeometrische an $n_{\text{thresh}} = M_{\text{coll}}/m_{\text{bit}}$ steckt im Nenner. Setzt man dort die FFGFT-Bit-Energie $E_{\text{bit}}(L) = \hbar c/L$ ein, folgt exakt

$$n_{\text{thresh}}(L) = \frac{L}{\sqrt{2}\,\ell_{\text{P}}}, \tag{R.2}$$

also eine **lineare Funktion der Skala**, kein invarianter Zahlenwert. Über die Skalen des Korpus ($L_0 = \xi \ell_{\text{P}}$ bis $1\,\text{nm}$) variiert sie um Faktor $4{,}6 \times 10^{29}$.

Matzkes Skala ist rekonstruierbar: Aus $m_{\text{bit}} = \hbar/(cL)$ folgt $L_{\text{Matzke}} = 2\pi\ell_{\text{P}}/\ln 2 = 9{,}0647\,\ell_{\text{P}}$, und dort gibt die Formel exakt $6{,}4097$ zurück **[B]**. Der „universelle" Bitwert *ist* die FFGFT-Bit-Energie bei rund neun Plancklängen.

$n_{\text{thresh}} = 6{,}41$ als universelle Zahl: **[X]** (Dok. 329, R88). Unberührt bleiben Compton = Schwarzschild, r_s ohne Feldgleichungen und die $\text{Cl}(6)$-Struktur **[B]**.

R.7 Hawking-Strahlung

Matzke

Hawking-Quanten sind ausschließlich masselose Vakuumzustände $\{V, V_s\}$ von $\text{Cl}(6)$.
Annihilation: $P_k^+ \cdot P_-^{\text{vac}} = 0$ (exakt in $\mathbb{Z}_3$). **[B]**
Information erhalten: jedes V kodiert Orientierung des vernichteten Bekenstein-Voxels.
$T_H = T_P/(4\,n_{\text{mass}} \ln 2)$. **[B]**
Keine Bildungs-Strahlung (Bildung = Zeitumkehr der Annihilation).

FFGFT (Dok. 325)

Vollständiger Mechanismus aus FFGFT-eigenen Bausteinen:
Temperatur: KMS-Regel $T_H = \hbar/(k_B\tau)$ mit $\tau = 8\pi GM/c^3$ aus $\tilde{T} \cdot m = 1$ **[K]** (Dok. 313 G, 325).
Quant: $k_B T_H = \hbar c/(4\pi r_s)$ exakt — das Hawking-Quant ist das systemabhängige Bit der Horizontskala **[K]** (Dok. 325).

Selektion: nur $T_R = 0$ entkommt; Annihilation $P_j P_k = 0$; Confinement = Hawking-Selektion **[B]** (Dok. 321, 325).
Träger: masselose $n_4 = 0$-Torusmode; massive Moden fallen zurück (Uhrenstauchung) **[K]** (Dok. 325).
Information: Sektorpaar $(k, -k)$ orthogonal lesbar, Unitarität des Spektraloperators **[K]** (Dok. 322, 325).

Konvergenz — zwei vollständige Mechanismen

Beide Frameworks besitzen einen algebraisch vollständigen Mechanismus. Die Entsprechungen sind strukturell exakt (Dok. 325): Matzkes $P_k^+ \cdot V_s = 0 \leftrightarrow$ FFGFTs $P_j P_k = 0$; Matzkes masseloses $V \leftrightarrow$ FFGFTs $n_4 = 0$-Torusmode; Matzkes Voxel-Orientierung $\leftrightarrow$ FFGFTs Sektorpaar $(k, -k)$.

Divergenz — die Bitwert-Grundlegung

Matzkes Mechanismus ruht auf dem universellen Bitwert $m_{\text{bit}} = m_P \ln 2/(2\pi)$; die FFGFT-Route (KMS aus $\tilde{T} \cdot m = 1$ plus systemabhängige Bit-Energie) kommt ohne ihn aus und zeigt: er ist eine Umparametrisierung der KMS-Relation, keine unabhängige physikalische Eingabe (Dok. 325). Zusätzlich liefert FFGFT die Leistungskorrektur $P = P_{\text{std}}(1 - \xi \ln(M/m_P))$ = 0,6–1,4 %, für die Matzke keine Entsprechung hat.

R.8 Vergleichstabelle

Größe	Matzke/Hyperbit	FFGFT
Fundamentales Objekt	$e_i^2 = +1$ **[SETZUNG]**	$\xi = 4/30000$ aus Spektrum **[K]**
Bit-Energie	$E_{\text{bit}} = k_B(T_P/2\pi)\ln 2$ (universell) **[SETZUNG]**	$E_{\text{bit}} = \hbar c/L$ (systemabhängig) **[K]**
Landauer-Rolle	Physikalische Brücke: $m_{\text{bit}} = m_P \ln 2/(2\pi)$	Träger-Operation, nicht abstrakte Info (A271)
Bitwert	Universell, $\approx 0{,}11\, m_P$	Systemabhängig, Skala L-abhängig
Planck-Länge	Compton = Schwarzschild **[B]**	$G = \xi^2/(4m_e) \cdot C_{\text{conv}} K_{\text{frak}}$, $\ell_{\text{P}} = \sqrt{\hbar G/c^3}$ **[K]**
Minimal-Länge	ℓ_{P}	$L_0 = \xi \cdot \ell_{\text{P}} \approx \ell_{\text{P}}/7500$ **[K]**
Stabilitätsschwelle	$n_{\text{thresh}} = 6{,}41$ Bits **[B]**	Orbifold-Fixpunktstruktur, kein Bit-Zählwert
r_s ohne ART	$(2/\sqrt{\pi})\sqrt{S_{\text{BH}}}\,\ell_{\text{P}}$ **[B]**; mit $S = A/(4\ell_{\text{P}}^2)$: $2r_s$	$2GM/c^2$ mit G aus ξ **[K]**
α^{-1}	Nicht abgeleitet	$137{,}06$ aus ξ, $m_e m_\mu$, K_{frak} **[K]**

Größe	Matzke/Hyperbit	FFGFT
Leptonenmassen	Nicht abgeleitet	m_e, m_μ, m_τ aus (r_i, p_i) **[K]**
$\sin^2\theta_W$	Nicht abgeleitet	$0{,}2308$ **[K]** (Dok. 323)
Hawking-Mechanismus	V/V_s-Annihilation **[B]**	KMS + $\mathbb{Z}_3$-Selektion **[K]**/**[B]** (Dok. 325)
$N_c = 3$ algebraisch	Furey-Identifikation **[SETZUNG]**	$\mathbb{Z}_3$-Trialisierung **[B]** (Dok. 321)
Holographie	N-dim → 3D **[B]**	$T^4/\mathbb{Z}_3$-Projektion **[K]**
Informationserhaltung	V-Kodierung der Voxel-Orientierung **[B]**	Unitarität des Spektraloperators **[K]**

R.9 FFGFT-Einwände gegen Matzkes Landauer-Brücke

Drei konkrete Einwände aus dem FFGFT-Korpus:

1. **Landauer gilt für Träger-Operationen, nicht für abstrakte Information** (A272, A273). Was Landauer 1961 beweist, ist eine untere Schranke für *Träger-Operationen an einem thermischen Gleichgewichts-Ensemble* — keine universelle Aussage über abstrakte Information. Die Gleichsetzung $m_{\text{bit}} = m_P \ln 2/(2\pi)$ behandelt das Bit als thermodynamisches Objekt bei Planck-Temperatur. Das ist eine Realisierungsannahme, kein Gesetz.
2. **Die Bit-Energie ist skalenspezifisch** (Dok. 302, Dok. 257). In FFGFT ist die minimale Informationseinheit das Windungsquant $\Delta w = 1$ auf T^4 — skalenuniversell als *Zählgröße*, aber mit skalenspezifischer Energie $E_{\text{bit}} = \hbar c/L$. Landauers $k_B T \ln 2$ ist der Spezialfall bei einer bestimmten Skala und Badtemperatur. Die Formulierung „die Bit-Energie ist $m_P \ln 2/(2\pi)$“ impliziert eine Skala, die in FFGFT nicht ausgezeichnet ist.
3. **Die Stabilitätsschwelle ist keine rein algebraische Aussage** (abgeleitet aus Punkt 1 und 2). $n_{\text{thresh}} = 2\pi/(\sqrt{2}\ln 2) = 6{,}41$ folgt aus Compton-Schwarzschild-Gleichung plus $m_{\text{bit}} = m_P \ln 2/(2\pi)$. Das erste Stück (Compton = Schwarzschild) ist geometrisch **[B]**. Das zweite (Landauer bei T_P) ist eine Setzung. Die scheinbare Eleganz des Ergebnisses (Cl(6) genau 0,41 Bits unter Schwelle) hängt an dieser Setzung. Eine systemabhängige Bit-Energie würde die Schwelle verschieben.

R.10 Offene Brücken

Punkte mit Potential für gegenseitige Befruchtung

[S] n_{thresh} **aus der Orbifold-Struktur**: Dok. 325 zeigt, dass Matzkes Bitwert eine Umparametrisierung der KMS-Relation ist. Offen bleibt die konstruktive Gegenfrage: Lässt sich die FFGFT-Fixpunktbedingung für Fermion-Stabilität in eine effektive Bit-Zähl-Aussage übersetzen — und welche systemspezifische Bit-Energie geht dann ein?

[S] Casimir-Verbindung (Dok. 324, R84): $\xi = C_2(\mathrm{SU}(3)_{\mathrm{fund}})/N_{\mathrm{Fourier}} = (4/3)/10^4$. Dies verbindet die algebraische Struktur von $\mathrm{Cl}(6)$ (Casimir-Invariante $C_2 = 4/3$, aus $N_c = 3$ **[B]**) mit der geometrischen Skala der FFGFT (Torus-Modenzahl $N_F = 10^4$). Diese Brücke ist abgeschlossen **[K]** (Dok. 324).

[S] $\sin^2\theta_W$ **aus** $\mathrm{Cl}(6)$: FFGFT leitet $\sin^2\theta_W(M_Z) = 0{,}2308$ ab **[K]** (Dok. 323). Kann Matzkes $\mathrm{Cl}(6)$-Struktur einen analogen Wert erzeugen?

R.11 Statusbilanz

Ergebnis	Matzke	FFGFT
r_s ohne ART	**[B]**	**[K]**
ℓ_P aus Selbstkonsistenz	**[B]**	**[K]**
$\mathrm{Cl}(6)$ = Fermion-Generation	**[B]** (Furey)	**[B]** (Orbifold)
$N_c = 3$ algebraisch notwendig	**[SETZUNG]**	**[B]**
Bit-Energie systemabhängig	**[X]**	**[K]**
$\alpha^{-1} = 137{,}06$ (+0,017 %)	**[X]**	**[K]** (Anker E_0)
Leptonenmassen	**[X]**	**[K]**
$\sin^2\theta_W$	**[X]**	**[K]**
Hawking-Mechanismus ausgearbeitet	**[B]**	**[K]**/**[B]** (Dok. 325)
n_{thresh} (Bit-Zahl, universell)	**[B]**	**[X]** (abgelehnt: systemabh.)
Informationserhaltung	**[B]**	**[K]**
Holographie $\neq 3D \to 2D$	**[B]**	**[K]**

Fazit

Matzkes Hyperbit-Framework und FFGFT sind komplementäre Strukturen mit bemerkenswert ähnlichen strukturellen Befunden: Fermion-Generation = algebraische Grundeinheit, $N_c = 3$ erzwungen, Schwarzschild-Radius ohne ART.

Die tiefste Differenz liegt in der Behandlung von Bitwerten. Matzke setzt einen universellen Bitwert über die Landauer-Brücke bei Planck-Temperatur — eine elegante, aber nach FFGFT-Maßstäben unzulässige Universalisierung. FFGFT stellt fest: Bitwerte sind systemabhängig ($E_{\mathrm{bit}} = \hbar c/L$), Landauer gilt für Träger-Operationen eines thermischen Ensembles, und die Stabilitätsschwelle n_{thresh} wäre dann keine universelle Zahl.

Dies ist kein Einwand gegen die algebraische Schönheit von Matzkes Ansatz, sondern ein theoretischer Unterschied in der Grundlegung. Dok. 325 macht ihn konstruktiv: die vollständige Hawking-Physik — Temperatur, Selektion, Träger, Informationserhalt — folgt aus $\tilde{T} \cdot m = 1$, der $\mathbb{Z}_3$-Struktur und der systemabhängigen Bit-Energie, ohne universellen Bitwert. Matzkes $n_{\mathrm{thresh}} = 6{,}41$ hängt damit nachweislich an der Bitwert-Parametrisierung, nicht an der Temperaturphysik.

Hauptbefund

Matzke und FFGFT konvergieren auf **Fermion-Generation = fundamentale algebraische Einheit**. Sie divergieren bei **Bitwerten**: universell (Matzke, Landauer bei T_P) vs. systemabhängig (FFGFT, $E_{\text{bit}} = \hbar c/L$). Dieser Unterschied ist nicht kosmetisch — er betrifft die Stabilitätsschwelle und die Masse eines Bits. Die Hawking-Temperaturformel selbst ist davon unberührt: beide Routen geben dieselbe Zahl, aber nur die FFGFT-Route (Dok. 325) kommt ohne universellen Bitwert aus.

Bezug zum FFGFT-Korpus

Thema	Status	Dok.
Landauer: Phasenraum-Buchhaltung	**[K]**	A271
Träger vs. Information (Landauer-Kritik)	**[K]**	A272
Bit-Energie systemabhängig (Rechenkugel)	**[K]**	A273
Informationseinheit $\Delta w = 1$, $E_{\text{bit}} = \hbar c/L$	**[K]**	Dok. 257
Elementarzellen, Bit-Kapazität, Partitionsinvarianz	**[K]**	Dok. 302
$G = \xi^2/(4m_e) \cdot C_{\text{conv}} K_{\text{frak}}$, ℓ_P, L_0	**[K]**	Dok. 180
$\text{SU}(3)_c$ aus $\mathbb{Z}_3$-Trialisierung	**[B]**	Dok. 321
$\sin^2\theta_W(M_Z) = 0{,}2308$	**[K]**	Dok. 323
$\xi = C_2(\text{SU}(3))/N_{\text{Fourier}}$	**[K]**	Dok. 324, R84
Hawking-Mechanismus (KMS, $\mathbb{Z}_3$, $n_4{=}0$)	**[K]/[B]**	Dok. 325
Spektraltheorie, Hilbertraum-Einbettung	**[K]**	Dok. 322
Leptonenmassen aus (r_i, p_i)	**[K]**	Dok. 006, 046, 320
$E = mc^2 = E = m$ (Einheitenidentität)	**[K]**	Dok. 077

Literatur

1. D. Matzke, *Black Holes from Hyperbits*, IPI Annual Conference, August 2026.
2. J. Pascher, A271 *Landauer und die Phasenraum-Buchhaltung*, FFGFT-Korpus, 2026.
3. J. Pascher, A272 *Träger und Information*, FFGFT-Korpus, 2026.
4. J. Pascher, A273 *Die Rechenkugel*, FFGFT-Korpus, 2026.
5. J. Pascher, Dok. 257 *Informationseinheit auf* T^4, FFGFT-Korpus.
6. J. Pascher, Dok. 302 *Elementarzellen und Bit-Kapazität*, FFGFT-Korpus, 2026.
7. J. Pascher, Dok. 180 *Derivation of* L_0, FFGFT-Korpus, 2026.
8. J. Pascher, Dok. 321/322/323/324, FFGFT-Korpus, 2026.
9. J. Pascher, Dok. 325 *Der FFGFT-Hawking-Mechanismus*, FFGFT-Korpus, 2026.
10. R. Landauer, *Irreversibility and heat generation*, IBM J. Res. Dev. **5**, 183, 1961.
11. C. Furey, *Standard Model Physics from an Algebra?*, Diss., Waterloo, 2015.
12. J. Bekenstein, Phys. Rev. D **7**, 2333, 1973.

© 2026 Johann Pascher · CC BY 4.0

Kapitel S

Dok. 327 — Selbstadjungiertheit des fundamentalen fraktalen Operators $\hat{F}$

Statuszeichen: [B] algebraisch bewiesen; **[K]** aus ξ ableitbar bzw. numerisch geprüft; **[S]** skizziert oder gesetzt, nicht bewiesen (offen).

Zusammenfassung

Dok. 322 definiert den fundamentalen fraktalen Operator

$$\hat{F} = \bigoplus_{n=1}^{N} S_n \circ L_n, \qquad S_n = r_n U_n, \quad r_n \in (0,1), \quad U_n \text{ unitär}, \tag{S.1}$$

mit logischen Projektoren $L_n^2 = L_n$, $L_n^\dagger = L_n$, $L_n L_m = L_{\min(n,m)}$, und bucht die Selbstadjungiertheit als offene Skizze **[S]** (R82).

Die obere Schranke N in (S.1) ist *endlich*: $L_0 = \xi \cdot \ell_P$ (Dok. 180 **[K]**) ist die minimale Längenskala der FFGFT — unterhalb von L_0 verliert „Abstandßeine physikalische Bedeutung. Die $\bigoplus_{n=1}^{\infty}$-Notation in Dok. 322 ist eine funktionalanalytische Konvention, keine physikalische Unendlichkeit.

Hauptresultat [B] auf P_0, [S] auf ganz $\mathscr{H}$

Die R82-Lücke ist **auf dem $\mathbb{Z}_3$-invarianten Sektor P_0 geschlossen**; auf dem ganzen Raum bleibt sie offen **[S]**. Weil L_0 die Stufenzahl endlich macht, ist $\hat{F}$ beschränkt:

$$\|\hat{F}\| \le \sum_{n=1}^{N} r_n < \infty.$$

Ein beschränkter symmetrischer Operator ist automatisch selbstadjungiert; die Defektindizes sind $(0,0)$; es gibt genau eine selbstadjungierte Realisierung. Die $\mathbb{Z}_3$-Paarung $(k,-k)$ macht $\hat{F}$ normal; auf P_0 gilt $\hat{F} = \hat{F}^\dagger$. Auf geladenen Paaren ist $\hat{F}^\dagger$ das $\mathbb{Z}_3$-gespiegelte $\hat{F}$; selbstadjungiert ist dort $\mathrm{Re}\,\hat{F} = (\hat{F} + \hat{F}^\dagger)/2$ — eine Setzung **[S]**. $\xi = \lambda_{\min}(\hat{F}_{D_4})$ ist wohldefiniert, sofern der D_4-Sektor im $\mathbb{Z}_3$-invarianten Sektor liegt **[B]**.

Prüfskript: `327_selbstadjungiertheit_F_verify.py` — 26 Assertionen, alle bestanden.

S.1 Ausgangslage

R82 (Dok. 190) bucht: *„Offen: vollständiger Selbstadjungiertheits-Beweis für $\hat{F}$* ***[S].*** *"* Ohne diesen Beweis ist die zentrale Aussage

$$\xi = \lambda_{\min}(\hat{F}_{D_4}) = \frac{4}{30000}$$

formal ungesichert: „kleinster Eigenwertßetzt reelles Spektrum voraus, reelles Spektrum setzt Selbstadjungiertheit voraus.

Die Definition in Dok. 322 enthält eine echte Spannung: $S_n L_n = r_n U_n L_n$ ist für beliebige unitäre U_n im Allgemeinen *nicht* symmetrisch — $(U_n L_n)^\dagger = L_n U_n^\dagger \neq U_n L_n$. Die Selbstadjungiertheit muss aus der Struktur kommen. Auf dem $\mathbb{Z}_3$-invarianten Sektor P_0 leistet das die $\mathbb{Z}_3$-Paarung.

S.2 Drei Feststellungen aus dem Korpus

Die folgenden Punkte sind keine neuen Axiome — sie lesen aus bereits vorhandenen Resultaten ab, was für den Beweis gebraucht wird.

(F1) Endliche Stufenzahl. $L_0 = \xi \cdot \ell_P$ ist die minimale Längenskala (Dok. 180 **[K]**). Die Skalenleiter endet bei L_0; N ist endlich; $\sum_{n=1}^{N} r_n < \infty$ folgt trivialerweise. Es gibt keine Konvergenzbedingung zu stellen — es gibt keine Unendlichkeiten in FFGFT.

(F2) $\mathbb{Z}_3$-Phasenpaarung. U_n wirkt sektorweise als Phasendrehung $e^{i\theta_{n,k}}$ (Dok. 322: „Phasendrehungen auf den Skalen-Sektoren"), und die Phasen respektieren die Orbifold-Symmetrie: $\theta_{n,-k} = -\theta_{n,k}$ für $\mathbb{Z}_3$-geladene Paare $(k,-k)$; auf Nullsektoren ($q = 0$): $\theta \in \{0, \pi\}$. Dieselbe Paarung trägt in Dok. 325 die Hawking-Sektorinformation.

(F3) Endliche fraktale Rekursion. Das fraktale Maß entsteht aus einer endlichen 100-fachen Rekursion (Dok. 322), also $0 < c \leq w \leq C$ für das Gewicht w — beschränkt und strikt positiv.

S.3 Beweiskette

Lemma 1 — Filtrierung realisiert die Dok.-322-Axiome [B]

Unter (F1) erfüllen die L_n exakt $L_n^2 = L_n$, $L_n^\dagger = L_n$, $L_n L_m = L_{\min(n,m)}$: die „fraktale Inklusionsstrukturäus Dok. 322 ist eine Skalen-Filtrierung. *(Skript [1]: exakt auf Maschinengenauigkeit.)*

Satz 2 — Diagonalform und Beschränktheit [B]

Unter (F1)+(F2) ist $\hat{F}$ blockdiagonal:

$$\hat{F}\big|_{\mathscr{H}_k} = \varphi_k \cdot \mathbb{1}, \qquad \varphi_k = \sum_{n \geq k}^{N} r_n \, e^{i\theta_{n,k}}.$$

Wegen der endlichen Stufenzahl (F1): $\|\hat{F}\| \leq \sum_{n=1}^{N} r_n < \infty$. $\hat{F}$ ist **beschränkt**, $\mathscr{D}(\hat{F}) = \mathscr{H}$. *(Skript [2]+[3].)*

Satz 3 — $\mathbb{Z}_3$-Paarung: Normalität [B], Symmetrie auf P_0 [B]

Unter (F2) ist $\hat{F}$ normal (blockdiagonal mit Skalaren φ_k); $\varphi_{-k} = \bar{\varphi}_k$ gilt, wenn die Sektoren k und $-k$ dieselben Skalenstufen n tragen. Auf den Nullsektoren ($\theta \in \{0, \pi\}$) ist $\hat{F}$ selbstadjungiert. Auf geladenen Paaren ist $\hat{F}^\dagger$ das $\mathbb{Z}_3$-gespiegelte $\hat{F}$, $\|\hat{F} - \hat{F}^\dagger\| = 2|\mathrm{Im}\,\varphi_k|$; selbstadjungiert ist dort

$$\mathrm{Re}\,\hat{F} = \tfrac{1}{2}(\hat{F} + \hat{F}^\dagger), \qquad \varphi_k^{\mathrm{kov}} = \sum_{n \geq k}^{N} r_n \cos\theta_{n,k} \in \mathbb{R}$$

(Kosinus-Form) — eine Setzung **[S]**. *(Skript [4]: Normalität, $\|\hat{F} - \hat{F}^\dagger\| = 0{,}019$ auf geladenen Paaren, Hermitizität auf P_0.)*

Korollar 4 — Selbstadjungiertheit, Defektindizes $(0,0)$ [B] auf P_0

Beschränkt (Satz 2) + symmetrisch (Satz 3) ⇒ selbstadjungiert: für $\hat{F}$ auf $P_0\mathscr{H}$, für $\mathrm{Re}\,\hat{F}$ auf ganz $\mathscr{H}$ (dort Setzung **[S]**). Defektindizes: $\ker(A \mp i) = \{0\}$ für $A = \hat{F}|_{P_0\mathscr{H}}$ bzw. $A = \mathrm{Re}\,\hat{F}$, denn $\|(A \mp i)^{-1}\| \leq 1$ für beschränktes selbstadjungiertes A. **Genau eine** selbstadjungierte Realisierung — keine Erweiterungswahl. *(Skript [5]: kleinster Singulärwert exakt 1, für $\mathrm{Re}\,\hat{F}$.)*

Satz 5 — Tensorfaktor $\hat{\Delta}_{T^4}$ mit fraktalem Maß [B]

1. Δ auf kompaktem T^4 (kein Rand): wesentlich selbstadjungiert, Fourier-Eigenbasis mit Eigenwerten $|n|^2 \geq 0$. (Standard.)
2. Fraktales Maß (F3): $0 < c \leq w \leq C$, also $\psi \mapsto \sqrt{w}\psi$ unitärer Isomorphismus $L^2(d\mu_f) \to L^2(d\mu)$. Das fraktale Maß *erhält* die Selbstadjungiertheit. *(Skript [6].)*

Satz 6 — $\mathbb{Z}_3$-Restriktion und χ-Twists [B]

1. $[\hat{F}, P_0] = 0$ ($\mathbb{Z}_3$-Kovarianz aus (F2)) ⇒ Restriktion auf den Orbifold-Sektor ist selbstadjungiert. *(Skript [7].)*
2. Fixpunkt-Randbedingungen $\chi^3 = 1$ (Dok. 322/320): unitär implementierte Twists; Spektrum $(n + \alpha)^2 \geq 0$ reell in allen drei Twist-Klassen. *(Skript [8].)*

Korollar 7 — ξ als wohldefiniertes Minimum [B]

$\hat{F}_{D_4}$ (Restriktion auf D_4-Sektor, Dok. 314) ist selbstadjungiert, sofern der D_4-Sektor im $\mathbb{Z}_3$-invarianten Sektor $P_0\mathscr{H}$ liegt (sonst gilt die Aussage für Re $\hat{F}$, Setzung **[S]**). Nach dem Min-Max-Prinzip:

$$\xi = \lambda_{\min}(\hat{F}_{D_4}) = \min_{\|\psi\|=1,\, \psi\in\mathscr{H}_{D_4}} \langle \psi, \hat{F}\psi\rangle$$

wohldefiniert und trunkierungsstabil: die unterste Mode liegt in jedem Trunkierungsraum, der sie enthält. *(Skript [9]: ξ ist im Modell eingesetzt; geprüft sind Existenz und Trunkierungsstabilität des Minimums.)*

S.4 Statusbilanz

Aussage	Status
$L_n L_m = L_{\min}$ durch Filtrierung exakt realisiert	**[B]**
$\hat{F}$ beschränkt durch endliche Stufenzahl (L_0)	**[B]**
$\hat{F}$ normal; Symmetrie auf P_0 als $\mathbb{Z}_3$-Folge	**[B]**
Symmetrie auf ganzem Raum (Re $\hat{F}$ als Setzung)	**[S]**
Selbstadjungiertheit, Defektindizes $(0,0)$, Eindeutigkeit auf P_0	**[B]**
Fraktales Maß (endliche Rekursion) erhält Selbstadjungiertheit	**[B]**
$\mathbb{Z}_3$-Restriktion und alle drei χ-Twist-Klassen s.a.	**[B]**
$\xi = \lambda_{\min}(\hat{F}_{D_4})$ wohldefiniert, trunkierungsstabil (D_4 in P_0)	**[B]**
Restfälle	ganzer Raum offen **[S]**

Die R82-Lücke ist auf dem $\mathbb{Z}_3$-invarianten Sektor geschlossen; auf dem ganzen Raum bleibt sie offen **[S]**. Es gibt keine Unendlichkeiten in FFGFT; $\sum r_n < \infty$ war nie eine Zusatzforderung, sondern folgt direkt aus $L_0 = \xi \cdot \ell_P$.

Bezug zum Korpus

Baustein	Dok.
Minimale Längenskala $L_0 = \xi \cdot \ell_P$	180
Definition $\hat{F}$, $\mathscr{D}(\hat{F})$, R82-Lücke	322
D_4-Gitter im Hilbertraum	314
Fixpunkt-Randbedingungen, Neutrino-Lokalisierung	320, 322
$\mathbb{Z}_3$-Trialität, Sektorstruktur	321
Sektorpaarung $(k,-k)$ — dieselbe wie im Hawking-Mechanismus	325
Fraktales Maß, 100-fache Rekursion, $D_f = 3 - \xi$	322

Literatur

1. J. Pascher, Dok. 180, 314, 320, 321, 322, 325, FFGFT-Korpus, 2026.
2. M. Reed, B. Simon, *Methods of Modern Mathematical Physics I/II*, Academic Press.
3. J. von Neumann, *Allgemeine Eigenwerttheorie Hermitescher Funktionaloperatoren*, Math. Ann. 102, 1929.

© 2026 Johann Pascher · CC BY 4.0

Kapitel T

Dok. 328 — Kopplungsregime, Resonanz und Synchronisation

Zusammenfassung

Die Nachrichtentechnik besitzt eine quantitative Dreiteilung von Kopplungsregimen (unterkritisch, kritisch, überkritisch) relativ zu den Dämpfungen der Teilsysteme. Dieses Dokument zeigt, dass diese Klassifikation ein übersehenes Ordnungsprinzip ist: Dieselbe mathematische Struktur kehrt in Quantenoptik, Teilchenphysik und Synchronisationstheorie wieder. Die Verbindung zu FFGFT erfolgt durch zehn Prüfskripte mit konkreten symbolischen und numerischen Ergebnissen.

Hauptergebnisse:

- **[B]** Wörterbuch Zweikreis ↔ 2×2-Mischung (hermitesch + nicht-hermitesch, Ausnahmepunkt $g_{\mathrm{EP}} = |\gamma_1 - \gamma_2|/4$)
- **[B]** Exakte Dualität $D^2 + V^2 = 1$ für alle reinen Zeiger; Messübergang als Ein-Parameter-Kontinuum $\kappa = d/(2\sigma)$
- **[K]** $\kappa_{\mathrm{mix}}(\theta_W)$ ξ-abgeleitet durch Komposition (Dok. 323); Screening negativ (keine einfache Konstante)
- **[B]** GST-Textur $H_{12} = \sqrt{m_1 m_2}$ symbolisch bewiesen (Dok.-041-Formeln in führender Ordnung)
- **[K]** $K_{\mathrm{eff}} = 2\pi\xi \approx 8.4\times10^{-4}$ aus Dok. 007/008; φ quantitativ außerhalb aller Arnold-Zungen
- Vier Prüfpunkte in Dok. 041 identifiziert (Autorenentscheidung erforderlich)

T.1 Motivation und These

Die theoretische Physik behandelt Kopplungen überwiegend über die Größe von Kopplungskonstanten. Die Nachrichtentechnik besitzt demgegenüber eine ältere und strukturell reichere Klassifikation: Kopplungen werden nicht absolut, sondern *relativ zu den Dämpfungen der gekoppelten Teilsysteme* bewertet. Daraus folgt eine Dreiteilung — unterkritisch, kritisch, überkritisch — die nicht nur quantitative Verschiebungen, sondern **qualitative Änderungen der Spektralstruktur** unterscheidet.

These des Dokuments

Diese Regime-Klassifikation ist ein übersehenes Ordnungsprinzip. Sie kehrt in der Quantenoptik (strong coupling), der Teilchenphysik (Mischung, avoided crossing) und der Synchronisationstheorie (Kuramoto-Schwelle, Arnold-Zungen) unter jeweils anderem Namen wieder. Für FFGFT, in der Teilchen Resonanzzustände sind, liefert sie die natürliche Sprache für die Frage, wann aus einem Zustand zwei werden — und welche Frequenzverhältnisse einrasten oder stabil inkommensurabel bleiben.

T.2 Der Zweikreis-Formalismus [E]

Zwei Resonatoren mit Eigenfrequenzen ω_1, ω_2, Güten Q_1, Q_2 und Kopplungsgrad k. Referenzgröße ist die **kritische Kopplung**

$$k_{\text{krit}} = \frac{1}{\sqrt{Q_1 \cdot Q_2}}. \tag{T.1}$$

Für den symmetrischen Fall ($\omega_1 = \omega_2 = \omega_0$, $Q_1 = Q_2 = Q$) und den normierten Kopplungsfaktor $\kappa = k/k_{\text{krit}} = k \cdot Q$:

- **Unterkritisch** ($\kappa < 1$): ein Maximum bei ω_0, Energieübertragung unvollständig.
- **Kritisch** ($\kappa = 1$): maximal flacher Durchlassbereich (Butterworth); optimaler Leistungstransfer.
- **Überkritisch** ($\kappa > 1$): zwei Höcker bei $\omega_\pm \approx \omega_0\left(1 \pm \frac{1}{2}\sqrt{k^2 - k_{\text{krit}}^2}\right)$.

Zwei strukturelle Aussagen [E]

(2.1) Kopplung verschiebt Frequenzen, bevor sie sie spaltet (frequency pulling). Die „nackteËigenfrequenz ist prinzipiell nicht beobachtbar.
(2.2) Die Schwelle ist eine Verhältnisgröße: ob ein System spaltet, entscheidet k relativ zu den Verlustraten.

Numerisch verifiziert durch `pruef_328_2_bandfilter.py`: Höckerformel auf $< 10^{-5}$ relativ, Butterworth-Krümmung exakt null bei $\kappa = 1$.

T.3 Wiederkehr in der Quantenphysik [E]

Die Zuordnung ist mathematisch exakt, nicht analogisch:

Nachrichtentechnik	Quantenphysik	Bedingung
überkrit. Höckeraufspaltung	Rabi-Aufspaltung, avoided crossing	$g > (\kappa_c + \gamma)/2$
kritische Kopplung	critical coupling (Resonator-QED)	Kopplung = Verlustrate
frequency pulling	Massen-/Energierenormierung, Lamb-Shift	Kopplung an Kontinuum
Hüllkurven-Interferenz	ρ–ω-Mischung	zwei Pole, gemeins. Kanal

T.4 Messung als Kopplung — das κ-Kontinuum [B]

Jede Messung ist eine Ankopplung des Auslesesystems an das Messobjekt. Vollständige Entkopplung ≡ kein Informationsfluss.

Symbolischer Beweis (Von-Neumann-Zeigermodell)

System $a|+\rangle + b|-\rangle$, Gauß-Zeiger der Breite σ, Verschiebung $\pm d/2$; Kopplungsparameter $\kappa \equiv d/(2\sigma)$. Exakte Resultate:

Exakte Dualität — [B] (Prüfskripte 5 und 9A)

$$V(\kappa) = \langle \phi_+ | \phi_- \rangle = e^{-\kappa^2/2} \quad \text{(Rückwirkung / Restkohärenz)}, \tag{T.2}$$

$$D(\kappa) = \sqrt{1 - e^{-\kappa^2}} \quad \text{(Helstrom-Unterscheidbarkeit)}, \tag{T.3}$$

$$D^2 + V^2 = 1 \quad \text{für } \textit{jeden} \text{ reinen Zeiger.} \tag{T.4}$$

Grenzfälle: $\kappa \to 0$: $(V, D) = (1, 0)$; $\kappa \to \infty$: $(V, D) = (0, 1)$.
Schwaches Regime: $D \approx \kappa$ (linear), $1 - V \approx \kappa^2/2$ (quadratisch).

Nicht schließbar — [SETZUNG]

„Jede Messanordnung ist ein Zeigermodell"ist eine physikalische Modellannahme, nicht beweisbar, nur widerlegbar. Wird als **[SETZUNG]** (Modellrahmen) deklariert.

Die A271-Dreiebenen-Trennung (Hardware / Zustandsübergang / Beschreibung) bleibt unberührt; alle Größen V, D, κ leben auf der Zustandsübergangs-Ebene.

T.5 Synchronisation und Einrasten [E]

Adler-Gleichung

$\dot{\phi} = \Delta\omega - \varepsilon \sin\phi$. Einrasten genau für $|\Delta\omega| \leq \varepsilon$; Fangbereich $\propto$ Kopplung ε. Numerisch verifiziert (`pruef_328_3_einrasten.py`, Abweichung $< 0.1\,\%$).

Kuramoto-Modell

Unterhalb der kritischen Kopplung K_c bleibt das Ensemble inkohärent ($r = 0$, kein kollektiver Phasenanteil); oberhalb wächst der Ordnungsparameter $r \propto \sqrt{K - K_c}$ kontinuierlich an — ein Phasenübergang zweiter Ordnung. Das ist **keine** Dreiteilung im Sinne von Abschnitt 2: der Kuramoto-Übergang trennt strukturell zwei Regime (Unordnung / wachsende Ordnung), nicht drei. Die engere Parallele zum Bandfilter-Dreifall besteht beim Adler-Modell (Abschnitt 5.1): dort gibt es einen scharf definierten Fangbereich-Schwellwert, der exakt der Kopplung entspricht — Bandfilter-kritisch und Injection-Locking teilen dieselbe mathematische Schwellenstruktur.

Rauschminimum

Der Locked-Zustand exportiert Entropie und ist der rauschärmste verfügbare Zustand — Grundlage jeder Frequenzsynthese (PLL).

Thermodynamische Präzisierung

Phasenkopplung in offenen, dissipativen Systemen. „Natürliche Systeme tendieren zum Optimum, nicht zur Gleichverteilung"gilt für Nichtgleichgewichts-Fließzustände; der zweite Hauptsatz bleibt unberührt.

T.6 Arnold-Zungen, KAM und das goldene Verhältnis

Qualitative Stabilitätsbegründung [E]

Zungenbreiten $\Delta\Omega(p/q) \propto K^q$ (Prüfskript 9B: Steigung 1.98 für $q = 2$, 2.69 für $q = 3$). Das am schlechtesten rational approximierbare Verhältnis ist $\varphi = [1; 1, 1, \ldots]$ (KAM). Verbindet Dok. 172/188/275 des Korpus.

Quantitative FFGFT-Anbindung [K]

Aus Dok. 008: $m(n) = m_0 e^{\xi n}$, Kopplungsterm $g \sim \xi \cdot \omega$, damit $g/\omega = \xi$ (n-unabhängig). Effektives K in der Kreisabbildung:

$$K_{\text{eff}} = 2\pi\xi \approx 8.4 \times 10^{-4}. \tag{T.5}$$

Die ξ^2-Unterdrückung (Dok. 007: $\sigma_\nu \sim \xi_0^2 G_F$) entspricht dem K^2-Term der Zungenbreite. Bei $K_{\text{eff}} \ll 1$:

$$\Delta\Omega(p/q) \approx \frac{2(K_{\text{eff}}/2)^q}{q\,\pi^{q-1}} \quad \Rightarrow \quad \Delta\Omega(1/2) \approx 5.6 \times 10^{-8}. \tag{T.6}$$

φ liegt vollständig außerhalb jeder Zunge. **[K]** (Orbifold-Vorbehalt verbleibt.)

T.7 Mischungswinkel als Kopplungsgrade — weitgehend geschlossen

Wörterbuch Zweikreis ↔ 2×2-Mischung [B]

Hermitescher Fall (Prüfskript 1):

$$H = \begin{pmatrix} H_{11} & H_{12} \\ H_{12} & H_{22} \end{pmatrix}, \quad \lambda_\pm = \frac{H_{11} + H_{22}}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{H_{11} - H_{22}}{2}\right)^2 + H_{12}^2}, \tag{T.7}$$

Diagonalisierung exakt bei $\tan 2\theta = 2H_{12}/(H_{11} - H_{22})$.

Nicht-hermitesche Erweiterung (Prüfskript 8, Ausnahmepunkt):

$$H_{\text{NH}} = \begin{pmatrix} E_1 - i\gamma_1/2 & g \\ g & E_2 - i\gamma_2/2 \end{pmatrix}, \quad g_{\text{EP}} = \frac{|\gamma_1 - \gamma_2|}{4}. \tag{T.8}$$

Für $g < g_{\mathrm{EP}}$: nur Breiten spalten (unterkritisch); für $g > g_{\mathrm{EP}}$: Frequenzen spalten (Rabi, überkritisch). **Bandfilter-k_{krit} und Cavity-QED-„strong couplingßind Spezialfälle dieser EP-Bedingung. [B]**

Winkel	θ [°]	$\sin^2\theta$	$\kappa_{\mathrm{mix}} = \tan 2\theta$
θ_W (Dok. 323: $\sin^2\theta_W = 0.2308$)	28.71	0.2308	1.57
Cabibbo θ_C ($\lvert V_{us}\rvert = 0.22452$, Dok. 041)	12.98	0.050	0.49
CKM θ_{13} ($\lvert V_{ub}\rvert = 0.00365$)	0.21	≈ 0	0.007
PMNS θ_{12} (Dok. 041: 33.44°)	33.44	0.304	2.34
PMNS θ_{23} (Dok. 041: 49.2°)	49.2	0.573	-6.77
PMNS θ_{13} (Dok. 041: 8.57°)	8.57	0.022	0.31

Befund: Quarksektor verstimmungsdominiert (kleine κ_{mix}); Leptonsektor im Übergangs- bis Entartungsbereich.

ξ-Stufe: θ_W-Sektor geschlossen [K]

$\sin^2\theta_W = 0.2308$ ist in Dok. 323 aus ξ abgeleitet **[K]**. Damit ist

$$\kappa_{\mathrm{mix}}(\theta_W) = \left.\frac{2\sqrt{s^2(1-s^2)}}{1-2s^2}\right|_{s^2=0.2308} = 1.5652 \tag{T.9}$$

durch Komposition ξ-abgeleitet (kein neuer physikalischer Inhalt). Screening gegen 11 Kandidaten-Konstanten: kein Treffer (bester: $e/\sqrt{3}$, 2.7×10^{-3}).

GST-Textur und H_{12} [B]

Dok.-041-Formeln vom Typ $\theta = \arcsin\sqrt{m_1/m_2}$ entsprechen in führender Ordnung ($m_1 \ll m_2$) der Gatto–Sartori–Tonin-Textur; exakt gilt für die Textur $\tan\theta = \sqrt{m_1/m_2}$, also $\sin^2\theta = m_1/(m_1+m_2)$ (symbolisch, Prüfskript 7). Die Differenz beider Formen ist $y^{3/2}/2$ mit $y = m_1/m_2$; für $m_1/m_2 = 1/20$ ist $\arcsin\sqrt{1/20} = 12.92^\circ$ gegen $\arctan\sqrt{1/20} = 12.60^\circ$ (2.5 %).

$$M = \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{m_1 m_2} \\ \sqrt{m_1 m_2} & m_2 - m_1 \end{pmatrix}, \quad \text{Eigenwerte } \{-m_1,\, m_2\}, \quad \tan\theta = \sqrt{m_1/m_2}. \tag{T.10}$$

$H_{12} = \sqrt{m_1 m_2}$ (geometrisches Massenmittel). **[B]**

Vier Prüfpunkte aus Dok. 041

Prüfpunkte für Dok. 190 — Autorenentscheidung erforderlich

(i) $\delta_{\mathrm{CKM}} = \arcsin\left(2\sqrt{2}\sqrt{\xi}/3\right)$ gibt 0.011 rad statt 1.20 rad; Kandidat: $\arcsin\left(2\sqrt{2}/3\right) = 1.231$ rad (Druckfehler: $\sqrt{\xi}$ fällt weg).
(ii) $\theta_{13} = \arcsin\left(\xi^{1/3}\right)$ gibt 2.93° statt 8.57°; Kandidat: $\arcsin\left((25\xi)^{1/3}\right) = 8.59^\circ$.
(iii) $\lvert V_{us}\rvert$ mit Dok. 006-Massen 5.4 % Abweichung.

(iv) Dok. 007 ↔ Dok. 041 Spannung bereits als `\begin{warning}` und `\begin{speculation}` im Quelldokument deklariert.

T.8 Abgrenzung

Abgrenzung gegen Resonanz-als-Vokabular

Schepis (IPI Letters 3(2) 2025; ICIP-2026) verwendet Resonanz als verbindendes Vokabular ohne berechenbare Größen. Das vorliegende Dokument nimmt die entgegengesetzte Richtung: Alle Brücken sind mit Prüfskripten verifiziert und tragen definierte Statusmarker. Beobachter treten nur als ausgelesene Teilkreise auf; Bewusstseinsvokabular kommt nicht vor.

T.9 Numerische Verifikation der [E]-Grundlagen

Aussage	Skript	Ergebnis
Höckerformel, Butterworth	pruef_328_2	rel. Abw. $< 10^{-5}$, Krümmung exakt 0
Adler-Fangbereich	pruef_328_3A	$< 0.1\,\%$
Zungenbreite $\propto K^q$	pruef_328_3B/9B	Steig. 1.98 ($q=2$), 2.69 ($q=3$)
φ-Resistenz	pruef_328_3B	einzige nicht-einrastende Irrational.

T.10 Schließbarkeitsbilanz

Brücke	Status
R-neu-b	**[B]** hermitesch + nicht-hermitesch (EP), vollständig
R-neu-c	**[K]** für θ_W (Komposition); **[B]** GST-Textur; vier Prüfpunkte offen
R-neu-d	**[B]** Dualität $D^2 + V^2 = 1$, alle reinen Zeiger
R-neu-a (qual.)	**[B]** K^q-Hierarchie, φ quantitativ außerhalb
R-neu-a (quant.)	**[K]** $K_{\text{eff}} = 2\pi\xi$ aus Dok. 007/008; Orbifold-Herleitung offen
[SETZUNG]	Reduzierbarkeit Messanordnung → Zeiger; prinzipiell unbeweisbar

T.11 Prüfskripte

Skript	Inhalt	Ergebnis
pruef_328_1	Wörterbuch, sympy	**[B]**
pruef_328_2	Bandfilter-Regime, numpy	**[E]** bestätigt
pruef_328_3	Adler, Arnold-Zungen	**[E]** bestätigt
pruef_328_4	κ_{mix}-Tabelle	Befund
pruef_328_5	Mess-κ, $D^2 + V^2$	**[B]**
pruef_328_6	ξ-Komposition, Screening	**[K]**
pruef_328_7	GST-Textur, Korpus-Abgleich	**[B]**, Prüfpunkte
pruef_328_8	EP, nicht-hermitesch	**[B]**
pruef_328_9	reine Zeiger, K^q	**[B]**
pruef_328_10	$K_{\text{eff}} = 2\pi\xi$	**[K]**

Kapitel U

Dok. 329 — Ist die Stabilitätsschwelle n_{thresh} universell?

Zusammenfassung

Douglas Matzkes Hyperbit-Framework (IPI 2026) leitet eine Stabilitätsschwelle

$$n_{\text{thresh}} = \frac{2\pi}{\sqrt{2}\,\ln 2} = 6{,}4097 \text{ Bit} \tag{U.1}$$

her und deutet sie als universelle Zahl: Cl(6) trägt $6{,}000$ Bit und liegt damit $0{,}41$ Bit unterhalb der Kollapsschwelle – Materie ist stabil, weil die kleinste Fermion-Algebra gerade eben nicht kollabiert. Dok. 326 hatte den Verdacht formuliert, dass diese Zahl an der Setzung einer bestimmten Temperatur hängt. Dieses Dokument prüft das numerisch und beantwortet es abschließend.

Hauptresultat [B]

Mit der systemabhängigen Bit-Energie der FFGFT $E_{\text{bit}}(L) = \hbar c/L$ (Dok. 257) folgt exakt

$$n_{\text{thresh}}(L) = \frac{L}{\sqrt{2}\,\ell_{\text{P}}} \tag{U.2}$$

– **linear in der Skala**, kein invarianter Zahlenwert. Matzkes $6{,}41$ entspricht exakt der Skala

$$L_{\text{Matzke}} = \frac{2\pi\,\ell_{\text{P}}}{\ln 2} = 9{,}0647\,\ell_{\text{P}}. \tag{U.3}$$

Der „universelle“ Bitwert *ist* die FFGFT-Bit-Energie, ausgewertet bei rund neun Plancklängen. Die Universalität ist eine verdeckte Skalenwahl.

Was dabei *unangetastet* bleibt, ist der belastbare Kern von Matzkes Argument: Die Kollapsbedingung Compton = Schwarzschild ergibt $M_{\text{coll}} = m_{\text{P}}/\sqrt{2}$ rein geometrisch – ohne jeden Bezug auf Bits, Landauer oder eine Temperatur. Dieser Teil steht unabhängig **[B]**.

Prüfskript: `326_nthresh_skalenabhaengigkeit.py` – 12 Assertionen, alle bestanden.

U.1 Die Frage

Dok. 326 arbeitet die zentrale Divergenz zwischen Matzkes Framework und FFGFT heraus: universelle vs. systemabhängige Bitwerte. Der dort formulierte Verdacht lautete, dass Matzkes Stabilitätsschwelle „an der Setzung $T = T_{\mathrm{P}}$ hängt“ und bei systemabhängiger Bit-Energie selbst systemabhängig wäre – eingestuft als **[S]**.

Diese Frage ist numerisch entscheidbar, und zwar vollständig: Man rechnet Matzkes Kette nach, extrahiert die skalenunabhängigen Anteile, ersetzt den Bitwert durch die FFGFT-Bit-Energie und sieht, ob eine Konstante übrig bleibt.

U.2 Matzkes Kette

Die Landauer-Brücke

Die angesetzte Temperatur ist nicht die Plancktemperatur selbst, sondern die **KMS-Temperatur** der Planckskala:

$$T_{\mathrm{KMS}} = \frac{T_{\mathrm{P}}}{2\pi} = 2{,}2549 \times 10^{31}\ \mathrm{K}. \tag{U.4}$$

Das 2π stammt aus der KMS-Periodizität – derselben, die in Dok. 325 die Hawking- und Unruh-Temperatur erzeugt. Landauer bei dieser Temperatur:

$$E_{\mathrm{bit}} = k_B T_{\mathrm{KMS}} \ln 2 \quad \Longrightarrow \quad m_{\mathrm{bit}} = \frac{m_{\mathrm{P}} \ln 2}{2\pi} = 0{,}1103\, m_{\mathrm{P}}. \tag{U.5}$$

Numerisch reproduziert (Skript [1], Verhältnis $1{,}000000000$). **[B]**

Die Kollapsbedingung

Compton-Wellenlänge gleich Schwarzschild-Radius:

$$\frac{\hbar}{Mc} = \frac{2GM}{c^2} \quad \Longrightarrow \quad M_{\mathrm{coll}} = \sqrt{\frac{\hbar c}{2G}} = \frac{m_{\mathrm{P}}}{\sqrt{2}} = 1{,}5390 \times 10^{-8}\ \mathrm{kg}. \tag{U.6}$$

Der skalenunabhängige Kern [B]

$M_{\mathrm{coll}} = m_{\mathrm{P}}/\sqrt{2}$ enthält **keinen Bitwert**. Die Kollapsbedingung ist rein geometrisch und in jeder Bit-Interpretation dieselbe. Numerische Gegenprobe: $n_{\mathrm{thresh}} \cdot m_{\mathrm{bit}} = M_{\mathrm{coll}}$ auf neun Stellen (Skript [2]).

Die Schwelle

$$n_{\mathrm{thresh}} = \frac{M_{\mathrm{coll}}}{m_{\mathrm{bit}}} = \frac{m_{\mathrm{P}}/\sqrt{2}}{m_{\mathrm{P}} \ln 2/(2\pi)} = \frac{2\pi}{\sqrt{2}\,\ln 2} = 6{,}4097. \tag{U.7}$$

Die Zahl ist damit ein *Quotient* aus einem geometrischen Zähler und einem gesetzten Nenner. Alles, was an ihr nicht geometrisch ist, steckt im Bitwert.

U.3 Dieselbe Rechnung mit systemabhängiger Bit-Energie

FFGFT setzt statt eines universellen Bitwerts (Dok. 257, A271–A273):

$$E_{\text{bit}}(L) = \frac{\hbar c}{L} \quad \Longrightarrow \quad m_{\text{bit}}(L) = \frac{\hbar}{cL}. \tag{U.8}$$

Eingesetzt in $n_{\text{thresh}} = M_{\text{coll}}/m_{\text{bit}}$:

$$n_{\text{thresh}}(L) = \frac{m_{\text{P}}}{\sqrt{2}} \cdot \frac{cL}{\hbar} = \frac{L}{\sqrt{2}\,\ell_{\text{P}}}, \tag{U.9}$$

da $\ell_{\text{P}} = \hbar/(c m_{\text{P}})$. Numerisch bestätigt für $L \in \{1, 5, 10\}\,\ell_{\text{P}}$ auf Maschinengenauigkeit (Skript [3]). **[B]**

Was daraus folgt

n_{thresh} ist eine **lineare Funktion der Skala**, keine Konstante. Sie hat keinen ausgezeichneten Wert, solange keine Skala ausgezeichnet ist. Die Frage „wie viele Bit bis zum Kollaps?“ ist ohne Angabe der Skala nicht beantwortbar – sie ist unterbestimmt.

Matzkes implizite Skala

Löst man $m_{\text{bit}} = \hbar/(cL)$ nach L auf und setzt Matzkes Bitwert ein:

$$L_{\text{Matzke}} = \frac{\hbar}{c\,m_{\text{bit}}} = \frac{2\pi\,\ell_{\text{P}}}{\ln 2} = 9{,}0647\,\ell_{\text{P}} = 1{,}4651 \times 10^{-34}\ \text{m}. \tag{U.10}$$

Und in der Tat gibt Gl. (U.2) bei dieser Skala $n_{\text{thresh}} = 6{,}4097$ zurück – exakt Matzkes Wert (Skript [4]). **[B]**

Kernbefund

Matzkes universeller Bitwert ist die FFGFT-Bit-Energie $E_{\text{bit}} = \hbar c/L$, ausgewertet bei $L = 2\pi\ell_{\text{P}}/\ln 2$. Beide Frameworks rechnen mit derselben Größe; der Unterschied ist, dass FFGFT die Skala als freien Parameter mitführt, während Matzke eine bestimmte Skala fixiert und das Ergebnis universell nennt.

U.4 Numerische Spannweite

n_{thresh} an den Skalen des Korpus (Skript [5]):

Skala	L [m]	n_{thresh}
$L_0 = \xi\ell_{\text{P}}$ (FFGFT-Minimalskala, Dok. 180)	$2{,}155 \times 10^{-39}$	$9{,}43 \times 10^{-5}$
ℓ_{P} (Plancklänge)	$1{,}616 \times 10^{-35}$	0,7071
$2\pi\ell_{\text{P}}/\ln 2$ (Matzkes implizite Skala)	$1{,}465 \times 10^{-34}$	**6,4097**
1 fm (Kernphysik)	$1{,}000 \times 10^{-15}$	$4{,}38 \times 10^{19}$
$L_e = \hbar c/E_0$ (Dok. 257)	$2{,}685 \times 10^{-14}$	$1{,}17 \times 10^{21}$
1 nm (Atomphysik)	$1{,}000 \times 10^{-9}$	$4{,}38 \times 10^{25}$

Spannweite über diese Skalen: Faktor $4{,}64 \times 10^{29}$. Eine Größe, die über 29 Größenordnungen variiert, ist keine Konstante. **[B]**

Empfindlichkeit gegen die Temperaturwahl

Gleichwertig lässt sich die Abhängigkeit über die angesetzte Temperatur ausdrücken (Skript [6]); n_{thresh} skaliert exakt invers zu ihr:

Angesetzte Temperatur	$m_{\text{bit}}/m_{\text{P}}$	n_{thresh}
$0{,}5\,T_{\text{KMS}}$	0,0552	12,82
$0{,}9\,T_{\text{KMS}}$	0,0993	7,12
$1{,}0\,T_{\text{KMS}}$	0,1103	**6,41**
$1{,}1\,T_{\text{KMS}}$	0,1213	5,83
$2{,}0\,T_{\text{KMS}}$	0,2206	3,20

Bereits eine Abweichung von $10\,\%$ in der angesetzten Temperatur verschiebt n_{thresh} um $1 - 1/1{,}1 = 9{,}1\,\%$ – und damit $\mathrm{CI}(6)$ von $0{,}41$ Bit unterhalb der Schwelle auf $0{,}17$ Bit oberhalb (bei $1{,}1\,T_{\text{KMS}}$: $n_{\text{thresh}} = 5{,}83 < 6{,}000$). Die Stabilitätsaussage kippt.

U.5 „It from bit" – mit Auflösungstiefe

Der Befund dieses Dokuments liest sich als Kritik. Er ist aber vor allem eine *Präzisierung*, und in dieser Lesart bestätigt er Matzkes Grundintuition, statt sie zu widerlegen.

Die Analogie zur Digitaltechnik

In der Computertechnik hat ein Bit keine absolute Bedeutung. „16 Bit" sagt nichts, solange nicht feststeht: 16 Bit *wovon*? Ein 16-Bit-Farbwert, ein 16-Bit-Audiosample und ein 16-Bit-Adressraum tragen dieselbe Bitzahl und bezeichnen völlig verschiedene physikalische Größen. Was ein Bit *bedeutet*, legt erst die Quantisierung fest – der Abstand zwischen zwei unterscheidbaren Zuständen. Bei Audio ist das die Amplitudenauflösung, bei Bildern die Farbtiefe, bei Messgeräten die Größe des niederwertigsten Bits.

$E_{\text{bit}} = \hbar c/L$ ist eine Auflösungstiefe

Die FFGFT-Bit-Energie sagt nicht „ein Bit wiegt so viel", sondern „auf dieser Skala kostet eine Unterscheidung so viel". $\hbar c$ ist der Umrechnungskurs zwischen Unterscheidung und Energie; L gibt an, auf welcher Ebene unterschieden wird. Ein Bit auf Kernskala ist ein anderes physikalisches Objekt als ein Bit auf Atomskala – obwohl beide genau eine Ja/Nein-Entscheidung tragen.

Wheelers *it from bit* wird dadurch nicht widerlegt, sondern geschärft: Ja, die Physik lässt sich aus Unterscheidbarkeit aufbauen – aber Information ist nichts Absolutes, sie ist stets relativ zu einer Auflösung. Der fehlende Parameter in der klassischen Formulierung ist die Auflösungstiefe.

In dieser Sprache ist Matzkes Wahl eines festen Bitwerts nicht falsch, sondern eine Festlegung der *Wortbreite*: Man fixiert die Quantisierung und rechnet – ein aus der Ingenieurspraxis vertrautes und legitimes Vorgehen. Der einzige Fehlschluss ist, die gewählte Wortbreite für eine Naturkonstante zu halten. Was Matzke tatsächlich gezeigt hat – dass die gesamte Schwarzloch-Physik als reine Bit-Buchhaltung formulierbar ist – bleibt davon unberührt und ist das eigentliche Resultat.

Der Boden der Auflösung

Anders als in der Digitaltechnik ist die Auflösungstiefe in FFGFT nach unten begrenzt:

$$L \geq L_0 = \xi \cdot \ell_{\mathrm{P}} = 2{,}155 \times 10^{-39}\ \mathrm{m} \qquad \text{(Dok. 180 \textbf{[K]}).} \tag{U.11}$$

L_0 ist das Gegenstück zum kleinsten darstellbaren Quantisierungsschritt. Unterhalb davon gibt es keine Unterscheidung mehr – nicht, weil man nicht genau genug messen könnte, sondern weil dort nichts mehr zu unterscheiden ist. Die maximale Auflösungstiefe ist damit endlich, und genau daraus folgt in Dok. 327, dass der Spektraloperator $\hat{F}$ beschränkt ist; selbstadjungiert ist er auf dem $\mathbb{Z}_3$-invarianten Sektor. Es gibt keine Unendlichkeiten in FFGFT. Zur Frage, warum ℓ_{P} als Bezugsskala nicht willkürlich ist – und wo die Begründung des Faktors ξ dennoch offen bleibt – siehe den folgenden Abschnitt.

Warum ℓ_{P} keine willkürliche Skala ist

Hier liegt ein naheliegender Einwand: Wenn alle Skalen gleichberechtigt sind und nur die Auflösungstiefe wechselt, warum sollte es dann überhaupt einen Boden geben – und warum ausgerechnet bei ξ mal der Planck-Länge? Wäre das nicht derselbe Fehlschluss, der Matzke vorgeworfen wird: eine Skala auszuzeichnen, ohne sie zu begründen?

Die Antwort steht in Abschnitt 3 dieses Dokuments. ℓ_{P} ist keine Skala unter vielen, sondern genau diejenige, an der Compton-Wellenlänge und Schwarzschild-Radius zusammenfallen – also die Kollapsbedingung, die sich dort als *rein geometrisch und bitwertfrei* erwiesen hat ($M_{\mathrm{coll}} = m_{\mathrm{P}}/\sqrt{2}$, ohne Bezug auf Bits, Landauer oder Temperatur). Die Lage ist damit asymmetrisch:

Matzkes $L = 2\pi\ell_{\mathrm{P}}/\ln 2$	**FFGFTs** ℓ_{P}
stammt aus einer Landauer-Auswertung bei einer gesetzten Temperatur	ist die Skala, an der die Geometrie selbst umkippt: darunter existiert kein unterscheidbares Objekt, weil es kollabiert
hat keine unabhängige Begründung – *gewählt*	folgt aus ξ über $G = \xi^2/(4m_e)$ – *abgeleitet*

Entscheidend ist die Richtung der Ableitungskette (Dok. 180):

$$\xi = \lambda_{\min}(\hat{F}_{D_4}) \implies G = \frac{\xi^2}{4m_e} \implies \ell_{\mathrm{P}} = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}} \implies L_0 = \xi \cdot \ell_{\mathrm{P}}. \tag{U.12}$$

ξ ist ein Spektralwert, unabhängig von jeder Länge bestimmt (Dok. 322, 327). ℓ_{P} ist in FFGFT eine *abgeleitete* Größe, keine Eingabe. Die Kette läuft von der Algebra zur Länge, nicht umgekehrt.

Der Boden folgt aus dem Lagrangian [B] (R89/R90)

Der letzte Schritt der Kette ist besser fundiert, als Dok. 180 ihn darstellt. Dort wird $L_0 = \xi^1 \cdot \ell_{\mathrm{P}}$ damit begründet, dass der Kopplungsterm $g_T^{\ell} = \xi m_{\ell}$ eine Potenz ξ trägt –

ein Analogieschluss. Der Exponent folgt jedoch *zwingend* aus dem Massenterm: Das Zeitfeld Δm ist ein massiver Mediator mit

$$m_T = \frac{M_{\text{Basis}}}{\xi} \quad \Longrightarrow \quad \text{Reichweite} = \frac{\hbar}{m_T c} = \xi \cdot \lambda_C(M_{\text{Basis}}), \tag{U.13}$$

also Reichweite $\sim \xi^1$, weil $m_T \sim \xi^{-1}$ und $\lambda_C \sim 1/m$. Im fundamentalen Sektor ($M_{\text{Basis}} = m_{\text{P}}$) ist die Reichweite exakt $\xi \ell_{\text{P}} = L_0$ **[B]**.
Damit ist auch beantwortet, *warum* überhaupt ein Boden existiert: weil der Mediator massiv ist. Unterhalb seiner Compton-Reichweite kann das Zeitfeld nicht mehr vermitteln – dort verliert „Abstand" seine Bedeutung. Kein Postulat, sondern Propagatorphysik.
Dieselbe Regel ordnet die m_T-Werte im Korpus nur teilweise ein: Dok. 032 wertet im Leptonsektor aus ($M_{\text{Basis}} = m_e$); die universelle Form gibt dort $m_T = m_e/\xi \approx 3{,}83$ GeV. Die $5{,}22$ GeV aus Dok. 032 (dort selbst *effektive* Torsionsmasse genannt) folgen nur mit weiteren Faktoren. Sie ergeben sich zudem nur mit $E_0 = 7500$ GeV aus Dok. 032 ($E_0 \xi = 1$ GeV); mit dem Korpuswert $E_0 = 7{,}398$ MeV gäbe dieselbe Formel etwa 5 MeV. Universelle Form, sektorabhängiger Wert – strukturgleich mit $E_{\text{bit}} = \hbar c / L$.

Was offen bleibt [S]

Die Wahl $M_{\text{Basis}} = m_{\text{P}}$ für den fundamentalen Sektor führt keinen neuen Parameter ein ($\lambda = 1$ in Planck-Einheiten), ist aber nicht unabhängig begründet (R90).
Nicht als Stütze taugt die in Dok. 190 (Präzisierung 4) genannte Schwarzschild-Probe: Ein Objekt mit $M_0 = \xi m_{\text{P}}/2$ hat Schwarzschild-Radius $\xi \ell_{\text{P}}$, aber das ist eine *Identität* – aus $r_s = 2GM/c^2$ und $\ell_{\text{P}} = G m_{\text{P}}/c^2$ folgt sie für jeden Wert von ξ und jeden Exponenten (R92). Sie testet nichts.

Für die Argumente dieses Dokuments und für Dok. 327 ist das ohne Folgen: Beide brauchen nur, dass *irgendein* endlicher Boden existiert, nicht seinen genauen Wert. Die Stufenzahl der Skalenleiter ist für jedes $L_0 = \xi^n \ell_{\text{P}}$ mit endlichem n endlich, also gilt $\sum_n r_n < \infty$ und damit die Beschränktheit von $\hat{F}$ unabhängig vom Exponenten. Was offen bleibt, ist die *Lage* des Bodens, nicht seine Existenz.

Der Unterschied zu Matzkes Skalenwahl bleibt damit bestehen und ist schärfer, als die vorangehende Analyse nahelegte: Bei Matzke ist die Skala gewählt, und die Wahl trägt das Resultat. Bei FFGFT ist die Bezugsskala ℓ_{P} aus ξ abgeleitet und der Faktor darunter aus der Mediatormasse hergeleitet; offen ist allein, warum die Basismasse des fundamentalen Sektors m_{P} ist.

Die Regeln sind skaleninvariant, die Werte nicht

Der entscheidende Punkt: Dass die *Werte* skalenabhängig sind, heißt nicht, dass die *Regeln* es wären. In FFGFT gilt dieselbe Struktur auf jeder Skala:

Regel	Form	skaleninvariant
Zeit-Masse-Dualität	$\tilde{T} \cdot m = 1$	ja
Bit-Energie	$E_{\text{bit}} = \hbar c / L$	ja (Form), nein (Wert)
KMS-Ableseregel	$T = \hbar/(k_B \tau)$	ja
Informationseinheit	$\Delta w = 1$ (Windungsquant)	ja
$\mathbb{Z}_3$-Trialitätsselektion	$T_R = 0$	ja
Fraktale Dimension	$D_f = 3 - \xi$	ja

Die KMS-Regel etwa temperiert Unruh, Gibbons–Hawking und Schwarze Löcher mit *einer* Formel über 22 Größenordnungen in τ hinweg (Dok. 313, 325). Die Trialitätsselektion $T_R = 0$ wirkt im Confinement der Hadronen ebenso wie am Horizont eines Schwarzen Lochs (Dok. 321, 325). Das Windungsquant $\Delta w = 1$ ist auf jeder Skala dieselbe topologische Größe – nur seine Energie ist skalenspezifisch.

Der eigentliche Befund

Skaleninvariante *Regeln* mit skalenabhängigen *Werten* sind kein Widerspruch, sondern der Normalfall jeder Feldtheorie – man denke an laufende Kopplungen: $\alpha_s(\mu)$ ändert seinen Wert mit der Skala, während die Callan–Symanzik-Gleichung, die dieses Laufen beschreibt, skalenunabhängig gilt.

Genau so verhält sich $E_{\text{bit}}(L) = \hbar c / L$: Die *Formel* ist universell, der *Wert* ist es nicht. Wer den Wert für universell hält, verwechselt die Regel mit einer ihrer Auswertungen.

Damit lässt sich „it from bit" in FFGFT präzise sagen: Die Welt ist aus Unterscheidungen aufgebaut, und die Regeln, nach denen Unterscheidungen sich zu Physik zusammensetzen, sind auf allen Skalen dieselben. Was mit der Skala wechselt, ist allein der Preis einer Unterscheidung – die Auflösungstiefe. Matzkes $6{,}41$ ist dann kein Irrtum, sondern die richtige Zahl für die Wortbreite $L = 2\pi \ell_{\text{P}} / \ln 2$.

U.6 Einordnung

Was fällt

Die Deutung von $n_{\text{thresh}} = 6{,}41$ als *fundamentale Zahl* des Universums. Sie ist der Quotient aus einer geometrischen Größe und einem gesetzten Bitwert; die Setzung ist eine Skalenwahl, und über die Skalen variiert das Ergebnis um 29 Größenordnungen. Die Aussage „Cl(6) liegt $0{,}41$ Bit unter der Schwelle" gilt nur bei $L = 9{,}06\,\ell_{\text{P}}$ und hat keinen Bestand darüber hinaus. **[X]**

Was bleibt

Erheblich mehr, als die Kritik vermuten lässt:

- $M_{\text{coll}} = m_{\text{P}}/\sqrt{2}$ aus Compton = Schwarzschild – rein geometrisch, unabhängig von jeder Bit-Interpretation **[B]**.
- Der Schwarzschild-Radius ohne Feldgleichungen: Matzkes Novel Result #1 ist von dieser Analyse unberührt **[B]**.

- $\mathrm{Cl}(6)$ als Fermion-Generation (Furey), das Herausfallen der Drei, die algebraische Struktur insgesamt **[B]**.
- Der Hawking-Mechanismus als algebraisches Bild – die strukturellen Korrespondenzen zu FFGFT sind exakt (Dok. 326).

Konsequenz für FFGFT

Die Analyse ist keine bloße Widerlegung; sie stützt die FFGFT-Position aus Dok. 257 und A271–A273 von außen. Wenn ein Framework, das explizit einen universellen Bitwert ansetzt, sich als Auswertung der skalenabhängigen Formel $E_{\mathrm{bit}} = \hbar c/L$ bei einer bestimmten Skala rekonstruieren lässt, dann ist die Skalenabhängigkeit nicht der Sonderfall, sondern die allgemeine Form.

Das fügt sich zu Dok. 325: Dort ist die Hawking-Temperatur ohne universellen Bitwert herleitbar ($k_B T_H = E_{\mathrm{bit}}(4\pi r_s)$ exakt), und die numerische Gegenprobe in Dok. 326 ergab $T_H(\text{Matzke})/T_H(\text{KMS}) = 1{,}000000$. Beide Befunde sagen dasselbe: Der universelle Bitwert ist eine Umparametrisierung, keine unabhängige physikalische Eingabe.

Bemerkenswert ist dabei die Herkunft des 2π in Matzkes Bitwert: Es stammt aus der KMS-Periodizität, also aus genau der Relation, die in Dok. 325 die Hawking-Temperatur *ohne* Bitwert erzeugt.

U.7 Statusbilanz

Aussage	Status
$m_{\mathrm{bit}} = m_{\mathrm{P}} \ln 2/(2\pi)$ aus Landauer bei $T_{\mathrm{P}}/(2\pi)$ reproduziert	**[B]**
$M_{\mathrm{coll}} = m_{\mathrm{P}}/\sqrt{2}$ rein geometrisch, bitwertfrei	**[B]**
$n_{\mathrm{thresh}}(L) = L/(\sqrt{2}\ell_{\mathrm{P}})$ – linear in der Skala	**[B]**
Matzkes Skala: $L = 2\pi\ell_{\mathrm{P}}/\ln 2 = 9{,}0647\,\ell_{\mathrm{P}}$	**[B]**
Spannweite über Korpus-Skalen: Faktor $4{,}6 \times 10^{29}$	**[B]**
$n_{\mathrm{thresh}} \propto 1/T$ – 10 % Temperaturfehler kippt die Aussage	**[B]**
$n_{\mathrm{thresh}} = 6{,}41$ als universelle Zahl	**[X]**
Compton = Schwarzschild, $\mathrm{Cl}(6)$-Struktur, r_s ohne ART	**[B]** (unberührt)

Bezug zum Korpus

Baustein	Dok.
Bit-Energie $E_{\mathrm{bit}} = \hbar c/L$, Informationseinheit $\Delta w = 1$	257
Landauer als Träger-Operation, nicht abstrakte Information	A271–A273
Elementarzellen, Bitkapazität, Partitionsinvarianz	302
ℓ_{P}, m_{P}, $L_0 = \xi\ell_{\mathrm{P}}$	180
KMS-Relation, $k_B T_H = E_{\mathrm{bit}}(4\pi r_s)$	325
Matzke-Vergleich, Bitwert-Divergenz	326

Literatur

1. D. Matzke, *Black Holes from Hyperbits*, IPI Annual Conference, August 2026.
2. J. Pascher, Dok. 326 *Schwarze Löcher aus Hyperbits und aus FFGFT*, FFGFT-Korpus, 2026.
3. J. Pascher, Dok. 325 *Der FFGFT-Hawking-Mechanismus*, FFGFT-Korpus, 2026.
4. J. Pascher, Dok. 257, 302, A271–A273 (Bit-Energie, Landauer), FFGFT-Korpus.
5. J. Pascher, Dok. 180 *Herleitung von* L_0, FFGFT-Korpus, 2026.
6. R. Landauer, IBM J. Res. Dev. **5**, 183, 1961.

© 2026 Johann Pascher · CC BY 4.0

Kapitel V

Dok. 330 — Drei Operationen von T^4 zum Beobachtraum

Zusammenfassung

Dieses Dokument konsolidiert die Abgrenzung der FFGFT gegenüber diskreten Emergenzmodellen (hier: HLV nach Krüger, August 2026) und klärt, welche Operationen in FFGFT zwischen T^4 und dem Beobachtraum $\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}_t$ vermitteln.

Zentrale Aussage: Das Scheitern diskreter Gittermodelle (Klasse-X4- Überlappungen, fehlende Operator-Spezifität, offener Kontinuums-Limes) ist keine Überraschung, sondern eine strukturelle Konsequenz davon, dass diese Modelle geometrische Hilfskonstrukte für ontologische Bausteine halten. FFGFT vermeidet diese Fehler nicht durch eine andere Wahl des Gitters, sondern dadurch, dass die Fundamentalebene T^4 kompakt und geometrisch vollständig ist — und die drei Operationen, die von ihr in den Beobachtraum führen, streng verschiedene logische Status haben.

Die drei Operationen (Dok. 270 **[K]**):

1. **Typ I** — Dualitäts-Dekompaktifizierung: $S^1_m \to \mathbb{R}_t$ via $\tilde{T} \cdot m = 1$. Informationserhaltend (Einbettung, keine Projektion).
2. **Typ II** — Geometrische Projektion: $D3 \to D2 \to D1$. Verlustbehaftet, nicht reversibel. Der Schritt $D3 \to D2$ ist als holographische Projektion identifiziert.
3. **Typ III** — Repräsentationale Übersetzung: $T^4 \leftrightarrow \mathscr{H}$ (Hilbertraum/Matrix). Bijektiv, verlustfrei — Aufwärtsbewegung, keine geometrische Dimensionsreduktion.

V.1 Ausgangslage: Das HLV-Audit als Fallstudie

Marcel Krüger hat in *Local-to-Global Compatibility on Aperiodic Cut-and-Project Carriers* (v1.4, August 2026) das eigene Helix-Light-Vortex-Modell (HLV) vier vorab eingefrorenen mathematischen Tests unterzogen. Alle wesentlichen Behauptungen scheitern oder bleiben offen.

1. **Lokal-zu-Global-Kompatibilität:** 5.455 echte Volumen-Überlappungen (Klasse X4) bei 3.384 projizierten Tetraedern. Sechs Zeugen mit 120-stelliger Arithmetik zertifiziert. *Scheitern.* **[E]**

2. **Operator-Spezifität:** Ein gewöhnliches periodisches kubisches Gitter (CUBIC) übertrifft HLV im Spektral-Score (GAE-001A). *Abgelehnt.* **[E]**
3. **Geometrie-zu-Konstitutivgesetz:** Die reine Trägergeometrie legt keine physikalischen Dichten, Massen oder Kopplungen fest (Proposition 2.2). *Trivial negativ.* **[E]**
4. **Endlich-zu-Kontinuum:** Ein beschränkter Graph besitzt beschränktes Spektrum, keinen UV-Limes. Mosco-/Resolventen-Konvergenz unbewiesen. *Offen.* **[E]**

Korollar (Krüger 4.5) [E]

Lokale Gültigkeit eines Operators impliziert keine globale Einbettbarkeit des zugrundeliegenden Trägers.

Die strukturelle Ursache

HLV versucht, geometrische Körper (3D-Tetraeder aus $\mathbb{R}^6$-Projektion) als ontologische Bausteine des physikalischen Raums zu verwenden. Damit erbt es alle vier Probleme: Geometrische Elemente überlappen im Raum (1), das Spektrum ist nicht gitterspezifisch (2), aus der Geometrie allein folgt keine Physik (3), und ein festes Gitter erzeugt keinen Kontinuumslimes (4).

Das Gegenmittel ist nicht ein *besseres* Gitter. Es ist ein fundamentaler Träger, der von vornherein geometrisch vollständig und ohne Einbettungsproblem ist.

V.2 Die FFGFT-Fundamentalebene: T^4 mit D4-Gitter

Struktur von T^4

Die Fundamentalebene der FFGFT ist der kompakte 4-Torus

$$T^4 = S^1_x \times S^1_y \times S^1_z \times S^1_m$$

mit drei räumlichen Kreisen $S^1_{x,y,z}$ (Radius R_H, quasi-kontinuierlich) und einem Masse-Kreis S^1_m (Radius $R_m \sim \xi \cdot \ell_P$, diskret). Die vierte Richtung S^1_m ist nicht eine Massedimension neben einer separaten Zeit, sondern die Ersatz-Zeit-Richtung selbst. Masse und Zeit sind zwei Lesarten *derselben* Dimension; $\tilde{T} \cdot m = 1$ ist das Übersetzungswörterbuch (Dok. 270 **[K]**, Dok. 314 **[K]**). **[SETZUNG]**

Das Gitter auf T^4 ist das D4-Gitter (Dok. 314 **[K]**): Kissenzahl 24, Packungsdichte $\pi^2/16 \approx 0{,}617$, Automorphismengruppe der Ordnung $|\mathrm{Aut}(D_4)| = |W(F_4)| = 1152$, Trialität als eingebaute $\mathbb{Z}_3$-Symmetrie (16 Ordnung-3-Elemente erzeugen $T^4/\mathbb{Z}_3$-Orbifold mit 9 Fixpunkten). Ein Negativbefund mit Satzcharakter: $5 \nmid 1152$, also enthält $\mathrm{Aut}(D_4)$ kein Element der Ordnung 5 **[K]**.

Warum T^4 flach ist — intrinsische vs. extrinsische Krümmung [K]

Ein in $\mathbb{R}^3$ eingebetteter Ring-Torus ($T^2 \hookrightarrow \mathbb{R}^3$) ist gekrümmt: die Außenseite des Rings ist konvex (positive Gauß-Krümmung), die Innenseite konkav (negative Gauß-Krümmung). Diese Gauß-Krümmung ist nach dem Theorema Egregium *intrinsisch*, eine isometrische

Invariante; beim Ring-Torus ist sie punktweise von null verschieden, $K = \cos v/\big(r(R + r\cos v)\big)$, und nur ihr Integral verschwindet ($\int K\,dA = 2\pi\chi = 0$, Gauß–Bonnet). Intrinsisch flach ($K \equiv 0$) ist der flache Torus $\mathbb{R}^n/\Lambda$, der sich nicht isometrisch in $\mathbb{R}^3$ einbetten lässt; $T^4 = \mathbb{R}^4/\Lambda$ ist von dieser Art.

Intrinsisch flacher Torus [K]

T^4 ist intrinsisch flach: Ein Bewohner im Inneren misst keine Krümmung. Winkelsummen sind π, parallele Geodäten bleiben parallel. T^4 ist lokal isometrisch zu $\mathbb{R}^4$ — mit globaler Identifikation der Ränder, aber ohne lokale Krümmungskorrekturen.

Dies hat zwei direkte Konsequenzen für die FFGFT:

(a) D4-Gitter durch Topologie, nicht Krümmung. Die Auszeichnung des D4-Gitters gegenüber $\mathbb{Z}^4$ ist *nicht* durch Krümmungsunterschiede bedingt — der Torus ist ohnehin flach (Dok. 314 **[K]**: „Der Torus ist ohnehin flach — die Krümmung war nie der Unterschied"). Was ins Spektrum wandert, sind die topologischen Daten: Windungszahlen, Modeninhalt, Trialität. Die Unterscheidung $\mathbb{Z}^4/D_4$ ist eine spektrale, keine geometrische.

(b) Fourier-Analyse ohne Krümmungskorrekturen. Auf dem flachen Torus sind die Fourier-Moden $e^{ik\cdot x}$ die natürliche Basis; die Eigenwerte des Laplacians sind $|k|^2$ ohne Krümmungskorrektur. Dies ist die Grundlage dafür, dass die Typ-III-Übersetzung $T^4 \leftrightarrow L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3$ *bijektiv und verlustfrei* ist: Die Fourier-Zerlegung auf einem flachen Torus ist eine vollständige, isometrische Abbildung. Ein gekrümmter Träger hätte Korrekturterme, die die Bijektivität stören würden.

Dies unterscheidet FFGFT strukturell von Ansätzen wie HLV, die geometrische Körper in $\mathbb{R}^3$ einbetten und dabei Überlappungsprobleme erzeugen: Die Einbettungsfrage entsteht in FFGFT gar nicht, weil T^4 als intrinsisch flacher, in sich geschlossener Träger keine Einbettung in einen Außenraum benötigt.

T^4 ist kompakt, vollständig und geometrisch in sich geschlossen. Es gibt kein Einbettungsproblem, weil T^4 nicht in einem äußeren Raum *eingebettet* werden muss: Es *ist* die Fundamentalebene. Die Klasse-X4-Fehler von HLV entstehen, weil dort Projektionselemente in einen externen $\mathbb{R}^3$ eingebettet werden sollen. In FFGFT stellt sich diese Frage nicht.

Typ III: Repräsentationale Übersetzung nach oben

Die Übersetzung $T^4 \leftrightarrow \mathscr{H} = L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3$ (Dok. 230, 314, 322) ist eine bijektive, verlustfreie Aufwärtsbewegung (Typ III, Dok. 270 **[K]**). Sie fügt keine geometrischen Extra-Dimensionen hinzu, sondern drückt denselben T^4-Inhalt in einer höherdimensionalen Sprache aus. Der Massenoperator $\hat{M}$ (Dok. 322, Abschn. Massen) hat die Teilchenmassen als Eigenwerte; $\xi = \lambda_{\min}(\hat{F}_{D_4})$ ist der kleinste Eigenwert des D_4-Teiloperators des fundamentalen fraktalen Operators $\hat{F}$ **[B]**, sofern der D_4-Sektor im $\mathbb{Z}_3$-invarianten Sektor liegt, auf dem $\hat{F}$ selbstadjungiert ist (Dok. 327, Satz 3 und Korollar 7).

Die Gitterstruktur geht dabei nicht verloren, sondern wandert ins Spektrum und in die Faser **[K]**: Das D4-Spektrum trennt, was die Krümmung nicht trennt ($\mathbb{Z}^4$ vs. D_4 im Modeninhalt); Trialität ist eingebaut, nicht angeheftet.

V.3 Die drei Operationen von T^4 zum Beobachtraum

Dok. 270 unterscheidet streng drei Operationstypen, die zusammen die beobachtbare Physik aus T^4 ableiten:

Typ I: Dualitäts-Dekompaktifizierung

$$S^1_m \xrightarrow{\tilde{T}\cdot m=1} \mathbb{R}_t$$

Das Abrollen der kompakten Massedimension in die nichtkompakte Zeitrichtung ist eine *Einbettung*, keine Projektion. Kein Modeninhalt geht verloren; die Zeit entsteht als zusätzliche nichtkompakte Richtung. Was nicht sichtbar bleibt, ist allein die Kompaktheit — sie erscheint indirekt als Diskretheit des Spektrums, kodiert durch ξ^n **[K]**.

Dies beantwortet einen Einwand aus Krügers Punkt 4: Das Kontinuumsproblem entsteht, wenn man versucht, einen *festen endlichen Graphen* in ein Kontinuum übergehen zu lassen. In FFGFT ist die Zeitrichtung kein Limes eines Graphen, sondern das Ergebnis einer Einbettung ($S^1_m \hookrightarrow \mathbb{R}_t$), die von Anfang an stetig ist.

Typ II: Geometrische Projektion (verlustbehaftet)

Die weiteren Schritte $D3 \to D2 \to D1$ sind echte geometrische Projektionen räumlicher Richtungen: verlustbehaftet, nicht reversibel. Der Schritt $D3 \to D2$ wird als holographische Projektion identifiziert (Dok. 270 **[K]**).

Einordnung des holographischen Schritts

Der Schritt $D3 \to D2$ ist *nicht* die Fundamentalebene von FFGFT. Er ist eine verlustbehaftete Beobachterprojektion auf einer Unterebene — physikalisch relevant für Oberflächenphänomene (Schwarze-Loch-Membran, Dok. 325), aber nicht für die Herleitung von Massen und Kopplungen, die auf T^4 verankert sind. Die zweidimensionale Projektionsfläche ist kein fundamentales Objekt.

Gegenüberstellung der drei Typen

Typ	Operation	Richtung	Status
I	Dualitäts-Dekompaktifizierung $S^1_m \to \mathbb{R}_t$	geometrisch abwärts	informationserhaltend **[K]**
II	Geometrische Projektion $D3 \to D2 \to D1$	geometrisch abwärts	verlustbehaftet **[K]**
III	Repräsentationale Übersetzung $T^4 \leftrightarrow \mathscr{H}$	repräsentational aufwärts	bijektiv, verlustfrei **[K]**

Die scheinbare Spannung — Projektion verliert Information (A), Kompaktifizierung dekompaktifiziert (B), Aufwärtsübersetzung ist verlustfrei (C) — löst sich durch die Typentrennung auf (Dok. 270).

V.4 Warum Krügers vier Probleme in FFGFT nicht auftreten

1. **Klasse-X4-Überlappungen:** Entstehen, weil HLV Projektionselemente in $\mathbb{R}^3$ einbetten will. In FFGFT ist T^4 die Fundamentalebene; es gibt keine Einbettung in einen externen Raum.
2. **Fehlende Operator-Spezifität:** In FFGFT ist das Spektrum nicht durch ein beliebiges Gitter, sondern durch das D4-Gitter mit eingebauter Trialität bestimmt. Der Negativbefund $5 \nmid |\mathrm{Aut}(D_4)|$ ist selbst ein spezifischer Satz über das Spektrum **[K]**.
3. **Geometrie ohne Physik:** T^4 allein legt ebenfalls keine Kopplungskonstanten fest. Die Physik kommt aus der Kombination T^4-Spektrum $+\,\xi = \lambda_{\min}(\hat{F}_{D_4})$ als Selektionsprinzip. Das ist kein Widerspruch zu Krügers Punkt 3, sondern seine Auflösung: nicht die Geometrie allein, sondern der minimale Eigenwert des Operators auf der Geometrie bestimmt die Physik.
4. **Kontinuumslimes:** Kein Limes-Problem, weil Typ I eine Einbettung ist (kein Grenzübergang nötig) und Typ III bijektiv ist (kein Informationsverlust). Einzig Typ II ist verlustbehaftet, aber das ist bekannt und im Korpus ausgewiesen (Dok. 270).

Wie $\tilde{T} \cdot m = 1$ im Hilbertraum erscheint [K]

Die Zeit-Masse-Dualität $\tilde{T} \cdot m = 1$ erscheint im Hilbertraum $\mathscr{H} = L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3$ nicht als Zeitentwicklung, sondern in drei komplementären Formen:

(a) Als vierte Wicklungszahl n_4. Der Multiindex $n = (n_1, n_2, n_3, n_4) \in \mathbb{Z}^4$ zählt die Wicklungen in allen vier Torusrichtungen **[B]** (Dok. 322). Die Massedimension S^1_m trägt die Wicklungszahl n_4. Die Reziprozitätsrelation $\lambda_4 \cdot m = 2\pi$ gilt modenweise exakt **[K]** (Dok. 314): Wicklungszahl = Massenzahl. $\tilde{T} \cdot m = 1$ ist damit die Kaluza-Klein-Relation der vierten Torusrichtung, ablesbar als n_4-Quantenzahl im Spektrum.

(b) Als Massenoperator-Eigenwertgleichung.

$$\hat{M}\,|n_\theta, n_\phi, p\rangle = m_i\,|n_\theta, n_\phi, p\rangle \quad \textbf{[K]} \tag{V.1}$$

Die Eigenwerte sind die Teilchenmassen (Dok. 322, Dok. 320). Die Dualität erscheint als Spektrum des Operators — nicht als separate Gleichung neben dem Hilbertraum, sondern als seine Eigenwertstruktur.

(c) Als Radienklassentrennung im Spektrum. Die Aufspaltung bei $R_4 \neq R_{123}$ macht $\tilde{T} \cdot m = 1$ direkt ablesbar **[K]** (Dok. 314): Die Massedimension erzeugt einen großen Modenabstand $\sim 1/R_m$, die Raumrichtungen einen quasi-kontinuierlichen Abstand $\sim 1/R_H$. Das ist die strukturelle Trennung von Masse und Raum im Hilbertraum.

Was im Hilbertraum *nicht* erscheint

Die Zeit $\mathbb{R}_t$ selbst. Sie ist das Ergebnis der Typ-I-Dekompaktifizierung $S^1_m \to \mathbb{R}_t$ — einer geometrischen Abwärtsoperation *vor* der Typ-III-Übersetzung. Im Hilbertraum $L^2(T^4)$ lebt nur der Torus; die Zeit tritt erst auf, wenn man aus dem Hilbertraum herausgeht und das Spektrum in $\mathbb{R}_t$ einbettet. $\tilde{T} \cdot m = 1$ steckt im Hilbertraum als n_4-Wicklungszahl und Massenoperator-Eigenwertstruktur, nicht als Zeitentwicklung.

Wo die fraktale Eigenschaft im Hilbertraum steckt [K] / [B]

Die fraktale Eigenschaft der FFGFT erscheint im Hilbertraum an drei präzise trennbaren Stellen:

(a) Im Operator $\hat{F}$ selbst — als Selbstähnlichkeitsstruktur [B].

$$\hat{F} = \bigoplus_{n=1}^{N} S_n \circ L_n, \quad S_n = r_n U_n, \quad r_n \in (0,1) \tag{V.2}$$

Dok. 322 legt nur $r_n \in (0,1)$ fest; die konkrete Wahl ist offen (vgl. Frage 3). Die Skalenoperatoren S_n implementieren diskrete Skalentransformationen; jede Stufe n ist eine Kontraktion um r_n — das ist Selbstähnlichkeit als Operator. $\hat{F}$ kodiert die Sub-Planck-Geometrie als hierarchische Faltung von Skalenebenen bis zur Mindestlängenskala $L_0 = \xi \cdot \ell_P$ (Dok. 180, 327 **[K]**).

(b) In der fraktalen Dimension $D_f = 3 - \xi$ — als Spektraleigenschaft [K].

$$D_f = \inf\left\{ s \,:\, \sum_i \lambda_i^s < \infty \right\} = 3 - \xi \approx 2{,}9999 \quad \textbf{[K]} \tag{V.3}$$

D_f ist über das Hausdorff-Maß des Spektrums von $\hat{F}$ definiert (Dok. 322): das Spektrum auf $L^2(T^4)$ hat eine fraktale Feinstruktur. Der Wert ist räumlich ($3 - \xi$, drei Dimensionen), nicht vierdimensional. Lokale Wirkung: $D_f^{\text{Raum}} = 3 - \xi$ mit $6{,}7 \times 10^{-5}$ relativ (Dok. 314 **[K]**).

(c) Im Interface-Faktor K_{frak} — als Skalenbrücke [K].

$$K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi = \frac{74}{75} \approx 0{,}9867 \tag{V.4}$$

K_{frak} ist kumulativ (Dok. 133): es akkumuliert über den RG-Lauf von 17 Größenordnungen und wirkt beim Übergang von der geometrischen zur gemessenen (SI-)Masse: $m_i^{\text{SI}} = K_{\text{frak}} \cdot C_{\text{conv}} \cdot m_i^{\text{bare}}$.

Entscheidende Trennung [K]

Im *eingerollten* T^4 (Hilbertraum) gibt es **keine** fraktalen Korrekturen — Wicklungszahlen sind rein topologisch (Dok. 314 **[K]**). Die fraktale Eigenschaft tritt erst beim Ausrollen (Typ I: $S_m^1 \to \mathbb{R}_t$) als akkumulierter Defekt auf. Im Hilbertraum selbst ist $\hat{F}$ ein beschränkter Operator, selbstadjungiert mit reellem Spektrum auf dem $\mathbb{Z}_3$-invarianten Sektor **[B]** (Dok. 327, Satz 3) — die Fraktalität steckt in der Skalenhierarchie der Operatorstruktur ($r_n \in (0,1)$), nicht im Träger $L^2(T^4)$.

Der flache Torus T^4 erlaubt eine saubere Fourier-Analyse ohne Krümmungskorrekturen. Drei Fragen stellten sich, ob die Struktur des Hilbertraums $\mathscr{H} = L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3$ mit D4-Gitter, $\mathbb{Z}_3$-Orbifold und fraktalem Operator $\hat{F}$ konsistent ist. Alle drei sind durch den Korpus und zwei Prüfskripte (330-1, 330-2) entschieden.

Frage 1: Haar-Maß und D4-Gitter [B]

Das kanonische Haar-Maß auf T^4 (translationsinvariantes Lebesgue-Maß) ist mit der D4-Spektralstruktur kompatibel:

- Fourier-Moden sind unter dem Haar-Integral exakt orthogonal (Skript 330-1, A1).
- Das D4-Spektrum enthält ausschließlich gerade Normschalen $|k|^2 \in \{2,4,6,8,\ldots\}$ — ungerade fehlen vollständig (A2, Dok. 314 **[K]**).
- $\mathrm{Aut}(D_4) \subset \mathrm{Iso}(T^4)$: das Haar-Maß ist unter D4-Automorphismen invariant (A3).
- Der $\mathbb{Z}_3$-Orbifold bricht die Translationsinvarianz und spaltet die 24er-Entartung zu $9 \oplus 8 \oplus 4 \oplus 2 \oplus 1$ auf (A4, Dok. 314 **[K]**) — aber nur als Feinstruktur $\sim \xi \approx 10^{-4}$, unterhalb jeder Messschwelle (A5).

Die Container-Struktur 4×6 bleibt praktisch intakt. **[B]**

Frage 2: Fixpunkte des Orbifolds [K] / [S]

Die neun Fixpunkte von $T^4/\mathbb{Z}_3$ folgen aus der Lefschetz-Fixpunktformel (Skript 330-2, B1):

$$|\det(1-A)| = |(1-\omega)(1-\omega^2)|^2 = 3^2 = 9$$

für die $\mathbb{Z}_3$-Wirkung mit Eigenwerten $\{\omega, \omega^2, \omega, \omega^2\}$ auf $\mathbb{C}^2$. Die drei neutrinorelevanten Fixpunkte sind (Dok. 322 **[K]**):

$$\nu_1 \leftrightarrow F_2, \quad \nu_2 \leftrightarrow F_5, \quad \nu_3 \leftrightarrow F_7.$$

F_7 unterscheidet sich durch $n_4 \neq 0$ (Masserichtung) von F_2, F_5; die drei Fixpunkte sind paarweise verschieden (B2).

Was bleibt **[S]**: Die Rückreaktion der Hawking-Emission auf die Fixpunktstruktur während $M \to M_{\mathrm{coll}} = m_{\mathrm{P}}/\sqrt{2}$ ist in Dok. 325 explizit als offen deklariert. Insbesondere: Wie verändert sich die Neutrino-Lokalisierung, wenn der Horizont auf $r_s = \sqrt{2}\,\ell_{\mathrm{P}}$ schrumpft?

Frage 3: Fraktale Gewichtung r_n und $L^2(T^4)$ [B]

Der fraktale Operator $\hat{F} = \bigoplus_{n=1}^{N} S_n \circ L_n$ mit $S_n = r_n U_n$, $r_n \in (0,1)$ (Skript 330-2, B4–B5):

- $r_n \in (0,1)$ (Dok. 322); die konkrete Wahl ist offen. N endlich durch $L_0 = \xi \cdot \ell_{\mathrm{P}}$ (Dok. 180, 327 **[K]**). Mit $r_n = \xi^n$ wäre $\|\hat{F}\| \leq \xi/(1-\xi) = 1{,}00013\,\xi$, ξ also zugleich obere Spektralschranke, und das $\hat{F}$-Spektrum hätte keinen Raum für eine Massenhierarchie.
- $\|\hat{F}\| \leq \sum r_n < \infty$: $\hat{F}$ ist beschränkt; selbstadjungiert auf dem $\mathbb{Z}_3$-invarianten Sektor von $\mathscr{H} = L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3$ **[B]** (Dok. 327, Satz 3).
- $r_n = f(n)$ ist *positionsunabhängig*: $\hat{F}$ bricht die Translationsinvarianz von $L^2(T^4)$ *nicht*. Die Translationsbrechung kommt ausschließlich vom $\mathbb{Z}_3$-Orbifold (Frage 1, A4) — und zwar nur als Feinstruktur $\sim \xi$.
- Die $\mathbb{Z}_3$-Paarung $(k, -k)$ macht $\hat{F}$ normal; $\hat{F} = \hat{F}^\dagger$ gilt auf dem $\mathbb{Z}_3$-invarianten Sektor **[B]**, auf dem ganzen Raum ist es offen **[S]** (Dok. 327, Satz 3).

Statusbilanz der drei Fragen

Frage 1 (Haar/D4): **[B]** — vollständig gelöst.
Frage 2 (Fixpunkte): **[K]** für 9 Fixpunkte und ν-Lokalisierung; **[S]** für Rückreaktion bei Verdampfung (explizit offen, Dok. 325).

Frage 3 ($r_n/\hat{F}$): **[B]** — $\hat{F}$ beschränkt, selbstadjungiert auf dem $\mathbb{Z}_3$-invarianten Sektor (ganzer Raum **[S]**); r_n bricht Translationsinvarianz strukturell nicht.

V.5 Was aus der Gegenüberstellung mit diskreten Emergenzmodellen bleibt

Das HLV-Audit (Krüger 2026) und die Klärung der Hilbertraum-Fragen ergeben zusammen eine klare Bilanz:

Strukturell gesichert: Die vier HLV-Probleme (Überlappung, Spezifität, Konstitutivgesetz, Kontinuumslimes) treten in FFGFT nicht auf — wegen T^4 als intrinsisch flachem, in sich geschlossenem Träger (kein Einbettungsproblem), der bijektiven Typ-III-Übersetzung (kein Kontinuumslimes nötig) und der Typ-I-Einbettung $S^1_m \hookrightarrow \mathbb{R}_t$ (kein Graphen-zu-Kontinuum-Problem).

Korrekt aus der vergleichenden Diskussion: Die holographische Projektion $D3 \to D2$ (Typ II) ist verlustbehaftet und nicht fundamental; Masse und Zeit sind nicht in der 2D-Fläche kodiert, sondern entstehen durch Typ-I ($\tilde{T} \cdot m = 1$) und die Rekursion ξ^n — die Fläche ist Beobachterprojektion, kein Substrat.

Korrektur gegenüber unkritischer Übernahme: Es gibt in FFGFT keine „zweidimensionale Projektionsfläche als fundamentales Objekt". Der Korpus hat eine klare ontologische Hierarchie: T^4 als primäre Realität (Dok. 152 **[SETZUNG]**), nicht eine 2D-Fläche. $\tilde{T} \cdot m = 1$ ist die Kaluza-Klein-Relation der Massedimension, kein „Leseprinzip auf einem Schirm".

Prüfskripte: `pruef_330_1_haar_d4.py` (7/7), `pruef_330_2_fixpunkte_rn.py` (9/9).

Element	Status
$T^4 = S^1_x \times S^1_y \times S^1_z \times S^1_m$ als Fundamentalebene	**[SETZUNG]**
D4-Gitter auf T^4; Kissenzahl 24; $\lvert\mathrm{Aut}(D_4)\rvert = 1152$	**[K]**
$\tilde{T} \cdot m = 1$ als KK-Relation der Massedimension	**[K]**
Drei Operationstypen (Dok. 270): Typ I/II/III	**[K]**
Typ I informationserhaltend (Einbettung)	**[K]**
Typ III bijektiv ($T^4 \leftrightarrow \mathscr{H}$, Dok. 322/314)	**[K]**
Typ II verlustbehaftet; $D3 \to D2$ holographisch	**[K]**
$5 \nmid \lvert\mathrm{Aut}(D_4)\rvert$: kein Ordnung-5-Element	**[K]**
HLV-Klasse-X4-Fehler strukturell ausgeschlossen (kein Einbettungsproblem)	**[B]**
Kontinuumslimes strukturell gelöst durch Typ I (Einbettung)	**[K]**

© 2026 Johann Pascher · CC BY 4.0

Kapitel W

Dok. 332 — Zwei Wege vom Diskreten zum Kontinuum

Quelle

Diese Abhandlung referiert und kommentiert Aussagen aus: Krüger, M. (2026). *Dimension-Graded Geometry and Typed Emergence on Aperiodic Carriers: From Cellular Degree, Holonomy, and Regge Curvature Support to a Falsifiable Spacetime-Limit Programme in an HLV Testbed.* Zenodo, DOI: 10.5281/zenodo.22105698. Alle direkten Zitate im ersten Teil stammen aus diesem Preprint bzw. der begleitenden Zusammenfassung des Autors. Die Präzisierung in Abschnitt 2.1 („zwei verschiedene Bedeutungen von Kontinuum“) geht auf eine Rückmeldung von M. Krüger (IPI, 26. August 2026) zu einer früheren Fassung dieses Dokuments zurück; siehe Dok. 190, Registereinträge R96, R97 und R98.

Einleitung

In der theoretischen Physik taucht immer wieder dieselbe methodische Aufgabe auf: Man möchte aus einer diskreten oder kompakten Struktur — einem Gitter, einem Simplizialkomplex, einer kompakten Mannigfaltigkeit — ein Kontinuum gewinnen, das sich physikalisch interpretieren lässt (Zeit, Raum, ein Eichfeld, Krümmung). Der Übergang vom Diskreten zum Kontinuierlichen ist dabei keineswegs automatisch erlaubt. Er erfordert eine explizit deklarierte, mathematisch kontrollierte Abbildung, die zeigt, *welche* Struktur erhalten bleibt und *welche* verlorengeht. Wird diese Abbildung nicht angegeben, entsteht ein Kategorienfehler: Objekte aus verschiedenen mathematischen Kategorien (zum Beispiel Ketten unterschiedlichen Grades in einem Kettenkomplex) werden stillschweigend gleichgesetzt, ohne dass die Gleichsetzung selbst gerechtfertigt wäre.

Diese Abhandlung stellt zwei unterschiedliche Strategien gegenüber, mit denen sich ein solcher Übergang rechtfertigen lässt: erstens eine sorgfältige, mehrstufige Konstruktion innerhalb der diskreten Regge-Kalkül- und homologischen Lattice-Vakuum-Tradition, die den Kategorienfehler durch explizite Lemmata blockiert und den Kontinuumslimes über eine Verfeinerungsfolge mit Mosco-Konvergenz *postuliert* (nicht beweist); und

zweitens eine Konstruktion, bei der das Kontinuum nicht als Grenzwert einer Folge, sondern als kanonischer Funktionen-Pullback entlang einer festen Überlagerungsprojektion erscheint.

W.1 Die diskrete Konstruktion — Kettenkomplexe, Regge-Krümmung und der bedingte hyperbolische Limes

Das methodische Fundament: Kettenkomplexe ohne physikalische Vorannahme

Ausgangspunkt ist ein endlicher orientierter Kettenkomplex K mit Randabbildungen ∂_p, die $\partial^2 = 0$ erfüllen. Die dualen Kokettenräume $C^p = \mathrm{Hom}(C_p, \mathbb{R})$ tragen Korandoperatoren d_p mit $d^2 = 0$. Entscheidend ist die Feststellung, dass der „Grad“ p hier „nichts weiter als dieser Kettengrad“ ist — „keine physikalische Bedeutung ist eingebaut“.

Kategorienfehler-Blockade

$C^p \cong C^q$ für $p \neq q$ ist „nicht wohlgetypt, solange keine explizit deklarierte Abbildung $\Phi : C^p \to C^q$ existiert, die nachweislich die relevanten Operationen erhält.“ Das Lemma „blockiert damit reflexartig „Kante = Zeit“, „Fläche = Eichfeld“, „3-Zelle = Gravitation“, bevor irgendjemand das behaupten kann, ohne die Brücke zu liefern.“

Eine Dimension allein trägt keine Krümmung

Ein Standardresultat besagt: „In 1D ist der Riemann-Tensor ein 2-Form mit Werten im Endomorphismenbündel — jede 2-Form auf einer 1-Mannigfaltigkeit verschwindet trivial.“ Wichtig: „extrinsische Krümmung (eine Linie gebogen in $\mathbb{R}^2$ oder $\mathbb{R}^3$) ist etwas anderes und widerspricht dem Satz nicht“ — dies blockiert den Fehlschluss, eine sichtbar gekrümmte Linie liefere automatisch einen 1D-Gravitationsfreiheitsgrad.

Kanten-Transport, Flächen-Holonomie und die Grenze reiner Eichtransformationen

Eine $U(1)$-Phasen-1-Kokette θ_{ij} auf Kanten erzeugt über $d\theta$ eine Loop-Phase Φ_f auf Flächen, invariant unter Knoten-Rephasing $\theta_{ij} \mapsto \theta_{ij} + \alpha_j - \alpha_i$. Ist $\theta = d\alpha$ exakt, dann $d\theta = d^2\alpha = 0$ — „reine Knotenphasendifferenzen erzeugen also keinen nichttrivialen Fluss auf einem zusammenziehbaren Gebiet.“ Dies ist der erste Punkt, an dem „eine Fläche zum ersten Mal eine algebraisch andersartige Information tragen kann als eine Kante“ — ob dies je zu einem physikalischen Eichfeld wird, bleibt explizit offen.

Regge-Krümmung sitzt auf Kodimension zwei — und die Falle der lokalen Tetraedrisierung

Im Regge-Kalkül konzentriert sich Krümmung in einer d-dimensionalen stückweise-flachen Simplizialmannigfaltigkeit auf $(d-2)$-dimensionalen „Hinges“ — in 3D auf Kanten.

Der Defektwinkel $\varepsilon_h = 2\pi - \sum_\sigma \theta_{\sigma h}$ ist „nur definiert, wenn ein gültiger globaler stückweise-flacher Komplex mit kompatiblen Simplex-Metriken existiert."

Die entscheidende Voraussetzung

„Lokale Tetraedrisierung einzelner projizierter Zellen reicht nicht, um ein globales Regge-Krümmungsfeld zu definieren, wenn verschiedene Tetraeder sich mit positivem Volumen überlappen oder nicht face-to-face treffen — dann ist der Stern eines vermeintlichen Hinge gar nicht der Stern einer gültigen Mannigfaltigkeit, und der Defektwinkel hat keine eindeutige geometrische Interpretation mehr."

Überlappen sich Tetraeder mit positivem Volumen (statt die sogenannte HFF-Bedingung — „face-to-face": Schnitte verschiedener abgeschlossener Simplizes sind leer oder eine gemeinsame Fläche — zu erfüllen), bricht die geometrische Bedeutung des Defektwinkels zusammen, selbst wenn die einzelnen lokalen Rechnungen fehlerfrei sind.

Diese Einschränkung betrifft den klassischen, stückweise-flachen face-to-face-Regge-Kalkül. Es existieren verallgemeinerte Regge-Zugänge in der Literatur — etwa Konstruktionen mit konstant gekrümmten statt flachen Simplizes [4] oder mit variabler, sich über die Zeit ändernder Triangulierung [5] —, doch diese lösen ein anderes Problem: Sie ersetzen die Flachheitsannahme einzelner Simplizes bzw. erlauben eine wechselnde Diskretisierung, ändern aber nichts an der Voraussetzung einer global face-to-face-konsistenten Triangulierung und adressieren nicht den hier beschriebenen Fall sich überlappender, nicht face-to-face treffender Simplizes.

Algebraische Kettenstruktur vs. geometrische Realisierbarkeit

Ein zuvor beobachtetes empirisches Scheitern — im Preprint als „007F-Ergebnis" bezeichnet — wird zum Konstruktionsprinzip erhoben: Eine dort berichtete numerische Untersuchung fand nach Angabe des Autors 5455 zertifizierte Fälle, in denen sich projizierte Zellen mit positivem Volumen überlappen. Es wird zwischen dem abstrakten Provenienz-Kettenkomplex K_{abs} (algebraisch gültig allein durch Orientierung und $\partial^2 = 0$, unabhängig von jeder Einbettung) und der eingebetteten Realisierung $\iota : K_{\text{abs}} \to E_{\|}$ unterschieden, die die strikte HFF-Bedingung erfüllen muss.

Saubere Isolierung des Scheiterns

„$\partial^2 = 0$ in K_{abs} impliziert $d^2 = 0$ und alle endlichen algebraischen Hodge-Relationen — unabhängig davon, ob eine konkrete Realisierung ι die strikte HFF-Bedingung erfüllt. Was scheitert, ist nur die Beförderung dieser algebraischen Zellen zu einer global eingebetteten Mannigfaltigkeit."

Hodge-Positivität

Standard-DEC-Aussage: $\langle \omega, \Delta_p \omega \rangle = \|d_p \omega\|^2 + \|\delta_p \omega\|^2 \geq 0$, also Δ_p positiv-semidefinit und selbstadjungiert im deklarierten endlichen Skalarprodukt.

Spektrale Dimension: Trivialität an beiden Enden

Für einen endlichen positiv-semidefiniten Operator A auf einem Raum der Dimension $N = \dim \mathscr{H} < \infty$ mit Eigenwerten $\lambda_1, \dots, \lambda_N$ wird $P(\sigma) = N^{-1}\mathrm{Tr}\, e^{-\sigma A}$ definiert, daraus $d_s(\sigma) = -2\sigma P'/P$.

Zwingende Konsequenz

$\lim_{\sigma\downarrow 0} d_s(\sigma) = 0$ (Taylor $P \approx 1 - \sigma\bar{\lambda}$) und $\lim_{\sigma\to\infty} d_s(\sigma) = 0$, falls A einen nichttrivialen Nullraum hat. „Ein positiv-dimensionales Plateau kann auf einem endlichen Träger nur ein Zwischenskalen-Phänomen sein — beide Endpunkte sind trivial."

Die Kontinuums-Verpflichtung über Mosco-Konvergenz — Postulat, kein Beweis

Ein fester Träger mit beschränktem Grad/Kantengewicht hat einen beschränkten Graph-Laplace — keine intrinsische UV-Folge $\lambda \to \infty$. Mit schrumpfender Skala $a_n \downarrow 0$, $A_n = a_n^{-2} L_n$, wird *postuliert, nicht bewiesen*: Die Dirichlet-Formen $\mathscr{E}_n$ konvergieren im Mosco-Sinn gegen $\mathscr{E}[f] = \int \nabla f^T C(x) \nabla f d^3x$ mit $C(x) \approx c^2 \mathbb{1}$.

Der bedingte hyperbolische Limes

Unter fünf unbewiesenen Annahmen (Mosco-Konvergenz, gleichmäßige Energiestabilität, konvergente Anfangsdaten, verschwindende Konsistenzfehler, Kompaktheit) ergibt sich im schwachen Grenzwert $\partial_t^2 u - c^2 \Delta u = 0$ — „keiner der fünf Punkte ist in diesem Preprint tatsächlich gezeigt."

W.2 Die alternative Konstruktion — Kontinuum als kanonischer Pullback statt als Grenzwert einer Folge

Anstatt eine Folge diskreter Approximationen mit schrumpfender Gitterkonstante zu betrachten, wird die kompakte Struktur von vornherein als fundamental behandelt. Der Übergang zur nichtkompakten Beschreibung erfolgt über einen **kanonischen Funktionen-Pullback** entlang einer festen Überlagerungsprojektion $p : \mathbb{R} \to S^1$.

Der Pullback als exakte Abbildung

$\Phi = p^* : C(S^1) \to C(\mathbb{R})$ ist eine exakte, unendlich-dimensionale, stetige, algebrenerhaltende Abbildung — keine Familie von Approximationen. Jede periodische Funktion auf S^1 liefert sofort eine periodische Funktion auf $\mathbb{R}$; die verlustbehaftete Richtung liegt bei $\mathbb{R} \to S^1$, nicht bei der Kompaktifizierung selbst.

Warum dies methodisch etwas anderes ist als die Kategorienfehler-Blockade

Die Kategorienfehler-Blockade richtet sich gegen die Identifikation zweier Kettenräume *unterschiedlichen Grades* innerhalb eines diskreten Kettenkomplexes. Der kanonische

Funktionen-Pullback fällt strukturell nicht in diese Kategorie: Er identifiziert nicht zwei verschiedene Kettengrade, sondern zwei *Darstellungen derselben Funktionenalgebra*. Die allgemeine methodische Sorge bleibt für echte Kettengrad-Wechsel berechtigt; sie beschreibt schlicht nicht den Fall eines expliziten, deklarierten, operationserhaltenden Pullbacks zwischen Funktionenräumen.

Präzisierung: zwei verschiedene Bedeutungen von „Kontinuum“

Der Pullback $\Phi = p^* : L^2(S^1_m) \to \mathrm{Per}_{R_m}(\mathbb{R}_t)$, $(\Phi f)(t) = f(t \bmod R_m)$, liefert ein *Kontinuum der Koordinatendarstellung*: Ein hinreichend regulärer Repräsentant von f ist an jedem Punkt $t \in \mathbb{R}$ statt nur modulo R_m auswertbar, mit nicht-periodischen Testfunktionen vergleichbar, und (fast überall) differenzierbar. Da es sich hier durchweg um Funktionen *einer* reellen Variablen t handelt (der Fall $n = 1$), sichert der Sobolev-Einbettungssatz bereits für $f \in H^1$ die Einbettung $H^1(I) \hookrightarrow C^{0,1/2}(I)$ (Hölder-$1/2$-stetig) auf jedem beschränkten Intervall I bzw. auf S^1_m selbst: Ein solcher Repräsentant ist stetig, sogar absolut stetig, und damit nach dem Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung für Lebesgue-Integrale *fast überall* klassisch differenzierbar, mit Ableitung gleich der schwachen Ableitung fast überall. Dasselbe Beispiel zeigt jedoch auch die verbleibende Lücke: $f(t) = |t|$ liegt in H^1, ist überall stetig, aber *nicht* an jedem Punkt differenzierbar ($t = 0$ ausgenommen) und nicht C^1. Der Unterschied zu C^1 ist zweifach: (a) H^1 garantiert Differenzierbarkeit nur fast überall, nicht an jedem Punkt; (b) C^1 verlangt zusätzlich Stetigkeit der Ableitung. Für höhere Dimensionen $n \geq 2$ fällt auch der H^1-Gewinn weg (H^1-Funktionen können dort unbeschränkt sein); dieser Fall liegt hier jedoch nicht vor. Diese Eigenschaft gehört dem Repräsentanten, nicht dem bloßen L^2-Element selbst: $L^2(S^1_m)$ (ebenso $\mathrm{Per}_{R_m}(\mathbb{R}_t)$) besteht aus Äquivalenzklassen fast-überall-gleicher Funktionen, für die ein Funktionswert an einem festen Punkt t ohne zusätzliche Regularität schlicht nicht wohldefiniert ist – unabhängig davon, ob man auf S^1_m bleibt oder den Pullback nach $\mathbb{R}_t$ vollzieht. Er liefert *kein* Kontinuum des Zustandsraums: Da Φf R_m-periodisch ist, gilt $\int_{\mathbb{R}} |\Phi f|^2 \, dt = \infty$ für jedes $f \neq 0$ – Φf liegt nicht in gewöhnlichem $L^2(\mathbb{R}_t)$ mit Lebesgue-Maß über die ganze Linie. Der korrekte Zielraum $\mathrm{Per}_{R_m}(\mathbb{R}_t)$ (periodischer L^2_{loc}, Norm über eine Periode) trägt dieselbe abzählbare Fourier-Basis $\{e_n\}_{n\in\mathbb{Z}}$ und dieselbe Parseval-Identität wie $L^2(S^1_m)$ selbst – die Isometrie ist ein Darstellungswechsel innerhalb *isomorpher* Hilberträume, keine Erweiterung zu einem größeren Zustandsraum. Beide Aussagen – Kontinuum der Koordinaten, kein Kontinuum des Zustandsraums – sind gleichzeitig wahr und widersprechen sich nicht; sie beantworten nur verschiedene Fragen. Diese Unterscheidung schärft, nicht widerlegt, die im vorigen Absatz beschriebene Eigenschaft des Pullbacks als reinem Darstellungswechsel.

Der Unterschied zur Mosco-Konvergenz-Strategie

Der wesentliche Unterschied liegt genau in den Bausteinen „Mosco-Konvergenz“ und „bedingter hyperbolischer Limes“: Dort ist eine skalierte Verfeinerungsfolge mit einer *postulierten, nicht bewiesenen* Mosco-Konvergenz notwendig. Bei der Pullback-Konstruktion entfällt diese Verfeinerungsmaschinerie vollständig — es gibt keine Folge $a_n \downarrow 0$, keinen reskalierten Operator A_n, keine Mosco-Verpflichtung. Der Preis: Die kompakte Struktur selbst wird nicht aus etwas Fundamentalerem hergeleitet, sondern gesetzt.

Anmerkung für den FFGFT-Kontext: Der Pullback aus diesem Abschnitt ist eine *andere* Operation als das im FFGFT-Korpus bisher verwendete „Ausrollen"(Typ-I-Dekompaktifizierung, Dok. 285): Dort wird die Windungszahl verworfen – ein verlustbehafteter Messakt. Hier ist der Pullback ein verlustfreier Darstellungswechsel, der m und t gemeinsam ausrollt. Die Rolle von K_{frak} in beiden Fällen sowie die Bindung der Rekursion an die $\tilde{T} \cdot m$-Dualität werden in Dok. 333 vollständig behandelt.

Grenzfälle der Pullback-Konstruktion: masselose Wellen und Schwarzes Loch

Die Pullback-Isometrie $L^2(S^1_m) \cong \mathrm{Per}_{R_m}(\mathbb{R}_t)$ gilt für jede feste Masse $m > 0$. An den beiden Rändern der $\tilde{T} \cdot m = 1$-Kurve verhält sie sich strukturell verschieden.

Grenzfall $m \to 0$ (masselose Wellen): Photonen und Gravitationswellen existieren physikalisch. In FFGFT ist $m = 0$ kein erreichbarer Zustand — $\tilde{T} \cdot m = 1$ hat bei $m = 0$ keine Lösung (Dok. 306): FFGFT kennt keinen leeren Zustand, nur einen dünnsten. Formal: $\tilde{T} \to \infty$, also $R_m = \hbar/(mc^2) \to \infty$. Der Massenkreis S^1_m löst sich auf — er wird zu $\mathbb{R}$ selbst. Der Pullback wird trivial: eingerollt und ausgerollt sind identisch, weil keine Windung mehr vorhanden ist. Masselose Felder haben keinen Massenkreis und damit keine Periode R_m — K_{frak} tritt gar nicht auf, weil die Massenformel $m = 0$ nicht erzeugt.

Grenzfall $T \to T_0$ (Schwarzes Loch als Extremum): Im anderen Extrem — maximale Masse $m \to E_P/\xi$, minimale Zeit $T \to T_0 = \xi \cdot t_P$ — ist der Massenkreis maximal kompakt. Der Korpus hält fest (Dok. 306): Die Mindestzeit T_0 kann nicht auf null gehen; der Horizont ist das Extremum, nicht die Singularität — alles endlich, exakte Schließung $T_0 \cdot E_{\text{max}} = 1$. Für den Pullback bedeutet das: R_m hat ein Minimum bei $R_{m_{\text{max}}} = T_0$. Die Isometrie gilt auch dort exakt — aber was ausgerollt wird, ist der kürzestmögliche $\mathbb{R}_t$-Ausschnitt pro Windung.

Symmetrie beider Ränder: Beide Grenzfälle sind durch $\tilde{T} \cdot m = 1$ geschützt — weder $m = 0$ noch $T = 0$ ist erreichbar. Der Pullback bleibt in beiden Fällen exakt; was sich ändert, ist die Größe von R_m und damit die physikalische Skala des ausgerollten $\mathbb{R}_t$.

Was die Trivialität der spektralen Dimension für einen Operator mit unendlichem diskreten Spektrum bedeutet

Der Trivialitätssatz betrifft ausdrücklich einen *endlichen* Operator auf *festem endlichem Träger*. Ein Operator mit von vornherein unendlich vielen diskreten Eigenwerten auf einer kompakten Mannigfaltigkeit — etwa der Laplace-Operator auf S^1 mit Spektrum $\{k^2 : k \in \mathbb{Z}\}$ — erfüllt diese Voraussetzung nicht: $N = \dim \mathscr{H} = \infty$, das Spektrum divergiert unbeschränkt statt bei einem endlichen Größtwert abzubrechen. Bereits die Taylor-Entwicklung $P(\sigma) \approx 1 - \sigma\bar{\lambda}$ bricht zusammen, da ein Mittelwert über unendlich viele, unbeschränkt wachsende Eigenwerte nicht wohldefiniert ist. Der Trivialitätssatz trifft auf einen solchen Operator daher schlicht nicht zu — weder bestätigt noch widerlegt, seine Voraussetzung liegt nicht vor.

W.3 Zusammenfassung

	Diskrete Kettenkomplex-Strategie	**Kanonische Pullback-Strategie**
Ausgangspunkt	endlicher Zellkomplex	kompakte Struktur als fundamental gesetzt
Kategorienfehler	durch explizites Lemma blockiert	Frage stellt sich nicht (Darstellungswechsel, kein Gradwechsel)
Geometrisches Scheitern	präzise lokalisiert (algebraisch bleibt gültig)	entfällt (keine Einbettungsfrage)
Kontinuumsübergang	Verfeinerungsfolge, Mosco-Konvergenz *postuliert*	einzelner exakter Pullback, keine Folge nötig
Offene Voraussetzungen	fünf unbewiesene Annahmen für hyperbolischen Limes	Kompaktheit der Grundstruktur selbst ungeklärt (im FFGFT-Kontext hingegen durch $\tilde{T}\cdot m = 1$ erzwungen, nicht frei gesetzt)

Beide Strategien haben ihren Preis: Die erste zahlt mit unbewiesenen Konvergenzannahmen für den Kontinuumslimes, die zweite zahlt damit, dass die Kompaktheit der fundamentalen Struktur selbst als Ausgangssetzung steht. Welcher Preis der akzeptablere ist, hängt vom jeweiligen Anspruch der Konstruktion ab. *Anmerkung:* Im FFGFT-Rahmen ($\tilde{T}\cdot m = 1$) ist dieser Preis tatsächlich keiner – dort ist die Kompaktheit der Zeitdimension nicht frei gesetzt, sondern folgt zwingend daraus, dass Masse und Zeit eine einzige geometrische Dimension bilden.

W.4 Literatur

[1] Krüger, M. (2026). *Dimension-Graded Geometry and Typed Emergence on Aperiodic Carriers: From Cellular Degree, Holonomy, and Regge Curvature Support to a Falsifiable Spacetime-Limit Programme in an HLV Testbed.* Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.22105698.

[2] Regge, T. (1961). General relativity without coordinates. *Il Nuovo Cimento*, 19(3), 558–571.

[3] Wilson, K. G. (1974). Confinement of quarks. *Physical Review D*, 10, 2445–2459. — Ursprungsarbeit der Gitter-Eichtheorie; Grundlage für den Kanten-Transport-/Flächen-Holonomie-Baustein (Abschnitt 1.3).

[4] Bahr, B., & Dittrich, B. (2010). Regge calculus from a new angle. *New Journal of Physics*, 12, 033010. arXiv:0907.4325. — Verallgemeinerter Regge-Zugang mit konstant gekrümmten statt flachen Simplizes; siehe die Einordnung in Abschnitt 1.4.

[5] Dittrich, B., & Höhn, P. A. (2010). From covariant to canonical formulations of discrete gravity. *Classical and Quantum Gravity*, 27, 155001. arXiv:0912.1817. — Verallgemeinerter Regge-Zugang mit variabler Triangulierung über die Zeit; siehe Abschnitt 1.4.

[6] Höhn, P. A. (2015). Canonical linearized Regge calculus: counting lattice gravitons with Pachner moves. *Physical Review D*, 91, 124034.

[7] Desbrun, M., Hirani, A. N., Leok, M., & Marsden, J. E. (2005). Discrete exterior calculus. arXiv:math/0508341. — Grundlagenarbeit für die diskrete Außenrechnung und die Hodge-Positivität aus Abschnitt 1.6.

[8] Friedman, J. L., & Sorkin, R. D. (1980). Spin $1/2$ from gravity. *Physical Review Letters*, 44, 1100.

[9] Ambjørn, J., Jurkiewicz, J., & Loll, R. (2005). Spectral dimension of the universe. *Physical Review Letters*, 95, 171301. arXiv:hep-th/0505113. — Empirische Illustration des Trivialitätssatzes aus Abschnitt 1.7: Messungen an endlichen kausalen dynamischen Triangulierungen zeigen genau das dort beschriebene Zwischenskalen-Plateau samt endlichkeitsbedingtem Abfall auf null bei kleinem und großem Diffusionsparameter.

[10] Ambjørn, J., Görlich, A., Jurkiewicz, J., & Loll, R. (2012). Nonperturbative quantum gravity. *Physics Reports*, 519(4–5), 127–210. arXiv:1203.3591. — Übersichtsartikel zu kausalen dynamischen Triangulierungen mit ausführlicher Diskussion endlichkeitsbedingter Effekte auf die spektrale Dimension.

[11] Mosco, U. (1994). Composite media and asymptotic Dirichlet forms. *Journal of Functional Analysis*, 123(2), 368–421. — Ursprungsarbeit zum in Abschnitt 1.8 verwendeten Konvergenzbegriff.

[12] Beitrag zur Mosco-Konvergenz diskreter Graph-Dirichlet-Formen auf dem flachen Torus $\mathbb{T}^n$ gegen ein kontinuierliches Zielfunktional (arXiv:2511.16486, 2025). — Behandelt exakt den in Abschnitt 1.8 beschriebenen Konstruktionstyp (schrumpfende Gitterkonstante $\varepsilon \to 0$ auf einem torusförmigen Gitter) und zeigt, unter welchen zusätzlichen technischen Bedingungen eine solche Mosco-Konvergenz tatsächlich beweisbar ist — eine nützliche Gegenprobe zur hier referierten, unbewiesenen Verpflichtung.

[13] Klein, O. (1926). Quantentheorie und fünfdimensionale Relativitätstheorie. *Zeitschrift für Physik*, 37(12), 895–906. — Klassisches Beispiel einer Pullback-artigen Konstruktion in der Physik: die Fourier-Zerlegung eines Feldes entlang einer kompakten Kreisfaser, strukturell verwandt mit dem in Abschnitt 2 diskutierten kanonischen Funktionen-Pullback.

Kapitel X

Dok. 333 — K_{frak}, Ausrollen und die $\tilde{T} \cdot m$-Dualität

Vorbemerkung

Im FFGFT-Korpus bedeutet „Ausrollen"bisher stets die **Typ-I-Dekompaktifizierung**: Der Messakt wählt den Massenkreis als Zeit, $S^1_m \to \mathbb{R}_t$, und verwirft dabei die Windungszahl – ein verlustbehafteter Schritt (Dok. 285, Dok. 248, Dok. 270). In Dok. 332 wird daneben ein anderer Vorgang eingeführt: der **kanonische Funktionen-Pullback** $\Phi = p^* : L^2(S^1_m) \to \mathrm{Per}_{R_m}(\mathbb{R}_t)$, der verlustfrei und exakt ist – ein reiner Koordinatenwechsel ohne Informationsverlust.

Dieses Dokument stellt beide Operationen nebeneinander, klärt die Rolle von K_{frak} in beiden Fällen, und zeigt, dass die Rekursion zwingend aus der $\tilde{T} \cdot m$-Dualität folgt.

X.1 Zwei Bedeutungen von „Ausrollenïm Korpus

Typ I: der Messakt (verlustbehaftet)

Die bisher im Korpus verwendete Bedeutung (Dok. 285 § „How FFGFT unrolls"): Der eingebettete Beobachter wählt den Massenkreis S^1_m als Zeitachse. Die Abbildung

$$S^1_m \longrightarrow \mathbb{R}_t, \qquad \tilde{T} \mapsto t,$$

ist **verlustbehaftet**: Die Windungszahl wird verworfen, das diskrete Spektrum des kompakten Kreises tritt nicht in $\mathbb{R}_t$ auf. Dies ist keine mathematische Operation der Theorie, sondern die Brücke zur Beobachtung – der Torus bleibt die fundamentale Struktur, $\mathbb{R}_t$ ist das Bild (Dok. 285). Gleichzeitig rollt die Rekursion ξ^n zu einem kontinuierlichen Dilatationsfluss $t \mapsto \xi t$ mit Log-Periode $|\ln \xi| = \ln 7500 \approx 8{,}92$ aus (Dok. 285 § „The recursion unrolls along with it").

Typ III: der Koordinatenwechsel (verlustfrei)

Die in Dok. 332 eingeführte Bedeutung: Der kanonische Funktionen-Pullback

$$\Phi = p^* \ : \ L^2(S^1_m) \longrightarrow \mathrm{Per}_{R_m}(\mathbb{R}_t), \qquad (\Phi f)(t) = f(t \bmod R_m),$$

ist eine **exakte Isometrie** – kein Informationsverlust, keine Windungszahl verworfen, Fourier-Basis und Parseval-Identität bleiben erhalten. Es ist ein Darstellungswechsel innerhalb isomorpher Hilberträume (R96, Dok. 332). Die verlustbehaftete Richtung liegt bei $\mathbb{R}_t \to S^1_m$, nicht beim Pullback selbst.

	Typ I (Messakt)	**Typ III (Pullback)**
Operation	$S^1_m \to \mathbb{R}_t$	$L^2(S^1_m) \cong \mathrm{Per}_{R_m}(\mathbb{R}_t)$
Verlust	Windungszahl verworfen	keiner
Charakter	physikalischer Akt	mathematischer Darstellungswechsel
Windungszahl	nicht erhalten	erhalten
Informationsverlust	ja	nein
Korpus-Belege	Dok. 285, 248, 270	Dok. 332 (R96)

X.2 Die Rolle von K_{frak} in beiden Fällen

Beim Typ-III-Pullback: unsichtbar

Ein Laplace-Operator auf dem kompakten T^4 ist lokal – er kann keine kumulative Größe tragen (Dok. 314). K_{frak} kommt daher nicht über den Operator herein, sondern über die **Brückenkonstanten** E_0, ν bei der Skalenumrechnung (Dok. 314, R72).

Im eingerollten Zustand auf S^1_m ist die Periode $R_m = \hbar/(mc^2)$ in natürlichen Einheiten exakt – kein K_{frak}. Erst wenn m aus der Massenformel eingesetzt wird, trägt R_m die Korrektur:

$$m_i = r_i \cdot \xi_0^{p_i} \cdot \nu \cdot K_{\text{frak}} \quad \Rightarrow \quad R_m^{\text{korr.}} = \frac{\hbar}{m_i^{\text{nackt}} \cdot K_{\text{frak}} \cdot c^2} = \frac{R_m^{\text{nackt}}}{K_{\text{frak}}}.$$

K_{frak} sitzt in der *Wahl von* R_m, nicht im Pullback-Mechanismus. Der Pullback selbst ist in beiden Fällen (nackt oder korrigiert) exakt.

Beim Typ-I-Messakt: sichtbar als Skalenkorrektur

Beim verlustbehafteten Ausrollen tritt K_{frak} als Korrekturfaktor der Brückenkonstanten auf: Das Verhältnis der beiden E_0-Werte (nackt und α-verankert) ist $1/\sqrt{K_{\text{frak}}}$ (R72, Dok. 314). Die Korrektur gehört zur *Skalenstruktur* – zum Übergang zwischen der kompakten und der beobachtbaren Darstellung –, nicht zur Zeitgeometrie selbst.

	Typ I	**Typ III**
K_{frak}	sichtbar in Brückenkonstanten (E_0-Verhältnis, Massenformel)	unsichtbar am Isometrie-Schritt; sitzt in R_m über m
Wo genau	beim SI-Übergang	in der Wahl der Periode

X.3 Masse und Zeit rollen gemeinsam

In der FFGFT-Kompaktifizierung sind $\tilde{T}$ und m eine **einzige geometrische Dimension**:

$$\tilde{T} \cdot m = 1 \qquad \text{(Grundrelation, Dok. 285)}.$$

Beide sind keine zwei unabhängigen Größen. Beim Typ-III-Pullback rollt der Pullback daher m und t *gemeinsam*: Die gesamte Mode $f \in L^2(S^1_m)$ wird ausgerollt, das Verhältnis $\tilde{T}/m$ bleibt konstant. Die Physik ändert sich nicht, nur die Koordinatendarstellung.

Ein Ausrollen von t allein – das R_m fallen lässt – würde $\tilde{T} \cdot m = 1$ verletzen und ist strukturell unzulässig. K_{frak} ist *nicht* der Preis des Ausrollens, sondern der Preis der **künstlichen Trennung** von m und t beim Übergang zu absoluten SI-Einheiten.

X.4 Die Rekursion ist zwingend an die Dualität gebunden

Stabiles Teilchen: Fall B

Für ein stabiles, isoliertes Teilchen gilt ξ eingefroren (Fall B, Dok. 315, Dok. 313): Die Windungszahl ist rational $74/75$, die Schließung erfolgt nach exakt 75 Umläufen. $K_{\text{frak}} = 74/75$ ist die geschlossene Buchhaltung dieser eingerollten Geometrie – exakt in Bruchrechnung, weil ξ rational gesetzt ist (Dok. 315).

Dynamik: Fall C und die Rekursionskette

Sobald Dynamik ins Spiel kommt – Wechselwirkung, RG-Lauf, Massenänderung – greift eine tiefere Konsequenz von $\tilde{T} \cdot m = 1$: Ändert sich m, so ändert sich $\tilde{T} = 1/m$ zwingend mit. Die Periode $R_m = \hbar/(mc^2)$ ändert sich, die Zeitskala der Physik ändert sich, das wirkt auf die effektive Masse zurück. Die Rekursion (Dok. 295, Dok. 146) lautet:

$$\xi_{n+1} = \xi_n\,(1 - 100\,\xi_n).$$

Der Schließungsdefekt je Umlauf bleibt nicht konstant, sondern läuft kumulativ. Die rationale 75-Schließung wird zur logarithmischen Spirale (Fall C, Dok. 295):

$$\rho = 75\,e^{\beta/2\pi} \qquad \text{(äquianguläre Spirale, Selbstähnlichkeit } e\text{)}.$$

In Fall C ist K_{frak} keine Konstante mehr, sondern eine effektiv skalenabhängige Größe. Die multiplikative Form $(1-\xi)^{100}$ ist die natürliche Buchhaltung dieses laufenden Falls; ihr Abstand von $74/75$ – der Binomialterm $4950\,\xi^2$ (Dok. 315) – ist genau der Unterschied zwischen eingefrorener und laufender Rekursion.

Warum Fall A ausgeschlossen ist

Fall A ($K_{\text{frak}} = 1$, Schließung nach einem Umlauf) würde bedeuten: $\tilde{T} \cdot m = 1$ erzeugt keine Rekursion, weil m sich nie ändert – ein statisches, wechselwirkungsfreies Universum mit $D_f = 3$ exakt. Das widerspricht der beobachteten Teilchenstruktur und der Grundanlage des Rahmens.

Zusammenfassung der drei Fälle

Fall	ξ	K_{frak}	Bindung an Dualität
A	konstant, $d = 0$	$= 1$	keine Rückkopplung, ausgeschlossen
B	eingefroren	$= 74/75$ exakt	stabile Mode, Dualität ruhend
C	läuft (Rekursion)	skalenabhängig	Dualität erzeugt laufende Rückkopplung $m \leftrightarrow \tilde{T}$

$K_{\text{frak}} = 74/75$ ist die **Projektion von Fall C auf Fall B**: exakt in der eingerollten, statischen Beschreibung; erste Näherung in der dynamischen.

X.5 Modenspezifität, Nichtabschluss und Superposition

Jede Mode trägt ihre eigene Periode

Die Periode $R_m = \hbar/(mc^2)$ ist modenspezifisch: jedes Teilchen i mit Torusmode $\mathcal{T}_i = (n_i, l_i, j_i)$ trägt seine eigene Periode. Das Ausrollen (Typ III oder Typ I) ist daher stets teilchenspezifisch – es rollt eine bestimmte Mode aus, nicht eine Mischung. Ein gleichzeitiges Ausrollen verschiedener Perioden R_{m_e} und R_{m_μ} wäre strukturell unzulässig, weil damit $\tilde{T} \cdot m = 1$ für beide gleichzeitig verletzt würde.

Die Nichtabschluss-Bedingung (Dok. 193)

Dieselbe Modenspezifität liegt der Nichtabschluss-Bedingung zugrunde (Dok. 193): Die Vorfaktoren r_i sind keine Zahlen in einem Körper, sondern Etiketten diskreter geometrischer Räume – vollständig durch $\mathcal{T}_i$ bestimmt. Das **multiplikative** Kombinieren verschiedener Moden,

$$(r_i \cdot r_j,\ p_i + p_j) \notin \mathcal{P} \qquad \text{für } i \neq j,$$

ergibt kein FFGFT-Teilchen – das Produkt liegt außerhalb der Menge der zulässigen Paare **[B]**. K_{frak} sitzt in der modenspezifischen Wahl von R_m; ein modenübergreifendes K_{frak} wäre dasselbe unzulässige Kreuzprodukt.

Warum Superposition trotzdem erlaubt ist — und wo der Unterschied liegt

In der Quantenmechanik sind Überlagerungen verschiedener Zustände nicht nur erlaubt, sondern grundlegend. Ein Elektron im sp^3-Hybridorbital eines Kohlenstoffatoms ist eine Linearkombination von s- und p-Zuständen; ein angeregtes Atom befindet sich in einer Superposition aus Grundzustand und angeregtem Zustand. Die Operation ist **additiv**:

$$|\psi\rangle = c_1 |\psi_1\rangle + c_2 |\psi_2\rangle\,, \quad |c_1|^2 + |c_2|^2 = 1.$$

Das erzeugt kein neues (r, p)-Paar, keine neue Masse, keine neue Torusmode — und widerspricht damit der Nichtabschluss-Bedingung nicht.

Der entscheidende Unterschied zwischen QM und FFGFT: In der Standard-QM ist die Zeit t kein quantenmechanischer Operator und kein Teil des Hilbertraums – sie ist schlicht *absent* als physikalische Größe des Systems. Die Schrödinger-Gleichung behandelt t als klassischen externen Parameter, der den Zustand von außen entwickelt, ohne selbst zum System zu gehören. Eine Superposition $c_1 |\psi_1\rangle + c_2 |\psi_2\rangle$ hat daher keine modengebundene Zeitstruktur – t gehört nicht zur Superposition, sondern steht außerhalb.

In FFGFT ist Zeit geometrisch an die Masse gebunden: $\tilde{T}_i = 1/m_i$. Zwei Moden mit verschiedenen Massen $m_1 \neq m_2$ tragen verschiedene Zeitskalen $\tilde{T}_1 \neq \tilde{T}_2$. Eine Superposition solcher Moden würde nicht nur Amplituden mischen, sondern inkompatible Zeitskalen überlagern — das ist strukturell stärker problematisch als in der QM, wo dieser Konflikt nicht auftritt.

Im FFGFT-Korpus ist Superposition daher als **intermediäre Torsion innerhalb einer Mode** beschrieben (Dok. 174): ein metastabiler Zwischenzustand zwischen stabilen Torsionsextremen *derselben* Mode, nicht eine modenübergreifende Überlagerung. Dekohärenz drängt diesen Zwischenzustand in eine der stabilen Konfigurationen zurück.

	Standard-QM	**FFGFT**
Zeit	absent: kein Operator, kein Hilbertraum-Element	$\tilde{T} = 1/m$, modengebunden, geometrisch
Superposition	additiv, t steht außerhalb	intermediäre Torsion innerhalb einer Mode
Modenübergreifend	algebraisch erlaubt	inkompatible $\tilde{T}$, strukturell problematisch
Nichtabschluss	nicht relevant	$r_i \cdot r_j \notin \mathscr{P}$, multiplikativ verboten **[B]**

Die konsistente Grenze

Die Linearität der Quantenmechanik – das Superpositionsprinzip – und die Nichtabschluss-Bedingung schützen dieselbe Grenze von zwei Seiten: Atome und gebundene Zustände erzeugen keine neuen fundamentalen Teilchen, keine neuen Torusmoden, kein neues (r, p)-Paar. Die Verbindung zwischen FFGFT und etablierter Atomphysik läuft über die abgeleiteten Größen α und m_e (Dok. 011, 044, 006) – die Quantenmechanik übernimmt diese als Eingabe und leitet daraus Bindungsenergien und Spektren ab, ohne in die Modenstruktur einzugreifen.

> *„Ausrollen"bedeutet im FFGFT-Korpus bisher stets den verlustbehafteten Messakt (Typ I, Dok. 285): Windungszahl verworfen, $S^1_m \to \mathbb{R}_t$. Der Funktionen-Pullback aus Dok. 332 ist eine andere, verlustfreie Operation (Typ III): ein exakter Darstellungswechsel, der m und t gemeinsam ausrollt und an dem K_{frak} nicht beteiligt ist. K_{frak} sitzt in der Wahl der Periode R_m über die Massenformel und tritt sichtbar erst beim Übergang zu absoluten SI-Einheiten auf. Die Rekursion $\xi_{n+1} = \xi_n(1 - 100\,\xi_n)$ ist zwingend an $\tilde{T} \cdot m = 1$ gebunden:*

Jede Massenänderung zieht eine Zeitänderung nach sich, was rekursiv auf die Masse zurückwirkt. Fall B (stabiles Teilchen, $K_{frak} = 74/75$) ist die Näherung für stillgestellte Dualität; Fall C (laufende Rekursion, Log-Spirale) ist die vollständige dynamische Beschreibung."

Verweise: Dok. 133 (K_{frak}-Herleitung), Dok. 146 (Rekursion), Dok. 248 (Beobachter), Dok. 270 (Typ-I-Theorem), Dok. 285 (Dekompaktifizierung), Dok. 295 (Log-Spirale), Dok. 313 (drei Fälle), Dok. 314 (lokaler Operator, Brückenkonstanten), Dok. 315 (Formfrage K_{frak}), Dok. 332 (Pullback-Isometrie, R96).

Kapitel Y

Dok. 334 — Superposition ohne Zeit — Was die Abwesenheit des Zeitoperators in der QM bedeutet

Vorbemerkung

Dieses Dokument baut auf Dok. 307 (Zeit im Zustandsraum oder daneben) und Dok. 333 (Superposition in FFGFT) auf, ohne deren Inhalt zu wiederholen. Der spezifische Fokus hier: Was bedeutet es konkret für die Interpretation von *Superposition, Verschränkung und Kollaps*, dass die Standard-QM keinen Zeitoperator hat? Und was ändert sich strukturell, wenn $\tilde{T} \cdot m = 1$ jeder Mode eine eigene Zeitskala gibt?

Y.1 Die klassische Vorgeschichte — Instantanität als Erbe

Klassische Mechanik: Zeit läuft, Berechnungen sind instantan

Die Instantanität ist kein QM-spezifisches Problem. Sie ist ein Erbe der klassischen Physik, das die QM unverändert übernommen hat.

In der Newton'schen Mechanik wirkt Gravitation instantan über beliebige Distanzen. Das Coulomb-Potential ist instantan. Die Lagrange- und Hamilton-Mechanik beschreibt den Zustand $(q(t), p(t))$ zu einem fixen t — die Berechnung ist eine zeitlose algebraische Auswertung über den Momentanzustand. Niemand fragt, wie lange diese Berechnung „dauert", weil Berechnungen in dieser Sprache keine Dauer haben. Die Zeit t läuft im Hintergrund als externer Parameter — die Physik steckt in der zeitlosen Struktur der Gleichungen.

Das ist dieselbe Struktur wie in der QM. Pauli hat nur explizit gemacht, was klassisch stillschweigend war.

Die verborgene Inkonsistenz der QM

Die QM erbt diese Instantanität — und fügt eine neue Spannung hinzu:

Der Zustand $\psi(t)$ ist instantan. Er ist eine zeitlose mathematische Größe zu einem fixen t — keine Dauer, kein Prozess.

Die Auswertung $|\psi(t)|^2$ braucht Zeit. $|\psi(t)|^2$ ist eine Wahrscheinlichkeitsdichte — um sie zu verifizieren braucht man viele Messungen, also echte physikalische Zeit. Die Statistik, die den Zustand belegt, verteilt sich über einen zeitlichen Prozess. Der Formalismus aber beschreibt nur den Zustand zu einem Moment.

Das ist die stillschweigende Inkonsistenz: *Der Formalismus ist instantan, seine Verifikation ist zeitlich ausgedehnt.* Die Zeit, die für die probabilistische Auswertung gebraucht wird, steht außerhalb des Formalismus — sie ist weder Operator noch Variable, sondern das, was der Experimentator aufwendet, um den Zustand überhaupt zu kennen.

Konsequenz für Superposition

Superposition $c_1 |\psi_1\rangle + c_2 |\psi_2\rangle$ ist damit doppelt zeitlos: erstens als Zustand (kein Zeitoperator, kein intrinsisches „Wann"), zweitens als Aussage (probabilistisch, braucht Zeit zur Verifikation, die aber außerhalb des Formalismus liegt). Was als überlagert „existiert", kann nur durch wiederholte Messungen über echte Zeit belegt werden — und jede einzelne Messung kollabiert den Zustand, also zerstört die Superposition.

In FFGFT: die Periode $\tilde{T}_i = 1/m_i$ gibt der Mode eine intrinsische Zeitskala. Die Superposition ist nicht zeitlos — sie hat eine geometrisch definierte Skala, auf der sie stabil oder instabil ist.

Y.2 Die Abwesenheit von Zeit in der QM — unterschätzte Konsequenz

Das Pauli-Theorem und seine Folgen

Wolfgang Pauli zeigte 1933, dass es für einen Hamiltonoperator mit nach unten beschränktem Spektrum keinen selbstadjungierten Zeitoperator geben kann, der kanonisch konjugiert zu $\hat{H}$ wäre (Dok. 307, Dok. 306). Die Konsequenz war stillschweigend aber weitreichend: Zeit wurde aus dem Hilbertraum herausgehalten und als klassischer externer Parameter behandelt.

Das ist nicht nur eine technische Entscheidung. Es bedeutet: **Zeit ist in der QM kein Observabler.** Man kann nicht fragen „wann ist das System in Zustand ψ?ünd eine Antwort aus dem Formalismus erhalten — man muss t von außen vorgeben.

Was in der Lehre selten gesagt wird

In den meisten Lehrbüchern wird Zeit als Parameter eingeführt, ohne zu betonen was das fehlen eines Zeitoperators bedeutet. Es bedeutet konkret:

- Superposition $c_1 |\psi_1\rangle + c_2 |\psi_2\rangle$ ist ein Zustand *ohne Zeitstruktur* — es gibt keine intrinsische „Uhr"die sagt, wie lange das System in dieser Superposition ist.
- Verschränkung zwischen zwei Teilchen ist *zeitlos* — der gemeinsame Zustand hat keinen eingebauten Begriff von Gleichzeitigkeit.

- Kollaps ist *ohne Dauer* — er „passiertïm externen Parameter t, aber t selbst ist nicht Teil des Kollapsprozesses.

Das ist nicht ein Versagen der QM — es ist eine strukturelle Eigenschaft, die selten explizit gemacht wird.

Y.3 Drei Konsequenzen im Detail

Superposition ist zeitlos

Ein Elektron im Zustand $|\psi\rangle = c_\uparrow |\uparrow\rangle + c_\downarrow |\downarrow\rangle$ hat keine intrinsische Zeitskala. Die Frage „wie lange ist es in dieser Superposition?ïst im QM-Formalismus nicht stellbar — man bräuchte einen Zeitoperator, der nicht existiert. Was existiert, ist die Kohärenzzeit T_2 — aber das ist eine phänomenologische Größe, die Wechselwirkung mit der Umgebung beschreibt, nicht eine intrinsische Eigenschaft des Zustands.

In FFGFT ist das anders: Jede Mode $\mathcal{T}_i = (n_i, l_i, j_i)$ trägt $\tilde{T}_i = 1/m_i$ als geometrische Größe. Ein Zustand *ist* seine Zeitskala — nicht als Dauer einer Superposition, sondern als strukturelle Eigenschaft der Mode.

Verschränkung ohne Gleichzeitigkeit

Zwei verschränkte Teilchen teilen einen gemeinsamen Zustand $|\Psi\rangle \in \mathscr{H}_1 \otimes \mathscr{H}_2$. Dieser gemeinsame Zustand hat keine eingebaute Zeitstruktur. Die Frage nach der Gleichzeitigkeit einer Messung an beiden Teilchen ist daher keine QM-Frage, sondern eine klassische Frage über den externen Parameter t — und damit eine relativistische Frage (Relativität der Gleichzeitigkeit).

Das ist der tiefste Grund, warum die QM mit Lorentz-Invarianz vereinbar ist: weil „Gleichzeitigkeitäußerhalb des Formalismus steht und daher von der Lorentz-Gruppe transformiert werden kann, ohne den QM-Formalismus zu berühren.

In FFGFT: Wenn zwei verschiedene Moden mit $m_1 \neq m_2$ verschränkt wären, hätten sie verschiedene $\tilde{T}_1 \neq \tilde{T}_2$. Eine modenübergreifende Verschränkung erzeugt daher inkompatible Zeitskalen — strukturell problematischer als in der QM, wo dieser Konflikt nicht auftritt, weil t außerhalb steht.

Kollaps ohne Dauer

Der Messprozess in der QM beschreibt einen Übergang $|\psi\rangle \to |\psi_k\rangle$ (Projektion auf einen Eigenzustand). Dieser Übergang hat *keine Dauer* im QM-Formalismus — er ist instantan im Parameter t. Wie lange der Kollaps dauert, ist eine Frage die außerhalb der Standard-QM liegt (sie wird in Theorien des Messprozesses, der Dekohärenz, oder der Quanten-Gravitation diskutiert).

Das ist keine Inkonsistenz, sondern direkte Konsequenz der Abwesenheit des Zeitoperators: ohne $\hat{t}$ gibt es keine Observable „Kollapsdauer".

In FFGFT ist der Typ-I-Schritt (Messakt, Dok. 285/333) nicht instantan im abstrakten Sinn, sondern ein geometrischer Übergang — der Massenkreis S^1_m wird zur Zeitachse $\mathbb{R}_t$, die Windungszahl wird verworfen. Das ist ein Informationsverlust, der eine natürliche „Richtung"hat.

Y.4 Was $\tilde{T} \cdot m = 1$ strukturell ändert

Zeit als Eigenschaft der Mode, nicht als Parameter

Die Grundrelation $\tilde{T} \cdot m = 1$ (Dok. 285, 306, 307) setzt Zeit nicht als externen Parameter, sondern als geometrische Größe jeder Mode: Die Periode $R_m = \hbar/(mc^2)$ ist intrinsisch — sie gehört zum Teilchen wie seine Masse.

Das hat drei direkte Konsequenzen für die Punkte oben:

Superposition: Eine Superposition innerhalb einer Mode — intermediäre Torsion (Dok. 174) — hat eine natürliche Zeitskala $\tilde{T}_i$. Superposition *über* verschiedene Moden würde inkompatible Zeitskalen $\tilde{T}_i \neq \tilde{T}_j$ überlagern — das ist der strukturelle Grund, warum modenübergreifende Superpositionen in FFGFT problematisch sind (Dok. 333).

Verschränkung: Innerhalb einer Mode ist Gleichzeitigkeit durch $\tilde{T}$ definiert. Über Moden hinweg fehlt ein gemeinsamer Zeitbegriff — ähnlich wie in der QM, aber aus einem anderen Grund: nicht weil t extern steht, sondern weil verschiedene Moden verschiedene geometrische Zeitskalen tragen.

Kollaps (Typ I): Der Messakt (Dok. 285) hat eine natürliche Richtung — verlustbehaftet von S^1_m nach $\mathbb{R}_t$ — und eine natürliche Asymmetrie: die Rückrichtung $\mathbb{R}_t \to S^1_m$ erfordert die verworfene Windungszahl. Der Zeitpfeil ist damit keine externe Zusatzannahme, sondern Konsequenz der Geometrie des Messens.

Pauli-Theorem und kompakte Zeit

Das Pauli-Theorem gilt für einen *offenen* Zeitparameter konjugiert zu einem nach unten beschränkten Hamiltonian. Für eine *kompakte* Zeitdimension greift das Argument nicht (Dok. 307): Die kompakte Zeit verhält sich wie eine Winkelvariable, ihr Konjugiertes hat ein diskretes Spektrum (Windungszahlen), und die Pauli-Bedingung ist nicht erfüllt.

$\tilde{T} \cdot m = 1$ realisiert genau diese Situation: Zeit ist kompakt, das konjugierte Spektrum ist die diskrete Massenleiter. Das Theorem schließt diesen Fall nicht aus — es erzwingt ihn geradezu als den einzigen konsistenten Weg, Zeit in den Hilbertraum zu integrieren.

Y.5 Zusammenfassung und Abgrenzung

	Standard-QM	**FFGFT ($\tilde{T} \cdot m = 1$)**
Zeit	absent: kein Operator, kein Hilbertraum-Element; externer Parameter	geometrisch: $\tilde{T}_i = 1/m_i$, kompakt, modengebunden
Superposition	zeitlos, keine intrinsische Uhr	intermediäre Torsion innerhalb einer Mode; $\tilde{T}_i$ als Skala
Modenübergreifend	algebraisch erlaubt, kein Zeitkonflikt (t extern)	inkompatible $\tilde{T}_i \neq \tilde{T}_j$, strukturell problematisch
Verschränkung	zeitlos, Gleichzeitigkeit extern (Lorentz)	modenspezifische $\tilde{T}$; modenübergreifend kein gemeinsamer Zeitbegriff
Kollaps	instantan in t, keine Dauer im Formalismus	Typ-I: gerichteter Informationsverlust, Zeitpfeil geometrisch
Pauli-Theorem	blockiert Zeitoperator für offenes t	greift nicht für kompaktes $\tilde{T}$ (Winkelvariable)

Dieses Dokument macht nicht den Anspruch, die Standard-QM zu ersetzen. Es zeigt, dass ihre strukturelle Eigenschaft — Zeit als absent — selten explizit gemacht wird, und dass $\tilde{T} \cdot m = 1$ eine geometrische Alternative bietet, die dieselben Phänomene (Superposition, Verschränkung, Kollaps) aus einer anderen Grundstruktur beschreibt.

Verweise: Dok. 174 (Superposition als Torsion), Dok. 285 (Typ-I-Messakt), Dok. 306 (native Zeit-Energie-Reziprozität), Dok. 307 (Zeit im Zustandsraum oder daneben), Dok. 333 (Modenspezifität und Superposition).

Kapitel Z

Dok. 335 — Massegebundene Zeitskalen und Interferometrie

Z.1 Massegebundene Zeitskalen und Interferometrie

Zusammenfassung

*Aus der FFGFT-Grundrelation $\tilde{T} \cdot m = 1$ folgen massegebundene Comptonfrequenzen $f_m = mc^2/h$ als die einzigen physikalisch begründeten Eigenfrequenzen eines diskreten Substrats **[K]**. Diese liegen für alle stabilen Teilchen um mindestens 12 Größenordnungen über den Messfrequenzen derzeitiger Interferometer (MHz-Bereich). Damit ergibt sich eine präzise, ableitbare Aussage über Interferometrie-Experimente zur Detektion von Raumquantisierung: Nicht ein konstruktionsbedingter blinder Fleck, sondern die massegebundene Natur der Zeitskala $\tilde{T} = 1/m$ erklärt, warum Holometer-artige Experimente bei ihrer derzeitigen Empfindlichkeit kein Diskretheitssignal finden können **[K]**. Eine K_{frak}-Korrektur auf die Comptonfrequenz von $\Delta f_e/f_e = 100\xi_0 \approx 1.3\%$ wirkt nur auf die SI-Umrechnung; sie ist keine messbare Spektrallinie, weder spektroskopisch noch interferometrisch **[K]**.*

Ausgangslage: Zwei Ansätze zur Raumquantisierung

Experimente wie das Fermilab E-990 Holometer ($L = 40\,\text{m}$, $f_c = c/(2L) \approx 3.75\,\text{MHz}$) und das geplante QUEST-Experiment ($L = 1.84\,\text{m}$, $f_c \approx 81.5\,\text{MHz}$) suchen nach einem Quantisierungssignal der Raumzeit. Die Null-Ergebnisse dieser Experimente wurden von verschiedenen Seiten als Beweis für oder gegen bestimmte diskrete Substratmodelle interpretiert.

Ein konkreter Vorwurf lautet, die Interferometer seien konstruktionsbedingt blind bei exakt der Frequenz, bei der ein diskretes D4-Gitter mit Gitterkonstante $a = \ell_P$ resonieren würde. Diese Behauptung setzt voraus, dass die relevante Frequenz des Substrats $f \sim c/(2L)$ sei.

Das FFGFT-Rahmenwerk liefert eine präzisere Antwort auf die Frage nach den relevanten Frequenzskalen – aus erster Prinzipien, ohne Parameteranpassung.

FFGFT-Eigenfrequenzen aus $\tilde{T} \cdot m = 1$

Die massegebundene Zeitskala

[SETZUNG] In FFGFT ist Zeit keine unabhängige externe Größe, sondern durch die Grundrelation $\tilde{T} \cdot m = 1$ untrennbar an die Masse gebunden (in natürlichen Einheiten; in SI: $\tilde{T} \cdot m = \hbar/c^2$).

[K] Jedes massive Teilchen trägt damit eine intrinsische Zeitskala:

$$\tilde{T}_m = \frac{\hbar}{mc^2}, \qquad f_m = \frac{mc^2}{h}. \tag{Z.1}$$

Das ist die Comptonfrequenz – keine zusätzliche Setzung, sondern eine geometrische Konsequenz der T^4-Struktur und der Dualitätsrelation.

Externe Eingaben

[SETZUNG] Dieses Dokument verwendet folgende Standardwerte als externe Eingaben; sie werden hier deklariert und nicht hergeleitet:

Größe	Wert	Quelle
m_e	9.1094×10^{-31} kg	PDG
m_μ	1.8836×10^{-28} kg	PDG
m_p	1.6726×10^{-27} kg	PDG
m_n	1.6749×10^{-27} kg	PDG
h	6.6261×10^{-34} J s	SI (aus ξ)
c	2.9979×10^{8} m/s	SI (aus ξ)

Numerische Werte

[K]

Comptonfrequenzen stabiler Teilchen (SI)

Teilchen	$f_m = mc^2/h$	$R_m = \hbar/(mc^2)$
Elektron	1.2356×10^{20} Hz	1.288×10^{-21} s
Myon	2.5548×10^{22} Hz	6.230×10^{-24} s
Proton	2.2687×10^{23} Hz	7.015×10^{-25} s
Neutron	2.2719×10^{23} Hz	7.005×10^{-25} s

Vergleich mit Interferometer-Frequenzen

[K]

$$\frac{f_e}{f_c^{\text{Holometer}}} = \frac{1.2356 \times 10^{20}\,\text{Hz}}{3.747 \times 10^{6}\,\text{Hz}} \approx 3.3 \times 10^{13}, \tag{Z.2}$$

$$\frac{f_e}{f_c^{\text{QUEST}}} \approx 1.5 \times 10^{12}. \tag{Z.3}$$

Die kleinste massegebundene Frequenz (Elektron) liegt damit um 12 bis 13 Größenordnungen über den Messfrequenzen aktueller Interferometer.

Gitter-Dispersionskorrektur bei FFGFT-Skala

[K] Für ein diskretes Substrat mit Gitterkonstante a ist die Gitter-Dispersionskorrektur zur linearen Dispersion von der Ordnung $(k \cdot a)^2$. Bei $k_1 = \pi/L$ ergibt sich:

$$\left.\frac{\delta\omega}{\omega}\right|_{\text{Gitter}} \sim \left(\frac{\pi a}{L}\right)^2. \tag{Z.4}$$

[K]

Gitterskala a	Holometer ($L = 40\,\text{m}$)	QUEST ($L = 1.84\,\text{m}$)
$\ell_P = 1.62 \times 10^{-35}\,\text{m}$	$\sim 10^{-72}$	$\sim 10^{-70}$
$\hbar/(m_e c) = 3.86 \times 10^{-13}\,\text{m}$	$\sim 10^{-27}$	$\sim 4 \times 10^{-25}$
$\hbar/(m_p c) = 2.10 \times 10^{-16}\,\text{m}$	$\sim 3 \times 10^{-34}$	$\sim 10^{-31}$

Selbst bei der Compton-Skala des Elektrons (die im FFGFT-Rahmen die *physikalische* Fundamentalskala ist, nicht ℓ_P) liegt die Gitter-Dispersionskorrektur bei $\sim 10^{-27}$ – weit jenseits jeder messbaren Empfindlichkeit.

Die K_{frak}-Korrektur und ihre Messbarkeit

[K] Die fraktale Korrektur $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi_0$ mit $\xi_0 = 4/30000$ wirkt ausschließlich auf absolute SI-Werte, nicht auf die Pullback-Isometrie selbst (Dok. 190, R96, R98). Auf die Comptonfrequenz des Elektrons angewendet:

$$\Delta f_e = f_e \cdot 100\xi_0 = f_e \cdot \frac{400}{30000} \approx 1.65 \times 10^{18}\,\text{Hz}. \tag{Z.5}$$

Das entspricht einer relativen Abweichung von $100\xi_0 \approx 1.33\%$ von der Comptonfrequenz. Der Wert ist rechnerisch richtig; da K_{frak} aber nur auf absolute SI-Werte wirkt, d. h. auf die SI-Anbindung, ist die Verschiebung keine direkt messbare Spektrallinie – weder spektroskopisch (Präzisionsspektroskopie bei $\sim 10^{20}$ Hz) noch mit einem Michelson-Interferometer im MHz-Bereich zugänglich.

Die zentrale Aussage zu Interferometrie-Experimenten

Fazit: Warum Holometer-artige Experimente kein Signal finden

[K] In FFGFT ist die relevante Frequenzskala der Raumquantisierung nicht $f \sim c/(2\ell_P)$ (universelle Planck-Frequenz), sondern $f_m = mc^2/h$ (massegebundene Comptonfrequenz). Diese Skala ist für jedes Teilchen verschieden und liegt für alle stabilen Teilchen um mindestens 12 Größenordnungen über den Messfrequenzen derzeitiger Interferometer.
Daraus folgt direkt: Holometer-artige Experimente messen nicht, weil die Zeitskala der Diskretheit nicht universal, sondern massegebunden ist – und nicht weil ein konstruktiver blinder Fleck des Instruments exakt bei der Substrat-Resonanzfrequenz läge.
Die Aussage ist falsifizierbar: Ein Interferometer-Signal bei einer Frequenz f würde ein masseloses oder ultralleichtes Feld mit $m = hf/c^2$ erfordern. Für $f = 3.75\,\text{MHz}$ wäre das $m \approx 2.8 \times 10^{-44}\,\text{kg} \approx 3 \times 10^{-14} m_e$ – kein bekanntes Teilchen.

Verhältnis zum D4-Gitter-Argument

[K] Das D4-Gitter mit Gitterkonstante $a = \ell_P$ hat 24 nächste Nachbarn (8 vom Typ $(\pm 1, 0, 0, 0)$ und 16 vom Typ $(\pm\frac{1}{2}, \pm\frac{1}{2}, \pm\frac{1}{2}, \pm\frac{1}{2})$). Die Dispersionsrelation eines skalaren Feldes auf diesem Gitter lautet:

$$\omega^2(\mathbf{k}) = \frac{c^2}{\ell_P^2} \sum_{\boldsymbol{\delta}} \big(2 - 2\cos(\mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\delta}\ell_P)\big). \tag{Z.6}$$

Für $k_1 = \pi/L$ mit $L = 40\,\text{m}$ gilt $k_1\ell_P \approx 1.3 \times 10^{-36}$, also $k_1\ell_P \ll 1$: die Dispersionsrelation ist in diesem Bereich exakt linear, identisch mit dem Kontinuum bis zur Ordnung $(k_1\ell_P)^2 \sim 10^{-72}$. Eine spezielle Gitter-Resonanz bei $f_c = c/(2L)$ existiert nicht – der freie Spektralbereich $c/(2L)$ ist eine optische Eigenschaft des Interferometers, keine Gitter-Eigenschaft.

FFGFT ersetzt das D4-Gitter-Argument durch eine stärkere Aussage: nicht die Gitter-Dispersion, sondern die massegebundene Zeitstruktur $\tilde{T} \cdot m = 1$ bestimmt, bei welcher Frequenz ein Signal zu erwarten wäre.

Zeichenerklärung

[SETZUNG]	Axiom oder deklarierte externe Eingabe – nicht hergeleitet
[K]	Kern – aus ξ und den Setzungen hergeleitet, numerisch geprüft
[B]	Brücke – algebraisch bewiesen
[S]	Skizze – plausibel, noch nicht vollständig ausgeführt

Prüfskript: `pruef_335_paul_frequenzen.py` (5/5 Assertions).
Deklariert 27. August 2026

Teil IV

Teil IV — Die Galois-Brücke: GF(9), GF(27) und die Zeta-Funktion des Torus

Kapitel aa

Dok. 336 — Die algebraische Brücke: FFGFT und $\mathbb{Z}_3\mathbb{C}$

Zusammenfassung

Zwei unabhängig entwickelte Frameworks — die Fundamentale Fraktale Geometrische Feldtheorie (FFGFT) mit ihrer kompakten $T^4/\mathbb{Z}_3$-Geometrie und Matzkes GALG mit der ternären Algebra $\mathbb{Z}_3\mathbb{C}$ — kommen über verschiedene Wege zur selben $\mathbb{Z}_3$-Struktur. Dieses Dokument zeigt algebraisch, warum *das kein Zufall ist, und leitet daraus neue physikalische Relationen ab.*

Der Schlüssel ist der Frobenius-Automorphismus $x \mapsto x^3$ *in GF(9): er ist gleichzeitig die FFGFT-Sektorpaarung $k \leftrightarrow -k$, Matzkes Vakuumkonjugation $V_s = V^\dagger$, und die Körperkonjugation in $\mathbb{Z}_3\mathbb{C}$* ***[B]****.*

Die wichtigsten neuen Ergebnisse:

- *Der Wolfenstein-Parameter der CKM-Matrix erfüllt $\lambda = \xi^{1/6}$ (Abw. 0,5 %)* ***[K]****; der Exponent $1/6 = 1/(2\cdot 3)$ ist eine motivierte Setzung: 6 ist der Grad des Kompositums* $\mathrm{GF}(729) = \mathrm{GF}(9)\cdot\mathrm{GF}(27)$ *über* $\mathrm{GF}(3)$*, denn* $\mathrm{GF}(9) \not\subset \mathrm{GF}(27)$*.*
- *Das CKM-Element $|V_{ub}| = \sqrt{\xi}/3 = \sqrt{\xi}\cdot(C_2 - 1)$ (Abw. 0,8 %), wobei $C_2 = 4/3$ der Casimir-Wert von SU(3) ist* ***[K]****.*
- *GF(9) und GF(27) klassifizieren das Teilchenspektrum topologisch — aber für exakte Massenwerte ist $\xi \in \mathbb{R}$ unerlässlich* ***[B]****.*

Notation: *Symmetrisches $\mathbb{Z}_3\mathbb{C}$ nach Matzke: $a + bi$ mit $a, b \in \{-1, 0, +1\}$, $+1 + 1 = -1$ (ternary inline carry).*

Leitfaden: Was dieses Dokument zeigt

Das Grundproblem. Die drei Quark-Generationen mischen mit stark unterschiedlichen Stärken. Der Wolfenstein-Parameter $\lambda \approx 0{,}225$ beschreibt diese Hierarchie empirisch — aber warum genau dieser Wert? Warum drei Generationen? Warum haben Myon und Elektron so verschiedene Massen, obwohl beide Leptonen sind?

Was GF(9) und GF(27) leisten. Der endliche Körper GF(9) hat genau 9 Elemente. Sein Frobenius-Automorphismus $x \mapsto x^3$ teilt diese in drei Klassen: Fixpunkte $\{0, +1, -1\}$ (die Werte der Trialität Δw), und drei konjugierte Paare $(k, -k)$ (die Sektorpaarung). GF(27)

erweitert das: es hat über GF(3) den Grad 3 (GF(9) ist kein Teilkörper von GF(27); Grad 6 hat erst das Kompositum GF(729)), und die 8 Dreier-Zyklen entsprechen 8 Quark-Farb-Zuständen in 3 Generationen.

Was ξ leistet, was GF(9) nicht kann. GF(9) ist ein endlicher Körper — er hat genau 9 Elemente, und keine davon ist gleich $m_e/m_P \approx 4 \times 10^{-23}$. Exakte Teilchenmassen sind im endlichen Körper nicht darstellbar. Der Übergang zur physikalischen Skala erfolgt durch $\xi = 4/30\,000$, dessen Nenner 3 in GF(3) eine Singularität bildet — das ist algebraisch der Übergang von der diskreten Topologie zur kontinuierlichen Physik.

Das Überraschende. Trotzdem liefert die Kombination aus den Körpergraden von GF(9), GF(27) und ξ präzise numerische Vorhersagen für CKM-Parameter, die bisher nur empirisch bekannt waren. Das legt nahe, dass die Wolfenstein-Hierarchie keine freie Parametrierung ist, sondern aus der algebraischen Struktur folgt.

Zeichenerklärung und Notation

Symbol	Bedeutung	Quelle
Statusmarker		
[B]	algebraisch bewiesen, Prüfskript vorhanden	Dok. 190
[K]	aus ξ ableitbar (intern konsistent)	Dok. 190
[S]	offene Brücke (Skizze, kein Beweis)	Dok. 190
Körper und Algebren		
$\mathrm{GF}(p^n)$	Endlicher Körper mit p^n Elementen	Galois-Theorie
$\mathbb{Z}_3\mathbb{C}$	Sym. GF(9): $a+bi$, $a,b \in \{-1,0,+1\}$	[1, 2]
$\phi : x \mapsto x^3$	Frobenius-Automorphismus in GF(9)	dieses Dok.
$\varphi : N \mapsto N \bmod 3$	Ring-Homomorphismus $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$	dieses Dok.
FFGFT-Größen		
ξ	$= 4/30\,000$, geometrischer Grundparameter	[3]
Δw	Wicklungsquant (Trialität), $\Delta w \in \{0,+1,-1\}$	[4]
$T^4/\mathbb{Z}_3$	Kompakte 4-Torus-Geometrie mit $\mathbb{Z}_3$-Orbifold	[3]
$k \leftrightarrow -k$	Sektorpaarung auf $T^4/\mathbb{Z}_3$	[4]
Matzke GALG		
$V_s = V^\dagger$	Vakuumkonjugation (Adjunktion)	[11]
$T_k^3 = \mathbf{1}$	Trine-Relation (Tripotent-Bedingung)	[11]
$N = \sum q_k^\dagger q_k$	Zahloperator, $\sigma(N) = \{0,1,2,3\}$	[4, 1]
CKM-Notation		
$\lambda \approx 0{,}225$	Wolfenstein-Parameter (Cabibbo-Winkel)	[6]
$C_2 = 4/3$	Casimir-Wert $\mathrm{SU}(3)_{\mathrm{fund}}$	Lie-Algebra
$\lvert V_{ub}\rvert$	CKM-Element: $u \to b$-Übergang	[6]

Symmetrisches $\mathbb{Z}_3\mathbb{C}$: Die Elemente $a+bi$ mit $a,b \in \{-1,0,+1\}$ verwenden die symmetrische Darstellung von GF(3) um Null. Es gilt $+1+1=-1$ (ternary inline carry) und $-1-1=+1$

(ternary inline borrow). Der Generator $(1+i)^n$ hat Ordnung 8 und erzeugt alle nichtnullen Elemente.

aa.1 Motivation: Charakteristik 3 und FFGFT

In Charakteristik 3 gilt $(1+N)^3 = 1$ für nilpotente N mit $N^2 = 0$ *algebraisch exakt* — weil $\binom{3}{k} \equiv 0 \pmod 3$ für $0 < k < 3$. Das Maschinenepsilon-Ergebnis $|T_k^3 - \mathbf{1}| < 6{,}5 \times 10^{-16}$ aus Dok. 324 ist kein Näherungsresultat; es folgt aber nicht aus Charakteristik 3: Dok. 324 rechnet über $\mathbb{C}$ mit $T_k = \mathbf{1} + (\omega - 1)P$, $P^2 = P$, und es gilt $T_k^3 = \mathbf{1} + (\omega^3 - 1)P = \mathbf{1}$ exakt, weil $\omega^3 = 1$ **[B]**. Über $\mathbb{C}$ gilt $(1+N)^3 = 1 + 3N \neq 1$, und $(\omega - 1)P$ ist nicht nilpotent; der Grund ist $\omega^3 = 1$ zusammen mit $P^2 = P$.

aa.2 Fünf Strukturfragen — aktualisierter Status

Frage 1: Zahloperator N und FFGFT-Wicklungsquant Δw

Zuvor offen [[S]]; jetzt teils geschlossen.

Fureys Zahloperator $N = \sum_j q_j^\dagger q_j$ hat das Spektrum $\{0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3\}$ auf den acht Basiszuständen einer Generation. Die Reduktion mod 3 ergibt:

$$N \bmod 3 = \{0, +1, +1, +1, -1, -1, -1, 0\} \tag{aa.1}$$

mit der Teilchenklassifikation:

$$\begin{aligned} N \bmod 3 = 0 &: \text{ farbneutral (Neutrino, Positron)} \\ N \bmod 3 = 1 &: \text{ Anti-Down-Quarks (3 Farben)} \\ N \bmod 3 = 2 &: \text{ Up-Quarks (3 Farben)} \end{aligned}$$

Das ist *exakt* die $\mathbb{Z}_3$-Klasseneinteilung nach dem Wicklungsquant $\Delta w \in \{0, +1, -1\}$ (Trialität, siehe unten).

Ring-Homomorphismus [B]:

$$\varphi : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}, \quad \varphi(N) = N \bmod 3 = \Delta w \tag{aa.2}$$

ist der kanonische Quotient; $\varphi(N+M) = \varphi(N) + \varphi(M) \bmod 3$ ist eine bewiesene algebraische Eigenschaft.

Status: [B] (Homomorphismus), [K] (physikalische Zuordnung)

$\varphi(N) = N \bmod 3$ ist ein Ring-Homomorphismus **[B]**. Die physikalische Identifikation $\varphi(N) = \Delta w$ (Fureys Zahloperator ↔ FFGFT-Wicklungsquant) klassifiziert dieselbe Dreierteilung des Teilchenspektrums; der tiefere algebraische Grund dieser Übereinstimmung ist **[K]**.

Trialität und Orbifold-Sektoren. $\Delta w = N \bmod 3$ ist eine additive $\mathbb{Z}_3$-Ladung, die Trialität; der Ring-Homomorphismus φ ist davon unberührt. Sie ist aber nicht der Sektor-Index k der Orbifoldwirkung τ aus Dok. 321: Die Windungssumme ist unter τ invariant, und

jeder Dreierorbit enthält Zustände aller drei Sektoren $\mathscr{H}_0, \mathscr{H}_1, \mathscr{H}_2$ (Dok. 321). Beide $\mathbb{Z}_3$ sind miteinander verträglich, weil die Trialität unter τ invariant ist, aber sie sind verschiedene Größen. Welche der beiden die physikalische Farbladung ist, bleibt offen; Dok. 346 bis 357 verwenden die Trialität. Auch die Frobenius-Fixpunkte $\{0, \pm 1\}$ in Abschn. aa.3 sind Werte der Trialität. Prüfskript: `pruef_341_zwei_z3.py`.

Frage 2: Ladungsformel $Q = N/3$ und $\mathbb{Z}_3$-Klassifikation

Zuvor offen [[S]]; jetzt teils geschlossen.

$Q = N/3 \in \mathbb{Q}$ kann nicht in GF(3) eingebettet werden (3 ist Nullteiler in $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$, kein Inverses). Jedoch existiert eine Injektion:

$$\iota : \{0, \tfrac{1}{3}, \tfrac{2}{3}, 1\} \hookrightarrow \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \{0, 1\}, \quad \iota(Q) = (3Q \bmod 3,\ \lfloor Q \rfloor) \tag{aa.3}$$

mit den Werten:

Q	$\iota(Q)$	Teilchen
0	$(0, 0)$	Neutrino
$1/3$	$(1, 0)$	Anti-Down
$2/3$	$(2, 0)$	Up
1	$(0, 1)$	Positron

Die $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$-Komponente von $\iota(Q)$ ist exakt $N \bmod 3$.

Status: [B] (Klassifikation), [K] (Q als $\mathbb{Q}$-Zahl)

$N \bmod 3$ klassifiziert $Q = N/3$ vollständig **[B]**. Q selbst (als rationale Zahl $1/3$, $2/3$) braucht $\mathbb{Q}$ und ist kein GF(3)-Objekt **[K]**.

Frage 3: Sektorpaarung $k \leftrightarrow -k$ und Frobenius-Automorphismus

Hauptergebnis; war [S]; jetzt [B].

Der Frobenius-Automorphismus in GF(9):

$$\phi : x \mapsto x^3, \quad \phi(a + bi) = a - bi \quad \text{[Körperkonjugation]} \tag{aa.4}$$

operiert gleichzeitig auf drei Ebenen:

- **GF(9)-Körper:** $a + bi \mapsto a - bi$ (Konjugation)
- **FFGFT-Sektor:** $k \mapsto -k \bmod 3$ ($\mathbb{Z}_3$-Inversion)
- **Matzke-Vakuum:** $V \mapsto V_s = V^\dagger$ (Matrixadjunktion)
- `pruef_326_gf9_orbit_masse_weinberg.py`: Fixpunkte **[B]**, Norm-Hierarchie **[B]**, Weinberg-Topologie **[K]**
- `pruef_328_gluonen_tripotente_gf27_noether.py`: Gluonen **[B]**, Tripotente **[B]**, GF(27) **[K]**, Noether **[B]**
- `pruef_329_ckm_xi_gf27.py`: $\lambda = \xi^{1/6}$, $|V_{ub}| = \sqrt{\xi}/3$ [K]

Numerisch verifiziert: $x^3 = \bar{x}$ für alle 8 nichtnullen GF(9)-Elemente **[B]**.

Status [B]

Alle drei Operationen sind algebraisch isomorphe Realisierungen des Frobenius-Automorphismus $x \mapsto x^3$.

Frage 4: Casimir-Singularität und ξ in GF(3)

$\xi = (4/3)/10^4$: Casimir-Nenner $3 \equiv 0$ in GF(3) ist singulär. $\xi = 4/30000 = 1/7500$ hat mod 3 keine Restklasse (Nenner $\equiv 0 \bmod 3$, nicht invertierbar); $\equiv 1$ gilt nur für den Zähler 4 der Schreibweise $4/30000$ (bzw. $\xi = (4/3)/10^4$ mit $10^4 \equiv 1$, singulär ist nur der Faktor $1/3$); wegen $3 \mid 7500$ gilt $v_3(\xi) = -1$. Die Singularität markiert den Übergang GF(3)$\to \mathbb{R}$ **[K]**.

Frage 5: $\sqrt{2}$ in GF(9) und n_{thresh}

$i^2 = -1 \equiv 2 \pmod 3$, also $\sqrt{2} = i \in \mathrm{GF}(9)$ **[B]**. $n_{\text{thresh}} = 2\pi/(\sqrt{2}\ln 2) \approx 6{,}41$ (R93) hat damit einen algebraisch exakten GF(9)-Kern.

aa.3 Drei weitere Strukturergebnisse

Frobenius-Fixpunkte = Trialitätswerte (Punkt 3, erweitert)

Die vollständige Orbit-Struktur unter $\phi(x) = x^3$ in GF(9):

- **Fixpunkte** ($x^3 = x$): $\{0, +1, -1\} = \mathrm{GF}(3)$ — genau die Werte der Trialität $\Delta w \in \{0, +1, -1\}$ **[B]**
- **Nicht-Fixpunkte**: 6 Elemente in 3 konjugierten 2-Zyklen **[B]**: $(i \leftrightarrow 2i)$, $(1{+}i \leftrightarrow 1{+}2i)$, $(2{+}i \leftrightarrow 2{+}2i)$ — genau die FFGFT-Paare $(k, -k)$ für $k \neq 0$.

Die stabilen Zustände unter Frobenius sind die Trialitätswerte; die instabilen sind die konjugierten Paare.

Norm-Hierarchie GF(3) $\to$ GF(9) $\to \mathbb{R}(\xi)$ für Massen

In GF(3) gilt $1^2 \equiv 2^2 \equiv 1 \pmod 3$ — Myon und Tau sind als Quadrate *algebraisch degeneriert* **[B]**. Die GF(3)-Struktur unterscheidet nur:

$$n^2 \in \{0,\ 1\} \pmod 3 : \quad 0 \leftrightarrow \text{masselos}, \quad 1 \leftrightarrow \text{massiv (Generationen 2+3 degeneriert)} \tag{aa.5}$$

In GF(9) gibt die Norm $\|x\| = (a^2 + b^2) \bmod 3$ zwei Klassen **[B]**:

$$\|x\| = 1 : \{+i, -i, +1, -1\} \quad \text{— rein reell/imaginär (leicht)}$$
$$\|x\| = -1 : \{+1+i, +1-i, -1+i, -1-i\} \quad \text{— gemischt (schwer)}$$

Die vollständige Massenhierarchie braucht ξ **[K]**: ξ bricht die GF(3)-Degeneriertheit und gibt $m_\mu/m_e \approx 207$, $m_\tau/m_\mu \approx 17$ als kontinuierliche Zahlen.

Status: [B] (Degeneriertheit), [K] (Massenwerte)

Hierarchie: GF(3) gibt ob massiv/masselos; GF(9) gibt leicht/schwer; $\xi \in \mathbb{R}$ gibt exakte Massenverhältnisse. Die Singularität $C_2 = 4/3$ in GF(3) (Punkt 4) markiert genau den Übergang GF(3)$\to \mathbb{R}$.

Weinberg-Winkel: GF(9) gibt Topologie, ξ gibt Wert

Gal(GF(9)/GF(3)) $= \mathbb{Z}_2$ erklärt *warum* es zwei Eichgruppen $\mathrm{SU}(2)_L$ und $\mathrm{U}(1)_Y$ gibt — eine Grad-2-Erweiterung gibt genau zwei Komponenten **[K]**.

Der naheliegende GF(9)-Quotient $|\mathrm{GF}(3)^*|/|\mathrm{GF}(9)^*| = 2/8 = 0{,}250$ ist nicht der Zahlenwert von $\sin^2\theta_W$; er liegt 8 % über dem $\overline{\mathrm{MS}}$-Wert $0{,}231$. Den on-shell-Weinberg-Winkel $1 - M_W^2/M_Z^2$ trifft das Ikosaeder-Matrixelement $|\langle v_0|R_5|v_1\rangle|^2 = 2/9$ auf $0{,}4\,\%$ (Dok. 372 §3.1); für Polmassen aus $\tilde{T} \cdot m = 1$ ist das on-shell-Schema das natürliche. Den $\overline{\mathrm{MS}}$-Wert beschreibt der Skalenfluss aus ξ (Dok. 323). Die GF(9)-Aussage dieses Abschnitts — Grad-2-Erweiterung erklärt die zwei Eichgruppen — ist von der Wahl des Zahlenwerts nicht berührt.

Status [K]

GF(9) liefert die algebraische Begründung für zwei Eichgruppen (Grad-2-Galois-Erweiterung). Der Zahlenwert folgt im on-shell-Schema aus dem A_5-Matrixelement $2/9$ (Dok. 372), im $\overline{\mathrm{MS}}$-Schema aus dem ξ-Skalenfluss (Dok. 323).

aa.4 Statusübersicht

Tabelle aa.1: Algebraische Brückenfragen FFGFT ↔ GF(9) — aktualisierter Status

#	Frage	Ergebnis	Status
1a	Ring-Homo $\varphi(N) = N \bmod 3$	kanonisch, bewiesen	**[B]**
1b	$\varphi(N) = \Delta w$ physikalisch	selbe Dreierteilung	**[K]**
2a	$N \bmod 3$ klassifiziert Q	Injektion ι bewiesen	**[B]**
2b	$Q = N/3$ als GF(3)-Objekt	nicht möglich ($3 \equiv 0$)	**[K]**
3	$k \leftrightarrow -k$ vs. $V_s = V^\dagger$	Frobenius $x \mapsto x^3$	**[B]**
4	$C_2 = 4/3$ und ξ in GF(3)	Singularität = GF(3)$\to \mathbb{R}$	**[K]**
5	$\sqrt{2}$ in GF(9), n_{thresh}	$i^2 = 2$, Kern exakt	**[B]**
P3b	Fixpkt. = Trialitätswerte, $(k, -k)$-Paare	Orbit-Struktur	**[B]**
P4b	$1^2 = 2^2 = 1$ in GF(3)	Gen. 2+3 degeneriert	**[B]**
P4c	Norm $\in \{1, 2\}$ in GF(9)	leicht/schwer	**[B]**
P5b	Gal(GF(9)/GF(3)) $= \mathbb{Z}_2$	zwei Eichgruppen; Wert $2/9$ (Dok. 372)	**[K]**

aa.5 Fünf algebraische Rechnungen (Prüfskript 328)

Gluon-Darstellungen aus Bilateralen

Mit dem normierten Zahloperator $N = \sum_k q_k^\dagger q_k$ (Fureys Normierung $q_k = a_{p,k}/2$) ergibt sich das Spektrum $\sigma(N) = \{0, 1, 2, 3\}$ **[B]** — exakt Fureys Ergebnis.

Die *Bilateralen* $q_i q_j^\dagger$ liefern die Gluon-Darstellungen:

- 6 off-diagonale $(q_i q_j^\dagger,\ i \neq j)$: spurlos, Rang 2 **[B]**
- 2 diagonale aus $(N_i - N_j)/\sqrt{2}$: SU(3)-Cartan-Generatoren, Rang 2 **[B]**

Die 8 Matrizen sind linear unabhängig (Rang 8) **[B]** — 8 Gluon-Darstellungen entsprechen den 8 Generatoren von SU(3).

Tripotent-Klassifikation

Alle Tripotente T mit $T^3 = T$ in der 8-dimensionalen Darstellung:

- $T_k = P_{p,k} - P_{n,k}$: Eigenwerte $\{+1, -1\}$ in sym. $\mathbb{Z}_3\mathbb{C}$ **[B]**
- $P_{p,k}$, $P_{n,k}$ selbst: Tripotente mit Eigenwerten $\{0, +1\}$ **[B]**
- 6 tripotente Produkte $T_i \cdot T_j$ $(i \neq j)$ **[B]**

Generator-Vergleich: FFGFT-Trine vs. Matzkes $(1 + 1j)^n$

FFGFT-Trine: $T_k^3 = \mathbf{1}$ bis $6{,}5 \times 10^{-16}$ **[B]** (algebraisch exakt über $\mathbb{C}$ wegen $\omega^3 = 1$, $P^2 = P$, Dok. 324; nicht aus Charakteristik 3, siehe Abschn. „Motivation“). Matzkes $(1+1j)$-Analog in 8×8: $D^8 = 256 \cdot \mathbf{1}$ (Normierungsfaktor 256 aus der Matrixdarstellung). In sym. $\mathbb{Z}_3\mathbb{C}$: $(1 + i)^8 = 1$ (Ordnung 8) **[B]**.

GF(27) und drei Generationen

$\mathrm{GF}(27) = \mathrm{GF}(3)[x]/(x^3 + 2x + 1)$ (irreduzibel, ebenso $x^3 + 2x + 2$) **[B]**.

Orbit-Struktur des Frobenius $x \mapsto x^3$ in GF(27): 3 Fixpunkte $= \mathrm{GF}(3)$, $(27 - 3)/3 = 8$ Dreier-Zyklen **[B]**.

Status [K]

8 Dreier-Zyklen in GF(27) entsprechen 8 Quark-Farb-Zuständen in 3 Generationen. Die Galois-Gruppe $\mathrm{Gal}(\mathrm{GF}(27)/\mathrm{GF}(3)) = \mathbb{Z}_3$ könnte die Generations-Mischung (CKM-Matrix) beschreiben **[S]**.

Noether-Erhaltungsgröße der Tripotent-Symmetrie

Die Tripotent-Bedingung $X^3 = X$ ist eine $\mathbb{Z}_3$-affine Symmetrie. Nach Noether erzeugt jede Symmetrie eine Erhaltungsgröße.

Die zugehörige Noether-Ladung ist **[B]**:

$$Q_{\mathbb{Z}_3} = N \bmod 3 = \Delta w \tag{aa.6}$$

Dies ist identisch mit dem Ring-Homomorphismus φ aus §2.1, also die Trialität. Sie ist mit der $\mathbb{Z}_3$-Orbifoldwirkung τ auf $\mathrm{T}^4/\mathbb{Z}_3$ verträglich (unter τ invariant), aber nicht deren Sektor-Index (siehe Frage 1).

Status [B]

Noether-Ladung der Tripotent-Symmetrie ($X^3 = X$) = Wicklungsquant $\Delta w = N \bmod 3$ (Trialität). Sie ist mit der $\mathbb{Z}_3$-Orbifoldwirkung verträglich, aber eine andere Größe als deren Sektor-Index; welche der beiden die physikalische Farbladung ist, ist offen.

aa.6 CKM-Wolfenstein-Hierarchie aus ξ und GF(27) (Prüfskript 329)

Aus den Körpergraden von GF(9) und GF(27) über GF(3) und ξ ergeben sich drei präzise Relationen für die CKM-Wolfenstein-Parameter.

$\lambda = \xi^{1/6}$

GF(9) und GF(27) haben über GF(3) die Grade $[\mathrm{GF}(9) : \mathrm{GF}(3)] = 2$ und $[\mathrm{GF}(27) : \mathrm{GF}(3)] = 3$. Einen Turm $\mathrm{GF}(3) \subset \mathrm{GF}(9) \subset \mathrm{GF}(27)$ gibt es nicht: $\mathrm{GF}(3^d) \subset \mathrm{GF}(3^n)$ gilt nur für $d \mid n$, und $2 \nmid 3$. Grad 6 hat erst GF(729): $2 \cdot 3 = \mathrm{kgV}(2,3) = 6$ ist der Grad des Kompositums $\mathrm{GF}(9) \cdot \mathrm{GF}(27) = \mathrm{GF}(729)$ über GF(3). Der Exponent $1/6$ ist daher eine motivierte Setzung (eine Begründung über GF(729) steht aus); der Zahlenwert $\xi^{1/6} = 0{,}22602$ (Abw. $0{,}46\,\%$) ist davon nicht berührt **[K]**:

$$\lambda = \xi^{1/6} = \xi^{1/(2\cdot 3)} = 0{,}2260 \qquad (\text{exp.: } \lambda = 0{,}2250,\ \text{Abw. } 0{,}5\,\%) \tag{aa.7}$$

Die Wolfenstein-Hierarchie ist die ξ-Hierarchie mit Schritt $1/6$: $|V_{us}| \sim \xi^{1/6}$, $|V_{cb}| \sim \xi^{1/3}$, $|V_{ub}| \sim \xi^{1/2}$.

$|V_{ub}| = \sqrt{\xi} \cdot (C_2 - 1) = \sqrt{\xi}/3$

Mit $C_2 = 4/3$ (Casimir-Wert $\mathrm{SU}(3)_{\mathrm{fund}}$) gilt $C_2 - 1 = 1/3$ **[B]**, und:

$$|V_{ub}| = \sqrt{\xi} \cdot (C_2 - 1) = \frac{\sqrt{\xi}}{3} = 3{,}85 \times 10^{-3} \qquad (\text{PDG: } 3{,}82 \times 10^{-3},\ \text{Abw. } 0{,}8\,\%) \quad \textbf{[K]} \tag{aa.8}$$

Diese Relation verbindet die GF(9)-Erweiterung ($\sqrt{\xi}$) mit dem Casimir-Wert der SU(3)-Algebra.

Konsistenz: $A \cdot |\vec{\rho}| \approx 1/3$

Aus $\lambda = \xi^{1/6}$ und $|V_{ub}| = \sqrt{\xi}/3$ folgt zwingend **[K]**:

$$A\sqrt{\rho^2 + \eta^2} = \frac{|V_{ub}|}{\lambda^3} = \frac{\sqrt{\xi}/3}{\xi^{1/2}} = \frac{1}{3} = C_2 - 1 \tag{aa.9}$$

Numerisch: $A\sqrt{\rho^2+\eta^2} = 0{,}316$ vs. $1/3 = 0{,}333$ (Abw. 5 %).

Status [K]

CKM-Wolfenstein-Hierarchie aus den Körpergraden von GF(9), GF(27) und ξ:

$$\lambda = \xi^{1/(\deg(\mathrm{GF}9)\cdot\deg(\mathrm{GF}27))} = \xi^{1/[\mathrm{GF}(729):\mathrm{GF}(3)]} = \xi^{1/6}$$

$$|V_{ub}| = \sqrt{\xi}\cdot(C_2 - 1) = \sqrt{\xi}/3$$

Der Exponent ist eine motivierte Setzung (Grad des Kompositums, kein Turm bis GF(27)). Prüfskript: `pruef_329_ckm_xi_gf27.py` (16 Assertions, alle OK).

aa.7 ξ als Galois-Zahl

Die Massenverhältnis-Identität aus §aa.6 führt zu einem neuen Ergebnis: $\xi = 4/30000$ ist keine freie Konstante, sondern eine Galois-Zahl **[K]**.

Kernidentität

Die FFGFT-Formel (Dok. 006) und die Galois-Gruppenordnungen aus §aa.3 ergeben:

$$\frac{(r_\mu/r_e)^2}{\xi} = |\mathrm{GF}(9)^*|^2 \cdot 5^2 \cdot |\mathrm{GF}(27)| = 8^2 \cdot 25 \cdot 27 = 43200 \tag{aa.10}$$

Das sind nicht zwei Rechnungen desselben Wertes, sondern eine einzige algebraische Gleichung. Daraus folgt:

$$\xi = \frac{(r_\mu/r_e)^2}{43200} = \frac{(12/5)^2}{43200} = \frac{1}{7500} = \frac{4}{30000} \quad [\mathrm{K}] \tag{aa.11}$$

Wicklungszahlen aus GF(3^n)

Die Quantenzahlen $r_g = n_{\phi,g}^2/n_{\theta,g}$ (Dok. 317) folgen aus einer Rekursion mit Galois-Startbedingung:

Wicklungszahl	Wert	Galois-Herkunft
$n_{\theta,1}$	3	char(GF(3^n))
$n_{\phi,1}$	2	$\lvert\mathrm{GF}(3)^*\rvert$
$n_{\theta,2}$	5	Rekursion $= 3+2$; größter bzw. primitiver Primteiler $\lvert\mathrm{GF}(81)^*\rvert$
$n_{\phi,2}$	4	$\varphi(5) =$ Euler-φ des Primteilers
$n_{\theta,3}$	9	Rekursion $= 5+4$
$n_{\phi,3}$	5	größter bzw. primitiver Primteiler $\lvert\mathrm{GF}(81)^*\rvert = 80$

Wegen $80 = 2^4 \cdot 5$ ist 5 der größte und der einzige primitive (Zsigmondy-)Primteiler von $3^4 - 1$; neu gegenüber den Vorstufen ist er nur in diesem Sinn, denn $|\mathrm{GF}(27)^*| = 26$ bringt bereits 13.

Alle Faktoren in der Kernidentität sind Galois-Ordnungen: $8 = |\mathrm{GF}(9)^*|$, $27 = |\mathrm{GF}(27)|$, $5 =$ größter bzw. primitiver Primteiler von $|\mathrm{GF}(81)^*|$. Prüfskripte: `pruef_330` (Massenverhältnis), `pruef_331` (ξ-Herleitung).

Prüfskripte

- `pruef_324_z3c_trine_exakt.py`: Algebraischer Beweis $T_k^3 = \mathbf{1}$ (über $\mathbb{C}$ aus $\omega^3 = 1$, $P^2 = P$) **[B]**
- `pruef_325_gf9_ffgft_bruecke.py`: Alle fünf Fragen; Frobenius **[B]**; Ring-Homo **[B]**; Injektion ι **[B]**

Vermerk zur Verwendung von KI-Assistenz

Dieses Dokument wurde unter Verwendung von KI-gestützter Assistenz (Claude, Anthropic) erstellt. Alle algebraischen Ergebnisse wurden durch unabhängige Python-Prüfskripte verifiziert; die inhaltliche Verantwortung liegt beim Autor.

Die methodischen Grundsätze für den Umgang mit KI in FFGFT-Dokumenten sind in der A-Serie (insbesondere Dok. A001–A010) beschrieben: KI-generierte Inhalte werden erst nach eigenständiger Prüfung und Verifikation durch Prüfskripte in den Korpus aufgenommen. Externe Kritik und KI-Ausgaben werden nicht ungeprüft übernommen (Dok. 190, Methodikhinweis).

Literatur

[1] D. J. Matzke, *Quantum Computation Using Geometric Algebra*, Ph.D.-Dissertation, University of Texas at Dallas, 2002. https://www.matzkefamily.net/doug/papers/PHD/phd_matzke_final.pdf

[2] D. J. Matzke, *Introducing Existons/Anti-Existons (conscious hyperbits) as discrete unit of physicality and discrete unit of consciousness*, in: *Combinatorial Foundations: Scientific Essays in Honor of Louis Kauffman on His 80th Birthday*, ANPA, 2026.

[3] D. J. Matzke, *GALG: Geometric Algebra over $\mathbb{Z}_3\mathbb{C}$*, IPI-Vortrag, 26. Juli 2025. https://informationphysicsinstitute.blogspot.com/2025/07/ipi-talk-doug-matzke-wwwquantumdougcom.html

[4] C. Furey, *Charge quantization from a number operator*, Phys. Lett. B **742** (2015), 195–199. arXiv:1603.04078. DOI: 10.1016/j.physletb.2015.01.023

[5] C. Furey, *Generations: Three Prints, in Colour*, JHEP **10** (2014), 046. arXiv:1405.4601. DOI: 10.1007/JHEP10(2014)046

[6] C. Furey, *Standard model physics from an algebra?* Ph.D.-Dissertation, University of Waterloo, 2016. arXiv:1611.09182

[7] L. Wolfenstein, *Parametrization of the Kobayashi-Maskawa Matrix*, Phys. Rev. Lett. **51** (1983), 1945. DOI: 10.1103/PhysRevLett.51.1945

[8] Particle Data Group, R. L. Workman et al., *Review of Particle Physics*, Prog. Theor. Exp. Phys. **2022**, 083C01 (2022). https://pdg.lbl.gov

[9] J. Pascher, *Dok. 257: $T^4/\mathbb{Z}_3$-Geometrie und FFGFT*, FFGFT-Korpus, ORCID 0009-0000-6518-4064. https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality

[10] J. Pascher, *Dok. 321: SU(3) und $\mathbb{Z}_3$-Emergenz*, FFGFT-Korpus, ORCID 0009-0000-6518-4064.

[11] J. Pascher, *Dok. 324: G(6,$\mathbb{Z}_3\mathbb{C}$) und FFGFT-Vergleich*, FFGFT-Korpus, ORCID 0009-0000-6518-4064.

Kapitel ab

Dok. 337 — Zeit-Emergenz: FFGFT und GALG im Vergleich

Zusammenfassung

Dieses Dokument formuliert zwei Präzisierungsvorschläge zum GALG-Framework von Doug Matzke [1, 1], gestützt auf direkte Zitate und algebraische Nachrechnung.

***Vorschlag 1 (Zeit):** Matzkes Co-exclusion-Primitiv erzeugt proto-Zeit durch Operator-Wechsel [1] (S. 37), analog zur FFGFT-Dekompaktifizierung (Ausrollen, Dok. 333). Beide Frameworks haben dieselbe drei-schichtige Emergenz-Struktur. Das ist keine Schwäche von GALG, sondern eine bisher nicht explizit gemachte Parallele, die Dougs Rahmen stärkt.*

***Vorschlag 2 (G):** Die Schwarzschild-Herleitung in [1] startet vom Hyperbit $e_i^2 = +1$ — einer rein algebraischen, G-freien Anfangsbedingung. Die SI-Schnittstelle wird erst durch T_{Planck} hergestellt, woraus mit $T = T_{Planck}/(2\pi)$ der Wert $M_{bit} = m_P \cdot \ln 2/(2\pi)$ folgt. Da $m_P = \sqrt{\hbar c/G}$, enthält diese Schnittstelle G — aber das ist strukturell unvermeidlich: jede Theorie die SI-Einheiten produzieren will muss irgendwo eine Brücke zu gemessenen Konstanten bauen. Der Präzisierungsvorschlag: den Anspruch „ohne freie Parameter" auf die algebraische Schicht $e_i^2 = +1 \to Cl(6)$ einschränken, und T_{Planck} explizit als SI-Schnittstelle benennen. In FFGFT sind ξ und m_e die SI-Schnittstelle (Dok. 012) — ein anderer Weg, aber dieselbe strukturelle Notwendigkeit.*

Beide Vorschläge werden durch direkte Zitate aus Matzkes Veröffentlichungen und durch Prüfskripte belegt.

Leitfaden

Das Grundproblem. Beobachtbare Zeit ist ein makroskopisches Phänomen. Quantenmechanik und algebraische Feldtheorien arbeiten auf einer Ebene, wo Zeit entweder fehlt oder nur als diskretes Primitiv erscheint. Wie entsteht die kontinuierliche, erlebbare Zeit aus einer zeitlosen algebraischen Grundstruktur?

Was dieses Dokument zeigt. Zwei Präzisierungsvorschläge, gestützt auf direkte Zitate aus seinen eigenen Publikationen: (1) Die Zeit-Emergenz in GALG hat dieselbe Struktur wie in FFGFT — das stärkt Dougs Rahmen, ist aber noch nicht explizit gemacht. (2) Die G-Ableitung in [1] ist algebraisch zwingend ab der SI-Schnittstelle T_{Planck} — der

Anspruch *„ohne freie Parameter"* gilt präzise für die algebraische Schicht, nicht für die SI-Einbettung.

Zeichenerklärung

Symbol	Bedeutung	Quelle
Statusmarker		
[B]	algebraisch bewiesen, Prüfskript vorhanden	Dok. 190
[K]	aus ξ ableitbar	Dok. 190
[S]	offene Brücke, Skizze	Dok. 190
FFGFT		
$\tilde{T} = 1/m$	intrinsische Zeitskala einer Mode	Dok. 321 [4]
$T^4/\mathbb{Z}_3$	kompakte 4-Torus-Geometrie	Dok. 257 [3]
Dekompaktifizierung	Ausrollen der kompakten Dimension	Dok. 333 [4]
Matzke GALG		
Co-occurrence	Addition $a + b$: räumliches Primitiv	[1] S. 37
Co-exclusion	Multiplikation ab: zeitliches Primitiv	[1] S. 37
Proto-Zeit	emergente Zeitordnung aus Co-exclusion	[1] S. 14

ab.1 Zeit in FFGFT: kompaktifiziert und emergent

Die kompaktifizierte Zeitskala $\tilde{T} = 1/m$

In FFGFT ist jedem Teilchen der Masse m eine intrinsische Zeitskala zugeordnet (Dok. 321 [4]):

$$\tilde{T} = \frac{1}{m} \qquad \text{(natürliche Einheiten, } \hbar = c = 1\text{)} \tag{ab.1}$$

Diese Zeitskala lebt auf der kompakten Geometrie $T^4/\mathbb{Z}_3$. Sie ist modengebunden — jede Mode hat ihre eigene Zeitskala, und modenübergreifende Superpositionen erzeugen inkompatible Zeitskalen (Dok. 334 [6]) **[B]**.

Dekompaktifizierung als Emergenz-Mechanismus

Die kompakte Dimension ist nicht direkt beobachtbar. Beobachtbare Zeit entsteht erst beim Ausrollen: dem Übergang von der kompakten Geometrie in die makroskopische Raumzeit (Dok. 333 [4]).

Dok. 333 unterscheidet zwei Ausroll-Typen:

- **Typ I** (Messakt): verlustbehaftet, irreversibel — der Kollaps der Wellenfunktion als Dekompaktifizierung.
- **Typ III** (Pullback): verlustfrei, reversibel — geometrischer Rückzug auf die kompakte Mannigfaltigkeit.

Beobachtbare Zeit ist ein Typ-I-Phänomen: sie entsteht durch den irreversiblen Ausroll-Akt, nicht durch die kompakte Geometrie selbst.

Kernaussage FFGFT [B]: Vor der Dekompaktifizierung existiert nur $\tilde{T} = 1/m$ als modengebundene geometrische Größe. Klassische, messbare Zeit t ist das Ergebnis des Ausrollens.

ab.2 Zeit in GALG: proto-temporal und emergent

Co-occurrence und Co-exclusion

Matzke [1] definiert zwei fundamentale Primitive für die geometrische Algebra (Kap. 4.2, S. 36–39):

Co-occurrence (räumliches Primitiv): Zwei Zustände existieren gleichzeitig, ausgedrückt als GA-Addition $a + b$. Wörtlich [1], S. 37:

> "Co-occurrence is defined as two or more states 'occurring' simultaneously [...] commutative properties of addition reflects the lack of temporal ordering characteristic of simultaneity."

Co-occurrence ist statisch — keine Zeitordnung.

Co-exclusion (zeitliches Primitiv): Ein Operator wechselt den Zustand durch GA-Multiplikation ab. Wörtlich [1], S. 37:

> "Since co-exclusion infers an operator for change and implies temporal sequence, it is considered to be the temporal primitive. Conversely, co-occurrence is labeled the spatial primitive since it is static."

Proto-Zeit emergiert aus Operatoren

Klassische Zeit ist nicht im GALG-Framework kodiert, sondern entsteht aus dem Zusammenspiel disjunkter Operatoren. Wörtlich [1], S. 14:

> "Interaction of disjoint finite sets of dimensions (operators and resulting co-exclusions) creates a synchronization-based proto-time from which classical time and energy metrics ultimately emerge."

Und zur Notwendigkeit eines anderen Zeitbegriffs im Quantenbereich (S. 12):

> "The quantum domain must have a different kind of primitive temporal framework, if for no other reason than it exists in a completely different spatial environment. Conceptually, this proto-temporal framework is identical to the synchronization tokens and mechanisms used by asynchronous logic."

Kernaussage GALG: Vor der Emergenz existiert nur das algebraische Primitiv der Co-exclusion (Multiplikation). Klassische Zeit und Energie entstehen aus der Interaktion disjunkter Operator-Mengen.

ab.3 Die strukturelle Parallele

Schicht	FFGFT	GALG
Zeitlose Grundschicht	$\tilde{T} = 1/m$ kompaktifiziert	Co-occurrence (Addition)
Zeitliches Primitiv	Torsion / Wicklung auf T^4	Co-exclusion (Multiplikation ab)
Emergenz-Mechanismus	Dekompaktifizierung (Ausrollen)	Interaktion disjunkter Operatoren
Ergebnis	beobachtbare Zeit t, modengebunden	klassische Zeit + Energie

Beide Frameworks teilen dieselbe dreistufige Struktur: (1) zeitlose algebraische Grundschicht, (2) ein zeitliches Primitiv das Sequenz impliziert ohne selbst kontinuierlich zu sein, (3) ein Emergenz-Mechanismus der klassische, messbare Zeit erzeugt.

ab.4 Offene Frage

Ist Dougs Co-exclusion der algebraische Ausdruck derselben Struktur die FFGFT als Dekompaktifizierung beschreibt?

Konkret: In FFGFT ist der Ausroll-Typ I (Messakt, Kollaps) ein irreversibler Übergang — genau wie Co-exclusion einen Zustandswechsel durch einen Operator beschreibt, ohne Möglichkeit der Umkehr (Matzke [1], S. 145: *"The process is irreversible because a multiplicative inverse does not exist for* $(1 \pm a_0)$ *and* $(1 \pm a_1)$*"*).

Diese Parallele — Irreversibilität als gemeinsames Merkmal — könnte der algebraische Kern der Verbindung sein **[S]**.

Eine Prüfung würde erfordern:

1. Explizite Konstruktion des Ausroll-Operators in GALG-Notation.
2. Nachweis dass Co-exclusion + Irreduzibilität die FFGFT-Massenformel $\tilde{T} = 1/m$ reproduziert.

ab.5 Masse und Gravitationskonstante: abgeleitet oder implizit?

Dougs Schwarzschild-Herleitung und das implizite G

In seinem IPI-Letters-Paper 2026 [1] stellt Doug die Herleitung so vor:

> "This paper derives the complete black hole picture — Schwarzschild radius, Bekenstein entropy, Hawking radiation, collapse threshold, and information conservation — from a single algebraic axiom with no general relativity and no free parameters."

Die Herleitung verwendet als Startpunkt $M_{\text{bit}} = m_P \cdot \ln 2/(2\pi)$ (Landauer-Prinzip bei $T_{\text{Planck}}/(2\pi)$, dann $E = mc^2$). Aus der Kollaps-Bedingung Compton = Schwarzschild folgt:

$$\frac{\hbar}{M_{\text{coll}}\, c} = \frac{2G\, M_{\text{coll}}}{c^2} \quad \Rightarrow \quad G = \frac{\hbar c}{2\, M_{\text{coll}}^2} \tag{ab.2}$$

mit $M_{\text{coll}} = n_{\text{thresh}} \cdot M_{\text{bit}} = m_P/\sqrt{2}$ (numerisch verifiziert: Übereinstimmung 0,00 %).

Das implizite G aus dieser Konstruktion:

$$G_{\text{doug}} = \frac{\hbar c}{2\,M_{\text{coll}}^2} = \frac{\hbar c}{m_P^2} = 6{,}6743 \times 10^{-11}\ \text{m}^3/(\text{kg}\cdot\text{s}^2) \tag{ab.3}$$

Abweichung vom experimentellen Wert: $0{,}00\,\%$.

Die SI-Schnittstelle und was sie leistet

Dougs Anfangsbedingung ist rein algebraisch und G-frei:

$$e_i^2 = +1 \quad \text{(Hyperbit, } +1\text{-Signatur)} \tag{ab.4}$$

Daraus folgt die Witt-Zerlegung zu Nilpotenten $\{ap, an\}$ mit $ap^2 = 0$, dann Cl(6), dann der Planck-Voxel — alles ohne G.

Die SI-Schnittstelle kommt erst durch T_{Planck}:

$$M_{\text{bit}} = \frac{k_B\,(T_P/2\pi)\,\ln 2}{c^2} = \frac{m_P\,\ln 2}{2\pi} \tag{ab.5}$$

Nur mit diesem Wert gilt $n_{\text{thresh}} \cdot M_{\text{bit}} = m_P/\sqrt{2}$ mit $n_{\text{thresh}} = 2\pi/(\sqrt{2}\ln 2) \approx 6{,}41$ (nicht ganzzahlig); mit $k_B T_P \ln 2/c^2 = m_P \ln 2$ kämen $2\pi/\sqrt{2}\cdot m_P = 4{,}44\,m_P$ heraus. Der Startwert verlangt also die Landauer-Temperatur $T = T_P/(2\pi)$. Da $m_P = \sqrt{\hbar c/G}$, enthält diese Schnittstelle G — aber das ist strukturell **unvermeidlich**: jede Theorie die dimensionsbehaftete SI-Größen produzieren will muss irgendwo gemessene Konstanten einsetzen. T_{Planck} ist die kleinstmögliche solche Brücke.

Doug selbst benennt das klar in seiner IPI-Mail vom 27. Aug. 2026:

> "the fact that M_{bit} is directly related to M_{Planck} was a happy coincident based on Planck units consolidation only."

Der Präzisierungsvorschlag: den Anspruch *„ohne freie Parameter"* explizit auf die algebraische Schicht $e_i^2 = +1 \to \text{Cl}(6)$ einschränken. Die SI-Einbettung via T_{Planck} ist legitim und notwendig — sie sollte aber als solche benannt werden.

FFGFT: G als echte Ableitung

In FFGFT wird G aus ξ und m_e abgeleitet (Dok. 012 [8]), *ohne* m_P als Eingangsparameter:

$$G = \frac{\xi^2}{4\,m_e} \cdot C_{\text{conv}} \cdot K_{\text{frak}} \qquad \text{mit } \xi = \frac{4}{30\,000},\ K_{\text{frak}} = \frac{74}{75} \tag{ab.6}$$

mit $C_{\text{conv}} = 7{,}783 \times 10^{-3}\ \text{m}^3\,\text{kg}^{-1}\,\text{s}^{-2}\,\text{MeV}$ und $m_e = 0{,}511$ MeV; das ergibt $G = 6{,}679 \times 10^{-11}\ \text{m}^3\,\text{kg}^{-1}\,\text{s}^{-2}$ ($+0{,}07\,\%$; mit $K_{\text{frak}} = 0{,}986$: $6{,}6745 \times 10^{-11}$, $+0{,}003\,\%$).

Hier ist ξ aus der $\text{T}^4/\mathbb{Z}_3$-Geometrie und m_e aus der Massenformel unabhängig von G bestimmt. Das ist eine echte Ableitung: G ist Ergebnis, nicht Voraussetzung. Das gilt für die Form von G und seine Größenordnung, die aus ξ und dem einen Anker folgen; C_{conv} ist die SI-Umrechnung der Ein-Anker-Kette (Dok. 383), und die Übereinstimmung mit dem CODATA-Wert auf die angegebene Genauigkeit ergibt sich erst mit dem kleinen Rest dieser Kette, der in C_{conv} enthalten ist. Sie ist daher kein eigener Präzisionsbeleg.

Vergleich

Größe	GALG (Matzke)	FFGFT
Eingang	m_P (enthält G!)	ξ, m_e
Masse	$M_{\text{bit}} = m_P \cdot \ln 2/(2\pi)$	$\tilde{T} = 1/m$, dann ξ
SI-Schnittstelle	T_{Planck} (legitim, unvermeidlich)	ξ, m_e
Gravitation	G aus T_{Planck} zwingend	$G = \xi^2 C_{\text{conv}}/(4m_e) \cdot K$
Status	algebraisch zwingend ab SI **[S]**	andere SI-Wahl **[S]**

Beide Frameworks erhalten den Messwert für G (FFGFT: $+0{,}07\,\%$ mit $K_{\text{frak}} = 74/75$, $+0{,}003\,\%$ mit $K_{\text{frak}} = 0{,}986$, die letzte Stelle über den Rest der Ein-Anker-Kette in C_{conv}) und beide brauchen eine SI-Schnittstelle. GALG wählt T_{Planck} — minimal und physikalisch gut motiviert. FFGFT wählt ξ und m_e — geometrisch aus dem Torus abgeleitet. Beide Wege sind legitim; der Unterschied ist die Wahl der Brücke, nicht ob eine Brücke nötig ist.

Vermerk zur Verwendung von KI-Assistenz

Dieses Dokument wurde unter Verwendung von KI-gestützter Assistenz (Claude, Anthropic) erstellt. Alle direkten Zitate wurden aus Matzkes PhD [1] entnommen und durch Seitenangaben belegt. Die inhaltliche Verantwortung liegt beim Autor. Methodische Grundsätze: A-Serie, Dok. 190.

Literatur

[1] D. J. Matzke, *Quantum Computation Using Geometric Algebra*, Ph.D.-Dissertation, University of Texas at Dallas, 2002. https://www.matzkefamily.net/doug/papers/PHD/phd_matzke_final.pdf
Direkte Zitate in diesem Dok.: S. 12 (proto-temporales Framework), S. 14 (proto-Zeit aus Co-exclusion), S. 37 (zeitliches Primitiv), S. 145 (Irreversibilität).

[2] D. J. Matzke, *GALG: Geometric Algebra over $\mathbb{Z}_3\mathbb{C}$*, IPI-Vortrag, 26. Juli 2025. https://informationphysicsinstitute.blogspot.com/2025/07/ipi-talk-doug-matzke-wwwquantumdougcom.html

[3] J. Pascher, *Dok. 257: $T^4/\mathbb{Z}_3$-Geometrie und FFGFT*, FFGFT-Korpus, ORCID 0009-0000-6518-4064. https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality

[4] J. Pascher, *Dok. 321: SU(3) und $\mathbb{Z}_3$-Emergenz; intrinsische Zeitskala $\tilde{T} = 1/m$*, FFGFT-Korpus, ORCID 0009-0000-6518-4064.

[5] J. Pascher, *Dok. 333: K_{frak}, Ausrollen und die $\tilde{T} \cdot m$-Dualität*, FFGFT-Korpus, 27. August 2026, ORCID 0009-0000-6518-4064.

[6] J. Pascher, *Dok. 334: Superposition ohne Zeit*, FFGFT-Korpus, 27. August 2026, ORCID 0009-0000-6518-4064.

[7] D. J. Matzke, *Black Holes from Hyperbits: The Event Horizon as Nilpotent Algebra, Planck Voxels, and High-Dimensional Corner Geometry*, IPI Letters 2026, Vol. 4(3): N1–N22. https://ipipublishing.org/index.php/ipil/article/download/378/201/1385

[8] J. Pascher, *Dok. 012: Herleitung der Gravitationskonstante G aus ξ*, FFGFT-Korpus, ORCID 0009-0000-6518-4064. https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality

Kapitel ac

Dok. 338 — Masseberechnungen und Galois-Gegenüberstellung

Zusammenfassung

Dieses Dokument stellt die FFGFT-Masseberechnungen der drei Leptonengenerationen den entsprechenden Galois-Strukturen in GF(3^n) gegenüber.

*Das Hauptergebnis: $(m_\mu/m_e)^2 = 43200$ ist in beiden Frameworks exakt und identisch — FFGFT aus Quantenzahlen (r_i, p_i), Galois aus Gruppenordnungen $|GF(9)^*|^2 \cdot 5^2 \cdot |GF(27)|$. Die Gleichheit ist keine numerische Koinzidenz, sondern eine algebraische Identität, aus der $\xi = 4/30000$ als Galois-Zahl folgt **[K]**.*

Die verbleibende Abweichung der bare-Massen vom Experiment (0.5%) ist weder ein Messfehler noch K_{frak}; sie ist eine empirische Diskrepanz. Kandidat ist die fraktal-rekursive Korrektur höherer Ordnung der Torus-Wicklungszahlen; die physikalische Zuordnung ist offen. Prüfskripte: `pruef_330`, `pruef_331`.

ac.1 FFGFT-Masseformel und Quantenzahlen

Die Masse eines Fermions i in FFGFT (Dok. 006):

$$m_i^{\text{bare}} = r_i \cdot \xi^{p_i} \cdot v, \qquad v = 246 \text{ GeV}, \quad \xi = \frac{4}{30000} \tag{ac.1}$$

Die Quantenzahlen (r_i, p_i) folgen aus den Wicklungszahlen $(n_{\theta,g}, n_{\phi,g})$ des T^4-Torus (Dok. 317):

$$r_g = \frac{n_{\phi,g}^2}{n_{\theta,g}}, \qquad p_g = \frac{3}{2}\left(\frac{2}{3}\right)^{g-1} \quad (g = 1, 2, 3) \tag{ac.2}$$

Die Werte $3/2, 1, 2/3$ bilden die geometrische Folge mit $p_1 = D/2$ und Verhältnis $2/3$ (Dok. 158, 018).

Tabelle ac.1: FFGFT-Quantenzahlen der Leptonen (Dok. 006, 317)

Lepton	Gen. g	n_θ	n_ϕ	r_i	p_i
Elektron	1	3	2	$4/3$	$3/2$
Myon	2	5	4	$16/5$	1
Tau	3	9	5	$25/9$	$2/3$

ac.2 Leptonenmassen: bare Vorhersage vs. Experiment

Tabelle ac.2: Leptonenmassen: FFGFT bare vs. PDG-Experiment

Lepton	m_i^{bare} (MeV)	m_i^{exp} (MeV)	Abw. (%)	Korrektur
Elektron	0.5050	0.5110	-1.18	fraktal-rekursiv
Myon	104.960	105.658	-0.66	fraktal-rekursiv
Tau	1783.4	1776.9	$+0.37$	fraktal-rekursiv

Die bare Vorhersage liegt systematisch 0.5–1.2% vom Experiment. Diese Abweichung ist *nicht*:

- Messfehler (PDG-Fehler $< 10^{-4}$ %)
- K_{frak}-Korrektur (K_{frak} kürzt sich im Verhältnis heraus, Dok. 070)

Sie ist eine empirische Diskrepanz: Beim Quadrat $(m_\mu/m_e)^2$ beträgt der Rest $43200 - 42753{,}1 = 446{,}9$, weit jenseits jeder Messunsicherheit (Dok. 352). Kandidat ist die **fraktal-rekursive Korrektur höherer Ordnung** der Torus-Wicklungszahlen; die physikalische Zuordnung ist offen.

K_{frak} wird durch den Vergleich mit der Feinstrukturkonstante festgelegt (Dok. 070); die Übereinstimmung von α selbst ist eine Eigenschaft des Ankers E_0:

$$\alpha = \xi \cdot E_0^2/K_{\text{frak}}, \quad E_0 = \sqrt{m_e m_\mu} \approx 7.348 \text{ MeV} \quad \Rightarrow \quad \alpha^{-1} = 137.06 \text{ (Abw. 0.02 \%)} \tag{ac.3}$$

ac.3 Massenverhältnisse (K_{frak}-frei)

Im Verhältnis kürzt sich K_{frak} exakt heraus (Dok. 070):

$$\frac{m_\mu}{m_e} = \frac{r_\mu}{r_e} \cdot \xi^{p_\mu - p_e} = \frac{12}{5} \cdot \xi^{-1/2} = \frac{12}{5} \cdot \sqrt{7500} = 120\sqrt{3} \approx 207.846 \quad (\text{exp: } 206.768, \text{ Abw. } 0.52\,\%) \tag{ac.4}$$

Tabelle ac.3: Massenverhältnisse: FFGFT bare vs. Experiment

Verhältnis	FFGFT bare	Experiment (PDG)	Abw. (%)
m_μ/m_e	$120\sqrt{3} = 207.846$	206.768	$+0.52$
m_τ/m_e	3531.6	3477.2	$+1.56$
m_τ/m_μ	16.99	16.82	$+1.04$

ac.4 Galois-Gegenüberstellung

Kernidentität: $(m_\mu/m_e)^2 = 43200$

Das Quadrat des Massenverhältnisses beseitigt das irrationale $\sqrt{3}$ (in $\mathrm{GF}(3^n)$ nicht definiert, da $3 = 0$ dort) und liefert eine exakte ganzzahlige Identität **[K]**:

$$\underbrace{\frac{(r_\mu/r_e)^2}{\xi}}_{\text{FFGFT}} = \underbrace{|\mathrm{GF}(9)^*|^2 \cdot 5^2 \cdot |\mathrm{GF}(27)|}_{\text{Galois}} = 8^2 \cdot 25 \cdot 27 = 43200 \tag{ac.5}$$

Tabelle ac.4: Gegenüberstellung FFGFT vs. Galois für $(m_\mu/m_e)^2$

	FFGFT	Galois
Eingang	$r_e = 4/3,\ r_\mu = 16/5,\ \xi$	$\lvert\mathrm{GF}(9)^*\rvert = 8,\ \lvert\mathrm{GF}(27)\rvert = 27,\ 5$
Formel	$(r_\mu/r_e)^2/\xi$	$8^2 \cdot 5^2 \cdot 27$
Ergebnis	43200	43200
Status	**[K]**	**[K]**

Die Faktoren der Galois-Seite:

- $8 = |\mathrm{GF}(9)^*| = 3^2 - 1$: multiplikative Gruppe der 2. Generation
- $27 = |\mathrm{GF}(27)| = 3^3$: Körper der 3. Generation (alle Elemente)
- $5 =$ neuer Primteiler$(|\mathrm{GF}(81)^*| = 80)$: einzige neue Primzahl in $|\mathrm{GF}(3^4)^*|$

Herleitung von ξ aus der Identität

Da beide Seiten dieselbe Zahl sind, folgt ξ algebraisch **[K]**:

$$\xi = \frac{(r_\mu/r_e)^2}{43200} = \frac{(12/5)^2}{43200} = \frac{144/25}{43200} = \frac{1}{7500} = \frac{4}{30000} \tag{ac.6}$$

ξ ist keine freie Konstante — sie folgt zwingend aus den Galois-Gruppenordnungen und den Wicklungszahlen des T^4-Torus.

Wicklungszahlen aus GF(3^n)

Tabelle ac.5: Wicklungszahlen: Herleitung aus GF(3^n) **[K]**

Größe	Wert	Galois-Herkunft	Bemerkung
$n_{\theta,1}$	3	char(GF(3^n))	axiomatisch
$n_{\phi,1}$	2	$\lvert\mathrm{GF}(3)^*\rvert$	mult. Gruppe des Primkörpers
$n_{\theta,2}$	5	Rekursion $3+2$	zugleich neuer Primteiler von $\lvert\mathrm{GF}(81)^*\rvert = 80$
$n_{\phi,2}$	4	$\varphi(5)$	Euler-φ des Primteilers
$n_{\theta,3}$	9	Rekursion $5+4$	zugleich char^2
$n_{\phi,3}$	5	neuer Primteiler $\lvert\mathrm{GF}(81)^*\rvert$	

Rekursionsgesetz: $n_{\theta,g} = n_{\theta,g-1} + n_{\phi,g-1}$. GF$(3^4)^* = 80 = 2^4 \cdot 5$ liefert den neuen Primteiler 5, der in GF$(3^1)^*$, GF$(3^2)^*$, GF$(3^3)^*$ nicht vorkommt. Neu ist 5 nur gegenüber den Primteilern dieser Stufen: $\lvert\mathrm{GF}(27)^*\rvert = 26 = 2 \cdot 13$ bringt bereits den neuen Primteiler 13, und der kleinste Primteiler von 80 ist 2.

Beziehung zwischen FFGFT-bare und Galois

Tabelle ac.6: Vollständige Gegenüberstellung auf Verhältnisebene

Methode	$(m_\mu/m_e)^2$	m_μ/m_e	Abw. exp.
Experiment (PDG)	42 753.1	206.768	—
FFGFT bare $(r_\mu/r_e)^2/\xi$ **[K]**	43 200	207.846	$+0.52\,\%$
Galois $8^2 \cdot 25 \cdot 27$ **[K]**	43 200	207.846	$+0.52\,\%$

FFGFT und Galois geben exakt denselben bare-Wert, die Abweichung zum Experiment ist daher in beiden Frameworks dieselbe. Verglichen wird in der ganzzahligen Form $(m_\mu/m_e)^2$; der Rest von $0{,}52\,\%$ bei m_μ/m_e ist genau die Hälfte des quadratischen Rests und kein eigenständiger Befund. Die physikalische Zuordnung des Rests ist offen (Dok. 352).

ac.5 Feinstrukturkonstante aus Galois-Zahlen

Zwei Schlüsselidentitäten

Die Kombination zweier Galois-Identitäten eliminiert ξ vollständig aus der α-Formel.

Identität 1 (pruef_331, Dok. 317):

$$\xi = \frac{(r_\mu/r_e)^2}{\lvert\mathrm{GF}(9)^*\rvert^2 \cdot 5^2 \cdot \lvert\mathrm{GF}(27)\rvert} = \frac{144/25}{43200} = \frac{1}{7500} \tag{ac.7}$$

Identität 2 (neue Beobachtung):

$$m_e \cdot m_\mu = 53{,}991\ \mathrm{MeV}^2 \approx 54 = \lvert\mathrm{GF}(3)^*\rvert \cdot \lvert\mathrm{GF}(27)\rvert\ \mathrm{MeV}^2 \quad (\text{Abw. } 0{,}016\,\%) \tag{ac.8}$$

Dies gilt für die experimentellen (fraktal korrigierten) Massen; bare Massen ergeben $0{,}505 \times 104{,}96 = 53{,}00$ MeV^2 (Abw. 1,85 %).

Herleitung — $|\mathrm{GF}(27)|$ kürzt sich heraus

Einsetzen beider Identitäten in $\alpha = \xi \cdot E_0^2 / K_{\mathrm{frak}}$:

$$\begin{aligned} \alpha &= \frac{1}{7500} \cdot 54\ \mathrm{MeV}^2 / K_{\mathrm{frak}} \\ &= \frac{|\mathrm{GF}(3)^*| \cdot |\mathrm{GF}(27)|}{|\mathrm{GF}(9)^*|^2 \cdot 5^2 \cdot |\mathrm{GF}(27)|} \cdot \frac{12^2}{5^2} / K_{\mathrm{frak}} \\ &= \frac{|\mathrm{GF}(3)^*| \cdot 12^2}{5^2 \cdot |\mathrm{GF}(9)^*|^2 \cdot 5^2} \cdot \frac{1}{K_{\mathrm{frak}}} = \frac{2 \cdot 144}{40000} \cdot \frac{75}{74} = \frac{27}{3700} \end{aligned} \tag{ac.9}$$

$|\mathrm{GF}(27)| = 27$ kürzt sich zwischen Zähler und Nenner heraus.

Ergebnis

$$\boxed{\frac{1}{\alpha} = \frac{3700}{27} = 137{,}037037\ldots \quad (\text{exp: } 137{,}035999,\ \text{Abw. } 0{,}00076\,\% \ =\ 7{,}6\ \text{ppm})} \tag{ac.10}$$

Alle Eingänge sind Galois-Gruppenordnungen:

- $2 = |\mathrm{GF}(3)^*|$, $8 = |\mathrm{GF}(9)^*|$, $27 = |\mathrm{GF}(27)|$, $5 =$ neuer Primteiler$(|\mathrm{GF}(81)^*|)$
- $12 = n_{\phi,\mu} \cdot n_{\theta,e} = 4 \cdot 3$ (Wicklungszahlen, Galois)
- $K_{\mathrm{frak}} = 74/75$, $74 = 2 \cdot 37$, $37 \,||\mathrm{GF}(3^{18})^*|$ (Galois)

Kein ξ, kein v, kein m_e als expliziter Eingang. Einzige SI-Brücke: die MeV-Einheit (implizit in $E_0^2 = 54$ MeV^2). Die Übereinstimmung mit dem gemessenen α ist damit eine Eigenschaft des Ankers $E_0^2 = 54$ MeV^2, keine unabhängige Vorhersage.

Tabelle ac.7: Präzisionsvergleich: Galois-Ergebnisse vs. Experiment

Größe	Galois-Ergebnis	Abw. vom Exp.
$(m_\mu/m_e)^2 = 43200$	43200 (exakt)	$+1{,}04\%$ (bare)
$m_\mu/m_e = 120\sqrt{3}$	207,846	$+0{,}52\%$ (bare)
$1/\alpha = 3700/27$	137,037	$0{,}00076\%$ (7,6 ppm)

Die α-Formel ist ~700-mal präziser als das bare Massenverhältnis, weil die Identität $m_e m_\mu = 54$ MeV^2 für die experimentell gemessenen (fraktal korrigierten) Massen gilt.

Die Identität $m_e \cdot m_\mu \approx 54$ MeV^2 ist keine empirische Koinzidenz. Dok. 011 leitet $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu}$ als logarithmisches Mittel auf der T0-Torus-Geometrie her; fraktal korrigiert ist $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu / K_{\mathrm{frak}}} = 7{,}398$ MeV (R72). Die Identifikation mit $|\mathrm{GF}(3)^*| \cdot |\mathrm{GF}(27)|$ ist ein neuer Galois-seitiger Ausdruck derselben Größe **[K]**. Prüfskript: `pruef_332_alpha_galois.py`.

Prüfskripte

- `pruef_330_galois_massenverhaeltnis.py`: $(m_\mu/m_e)^2 = 43200$ (FFGFT = Galois), K_{frak}-Gegenprobe
- `pruef_331_xi_aus_galois.py`: $\xi = 4/30000$ vollständig aus GF(3^n) hergeleitet

Vermerk zur Verwendung von KI-Assistenz

Dieses Dokument wurde mit Unterstützung von Claude (Anthropic, A-Serie) erstellt. Alle algebraischen Rechnungen wurden durch Python-Prüfskripte mit exakter rationaler Arithmetik (sympy) verifiziert. Die physikalischen Interpretationen und Schlussfolgerungen stammen von Johann Pascher (ORCID 0009-0000-6518-4064).

[1] J. Pascher, *Dok. 006: Teilchenmassen in FFGFT*, FFGFT-Korpus, ORCID 0009-0000-6518-4064. https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality

[2] J. Pascher, *Dok. 070: Mathematische Struktur der T0-Theorie*, FFGFT-Korpus.

[3] J. Pascher, *Dok. 317: KSAU-FFGFT-Leptonen-Synthese*, FFGFT-Korpus, August 2026.

[4] J. Pascher, *pruef_330: Galois-Massenverhältnis* m_μ/m_e, FFGFT-Korpus, August 2026.

[5] J. Pascher, *pruef_331:* ξ *aus Galois-Körpern*, FFGFT-Korpus, August 2026.

[6] Particle Data Group, *Review of Particle Physics*, Phys. Rev. D **110** (2024).

Kapitel ad

Dok. 339 — Frobenius-Trennung massiv/masselos in $GF(27)^*$

Zusammenfassung

*Die multiplikative Gruppe $GF(27)^* \cong \mathbb{Z}_{26}$ zerfällt unter dem Frobenius-Automorphismus $\phi : x \mapsto x^3$ in genau zwei Typen: zwei Fixpunkte $\{+1, -1\}$ und acht Dreier-Orbits. Vermöge der Zerlegung $\mathbb{Z}_{26} \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_{13}$ (chinesischer Restsatz) entsprechen vier $\mathbb{Z}_{13}$-Dreier-Orbits mal zwei $\mathbb{Z}_2$-Paritäten den acht Gluonen der adjungierten $SU(3)$-Darstellung. Die Orbit-Zerlegung selbst ist algebraisch erzwungen. Für die Fixpunkte $\{+1, -1\}$ gibt es zwei Lesarten: als massiver $\mathbb{Z}_2$-Sektor (Teilchen/Antiteilchen) und, als $GF(3)^*$ des Fixkörpers $GF(3)$, als $U(1)$-Sektor (Photon). Da es dieselbe Menge ist, ist diese Doppelzuordnung nicht aufgelöst; die Zuordnung ist offen **[S]**. Ob die masselosen Moden Spin 1 tragen, folgt nicht aus der Frobenius-Struktur (Dok. 231, offen). Status: **[K]**.*

ad.1 Ausgangspunkt

In Dok. 338 wird

$$\left(\frac{m_\mu}{m_e}\right)^2 = 43200 = |GF(9)^*|^2 \cdot 5^2 \cdot |GF(27)| = 64 \cdot 25 \cdot 27$$

für das bare Massenverhältnis als algebraisch exakter Zusammenhang gezeigt **[B]**. Die Grundrelation $\tilde{T} \cdot m = 1$ beschreibt eine Dualität: massiver Sektor ($m > 0$, kompakter Torus S^1_m) und masseloser Sektor ($m \to 0$, $\tilde{T} \to \infty$). In Dok. 285 ist die $3'$-Erweiterung als kinetisches (masseloses) Fenster identifiziert. Diese Sondierung fragt: Welche algebraische Struktur trennt beide Sektoren innerhalb $GF(3) \subset GF(9)$, $GF(27) \subset GF(729)$? ($GF(9)$ ist kein Teilkörper von $GF(27)$, da $2 \nmid 3$; Teilkörper von $GF(27)$ sind nur $GF(3)$ und $GF(27)$, der kleinste gemeinsame Oberkörper von $GF(9)$ und $GF(27)$ ist $GF(729)$.)

ad.2 Zerlegung von $\mathbb{Z}_{26}$ unter dem Frobenius

Grundstruktur [B]

$GF(27)^* \cong \mathbb{Z}_{26}$, zyklisch der Ordnung $3^3 - 1 = 26 = 2 \cdot 13$. Da $\gcd(2, 13) = 1$:

$$\mathbb{Z}_{26} \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_{13}.$$

Der Frobenius $\phi : x \mapsto x^3$ wirkt:

- Auf $\mathbb{Z}_2$: $3 \equiv 1 \pmod 2$ — ϕ ist trivial.
- Auf $\mathbb{Z}_{13}$: $\mathrm{ord}(3, \mathbb{Z}_{13}) = 3$ (denn $3^3 = 27 \equiv 1 \pmod{13}$) — ϕ hat Ordnung 3.

Orbits von ϕ auf $\mathbb{Z}_{13}$ [B]

Typ	Elemente
Fixpunkt	$\{0\}$
Dreier-Orbit 1	$\{1, 3, 9\}$
Dreier-Orbit 2	$\{2, 5, 6\}$
Dreier-Orbit 3	$\{4, 10, 12\}$
Dreier-Orbit 4	$\{7, 8, 11\}$

Vollständige Orbit-Tabelle in $\mathbb{Z}_{26}$ [B]

$\mathbb{Z}_2$-Parität	$\mathbb{Z}_{13}$-Orbit	$\mathbb{Z}_{26}$-Orbit
0	$\{0\}$	$\{0\}$ (Fixpunkt)
1	$\{0\}$	$\{13\}$ (Fixpunkt)
0	$\{1, 3, 9\}$	$\{14, 16, 22\}$
1	$\{1, 3, 9\}$	$\{1, 3, 9\}$
0	$\{2, 5, 6\}$	$\{2, 6, 18\}$
1	$\{2, 5, 6\}$	$\{5, 15, 19\}$
0	$\{4, 10, 12\}$	$\{4, 10, 12\}$
1	$\{4, 10, 12\}$	$\{17, 23, 25\}$
0	$\{7, 8, 11\}$	$\{8, 20, 24\}$
1	$\{7, 8, 11\}$	$\{7, 11, 21\}$

Probe: $2 + 8 \cdot 3 = 26 = |GF(27)^*|$. ✓

ad.3 Physikalische Zuordnung [K]

Massiver Sektor: Fixpunkte $= \mathbb{Z}_2$

Die beiden Fixpunkte $\{+1, -1\}$ bilden den massiven Sektor: jedes massive Teilchen hat ein Antiteilchen ($\mathbb{Z}_2$-Struktur), konsistent mit dem kompakten Torus-Sektor.

Masseloser $SU(3)$-Sektor: acht Gluonen

$$8 \text{ Gluonen} = 4\ \mathbb{Z}_{13}\text{-Orbits} \times 2\ \mathbb{Z}_2\text{-Paritäten} = |GF(9)^*|.$$

Die drei Elemente jedes $\mathbb{Z}_{13}$-Orbits entsprechen den drei Farben $\{\mathrm{R}, \mathrm{G}, \mathrm{B}\}$; die $\mathbb{Z}_2$-Parität unterscheidet Farb- von Antifarbkombination. Das ist die adjungierte Darstellung von $SU(3)$, abgeleitet aus der Galois-Struktur allein.

$U(1)$-Sektor: Photon aus dem Fixkörper $GF(3)$

Der Fixkörper des Frobenius auf $GF(27)$ ist $GF(3)$ (kleiner Fermat: $x^3 = x$ für $x \in GF(3)$). Die Projektion $GF(27) \to GF(3)$ liefert:

Struktur	Sektor
$GF(3)^* = \{1, 2\} \cong \mathbb{Z}_2$	Photon: $U(1)$, eigenes Antiteilchen
$27 - 3 = 24$ verbleibende Elemente	$SU(3)$-Sektor (Quarks, Gluonen)

$GF(3)^* = \{1, 2\}$ ist dieselbe Menge wie die Fixpunkte $\{+1, -1\}$ des vorigen Abschnitts. Die Zuordnung dieser Menge zum Photon und zum massiven Sektor ist nicht aufgelöst und bleibt offen **[S]**.

ad.4 Algebraische Erzwungenheit [B]

$$\text{Nicht-Fixpunkte in } GF(27)^* = 26 - 2 = 24, \tag{ad.1}$$

$$24 = 8 \cdot 3 = |GF(9)^*| \cdot |\text{Farben}| = (3^2 - 1) \cdot 3 = 3^3 - 3, \tag{ad.2}$$

$$8 \text{ Gluonen} = \frac{26-2}{3} = 8. \tag{ad.3}$$

Alle drei Relationen folgen allein aus $|GF(27)| = 3^3$ und der Ordnung 3 des Frobenius auf $\mathbb{Z}_{13}$.

ad.5 Gesamtbild

Galois-Struktur	Physikalischer Sektor	Symmetrie
$GF(3)^* = \mathbb{Z}_2$	Photon	$U(1)$
Fixpunkte $\{+1, -1\} \subset GF(27)^*$	Massive Teilchen/Antiteilchen	$\mathbb{Z}_2$
4×2 Dreier-Orbits in $GF(27)^*$	8 Gluonen	$SU(3)_{\text{adj}}$

Die ersten beiden Zeilen betreffen dieselbe Menge $GF(3)^* = \{+1, -1\}$; welche der beiden Zuordnungen gilt, ist offen **[S]**.

Der Zusammenhang $8 \cdot 3 = 24 = \text{Kissing}(D_4)$ ist algebraisch erzwungen ($3^3 - 3 = 24$). Ob Kissing(D_4) eine tiefere geometrische Verbindung zu dieser Galois-Struktur hat, bleibt Gegenstand weiterer Untersuchung.

Prüfskript: `pruef_339_frobenius.py` (6/6 Assertions).

ad.6 Skalen der Dualität und effektive Masselosigkeit [K]

Die zwei Pole von $\tilde{T} \cdot m = 1$

Die Grundrelation $\tilde{T} \cdot m = 1$ hat zwei ausgeschlossene Ränder (Dok. 306), die beide endlich und beziffert sind:

Pol	Länge	Zeit	Energie pro Zelle
Dicht (abgeleitet)	$L_0 = \xi \ell_P$	$T_0 = \xi t_P$	$E_{\max} = E_P/\xi \approx 9{,}2 \times 10^{22}$ GeV
Dünn (kalibriert)	$R_H = \hbar/E_H$	$T_H = \hbar/E_H$	$E_H = E_0\, \xi^{41/4} \approx 1{,}4 \times 10^{-33}$ eV

An beiden Enden schließt die Reziprozität exakt: $T_0 \cdot E_{\max} = t_P \cdot E_P = 1$ und $T_H \cdot E_H = 1$ (natürliche Einheiten). Es gibt kein Unendlich — weder nach oben noch nach unten. Der dichte Pol ist aus ξ abgeleitet **[B]**; der dünne Pol ist an den gemessenen H_0 kalibriert (Dok. 182, P35/P36) **[S]**.

Was “masselos” in FFGFT bedeutet

$\tilde{T} \cdot m = 1$ hat bei $m = 0$ keine Lösung — FFGFT kennt keinen leeren Zustand, nur einen dünnsten (Dok. 306). Die minimale Ruhemasse pro Zelle ist:

$$m_0 = \frac{E_H}{c^2} \approx 1{,}4 \times 10^{-33}\ \text{eV}/c^2.$$

Gluonen und Photonen sind Moden im Grenzfall $m \to m_0$, nicht bei $m = 0$. Der Zeitkreis S^1_m öffnet sich im Grenzfall zur Zeitachse $\mathbb{R}_t$ (Typ-III-Pullback, Dok. 332, R96).

Die Abweichung der Dispersionsrelation von der masselosen Formel $\omega = |\mathbf{k}|$ beträgt:

$$\frac{\delta\omega}{\omega} = \frac{m_0^2}{2\,k^2} \approx \begin{cases} 2{,}5 \times 10^{-67} & k = 2\,\text{eV (sichtbares Licht)} \\ 1{,}7 \times 10^{-59} & k = 2{,}4 \times 10^{-4}\,\text{eV (CMB)} \\ 9{,}8 \times 10^{-85} & k = 1\,\text{GeV (QCD)} \end{cases}$$

Die experimentelle Obergrenze für die Photonruhemasse beträgt $m_\gamma < 10^{-18}$ eV/c^2 (PDG). Die FFGFT-Minimalmasse m_0 liegt 10^{15} mal darunter — außerhalb jeder Messmöglichkeit.

Fazit

“Masselos” in FFGFT ist keine algebraische Exaktheit ($m \neq 0$), sondern eine strukturelle Aussage: die Ruhemasse liegt unterhalb der Hubble-Energieskala E_H/c^2 und ist für alle physikalischen Zwecke von Null nicht zu unterscheiden. Beide Pole der Dualität sind endlich und beziffert — es gibt kein Unendlich, aber beide Grenzen liegen weit außerhalb jeder experimentellen Reichweite.

ad.7 Frobenius-Struktur, Masselosigkeit und Spin [K]

Ableitung

Die Ableitung verläuft in vier Schritten.

Schritt 1 [K]: Die Frobenius-Abbildung $\phi : x \mapsto x^3$ auf $GF(27)^*$ entspricht im Typ-III-Pullback-Bild (Dok. 332, R96) der konformen Skalierung des Wellenvektors:

$$k \;\mapsto\; 3k, \qquad \omega(3k) = 3\,\omega(k).$$

Das folgt direkt aus der masselosen Dispersionsrelation $\omega = c|k|$. Massive Moden erfüllen diese Relation nicht: für $m > 0$ gilt $\omega^2 = c^2k^2 + (mc^2/\hbar)^2$, also $\omega(3k) \neq 3\,\omega(k)$. Fixpunkte transformieren trivial: $\phi(x) = x$ entspricht $k \mapsto k$.

Schritt 2 [B, Standardresultat]: Wigner (1939) klassifiziert die Darstellungen der Poincaré-Gruppe nach m^2 und kleiner Gruppe; masselose Teilchen werden nach ihrer Helizität h unterschieden. Die lineare Dispersion $\omega(\lambda k) = \lambda\,\omega(k)$ kennzeichnet Masselosigkeit für jeden Spin (0, $\frac{1}{2}$, 1, ...) und legt den Spin nicht fest. Massive Felder erfüllen sie nicht (im nicht-relativistischen Limes $k \to 0$ gilt $\omega \to mc^2/\hbar$).

Schritt 3 [K]: Die 8 Dreier-Orbits von $GF(27)^*$ tragen die konforme Skalierung $k \mapsto 3k$ und entsprechen damit masselosen Moden; dass es Spin-1-Felder sind, wäre über die Wicklungszahlen auf $L^2(T^3, S)$ zu zeigen (Dok. 231, offen). Die 2 Fixpunkte $\{+1, -1\}$ transformieren trivial und entsprechen dem massiven Sektor.

Schritt 4 [K]: Der Fixkörper $GF(3)^* = \{1, 2\} \cong \mathbb{Z}_2$ ist konform invariant (fix unter der Projektion $GF(27) \to GF(3)$) und trägt ein masseloses Singlett, das mit dem Photon identifiziert wird; Spin 1 ist offen (Dok. 231). Schritt 3 stellt die Fixpunkte $\{+1, -1\}$ in den massiven Sektor; Schritt 4 und die Tabelle im Abschnitt zum $U(1)$-Sektor machen dieselbe Menge $GF(3)^* = \{1, 2\} = \{+1, -1\}$ zum Photon. Diese Doppelzuordnung ist nicht aufgelöst; die Zuordnung ist offen **[S]**.

Kompatibilität mit dem FFGFT-Korpus

In FFGFT kommt Spin aus Wicklungszahlen (n_θ, n_ϕ) auf dem Spinorbündel $L^2(T^3, S)$ (Dok. 231), nicht aus einer externen Poincaré-Darstellung. Die Wigner-Klassifikation in Schritt 2 ist daher ein Standardresultat [B], das konsistent mit dem FFGFT-Spinorbündel-Rahmen ist, ihn aber nicht ersetzt. Ein masseloses Spin-1-Feld hat die zwei Helizitäten ± 1 (drei Zustände nur im massiven Fall); eine Zuordnung zu den Dreier-Orbits von $GF(27)^*$ unter $\mathbb{Z}_3$ folgt damit nicht unmittelbar und bleibt als Brücke zu Dok. 231 offen.

Ergebnis

Frobenius-Typ	Sektor	Spin	Physikalisches Objekt
Fixpunkte $\{+1, -1\}$	Massiv, $k \mapsto k$	–	Leptonen, Quarks
8 Dreier-Orbits	Masselos, $k \mapsto 3k$	offen	8 Gluonen
Fixkörper $GF(3)^*$	Masselos, $k \mapsto k$	offen	Photon (Singlett)

Hinweis: Der Spin der massiven Fixpunkte (Leptonen: $\frac{1}{2}$, Quarks: $\frac{1}{2}$) folgt nicht aus der Frobenius-Struktur, sondern aus den Wicklungszahlen auf $L^2(T^3, S)$ (Dok. 231). Ebenso ist Spin 1 der Gluonen und des Photons über Dok. 231 zu zeigen. Die erste und die dritte Zeile betreffen dieselbe Menge $\{+1, -1\} = GF(3)^*$; ihre Zuordnung ist offen.

ad.8 Einordnung: Verbindung zu HLV und zur Hilbertraum-Verdoppelung [K]

Die Gabelung aus Dok. 307

In Dok. 307 wird die grundlegende Frage gestellt: Ist die Zeit ein Parameter *neben* dem Zustandsraum (ausgerollte Sicht) oder eine kompakte Dimension *im* Zustandsraum (eingerollte Sicht)? Beide Darstellungen benutzen denselben Operator-Formalismus; der Unterschied liegt in der Verortung der Zeit.

Die eingerollte Sicht ($\tilde{T} \cdot m = 1$, $L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3$) ist die massive Seite: diskrete Moden, Wicklungszahlen (n_θ, n_ϕ), Leptonmassen aus $\xi = 4/30000$. Die ausgerollte Sicht ($L^2(\mathbb{R}_t)$) ist die masselose Seite — und genau dort, wie die Frobenius-Zerlegung von $GF(27)^*$ algebraisch zeigt, leben die Gluonen.

FFGFT, HLV und die Verdoppelung $3 \to 6$

In Dok. 285 (FFGFT-HLV-Dimensionsbrücke) wird die Verdoppelung $\mathbf{6} = \mathbf{3} \oplus \mathbf{3}'$ aus der Hilbertraum-Sicht präzisiert:

- **FFGFT-Sektor (3, kompakter Torus S^1_m):** $\mathbb{Z}_3$-kristallographisch, 3-fache Symmetrie, lebt nativ in 3D/4D. Geschützte Invariante: $\theta = 2/9$ (Koide), $r = \sqrt{2}$ ($Q = 2/3$). Das ist der massive Sektor.
- **HLV-Sektor (3′, Typ-III-Pullback auf $\mathbb{R}_t$):** A_5-ikosaedrisch, 5-fache Symmetrie, braucht 6D-Einbettung. Gemeint ist das verlustfreie mathematische Ausrollen (Isometrie $L^2(S^1_m) \cong \mathrm{Per}_{R_m}(\mathbb{R}_t)$, Dok. 332 R96, Typ III), *nicht* der Messakt (Typ I, verlustbehaftet, Dok. 333). Geschützte Invariante: φ (goldener Schnitt), $r = 2/\sqrt{5}$. Das ist der masselose Kandidat.

Die 6D-Aufspaltung ist durch die kristallographische Einschränkung erzwungen: 5-fache Symmetrie ist in 3D verboten ($2\cos 72^\circ = 1/\varphi \notin \mathbb{Z}$), existiert aber in 6D. Der $\mathbf{3}'$-Sektor ist in FFGFT geometrisch vorhanden, aber physikalisch leer ohne Dynamik.

Was die Frobenius-Zerlegung zur Brücke beiträgt [K]

Die Frobenius-Zerlegung von $GF(27)^*$ liefert eine neue algebraische Präzisierung, die Dok. 285 noch nicht hatte:

Struktur	Hilbertraum-Bild	Galois-Bild
Massiver Sektor (**3**)	$L^2(S^1_m)$, eingerollt	Fixpunkte $\{+1,-1\}$ von ϕ
Masseloser Sektor (**3′**)	$L^2(\mathbb{R}_t)$, Typ-III-Pullback (R96)	8 Dreier-Orbits von ϕ
Koide $\theta = 2/9$	$\mathbb{Z}_3$-Zirkulant	$GF(9)^*$-Struktur (Dok. 338)
Goldener Schnitt φ	A_5-Ikosaeder	nicht in $GF(27)^*$ verankert

Der goldene Schnitt φ erscheint in der $\mathbb{Z}_{13}$-Darstellung *nicht*: $\mathbb{Z}_{13}$ trägt keine 5-fache Symmetrie (da $5 \nmid 12 = |\mathbb{Z}_{13}^*|$). Das ist konsistent damit, dass φ die HLV-Invariante ist, nicht die FFGFT-Invariante.

Die Frobenius-Struktur von $GF(27)^*$ bestätigt algebraisch, was Dok. 285 geometrisch zeigt: FFGFT ist der $\mathbb{Z}_3$-kristallographische Kern (massive Fixpunkte), HLV wäre der A_5-Sektor (masselose **3′**-Orbits).

ad.9 Erweiterung: Zwei Bilder, eine Struktur [K]

Ausgerolltes Bild und konforme Symmetrie

Die Frobenius-Abbildung $\phi : x \mapsto x^3$ auf $GF(27)^*$ entspricht im ausgerollten Bild ($\mathbb{R}_t$ statt S^1_m) genau der konformen Skalierung des Wellenvektors:

$$k \;\mapsto\; 3k, \qquad \omega \;\mapsto\; 3\omega.$$

Das ist konsistent mit der masselosen Dispersionsrelation $\omega = c|k|$:

$$\omega(3k) = c \cdot |3k| = 3 \cdot c \cdot |k| = 3\,\omega(k). \quad \checkmark$$

Für massive Moden dagegen gilt $\omega^2 = c^2k^2 + (mc^2/\hbar)^2$, woraus $\omega(3k) \neq 3\,\omega(k)$ folgt — massive Moden sind *nicht* konform invariant. Damit erklärt die Frobenius-Struktur die Trennung algebraisch:

Frobenius-Typ	Physikalischer Sektor	Symmetrie
Fixpunkte $\{+1,-1\}$	Massiv, $\omega(3k) \neq 3\omega(k)$	keine konforme Inv.
Dreier-Orbits (8 Stück)	Masselos, $\omega(3k) = 3\omega(k)$	konforme Inv.

Zugängliche Berechnungen je nach Bild

Inhalt	Bild	Status
Leptonmassen, Wicklungszahlen (n_θ, n_ϕ)	Kompakt	**[B]**
Galois-Identität $43200 = 64 \cdot 25 \cdot 27$	Kompakt	**[B]**
$K_{\text{frak}}^{-36} \approx 16/\pi^2$	Kompakt	**[B]**
Gluon-Dispersion $\omega = c\lvert k\rvert$	Ausgerollt	**[K]**
Frobenius = konforme Skalierung $k \mapsto 3k$	Ausgerollt	**[K]**
Hilbertraum-Isometrie $L^2(S^1_m) \cong \text{Per}_{R_m}(\mathbb{R}_t)$	Beide	**[B]**
$\xi = 4/30000$, Massenratios	Beide	**[B]**

Die konforme Dimension der Gluonen ($\Delta = 1$, Spin-1-Vektorbosonen) wäre noch aus der FFGFT-Feldtheorie abzuleiten — das bleibt als offener Punkt notiert.

Deklariert 29. August 2026

ad.10 Entstehungshinweis

Dieses Dokument wurde am 29. August 2026 in Zusammenarbeit mit dem KI-Assistenten Claude (Anthropic, Sonnet 4.6) erarbeitet. Die algebraischen Rechnungen (Frobenius-Orbits, $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_{13}$-Zerlegung, Konforme-Symmetrie-Test) wurden vom Assistenten durchgeführt und vom Autor geprüft. Die physikalische Interpretation und alle Statusmarkierungen (**[B]**, **[K]**) liegen beim Autor.

ad.11 Zeichenerklärung

[SETZUNG]	Axiom oder deklarierte externe Eingabe – nicht hergeleitet
[K]	Kern – aus ξ und den Setzungen hergeleitet, numerisch geprüft
[B]	Brücke – algebraisch bewiesen
[S]	Skizze – plausibel, noch nicht vollständig ausgeführt

Kapitel ae

Dok. 340 — Neutrino-Massenhierarchie aus der $GF(27)^*$-Frobenius-Struktur

Zusammenfassung

*Ausgehend von der Frobenius-Zerlegung $GF(27)^* \cong \mathbb{Z}_{26} \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_{13}$ (Dok. 339) werden die gemessenen Neutrino-Massendifferenzen Δm^2_{atm} und Δm^2_{sol} aus algebraischen Eigenschaften der vier Frobenius-Orbits in $\mathbb{Z}_{13}$ abgeleitet. Die atmosphärische Massendifferenz $\Delta m^2_{atm} = (11^2 - 1)\, m_\nu^2 = 120\, m_\nu^2$ (1.0 % Abweichung) und die solare $\Delta m^2_{sol} = (|\mathbb{Z}_{13}| - 2)/3 \cdot m_\nu^2 = (11/3)\, m_\nu^2$ (0.46 % Abweichung) folgen aus der Zahl 11, dem maximalen Element des vierten Frobenius-Orbits $\{7, 8, 11\}$ in $\mathbb{Z}_{13}$. Orbit 3 $\{4, 10, 12\}$ ist algebraisch selbstinvers und trägt Majorana-Charakter. Die kohärente Venting-Amplitude $p_{vent} = 5/24$ wird aus der Branching-Rule $\rho_4 \downarrow_{A_4} = \rho_3^{A_4} \oplus \rho_1^{A_4}$ und dem Index $|A_5 : A_4| = 5$ algebraisch bewiesen. Die SICC-Venting-Formel ist äquivalent zur Standard-Oszillationsformel. Status: **[B]** für die Gruppentheorie; **[K]** für die Massendifferenzen.*

ae.1 Ausgangspunkt

In Dok. 339 wird die Frobenius-Zerlegung

$$GF(27)^* \cong \mathbb{Z}_{26} \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_{13}$$

gesichert **[B]**. Die vier Dreier-Orbits von $\mathbb{Z}_{13}$ unter dem Frobenius $\phi : x \mapsto 3x$ sind:

Orbit	Elemente	Summe	Produkt mod 13
1	$\{1, 3, 9\}$	13	1
2	$\{2, 5, 6\}$	13	8
3	$\{4, 10, 12\}$	26	12
4	$\{7, 8, 11\}$	26	5

Die FFGFT-Neutrinobasis-Masse ist spekulativ als $m_\nu = \xi^2/2 \cdot m_e \approx 4.54\,\text{meV}$ angesetzt **[S]** (Dok. 047). Die vorliegenden Rechnungen testen, ob die gemessenen Massendifferenzen aus der Galois-Struktur folgen.

ae.2 Algebraische Eigenschaften der Orbits [B]

Orbit 4 als Vielfaches von Orbit 1

$$\{7, 8, 11\} = 7 \cdot \{1, 3, 9\} \pmod{13},$$

denn $7 \cdot 1 = 7$, $7 \cdot 3 = 21 \equiv 8$, $7 \cdot 9 = 63 \equiv 11 \pmod{13}$. Da $2^{-1} \equiv 7 \pmod{13}$:

$$\boxed{\text{Orbit}_4 = 2^{-1} \cdot \text{Orbit}_1 \pmod{13}.}$$

Dualität Orbit 2 ↔ Orbit 4

Die minimalen Elemente und ihre multiplikativen Inversen in $\mathbb{Z}_{13}$:

Orbit	min	$\text{min}^{-1} \pmod{13}$	liegt in
1	1	1	Orbit 1
2	2	7	Orbit 4
3	4	10	Orbit 3
4	7	2	Orbit 2

Orbits 2 und 4 sind algebraisch invers: $2^{-1} = 7$, $7^{-1} = 2$. Orbit 3 ist selbstinvers: $4^{-1} = 10$, $10^{-1} = 4$, $12^{-1} = 12 \pmod{13}$. Die Selbstinversheit von Orbit 3 entspricht algebraisch einem Majorana-Charakter. Die Summe:

$$4 + 10 + 12 = 26 = |GF(27)^*|.$$

ae.3 Neutrinomassen aus der Orbit-Struktur [K]

Der Faktor 11

Das maximale Element des vierten Orbits, $\max(\{7, 8, 11\}) = 11$, folgt aus:

$$11 = |\mathbb{Z}_{13}| - |\text{Frobenius-Fixpunkte in } \mathbb{Z}_{13}| - 1 = 13 - 1 - 1 = 11.$$

Dieses Ergebnis bestimmt die Massenhierarchie (normale Ordnung):

Zustand	Galois-Herkunft	Masse	Wert
ν_1	Orbit 1 (D4, 4D)	m_ν	$4.54\,\text{meV}$
ν_2	Orbit 3 (selbstinvers, E6, solar)	$\sqrt{14/3}\,m_\nu$	$9.81\,\text{meV}$
ν_3	Orbit 4 (E8, atm., schwerste)	$11\,m_\nu$	$49.96\,\text{meV}$

Die Summe $\sum m_i = (1 + \sqrt{14/3} + 11)\,m_\nu \approx 64.3\,\text{meV}$ ist konsistent mit der Planck-2018-Grenze $\sum m_i < 120\,\text{meV}$.

Atmosphärische Massendifferenz

$$\Delta m^2_{\text{atm}} = m^2_{\nu_3} - m^2_{\nu_1} = (11^2 - 1)\, m_\nu^2 = 120\, m_\nu^2 = 2.476 \times 10^{-3}\ \text{eV}^2.$$

Gemessen: 2.500×10^{-3} eV^2. **Abweichung: 1.0 %.**

Der Faktor $120 = |A_5 \times \mathbb{Z}_2| = 11^2 - 1$ ist die Ordnung der vollen ikosaedrischen Symmetriegruppe – konsistent mit der A_5-Symmetrie des HLV-Sektors (Dok. 285).

Solare Massendifferenz

$$\Delta m^2_{\text{sol}} = m^2_{\nu_2} - m^2_{\nu_1} = \left(\frac{14}{3} - 1\right) m_\nu^2 = \frac{11}{3}\, m_\nu^2 = 7.565 \times 10^{-5}\ \text{eV}^2.$$

Gemessen: 7.530×10^{-5} eV^2. **Abweichung: 0.46 %.**

Die algebraische Herleitung des Faktors $11/3$ **[B]**:

$$\frac{11}{3} = \frac{|\mathbb{Z}_{13}| - |\text{Fixpunkte von } GF(27)^*|}{|\text{Frobenius-Ordnung}|} = \frac{13 - 2}{3}.$$

Zähler: die zwei Fixpunkte $\{+1, -1\}$ von $GF(27)^*$ unter dem Frobenius werden von $|\mathbb{Z}_{13}| = 13$ subtrahiert. Nenner: die Ordnung des Frobenius $\phi : x \mapsto x^3$ ist 3.

ae.4 Kappa und die SICC-Verbindung [K]

Verbindung κ – Δm^2_{atm}

Aus Dok. 339 (und der SICC-Ableitung von Paul Masic) gilt:

$$\kappa = \frac{8}{r_e} \cdot m_e\, \xi^2 = 6\, \xi^2\, m_e = 12\, m_\nu.$$

Damit folgt direkt:

$$\Delta m^2_{\text{atm}} = (11^2 - 1)\, m_\nu^2 = 120\, m_\nu^2 = \frac{5}{6}\, \kappa^2.$$

Das Verhältnis:

$$\frac{\kappa^2}{\Delta m^2_{\text{atm}}} = \frac{144}{120} = \frac{6}{5}.$$

Die kohärente Venting-Amplitude $p_{\text{vent}} = 5/24$ [B]

Wenn die W-Venting-Ereignisse nicht als Energieverlust sondern als kohärente Quantenphasen akkumuliert werden, lautet die Oszillationsphase:

$$\phi_{\text{venting}} = p_{\text{vent}} \cdot \frac{\kappa^2\, L}{\hbar c\, E_\nu}.$$

Damit $\phi_{\text{venting}} = \Delta m^2_{\text{atm}} \cdot L/(4\,\hbar c\, E_\nu)$ (Standardphase, wie im Abschnitt zur Äquivalenz unten), muss gelten:

$$p_{\text{vent}} = \frac{\Delta m^2_{\text{atm}}}{4\,\kappa^2} = \frac{120\, m_\nu^2}{4 \cdot 144\, m_\nu^2} = \frac{120}{576} = \frac{5}{24}.$$

Der Faktor 4 der Standardphase ist dabei wesentlich: ohne ihn ergäbe sich $p = 120/144 = 5/6$.

Algebraische Herleitung von $p = 5/24$ aus der Gruppenstruktur [B]

Die Branching-Rule für die Einschränkung der 4D-Darstellung ρ_4 von A_5 auf die Untergruppe A_4 (Tetraedergruppe, Ordnung 12) lautet:

$$\boxed{\rho_4 \downarrow_{A_4} = \rho_3^{A_4} \oplus \rho_1^{A_4}.}$$

Diese folgt aus der A_4-Charaktertafel: die Charaktere von ρ_4 auf den A_4-Klassen $(e, (123), (132), (12)(34))$ sind $(4, 1, 1, 0)$, und das Skalarprodukt mit den A_4-Charakteren ergibt Multiplizitäten $1 + 0 + 0 + 0 = 1$ für $\rho_1^{A_4}$ und 1 für $\rho_3^{A_4}$.

Konsequenz: A_4 lässt in ρ_4 eine eindimensionale Unterdarstellung (die W-Richtung) fest. Das heißt, A_4 ist der *Stabilisator* der W-Richtung in A_5.

In A_5 gibt es genau

$$|A_5 \,:\, A_4| = \frac{60}{12} = 5$$

verschiedene Konjugate von A_4 – entsprechend den 5 Tetraedern die im Ikosaeder eingebettet sind. Jedes Konjugat stabilisiert eine andere W-Richtung. Das W-Venting wählt genau eine dieser 5 Richtungen (die physikalische 4. Raumrichtung), daher:

$$\boxed{p_{\text{vent}} = \frac{|A_5 \,:\, A_4|}{\text{Kissing}(D_4)} = \frac{5}{24}.}$$

Äquivalenz zur Standard-Oszillationsformel

Die vollständige SICC-Venting-Formel lautet:

$$\phi_{\text{venting}} = \frac{5}{24} \cdot \frac{\kappa^2 L}{\hbar c\, E_\nu} = \frac{5}{24} \cdot \frac{144\, m_\nu^2 L}{\hbar c\, E_\nu} = \frac{120\, m_\nu^2 \cdot L}{4\, \hbar c\, E_\nu} = \frac{\Delta m^2_{\text{atm}} \cdot L}{4\, \hbar c\, E_\nu}.$$

Das ist *identisch* mit der Standard-Oszillationsformel. Alle Parameter – κ, p_{vent}, Δm^2_{atm} – kommen aus der Galois-Struktur $GF(27)^*$ und der Gruppenstruktur $A_5 \supset A_4$. Kein freier Parameter, keine Kalibrierung an DUNE.

Die vollständige Ableitungskette:

$$GF(27)^* \xrightarrow{[B]} m_\nu \xrightarrow{[K]} \kappa = 12\, m_\nu \xrightarrow{[K]} \Delta m^2_{\text{atm}} = 120\, m_\nu^2 \xrightarrow{[B]} p_{\text{vent}} = \frac{|A_5 \,:\, A_4|}{\text{Kissing}(D_4)} = \frac{5}{24}.$$

Nichtschließung der Winkelstruktur: $\mathbb{Z}_{13} \times \mathbb{Z}_{24}$ [B]

Die SICC-Simulation quantisiert Richtungen auf die 24 Kissing-Vektoren von D_4; die Frobenius-Struktur liefert Orbit-Phasen $2\pi k/13$. Beide Winkelgitter sind teilerfremd:

$$\gcd(13, 24) = 1, \qquad \text{kgV}(13, 24) = 312.$$

Die kombinierte Winkelstruktur schließt daher erst nach 312 Schritten, nicht nach 24 – eine diskrete Spirale. Das ist die Nichtabschluss-Struktur von Dok. 193 in Winkelform: dort auf der Ebene der Massenprodukte $r_i \cdot r_j$, hier auf der Ebene $\mathbb{Z}_{13} \times \mathbb{Z}_{24}$.

Kontinuierlich tritt die Spirale zusätzlich über das Beam-Spektrum auf: $\phi(E) \propto 1/E$ ist nicht periodisch in E. Über $[0.5,\ 5]$ GeV (DUNE) windet sich die Phase um 1.155 Umläufe mit Rest 55.7° mod 2π – die Kurve schließt nicht. Im 1D-Phasenhistogramm ist das unsichtbar; im Polarplot (Radius = Spektralgewicht, Winkel = ϕ mod 2π) wird die Spirale sichtbar.

Fraktale Korrektur: nicht anwendbar auf Verhältnisse

Die fraktale Korrektur $K_{\text{frak}} = 1 - 100\,\xi$ (Dok. 011/133) betrifft absolute Massen, nicht dimensionslose Verhältnisse (Dok. 306). $\Delta m^2_{\text{atm}}/m^2_\nu = 120$ ist ein Verhältnis; K_{frak} darf hier nicht angewendet werden. Zur Kontrolle: angewendet würde die Abweichung von Δm^2_{atm} von $1.0\,\%$ auf $2.3\,\%$ steigen; der Effekt auf die DUNE-Verschwindung wäre 0.2 Prozentpunkte – unter Detektorauflösung.

ae.5 Mischungswinkel [K] / [S]

Zwei Mischungswinkel lassen sich mit $< 6\,\%$ Abweichung aus Orbit-2-Elementen ablesen; das sind Größenordnungsangaben (siehe unten) **[S]**:

$$\sin^2\theta_{12} \approx \cos^2\!\left(\frac{2\pi\cdot 2}{13}\right) = 0.323 \quad (\text{gemessen: } 0.307,\ \text{Abw. } 5.1\,\%)$$

$$\sin^2\theta_{23} \approx \cos^2\!\left(\frac{2\pi\cdot 5}{13}\right) = 0.560 \quad (\text{gemessen: } 0.545,\ \text{Abw. } 2.8\,\%)$$

Der Reaktorwinkel θ_{13} hat zwei unabhängige Galois-Herleitungen **[K]**:
(a) Galois-Formel aus Dok. 328 (stärker):

$$\theta_{13} = \arcsin\!\left((25\,\xi)^{1/3}\right), \quad 25\,\xi = \frac{1}{300} = \frac{1}{5\cdot|A_5|},$$

$$\sin^2\theta_{13} = \left(\frac{1}{300}\right)^{2/3} \approx 0.02230 \quad (\text{gemessen: } 0.0220,\ \text{Abw. } 1.4\,\%)$$

Der Faktor $25 = 5^2$ entstammt der Galois-Identität $43200 = |GF(9)^*|^2 \cdot 5^2 \cdot |GF(27)| = 64 \cdot 25 \cdot 27$ (Dok. 338), wobei 5^2 das Quadrat der maximalen A_5-Darstellungsdimension ist.
(b) Summenregel aus R_ν (unabhängige Bestätigung):

$$\sin^2\theta_{13} = \frac{2}{3}\,R_\nu = \frac{2}{3}\cdot\frac{11}{360} = \frac{11}{540} \approx 0.02037 \quad (\text{Abw. } 7.4\,\%) \quad [1]$$

Der Faktor $2/3$ stammt aus der Summenregel der Quelle; eine Galois-Lesart dieses Faktors gibt es nicht.

Dieselbe Quelle liefert unabhängig:

$$\sin^2\theta_{12} = \frac{1}{3-2R_\nu} \approx 0.340 \quad (\text{Abw. zu Galois-Wert } 0.323:\ 5.4\,\%)$$

Die CP-Verletzungsphase $\delta_{CP} \approx -\pi/2$ (experimenteller Hinweis) entspricht dem Orbit-3-Element $k = 10$: $\arg(e^{2\pi i\cdot 10/13}) = -83.1^\circ$, Abweichung 6.9° **[S]**.

Die $\cos^2(2\pi k/13)$-Lesungen für θ_{12} und θ_{23} in diesem Abschnitt sind Größenordnungsangaben: die zwölf Werte $\{\cos^2(2\pi k/13),\ 1-\cos^2(2\pi k/13)\}$ liegen so dicht, dass bei $6\,\%$ Toleranz

fast jeder Parameter zwischen 0 und 1 einen Nachbarn findet. Für θ_{23} liefert Dok. 372 die schärfere Aussage $\sin^2\theta_{23} \in \{4/9,\ 5/9\}$ aus dem A_5-Matrixelementspektrum (Vorhersage $|\sin^2\theta_{23} - 1/2| = 1/18$); $\cos^2(10\pi/13) = 0{,}560$ und $5/9 = 0{,}556$ sind algebraisch verschieden (Grad 6 gegen rational) und nur numerisch nah **[B]**. Die Herleitung $\sin^2\theta_{13} = (25\xi)^{2/3}$ oben bleibt bestehen; sie verwendet $|A_5|$ und ξ, nicht die $\cos^2$-Lesung. Für θ_{12} gibt es weiterhin nur die Größenordnung **[S]**.

Literaturverknüpfung: T_{13} als Flavour-Symmetriegruppe

Die Frobenius-Gruppe $T_{13} = \mathbb{Z}_{13} \rtimes \mathbb{Z}_3$ ist in der Literatur als Kandidat für die Flavour-Symmetrie der Neutrinos bekannt [2]. Sie ist isomorph zum $\mathbb{Z}_{13}$-Anteil von $GF(27)^*$ samt Frobenius-Wirkung, also zu der Frobenius-Struktur auf den Orbits von $\mathbb{Z}_{13}$, die dieses Dokument verwendet. Die Literatur behandelte T_{13} als abstrakte Symmetriegruppe (ohne physikalische Herleitung); FFGFT liefert den algebraischen Ursprung: $T_{13} \cong$ ($\mathbb{Z}_{13}$-Anteil von $GF(27)^*$) $\rtimes \langle\phi\rangle$ mit dem Frobenius-Automorphismus $\phi : x \mapsto x^3$; die volle Gruppe ist $GF(27)^* \rtimes \langle\phi\rangle \cong \mathbb{Z}_2 \times T_{13}$. ($|T_{13}| = 39$, die volle Gruppe hat Ordnung 78; der Frobenius lässt den $\mathbb{Z}_2$-Anteil fest.)

ae.6 Orbit 3 als Majorana-Sektor [B]

Orbit 3 $\{4, 10, 12\}$ ist vollständig selbstinvers in $\mathbb{Z}_{13}$:

$$4^{-1} \equiv 10, \quad 10^{-1} \equiv 4, \quad 12^{-1} \equiv 12 \pmod{13}.$$

Die Selbstinversheit bedeutet: die zu Orbit 3 gehörigen Teilchen sind ihre eigenen Antiteilchen – Majorana-Charakter. Zusätzlich gilt $4 + 10 + 12 = 26 = |GF(27)^*|$ **[B]**.

Dok. 343 (Satz D‴) zeigt, dass der quadratische Charakter das allgemeine Kriterium ist: Orbit 1 ist ebenfalls selbstinvers (Majorana, ν_1); Orbit 4 ist nicht selbstinvers (Dirac, ν_3). Eine eigenständige Vorhersage steriler Neutrinos aus der Galois-Algebra entfällt **[B]**.

ae.7 Neutrinoloser Doppelbeta-Zerfall [K]

Mit den gemessenen PMNS-Mischungswinkeln und den Galois-Massen:

$$m_{ee} = \left|c_{12}^2 c_{13}^2\, m_1 + s_{12}^2 c_{13}^2\, m_2\right| \approx 6.0\,\text{meV}$$

(Majorana-Phasen null; ν_3 Dirac ⇒ kein m_3-Beitrag, Dok. 343 **[B]**). Die KamLAND-Zen-Grenze $m_{ee} < 28$–122 meV (PRL 135 (2025) 262501; NME-abhängig) wird deutlich eingehalten. Obergrenze ohne ν_3: $m_{ee} \le m_{\nu_1} + m_{\nu_2} \approx 14.4$ meV. Bei destruktiver Interferenz: $m_{ee,\min} \approx 0.13$ meV. Mit $s_{12}^2 = 0.307$, $s_{13}^2 = 0.022$, $m_1 = 4.54$, $m_2 = 9.81$ meV sind die beiden Terme 3.08 und 2.95 meV; ihre Summe ergibt 6.0, ihre Differenz 0.13 meV. Ein Term $s_{13}^2 m_3$ tritt nicht auf, weil ν_3 Dirac-Neutrino ist.

ae.8 Falsifizierbare Vorhersagen

1. **Neutrinomassen (normale Hierarchie):** $m_1 = 4.54$, $m_2 = 9.81$, $m_3 = 49.96$ meV, $\sum = 64.3$ meV. Testbar: CMB-S4, Euclid (Kosmologie auf 1 meV-Niveau). Unabhängige Konvergenz: Razzaghi et al. [1] extrahieren aus A_4-Textur und Experiment $m_2 = (9.21\text{–}9.92)$, $m_3 = (49.91\text{–}51.42)$, $\sum = (63.97\text{–}64.55)$ meV; unsere Galois-Werte m_2, m_3 und $\sum$ liegen innerhalb dieser Bereiche.
2. **Massendifferenzen-Ratio [K]**:
$$\frac{\Delta m^2_{\text{atm}}}{\Delta m^2_{\text{sol}}} = \frac{3(11^2-1)}{11} = 32.73 \quad \text{(gemessen: } 33.20\text{)}.$$
Sobald m_ν auf 1 meV bekannt ist, ist $\Delta m^2/m_\nu^2$ direkt testbar.
3. ν_3 **ist Dirac-Neutrino [B]**: Keine Majorana-Phase für ν_3; $m_{ee} \le m_{\nu_1} + m_{\nu_2} \approx 14.4$ meV. Die invertierte Hierarchie ist stärker ausgeschlossen. Testbar: nEXO ($m_{\beta\beta} \approx 5\text{–}20$ meV, NME-abhängig); KamLAND-Zen-800: $< 28\text{–}122$ meV.
4. **Venting-Rate und DUNE-Observable [K]**: Die kohärente SICC-Venting-Amplitude $p_{\text{vent}} = 5/24 \approx 20.8\,\%$ pro Kohärenzschritt ist eine modell-interne Vorhersage. Die DUNE-Observable hängt vom Beam-Spektrum ab: monochromatisch 2.5 GeV ergibt $99.8\,\%$ ν_μ-Verschwindung (erstes Oszillationsmaximum, $\phi = 1.61$ rad); ein gaußförmiges Spektrum 2.5 ± 1.0 GeV, begrenzt auf $[0.5,\ 5]$ GeV, ergibt gemittelt $76\,\%$ (SICC V3: $76.16\,\%$). Für die direkte Vorhersage ist die reale LBNF-Flusstabelle als Gewicht einzusetzen.

ae.9 Konjugationsstruktur der Orbits [B]

Die vier Frobenius-Orbits in $\mathbb{Z}_{13}$ bilden unter der Konjugation $x \mapsto -x \pmod{13}$ genau zwei konjugierte 3/$\bar{3}$-Paare – identisch mit den Konjugationsklassen $C_{3_1}, C_{\bar{3}_1}, C_{3_2}, C_{\bar{3}_2}$ von T_{13} [2]:

$$-\text{Orbit}_1 = \text{Orbit}_3, \quad -\text{Orbit}_2 = \text{Orbit}_4.$$

Zusätzlich zur Inversions-Dualität ($x \mapsto x^{-1}$, Dok. 339) erfüllen die Orbits damit eine vollständige $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3$-Symmetrie in $\mathbb{Z}_{13}$. Orbit 1 ist auch unter Inversion selbstinvers ($3^{-1} = 9$, $9^{-1} = 3$, beide in Orbit 1).

ae.10 Modell-Diskrepanzen zur Einordnung [S]

Das A_4/TM_2-Modell [1], das die θ_{13}-Summenregel liefert, trifft folgende Vorhersagen die vom Galois-Bild und vom Experiment abweichen:

- $\sin^2\theta_{23} = 0.433\text{–}0.441$ (unteres Oktant) – gemessen: $0.545\text{–}0.560$ (oberes Oktant); Galois: 0.560 (oberes Oktant).
- $\delta_{CP} \approx \pm 51^\circ$ – T2K-Hinweis: $\approx -90^\circ$; Galois-Kandidat ($k = 10$ aus Orbit 3, Begründung offen **[S]**): $\approx -83^\circ$.
- $m_{ee} = 5.1\text{–}5.3$ meV (mit Majorana-Phasen) – Galois (Phasen null): 6.0 meV.

In θ_{23} und δ_{CP} stimmen die FFGFT-Galois-Werte besser mit dem Experiment überein als das A_4-Modell. Die Summenregel für θ_{13} wird übernommen, die übrigen A_4-Vorhersagen nicht.

ae.11 Offene Punkte

1. Verbindung der diskreten Orbit-Phasen $2\pi k/13$ mit der PMNS-U-Matrix **[S]**.
2. Algebraische Begründung warum $k = 10$ aus Orbit 3 für δ_{CP} ausgezeichnet ist; Kandidat $\arg(e^{2\pi i \cdot 10/13}) = -83{,}1^\circ$ (T2K-Hinweis $\approx -90^\circ$, Abw. $6{,}9^\circ$) **[S]**.

ae.12 Entstehungshinweis

Dieses Dokument wurde am 30. August 2026 in Zusammenarbeit mit dem KI-Assistenten Claude (Anthropic, Sonnet 4.6) erarbeitet. Die algebraischen Rechnungen (Frobenius-Orbits in $\mathbb{Z}_{13}$, Branching-Rule $\rho_4 \downarrow_{A_4}$, Charaktertheorie von A_5 und A_4, numerische Prüfung der Massendifferenzen) wurden vom Assistenten durchgeführt und vom Autor geprüft. Die physikalische Interpretation, die Verbindung zum SICC-Rahmen und alle Statusmarkierungen (**[B]**, **[K]**, **[S]**) liegen beim Autor.

ae.13 Zeichenerklärung

[SETZUNG]	Axiom oder deklarierte externe Eingabe – nicht hergeleitet
[K]	Kern – aus ξ und den Setzungen hergeleitet, numerisch geprüft
[B]	Brücke – algebraisch bewiesen
[S]	Skizze – plausibel, noch nicht vollständig ausgeführt

ae.14 Prüfskripte

`pruef_340_neutrino_galois.py` (13/13 Assertions bestanden);
`pruef_340b_spirale_breitband.py` (6/6 Assertions bestanden: Nichtschließung $\mathbb{Z}_{13} \times \mathbb{Z}_{24}$, Spirale, Breitband-DUNE, K_{frak}).

Erklärt 30. August 2026, ergänzt 31. August 2026 (θ_{13}, T_{13}-Literatur, Nichtschließung, Breitband)

[1] N. Razzaghi, S. M. M. Rasouli, P. Parada, P. V. Moniz, *Two-zero textures based on A_4 symmetry and unimodular mixing matrix*, arXiv:2203.05753 [hep-ph] (2022).

[2] C. Hartmann, A. Zee, *Neutrino mixing and the Frobenius group T_{13}*, arXiv:1106.0333 [hep-ph] (2011).

Kapitel af

Dok. 341 — GF(27) in GALG und FFGFT: Warum G(3) kein GF(27) enthält und G(6) schon

Zusammenfassung

Doug Matzke berichtet in seiner IPI-Mail vom 1. September 2026, dass eine systematische Suche in GALG G(3) (6561 Versuche) kein Element der Ordnung 26 findet. Dieses Dokument erklärt algebraisch warum, zeigt wo in G(6) solche Elemente existieren, und zieht die Konsequenzen für die FFGFT-Massenschicht.

Drei Sätze: ***(A)*** *$G(3) \cong M_2(GF(9))^2$: Ordnung 26 ist in G(3) algebraisch unmöglich — kein Suchfehler, sondern zwingend.* ***(B)*** *$G(6) \cong M_8(GF(9))$: Elemente der Ordnung 26 existieren; ein 5-Blade-Beispiel ist direkt in GALG nachprüfbar.* ***(C)*** *GF(27) ist in G(6) als Ordnungsstruktur präsent, nicht als Teilkörper (da $3 \nmid 8$) — exakt die FFGFT-Aussage aus Dok. 338.*

Konsequenz: $1/\alpha = 3700/27$ lebt auf der G(3)/GF(9)-Ebene; die Leptonen-Massenschicht $(m_\mu/m_e)^2 = 43200$ braucht G(6) mit Ordnung-26-Elementen. Prüfskript: `pruef_341_gf27_in_galg.py` (alle Assertions ***[B]****).*

af.1 Hintergrund und Notation

Dieser Abschnitt führt die nötigen algebraischen Grundbegriffe ein. Für Spezialisten überspringbar.

Statuszeichen

Dieses Dokument verwendet die im FFGFT-Korpus üblichen Statusmarkierungen:

- **[K]** — *Konfirmiert*: algebraisch oder numerisch vollständig bewiesen, alle Assertions im Prüfskript bestanden.
- **[B]** — *Belegt*: numerisch gesichert durch Stichproben oder explizite Konstruktion; analytischer Beweis vorhanden oder trivial.
- **[S]** — *Spekulativ*: Hinweis oder Vermutung, noch nicht vollständig bewiesen.

Galois-Körper GF(p^n)

Ein *Galois-Körper* GF(p^n) ist der eindeutige endliche Körper mit p^n Elementen, wobei p prim (die *Charakteristik*) und $n \geq 1$. Seine multiplikative Gruppe GF$(p^n)^* = \text{GF}(p^n) \setminus \{0\}$ ist zyklisch der Ordnung $p^n - 1$.

- GF(3): die ganzen Zahlen $\{0, 1, 2\}$ modulo 3. Gruppenordnung 2.
- GF$(9) = \text{GF}(3^2)$: Elemente $a + bi$ mit $a, b \in \{0, 1, 2\}$ und $i^2 = -1 \equiv 2$. Gruppenordnung 8. Das ist Matzkes Z3C.
- GF$(27) = \text{GF}(3^3)$: 27 Elemente, Gruppenordnung $26 = 2 \cdot 13$.
- GF$(81) = \text{GF}(3^4)$: 81 Elemente, Gruppenordnung $80 = 2^4 \cdot 5$.

Die *Ordnung* eines Elements x ist das kleinste positive k mit $x^k = 1$. Jede Elementordnung teilt die Gruppenordnung (Lagrange).

Clifford-Algebra Cl(n) und GALG G(n)

Die Clifford-Algebra Cl(n) wird erzeugt von n Basisvektoren $e_1, \ldots, e_n$ mit $e_i^2 = +1$ (Hyperbits) und $e_i e_j = -e_j e_i$ für $i \neq j$. Ein *Blade* des Grades r ist ein Produkt $e_{i_1} \cdots e_{i_r}$; alle 2^n Blades bilden eine Basis. GALG G(n) ist Cl(n) über GF$(9) =$ Z3C (jedes Blade trägt einen Z3C-Koeffizienten). Als Matrixalgebra: Cl$(3) \cong M_2(\text{GF}(9))^2$ und Cl$(6) \cong M_8(\text{GF}(9))$.

Warum GF(27) und Ordnung 26?

Das Leptonen-Massenverhältnis $(m_\mu/m_e)^2 = 43200 = 8^2 \cdot 5^2 \cdot 27$ enthält $27 = |\text{GF}(27)|$ (Dok. 338). Die Gruppe GF$(27)^*$ hat Ordnung $26 = 2 \cdot 13$. Ein Element der Ordnung 26 in einer Algebra erzeugt eine Kopie von GF$(27)^*$. Dougs Suche nach Ordnung-26-Elementen ist deshalb ein direkter Test ob GF(27)-Struktur in G(3) vorhanden ist.

Companion-Matrix

Die Companion-Matrix eines normierten Polynoms $f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0$ ist die $n \times n$-Matrix mit Einsen auf der Subdiagonale und den Koeffizienten $-a_0, \ldots, -a_{n-1}$ in der letzten Spalte. Ihr charakteristisches Polynom ist $f(x)$; ihre Ordnung in GL_n ist die multiplikative Ordnung der Wurzeln von f.

af.2 Anlass und Ausgangslage

Doug Matzke (IPI, 1. Sept. 2026) findet in GALG G(3) folgende Strukturen: GF(9) im Generator $(a+ja)^8 = 1$; GF(81) in G(3) mit $(1+a+b+c+(a\wedge b))^{80} = 1$; Ordnungen $\{2, 3, 4, 8, 16, 32, 40, 80\}$ — davon teilen $2, 4, 8, 16, 40, 80$ die Zahl $80 = |\text{GF}(81)^*|$, konsistent mit Cl$(3) \cong M_2(\text{GF}(9))^2$ wo Eigenwerte in GF(81) liegen; 3 ist unipotent (char. 3); 32 ist mit $M_2(\text{GF}(9))^2$ nicht vereinbar (vermutlich die Anzahl $\varphi(80) = 32$ der Erzeuger).

Eine explizite Suche nach Ordnung 26 (die GF$(27)^*$-Struktur signalisieren würde):

```
gasolve([a,b,c], is_root26): Attempted 6561 with 0 found.
```

$6561 = 3^8$ Versuche — auf dieser Tiefe vollständig.

Das ist kein Suchfehler. Es ist ein algebraisches Theorem: Ordnung 26 erfordert den Primfaktor 13, und 13 taucht in $80 = |\mathrm{GF}(81)^*|$ nicht auf. Die folgenden Abschnitte beweisen das präzise und zeigen wo $\mathrm{GF}(27)$-Struktur tatsächlich existiert — in $\mathrm{G}(6)$, nicht in $\mathrm{G}(3)$.

af.3 Satz A: $\mathrm{G}(3)$ enthält kein $\mathrm{GF}(27)$

Strukturformel von $\mathrm{G}(3)$

GALG $\mathrm{G}(n) = \mathrm{Cl}(n)$ über dem symmetrischen Z3C $= \mathrm{GF}(9) = \mathrm{GF}(3)[i]$, wobei $i^2 = -1$, Charakteristik 3. Für ungerades $n = 3$:

$$G(3) = \mathrm{Cl}(3) \cong M_2(\mathrm{GF}(9)) \oplus M_2(\mathrm{GF}(9)) \tag{af.1}$$

Jede irreduzible Darstellung ist 2-dimensional über $\mathrm{GF}(9)$.

Eigenwertstruktur

Die Eigenwerte einer 2×2-Matrix über $\mathrm{GF}(9)$ liegen im algebraischen Abschluss — im kleinstmöglichen Erweiterungskörper $\mathrm{GF}(9^2) = \mathrm{GF}(81)$.

$$|\mathrm{GF}(81)^*| = 80 = 2^4 \cdot 5 \tag{af.2}$$

Die Zahl 13 teilt 80 nicht. Daher:

- Kein Element von $M_2(\mathrm{GF}(9))$ hat eine Ordnung, die durch 13 teilbar ist.
- Ordnung 26 setzt $13 \mid \mathrm{ord}(X)$ voraus — in $\mathrm{G}(3)$ unmöglich.
- Dougs Suchraum $\{a, b, c\}$ spannt $\mathrm{G}(3)$ auf — der Befund 0/6561 ist algebraisch zwingend **[B]**.

Konsistenz mit Dougs Befunden

Tabelle af.1: Ordnungen in GALG $\mathrm{G}(3)$ und ihre Galois-Herkunft

Ordnung	Herkunft	Teiler von
2	$\lvert\mathrm{GF}(3)^*\rvert$	80
4	$\varphi(5) = 4$	80
5	ungerader Primteiler $\lvert\mathrm{GF}(81)^*\rvert$	80
8	$\lvert\mathrm{GF}(9)^*\rvert$	80
16, 20, 40, 80	Untergruppen von $\mathrm{GF}(81)^*$	80
3	unipotent (char. 3)	—
26	$\lvert\mathrm{GF}(27)^*\rvert$, bräuchte Faktor 13	**nicht** 80

Eine numerische Stichprobe über 3000 zufällige $\mathrm{Cl}(3)$-Elemente bestätigt: keine Ordnung ist durch 13 teilbar **[B]**.

af.4 Satz B: G(6) enthält Elemente der Ordnung 26

Strukturformel von G(6)

$$G(6) = \mathrm{Cl}(6) \cong M_8(\mathrm{GF}(9)) \tag{af.3}$$

Irreduzible Darstellungen sind 8-dimensional über GF(9).

Konstruktion via irreduzibles Polynom

Das Polynom $f(x) = x^3 + 2x + 1$ über GF(3) (äquivalent zu $x^3 - x + 1$) hat keine Nullstelle in GF(3) und ist daher irreduzibel. Da $\gcd(3, 2) = 1$, bleibt f irreduzibel über GF(9); seine Wurzeln liegen in GF(27) \ GF(3). Die Companion-Matrix

$$C_f = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in M_3(\mathrm{GF}(3)) \tag{af.4}$$

hat Ordnung 26 in $\mathrm{GL}_3(\mathrm{GF}(3))$ (f ist primitiv) **[B]**.

Einbettung in G(6) als GALG-Element

Das 8×8-Element $X = C_f \oplus C_f \oplus (-I_2)$ hat:

- $X^{26} = 1$, $X^{13} \neq 1$, $X^2 \neq 1$ — Ordnung exakt 26 **[B]**
- Blade-Zerlegung über 38 Z3C-Blades aus $\{e_1, \ldots, e_6\}$

Minimalbeispiel: 5 Blades, direkt in GALG prüfbar

Eine systematische Suche zeigt: Elemente der Ordnung 26 brauchen mindestens 5 Blades; bei 4 Blades gibt es keine. Das folgende 5-Blade-Element ist direkt in Dougs GALG-Tool nachprüfbar:

$$X = -(1+i)(e_1e_2) + (1+i)(e_1e_2e_3e_6) + (1-i)(e_1e_2e_5e_6) + (1+i)(e_1e_4e_5e_6) - (e_1e_2e_3e_4e_6) \tag{af.5}$$

GALG-Syntax:

```
X = -(1+1j)*(e1^e2) + (1+1j)*(e1^e2^e3^e6)
+ (1-1j)*(e1^e2^e5^e6) + (1+1j)*(e1^e4^e5^e6)
- (e1^e2^e3^e4^e6)
X**26 == 1 # True
X**13 == 1 # False
```

[B] (pruef_341, alle Assertions bestanden)

Häufigkeit in G(6)

Tabelle af.2: Anteil der Elemente mit $13 \mid \mathrm{ord}(X)$ in G(6) nach Blade-Support

Support (Anzahl Blades)	Treffer / Invertierbare	Anteil
≤ 4	0 / ~450	0 %
5	selten	< 1 %
6	85 / 478	17,8 %
10	190 / 511	37,2 %

Ordnung-26-Elemente sind in G(6) häufig — Dougs Suche in G(3) (span$\{a, b, c\}$) konnte sie aus zwei Gründen nicht finden: algebraisch (Satz A) und weil G$(3) \subsetneq G(6)$.

af.5 Satz C: GF(27) als Ordnungsstruktur, nicht als Teilkörper

Teilkörper-Kriterium

Eine unitale Einbettung GF$(27) \hookrightarrow M_n$(GF(9)) macht GF$(9)^n$ zu einem GF$(27) \otimes$ GF$(9) =$ GF(729)-Vektorraum. Da [GF(729) : GF(9)] $= 3$, muss $3 \mid n$.

Tabelle af.3: GF(27) als Teilkörper in M_n(GF(9))

n	$3 \mid n$	Teilkörper möglich?
2	nein	nein (G(3))
8	nein	nein (G(6))
3	ja	ja
6	ja	ja
9	ja	ja

Für G(6) mit $n = 8$: kein GF(27)-Teilkörper. Aber das Minimalpolynom von X zerfällt:

$$\chi_X(x) = (x^3 + 2x + 1)^2 \cdot (x + 1)^2 \quad \in \mathrm{GF}(3)[x] \tag{af.6}$$

Zwei kubische Faktoren — Eigenwerte in GF(27) — und ein linearer Faktor aus GF(3). GF(27) taucht also als Zerlegungskörper auf, nicht als Teilalgebra.

Verbindung zu Dok. 330/338

Das ist exakt die FFGFT-Aussage aus Dok. 330 und 338:

$$\mathrm{GF}(9) \not\subset \mathrm{GF}(27) \quad (\text{da } \gcd(2, 3) = 1) \tag{af.7}$$

Beide Körper sitzen parallel in GF(3^6) = GF(729), nicht in einem Turm. Die Massenverhältnis-Identität $(m_\mu/m_e)^2 = |\mathrm{GF}(9)^*|^2 \cdot 5^2 \cdot |\mathrm{GF}(27)|$ verwendet beide Körper *parallel* — konsistent mit Satz C.

af.6 Vakuum-Struktur und Z3-Trennung (pruef_341_vakuum_witt_z3)

Dougs IPI-Mail vom 1. September 2026 (22:05) verifiziert nicht nur das Ordnung-26-Element, sondern legt die vollständige Struktur von sechs Vakuumzuständen $\mathrm{Vss}[0\ldots5]$ in $\mathrm{G}(6)$ offen. Die folgenden Ergebnisse sind in `pruef_341_vakuum_witt_z3.py` verifiziert.

Witt-Paare und der Zahloperator N

Die drei Grade-2-Bivektoren

$$B_1 = -i(e_1e_3), \quad B_2 = -i(e_2e_6), \quad B_3 = -i(e_4e_5) \tag{af.8}$$

erfüllen $B_k^2 = +1$, kommutieren paarweise und kommutieren mit jE_7. Sie bilden die drei *Witt-Paare* $\{13\},\{26\},\{45\}$ — die $\mathrm{Cl}(6)$-Zerlegung in drei komplexe Ebenen (Fock-Raum von 3 Moden). Der Zahloperator $N = B_1 + B_2 + B_3$ ist gleichzeitig der Grade-2-Teil von $\mathrm{Vss}[0]$ und sein Konstruktor **[B]**:

$$(1+N)(1 \pm jE_7) = \mathrm{Vss}[0] \quad \text{(Vorzeichen hängt von der Basisorientierung von } E_7 \text{ ab)} \tag{af.9}$$

Triality ist in Z3C eingebaut

Über $\mathbb{C}$ hätte der Fock-Zahloperator $N = B_1 + B_2 + B_3$ Eigenwerte $\{-3,-1,+1,+3\}$. Über $\mathrm{GF}(9)$ in Charakteristik 3: $-3 \equiv 0 \equiv +3$ **[B]**.

$$N \bmod 3 \ \in \ \{0,\ +1,\ -1\} \quad \text{mit Multiplizitäten} \quad \{2,\ 3,\ 3\} \tag{af.10}$$

Vakuum ($n = 0$) und Vollzustand ($n = 3$) *fallen zusammen* in Charakteristik 3. Der $\mathbb{Z}_3$-Zyklus ist ohne weiteren Eingang geschlossen. Das ist die additive $\mathbb{Z}_3$-Ladung der FFGFT, die Trialität (Dok. 336: $Q_{\mathbb{Z}_3} = N \bmod 3$). Der $+1$-Eigenraum ist 3-dimensional — Dougs Kandidat für die drei Fermion-Generationen. Die Trialität ist nicht der Sektor-Index der zyklischen Vertauschung: Unter σ (nächster Abschnitt) bleibt $N = B_1 + B_2 + B_3$ unverändert, ebenso unter τ in Dok. 321 die Windungssumme, und in den Eigenräumen $N = \pm1$ treten alle drei Eigenphasen von σ auf. Die Fixpunkt/Orbit-Trennung durch σ ist das andere $\mathbb{Z}_3$ (Prüfskript `pruef_341_zwei_z3.py`).

Z3-Trennung der geraden und ungeraden Vakua

Die zyklische Witt-Paar-Rotation

$$\sigma: \quad e_1 \to e_2 \to e_4 \to e_1, \quad e_3 \to e_6 \to e_5 \to e_3 \tag{af.11}$$

zykliert $B_1 \to B_2 \to B_3 \to B_1$ und lässt E_7 invariant. Angewandt auf Dougs sechs Vakua **[B]**:

$$\begin{aligned} &\sigma(\mathrm{Vss}[0]) = \mathrm{Vss}[0], \quad \sigma(\mathrm{Vss}[2]) = \mathrm{Vss}[2], \quad \sigma(\mathrm{Vss}[4]) = \mathrm{Vss}[4] \\ &\sigma(\mathrm{Vss}[1]) = \mathrm{Vss}[3], \quad \sigma(\mathrm{Vss}[3]) = \mathrm{Vss}[5], \quad \sigma(\mathrm{Vss}[5]) = \mathrm{Vss}[1] \end{aligned} \tag{af.12}$$

Gerade Vakua $[0,2,4]$: einzelne $\mathbb{Z}_3$-Fixpunkte.
Ungerade Vakua $[1,3,5]$: ein einziger $\mathbb{Z}_3$-Dreier-Orbit.

Diese algebraische Trennung ist dieselbe wie die Frobenius-Fixpunkt/Orbit-Trennung aus Dok. 339: Fixpunkte = massiver Sektor (Fermion-Generationen), Orbit = anderer Sektor (Dougs Dark-Kandidat). Doug findet diese Trennung über Grade-Parität; FFGFT über Frobenius-Eigenstruktur. **Beide stimmen überein [B].**

Bilaterale als Sektorwechsler (Gluon-Rolle)

Die Witt-Raiser $ap_k = (e_a + i\,e_b)/2$ für jedes Paar erfüllen **[B]**:

$$[N,\ ap_i \cdot ap_j] = +1 \cdot (ap_i \cdot ap_j) \tag{af.13}$$

Die Bilateralen $ap_i \cdot ap_j$ verschieben den N-Sektor um ± 1 mod 3, also sind sie Trialitätswechsler. Das ist die Gluon-Rolle in Dok. 339 (Dreifach-Orbit-Transmutation zwischen Sektoren). Dougs Frage "wie transmutieren Gluonen Quarks über Bilaterale?" ist damit beantwortet: sie verschieben die Trialität N mod 3 um ± 1.

Projektor-Eigenschaften

$$\mathrm{Vss}[0]^2 = -\mathrm{Vss}[0], \qquad N \cdot \mathrm{Vss}[0] = 0 \tag{af.14}$$

$-\mathrm{Vss}[0] = 2 \cdot \mathrm{Vss}[0]$ ist idempotent über GF(9); $\mathrm{Vss}[0]$ projiziert auf den $N = 0$-Sektor (Vakuum + Vollzustand).

af.7 Höhere Einheitswurzeln: root7, p27-Projektoren, Koeffizientenreinheit

Dougs Folgefragen (IPI, 4.–7. Sept. 2026) betreffen 7te Einheitswurzeln, Projektoren mit $X^{27} = X$ und einen strukturellen Einwand gegen das Ordnung-26-Element. Verifiziert in `pruef_341_primordnung.py`, `pruef_341_root7_gf9.py`, `pruef_341_r26_rein_p27.py`.

Eintrittsskala der Primzahlen

Das kleinste k mit $p \mid 3^k - 1$ (also $k = \mathrm{ord}_p(3)$) gibt den ersten Körper $\mathrm{GF}(3^k)$ an, in dem p-te Einheitswurzeln existieren **[K]**:

p	k	$\lvert\mathrm{GF}(3^k)^*\rvert$
13	3	$26 = 2 \cdot 13$
5	4	$80 = 2^4 \cdot 5$
11	5	$242 = 2 \cdot 11^2$
7	6	$728 = 2^3 \cdot 7 \cdot 13$

Innerhalb von G(3) (Eigenwerte in GF(81)) ist root5 tatsächlich die erste ungerade Primzahlwurzel; global tritt 13 vor 5 ein. In keinem GF$(3^k)^*$ gibt es ein Element der Ordnung 3, da $3^k - 1 \equiv 2 \pmod 3$ für alle k: Tripotente $t^3 = t$ mit $t \neq 0, \pm 1$ sind ein Matrix-, nie ein Körperphänomen **[K]**.

root7 existiert nur in GF(9)-Arithmetik

$7 \nmid |\mathrm{GF}(9)^*| = 8$, und $7 \mid 3^k - 1$ erstmals bei $k = 6$. Eine echte komplexe 7te Einheitswurzel hat Koeffizienten in $\mathbb{Q}(e^{2\pi i/7})$ (Grad 6 über $\mathbb{Q}$); $\cos(2\pi/7)$ hat das Minimalpolynom $8x^3+4x^2-4x-1$ und liegt weder in $\mathbb{Q}(i)$ noch in GF(9). Konstruktionen der Form $\cos\theta + B\sin\theta$ (Euler-Form über $\mathbb{R}$) sind daher keine GALG-Elemente **[K]**.

Was existiert, ist ein Ordnung-7-Element in G(6) über GF(9): $\Phi_7(x) = x^6 + \cdots + 1$ ist irreduzibel über GF(3); die Companion-Matrix C hat Ordnung 7 in $\mathrm{GL}_6(\mathrm{GF}(3))$, und $X_7 = C \oplus I_2 \in M_8(\mathrm{GF}(9))$ hat Ordnung 7 mit 47 Blades über alle Grade, alle Koeffizienten in $\{\pm 1, \pm i\}$ **[K]**. Kompakte Alternative: beliebiges Y mit $7 \mid \mathrm{ord}(Y)$ und $X = Y^{\mathrm{ord}(Y)/7}$. Beispiel **[B]**:

```
Y = (1j)*(e1^e2^e3) - (e1^e3^e6) + (e2^e3^e4) - (e2^e4^e6)
- (1j)*(e4^e5^e6) - (e1^e2^e4^e5)
ord(Y) = 182 = 2*7*13;  X = Y**26;  X**7 == 1, X != 1
```

X hat 10 Blades, alle Koeffizienten rein (± 1 oder $\pm i$).

p27-Projektoren als Körperturm-Hierarchie

Wegen $x^{27} - x = \prod_{a \in \mathrm{GF}(27)}(x - a)$ gilt $X^{27} = X$ genau dann, wenn X halbeinfach mit Spektrum in GF(27) ist. Das verallgemeinert die Tripotenten ($X^3 = X$, Spektrum in GF(3)) entlang des Körperturms **[K]**:

	$X^3 = X$	$X^9 = X$	$X^{27} = X$	$X^{81} = X$	$X^{729} = X$
N (Tripotent)	✓	✓	✓	✓	✓
r_{26} (Ordnung 26)	–	–	✓	–	✓
X_7 (Ordnung 7)	–	–	–	–	✓

Dougs „power-of-27 projector" ist damit exakt: Spektrum in GF(27). X_7 braucht GF(729), weil $7 \nmid 26$.

Koeffizientenreinheit und das Ordnung-26-Element

Doug wendet ein, r_{26} enthalte $-(1+j)(e_1e_2)$ und mische damit e_1e_2 (Quadrat -1) mit je_1e_2 (Quadrat $+1$) — zwei Signaturwahlen. Algebraisch ist $1 + j$ schlicht der Generator von $\mathrm{GF}(9)^*$ (Ordnung 8, Norm -1) — Dougs eigenes $(a + ja)^8 = 1$ — also ist $-(1 + j)B$ Skalar mal Blade. Der Einwand ist eine *physikalische* Reinheitsforderung: jeder Blade-Koeffizient in $\{\pm 1\}$ oder $\{\pm j\}$, nie $a + bj$ mit $a, b \neq 0$. Diese Forderung ist erfüllbar **[B]**: etwa 2,5 % zufälliger 5-Blade-Elemente mit reinen Koeffizienten haben Ordnung exakt 26, z. B.

```
X = (1j)*e3 + (1j)*(e2^e5) + (1j)*(e3^e6) + (e4^e6) + (e3^e5^e6)
X**26 == 1,  X**13 != 1
```

X_7 oben ist bereits rein (kein gemischter Koeffizient).

Unipotente Ordnungen und die Jordan-Zerlegung

Einheitswurzeln der Ordnung 3 können nicht halbeinfach sein: $3 \nmid 3^k - 1$ für alle k. Sie entstehen aus Nilpotenten. Dougs Konstruktion $N = (a+b+c)(abc) = e_1e_2 - e_1e_3 + e_2e_3$ hat $N^2 = 0$, also in Charakteristik 3

$$(1+N)^3 = 1, \qquad (-1+N)^3 = -1, \qquad (-1+N)^6 = 1 \tag{af.15}$$

(alle Binomialkoeffizienten $\binom{3}{1}, \binom{3}{2}$ verschwinden mod 3) **[K]**. Das sind *unipotente* Elemente (Eigenwert 1 mit Jordan-Block). N kommutiert mit jedem Element aus disjunkten Erzeugern (e_4, e_5, e_6), aber nicht mit e_1 und nicht einmal mit e_1e_2 **[K]**— deshalb braucht ein Produkt mit einem Ordnung-91-Element aus anderen Erzeugern disjunkte Indexmengen.

Die allgemeine Aussage ist die Jordan-Zerlegung: jedes $X \in \mathrm{GL}_8(\mathrm{GF}(9))$ ist $X = SU$ mit S halbeinfach (Spektrum in einem $\mathrm{GF}(3^k)$, Ordnung teilt $3^k - 1$), U unipotent (Ordnung 3^j), $[S,U] = 0$, und

$$\mathrm{ord}(X) = \mathrm{ord}(S) \cdot \mathrm{ord}(U). \tag{af.16}$$

In $\mathrm{G}(6)$ wird das durch einen 6-dimensionalen Block für S (Ordnung $\mid 728$) und einen 2-dimensionalen Jordan-Block J_2 für U (Ordnung 3) realisiert. Mit C als Companion-Matrix des primitiven Polynoms $x^6 + x^5 + 2$ über $\mathrm{GF}(3)$ (Ordnung 728) **[K]**:

S	$\mathrm{ord}(S \oplus J_2)$	Blades
C^8 (Ordnung 91)	$273 = 3 \cdot 91$	35
C^4 (Ordnung 182)	$546 = 3 \cdot 182$	38
C (Ordnung 728)	$2184 = 3 \cdot 728$	35

r_{273} und r_{546} existieren also innerhalb von $\mathrm{G}(6)$; neun Erzeuger sind nicht nötig. Dasselbe gelingt ausgehend von Dougs eigenem $r_{182} = Y$: auf seinem 2-dimensionalen Komplement hat Y den doppelten Eigenwert $+1$, sein Zentralisator (Dimension 10 über $\mathrm{GF}(9)$) enthält daher $M_2(\mathrm{GF}(9))$ und damit ein nilpotentes M mit $[M,Y] = 0$, $M^2 = 0$ (40 reine Blades). Mit $U = 1 + M$, $U^3 = 1$: $r_{273} = UY^2$ und $r_{546} = UY$, beide mit den genannten Ordnungen, in $\mathrm{G}(6)$ **[K]**. Umgekehrt existiert r_{729} *nicht* in $\mathrm{G}(6)$: $729 = 3^6$ ist eine reine 3-Potenz, das Element müsste unipotent sein, und $(1+N)^{3^j} = 1 + N^{3^j}$ mit $N^8 = 0$ in M_8 erzwingt $(1+N)^9 = 1$. Die maximale unipotente Ordnung in $M_n(\mathrm{GF}(9))$ ist die kleinste 3-Potenz $\geq n$: 9 für M_8 ($\mathrm{G}(6)$), 27 für M_{16}, 81 für M_{32}, 729 erst ab $M_{256} = \mathrm{Cl}(16)$ **[K]**. Die Zahl 729 hat daher nichts mit $\mathrm{GF}(729)$ zu tun, dessen multiplikative Gruppe die Ordnung 728 hat: die 728-Struktur ist halbeinfach, die 3^j-Struktur unipotent, und die Jordan-Zerlegung hält beide auseinander.

Dougs Zählungen schließlich — 32 der 80 Elemente von $\langle r_{80} \rangle$ und 72 der 182 Elemente von $\langle r_{182} \rangle$ sind selbst Generatoren — sind Eulers φ-Funktion: $\varphi(80) = 32$, $\varphi(182) = 72$; X^m erzeugt $\langle X \rangle$ genau dann, wenn $\gcd(m,n) = 1$ **[K]**. Verifiziert in `pruef_341_unipotent_jordan.py`.

Konventionshinweis: das Vorzeichen von E_7

GALG definiert $E_7 = -(e_1 \wedge \cdots \wedge e_6)$. Ein Element, das mit einem Term „$(+i)\,E_7$" im Sinne von $+i\,e_1 \cdots e_6$ übermittelt wird, liest GALG als $-i\,e_1 \cdots e_6$. Für X_7 liefert dieser Vorzeichenwechsel ein nicht-invertierbares Element mit $X^{27} = X$ und keinem $X^n = 1$ — exakt Dougs Beobachtung **[K]**. Mit Dougs E_7 muss der letzte Term von X_7 als `(-1j)*E7` eingegeben werden.

af.8 Konsequenzen für FFGFT und GALG

Tabelle af.4: GF(27)-Struktur und Vakuum-Trennung in GALG und FFGFT

Ebene	GALG	FFGFT	Status
α	G(3)/GF(9)	$1/\alpha = 3700/27$, kürzt sich	**[B]**
Leptonenmassen	G(6), Ord. 26 nötig	$(m_\mu/m_e)^2 = 43200 = 8^2 \cdot 5^2 \cdot 27$	**[K]**
GF(27) Teilkörper	fehlt in G(3), G(6)	parallel in GF(729)	**[B]**
Vakuum-Trennung	Vss$[0,2,4]$ vs. Vss$[1,3,5]$	massiv vs. anderer Sektor	**[B]**
$\mathbb{Z}_3$-Struktur	Fixpunkte vs. Orbit	Frobenius-Trennung (Dok. 339)	**[B]**
N-Eigenwerte	$\{0,+1,-1\}$, Mult. $\{2,3,3\}$	Trialität $\in \{0,+1,-1\}$	**[B]**
Bilaterale	$[N, ap_i ap_j] = +1$	Trialitätswechsler, Gluon-Rolle	**[B]**

$1/\alpha = 3700/27$ lebt auf der GF(9)/G(3)-Ebene; $|\text{GF}(27)| = 27$ kürzt sich heraus. Leptonen-Massenschicht und Vakuum-Struktur brauchen beide G(6). Dougs Grade-Paritäts-Trennung und die FFGFT-Frobenius-Trennung finden dieselbe $\mathbb{Z}_3$-Orbitstruktur von verschiedenen Ausgangspunkten **[B]**.

af.9 Satz D: Vakuumstruktur und $\mathbb{Z}_3$-Orbitzerlegung

Die sechs Vakuumzustände Vss$[0,\ldots,5]$ zerfallen unter der $\mathbb{Z}_3$-Rotation σ (Dok. 339) in zwei Klassen **[B]**:

- **Gerade Vakua** Vss$[0,2,4]$: σ-Fixpunkte (massiver Sektor); $N \bmod 3 = 0$ (Multiplizität 2).
- **Ungerade Vakua** Vss$[1,3,5]$: $\mathbb{Z}_3$-Dreier-Orbit (anderer Sektor); $N \bmod 3 \in \{+1,-1\}$ (je Multiplizität 3).

Die Bilateralen $ap_i \cdot ap_j$ verschieben den N-Sektor um $\pm 1 \bmod 3$ — sie sind Trialitätswechsler und spielen die Gluon-Rolle aus Dok. 339 **[B]**. Dok. 344 (Satz F) zeigt: diese Zerlegung stimmt exakt mit der Tripotent-Eigenschaft der geraden Vakua und der GALG-Grade-Konstruktion überein — zwei unabhängige Herleitungen derselben Struktur.

Anhang: Für den Leser ohne Algebra-Hintergrund

Dieser Anhang erklärt die Kernideen in Alltagssprache, ohne Vorkenntnisse vorauszusetzen.

Was ist ein endlicher Körper?

Ein Körper ist eine Zahlenmenge in der man addieren, subtrahieren, multiplizieren und dividieren kann (außer durch Null). Die vertrauten Beispiele sind die reellen Zahlen $\mathbb{R}$ und die rationalen Zahlen $\mathbb{Q}$.

Ein *endlicher* Körper hat nur endlich viele Elemente. Das klingt seltsam, funktioniert aber: man rechnet "modulo" einer Primzahl p, d.h. man wirft alle Vielfachen von p weg. Beispiel GF(3): die Zahlen $\{0, 1, 2\}$ mit der Regel $1 + 2 = 0$ (statt 3), $2 + 2 = 1$ (statt 4), usw.

Was bedeutet GF(p^n) und GF(p^n)*?

GF(p^n) ist der eindeutige endliche Körper mit genau p^n Elementen.

- GF(3): 3 Elemente $\{0, 1, 2\}$
- GF(9): 9 Elemente (Matzkes Z3C — Paare (a, b) mit $a, b \in \{0, 1, 2\}$ und einer imaginären Einheit i mit $i^2 = -1$)
- GF(27): 27 Elemente
- GF(81): 81 Elemente

Der *Stern* GF(p^n)* bezeichnet die Menge aller Elemente *außer der Null*. Das ist wie bei den ganzen Zahlen: $\mathbb{Z}$ enthält alle ganzen Zahlen, $\mathbb{Z}^* = \{..., -2, -1, +1, +2, ...\}$ enthält alle außer der Null. In einem endlichen Körper GF(p^n) hat GF(p^n)* genau $p^n - 1$ Elemente:

$$|\text{GF}(27)| = 27 \qquad |\text{GF}(27)^*| = 26$$

Was ist eine Gruppenordnung und warum teilt sie alles?

In GF(p^n)* gibt es immer ein Element g (einen "Generator") so dass $g, g^2, g^3, \ldots, g^{p^n-1} = 1$ alle $p^n - 1$ Elemente der Gruppe durchläuft (zyklische Gruppe). Die *Ordnung* eines Elements x ist das kleinste k mit $x^k = 1$.

Der Satz von Lagrange sagt: die Ordnung jedes Elements *teilt* die Gruppenordnung $p^n - 1$. Das ist wie bei einem Uhrzeiger: ein Zeiger der alle 4 Stunden zurückkehrt kann nicht auf einer 6-Stunden-Uhr enden (4 teilt 6 nicht).

Konkret:

- GF(81)* hat Ordnung $80 = 2^4 \cdot 5$. Die Primteiler sind 2 und 5. Kein Element kann Ordnung 26 haben, denn 26 = 2·**13**, und 13 teilt 80 nicht.
- GF(27)* hat Ordnung $26 = 2 \cdot 13$. Hier gibt es Elemente der Ordnung 13 und 26.

Warum taucht GF(27) in den Leptonenmassen auf?

Das Massenverhältnis $(m_\mu/m_e)^2 = 43200 = 8^2 \cdot 25 \cdot 27$. Die Zahl 27 ist |GF(27)| — die Gesamtgröße des Körpers (mit Null). Die Zahl 8 ist |GF(9)*| — die Gruppenordnung von GF(9). Diese Zahlen tauchen auf weil die FFGFT-Wicklungszahlen (die Torusmoden) algebraisch mit diesen Körpern zusammenhängen — die Galois-Struktur klassifiziert welche Schwingungsmoden auf dem T^4-Torus auftreten können.

Warum findet Doug kein GF(27) in G(3)?

GALG G(3) ist eine Algebra über GF(9) mit 2×2-Matrizen. Die Eigenwerte solcher Matrizen liegen in GF(81). GF(81)* hat Ordnung 80 — und 13 teilt 80 nicht. Deshalb kann kein Element von G(3) die Ordnung 26 haben. GF(27)* hätte Ordnung 26 — es gibt schlicht keinen Platz für es in G(3).

In G(6) mit 8×8-Matrizen ist der Spielraum größer: die möglichen Ordnungen sind Teiler von $|\mathrm{GL}_8(\mathrm{GF}(9))|$, und 26 ist dabei vertreten. Ein konkretes Beispiel mit nur 5 Blades ist in §af.4 angegeben und direkt in GALG prüfbar.

Fortsetzung in Dok. 344: Dougs IPI-Mail vom 3. September 2026 zeigt weitere Ergebnisse, die Dok. 341 ergänzen: (1) N_k-Idempotente mit Char-3-Beweis **[B]**; (2) Tripotent $N^3 = N$ **[B]**; (3) vollständige Furey-Fermionsets Su/Sd; (4) $\mathrm{Su}[0] = \mathrm{Vss}[0]$ exakt — Neutrino = Vakuum **[B]**; (5) Tripotent-Eigenschaft der geraden Vakua = Frobenius-Fixpunkte (Dok. 339) **[B]**. Diese Ergebnisse sind in Dok. 344 dokumentiert.

Prüfskript

`pruef_341_gf27_in_galg.py` — alle drei Sätze numerisch verifiziert (Cl(6) über GF(9) als 8×8-Matrizen; exakte Ordnungsbestimmung; Blade-Zerlegung mit Z3C-Koeffizienten; 3000er und 600er Stichproben). Alle Assertions bestanden **[B]**.

`pruef_341_primordnung.py` — Eintrittsskala der Primzahlen $\mathrm{ord}_p(3)$; $3^k - 1 \equiv 2 \pmod 3$ (keine Körper-Tripotente); Trine-Produkt-Gegenbeispiel in $M_2(\mathrm{GF}(3))$.

`pruef_341_root7_gf9.py` — Nichtexistenz von root7 mit Z3C-Koeffizienten; Ordnung-7-Element $X_7 = C_{\Phi_7} \oplus I_2$ über GF(9); Abgrenzung zu $\cos\theta + B\sin\theta$.

`pruef_341_r26_rein_p27.py` — $1 + j$ als $\mathrm{GF}(9)^*$-Generator; root26 mit reinen Koeffizienten; $X^q = X \Leftrightarrow$ Spektrum in GF(q); E_7-Vorzeichendiskrepanz; kompaktes root7 Y^{26}.

`pruef_341_unipotent_jordan.py` — unipotente Trine/Anti-Trine $N^2 = 0$; Kommutation von N; Jordan-Zerlegung $r_{273}, r_{546}, r_{2184}$ in G(6); Unmöglichkeit von r_{729} unterhalb M_{256}; Euler-φ-Zählungen.

`pruef_341_vakuum_witt_z3.py` — Vakuum-Struktur verifiziert: Konstruktor-Identität, Witt-Paare, N-Eigenwerte, $\mathbb{Z}_3$-Trennung von $\mathrm{Vss}[0 \ldots 5]$, Bilaterale als Sektorwechsler, Projektor-Eigenschaften. Alle Assertions bestanden **[B]**.

`pruef_341_zwei_z3.py` — Trialität $N \bmod 3$ und Eigenphase der zyklischen Vertauschung σ als zwei verschiedene $\mathbb{Z}_3$; N unter σ invariant; alle drei σ-Eigenphasen in den Eigenräumen $N = \pm 1$.

Vermerk zu Rechenwerkzeugen

Dieses Dokument ist das Werk von Johann Pascher und Doug Matzke. Johann Pascher bringt jahrelange theoretische Entwicklung in FFGFT (dokumentiert in über 350 Korpus-Dokumenten), stellt die Forschungsfragen, liest alle Ergebnisse Korrektur und zieht die physikalischen Schlussfolgerungen. Doug Matzke bringt das GALG-Framework, seine Implementierung und die Echtzeit-Verifikation jedes algebraischen Ergebnisses in seinem eigenen Werkzeug. Die Korrespondenz beider Autoren bestimmt die Richtung der Untersuchung.

Claude (Anthropic) wurde als Werkzeug für mehrere Aufgaben eingesetzt, die von Hand nicht in vertretbarer Zeit durchführbar sind:

- **Rechnen:** Schreiben und Ausführen der Python-Prüfskripte (`pruef_341_*`); randomisierte Blade-Suchen (Tausende Kandidaten pro Durchlauf); Ordnungsbestimmungen über Exponenten-Räume bis $\sim 10^{30}$; Berechnung von Blade-Zerlegungen.

- **Schreiben und Setzen:** Ausarbeiten der LaTeX-Quellen dieses Dokuments aus Ergebnissen, Notizen und Korrekturen der Autoren; Pflege der Korpus-Dateistruktur, Changelogs und Registereinträge; Vorbereitung von Korrespondenz-Entwürfen, die Johann Pascher prüft und freigibt.
- **Iteration:** Einarbeiten von Korrekturen, Konsistenzprüfung über den Korpus und Aktualisierung von Querverweisen — Aufgaben die mit dem Umfang eines 350-Dokumente-Korpus skalieren.

Das Werkzeug rechnet und schreibt; die Autoren entscheiden was berechnet und geschrieben wird, beurteilen jedes Ergebnis, korrigieren Fehler und bestimmen was die Ergebnisse physikalisch bedeuten.

Ein zentrales methodisches Anliegen ist die Vermeidung erfundener Inhalte. Der Arbeitsablauf sichert dies auf zwei Ebenen: (1) Jede algebraische Aussage ist durch ein Python-Prüfskript mit expliziten Assertions abgesichert — schlägt eine Assertion fehl, wird die Aussage nicht verwendet; (2) gezielte Anweisungen verpflichten das Werkzeug, vor dem Schreiben den bestehenden Korpus zu lesen, keine Fakten einzuführen die nicht in den Quellen stehen, und alle Ergebnisse explizit als konfirmiert (**[K]**), belegt (**[B]**) oder spekulativ (**[S]**) zu kennzeichnen. Erfundene Inhalte sind das primäre Risiko beim Einsatz von Sprachmodellen in der wissenschaftlichen Arbeit; die Skripte und Anweisungen sind darauf ausgelegt, dieses Risiko erkennbar und vermeidbar zu machen.

[1] D. Matzke, *IPI-Mail: GF(27) in GALG*, 1. September 2026 (persönliche Korrespondenz).

[2] J. Pascher, *Dok. 330: GF(9)-FFGFT-Brücke*, FFGFT-Korpus.

[3] J. Pascher, *Dok. 338: Masseberechnungen und Galois-Gegenüberstellung*, FFGFT-Korpus, 28. August 2026.

[4] J. Pascher, *pruef_341_gf27_in_galg.py*, FFGFT-Korpus, 1. September 2026.

[5] D. Matzke, *G(6,$\mathbb{Z}_3\mathbb{C}$) and GALG framework*, IPI Letters 2022ff.

Kapitel ag

Dok. 342 — Faktorisierungsklassen in G(6) und die Harmonik der Primzahlen

Zusammenfassung

Dok. 341 zeigt, dass GF(27) in G(6) als Ordnungsstruktur über das charakteristische Polynom $\chi_X = (x^3 + 2x + 1)^2(x + 1)^2$ eintritt. Dieses Dokument untersucht, welche weiteren Faktorisierungen χ in G(6) $\cong M_8$(GF(9)) zulässt, und zeigt, dass dieselbe Faktorisierungsregel die harmonischen Muster der Primzahlen (Dok. 057, Dok. 159) ordnet.

Vier Ergebnisse: ***(A)*** *Über GF(3) gibt es acht irreduzible kubische Polynome, vier davon primitiv (Ordnung 26) und vier von Ordnung 13; sie erzeugen fünf Faktorisierungsklassen von χ in G(6)* ***[B]****.* ***(B)*** *Eine Primzahl p tritt in $|GF(3^k)^*|$ genau bei $k = \mathrm{ord}_p(3)$ ein; die harmonischen Primen treten in der Reihenfolge 13 (k=3), 5 (k=4), 11 (k=5), 7 (k=6) ein; ab $k = 7$ tritt keine neue Prime ≤ 13 mehr ein (spätere: $17, 19, 23, 29, 31, 37, \ldots$)* ***[B]****.* ***(C)*** *Elementordnungen in G(6) sind Partitionen von 8 mit kgV-Regel — die algebraische Form eines Akkords aus Obertönen* ***[B]****.* ***(D)*** *Ab $k \geq 4$ ist der Galois-Raster feiner als die fraktal-rekursive Korrektur (1,05 %, Dok. 338); Galois-Produkte sind dann von höheren Torus-Moden statistisch nicht mehr unterscheidbar. Das ist kein Widerspruch, sondern die algebraische Form der Modenkonvergenz aus Dok. 159* ***[B]****.*

Negativbefund: Der Tau-Sektor ist bei 0,05 % kein Galois-Produkt ***[S]****. Prüfskripte:* `pruef_342_faktorisierung_primzahlen.py`, `pruef_342b_hoehere_harmonien.py`, `pruef_342c_dichte_hoehere_harmonien.py`.

ag.1 Ausgangslage: algebraisch gleich geometrisch

Die folgenden Statusmarkierungen werden durchgängig verwendet:

[K] *Konfirmiert* — algebraisch oder numerisch vollständig bewiesen; alle Assertions im Prüfskript bestanden; direkt aus ξ oder einer korpusgesicherten Ableitung hergeleitet.
[B] *Belegt* — numerisch gesichert durch Stichproben oder explizite Konstruktion; analytischer Beweis vorhanden oder trivial.
[S] *Spekulativ* — Hinweis oder Vermutung, noch nicht vollständig bewiesen.

Dok. 338 und Dok. 341 haben gezeigt, dass Massenverhältnisse aus Torus-Wicklungszahlen (r_i, p_i) und aus Galois-Gruppenordnungen dieselbe Zahl ergeben: $(m_\mu/m_e)^2 = 43200 = |\mathrm{GF}(9)^*|^2 \cdot 5^2 \cdot |\mathrm{GF}(27)|$. Die Frage, ob die geometrische Fassung (Vektoren auf T^4) „genauer" sei als die algebraische, ist falsch gestellt: Wicklungszahlen auf S^1 und Elemente von $\mathrm{GF}(3^k)$ sind beides ganzzahlige, exakte Objekte. Die Brücke ist der Frobenius-Automorphismus $g \mapsto g^3$ auf $\mathrm{GF}(3^k)$, der die $\mathbb{Z}_3$-Rotation des Orbifolds $T^4/\mathbb{Z}_3$ darstellt (Dok. 314, Dok. 336).

Der algebraische Zugang hat jedoch einen methodischen Vorteil: Faktorisierung von Polynomen ist systematisch aufzählbar, geometrische Suche nicht. Dieses Dokument nutzt diesen Vorteil.

ag.2 Satz A: Faktorisierungsklassen in G(6)

Irreduzible kubische Polynome über GF(3)

Ein monisches kubisches Polynom über $\mathrm{GF}(3)$ ist irreduzibel genau dann, wenn es keine Nullstelle in $\{0, 1, 2\}$ hat. Es gibt acht solche Polynome; ihre Companion-Matrizen haben in $\mathrm{GL}_3(\mathrm{GF}(3))$ die Ordnung 26 oder 13 **[B]**:

Tabelle ag.1: Irreduzible kubische Polynome über $\mathrm{GF}(3)$ und ihre Ordnung

Bezeichnung	Polynom	Ordnung
f_1	$x^3 + 2x + 1$	26
f_2	$x^3 + 2x^2 + 1$	26
f_3	$x^3 + 2x^2 + x + 1$	26
f_4	$x^3 + x^2 + 2x + 1$	26
g_1	$x^3 + 2x + 2$	13
g_2	$x^3 + x^2 + 2$	13
g_3	$x^3 + x^2 + x + 2$	13
g_4	$x^3 + 2x^2 + 2x + 2$	13

Die Zahl vier ist zwingend: primitive Elemente in $\mathrm{GF}(27)^*$ gibt es $\varphi(26) = 12$, in Frobenius-Orbits der Länge 3, also $12/3 = 4$ Minimalpolynome. Dok. 341 legt keine Klasse fest (siehe unten).

Die fünf Klassen

In $\mathrm{G}(6) \cong M_8(\mathrm{GF}(9))$ zerfällt χ über $\mathrm{GF}(3)$ in Faktoren, deren Grade sich zu 8 summieren. Mit kubischen und linearen Faktoren ergeben sich fünf Klassen **[B]**:

Tabelle ag.2: χ-Faktorisierungsklassen mit $\mathrm{GF}(27)$-Anteil in $\mathrm{G}(6)$

Typ	$\chi(x)$	Anzahl	Ordnung
Dok.-341-Typ	$f_i^{\,2}\,(x{+}1)^2$	4	26
Gemischt-primitiv	$f_i\,f_j\,(x{+}1)^2$, $i \neq j$	6	26
Ordnung-13-Typ	$g_i^{\,2}\,(x{+}1)^2$	4	26 (Vorzeichenpartner der f_i, Dok. 343)
Primitiv×13	$f_i\,g_j\,(x{+}1)^2$	16	26
Dünn	$f_i\,(x{+}1)^5$	4	26

Der Name des Ordnung-13-Typs bezieht sich auf g_i, dessen Wurzeln Ordnung 13 haben; der Faktor $(x+1)^2$ bringt den Eigenwert -1 (Ordnung 2), halbeinfach ist die Ordnung daher $\mathrm{kgV}(13,2) = 26$, mit Jordanblock 78. Ordnung 13 ergäbe sich erst mit $(x-1)^2 = (x+2)^2$.

Die vier primitiven Polynome sind die vier Frobenius-Konjugationsklassen $f_1 = \{g, g^3, g^9\}$, $f_2 = \{g^{17}, g^{23}, g^{25}\}$, $f_3 = \{g^5, g^{15}, g^{19}\}$, $f_4 = \{g^7, g^{11}, g^{21}\}$ eines Erzeugers g von $\mathrm{GF}(27)^*$ (Wurzel von f_1). Dok. 341 legt für die Leptonen nur die Ordnung 26 fest, keine Klasse; die Zuordnung der geladenen Leptonen zur Dirac-Schicht $\{f_3, f_4\}$ und der Neutrinos zur Majorana-Schicht $\{f_1, f_2\}$ folgt in Dok. 343, Satz D‴ **[S]**.

ag.3 Satz B: Eintrittsregel der harmonischen Primzahlen

Dok. 057 beschreibt Primzahlen als elementare relationale Schritte: 2 Oktave, 3 Quinte, 5 große Terz, 7 Naturseptime, 11 Undezime, 13 Tredezime. Ein p-limit-System lässt Primzahlen bis p als Intervallbausteine zu.

Tabelle ag.3: Ordnung von $\mathrm{GF}(3^k)^*$ und Eintritt neuer Primzahlen

k	$\lvert\mathrm{GF}(3^k)^*\rvert$	Primfaktoren	neu	Harmonik
1	2	2	2	Oktave
2	8	2^3	—	$\mathrm{GF}(9)$, Matzkes $\mathbb{Z}_3\mathbb{C}$
3	26	$2 \cdot 13$	13	Tredezime; Leptonen (Dok. 338)
4	80	$2^4 \cdot 5$	5	Große Terz; Dougs $\mathrm{G}(3)$-Ordnungen
5	242	$2 \cdot 11^2$	11	Undezime; Neutrinos (Dok. 340)
6	728	$2^3 \cdot 7 \cdot 13$	7	Septime; mit 13 auf einem Träger
7	2186	$2 \cdot 1093$	1093	keine kleine Harmonik mehr
8	6560	$2^5 \cdot 5 \cdot 41$	41	—
12	531440	$2^4 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 13 \cdot 73$	73	alle vier vereint

Eintrittsregel [B]: Eine Primzahl $p \neq 3$ teilt $3^k - 1$ genau dann, wenn $\mathrm{ord}_p(3) \mid k$; sie tritt also erstmals bei $k = \mathrm{ord}_p(3)$ ein. Daraus folgt die Reihenfolge $13, 5, 11, 7$ für $k = 3, 4, 5, 6$.

Alle vier harmonischen Primen oberhalb von 3 treten zwischen $k = 3$ und $k = 6$ ein; ab $k = 7$ tritt keine neue Prime ≤ 13 mehr ein (die kleinsten späteren sind $17, 19, 23, 29, 31, 37, \ldots$; $k = 7$ bringt 1093 als Wieferich-Primzahl, $k = 8$ bringt 41). Nach der Eintrittsregel selbst gilt etwa $\mathrm{ord}_{23}(3) = 11$ ($3^{11} - 1 = 2 \cdot 23 \cdot 3851$), $\mathrm{ord}_{17}(3) = 16$, $\mathrm{ord}_{19}(3) = \mathrm{ord}_{37}(3) = 18$, $\mathrm{ord}_{29}(3) = 28$, $\mathrm{ord}_{31}(3) = 30$.

Das ist der algebraische Grund, warum die praktisch relevante Harmonik beim 13-limit endet, und warum der FFGFT-Korpus bislang mit den Primzahlen $\{2, 3, 5, 7, 11, 13\}$ auskommt. Die Neutrino-Elf aus Dok. 340 ($\Delta m^2_{\mathrm{atm}} = (11^2 - 1)\, m_\nu^2$) sitzt bei $k = 5$; das war im Korpus noch nicht verortet.

$\mathbb{Z}_3$-Kompatibilität: Für $p \equiv 1 \pmod 3$ ist $\mathbb{Z}_3 \subset \mathrm{GF}(p)^*$. Das gilt für 7 und 13, nicht für $2, 5, 11$. Die beiden $\mathbb{Z}_3$-kompatiblen Primen sind genau jene, die in Dok. 289 (Top-Quark) und Dok. 338/341 (Leptonen) als Strukturzahlen auftreten **[B]**.

ag.4 Satz C: Akkorde als Partitionen von 8

Für halbeinfaches $X \in M_8(\mathrm{GF}(9))$ mit χ über $\mathrm{GF}(3)$ zerlegt in Faktoren der Grade $d_1 + \cdots + d_r = 8$ liegen die Eigenwerte in $\mathrm{GF}(3^{d_i})$, und $\mathrm{ord}(X)$ teilt $\mathrm{kgV}(3^{d_i} - 1)$ **[B]**. Eine Partition von 8 ist damit die algebraische Form eines Akkords aus Obertönen $k \in \{d_i\}$, die Ordnung ist die gemeinsame Periode.

Tabelle ag.4: Partitionen von 8 und maximale halbeinfache Ordnung

Partition	$\mathrm{kgV}(3^{d_i}-1)$	Lesart
$(3,3,1,1)$	26	reiner $\mathrm{GF}(27)$-Akkord (Dok. 341)
$(3,3,2)$	104	$= 2^3 \cdot 13$: $\mathrm{GF}(9)$ mit $\mathrm{GF}(27)$
$(4,3,1)$	1040	$= 2^4 \cdot 5 \cdot 13$: Terz mit Tredezime
$(6,2)$, $(6,1,1)$	728	$= 2^3 \cdot 7 \cdot 13$: Septime mit Tredezime
$(5,3)$	3146	$= 2 \cdot 11^2 \cdot 13$: Undezime mit Tredezime
(8)	6560	$= 2^5 \cdot 5 \cdot 41$: größtmöglich

Die Anzahl irreduzibler bzw. primitiver Polynome vom Grad k über $\mathrm{GF}(3)$ wächst schnell (Möbius-Formel): Grad 3: $8/4$, Grad 4: $18/8$, Grad 6: $116/48$, Grad 8: $810/320$. Der Raum möglicher Akkorde ist also groß — was unmittelbar zur Frage der Trennschärfe führt.

ag.5 Satz D: Trennschärfe und die Grenze der Galois-Schicht

Dichte der Galois-Produkte

Bildet man alle Produkte aus bis zu drei Bausteinen $\{3^k, 3^k - 1, \text{Primteiler}\}$ für $k \leq k_{\max}$ mit Exponenten $\{-1, 1, 2\}$, so fällt der mittlere logarithmische Abstand benachbarter Werte im Fenster $10 < x < 10^4$ wie folgt **[B]**:

Tabelle ag.5: Mittlerer log-Abstand der Galois-Produkte

$k_{\max}$	Werte im Fenster	mittl. Abstand	erw. Zufallstreffer bei $0{,}5\,\%$
2	54	$12{,}8\,\%$	0,08
3	218	$3{,}17\,\%$	0,32
4	650	$1{,}06\,\%$	0,94
5	1423	$0{,}49\,\%$	2,06
6	2503	$0{,}28\,\%$	3,62
8	5311	$0{,}13\,\%$	7,69

Ab $k_{\max} \approx 5$ ist die Produktmenge dichter als $0{,}5\,\%$: jede Zahl wird „getroffen“. Ein Kontrolltest bestätigt das: Bei $k_{\max} = 6$ haben zehn physikalische Massenverhältnisse im Mittel 2,9 Treffer, zweihundert Zufallszahlen 3,7. Die Trefferrate liegt auf Zufallsniveau **[B]**.

Die Schwelle: Galois-Raster gegen fraktale Korrektur

Dok. 338 beziffert die fraktal-rekursive Korrektur höherer Wicklungsordnung zwischen bare-Wert und Messwert auf $1{,}05\,\%$ für $(m_\mu/m_e)^2$. Der Galois-Raster ist bis $k = 3$ gröber als das Doppelte dieser Korrektur ($3{,}17\,\% > 2{,}10\,\%$) und damit diskriminierend; ab $k = 4$ liegt er darunter ($1{,}06\,\% < 2{,}10\,\%$) **[B]**.

Folgerung. Die exakte Galois-Schicht endet strukturell dort, wo die fraktale Korrektur beginnt. Bis GF(27) ist die Algebra exakt, und die $1\,\%$ ist Korrektur höherer Moden; darüber ist die Algebra selbst feiner als die Korrektur und geht in den höheren Wicklungsmoden auf. Galois-Produkte mit $k \geq 4$ sind von höheren Torus-Moden statistisch nicht mehr unterscheidbar.

Das ist kein Widerspruch. Es ist derselbe Mechanismus wie in der Obertonreihe: das Intervall $(n{+}1) : n$ schrumpft von 1200 Cent ($n = 1$) über 105 Cent ($n = 16$) auf unter 7 Cent bei $n \approx 250$ und unter 5 Cent ab $n \approx 350$, die Reihe wird quasi-kontinuierlich. Dok. 159 beschreibt genau diese Modenkonvergenz auf dem fraktalen Torus; hier liegt ihre algebraische Form vor.

Methodische Regel

- $k \leq 3$ (GF(3), GF(9), GF(27)): Identitätsschicht. Ein Treffer mit wenigen Bausteinen ist signifikant und darf **[K]**/**[B]** tragen, wenn er geometrisch aus ξ begründet ist (wie 43200 in Dok. 338).
- $k = 4$ (GF(81), 5-limit): Übergangsbereich; nur mit Zusatzbegründung.
- $k \geq 5$: Kein Status aus Produktsuche. Eine Beziehung gilt hier nur, wenn sie aus ξ geometrisch abgeleitet ist.

ag.6 Negativbefund: Tau-Sektor

Bei einer Toleranz von $0{,}05\,\%$ ist keines der Verhältnisse m_τ/m_μ, m_τ/m_e oder ihrer Quadrate ein Produkt aus bis zu drei Galois-Bausteinen mit $k \le 6$ **[S]**. Treffer bei $0{,}5\,\%$ existieren (etwa $7 \cdot 11^2/3$ für $(m_\tau/m_\mu)^2$ mit $0{,}17\,\%$), liegen aber nach Satz D auf Zufallsniveau. Das Tau-Verhältnis bleibt im Korpus über die Wicklungszahlen (Dok. 258, Dok. 310) begründet, nicht über eine Galois-Identität.

ag.7 Zusammenfassung

Tabelle ag.6: Ergebnisse und Status

Ergebnis	Inhalt	Status
A	8 irreduzible kubische Polynome, 4 primitiv; 5 χ-Klassen	**[B]**
B	Eintrittsregel $k = \mathrm{ord}_p(3)$; Reihenfolge $13, 5, 11, 7$	**[B]**
B′	$7, 13$ sind $\mathbb{Z}_3$-kompatibel ($p \equiv 1 \bmod 3$)	**[B]**
C	Akkorde $=$ Partitionen von 8, Ordnung $=$ kgV	**[B]**
D	Galois-Raster $< 2\times$ fraktale Korrektur ab $k = 4$	**[B]**
D′	Trefferrate physikalisch $=$ zufällig bei $k \ge 5$	**[B]**
—	Tau-Sektor kein Galois-Produkt bei $0{,}05\,\%$	**[S]**
—	Physik der Klassen f_2, f_3, f_4	**[S]**

Prüfskripte

Verzeichnis `2/python/Dok342_Skripte/`, Wrapper `run_all_342.sh`:

- `pruef_342_faktorisierung_primzahlen.py` — Satz A, p-limit-Zuordnung
- `pruef_342b_hoehere_harmonien.py` — Sätze B, C; Produktsuche mit Look-elsewhere-Hinweis; Koide
- `pruef_342c_dichte_hoehere_harmonien.py` — Satz D; Dichte, Zufallskontrolle, Obertonanalogon, Schwelle

Alle Assertions bestanden.

Vermerk zur Verwendung von KI-Assistenz

Dieses Dokument wurde mit Unterstützung von Claude (Anthropic) erstellt. Alle Zählungen und Ordnungsbestimmungen sind durch Python-Prüfskripte mit exakter Arithmetik verifiziert. Die physikalischen Interpretationen und Schlussfolgerungen stammen von Johann Pascher (ORCID 0009-0000-6518-4064).

[1] J. Pascher, *Dok. 057: Relationales Zahlensystem*, FFGFT-Korpus.

[2] J. Pascher, *Dok. 159: Harmonische Struktur des Torus*, FFGFT-Korpus.

[3] J. Pascher, *Dok. 338: Masseberechnungen und Galois-Gegenüberstellung*, FFGFT-Korpus, 28. August 2026.

[4] J. Pascher, *Dok. 340: Neutrino-Massenhierarchie aus GF*$(27)^*$, FFGFT-Korpus, 30. August 2026.

[5] J. Pascher, *Dok. 341: GF*(27) *in GALG und FFGFT*, FFGFT-Korpus, 1. September 2026.

Kapitel ah

Dok. 343 — Die Zeta-Funktion des T^4/Z_3-Torus: Orbifold-Projektion und Dirichlet-L-Funktionen

Zusammenfassung

Die Galois-Faktorisierungsklassen aus Dok. 342 und die harmonische Reihe auf dem T^4-Torus aus Dok. 159 führen gemeinsam zu präzisen Aussagen über die Dirichlet-L-Funktion $L(s,\chi_0)$ und ihr Verhältnis zur spektralen Zeta-Funktion des T^4/Z_3-Orbifolds.

Vier Ergebnisse: ***(A)*** *Im eindimensionalen Analogon (Zerlegung nach $n \bmod 3$) transformiert die Z_3-Projektion die volle Riemann-Zeta in eine Dirichlet-L-Funktion: $L(s,\chi_0) = (1-3^{-s})\,\zeta(s)$* ***[B]****. Die spektrale Zeta-Funktion des Orbifolds selbst (fixpunktfreie Z_3 auf D_4, Dok. 314/330) ist sie nicht: diese ist ein Drittel der vierdimensionalen Epstein-Zeta von D_4, mit Weyl-Pol bei $s=2$ und ohne Faktor $(1-3^{-s})$* ***[B]****.* ***(B)*** *Das Euler-Produkt dieser L-Funktion ist nach der Eintrittstiefe $k = \mathrm{ord}_p(3)$ hierarchisch geordnet; die physikalisch sichtbaren Primzahlen $\{2,3,5,7,11,13\}$ sind genau jene mit $k \le 6$* ***[B]****.* ***(C)*** *Der Faktor $(1-3^{-s})$ erzeugt in $L(s,\chi_0)$ zusätzliche Nullstellen bei $s = 2\pi i k/\ln 3$ ($k \in \mathbb{Z}\setminus\{0\}$) auf der imaginären Achse $\mathrm{Re}(s)=0$* ***[B]****. (B) und (C) sind Aussagen über $L(s,\chi_0)$ und die Arithmetik modulo 3, nicht über das Spektrum des Orbifolds: dessen Euler-Faktoren haben für jede ungerade Primzahl dieselbe Form, auch für $p=3$; eine GF(3^k)-Ordnung tritt dort nicht auf.* ***(D)*** *Die vier Frobenius-Konjugationsklassen primitiver Elemente in GF$(27)^*$ (Dok. 342, Satz A) werden durch die FFGFT-Sektorpaarung $k \leftrightarrow -k$ (Dok. 336; auf GF$(27)^*$: $x \mapsto x^{-1}$) zu* zwei *Klassen gepaart, $f_1 \leftrightarrow f_2$ und $f_3 \leftrightarrow f_4$; die Negation $x \mapsto -x = x^{13}\,x$ koppelt jede primitive Klasse an genau eine Ordnung-13-Klasse* ***[B]****. Der Galois-Charakter von* Gal(GF(27)/GF(3)) $\cong \mathbb{Z}_3$ *unterscheidet die Klassen nicht; die Unterscheidung liegt in $(\mathbb{Z}/26)^*/\langle 3\rangle \cong \mathbb{Z}_4$. Sektorpaarung und Majorana-Kriterium $k \mapsto k^{-1}$ (Dok. 340) zerlegen die beiden Schichten deckungsgleich: $\{f_3,f_4\}$ Dirac (geladene Leptonen), $\{f_1,f_2\}$ Majorana (ν_1,ν_2 aktiv; ν_3 in Dirac-Orbit O_4)* ***[B]****; Vorhersage: ν_3 hat keine Majorana-Phase* ***[B]****.*

Zwei weitere Ergebnisse: ***(E)*** *Die harmonischen Primen $\{5,7,11,13\}$ sind durch die Primfaktorzerlegungen von 3^k-1 für $k=3,4,5,6$ eindeutig erzwungen; $p=13$ ist die weltweit einzige Primzahl mit $\mathrm{ord}_p(3)=3$* ***[B]****.* ***(F)*** *Die Euler-Faktor-Schwelle bei $p^* \approx 9{,}76$ ($s=2$) markiert das 7-limit exakt; ab $p_{\max} \approx 30$ liegt die Galois-Produktdichte auf Zufallsniveau; die Weyl-Obstruktion (Dok. 316) zeigt, dass die Grenze nicht im Werkzeug liegt; Shors Schaltkreismodell ist digital und davon nicht betroffen, der physische Apparat aber ein Resonanzsystem, das den Resonanzgrenzen unterliegt, solange das Schwellentheorem bei Skalierung nicht demonstriert ist* ***[S]****; empirisch ist kein Quantenvorteil nachgewiesen.*

Prüfskripte: `pruef_343_zeta_galois.py`, `pruef_343b_klassen_symmetrie.py`, `pruef_343g_epstein_satzA.py`, `pruef_343h_gf3k_vierdimensional.py`, `pruef_344_primzahlmuster.py`.

ah.1 Statuszeichen und Ausgangslage

Die folgenden Statusmarkierungen werden durchgängig verwendet:

- **[K]** *Konfirmiert* — vollständig aus ξ oder einer korpusgesicherten Ableitung bewiesen; alle Assertions im Prüfskript bestanden.
- **[B]** *Belegt* — numerisch gesichert; analytischer Beweis vorhanden oder trivial.
- **[S]** *Spekulativ* — Hinweis oder Vermutung, noch nicht vollständig bewiesen.

Dok. 159 zeigt: Die spektrale Zeta-Funktion des Laplace-Operators auf einem Torus T^d ist die Epstein-Zeta-Funktion, deren eindimensionaler Spezialfall die Riemann-Zeta $\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s}$ ist. Dok. 342 zeigt: Die Primzahlen erscheinen in der GF(3^k)-Hierarchie des T^4/Z_3-Orbifolds nach der Eintrittstiefe $k = \mathrm{ord}_p(3)$ geordnet.

Die vorliegende Arbeit verbindet beide Ergebnisse: Was bedeutet die GF(3^k)-Hierarchie für die Zeta-Funktion selbst?

ah.2 Satz A: Z_3-Zerlegung im eindimensionalen Analogon und Dirichlet-L-Funktion

Zerlegung der Zeta nach Z_3-Klassen

Auf T^4/Z_3 sind die erlaubten Moden $n \in \mathbb{Z}^4$ durch die Z_3-Invarianz strukturiert. Im eindimensionalen Analogon zerfällt $\zeta(s)$ in drei Teilsummen nach $n \bmod 3$ **[B]**:

$$\zeta(s) = \underbrace{\sum_{\substack{n=1 \\ 3 \mid n}}^{\infty} \frac{1}{n^s}}_{=3^{-s}\zeta(s)} + \underbrace{\sum_{\substack{n=1 \\ n \equiv 1 (3)}}^{\infty} \frac{1}{n^s}}_{L_1(s)} + \underbrace{\sum_{\substack{n=1 \\ n \equiv 2 (3)}}^{\infty} \frac{1}{n^s}}_{L_2(s)} \tag{ah.1}$$

Der Fixpunkt-Sektor ($n \equiv 0$) liefert genau $3^{-s}\zeta(s)$; die Twist-Sektoren ($n \equiv \pm 1$) zusammen $(1 - 3^{-s})\zeta(s)$.

Hauptcharakter χ_0 mod 3

Der Dirichlet-Charakter χ_0 mod 3 mit $\chi_0(n) = 0$ falls $3 \mid n$, sonst $\chi_0(n) = 1$ liefert **[B]**:

$$L(s, \chi_0) = \sum_{\gcd(n,3)=1} \frac{1}{n^s} = (1 - 3^{-s})\,\zeta(s) = \prod_{p \neq 3} \frac{1}{1 - p^{-s}} \tag{ah.2}$$

Dies ist die Zeta-Funktion des eindimensionalen Analogons: Die Charakteristik $p = 3$ tritt nicht als Euler-Faktor auf.

Die spektrale Zeta-Funktion des Orbifolds ist eine andere. Für den Orbifold des Korpus (fixpunktfreie Z_3 auf D_4, Dok. 314/330) ist die spektrale Zeta-Funktion ein Drittel der vierdimensionalen Epstein-Zeta von D_4, mit Weyl-Pol bei $s = 2$ und ohne Faktor $(1 - 3^{-s})$ **[B]** (`pruef_343g_epstein_satzA.py`). Satz A gilt daher als Aussage über das eindimensionale Analogon bzw. über $L(s, \chi_0)$ **[B]**; mit der spektralen Zeta-Funktion des Orbifolds ist $L(s, \chi_0)$ nicht gleichzusetzen.

Nicht-trivialer Charakter χ_1 mod 3

Der Charakter χ_1 mod 3 mit $\chi_1(1) = +1$, $\chi_1(2) = -1$, $\chi_1(0) = 0$ misst die *Asymmetrie* der Twist-Sektoren **[B]**:

$$L(s, \chi_1) = \sum_{\substack{n=1 \\ n \equiv 1 (3)}}^{\infty} \frac{1}{n^s} - \sum_{\substack{n=1 \\ n \equiv 2 (3)}}^{\infty} \frac{1}{n^s} \tag{ah.3}$$

mit dem exakten Wert (Dirichlet 1837):

$$L(1, \chi_1) = \frac{\pi}{3\sqrt{3}} \tag{ah.4}$$

Physikalische Bedeutung **[S]**: $L(s, \chi_1)$ misst die Differenz zwischen Wicklungen $w = +1$ und $w = -1$ auf dem Torus, also die $\mathbb{Z}_3$-Sektorasymmetrie. Numerisch gilt $L(2, \chi_0) \approx 1.4622$ und $L(2, \chi_1) \approx 0.7813$. Ob $L(s, \chi_1)$ eine direkte physikalische Observable in FFGFT ist (Teilchen-Antiteilchen-Asymmetrie im Twisted Sector?), bleibt offen **[S]**.

ah.3 Satz B: Hierarchisches Euler-Produkt nach $k = \mathrm{ord}_p(3)$

Die Primzahlen in $L(s, \chi_0) = \prod_{p \neq 3} (1 - p^{-s})^{-1}$ erscheinen nicht gleichwertig. Nach der Eintrittstiefe $k = \mathrm{ord}_p(3)$ aus Dok. 342, Satz B, ist das Euler-Produkt hierarchisch geordnet **[B]**:

$$L(s, \chi_0) = \prod_{k=1}^{\infty} \prod_{\substack{p \neq 3 \\ \mathrm{ord}_p(3) = k}} \frac{1}{1 - p^{-s}} \tag{ah.5}$$

Tabelle ah.1: Hierarchie der Euler-Faktoren nach $k = \mathrm{ord}_p(3)$

k	neue Primzahl(en)	Euler-Faktor bei $s = 2$	Harmonik	FFGFT-Rolle
1	2	$4/3 = 1.333$	Oktave	Z_2-Fixpunkt, massiver Sektor
3	13	$169/168 \approx 1.006$	Tredezime	$GF(27)^*$, Leptonen
4	5	$25/24 \approx 1.042$	Große Terz	Faktor in $(m_\mu/m_e)^2$
5	11	$121/120 \approx 1.008$	Undezime	Neutrinos (Dok. 340)
6	7	$49/48 \approx 1.021$	Septime	Top-Quark (Dok. 289)
≥ 7	$17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, \ldots, 1093, \ldots$	$\approx 1 + p^{-2}$	keine kl. Harmonik	physikalisch unterdrückt

Satz B ist eine Aussage über $L(s,\chi_0)$ und die Arithmetik modulo 3, nicht über das Spektrum des Orbifolds: Die Euler-Faktoren der spektralen Zeta-Funktion des Orbifolds haben für jede ungerade Primzahl dieselbe Form, auch für $p=3$; eine Ordnung nach $\mathrm{ord}_p(3)$ tritt dort nicht auf (`pruef_343h_gf3k_vierdimensional.py`).

Fraktale Unterdrückung höherer Euler-Faktoren

Im fraktalen T^4-Torus (Dok. 159) werden die Beiträge hoher Moden durch den Dämpfungsfaktor $\tau^{(1+\xi)k}$ unterdrückt. Überträgt man dies auf die Euler-Faktoren von $L(s,\chi_0)$, so lautet das *gewichtete* Euler-Produkt

$$L^{\mathrm{frak}}(s,\chi_0) \;\cong\; \prod_{k=1}^{\infty} \prod_{\substack{p\neq 3 \\ \mathrm{ord}_p(3)=k}} \left(\frac{1}{1-p^{-s}}\right)^{\tau^{k(1+\xi)}} \tag{ah.6}$$

mit $\xi = 4/30000$ und $\tau<1$ dem fraktalen Dämpfungsparameter. Da $\tau^{k(1+\xi)}\to 0$ für $k\to\infty$, wird jeder Euler-Faktor mit wachsendem k auf 1 gedrückt: Primzahlen mit $\mathrm{ord}_p(3)\geq 7$ leisten keinen physikalischen Beitrag **[B]**.

Das ist dieselbe Aussage wie Dok. 342, Satz D (Galois-Raster < fraktale Korrektur ab $k=4$), jetzt in der Sprache der Zeta-Funktion formuliert.

ah.4 Satz C: Nullstellen aus dem Faktor $(1-3^{-s})$

Triviale Nullstellen von $(1-3^{-s})$

Der Faktor $(1-3^{-s})$ in $L(s,\chi_0)=(1-3^{-s})\zeta(s)$ hat Nullstellen bei **[B]**:

$$3^{-s}=1 \quad\Longleftrightarrow\quad s=\frac{2\pi i\,k}{\ln 3}, \qquad k\in\mathbb{Z}\setminus\{0\} \tag{ah.7}$$

Tabelle ah.2: Nullstellen des Faktors $(1-3^{-s})$ auf der imaginären Achse

k	$s=2\pi i k/\ln 3$	$\mathrm{Im}(s)$
±1	$\pm 5{,}719\,i$	$\pm 2\pi/\ln 3$
±2	$\pm 11{,}438\,i$	
±3	$\pm 17{,}157\,i$	

Diese Nullstellen liegen auf $\mathrm{Re}(s)=0$ (imaginäre Achse), *nicht* auf der kritischen Geraden $\mathrm{Re}(s)=1/2$ der Riemann-Hypothese. Sie sind dem Spektrum der Riemann-Zeta fremd — sie entstehen ausschließlich durch das Herausnehmen der Vielfachen von 3.

Einordnung der Nullstellen

Diese Nullstellen sind eine Aussage über $L(s,\chi_0)$ und die Arithmetik modulo 3, nicht über das Spektrum des Orbifolds: Dessen spektrale Zeta-Funktion enthält den Faktor $(1-3^{-s})$ nicht (Satz A).

Die Nullstellen-Abstände $2\pi/\ln 3 \approx 5{,}72$ kodieren die Periodizität des Faktors 3^{-s}. Ein Resonanztest der ersten acht bekannten Riemann-Nullstellen γ_n gegen diese Einheit zeigt keine signifikante Übereinstimmung (Abweichungen $0{,}15$–$0{,}47$) **[B]**: Die volle Riemann-Zeta kodiert die Verteilung *aller* Primzahlen, nicht nur der Z_3-kompatiblen.

Vollständige Nullstellenstruktur von $L(s, \chi_0)$

$L(s, \chi_0)$ hat drei Typen von Nullstellen:

- **Triviale Nullstellen von** $\zeta(s)$: bei $s = -2, -4, -6, \ldots$ (negative gerade Ganzzahlen)
- **Nicht-triviale Riemann-Nullstellen**: auf $\mathrm{Re}(s) = 1/2$ (angenommen), unverändert übernommen
- **Nullstellen von** $(1 - 3^{-s})$: bei $s = 2\pi i k/\ln 3$, $k \neq 0$ — neu, durch die Zerlegung modulo 3 erzeugt **[B]**

ah.5 Satz D: Die vier Klassen unter der Sektorpaarung

Der Galois-Charakter unterscheidet die Klassen nicht

Die Galois-Gruppe $\mathrm{Gal}(\mathrm{GF}(27)/\mathrm{GF}(3)) = \langle F \rangle \cong \mathbb{Z}_3$ mit $F\colon x \mapsto x^3$ hat drei Charaktere $\chi_j(F) = \omega^j$, $j = 0, 1, 2$. Alle vier primitiven Klassen $f_1, \ldots, f_4$ aus Dok. 342 sind *reguläre* F-Orbits der Länge 3: F wirkt auf jedem als Dreierzyklus, und der zugehörige Charakter ist für alle vier derselbe. Der Galois-Charakter trennt die Klassen also nicht **[B]**.

Die Unterscheidung liegt im diskreten Logarithmus: Mit einem Erzeuger x von $\mathrm{GF}(27)^*$ ist jede Klasse ein Orbit $\{x^k, x^{3k}, x^{9k}\}$ mit $\gcd(k, 26) = 1$, also eine Nebenklasse von $\langle 3 \rangle = \{1, 3, 9\}$ in $(\mathbb{Z}/26)^* \cong \mathbb{Z}_{12}$. Es gibt $12/3 = 4$ Nebenklassen **[B]**:

Tabelle ah.3: Die vier primitiven Klassen als Nebenklassen von $\langle 3 \rangle$ in $(\mathbb{Z}/26)^*$ (Basis $x^3 + 2x + 1 = 0$)

Klasse	Minimalpolynom	Exponenten k	Rolle
f_1	$x^3 + 2x + 1$	$\{1, 3, 9\}$	Majorana-Schicht (Satz D‴)
f_2	$x^3 + 2x^2 + 1$	$\{17, 23, 25\}$	$= f_1^{-1}$, Majorana-Schicht
f_3	$x^3 + 2x^2 + x + 1$	$\{5, 15, 19\}$	Dirac-Schicht
f_4	$x^3 + x^2 + 2x + 1$	$\{7, 11, 21\}$	$= f_3^{-1}$, Dirac-Schicht

Die Faktorgruppe $(\mathbb{Z}/26)^*/\langle 3 \rangle \cong \mathbb{Z}_4$ ist zyklisch; die Inversion $k \mapsto -k$ ist ihr Element der Ordnung 2.

Sektorpaarung reduziert vier auf zwei

Dok. 336 identifiziert die FFGFT-Sektorpaarung $k \leftrightarrow -k$ mit dem Frobenius-Automorphismus; auf der Ebene der Elemente von $\mathrm{GF}(27)^*$ ist sie die Inversion $x \mapsto x^{-1} = x^{25}$. Sie permutiert die Klassen als **[B]**

$$f_1 \longleftrightarrow f_2, \qquad f_3 \longleftrightarrow f_4. \tag{ah.8}$$

Ist die Sektorpaarung eine Symmetrie der Massenschicht — im Korpus ist sie das —, so gibt es nicht vier, sondern **zwei** physikalisch unterscheidbare GF$(27)^*$-Schichten: $\{f_1, f_2\}$ und $\{f_3, f_4\}$ (Zuordnung in Satz D‴).

Negation koppelt Ordnung 26 an Ordnung 13

Wegen $-1 = x^{13}$ in GF(27) bildet $x \mapsto -x$ jedes Element der Ordnung 26 auf ein Element der Ordnung 13 ab und umgekehrt. Die vier Ordnung-13-Klassen $g_1, \dots, g_4$ aus Dok. 342 sind daher keine eigenständige Struktur, sondern die Vorzeichenpartner der primitiven Klassen **[B]**:

$$f_i \leftrightarrow g_i \qquad (i = 1, \dots, 4). \tag{ah.9}$$

Der in Dok. 342 als offen geführte Kandidat einer „Sub-Leptonen-Struktur“ aus den Ordnung-13-Polynomen entfällt damit.

Offene Frage

Die Reduktion $4 \to 2$ verschärft die Frage aus Dok. 342: Nicht „tragen f_2, f_3, f_4 weitere Schichten“, sondern „es gibt genau zwei GF$(27)^*$-Schichten $\{f_1, f_2\}$ und $\{f_3, f_4\}$ — welche Teilchen tragen welche?“ Satz D‴ beantwortet das aus der Algebra.

Satz D‴: Quantenzahlen der zweiten Schicht

Welche Quantenzahlen hätten die beiden Schichten? Die Algebra beantwortet das ohne physikalische Annahme (`pruef_343f_zweite_schicht.py`). Jede primitive Klasse f_i liegt in genau einem $\mathbb{Z}_{13}$-Orbit des Frobenius (Dok. 339); mit den Exponenten aus Tabelle 3: $f_1 = \{1, 3, 9\} \mapsto O_1$, $f_2 = \{17, 23, 25\} \mapsto O_3 = \{4, 10, 12\}$, $f_3 = \{5, 15, 19\} \mapsto O_2 = \{2, 5, 6\}$, $f_4 = \{7, 11, 21\} \mapsto O_4 = \{7, 8, 11\}$. Dok. 340 nimmt die Selbstinversheit eines Orbits unter $k \mapsto k^{-1} \pmod{13}$ als Majorana-Kriterium. Beide Involutionen zusammen ergeben **[B]**:

Tabelle ah.4: Quantenzahlen der vier primitiven Klassen aus der Algebra

Klasse	$\mathbb{Z}_{13}$-Orbit	$k \mapsto -k$	$k \mapsto k^{-1}$	Profil	Schicht
f_1	O_1	$\to f_2$	selbstinvers	Majorana	$\{f_1, f_2\}$
f_2	O_3	$\to f_1$	selbstinvers	Majorana	$\{f_1, f_2\}$
f_3	O_2	$\to f_4$	$\to O_4$	Dirac	$\{f_3, f_4\}$
f_4	O_4	$\to f_3$	$\to O_2$	Dirac	$\{f_3, f_4\}$

Die Sektorpaarung $k \mapsto -k$ und das Majorana-Kriterium $k \mapsto k^{-1}$ zerlegen die vier Klassen deckungsgleich: $\{f_1, f_2\}$ **ist die Majorana-Schicht,** $\{f_3, f_4\}$ **die Dirac-Schicht [B]**. *Präzisierung:* Das Majorana-Kriterium ist eine algebraische Eigenschaft des Galois-Orbits (Selbstinversheit unter $k \mapsto k^{-1}$ mod 13). Ob dies die physikalische Majorana-Bedingung ($\nu = \bar{\nu}$) impliziert, ist eine weitergehende Annahme **[S]**; die Übersetzung ist durch Dok. 344 (Anti-Neutrino-Frage) offen. Mit der Negation $f_i \leftrightarrow g_i$ ist die Nummerierung aus Dok. 342 damit die natürliche: Sektorpaarung paart benachbarte Indizes, Negation gleiche Indizes.

Beide Schichten tragen $\mathbb{Z}_2$-Parität 1 (massiver Sektor, Dok. 339), keine Farbe und drei Zustände je Klasse (Dreier-Orbit).

Deutung [B]/[S]. Dok. 341 legt für die Leptonen die Ordnung 26 in G(6) fest; die Klasse folgt hier: Geladene Leptonen sind Dirac-Teilchen und gehören in $\{f_3, f_4\}$ **[B]**. Die algebraische Majorana-Schicht $\{f_1, f_2\}$ ist vollständig mit aktiven Neutrinos besetzt: Dok. 340 setzt ν_1 in $O_1 = f_1$ (orbit-algebraisch Majorana) und ν_2 in $O_3 = f_2$ (orbit-algebraisch Majorana) sowie ν_3 in O_4 (Dirac-Orbit, nicht selbstinvers) **[B]**. Ob ν_1, ν_2 physikalische Majorana-Teilchen sind ($\nu = \bar{\nu}$), ist durch die Galois-Algebra nicht entschieden; in der Furey/GALG-Konstruktion (Dok. 344) ist das Anti-Neutrino Sd[0] = Vss[1] ≠ Vss[0] = Su[0], also sind die Neutrinos dort Dirac-Teilchen **[S]**. Das ist kein Widerspruch, sondern eine Aussage: ν_3 ist ein **Dirac-Neutrino [B]**. Es gibt keinen leeren Platz und keine Vorhersage steriler Neutrinos aus dieser Algebra.

Testbare Vorhersage [B]: ν_3 hat keine Majorana-Phase; m_{ee} hängt nur von ν_1 und ν_2 ab:

$$m_{ee} = |m_1 U_{e1}^2 + m_2 U_{e2}^2| \leq m_{\nu_1} + m_{\nu_2} \approx 14{,}4\,\text{meV}.$$

Mit den Werten aus Dok. 340 ($m_1 = 4{,}54$, $m_2 = 9{,}81$ meV, $s_{12}^2 = 0{,}307$, $s_{13}^2 = 0{,}022$) ergibt sich $m_{ee} \approx 6{,}0$ meV (Phasen null, ohne ν_3; mit den Galois-Winkeln $0{,}323/0{,}0223$: $6{,}10$ meV). Die invertierte Hierarchie ist stärker ausgeschlossen, weil der ν_3-Beitrag zu m_{ee} entfällt. Testbar bei nEXO ($m_{\beta\beta} \approx 5$–20 meV, NME-abhängig); KamLAND-Zen-800: < 28–122 meV (2025). **Abgrenzung zu Dok. 006.** Eine Übertragung der Leptonleiter auf Neutrinos über eine zusätzliche Doppel-ξ-Unterdrückung gilt nicht, weil die damit angegebenen Neutrinowerte (9,1, 1,9, 18,0 meV) aus drei unverträglichen Vorschriften folgen; Dok. 006 berechnet keine Neutrinomassen. Maßgeblich für Neutrinos ist Dok. 340 ($m_{\nu_1} = 4{,}54$, $m_{\nu_2} = 9{,}81$, $m_{\nu_3} = 49{,}9$ meV); dessen Δm^2-Werte stimmen auf 0,5–1 % mit dem Experiment überein.

ah.6 Satz E: Primzahlmuster in der GF(3^k)-Hierarchie

Die harmonischen Primen sind eindeutig erzwungen

Eine Primzahl p erfüllt $\text{ord}_p(3) = k$ genau dann, wenn p ein Primteiler von $3^k - 1$ ist und $p \nmid 3^j - 1$ für alle $j < k$. Die Primfaktorzerlegungen der ersten relevanten Werte ergeben **[B]**:

Tabelle ah.5: Primfaktoren von $3^k - 1$ und die erzwungenen physikalischen Primzahlen

k	$3^k - 1$	Primfaktoren	phys. Prime	Anmerkung
1	2	$\{2\}$	2	Oktave
3	26	$\{2, 13\}$	**13**	einzige Primzahl mit $\text{ord}_p(3) = 3$ weltweit
4	80	$\{2, 5\}$	**5**	einziger Nicht-2-Primteiler
5	242	$\{2, 11\}$	**11**	einziger Nicht-2-Primteiler
6	728	$\{2, 7, 13\}$	**7**	(13 hat $\text{ord}_{13}(3) = 3$, nicht 6)

Das stärkste Ergebnis betrifft $p = 13$ **[B]**: Da $3^3 - 1 = 26 = 2 \cdot 13$ und $\text{ord}_2(3) = 1$, ist $p = 13$ die *einzige* Primzahl weltweit mit $\text{ord}_p(3) = 3$. Es gibt keine weitere, und es kann

keine geben. Die physikalischen Primen $\{5, 7, 11, 13\}$ sind damit nicht durch harmonische Auswahl ausgezeichnet, sondern durch die Primfaktorstruktur von $3^k - 1$ für $k = 3, 4, 5, 6$ vollständig und eindeutig erzwungen.

Notwendige Kongruenzbedingung

Aus $\mathrm{ord}_p(3) = k$ mit $3 \mid k$ folgt $3 \mid (p-1)$, also $p \equiv 1 \pmod 3$ **[B]**. Beweis: $p \mid 3^k - 1$ und $3 \mid k$ implizieren $p \mid (3^{k/3})^3 - 1$; da $p \nmid 3^{k/3} - 1$ (nach Definition der Ordnung), folgt aus dem Faktorisierungssatz für $x^3 - 1 = (x-1)(x^2+x+1)$, dass $p \mid x^2 + x + 1$ für $x = 3^{k/3}$, was $3 \mid p-1$ erzwingt. Insbesondere sind $p = 13$ (bei $k = 3$) und $p = 7$ (bei $k = 6$) beide $\equiv 1 \pmod 3$ — genau die Z_3-kompatiblen Primzahlen des Korpus (Dok. 342, Satz B).

ah.7 Satz F: Grenzen der Unterscheidbarkeit und des Rechenaufwands

Exakte Schwelle: Euler-Faktor gegen fraktale Korrektur

Der Euler-Faktor $1/(1-p^{-s})$ überschreitet die fraktale Korrektur $1{,}05\,\%$ (Dok. 338, bare → gemessen) genau für $p < p^*$ mit $p^* = (0{,}0105)^{-1/s}$ **[B]**:

Tabelle ah.6: Exakte Schwelle p^* nach Wert von s

s	p^*	Primzahlen $\le p^*$	harmonisches Limit	Euler-Faktor $\ge 1{,}05\,\%$
1	95,2	$\{2, 3, 5, \ldots, 89\}$	—	alle kleinen Primen
2	9,76	$\{2, 3, 5, 7\}$	7-limit	genau Oktave, Quinte, Terz, Septime
3	4,57	$\{2, 3\}$	3-limit	nur Oktave und Quinte

Für $s = 2$ (Referenzwert der spektralen Zeta-Funktion) beträgt die Schwelle $p^* \approx 9{,}76$: Die Primzahlen $\{2, 5, 7\}$ haben einen Euler-Faktor, der die fraktale Korrektur übersteigt; $p = 11$ und alle größeren unterschreiten sie. Das ist exakt das harmonische 7-limit. $p = 11$ erscheint im Korpus (Neutrinos, Dok. 340) als Strukturformel $\Delta m^2 = (11^2 - 1)\, m_\nu^2$, nicht als Galois-Produkt-Treffer.

Galois-Produkte gegen Zufallsprodukte: Trefferrate

Bildet man alle Produkte aus bis zu drei Galois-Bausteinen $\{3^k, 3^k - 1, \text{Primteiler}\}$ für $p \le p_{\max}$ mit Exponenten $\{-1, 1, 2\}$, so wächst die Produktmenge schnell und die Trefferrate für beliebige Ziele erreicht das Zufallsniveau **[B]**:

Tabelle ah.7: Trefferrate physikalischer Verhältnisse vs. zufälliger Zahlen bei $\pm 0{,}5\,\%$

$p_{\max}$	Werte	43200	m_μ/m_e	Zufalls-Ø
13	1334	2	0	0,92
30	5802	3	2	3,60
50	8946	3	2	5,33
100	13398	4	3	7,66
300	24992	8	12	14,15

Ab $p_{\max} \approx 30$ liegt die Trefferrate auf Zufallsniveau (±0,5 %); bei der strengen Schwelle ±0,05 % bereits ab $p_{\max} \approx 13$. Die Identität $43200 = |\mathrm{GF}(9)^*|^2 \cdot 5^2 \cdot |\mathrm{GF}(27)|$ (Dok. 338) ergibt sich ausschließlich aus Bausteinen mit $p \leq 5$ und ist *geometrisch* aus ξ hergeleitet, nicht durch Produktsuche gefunden.

Strukturelle Rechengrenze: Weyl-Obstruktion und Quantencomputer

Die Unterscheidbarkeitsgrenze bei $p_{\max} \approx 13$ ist eine *physikalische* Grenze (fraktale Korrektur). Unabhängig davon besteht im Korpus eine schärfere *mathematische* Grenze, die jede Technologie betrifft **[B]**:

Weyl-Obstruktion, Dok. 316

Es gibt keine kompakte Riemannsche Mannigfaltigkeit — gleich welcher Dimension, Krümmung, Topologie oder Orbifold-Struktur —, deren Laplace-Spektrum die Riemann-Nullstellen sind. Grund: $T \ln T$ ist keine Potenz $T^{d/2}$.

Aus Dok. 147 folgt, dass ein n-Qubit-Register ein kompakter Zustandsraum mit Eigenwertdichte $N(\lambda) \sim \lambda^{d/2}$ ist; arithmetische Zähldichten wachsen dagegen wie $T \ln T$. Ein endlicher Zustandsraum kann ein solches Spektrum nicht vollständig tragen, *unabhängig von der Registergröße* **[B]**.

Dok. 075 benennt die Konsequenz für Shors Algorithmus:

Verfahren	Grenze	Typ
Probeteilung	$O(\sqrt{n})$	Rechenaufwand
Pollard ρ	$O(n^{1/4})$	Rechenaufwand
Shors QFT	Ressourcengrenze	Weyl-Obstruktion

Die zentrale Aussage aus Dok. 316 gilt technologieunabhängig:

> *Die Grenze liegt nicht im Werkzeug, sondern im Gegenstand.* Transformation (Fourier, QFT, Optik) projiziert und erzeugt keine Information. Relaxation findet, was im Potential steht. Beide setzen voraus, dass die gesuchte Struktur bereits vorhanden ist.

Damit stehen physikalische Grenze ($p^* \approx 9{,}76$, Satz F.1) und mathematische Grenze (Weyl-Obstruktion, Satz F.3) im selben Bild: Ab einem bestimmten Punkt ist die Primzahlstruktur im Rauschen verborgen, und kein analoges Werkzeug holt sie heraus; Shors

Algorithmus ist als Modell digital, als Apparat ein Resonator — und damit bis zum Beweis des Gegenteils ebenfalls gebunden (Satz G′).

ah.8 Im Klartext: Was die Grenze bedeutet

Frage. Es lassen sich also beliebig dichte Harmonische berechnen — aber ab einer bestimmten Tiefe nicht mehr unterscheiden?

Antwort. Ja, genau das.

Berechnen kann man beliebig weit. $\mathrm{GF}(3^k)$ für $k = 7, 8, 12, 100$ — die Algebra hört nicht auf. Jedes k liefert neue Primzahlen, neue Polynomklassen, neue Akkorde. Bei $k = 12$ sind alle vier harmonischen Primen $5, 7, 11, 13$ gleichzeitig in einem Körper; bei $k = 7$ tritt die Wieferich-Primzahl 1093 ein. Diese Strukturen sind exakt berechenbar und mathematisch alle vorhanden.

Aber ab einer bestimmten Tiefe sind sie physikalisch bedeutungslos, und zwar aus zwei Gründen, die zusammenfallen.

Erstens wird das Raster zu fein. Bei $k \leq 3$ liegen die erreichbaren Zahlenwerte etwa $3\,\%$ auseinander — trifft 43200 einen Massenwert auf $1\,\%$, ist das ein Ergebnis. Bei $k \geq 5$ liegen sie unter $0{,}5\,\%$ auseinander. Dann trifft *jede* Zahl irgendetwas, und ein Treffer sagt nichts mehr. Der Kontrolltest in Satz F zeigt es: zweihundert Zufallszahlen treffen genauso oft wie die echten Massenverhältnisse.

Zweitens — und das ist der physikalische Grund — ist die fraktale Korrektur von etwa $1\,\%$ (Dok. 338, bare → gemessen) selbst schon eine Aussage über höhere Wicklungsmoden. Sobald der Galois-Raster feiner als diese Korrektur ist, unterscheidet die Natur selbst nicht mehr zwischen benachbarten Galois-Werten. Die Struktur ist nicht weg; sie ist im Rauschen der höheren Moden aufgegangen.

Die Analogie zur Harmonik ist exakt: Die Obertöne $2:1$ und $3:2$ hört jeder. $17:16$ ist ein Halbton, $33:32$ ein Viertelton. Ab etwa dem 250. Oberton liegt der Abstand unter 5 Cent — mathematisch exakt vorhanden, akustisch nicht mehr unterscheidbar. Die Reihe wird zum Kontinuum.

Die Konsequenz für FFGFT. Die exakte Galois-Schicht reicht bis $\mathrm{GF}(27)$, also $k = 3$: die Leptonenschicht, 43200, die vier Klassen, $p = 13$ als einzige Primzahl mit $\mathrm{ord}_p(3) = 3$. Darüber ($k = 4$, $\mathrm{GF}(81)$, $p = 5$) ist bereits Übergang. Ab $k = 5$ ist alles, was man durch Suche findet, nicht mehr von Zufall unterscheidbar — und darf keinen Status erhalten, es sei denn, es kommt direkt aus ξ.

Das ist kein Mangel der Theorie, sondern ihre Konsistenz: Dok. 159 sagt Modenkonvergenz, Dok. 316 sagt Weyl-Obstruktion, Dok. 342 und dieses Dokument sagen dasselbe algebraisch. Es gibt eine Grenze, sie liegt bei $k \approx 3$–4, und sie kommt aus der Sache selbst, nicht aus unserem Rechenvermögen.

ah.9 Im Klartext II: Synthese, Analyse, Faktorisierung — und die Kopplung

Frage. Was bedeutet die Grenze für Synthese und Analyse — und für die Faktorisierung? Und wie wirkt sich die Kopplung aus: Dok. 328 kennt drei Kopplungsregime; ist bei reinen Zahlen dasselbe zu sehen wie bei physikalischen Vorgängen?

Synthese ist unbegrenzt, Analyse ist begrenzt

Synthese — Obertöne addieren, Primzahlen multiplizieren, GF(3^k)-Akkorde aus Partitionen bilden — geht beliebig weit und beliebig dicht. Nichts hindert daran, den 250. Oberton mit dem 251. zu überlagern oder zwei 300-stellige Primzahlen zu multiplizieren. Die Synthese kennt die Grenze aus Satz F nicht.

Analyse — welche Obertöne stecken im Klang, welche Primzahlen in der Zahl, welche Galois-Klasse trägt die Masse — stößt genau an diese Grenze. Das ist keine Frage des Rechenaufwands, sondern der Auflösung: Um Oberton n von $n{+}1$ zu trennen, braucht man ein Zeitfenster von etwa n Perioden; um die Periode r einer Zahl zu finden, eine Frequenzauflösung $\Delta f \approx f_0/n^2$ (Dok. 075, Präzisionsbarriere). Ab einer Dichte liegt der Abstand unter dem Rauschen, und dann ist die Zerlegung nicht mehr eindeutig — nicht weil sie nicht existiert, sondern weil viele Zerlegungen gleich gut passen. Das ist der Zufallsniveau-Befund aus Satz F in anderer Sprache.

Faktorisierung ist Analyse

Eine Zahl $N = p \cdot q$ zu faktorisieren heißt, die zwei Grundtöne aus einer Schwebung zu lesen. Bei kleinen p, q — dem 7-limit-Bereich, $k \le 3$ — geht das; das sind genau die Primzahlen, die im FFGFT-Spektrum überhaupt sichtbar sind. RSA-Primzahlen mit 300 Stellen liegen bei $k = \mathrm{ord}_p(3)$ von der Größenordnung p selbst, also in einer Tiefe, die den Rasterabstand aus Satz F um Hunderte Größenordnungen unterschreitet. Dok. 316 formuliert es: Fourier, QFT und Optik projizieren, sie erzeugen keine Information; die Periode muss in den präparierten Zuständen schon stecken, und diese Präparation (modulare Exponentiation, $95\,\%$ der Gatterkosten, Dok. 147) ist genau das Problem, das man lösen wollte.

Daraus folgt zweierlei. Erstens: FFGFT bricht RSA nicht — und das ist kein Mangel, sondern ein konsistentes Ergebnis. Die Asymmetrie Synthese-leicht/Analyse-schwer, von der RSA lebt, ist dieselbe Asymmetrie, die die Galois-Schicht bei $k \approx 3$–4 enden lässt. Zweitens, für den Harmonikabau: Ein Instrument kann Obertöne beliebig dicht *erzeugen*; Ohr und Analyse *hören* nur bis etwa zum 7-limit trennscharf. Was darüber liegt, wirkt als Klangfarbe, nicht als Ton — wie die höheren Wicklungsmoden in FFGFT als $1\,\%$-Korrektur wirken, nicht als eigene Massenschicht.

Vorbehalt [S]. Die Übertragung von Satz F auf $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ ist eine Analogie. Dok. 075 hält fest, dass ξ in $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ keine Funktion hat und die Periode rein arithmetisch durch kgV$(p-1, q-1)$ bestimmt ist. Die Analogie trägt; die fraktale Korrektur als *Mechanismus* der Faktorisierungsgrenze nicht.

Kopplung: dieselbe Dreiteilung, nicht dasselbe Gesetz

Dok. 328 klassifiziert Kopplungen relativ zu den Verlustraten: unterkritisch ($\kappa < 1$, ein Maximum), kritisch ($\kappa = 1$, maximal flach), überkritisch ($\kappa > 1$, Aufspaltung). Einrasten auf ein Frequenzverhältnis p/q geschieht in Arnold-Zungen der Breite $\Delta\Omega(p/q) \propto K^q$.

Bei reinen Zahlen übernimmt die Toleranz ε die Rolle des Kopplungsgrades: Eine reelle Zahl „rastet" auf p/q ein, wenn $|x - p/q| < \varepsilon$. Die Brüche mit Nenner $\le Q$ überdecken das Intervall mit Maß $\approx 2\varepsilon \cdot 3Q^2/\pi^2$; Überdeckung 1 liefert die kritische Nennerhöhe **[B]**

$$Q_c = \frac{\pi}{\sqrt{6\,\varepsilon}}. \tag{ah.10}$$

Für $\varepsilon = 1{,}05\,\%$ (fraktale Korrektur) ist $Q_c \approx 12{,}5$ — dieselbe Größenordnung wie $p_{\max} \approx 13$ in Satz F. Die Galois-Version bestätigt es numerisch (`pruef_343c`): Bei $\varepsilon = 1{,}05\,\%$ ist der Galois-Raster mit $p_{\max} = 7$ unterkritisch (Überdeckung $0{,}52$), mit $p_{\max} = 13$ kritisch ($0{,}92$), ab $p_{\max} \approx 30$ überkritisch ($1{,}00$). **Die Grenze $k \approx 3$–4 aus Satz F ist der kritische Punkt $\kappa = 1$ im Sinne von Dok. 328 [B].**

Die Dreiteilung ist also in Arithmetik und Physik dieselbe. *Das Gesetz dahinter ist es nicht* **[B]**: Arnold-Zungen fallen exponentiell in q ($\Delta\Omega \propto K^q$), Farey-Abstände nur polynomial ($1/q^2$). Bei $K = 0{,}3$ und $q = 5$ ist die Zunge bereits um den Faktor 10^{-5} schmaler als das arithmetische Fangintervall; bei $q = 13$ um 10^{-15}. Physikalisches Einrasten ist exponentiell selektiv, arithmetische Unterscheidbarkeit polynomial. Die Physik „hört" weniger Harmonische, als die Arithmetik zulässt — die Kante ist dieselbe, aber physikalisch schärfer.

FFGFT ist dynamisch tief unterkritisch

Mit $K_{\text{eff}} = 2\pi\xi \approx 8{,}4 \times 10^{-4}$ (Dok. 328) ist die breiteste nichttriviale Arnold-Zunge $\Delta\Omega(1/2) \approx 5{,}6 \times 10^{-8}$, das Gesamtmaß aller Zungen $\approx 8 \times 10^{-4}$. Beides liegt um fünf bis zwei Größenordnungen unter der fraktalen Korrektur **[B]**. Kein Massenverhältnis wird durch Resonanz-Einrasten auf ein p/q gezogen.

Daraus folgt eine Klarstellung, die im Korpus bisher nur implizit war: Die exakten Rationalzahlen — 43200, $8^2 \cdot 5^2 \cdot 27$, die Wicklungszahlen (r_i, p_i) — sind *topologisch* (ganzzahlige Wicklungen auf T^4), nicht *dynamisch* (Einrasten). Diskretheit und Kopplung sind in FFGFT zwei getrennte Mechanismen. Das ist konsistent mit Dok. 328, wo φ außerhalb aller Zungen liegt: Die Kopplung ist zu schwach, um Verhältnisse festzuhalten; was festgehalten wird, hält die Topologie.

ah.10 Satz G′: ξ als Auflösungsboden — die Grenze ist stufenabhängig

Frage. Ist ausgeschlossen, dass ξ bei der Resonanzfindung oder Analyse eine Rolle spielt?

Antwort. Nicht absolut. Drei Rollen sind zu unterscheiden. Als *Auswahlkriterium* in einer Suchfunktion der Form $\exp\!\left(-(\omega - \omega_0)^2/4\xi\right)$ ist ξ ausgeschlossen: das Zentrum ω_0 tut die Arbeit, ξ setzt nur die Breite **[B]**. Als *dynamische Kopplung* ist ξ ausgeschlossen: $K_{\text{eff}} = 2\pi\xi$ ergibt Arnold-Zungen von $5{,}6{\times}10^{-8}$ (Satz G″) **[B]**. Als *Auflösungsboden* hingegen

ist ξ die natürliche Skala: Dok. 328 setzt $g/\omega = \xi$ als Linienbreite der Torusmoden, Dok. 162 die fraktale Dämpfung pro Operation als $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$.

Die 1,05 % sind eine fraktale Stufe

Die Korrektur bare → gemessen aus Dok. 338 ($1{,}05\,\%$) und die Dämpfungsstufe $100\xi = 1{,}33\,\%$ aus Dok. 162 stehen im Verhältnis $0{,}79$ **[B]**. Die Schwellen in Satz F und G wurden mit $\varepsilon = 1{,}05\,\%$ gerechnet — sie sind damit die Schwellen *einer* fraktalen Stufe, nicht der Theorie. Wird diese Stufe analytisch abgezogen (sie ist nach Dok. 338/162 berechenbar), rückt die Trennschärfe auf ξ:

Tabelle ah.8: Schwellen aus Satz F/G für die Auflösungsstufen des Korpus (`pruef_343d_xi_aufloesung.py`)

Auflösung ε	Wert	Q_c	p^*	Primen $\le p^*$	Galois trennscharf bis
$1{,}05\,\%$ (Dok. 338)	$1{,}05 \times 10^{-2}$	12,5	9,8	4	$k = 3$
100ξ (Dok. 162)	$1{,}33 \times 10^{-2}$	11,1	8,7	4	$k = 3$
ξ (Dok. 328)	$1{,}33 \times 10^{-4}$	111	87	23	$k \ge 8$
$1/Q_{\text{TFLN}}$ (Dok. 186)	10^{-6}	1283	1000	168	$k \ge 8$
ξ^2	$1{,}78 \times 10^{-8}$	9619	7500	950	$k \ge 8$

Der Galois-Raster liegt bei $k_{\max} = 8$ noch bei $0{,}128\,\%$ mittlerem Abstand — zehnmal gröber als $\xi = 0{,}0133\,\%$. Bei ξ-Auflösung bleibt die Schicht mindestens bis $k = 8$ trennscharf, und Primzahlen bis 83 hätten unterscheidbare Euler-Faktoren **[B]**.

Photonik als Zugang zum ξ-Boden

Dok. 186 gibt für TFLN-Resonatoren $Q > 10^6$. Zum Auflösen von ξ genügt $Q > 1/\xi = 7500$; zum Auflösen von ξ^2 wäre $Q > 5{,}6 \times 10^7$ nötig **[B]**. Photonische Hardware reicht also bis auf den ξ-Boden, nicht darunter — während NISQ-Hardware nach Dok. 034 die ξ-Korrekturen im Rauschen verliert. Das ist die einzige Stelle, an der ξ „in der Analyse eine Rolle spielt“: nicht als das Werkzeug, das die Resonanz findet, sondern als die Skala, bis zu der überhaupt unterschieden werden kann. Dieselbe Rolle hat ξ überall im Korpus: $43200 = (r_\mu/r_e)^2/\xi$ sagt, *wo* die Resonanz liegt, nicht wie man sie sucht.

Vorbehalte [S]. Ob die 100ξ-Stufe tatsächlich abziehbar ist, ist im Korpus behauptet, nicht durchgeführt. Dok. 186 gibt $Q > 10^6$ für die optische Phase, nicht für Massenverhältnisse; die Übertragung $1/Q \to \varepsilon$ ist Analogie. Die Prüfung von Dok. 186 selbst (`pruef_343e_dok186_check.py`) bestätigt die TFLN-Güte, widerlegt aber das dortige „Einrasten“ auf φ^{-k} (Widerspruch zu Dok. 328 [K]), die Fibonacci-Bedingung für Wicklungszahlen ($r_\mu = 16/5$, $16 \notin F$) und die B-Meson-Deutung ($\alpha = \xi$ bräuchte 9×10^8 Ereignisse für 4σ).

Folge für die Faktorisierung: $N_{\max} \approx 1/\varepsilon$

Ein resonanzbasierter Faktorisierer muss die Periode r von $r{+}1$ trennen (Auflösung $1/r$) bzw. nach der Präzisionsbarriere aus Dok. 075 ($\Delta f \approx f_0/n^2$) den Faktor n isolieren (Auflösung $1/n^2$). Der Auflösungsboden ε deckelt ihn daher bei $N_{\max} \approx 1/\varepsilon$ **[B]**:

Tabelle ah.9: Auflösungsboden und Deckel eines resonanzbasierten Faktorisierers

ε	Faktoren bis $n_{\max}$	Zahlen bis $N_{\max}$	Bits
$1{,}05\,\%$ (eine fraktale Stufe)	10	95	7
ξ	87	$7{,}5 \times 10^3$	13
$1/Q_{\text{TFLN}}$	10^3	10^6	20
ξ^2	$7{,}5 \times 10^3$	$5{,}6 \times 10^7$	26
RSA-2048	—	bräuchte $\varepsilon \approx 2^{-1024}$	—

Das $p^* \approx 87$ aus der Schwellentabelle *ist* die Faktorisierungsaussage: Ein Resonanzverfahren auf dem ξ-Boden trennt Faktoren bis etwa 87. Selbst mit ξ^2 sind es 26 Bit — Probeteilung erledigt das in Millisekunden. Was sich mit dem ξ-Boden verschiebt, ist die Galois-Schicht der Physik ($k \approx 3 \to k \geq 8$), nicht die Faktorisierung: Die Physik gewinnt Trennschärfe bei Massenverhältnissen, die Zahlentheorie gewinnt nichts, weil ihre Zahlen keine ξ-Skala tragen (Dok. 075).

Warum klassische Verfahren weiter reichen: Zustand gegen Prozess

Klassische Verfahren lösen nichts auf — sie zählen. $a^r \bmod N = 1$ ist wahr oder falsch; es gibt kein ε. Jedes Bit ist ein $\mathbb{Z}_2$-Zustand, im Korpus eine Wicklungszahl auf T^4 (Dok. 247): ein *Zustand*, der ohne Energie existiert und nach jedem Rechenschritt neu auf 0 oder 1 geschwellt wird. Das ist die topologische Diskretheit aus Satz G″. Ein Resonanzverfahren trägt seine Information dagegen als *Prozess* — Phase, Frequenz — und hat keinen Zustand, auf den es zurückschwellen könnte; der Boden ε bleibt ihm erhalten. Der Preis der Exaktheit ist die Aufzählung:

Tabelle ah.10: Klassische Grenzen sind Zählgrenzen (Operationen), keine Auflösungsgrenzen

Bits	Probeteilung $\sqrt{N}$	Pollard-ρ $N^{1/4}$	NFS	
13	90	10	9×10^2	Resonanzdeckel bei ξ
26	8×10^3	90	3×10^4	Resonanzdeckel bei ξ^2
512	10^{77}	3×10^{38}	2×10^{19}	Stunden
2048	—	$1{,}3 \times 10^{154}$	$1{,}5 \times 10^{35}$	5×10^{12} Jahre bei 10^{15} op/s

Zur Energie: Landauers Grenze $k_B T \ln 2$ gilt im Korpus unverändert und ohne ξ-Modifikation (Dok. 184), aber *nur für die Löschung* eines Bits (Dok. 247); Dok. 255 leitet sie als eingefrorene Energie einer minimalen Windungsdifferenz $\Delta w = 1$ aus der T^4-Geometrie her. Sie deckelt die Dissipation pro irreversiblem Schritt, nicht die Zahl der

Rechenschritte; reversible Schritte sind ausgenommen. Die klassische Wand ist deshalb die Zeit, nicht die Energie **[B]**.

Die beiden Verfahrenstypen sind dual: **Exaktheit kostet Aufzählung, Auflösung kostet Präzision.** Resonanz hat konstante Kosten pro Kandidat und einen Boden bei $1/\varepsilon$; Zählung hat keinen Boden und Kosten, die subexponentiell mit N wachsen. Beides sind Grenzen; die Zählgrenze liegt nur um Hunderte Größenordnungen weiter außen. Dok. 316 sagt es allgemein: Die arithmetische Struktur lässt sich nicht in ein Kontinuum projizieren, ohne Information zu verlieren.

Quantenrechner: der empirische Maßstab

Das Schaltkreismodell von Shors Algorithmus ist digital und von der Weyl-Obstruktion (Satz F) nicht betroffen: Die QFT läuft über $\mathbb{Z}_Q$, $Q = 2^{2n}$, mit gleichabständigen Eigenfrequenzen und linearer Zähldichte $N(\lambda) \propto \lambda$; die Zahlentheorie steckt in der Periode r von $a^x \bmod N$, nicht im Spektrum **[B]**. Das gilt für das Modell.

Der physische Apparat ist ein Analogrechner mit quantenmechanischer Präzision. Ein Qubit ist ein Zweiniveau-Resonator, jedes Gatter ein resonanter Antrieb, ein Photon eine Mode mit kontinuierlicher Phase. Quantenfehlerkorrektur misst nicht den Qubit-Zustand selbst, sondern Syndrome über viele Runden; der logische Qubit-Zustand bleibt eine kontinuierliche Superposition, das Dekodieren ist ein probabilistisches Schätzproblem auf dem Syndromgraphen. Das ist kein Zurückschwellen auf Bit-Ebene, sondern Mittelung über viele Messungen — dasselbe Grundproblem wie beim klassischen Analogrechner: ob die Mittelung den analogen Fehlerboden unter die Nutzgrenze drückt. Das Substrat ist gleichgültig — Photonik, Ionen, Supraleiter unterscheiden sich nur im Fehlerkanal. Die photonischen Operationen in Dok. 186 (analoge Matrixfaltung, Resonator-Einrasten) liegen mit $\varepsilon = 1/Q \approx 10^{-6}$ bei $N_{\max} \approx 10^6$ (20 Bit, Satz G′).

Die Frage ist dieselbe wie beim Analogrechner: ob die Mittelung skaliert. Der Korpus hat keinen Mechanismus, der einen physischen Resonator von den Resonanzgrenzen befreit (Dok. 034: ξ-Effekte unter dem Rauschen; Dok. 162: 100ξ-Dämpfung pro Gatter, Charakter offen). Die Behauptung des Schwellentheorems ist **[S]** — jede Bedingung einzeln demonstriert, das Produkt bei Skalierung nicht. Entschieden wird es nicht in der Theorie, sondern auf der Faktorisierungskurve.

Tabelle ah.11: Faktorisierung mit Shors Algorithmus gegen klassische Rekorde und Bausteine (Stand September 2026)

Jahr	Shor auf Hardware	klassisch (NFS)	Bausteine
2001	$N = 15$	—	—
2012	$N = 21$ (mit Vorwissen)	—	—
2019	Versuch $N = 35$ gescheitert	—	—
2020	—	RSA-250 (829 Bit)	—
2024	—	—	Fehlerkorrektur unter Schwelle (Google Willow)
2025	—	—	48 logische Qubits (Quantinuum Helios)
2026	—	—	94 logische Qubits $< 10^{-4}$; logische QFT (12 log. Qubits)

Die größere „Quantenrekorde“ ($56\,153$, $4\,088\,459$, $2{,}6 \times 10^{14}$, $1{,}1 \times 10^{12}$) betreffen Zahlen mit Spezialstruktur (Faktoren, die sich in wenigen Bits unterscheiden), gelöst mit Annealing oder QAOA nach klassischer Vorverarbeitung; Gutmann und Neuhaus (IACR ePrint

2025/1237) haben sie sämtlich mit einem VIC-20 von 1981, einem Abakus und einem Hund repliziert. Der größte *simulierte* Shor-Lauf (39 Bit) lief klassisch auf 2048 GPUs.

Die Shor-Kurve steht seit 2012 bei $N = 21$; die klassische Kurve bei 829 Bit. Der Maßstab ist daher empirisch: **Ein Vorteil muss auf der Shor-Faktorisierungskurve sichtbar werden, nicht auf Komponenten-Benchmarks.** Das ist die Korpusposition aus Dok. 075 — kein allgemeiner exponentieller Quantenvorteil nachgewiesen — und sie ist im September 2026 unverändert gültig. Die theoretische Möglichkeit (Shor polynomial; Weyl greift nicht; ob eine andere physikalische Obstruktion existiert, ist offen) bleibt **[S]**; ihre Beweislast liegt beim Experiment. Auflösungsboden (G′), Zählgrenze (Zustand/Prozess) und Ressourcengrenze (Shor) sind drei verschiedene Deckel; für die Faktorisierung wirkt heute allein der dritte, und er ist bislang nicht durchbrochen.

ah.11 Zusammenfassung

Tabelle ah.12: Ergebnisse und Status

Satz	Inhalt	Status
A	1D-Analogon: $(1-3^{-s})\zeta(s) = L(s,\chi_0)$; Orbifold-Zeta $= \frac{1}{3}$ Epstein-Zeta von D_4, ohne $(1-3^{-s})$	**[B]**
A′	$L(s,\chi_1)$ misst Twist-Sektor-Asymmetrie	**[S]**
B	Euler-Produkt von $L(s,\chi_0)$ hierarchisch nach $k = \mathrm{ord}_p(3)$; im Orbifold-Spektrum keine solche Ordnung	**[B]**
B′	Fraktale Dämpfung unterdrückt Euler-Faktoren $k \geq 7$	**[B]**
C	Nullstellen von $(1-3^{-s})$ bei $s = 2\pi i k/\ln 3$ auf $\mathrm{Re}(s) = 0$	**[B]**
C′	Keine Resonanz Riemann-Nullstellen mit Z_3-Einheit	**[B]**
D	Galois-Charakter trennt nicht; Klassen $= (\mathbb{Z}/26)^*/\langle 3\rangle \cong \mathbb{Z}_4$	**[B]**
D′	Sektorpaarung $k \leftrightarrow -k$: $f_1 \leftrightarrow f_2$, $f_3 \leftrightarrow f_4$ — 4 Klassen → 2	**[B]**
D″	Negation koppelt Ordnung 26 an 13; keine Sub-Leptonen-Schicht	**[B]**
D‴	$\{f_1, f_2\}$ Majorana-Schicht, $\{f_3, f_4\}$ Dirac-Schicht (Sektorpaarung = Majorana-Kriterium)	**[B]**
D‾	ν_3 Dirac-Neutrino (O4); m_{ee} nur von ν_1, ν_2 ($\lesssim$14,4 meV); IH stärker ausgeschlossen	**[B]**
E	$p = 13$ einzige Primzahl mit $\mathrm{ord}_p(3) = 3$ weltweit; Primen durch $3^k - 1$ erzwungen	**[B]**
E′	$\mathrm{ord}_p(3) = k$, $3 \mid k \Rightarrow p \equiv 1 \pmod 3$ (Z_3-kompatibel)	**[B]**
F	Euler-Faktor-Schwelle $p^* \approx 9{,}76$ ($s = 2$) = 7-limit-Grenze	**[B]**
F′	Produktdichte: Zufallsniveau ab $p_{\max} \approx 30$ (±0,5 %)	**[B]**
F″	Weyl-Obstruktion: Grenze liegt im Gegenstand, nicht im Werkzeug (Dok. 316)	**[B]**
G	Kopplung: $Q_c = \pi/\sqrt{6\epsilon} \approx 12{,}5$ bei 1,05 %; Grenze $k \approx 3$–4 = kritischer Punkt $\kappa = 1$	**[B]**
G′	Dreiteilung gleich, Gesetz verschieden: Arnold K^q vs. Farey $1/q^2$	**[B]**
G″	FFGFT dynamisch tief unterkritisch ($K_{\mathrm{eff}} = 2\pi\xi$); Diskretheit topologisch, nicht dynamisch	**[B]**
G‴	Satz F auf $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ (RSA) nur als Analogie	**[S]**
H	1,05 % (Dok. 338) $\approx 100\xi$ (Dok. 162): Grenze $k \approx 3$ ist die einer fraktalen Stufe	**[B]**
H′	Bei $\epsilon = \xi$: $Q_c \approx 111$, $p^* \approx 87$, Galois trennscharf bis $k \geq 8$	**[B]**
H″	TFLN $Q > 10^6$ löst ξ, nicht ξ^2; ξ = Auflösungsboden, kein Auswahlkriterium	**[B]**
H‴	Abziehbarkeit der 100ξ-Stufe; Dok. 186: Einrasten/Fibonacci/B-Meson widerlegt	**[S]**
I	Resonanz-Faktorisierer gedeckelt bei $N_{\max} \approx 1/\varepsilon$ (13–26 Bit); klassisch: Zählgrenze, Landauer nur Löschung	**[B]**
I′	Schaltkreismodell digital (Weyl greift nicht); physischer Apparat = Resonator, unterliegt ε/Weyl bis Schwellentheorem demonstriert; Kurve seit 2012 bei $N = 21$	**[S]**

Die zentrale Aussage: Im eindimensionalen Analogon filtert die Zerlegung modulo 3 die volle Riemann-Zeta zu $L(s,\chi_0) = (1-3^{-s})\zeta(s)$ — einer Version, bei der der 3er-Euler-Faktor herausgezogen ist und die Primzahlen nach der Galois-Hierarchie $k = \mathrm{ord}_p(3)$ geordnet sind. Das ist die Zeta-Funktions-Form der Eintrittsregel aus Dok. 342, also eine Aussage über die Arithmetik modulo 3. Die spektrale Zeta-Funktion des T^4/Z_3-Orbifolds ist ein Drittel der vierdimensionalen Epstein-Zeta von D_4; ihre Euler-Faktoren haben für jede ungerade Primzahl dieselbe Form, eine GF(3^k)-Ordnung tritt dort nicht auf.

Prüfskripte

Verzeichnis `2/python/Dok343_Skripte/`, Wrapper `run_all_343.sh`:

- `pruef_343_zeta_galois.py` — Sätze A–D; partielle Zeta-Zerlegung, L-Funktionen, Nullstellen, Resonanztest, gewichtetes Euler-Produkt.

- `pruef_343b_klassen_symmetrie.py` — Satz D; Frobenius-Klassen in $\mathrm{GF}(27)^*$ explizit, Wirkung von Inversion und Negation, Nebenklassen von $\langle 3\rangle$ in $(\mathbb{Z}/26)^*$, exakte Werte $L(s,\chi_1)$.
- `pruef_344_primzahlmuster.py` — Sätze E–F; Muster in $\mathrm{ord}_p(3)$, exakte Schwelle p^*, Trefferrate Galois vs. Zufall, Euler-Faktoren.
- `pruef_343c_kopplung_zahlen.py` — Abschnitt Klartext II; Farey-Überdeckung und $Q_c(\varepsilon)$, Gesetzvergleich Arnold K^q gegen Farey $1/q^2$, Regime von $K_{\mathrm{eff}} = 2\pi\xi$, Galois-Überdeckung nach $p_{\max}$.
- `pruef_343f_zweite_schicht.py` — Satz D‴; Klassen, Orbits, Involutionen $k \mapsto -k$ und $k \mapsto k^{-1}$, Dirac/Majorana-Zerlegung.
- `pruef_343d_xi_aufloesung.py` — Satz G′; Schwellentabelle für $\varepsilon \in \{1{,}05\,\%,\ 100\xi,\ \xi,\ 1/Q_{\mathrm{TFLN}},\ \xi^2\}$.
- `pruef_343e_dok186_check.py` — Prüfung von Dok. 186: TFLN-Güte, Arnold-Zungen an Fibonacci-Näherungen, 50-GHz-Leiter, B-Meson-Statistik, Wicklungszahlen gegen Fibonacci.
- `pruef_343g_epstein_satzA.py` — Satz A gegen die vierdimensionale spektrale Zeta-Funktion (Epstein-Zeta von D_4, Weyl-Pol bei $s = 2$).
- `pruef_343h_gf3k_vierdimensional.py` — Euler-Faktoren der Orbifold-Zeta; keine Ordnung nach $\mathrm{ord}_p(3)$, keine Sonderrolle von $p = 3$.

  Alle Assertions bestanden.

Vermerk zur Verwendung von KI-Assistenz

Dieses Dokument wurde mit Unterstützung von Claude (Anthropic) erstellt. Alle numerischen Berechnungen sind durch Python-Prüfskripte verifiziert. Die physikalischen Interpretationen und Schlussfolgerungen stammen von Johann Pascher (ORCID 0009-0000-6518-4064).

[1] J. Pascher, *Dok. 057: Relationales Zahlensystem*, FFGFT-Korpus.

[2] J. Pascher, *Dok. 159: Harmonische Struktur des Torus*, FFGFT-Korpus.

[3] J. Pascher, *Dok. 034: T0-Formalismus und QM-Optimierung*, FFGFT-Korpus.

[4] J. Pascher, *Dok. 162: T0-Optimierungsstrategien im Vergleich*, FFGFT-Korpus.

[5] J. Pascher, *Dok. 186: FFGFT-Photonik-Analyse*, FFGFT-Korpus.

[6] J. Pascher, *Dok. 184: Das p-Bit in der FFGFT*, FFGFT-Korpus.

[7] J. Pascher, *Dok. 247: Information als Zustand und als Prozess*, FFGFT-Korpus.

[8] J. Pascher, *Dok. 255: Informationskinetik — Landauer und Vopson aus der T^4-Geometrie*, FFGFT-Korpus.

[9] J. Pascher, *Dok. 328: Kopplungsregime, Resonanz und Synchronisation*, FFGFT-Korpus, August 2026.

[10] J. Pascher, *Dok. 330: Drei Operationen von T^4 zum Beobachtraum*, FFGFT-Korpus, August 2026.

[11] J. Pascher, *Dok. 336: Die algebraische Brücke: FFGFT und $\mathbb{Z}_3\mathbb{C}$*, FFGFT-Korpus, August 2026.

[12] J. Pascher, *Dok. 075: RSA und Periodenfindung*, FFGFT-Korpus, August 2026.

[13] J. Pascher, *Dok. 147: Quantencomputing und T0-Zeit-Masse-Dualität*, FFGFT-Korpus, August 2026.

[14] J. Pascher, *Dok. 316: FFGFT und die Riemannsche Zeta-Funktion*, FFGFT-Korpus, August 2026.

[15] J. Pascher, *Dok. 342: Faktorisierungsklassen in $G(6)$ und die Harmonik der Primzahlen*, FFGFT-Korpus, 2. September 2026.

[16] P. Gutmann, S. Neuhaus, *Replication of Quantum Factorisation Records with an 8-bit Home Computer, an Abacus, and a Dog*, IACR ePrint 2025/1237.

[17] C. Gidney, M. Ekerå, *How to factor 2048 bit RSA integers in 8 hours using 20 million noisy qubits*, arXiv:1905.09749; C. Gidney (2025), Ressourcenschätzung $< 10^6$ Qubits.

[18] P. G. L. Dirichlet, *Beweis des Satzes, dass jede unbegrenzte arithmetische Progression, deren erstes Glied und Differenz ganze Zahlen ohne gemeinschaftlichen Factor sind, unendlich viele Primzahlen enthält*, Abh. Kgl. Preuß. Akad. Wiss. (1837) 45–81.